UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO # 9

PLATAFORMA WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN INTEGRAL DE CITAS, EXPEDIENTES CLÍNICOS Y SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO PARA CENTROS DE SALUD MENTAL

INTEGRANTES:

- Condori Diaz Marilyn Esther 224051237
- Delgado Rojas Alberto Caleb 224027204
- Larrazabal Rojas Julio Cesar 223049255
- Mujica Vallejos Andy Mauricio 224028367
- Romero Saavedra Maria Ilse 222009772
- Velasco Soliz Rolando 223044768

ÍNDICE

PERFIL 17
1. INTRODUCCIÓN 17
2 ANTECEDENTES 19
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 19
SISTEMAS SIMILARES 20
CASOS DE ESTUDIO 21
Caso de estudio 1: MentalGest 21
Caso de estudio 2: Talkspace 22
Caso de estudio 3: Spring Health 23
Relación de los casos de estudio con el proyecto 23
3 JUSTIFICACIÓN 25
4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 26
5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 31
6 OBJETIVOS 32
6.1 Objetivo General 32
6.2 Objetivos Específicos 32
7 ALCANCE 32
7.1 Módulo de Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant 33
7.2 Módulo de Panel Administrativo (Dashboard) y Alertas de Priorización 33
7.3 Módulo de Gestión de Psicólogos y Pacientes 34
7.4 Módulo de Agenda, Citas y Videoconferencias 34
7.5 Módulo de Historia Clínica, Formulario Previo, Notas y Seguimiento 35
7.6 Módulo de Aplicación Móvil para Pacientes 36
7.7 Módulo de Inteligencia Artificial Asistida y Chatbot de Orientación 36
7.8 Módulo de Reportes Administrativos y Clínicos 37
7.9 Módulo de Control de Pagos 37
7.10. Funcionalidades 38

7.10.1. Funcionalidades Web 38
7.10.2. Funcionalidades Móvil 38
7.10.3. Funcionalidades IA 38
8 ELEMENTOS DEL SIBC 40
8.1 HARDWARE 40
8.2 SOFTWARE 40
8.3 DATOS 42
8.4 PROCESOS 42
8.5 GENTE / USUARIO 43
8.6 DOCUMENTO 43
9 TECNOLOGÍA 44
9.1 Tecnología para el Desarrollo 44
9.2 Tecnología para la Puesta en Marcha 44
10 COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 46
11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 48
Tiempo 48
Esfuerzo Humano 48
Costos 49
Accesibilidad y Adherencia al Tratamiento 49
CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 51
1.1 MARCO REFERENCIAL 51
1.1.1 Salud Mental 51
1.1.2 Psicología Clínica 51
1.1.3 Centros Psicológicos y Gabinetes 51
1.1.4 Historia Clínica Psicológica 52
1.1.5 Proceso Terapéutico 52
1.1.6 Consentimiento Informado en Psicología 53

1.1.7 Teleconsulta y Telepsicología 53
1.1.8 Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud Mental 54
1.1.9 Modelo SaaS Multi-Tenant 54
1.2 MARCO DE TRABAJO ÁGIL SCRUM 54
1.2.1 Introducción al Manifiesto Ágil 54
1.2.2 Los Doce Principios del Manifiesto Ágil 55
1.2.3 ¿Qué es SCRUM? 55
1.2.4 Roles en SCRUM 56
1.2.5 Eventos de SCRUM 57
1.2.6 Artefactos de SCRUM 57
1.2.7 Historias de Usuario 58
1.2.8 Aplicación de SCRUM en el Proyecto 59
CAPÍTULO 2 – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 61
2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 61
2.1.1 Python (Backend) 61
2.1.2 TypeScript (Frontend Web) 61
2.1.3 Dart (Desarrollo Móvil) 61
2.2 FRAMEWORKS Y ENTORNOS DE EJECUCIÓN 62
2.2.1 Django / Django REST Framework (Backend Web) 62
2.2.2 Angular (Frontend Web) 62
2.2.3 Flutter (Desarrollo Móvil) 62
2.3 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 63
2.3.1 PostgreSQL 63
2.4 LENGUAJE DE MODELADO DE SOFTWARE (MODELO C4) 63
2.5 HERRAMIENTA DE DISEÑO Y MODELADO 63
2.5.1 Figma 63
2.5.2 Enterprise Architect / Herramientas UML 64

2.6 ENTORNO DE DESARROLLO 64
2.6.1 Visual Studio Code 64
2.7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE (IaaS) 64
2.7.1 SERVICIO EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) 64
2.7.2 SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE) 65
2.8 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 65
2.8.1 Jira Software 65
2.9 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES DE CÓDIGO (GIT) 65
2.10 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CÓDIGO EN LA NUBE 66
2.10.1 GitHub 66
CAPTILULO 3 – REQUERIMIENTOS 67
3.1 Propósito 67
3.2 Ámbito de Sistema 67
3.3. Equipo SCRUM 67
3.3.1. Product Owner 67
3.3.2. Stakeholders 67
3.3.3. Scrum Master 68
3.3.4. Scrum Development 68
3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 68
3.5 Funciones del Producto 69
3.6 Product Backlog 71
3.7 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil) 79
3.8 Requisitos no funcionales 85
3.9 Lista de casos de uso (web y móvil) 87
3.10 Paquetes y casos de Uso 89
3.11 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt) 98
CAPÍTULO 4 : DESARROLLO SPRINT 0 100

4.1 SPRINT PLANNING 100
4.1.1 Objetivos del Sprint 0 100
4.1.2 Historias de Usuario del Sprint 0 101
4.1.3 Contexto del Sistema 113
Diagrama de Casos de Uso del Sprint 0 113
Diagrama de Clases del Sprint 0 114
Diagrama de Actividad: Proceso de Autenticación JWT 114
4.1.4 Sprint Backlog 117
4.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 0 119
4.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO 119
4.2.1 Diseño 119
4.2.1.1 Diseño de la Arquitectura 119
4.2.1.2 Diseño base de datos 122
4.2.1.3 Diseño de la lógica de negocio 126
4.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO) 128
4.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT) 132
4.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT) 134
4.6 BURNDOWN Y BURNUP 137
4.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real) 137
4.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total) 138
4.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO 139
4.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea : Estimado vs. Real 139
4.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea 142
4.8 SCRUM TASKBOARD 142
CAPÍTULO 5: DESARROLLO SPRINT 1 144
5.1 SPRINT PLANNING 144
5.1.1 Objetivos del Sprint 1 144
5.1.2 Historias de Usuario del Sprint 1 146

Historia de Usuario HU-11 148
Historia de Usuario HU-12 149
Historia de Usuario HU-13 150
Historia de Usuario HU-14 152
Historia de Usuario HU-15 153
Historia de Usuario HU-16 155
Historia de Usuario HU-17 156
Historia de Usuario HU-18 158
Historia de Usuario HU-19 159
Historia de Usuario HU-20 161
Historia de Usuario HU-21 162
Historia de Usuario HU-22 163
5.1.3 Contexto del Sistema 163
Diagrama de Casos de Uso del Sprint 1 164
Diagrama de Clases del Sprint 1 164
Diagrama de Actividad: Proceso de Reserva y Programación de Cita 165
Diagrama de Actividad: Ciclo de Vida y Conexión de Teleconsulta (Jitsi Meet) 166
5.1.4 Sprint Backlog 167
5.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 1 171
5.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO 171
5.2.1 Diseño 171
5.2.1.1 Diseño de la Arquitectura 171
5.2.1.2 Diseño de Datos 174
5.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio 183
Diagramas de Comunicación 183
CU06 183
CU07 184
CU08 184
CU09 184
CU10 184
CU11 185
CU13 185

5.2.2 Pruebas 185
5.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra) 185
HU 11 – Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos 185
HU 12 – Configuración de disponibilidad y carga horaria 186
HU 13 – Registro y expediente clínico básico del paciente en web 188
HU 14 – Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil 190
HU 15 – Programación y reserva de citas en plataforma web 191
HU 16 – Consulta y reserva de citas desde la app móvil 193
HU 17 – Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación 194
HU 18 – Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web 196
HU 19 – Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil 198
HU 20 – Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real 199
HU 21 – Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias 201
HU 22 – Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica 202
5.2.3.2 Reporte de Pruebas 204
5.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO) 205
5.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT) 213
5.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT) 215
5.6 BURNDOWN Y BURNUP 216
5.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real) 216
5.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total) 218
5.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO 220
5.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real 220
5.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea 222
5.8 SCRUM TASKBOARD 223
CAPÍTULO 6: DESARROLLO SPRINT 2 225
6.1 SPRINT PLANNING 225
6.1.1 Objetivos del Sprint 2 225
6.1.2 Historias de Usuario del Sprint 2 227

Resumen de Historias de Usuario del Sprint 2 227
Detalle de Historias de Usuario (Tarjetas 3C en Formato Oficial) 229
HU-23: Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web ... 229
HU-24: Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil 230
HU-25: Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web 232
HU-26: Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web .. 233
HU-27: Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web 234
HU-28: Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web 235
HU-29: Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web 236
HU-30: Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil 237
HU-31: Configuración y emisión de consentimientos informados en Web 238
HU-32: Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil 239
HU-33: Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web 241
HU-34: Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web .. 242
HU-35: Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA) 243
HU-36: Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (Web y Móvil) 245
HU-37: Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador (Criterio 3) 247
HU-38: Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y voz 248
HU-39: Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube 249
6.1.3 Contexto del Sistema 250
Diagrama de General de Casos de Uso del Sprint 2 251
Diagrama de Clases del Dominio Clínico (Incremento) 252
Diagramas de Actividad de Flujos Críticos del Sprint 2 253
1. Flujo de Diligenciamiento de Formulario Previo y Apertura de Historia Clínica 253
2. Ciclo de Tareas Terapéuticas Inter-Sesiones 254
3. Protocolo de Derivación Médica Externa a Psiquiatría 254
4.Flujo de Orientación Asistida mediante Chatbot y Escalamiento a Soporte Humano (CU20) 256
6.1.4 Sprint Backlog (24 Tareas Técnicas – 113 Horas) 256

6.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 2 260

6.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO 261

6.2.1 Diseño 261

6.2.1.1 Diseño de la Arquitectura(Modelo C4) 261

6.2.1.1.1 C4 Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema (System Context) 261

6.2.1.1.2 C4 Nivel 2: Diagrama de Contenedores (Containers) 261

6.2.1.1.3 C4 Nivel 3: Diagrama de Componentes (Component Diagram - Backend API Core) 262

6.2.1.1.4 C4 Nivel 4: Diagrama de Código / Clases UML de Implementación (Code Diagram) 263

6.2.1.2 Diseño de Datos 264

Diseño Físico 264

6.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio 269

Diagrama de Comunicación CU14: Ficha Previa de Intake Digital 269

Diagrama de Comunicación CU15: Historia Clínica y Control RBAC 270

Diagrama de Comunicación CU16: Notas SOAP y Autoguardado Reactivo 271

Diagrama de Comunicación CU17: Tareas Terapéuticas y Feedback 272

Diagrama de Comunicación CU18: Consentimiento Informado y Firma Digital 273

Diagrama de Comunicación CU19: Cierre de Caso y Derivación Psiquiátrica .. 274

Diagrama de Comunicación CU20: Interacción con el Chatbot de Orientación Clínica y Derivación a Operador 275

Diagrama de Comunicación CU5: Bitácora Confidencial y Llave Única del Desarrollador 276

Diagrama de Comunicación CU25: Constructor de Reportes Personalizados (QBE), Multiformato y Voz 277

Diagrama de Comunicación CU28: Copias de Seguridad y Restauración (Backup / Restore) en la Nube 278

Diagramas de Tiempo UML 279

Diagrama de Tiempo 1: Autoguardado Reactivo y Concurrencia en Notas SOAP (CU16 / HU-27) 279

Diagrama de Tiempo 2: Pipeline Asíncrono de IA y Detección de Riesgo Crítico (CU14 / IA / HU-35) 281

Diagrama de Tiempo 3: Ciclo de Vida de Tareas Terapéuticas y Recordatorios (CU17 / HU-29, HU-30) 282

Diagramas de Estados UML 285

Máquina de Estados 1: Ficha de Intake y Triaje Clínico Digital (CU14) 285
Máquina de Estados 2: Notas Clínicas SOAP e Inmutabilidad Médico-Legal (CU16) 286
Máquina de Estados 3: Tareas Terapéuticas Inter-Sesiones (CU17) 288
Máquina de Estados 4: Consentimiento Informado Digital y Protocolo Ético de IA (CU18 / HU-35) 289
Máquina de Estados 5: Conversación con el Chatbot de Orientación y Transferencia Humana (CU20) 290
Diseño de la Navegación de Vistas (Modelo WAE Conallen por Paquetes y Global) 290
Diagrama de Navegación 0: Mapa de Navegación Integral del Sistema (Global - Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2 Acumulado) 292
Diagrama de Navegación 1: Paquete 1 – Administración, Seguridad y Multi-Tenant (backend/accounts y backend/tenants) 292
Diagrama de Navegación 2: Paquete 2 – Gestión Clínica, Historia Clínica y Profesionales (backend/clinica) 293
Diagrama de Navegación 3: Paquete 3 – Agenda, Comunicación y Seguimiento (backend/agenda y backend/clinica) 293
Diagrama de Navegación 4: Paquete 4 – Formularios, Consentimientos y Documentación (backend/clinica) 293
Diagrama de Navegación 5: Paquete 5 – Inteligencia Artificial y Chatbot (backend/clinica) 294
Diagrama de Navegación 6: Paquete 6 – Reportes y Pagos (backend/reportes y backend/subscriptions) 294
6.2.2 Pruebas 295
Prueba de Historia de Usuario HU-23 (CU14): Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web 295
Prueba de Historia de Usuario HU-24 (CU14): Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil 297
Prueba de Historia de Usuario HU-25 (CU15): Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web 299
Prueba de Historia de Usuario HU-26 (CU15): Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web 301
Prueba de Historia de Usuario HU-27 (CU16): Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web 303
Prueba de Historia de Usuario HU-28 (CU17): Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web 305

Prueba de Historia de Usuario HU-29 (CU17): Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web 306
Prueba de Historia de Usuario HU-30 (CU17): Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil 308
Prueba de Historia de Usuario HU-31 (CU18): Configuración y emisión de consentimientos informados en Web 309
Prueba de Historia de Usuario HU-32 (CU18): Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil 311
Prueba de Historia de Usuario HU-33 (CU19): Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web 313
Prueba de Historia de Usuario HU-34 (CU19): Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web 314
Prueba de Historia de Usuario HU-35 (CU14 (IA)): Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA) 316
Prueba de Historia de Usuario HU-36 (CU20): Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (Web y Móvil) 318
Prueba de Historia de Usuario HU-37 (CU5): Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador 320
Prueba de Historia de Usuario HU-38 (CU25): Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y voz 322
Prueba de Historia de Usuario HU-39 (CU28): Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube (SaaS) 324
6.3 DAILY SCRUM 327
Romero Saavedra Maria Ilse (Product Owner & Reglas Heurísticas) 328
Velasco Soliz Rolando (Scrum Master & QA Lead) 330
Condori Diaz Marilyn Esther (Development Team - Lógica Clínica, SOAP & Reportes) 332
Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / Backend & IA) 334
Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend Angular & UI) 336
Delgado Rojas Alberto Caleb (Development Team - Móvil Flutter & UI) 339
6.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT) 341
6.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT) 345
6.6 BURNDOWN Y BURNUP 349
6.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real) 349

6.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total) 350
6.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO 351
6.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real 351
6.8 SCRUM TASKBOARD 355
CAPÍTULO 7 – DESARROLLO SPRINT 3 (SIGEPSI) 355
7.1 SPRINT PLANNING 355
7.1.1 Objetivos del Sprint 3 355
Casos de Uso Contemplados en el Sprint 3 356
7.1.2 Historias de Usuario del Sprint 3 358
Historia de Usuario HU-40 360
Historia de Usuario HU-41 360
Historia de Usuario HU-42 361
Historia de Usuario HU-43 362
Historia de Usuario HU-44 363
Historia de Usuario HU-45 364
Historia de Usuario HU-46 365
Historia de Usuario HU-47 366
Historia de Usuario HU-48 367
7.1.3 Contexto del Sistema 368
Diagrama de Casos de Uso del Sprint 3 (Alcance Exclusivo del Incremento) 368
Diagrama de Clases del Dominio Clínico (Modelo Incremental Tenant Sprint 3) .. 369
Diagramas de Actividad del Proceso de Negocio y Flujos Críticos del Sprint 3 369
0. Proceso Clínico Integral del Centro (Modelo de Negocio SIGEPSI) 369
2. Flujo de Clasificación Asistida de Motivo por IA y Detección de Crisis (CU21) 372
3. Flujo del Algoritmo Multivariable de Matching y Supervisión Humana (*Human-in-the-Loop*) (CU22) 373
4. Flujo Móvil de Pacientes en Flutter (Login JWT, Agenda, Cancelación >24h y Teleconsulta WebRTC) 374
5. Flujo Móvil de Seguimiento de Tareas Terapéuticas y Mood Tracker Diario. 375
7.1.4 Sprint Backlog (15 Tareas Técnicas – 71 Horas) 375

7.1.4.1 Tareas Técnicas Complementarias de Consolidación (Criterios de la Cátedra y Despliegue) 378
7.1.5 Equipo SCRUM y Asignación de Roles 379
7.1.5.1 Asignación de Roles para el Sprint 3 379
7.1.5.2 Matriz Histórica de Rotación de Roles Individuales (Sprint 0 al Sprint 3) 380
7.2 PROCESO DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO 382
7.2.1 Diseño 382
7.2.1.1 Diseño de la Arquitectura 382
7.2.1.1.1 Arquitectura Lógica de 3 Capas (Modelo de Paquetes UML) 382
7.2.1.1.2 Arquitectura Física: Diagrama de Despliegue en Producción (Deployment Diagram) 383
7.2.1.2 Diseño de Datos (Modelos Relacionales Incrementales en PostgreSQL 16) 384
7.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio (Clases de Análisis y Secuencia UML 2.5+) 388
CU2: Autenticación Móvil JWT 388
CU11: Gestión y Cancelación de Cita Móvil con Política >24h (HU-41, HU-42) 389
CU12: Despacho de Recordatorios Push FCM (HU-43) 390
CU13: Sesión de Teleconsulta Móvil Nativa WebRTC Jitsi Meet (HU-44) 391
CU17: Tareas Terapéuticas y Mood Tracker Diario (HU-45, HU-46) 392
CU21: Clasificación Asistida del Motivo de Consulta por IA y Detección de Crisis (HU-47) 393
CU22: Matching y Asignación de Psicólogo con Supervisión Humana HITL (HU-48) 394
7.2.1.4 Diagramas de Tiempo UML 2.5 395
Diagrama de Tiempo 1: Sesión de Teleconsulta Móvil WebRTC Jitsi Meet (CU13 / HU-44) 396
Diagrama de Tiempo 2: Pipeline de Clasificación Asistiva IA y Alerta de Crisis (CU21 / HU-47) 397
Diagrama de Tiempo 3: Ciclo de Notificación Push FCM y Despertar de App Móvil (CU12 / HU-43) 399
7.2.1.5 Diagramas de Máquinas de Estados UML 2.5 401
Máquina de Estados 1: Ciclo de Vida de la Cita Médica Móvil (CU11) 401
Máquina de Estados 2: Ciclo de Vida de la Tarea Terapéutica Móvil (CU17) 402

Máquina de Estados 3: Ciclo de Vida de la Clasificación y Matching por IA (CU21 / CU22) 403
Máquina de Estados 4: Ciclo de Vida del Token FCM y Notificaciones Push (CU12) 404
7.2.1.6 Diseño de la Navegación de Vistas (Modelo WAE Conallen por Paquetes y Global) 404
Diagrama de Navegación 0: Mapa de Navegación Integral del Sistema 406
Diagrama de Navegación 1: Paquete 1 – Administración, Seguridad y Multi-Tenant (backend/accounts y backend/tenants) 406
Diagrama de Navegación 2: Paquete 2 – Gestión Clínica, Historia Clínica y Profesionales (backend/clinica) 407
Diagrama de Navegación 3: Paquete 3 – Agenda, Comunicación y Seguimiento (backend/agenda y backend/clinica) 407
Diagrama de Navegación 4: Paquete 4 – Formularios, Consentimientos y Documentación (backend/clinica) 407
Diagrama de Navegación 5: Paquete 5 – Inteligencia Artificial y Chatbot (backend/clinica) 408
Diagrama de Navegación 6: Paquete 6 – Reportes y Pagos (backend/reportes y backend/subscriptions) 408
7.2.2 Pruebas 409
7.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra y Pruebas de Aceptación con BDD) 409
Prueba de Historia de Usuario HU-40 (CU2 Móvil): Autenticación y sesión persistente de pacientes en App Móvil con JWT 409
Prueba de Historia de Usuario HU-41 (CU11 Móvil): Consulta y navegación interactiva de citas desde la App Móvil 411
Prueba de Historia de Usuario HU-42 (CU11 Móvil): Cancelación y solicitud de reprogramación de citas con validación de política (>24h) 413
Prueba de Historia de Usuario HU-43 (CU12): Recepción de recordatorios automáticos de citas y notificaciones push (FCM) 414
Prueba de Historia de Usuario HU-44 (CU13 Móvil): Sala nativa de teleconsulta psicológica WebRTC (Jitsi Meet) en App Móvil 416
Prueba de Historia de Usuario HU-45 (CU17 Móvil): Módulo móvil de seguimiento de tareas inter-sesión y entrega reflexiva 418
Prueba de Historia de Usuario HU-46 (CU17 Móvil): Módulo móvil de registro diario de estado de ánimo (*Mood Tracker*) 419
Prueba de Historia de Usuario HU-47 (CU21): Clasificación asistida de motivo de consulta mediante IA y detección de crisis 421

Prueba de Historia de Usuario HU-48 (CU22): Algoritmo multivariable de emparejamiento de psicólogos con validación humana 423
7.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO) 425
7.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT) 433
7.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT) 437
7.6 BURNDOWN Y BURNUP 441
7.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real) 441
7.6.2 Gráfica Burnup (Tareas y Puntos Completados vs. Alcance Total) 442
7.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y ANÁLISIS COMPARATIVO 443
7.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real 443
7.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Integrante 445
7.8 SCRUM TASKBOARD FINAL 445
BIBLIÓGRAFA 446
a. Libros y Literatura 446
b. Sitios Web Especializados 446
ANEXOS 448
1. Anexo A 448
2. Anexo B 448
3. Anexo C 449
4. Anexo D 449
5. Anexo E 450
6. Anexo F 450
7. Anexo G 451
ENLACE DEL REPOSITORIO: 452
ENLACE DEL DESPLIEGUE: 452
WEB: 452

PERFIL

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de herramientas digitales se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la organización y la atención en diferentes áreas de servicio, incluyendo el ámbito de la salud mental. Los centros y gabinetes psicológicos necesitan administrar citas, pacientes, historias clínicas, notas de sesión, pagos, recordatorios y seguimiento de manera ordenada, segura y accesible. Sin embargo, muchos de estos centros realizan sus procesos de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que genera desorganización, pérdida de información y dificultades en la atención al paciente.

El presente perfil de proyecto plantea el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil basada en un modelo multi-empresa (SaaS Multi-Tenant) para la gestión integral de centros psicológicos. La arquitectura multi-tenant permitirá que múltiples centros, gabinetes o consultorios psicológicos puedan suscribirse e interactuar dentro de la misma solución, manteniendo sus datos, usuarios, horarios y configuraciones completamente aislados y seguros.

La aplicación móvil estará orientada principalmente a los pacientes, facilitando la consulta de citas, notificaciones, llenado de formularios previos a la consulta, interacción con un chatbot de orientación y seguimiento del proceso terapéutico. Por su parte, la plataforma web permitirá al personal administrativo, coordinadores clínicos y psicólogos gestionar de forma completa los pacientes, horarios, expedientes clínicos, sesiones, pagos y reportes consolidados de su respectivo centro.

La finalidad del proyecto es centralizar la información y optimizar los procesos principales de los centros psicológicos mediante una solución tecnológica moderna, escalable y adaptada a las necesidades del área de salud mental, incorporando herramientas de inteligencia artificial asistida bajo supervisión profesional.

Asimismo, la propuesta toma como referencia casos de estudio de plataformas reales como MentalGest, Talkspace y Spring Health, los cuales sirven como antecedentes para identificar funcionalidades, procesos de admisión, matching y buenas prácticas aplicables al desarrollo de esta plataforma.

2 ANTECEDENTES

Los antecedentes del presente proyecto se organizan en tres partes: la fundamentación teórica que sustenta los conceptos clave del sistema, la identificación de sistemas similares existentes en el mercado y el análisis de tres casos de estudio de plataformas reales relacionadas con la gestión psicológica, la atención virtual y la salud mental digital. Estos elementos permiten comprender qué módulos manejan los sistemas existentes, qué áreas psicológicas atienden y qué funcionalidades pueden servir como referencia para el desarrollo de esta plataforma.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La fundamentación teórica del presente proyecto se basa en conceptos clave de psicología clínica, gestión en salud mental, modelos SaaS multi-tenant y tecnologías de la información aplicadas al ámbito sanitario.

Psicología clínica: La psicología clínica es una rama de la psicología dedicada a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales y problemas emocionales. Su práctica requiere del registro sistemático de información del paciente, incluyendo antecedentes, motivos de consulta, evolución terapéutica y notas de sesión (American Psychological Association, 2017).

Historia clínica psicológica: La historia clínica es el documento médico-legal que contiene la información relevante del paciente, organizada de manera cronológica. En el contexto psicológico, incluye datos personales, antecedentes familiares y personales, motivo de consulta, diagnóstico, plan de tratamiento, notas de sesión y evolución. Su correcta gestión es fundamental para garantizar la continuidad terapéutica y la calidad de atención (Fernández-Ballesteros, 2013).

Salud mental: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona puede desarrollar sus capacidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Los centros de atención psicológica cumplen un rol fundamental en la promoción, prevención y tratamiento de problemas de salud mental.

Proceso terapéutico: El proceso terapéutico abarca desde la primera consulta hasta el cierre o derivación del caso. Incluye fases de evaluación inicial, establecimiento de objetivos, intervención, seguimiento y evaluación de resultados. Cada fase genera información que debe ser registrada y organizada para garantizar un tratamiento eficaz (Beck, 2011).

Derivación al psiquiatra: Cuando el psicólogo identifica que el paciente presenta un cuadro clínico que requiere intervención farmacológica, como depresión severa, ansiedad crónica o trastornos que no responden únicamente a la terapia psicológica, se procede a derivar al psiquiatra. El psiquiatra es el único profesional autorizado para prescribir medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos. Esta derivación forma parte del proceso integral de atención y debe quedar registrada en el sistema.

Consentimiento informado y ética profesional: El ejercicio de la psicología clínica exige el cumplimiento de principios éticos fundamentales, entre ellos la confidencialidad de la información del paciente, el consentimiento informado para el tratamiento y el manejo responsable de datos sensibles. Estos principios deben reflejarse en cualquier herramienta digital que gestione información clínica (Código de Ética del Psicólogo Boliviano, 2002).

Arquitectura Multi-Tenant (SaaS): El modelo de Software como Servicio (SaaS) Multi-Tenant permite atender a múltiples clientes (empresas o centros psicológicos) desde una sola instancia de software, garantizando el aislamiento lógico de los datos de cada centro. Cada entidad suscrita administra sus propios profesionales, horarios, pacientes y finanzas independientemente (Laudon & Laudon, 2020).

Sistemas de información en salud: Los sistemas de información en salud son herramientas tecnológicas diseñadas para recopilar, almacenar, gestionar y transmitir información relacionada con la atención sanitaria. En el ámbito psicológico, estos sistemas permiten organizar historias clínicas, agendar citas, generar reportes y facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes (Laudon & Laudon, 2020).

Inteligencia artificial aplicada a la salud mental: La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado progresivamente al ámbito de la salud mental como herramienta de apoyo para la clasificación de casos, detección de patrones de riesgo, generación de resúmenes clínicos y asistencia en la toma de decisiones. En el contexto de la plataforma, se contemplan los siguientes tipos de IA: IA predictiva para la detección temprana de señales de riesgo y patrones de abandono terapéutico, IA generativa para la generación de resúmenes clínicos y notas estructuradas, chatbot conversacional para la orientación inicial del paciente y recopilación de información previa, y sistemas de recomendación para la sugerencia de asignación de pacientes al profesional más adecuado según especialidad, disponibilidad y carga de trabajo. Su uso debe mantenerse siempre bajo supervisión profesional, sin reemplazar el criterio clínico del psicólogo (Graham et al., 2019).

SISTEMAS SIMILARES

Además de los casos de estudio analizados en detalle, existen otros sistemas y plataformas en el mercado que ofrecen funcionalidades relacionadas con la gestión psicológica y de salud mental. A continuación se presentan algunos sistemas similares que sirven como referencia adicional para el proyecto.

SimplePractice (https://www.simplepractice.com/): Plataforma de gestión de consultas de salud con funciones de agenda, notas clínicas, facturación, teletherapy y portal para clientes. Es una de las herramientas más utilizadas por profesionales de salud mental en Estados Unidos. Su enfoque combina gestión administrativa con atención clínica en una sola plataforma.

TherapyNotes (https://www.therapynotes.com/): Software de gestión para profesionales de salud mental que incluye notas de tratamiento, agenda, facturación electrónica, portal del paciente y telehealth. Destaca por su enfoque en la documentación clínica estructurada y la facilidad de uso para psicólogos y terapeutas.

Estos sistemas similares complementan la visión obtenida mediante los casos de estudio detallados y permiten identificar funcionalidades estándar de la industria, así como oportunidades de diferenciación para la plataforma en el contexto boliviano.

CASOS DE ESTUDIO

Caso de estudio 1: MentalGest

URL	**https://mentalgest.com/ | https://mentalgest.com/transparencia-ia**
Tipo de plataforma	Software clínico para psicólogos, consultorios y centros psicológicos.
Área principal	Gestión administrativa y clínica psicológica.

MentalGest es una plataforma digital diseñada para organizar la consulta psicológica en un solo sistema. Integra funciones de agenda, registro de pacientes, historia clínica, notas de sesión, pagos, recordatorios, paquetes de sesiones, reportes e inteligencia artificial asistida.

El flujo inicia cuando el paciente agenda o solicita una cita. Luego el sistema organiza la disponibilidad del profesional, envía recordatorios, permite revisar la ficha del paciente, registrar la sesión, actualizar la evolución y consultar reportes administrativos. La información queda centralizada para que el psicólogo pueda retomar cada caso con mayor contexto.

Alcance del caso de estudio

- Gestión de usuarios con roles como profesional y paciente
- Ficha del paciente con datos personales, antecedentes, contacto de emergencia y documentos.
- Historia clínica con notas de sesión, evolución, acuerdos, tareas y próximos pasos.
- Agenda por profesional con reservas, cancelaciones, reprogramaciones e inasistencias.
- Recordatorios automáticos por WhatsApp o correo electrónico.
- Control de pagos, paquetes de sesiones y reportes operativos.
- IA asistida para mejorar notas, resumir casos, transcribir dictados y apoyar el análisis clínico en beneficio para el profesional de la salud mental.

Áreas psicológicas que puede apoyar

- Psicología clínica individual.
- Psicoterapia con seguimiento continuo.

- Atención psicológica en centros multiprofesionales.
- Orientación psicológica recurrente.
- Documentación clínica y seguimiento de evolución.

Caso de estudio 2: Talkspace

URL	https://www.talkspace.com/ | Centro de ayuda de Talkspace sobre funcionamiento, matching e intake.
Tipo de plataforma	Plataforma de terapia online.
Área principal	Atención psicológica virtual y comunicación paciente-profesional.
Relación con el proyecto	Sirve como referencia para la aplicación móvil, admisión digital y comunicación con pacientes.

Talkspace es una plataforma de terapia online que conecta a pacientes con profesionales licenciados de salud mental. Su enfoque está orientado a facilitar el acceso a terapia mediante registro digital, formularios iniciales, asignación de proveedor, mensajería privada y sesiones en vivo.

El paciente se registra, completa un formulario inicial con información sobre su situación y preferencias, y luego la plataforma realiza un proceso de matching con un proveedor adecuado. Después se habilita una sala privada donde el paciente puede comunicarse mediante mensajes o acceder a sesiones en vivo por video, audio o chat.

Alcance del caso de estudio

- Registro del paciente desde web o aplicación móvil.
- Formulario de intake para motivo de consulta, antecedentes, objetivos y preferencias.
- Matching con proveedor según necesidad, ubicación, idioma, cobertura y disponibilidad.
- Sala privada de comunicación entre paciente y profesional.
- Mensajería segura para seguimiento entre sesiones.
- Sesiones en vivo por video, audio o chat.
- Cambio de proveedor cuando no existe una buena adaptación terapéutica.

Especialidades o áreas de salud mental que maneja

- Terapia individual para adolescentes desde 13 años y adultos.
- Terapia de pareja para dos participantes mayores de 18 años.
- Psiquiatría para adultos, orientada a evaluación psiquiátrica y manejo de medicación.
- Apoyo en ansiedad, estrés, presión académica, relaciones familiares, identidad, tristeza y depresión.
- Atención mediante mensajería y sesiones en vivo según el plan disponible.

Caso de estudio 3: Spring Health

URL	https://www.springhealth.com/ | https://www.springhealth.com/our-approach | https://www.springhealth.com/what-we-do/springcare
Tipo de plataforma	Plataforma de salud mental con evaluación, orientación y derivación.
Área principal	Preevaluación, clasificación de necesidad y cuidado personalizado.

Spring Health es una plataforma de salud mental orientada a conectar a cada usuario con el tipo de atención que necesita. Su enfoque se basa en una evaluación inicial, recomendaciones personalizadas, navegación clínica, matching con proveedores y seguimiento de progreso.

El usuario completa una evaluación breve sobre sus necesidades, síntomas, objetivos y contexto. Con esa información, la plataforma recomienda una ruta de cuidado que puede incluir terapia, coaching, medicación, recursos digitales, atención especializada o apoyo en crisis. La orientación puede estar acompañada por profesionales o navegadores clínicos.

Alcance del caso de estudio

- Evaluación inicial para conocer síntomas, objetivos, contexto y necesidades.
- Recomendación de nivel de cuidado según la información recopilada.
- Navegación clínica mediante orientadores o Care Navigators.
- Matching con terapeutas, coaches o profesionales disponibles.
- Terapia virtual o presencial según disponibilidad.
- Coaching para hábitos, productividad, relaciones y crecimiento personal.
- Medicación o psiquiatría cuando el plan lo incluye.
- Recursos digitales de autocuidado y seguimiento entre sesiones.
- Reportes agregados para organizaciones sin exponer información clínica individual.

Especialidades o áreas de salud mental que maneja

- Terapia psicológica individual.
- Coaching de bienestar, hábitos y desarrollo personal.
- Medicación o psiquiatría para casos que requieren evaluación farmacológica.
- Atención para niños y adolescentes cuando el beneficio lo permite.
- Apoyo en ansiedad, depresión, estrés, sueño, enfoque y crisis.
- Atención especializada en neurodiversidad, como ADHD, autismo, dislexia u OCD, según disponibilidad.

Relación de los casos de estudio con el proyecto

Los tres casos de estudio se complementan entre sí. MentalGest orienta la gestión web y movil administrativa y clínica de pacientes y profesionales; Talkspace aporta la experiencia

móvil del paciente y la atención online mediante video llamadas mediante el rellenado de formulario y asignación de profesional de la salud; y Spring Health permite comprender la preevaluación, clasificación y derivación de casos. A partir de estos referentes, el proyecto plantea una aplicación móvil y una página web para apoyar la gestión administrativa, clínica y de seguimiento de un centro psicológico.

3 JUSTIFICACIÓN

La selección del presente proyecto responde a la necesidad de contar en Bolivia con una solución digital integrada en la nube (SaaS Multi-Tenant) que permita a múltiples centros, gabinetes y consultorios psicológicos organizar eficientemente sus procesos administrativos, clínicos y de seguimiento.

Actualmente, muchos centros psicológicos operan de forma aislada mediante agendas físicas, hojas de cálculo de Excel, archivos de Word dispersos y coordinación por WhatsApp. Esto provoca desorganización, pérdida de tiempo, duplicidad de datos y falta de continuidad terapéutica.

Desarrollar una plataforma bajo un esquema de suscripción multi-tenant resuelve este problema permitiendo que cualquier centro o profesional independiente se registre, configure su propio espacio de trabajo de manera aislada y acceda a herramientas avanzadas sin requerir infraestructura propia.

La combinación de una plataforma web para la gestión administrativa-clínica del centro y una aplicación móvil orientada al paciente facilitará el agendamiento, el llenado de formularios previos, la realización de teleconsultas, el seguimiento de tareas terapéuticas y el control de pagos. Además, el uso de inteligencia artificial asistida permitirá optimizar el tiempo de los profesionales al sugerir asignaciones de psicólogos, estructurar notas de sesión y generar resúmenes clínicos, siempre bajo la supervisión y validación del criterio profesional.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La atención en salud mental representa uno de los ámbitos más sensibles y complejos del sistema de salud, ya que involucra no solo el manejo de información administrativa como citas, pagos y horarios, sino también datos clínicos altamente confidenciales que requieren un tratamiento cuidadoso, organizado y seguro. Los centros psicológicos, gabinetes y consultorios que brindan atención en salud mental necesitan gestionar de manera simultánea múltiples procesos: el registro y seguimiento de pacientes, la administración de agendas de profesionales con diferentes especialidades, el control de fichas psicológicas y notas de sesión, la comunicación con los pacientes, el manejo de pagos y la generación de reportes que permitan evaluar el funcionamiento general del centro. Todos estos procesos están interrelacionados y cualquier falla en uno de ellos puede afectar directamente la calidad de la atención que recibe el paciente.

Sin embargo, en el contexto boliviano y en gran parte de Latinoamérica, la realidad de muchos centros psicológicos es que estos procesos se desarrollan de manera manual o mediante herramientas que no están integradas entre sí. Es común encontrar centros que utilizan agendas físicas o cuadernos para organizar las citas, hojas de cálculo en Excel para controlar pagos y asistencia, documentos de Word o archivos en papel para registrar fichas psicológicas y notas de sesión, carpetas digitales separadas en el computador de cada profesional, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para coordinar con los pacientes, y formularios impresos que luego deben ser digitalizados o archivados manualmente. Esta dispersión de herramientas y formatos genera un panorama fragmentado donde la información no fluye de manera eficiente entre las diferentes áreas del centro, provocando desorganización, pérdida de datos, duplicidad de registros y dificultades significativas para mantener un seguimiento terapéutico continuo y de calidad.

El problema principal se origina en la ausencia de una solución tecnológica integral, compuesta por una aplicación móvil y una plataforma web, que centralice y conecte los procesos administrativos, clínicos y de comunicación del centro psicológico. La falta de esta herramienta provoca que cada área del centro trabaje de forma aislada e independiente: la administración maneja citas y pagos en sus propios registros, los psicólogos documentan las sesiones y el progreso de sus pacientes en archivos personales que no se comparten con el resto del equipo, los coordinadores clínicos no tienen visibilidad en tiempo real sobre la carga de trabajo de cada profesional ni sobre los casos que requieren atención prioritaria, y los pacientes reciben avisos, indicaciones y recordatorios por canales externos que no guardan relación con el sistema del centro. Como resultado, la información no siempre se encuentra actualizada, disponible ni relacionada entre sí, lo que impacta directamente en la eficiencia operativa del centro y en la experiencia tanto del profesional como del paciente.

A continuación se describen las dimensiones específicas que componen esta problemática:

1. Ausencia de un sistema integrado para la gestión del centro psicológico

La primera y más fundamental dimensión del problema corresponde a la inexistencia de una plataforma centralizada que unifique la información del centro psicológico en un solo lugar. Actualmente, los datos de pacientes, horarios de profesionales, registros de pagos, fichas psicológicas, notas de sesión, evolución terapéutica, consentimientos informados, reportes operativos y comunicaciones con pacientes pueden encontrarse distribuidos en múltiples medios físicos y digitales sin conexión entre ellos. Esta fragmentación genera consecuencias graves para el funcionamiento del centro: el personal administrativo no puede verificar en tiempo real si un paciente tiene pagos pendientes al momento de agendar una nueva cita, el psicólogo no tiene acceso inmediato al historial completo del paciente cuando lo necesita, y el coordinador clínico no puede supervisar de manera eficiente la distribución de casos entre los profesionales. La duplicidad de datos se convierte en un problema recurrente, ya que la misma información del paciente puede estar registrada de manera diferente en distintos archivos, generando inconsistencias que dificultan la toma de decisiones y pueden comprometer la calidad de la atención. Además, la pérdida de tiempo en la búsqueda de registros dispersos representa un costo operativo significativo que se acumula día tras día.

2. Gestión manual de citas, horarios e inasistencias

La organización de citas constituye una de las actividades más críticas y frecuentes en un centro psicológico, ya que de ella depende el flujo diario de atención y la productividad de los profesionales. Cuando este proceso se realiza de manera manual, utilizando agendas físicas, cuadernos o incluso hojas de cálculo, se incrementa significativamente la probabilidad de errores que afectan tanto al centro como a los pacientes. Los cruces de horarios son un problema frecuente: dos pacientes pueden quedar agendados a la misma hora con el mismo profesional, generando situaciones incómodas y pérdida de confianza. Los olvidos de confirmación provocan que pacientes asistan sin que el profesional esté preparado, o que el profesional espere a un paciente que no confirmó su asistencia. Las reprogramaciones que no se registran correctamente generan confusión sobre las fechas reales de las citas, y las inasistencias que no reciben seguimiento representan una pérdida económica para el centro y un riesgo clínico para el paciente que abandona su proceso sin notificación. La ausencia de recordatorios automáticos agrava esta situación, ya que obliga al personal administrativo a dedicar tiempo considerable a contactar manualmente a cada paciente por teléfono o WhatsApp para confirmar su asistencia, una tarea repetitiva que consume recursos humanos que podrían destinarse a actividades de mayor valor.

3. Falta de una historia clínica psicológica organizada

Desde el área clínica, el psicólogo necesita contar con información clara, completa y fácilmente accesible sobre cada uno de sus pacientes: antecedentes personales y familiares, motivo de consulta original, diagnóstico provisional o confirmado, plan de tratamiento establecido, evolución observada a lo largo de las sesiones, acuerdos terapéuticos, tareas asignadas al paciente, observaciones relevantes de sesiones anteriores y cualquier señal de riesgo identificada durante el proceso. Cuando estos datos se registran en documentos separados, en diferentes formatos o de manera no estructurada, se genera una serie de problemas que impactan directamente en la calidad de la atención. El psicólogo pierde tiempo valioso buscando y revisando archivos antes de cada sesión, lo que reduce el tiempo efectivo de atención. La preparación de la sesión se vuelve deficiente porque no siempre se cuenta con un resumen actualizado del estado del paciente. La continuidad terapéutica se ve comprometida porque las notas de sesiones anteriores pueden estar incompletas, ilegibles o dispersas en diferentes ubicaciones. En casos donde un paciente necesita ser atendido por otro profesional del centro, ya sea por vacaciones, licencia médica o derivación, la transferencia de información clínica se vuelve extremadamente difícil si no existe un sistema centralizado que organice el historial completo del caso. Esta situación es particularmente grave en pacientes recurrentes o con procesos de atención prolongados que abarcan meses o incluso años de seguimiento.

4. Comunicación limitada con el paciente

La falta de una aplicación móvil dedicada limita severamente la comunicación directa y organizada entre el centro psicológico y sus pacientes. En la práctica actual, los recordatorios de citas, avisos de cambios de horario, solicitudes de información, formularios iniciales, confirmaciones de asistencia e indicaciones post-sesión suelen manejarse a través de canales externos como WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos personales o incluso mensajes de texto, todos ellos medios que no están integrados con los registros del centro y que no garantizan la confidencialidad que requiere la información relacionada con la salud mental. Esta situación reduce significativamente el control que el centro tiene sobre la información transmitida y recibida, ya que los mensajes pueden perderse, no ser leídos o confundirse con comunicaciones personales del paciente. Además, el paciente no cuenta con un medio propio, seguro y dedicado para consultar sus próximas citas, revisar las tareas o indicaciones dadas por su psicólogo, completar formularios previos a la consulta de manera ordenada, acceder a enlaces de videoconferencia o verificar el estado de sus pagos. Esta carencia afecta la experiencia del usuario, reduce su compromiso con el proceso terapéutico

y genera una percepción de desorganización que puede influir negativamente en la relación terapéutica y en la imagen profesional del centro.

5. Escasa generación de reportes para la toma de decisiones

Otro problema de gran relevancia es la dificultad o imposibilidad práctica de generar reportes consolidados sobre el funcionamiento del centro psicológico. Sin un sistema que recopile y organice la información de manera automática, el centro no puede obtener datos precisos y actualizados sobre indicadores fundamentales como: el número de pacientes activos, nuevos, derivados o que abandonaron el proceso; las citas atendidas versus las inasistencias y cancelaciones; los pagos realizados y pendientes; la carga de trabajo real de cada profesional; la demanda por especialidad o tipo de consulta; la evolución general de los casos en tratamiento; y las alertas de riesgo o abandono que requieren atención prioritaria. Sin esta información, la dirección del centro y el coordinador clínico no pueden tomar decisiones informadas sobre la contratación de nuevos profesionales, la reorganización de horarios, la implementación de estrategias para reducir inasistencias, la identificación de áreas que requieren más recursos o la evaluación del impacto general de los servicios que se ofrecen. La ausencia de reportes también dificulta la rendición de cuentas ante instancias reguladoras o institucionales y limita la capacidad del centro para demostrar la efectividad de sus intervenciones.

6. Necesidad de apoyo tecnológico e inteligencia artificial asistida

El volumen creciente de información clínica y administrativa que se genera en un centro psicológico activo puede superar la capacidad del personal para procesarla, organizarla y utilizarla de manera eficiente. Los psicólogos dedican una parte considerable de su tiempo a tareas documentales como redactar notas de sesión, actualizar fichas, preparar resúmenes de evolución y revisar antecedentes antes de cada consulta. Los coordinadores clínicos enfrentan el desafío de revisar manualmente los formularios de nuevos pacientes para determinar qué profesional es el más adecuado para cada caso, considerando especialidad, disponibilidad, carga de trabajo y características del paciente. El personal administrativo debe compilar información de diferentes fuentes para generar reportes básicos que, en muchos casos, quedan desactualizados antes de ser completados. Ante este panorama, se identifica una necesidad clara de contar con herramientas de apoyo tecnológico, particularmente basadas en inteligencia artificial, que permitan automatizar tareas repetitivas, organizar y resumir información clínica, generar alertas ante situaciones de riesgo, sugerir asignaciones de pacientes a profesionales y facilitar la preparación de sesiones. La inteligencia artificial asis-

tida puede contribuir significativamente en estas tareas, siempre y cuando su uso se mantenga estrictamente bajo validación y supervisión profesional, sin sustituir en ningún caso el criterio clínico del psicólogo ni realizar diagnósticos de manera autónoma.

7. Falta de personalización y adaptación del proceso terapéutico

Una dimensión adicional del problema es la dificultad para personalizar y adaptar el proceso terapéutico a las necesidades específicas de cada paciente cuando no se cuenta con un sistema que integre toda la información relevante. Sin una plataforma que permita visualizar de manera clara la evolución del paciente a lo largo del tiempo, comparar el estado inicial con el progreso alcanzado, identificar patrones de comportamiento o asistencia, y registrar de manera estructurada los indicadores de avance, estancamiento o retroceso, el psicólogo debe confiar únicamente en su memoria y en notas dispersas para ajustar el plan de tratamiento. Esta limitación puede provocar que cambios importantes en el estado del paciente pasen desapercibidos, que las intervenciones no se adapten oportunamente a las nuevas necesidades identificadas, y que el proceso terapéutico pierda eficacia por falta de una visión integral y actualizada del caso.

En conclusión, la problemática que enfrentan los centros psicológicos al no contar con una solución tecnológica integrada puede sintetizarse en siete dimensiones principales estrechamente interrelacionadas: la ausencia de un sistema centralizado que unifique la información, la gestión manual e ineficiente de citas y horarios, la falta de una historia clínica organizada y accesible, la comunicación limitada y fragmentada con el paciente, la escasa capacidad de generación de reportes para la toma de decisiones, la necesidad de apoyo tecnológico e inteligencia artificial para optimizar procesos, y la dificultad para personalizar y adaptar el seguimiento terapéutico. Cada una de estas dimensiones no solo representa un problema individual, sino que se retroalimenta con las demás, creando un ciclo de ineficiencia que afecta la calidad de la atención, la satisfacción del paciente, la productividad del profesional y la sostenibilidad operativa del centro. El desarrollo de una aplicación móvil y una plataforma web busca responder de manera integral a estas dificultades mediante una solución digital centralizada, segura, ordenada y específicamente orientada a las necesidades del ámbito de la gestión psicológica y la salud mental.

5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto busca resolver la problemática administrativa, clínica y de seguimiento que presentan los centros psicológicos al no contar con una solución digital para Bolivia, integrada para organizar sus procesos principales. La ausencia de una aplicación móvil y una página web centralizada provoca que la información de pacientes, citas, fichas psicológicas, notas de sesión, pagos, recordatorios y reportes se maneje de forma dispersa, generando desorden, duplicidad de datos, pérdida de información y dificultad para mantener la continuidad del proceso terapéutico.

Para responder a esta problemática, el sistema contemplará módulos de gestión de usuarios y roles, registro de pacientes, ficha psicológica inicial, agenda de citas, recordatorios, notas de sesión, seguimiento terapéutico, control de pagos, reportes básicos, formularios iniciales para pacientes y apoyo mediante inteligencia artificial asistida. La página web estará orientada principalmente al personal administrativo y a los psicólogos, permitiendo gestionar la información del centro de manera ordenada; mientras que la aplicación móvil estará enfocada en facilitar al paciente el acceso a citas, notificaciones, formularios y seguimiento básico.

El desarrollo del proyecto permitirá centralizar la información, mejorar la organización interna, reducir la carga manual del personal, fortalecer la comunicación con los pacientes y apoyar el trabajo clínico del psicólogo mediante herramientas digitales. La inteligencia artificial se utilizará únicamente como apoyo para resumir información, organizar notas y facilitar la revisión de antecedentes, sin reemplazar el criterio profesional ni realizar diagnósticos automáticos.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y móvil de gestión integral de citas, expedientes clínicos y seguimiento terapéutico para centros de salud mental, basada en un modelo multi-empresa (SaaS Multi-Tenant) con apoyo de inteligencia artificial asistida bajo supervisión profesional.

6.2 Objetivos Específicos

- Recolectar información sobre los procesos administrativos, clínicos y de atención al paciente que realizan los centros psicológicos mediante entrevistas, observación y análisis de casos de estudio.
- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la información recolectada para definir los módulos y funcionalidades de la plataforma.
- Diseñar la arquitectura multi-tenant, las interfaces de usuario web y móvil, y el modelo de base de datos que soporte la gestión aislada y segura de múltiples centros.
- Desarrollar la plataforma web para la gestión de usuarios, roles, agenda, expedientes clínicos, notas de sesión, pagos, alertas y reportes del centro.
- Desarrollar la aplicación móvil orientada al paciente para la consulta de citas, formularios previos, notificaciones, seguimiento terapéutico y teleconsulta.
- Implementar módulos de inteligencia artificial asistida para la clasificación de casos, sugerencia de asignación de profesionales, generación de resúmenes clínicos, chatbot de orientación y detección de señales de riesgo.
- Probar las funcionalidades implementadas mediante pruebas de validación e incorporar las correcciones y modificaciones necesarias.

7 ALCANCE

El alcance del proyecto contempla el desarrollo de una solución basada en una arquitectura de software como servicio multi-empresa (SaaS Multi-Tenant), compuesta por una plataforma web administrativa/clínica y una aplicación móvil orientada a pacientes.

La arquitectura multi-tenant permitirá a múltiples centros, gabinetes o consultorios psicológicos suscribirse e interactuar de forma independiente en la solución, garantizando el aislamiento lógico de la información, usuarios, pacientes y finanzas de cada centro.

La plataforma web estará destinada al personal operativo e interno de los centros psicológicos suscritos: Administradores de Plataforma (SuperAdmin), Administradores de Centro, Recepcionistas, Coordinadores Clínicos y Psicólogos. La aplicación móvil estará orientada

principalmente al paciente, facilitando su interacción con el centro, la gestión de sus citas y su seguimiento terapéutico.

A continuación, se describen de manera detallada los 9 módulos consolidados que estructuran el alcance del proyecto:

7.1 Módulo de Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant

Este módulo constituye el núcleo de control de acceso y seguridad de la plataforma. Diseñado bajo una arquitectura multi-empresa (SaaS Multi-Tenant), permite administrar de forma independiente múltiples centros psicológicos, gabinetes y consultorios privados dentro de una misma solución tecnológica. Cada centro suscrito opera dentro de un entorno aislado con su propia configuración institucional, usuarios, permisos y datos.

- SuperAdministrador (Plataforma): Gestiona la plataforma global, da de alta o baja centros psicológicos suscritos (tenants), administra planes de servicio, licencias y supervisa el estado del sistema.
- Administrador del Centro: Gestiona la configuración general de su centro específico, alta de personal (recepcionistas, coordinadores, psicólogos), roles institucionales, asignación de permisos y parámetros del gabinete.
- Recepcionista: Registra pacientes, agenda citas, confirma asistencia y consulta estados de cuenta básicos.
- Coordinador Clínico: Revisa solicitudes de admisión, aprueba o modifica asignaciones de pacientes sugeridas por IA, supervisa derivaciones y atiende alertas de priorización.
- Psicólogo: Accede exclusivamente a sus pacientes asignados, agenda personal, fichas clínicas, notas de sesión y seguimiento de casos.
- Paciente: Accede a través de la aplicación móvil para revisar sus citas, completar formularios previa consulta, interactuar con el chatbot y recibir indicaciones.
- Gestión de Permisos y Consentimientos Informados Digitales: Formalización digital del consentimiento informado para atención psicológica, tratamiento de datos sensibles de salud mental, modalidad de teleconsulta y aceptación de clasificación asistida por IA.
- Registro de Auditoría e Historial de Accesos: Trazabilidad completa de accesos, modificaciones de registros y acciones sensibles para garantizar estándares de seguridad y confidencialidad.

7.2 Módulo de Panel Administrativo (Dashboard) y Alertas de Priorización

Este módulo actúa como el centro de control operativo de la plataforma web. Permite a los administradores y coordinadores clínicos visualizar en tiempo real la dinámica del centro psicológico, supervisar el flujo de atención y actuar rápidamente ante situaciones críticas.

- Dashboard Principal e Indicadores Clave (KPIs): Resumen visual con métricas diarias sobre citas programadas, atendidas, inasistencias, cancelaciones, pacientes activos, nuevos ingresos y porcentaje de ocupación horaria por profesional.
- Consola de Alertas de Priorización: Identificación y listado inteligente de casos que requieren atención inmediata, tales como inasistencias consecutivas sin justificación, riesgo de abandono del tratamiento, señales de riesgo detectadas en formularios iniciales o check-ins, y estancamiento o retroceso reportado por el psicólogo en las notas de sesión.
- Panel de Gestión y Validación del Coordinador Clínico: Interfaz donde el coordinador clínico puede revisar cada alerta generada, asignar acciones de seguimiento (contacto telefónico, reprogramación, revisión del caso o derivación) y registrar la resolución de la alerta.

7.3 Módulo de Gestión de Psicólogos y Pacientes

Este módulo centraliza la administración del talento humano y la gestión de expedientes de los pacientes pertenecientes a cada centro psicológico suscrito. Garantiza que la información clínica y personal esté organizada, actualizada y accesible únicamente para los profesionales autorizados.

- Perfil Profesional del Psicólogo: Registro de datos del profesional, número de colegiatura, especialidades (psicología clínica, infantil, adolescente, pareja, familiar, neuropsicología, trauma, etc.), experiencia, modalidad de atención (presencial, virtual o mixta), disponibilidad horaria y cupos máximos de atención.
- Control de Carga de Trabajo: Monitoreo continuo de la cantidad de pacientes activos por profesional para evitar sobrecarga de trabajo y asegurar una atención de calidad.
- Expediente Centralizado del Paciente: Registro de datos personales, contacto de emergencia, historial de asistencia, profesional asignado y estado del proceso (nuevo, en evaluación, en tratamiento, derivado, inactivo o cerrado).
- Criterios y Reglas de Asignación: Vinculación de pacientes con psicólogos basada en especialidad requerida, disponibilidad de agenda, modalidad de atención solicitada y carga actual del profesional.

7.4 Módulo de Agenda, Citas y Videoconferencias

Este módulo optimiza la gestión del tiempo y la coordinación diaria entre pacientes, recepcionistas y profesionales de la salud mental. Ofrece herramientas flexibles para la programación de consultas presenciales y la integración de sesiones virtuales.

- Calendario Interactivo Multivista: Vista diaria, semanal y mensual por psicólogo, especialidad o sede del centro psicológico, permitiendo la visualización clara de horarios disponibles y bloqueados.
- Gestión Integral de Citas: Funciones de reserva, confirmación, cancelación, reprogramación y cambio de estados de cita (pendiente, confirmada, atendida, cancelada, reprogramada e inasistencia).
- Sistema de Recordatorios Automáticos: Envío de avisos y confirmaciones de cita a través de notificaciones push en la aplicación móvil y mensajes por correo electrónico para reducir la tasa de inasistencia.
- Módulo de Teleconsulta y Videoconferencias: Generación automática de salas virtuales seguras (vía integración con Jitsi Meet / Zoom SDK), registro de enlaces en el sistema, control de accesos para paciente y psicólogo, y registro de asistencia a la sesión remota.

7.5 Módulo de Historia Clínica, Formulario Previo, Notas y Seguimiento

Este módulo constituye el núcleo clínico del sistema. Proporciona al psicólogo un marco estructurado y seguro para documentar el proceso terapéutico del paciente, desde la primera toma de contacto hasta el cierre del caso.

- Formulario Previo a la Consulta (Intake Digital): Cuestionario estructurado que recopila motivo principal de consulta, síntomas actuales, nivel de urgencia percibido por el paciente, antecedentes relevantes, disponibilidad y preferencias de atención previo a la primera cita.
- Ficha Psicología Inicial e Historia Clínica: Documentación cronológica legal del caso con antecedentes personales, familiares, diagnóstico provisional/confirmado y plan de tratamiento establecido.
- Registro de Notas de Sesión: Plantilla estructurada para el registro rápido de observaciones post-sesión, avances, intervenciones realizadas y aspectos relevantes del paciente.
- Registro de Evolución y Seguimiento Terapéutico: Registro periódico de la evolución clínica del paciente (avance, estancamiento o retroceso), establecimiento de acuerdos terapéuticos, asignación de tareas inter-sesiones e historial comparativo a lo largo del tiempo.
- Cierre y Derivación del Caso: Protocolo para el registro del alta terapéutica, pausa del tratamiento o derivación interna/externa (incluyendo derivación al psiquiatra cuando se requiera intervención farmacológica).

7.6 Módulo de Aplicación Móvil para Pacientes

La aplicación móvil (desarrollada en Flutter para Android e iOS) actúa como el canal nativo y seguro de interacción del paciente con el centro psicológico. Está enfocada en mejorar la experiencia del usuario, facilitar el autocuidado organizado y fortalecer el compromiso terapéutico.

- Registro e Inicio de Sesión Seguro: Autenticación del paciente con protección de datos personales.
- Gestión de Citas Móvil: Consulta de próximas citas programadas, historial de atenciones pasadas y solicitud de reprogramación según políticas del centro.
- Notificaciones Push y Recordatorios: Recepción de alertas sobre próximas sesiones, formularios pendientes por llenar o tareas asignadas por el psicólogo.
- Llenado del Formulario Previo: Interfaz paso a paso para completar el cuestionario inicial de síntomas y motivo de atención antes de la primera cita.
- Acceso a Teleconsulta: Enlace directo para ingresar a la sala de videoconferencia segura desde el teléfono móvil a la hora agendada.
- Portal de Seguimiento y Tareas: Visualización de indicaciones, acuerdos, tareas asignadas por su terapeuta y registro opcional de check-ins de estado de ánimo.

7.7 Módulo de Inteligencia Artificial Asistida y Chatbot de Orientación

La inteligencia artificial en la plataforma actúa exclusivamente como una herramienta de soporte operativo, clínico y documental. No realiza diagnósticos autónomos ni sustituye en ningún caso el criterio profesional del psicólogo.

- Chatbot Conversacional de Orientación (Recepción Virtual): Componente conversacional que atiende a los usuarios las 24 horas, responde preguntas frecuentes sobre servicios y horarios, guía al paciente en el llenado del formulario previo y canaliza solicitudes administrativas.
- Clasificación Inteligente de Motivos de Consulta: Análisis de procesamiento de lenguaje natural (NLP) sobre las respuestas del formulario previo para clasificar el caso en categorías (ansiedad, depresión, estrés, pareja, orientación vocacional, etc.).
- Sugerencia de Asignación Asistida: Algoritmo de recomendación que analiza el perfil del paciente y sugiere al psicólogo o especialista más adecuado del centro según especialidad, disponibilidad y carga horaria (sujeto a aprobación del coordinador clínico).
- Generación Asistida de Resúmenes Clínicos: Síntesis generativa que compila notas anteriores y antecedentes del paciente para facilitar la preparación rápida de la sesión por parte del psicólogo.

- Detección de Señales de Riesgo y Alertas Prioritarias: Algoritmo que analiza textos en formularios y notas para identificar palabras clave asociadas a situaciones de riesgo elevado o abandono, notificando inmediatamente al coordinador clínico para su revisión.

7.8 Módulo de Reportes Administrativos y Clínicos

Este módulo proporciona a la dirección del centro psicológico y al coordinador clínico herramientas de Business Intelligence (BI) para analizar el rendimiento del centro, evaluar la demanda y tomar decisiones informadas sobre la gestión operativa y clínica.

- Reportes Operativos de Citas y Asistencia: Estadísticas comparativas de citas programadas, atendidas, inasistencias y cancelaciones por periodo, psicólogo y sede.
- Reportes de Gestión de Pacientes: Indicadores sobre volumen de pacientes activos, nuevos ingresos, tasa de deserción, casos cerrados y derivados.
- Reportes de Demanda por Especialidad: Análisis de las áreas de atención psicológica más solicitadas para orientar la contratación o formación de profesionales.
- Reportes de Carga de Trabajo Profesional: Medición del número de horas clínicas y cantidad de pacientes atendidos por cada psicólogo.
- Reportes de Evolución y Efectividad Clínica: Indicadores agregados sobre la tasa de evolución favorable en los pacientes y efectividad de los canales de admisión (chatbot y formularios).
- Exportación de Datos: Capacidad para exportar reportes en formatos estándar (PDF, Excel) para respaldos o presentaciones institucionales.

7.9 Módulo de Control de Pagos

Este módulo permite gestionar y registrar las transacciones económicas asociadas a los servicios brindados por el centro psicológico, manteniendo un control claro de las cuentas sin reemplazar un sistema contable complejo.

- Registro de Cobros por Servicio: Registro de pagos individuales por consulta presencial o virtual, paquetes de sesiones o evaluaciones especiales.
- Estado de Cuenta del Paciente: Historial transparente de pagos realizados, saldos pendientes y detalle de montos cobrados por sesión.
- Control de Métodos de Pago: Registro del medio de pago utilizado (efectivo, transferencia bancaria, QR o pasarela externa).
- Historial Financiero Administrativo: Consulta de ingresos generados por periodo, psicólogo o tipo de servicio, accesible únicamente para el rol administrativo.

7.10. Funcionalidades

7.10.1. Funcionalidades Web

La plataforma web está orientada al personal del centro psicológico: administradores de plataforma (SuperAdmin), administradores de centro, recepcionistas, coordinadores clínicos y psicólogos. Permite la gestión centralizada de toda la información administrativa, clínica y multi-tenant de cada centro psicológico suscrito.

- Gestión de Usuarios, Roles, Seguridad y Multi-Tenant
- Panel de Control (Dashboard)
- Gestión de Psicólogos y Especialidades
- Gestión de Pacientes
- Formulario Previo a la Consulta
- Agenda, Citas y Videoconferencias
- Historial Clínico, Notas y Evolución del Paciente
- Alertas para la Priorización y Apoyo a Decisiones
- Reportes Administrativos y Clínicos
- Control de Pagos y Facturación
- Permisos, Consentimientos y Documentación

7.10.2. Funcionalidades Móvil

La aplicación móvil está orientada a mejorar la experiencia del paciente y facilitar su comunicación con el centro. Es el canal principal de interacción entre el paciente y la plataforma.

- Registro e Inicio de Sesión de Pacientes
- Gestión de Citas
- Formulario Previo a la Consulta
- Notificaciones y Recordatorios al Paciente
- Chatbot de Orientación al Paciente
- Seguimiento, Videoconferencias y Tareas Terapéuticas

7.10.3. Funcionalidades IA

La inteligencia artificial en la plataforma se utiliza exclusivamente como herramienta de apoyo para optimizar procesos administrativos y clínicos, siempre bajo supervisión y validación humana. No realiza diagnósticos ni toma decisiones clínicas de manera autónoma.

- Clasificación y Asignación Inicial
- Sugerencias, Recomendaciones y Resúmenes de Seguimientos
- Detección de Señales de Prioridad y Riesgo
- Apoyo a la Toma de Decisiones
- Restricciones Éticas y de Seguridad

8 ELEMENTOS DEL SIBC

El Sistema de Información Basado en Computadora (SIBC) del proyecto SIGEPSI está compuesto por los siguientes elementos fundamentales:

8.1 HARDWARE

- **Servidor**

  Servidor en la nube (AWS, DigitalOcean, Railway o equivalente) para el alojamiento de la plataforma web, la API REST del backend y la base de datos del sistema SIGEPSI.

  Sistema operativo del servidor: Linux Ubuntu Server o equivalente, con soporte para despliegue de aplicaciones Django y servicios de base de datos PostgreSQL.

  Capacidad de procesamiento y almacenamiento escalable para soportar el crecimiento del centro psicológico en número de pacientes, profesionales y volumen de datos clínicos.

- **Cliente**

  Computadoras de escritorio o portátiles para el personal administrativo, coordinadores clínicos y psicólogos del centro, utilizadas para acceder a la plataforma web administrativa a través de navegadores web modernos.

  Dispositivos móviles (smartphones y tablets) con sistema operativo Android o iOS para el uso de la aplicación móvil por parte de pacientes y profesionales.

- **Otros Dispositivos**

  Impresora multifuncional para la generación de reportes impresos, consentimientos informados, fichas y documentación complementaria cuando el centro lo requiera.

  Cámaras web y micrófonos integrados o externos en las computadoras de los psicólogos para la realización de videoconferencias y sesiones virtuales con pacientes.

  Router o punto de acceso inalámbrico para garantizar la conectividad a Internet dentro de las instalaciones del centro psicológico.

8.2 SOFTWARE

- **Servidor**

  Sistema operativo del servidor: Linux Ubuntu Server o distribución equivalente.

Framework backend: Django / Django REST Framework (Python). Framework robusto para el desarrollo de la API REST y la lógica de negocio del sistema, con ORM integrado, sistema de autenticación, permisos por roles y generación de endpoints para la comunicación con el frontend web y la aplicación móvil.

Motor de base de datos relacional: PostgreSQL. Base de datos centralizada que almacenará toda la información del sistema.

Servidor de aplicación: Gunicorn + Nginx. Servidor WSGI para ejecutar la aplicación Django con proxy reverso para el manejo eficiente de conexiones y servicio de archivos estáticos.

Motor de inteligencia artificial: API de IA / Modelos de lenguaje (LLM). Servicio de inteligencia artificial para clasificación de texto, generación de resúmenes clínicos, chatbot conversacional y detección de señales de riesgo.

- **Cliente**

  Framework frontend web: Angular (TypeScript). Framework de desarrollo web para la construcción de la plataforma administrativa con componentes reutilizables, routing integrado, formularios reactivos y comunicación con la API REST del backend.

  Framework de desarrollo móvil: Flutter (Dart). Framework multiplataforma para el desarrollo de la aplicación móvil del paciente, permitiendo generar aplicaciones nativas para Android e iOS a partir de una sola base de código con alto rendimiento y diseño personalizado.

  Navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) para el acceso a la plataforma web administrativa por parte del personal del centro.

  Sistema operativo móvil Android e iOS para la ejecución de la aplicación móvil del paciente desarrollada en Flutter.

  - **Otro Software Adicional**
    - Git / GitHub para el control de versiones del código fuente, colaboración en equipo y trazabilidad de cambios durante el desarrollo.
    - Visual Studio Code como IDE de desarrollo con extensiones para Python, TypeScript, Angular, Dart y Flutter.
    - Figma para el diseño colaborativo de interfaces, prototipos y experiencia de usuario.
    - Jira / Trello para la gestión del proyecto, planificación de sprints, asignación de tareas y seguimiento de avance.
    - Postman para pruebas y documentación de la API REST del backend.
    - Firebase Cloud Messaging (FCM) para el envío de notificaciones push a la aplicación móvil.

- SendGrid / Mailgun para el envío de correos electrónicos de recordatorios, notificaciones y comunicaciones del sistema.
- Jitsi Meet API / Zoom SDK para la integración de videollamadas en sesiones virtuales.
- Let's Encrypt para la generación de certificados SSL gratuitos que garanticen comunicaciones seguras (HTTPS).

8.3 DATOS

Base de datos relacional centralizada en PostgreSQL que almacenará la información de pacientes, psicólogos, especialidades, citas, fichas psicológicas, notas de sesión, evolución terapéutica, pagos, alertas, reportes, consentimientos informados, interacciones con el chatbot y registros de acceso al sistema.

Respaldo periódico y automatizado de la base de datos para garantizar la integridad, disponibilidad y recuperación de la información ante posibles fallos o incidentes.

Encriptación de datos sensibles (información clínica, datos personales del paciente, notas de sesión) para cumplir con principios de confidencialidad y protección de datos en el ámbito de salud mental.

Políticas de retención y eliminación de datos conforme a las regulaciones aplicables y a los consentimientos otorgados por los pacientes.

Separación lógica de datos administrativos y datos clínicos para garantizar que el acceso a información sensible esté restringido según el rol del usuario.

8.4 PROCESOS

- Procedimiento de registro de nuevo paciente y completado de formulario previo a la consulta.
- Procedimiento de clasificación y asignación de paciente a psicólogo (manual o asistida por IA), con validación obligatoria del coordinador clínico.
- Procedimiento de agendamiento, confirmación, reprogramación y cancelación de citas.
- Procedimiento de registro de notas de sesión, evolución clínica, acuerdos y tareas terapéuticas.
- Procedimiento de generación y revisión de reportes administrativos y clínicos.
- Procedimiento de gestión de consentimientos informados y autorizaciones de tratamiento de datos.
- Procedimiento de respaldo y recuperación de datos del sistema.
- Procedimiento de atención mediante chatbot y escalamiento a revisión humana cuando se detecten situaciones de riesgo.
- Procedimiento de detección, priorización y atención de alertas de riesgo clínico.
- Procedimiento de registro, control y seguimiento de pagos por sesión o paquete de sesiones.

- Procedimiento de derivación de pacientes a otros profesionales o especialistas del centro.

8.5 GENTE / USUARIO

- Administrador del sistema: configura el sistema, gestiona usuarios, roles, permisos y supervisa el funcionamiento general de la plataforma.
- Recepcionista: registra pacientes, agenda citas, confirma asistencia, gestiona consultas administrativas y revisa pagos básicos.
- Coordinador clínico: revisa formularios previos, valida asignaciones sugeridas por IA, supervisa derivaciones y atiende alertas de prioridad.
- Psicólogos: acceden a sus pacientes asignados, registran notas de sesión, fichas clínicas, evolución, seguimiento e historial clínico.
- Pacientes: utilizan la aplicación móvil para consultar citas, completar formularios previos, recibir notificaciones, interactuar con el chatbot y acceder a videoconferencias.
- Equipo de soporte técnico: mantiene el sistema, resuelve incidencias técnicas, aplica actualizaciones y monitorea el rendimiento de la plataforma.

8.6 DOCUMENTO

- Consentimiento informado para atención psicológica: documento digital que el paciente acepta antes de iniciar el proceso terapéutico.
- Autorización para tratamiento de datos personales y clínicos dentro del sistema, conforme a las regulaciones de protección de datos.
- Permiso para uso de información en clasificación asistida por IA, informando al paciente sobre el alcance y las limitaciones del uso de inteligencia artificial.
- Consentimiento para atención virtual o videoconferencia, cuando la modalidad de atención sea remota.
- Ficha psicológica inicial del paciente con datos personales, antecedentes, motivo de consulta y contacto de emergencia.
- Notas de sesión registradas por el psicólogo después de cada consulta.
- Reportes administrativos y clínicos generados por el sistema (citas, inasistencias, demanda por especialidad, carga por profesional, evolución de casos).
- Historial de pagos y estado de cuenta del paciente.
- Registro de aceptación de documentos con fecha, versión y usuario que aceptó.
- Documentos adjuntos al expediente del paciente cuando corresponda (derivaciones, informes externos, evaluaciones complementarias).

9 TECNOLOGÍA

9.1 Tecnología para el Desarrollo

- Lenguaje backend: Python. Versatilidad, amplio ecosistema de librerías de IA y facilidad de integración.
- Framework backend: Django / Django REST Framework. Framework robusto para desarrollo web con ORM integrado, sistema de autenticación y API REST.
- Lenguaje frontend web: TypeScript. Lenguaje tipado que extiende JavaScript, estándar de la industria para desarrollo de interfaces web interactivas y mantenibles.
- Framework frontend: Angular. Framework completo de desarrollo web con componentes reutilizables, routing integrado, formularios reactivos, inyección de dependencias y amplia comunidad.
- Desarrollo móvil: Flutter (Dart). Framework multiplataforma de alto rendimiento para desarrollo de aplicaciones nativas en Android e iOS con una sola base de código, diseño personalizado y rendimiento nativo.
- Base de datos: PostgreSQL. Base de datos relacional robusta, escalable y con soporte avanzado para JSON.
- Motor de IA: API de IA / Modelos de lenguaje (LLM). Clasificación de texto, generación de resúmenes, chatbot conversacional y detección de patrones de riesgo. Se podrá utilizar cualquier proveedor de IA disponible según las necesidades del proyecto.
- Control de versiones: Git / GitHub. Control de código fuente, colaboración en equipo y trazabilidad de cambios.
- IDE de desarrollo: Visual Studio Code. Editor ligero con extensiones para Python, TypeScript, Angular, Dart y Flutter.
- Diseño de prototipos: Figma. Herramienta colaborativa para diseño de interfaces y prototipos.
- Gestión de proyecto: Jira / Trello. Planificación de sprints, asignación de tareas y seguimiento de avance.
- Documentación: Markdown / Google Docs. Documentación técnica y colaborativa del proyecto.

9.2 Tecnología para la Puesta en Marcha

- Hosting web: AWS / DigitalOcean / Railway. Servicios en la nube escalables con soporte para despliegue de aplicaciones web.
- Servidor de aplicación: Gunicorn + Nginx. Servidor WSGI para Django con proxy reverso para manejo de conexiones.
- Almacenamiento de archivos: AWS S3 / Cloudinary. Almacenamiento seguro de documentos, consentimientos y archivos del paciente.
- Dominio web: Registro de dominio (.com / .bo). Acceso público a la plataforma web.

- Certificado SSL: Let's Encrypt. Certificado gratuito para comunicaciones seguras HTTPS.
- Servicio de correo: SendGrid / Mailgun. Envío de correos electrónicos para recordatorios y notificaciones.
- Notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (FCM). Notificaciones push para la aplicación móvil Android e iOS.
- Videollamadas: Jitsi Meet API / Zoom SDK. Integración de videollamadas para sesiones virtuales.
- Distribución móvil: Google Play Store / Apple App Store. Publicación y distribución de la aplicación móvil.
- Monitoreo: Sentry / UptimeRobot. Monitoreo de errores y disponibilidad del sistema.

10 COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

Los costos estimados para la puesta en marcha del sistema SIGEPSI se presentan a continuación. Los montos son referenciales y pueden variar según proveedores y condiciones del mercado.

- Hardware
  - Servidor en la nube (plan mensual, primer año) — 12 meses x 25.00 USD = 300.00 USD
  - Computadora de escritorio para administración — 1 unidad x 500.00 USD = 500.00 USD
  - Dispositivo móvil para pruebas (Android) — 1 unidad x 200.00 USD = 200.00 USD
  - Impresora multifuncional — 1 unidad x 150.00 USD = 150.00 USD
  - Subtotal Hardware: 1,150.00 USD
- Software
  - Licencia dominio web (.com, anual) — 1 x 12.00 USD = 12.00 USD
  - Certificado SSL (Let's Encrypt) — Gratuito = 0.00 USD
  - API de IA (OpenAI, créditos mensuales, primer año) — 12 meses x 20.00 USD = 240.00 USD
  - Cuenta de desarrollador Google Play — 1 x 25.00 USD = 25.00 USD
  - Cuenta de desarrollador Apple — 1 año x 99.00 USD = 99.00 USD
  - Servicio de correo electrónico (SendGrid, plan gratuito) — Gratuito = 0.00 USD
  - Herramientas de desarrollo (VS Code, Git, Figma) — Gratuitas = 0.00 USD
  - Subtotal Software: 376.00 USD
- Comunicaciones
  - Servicio de Internet del centro (mensual, primer año) — 12 meses x 30.00 USD = 360.00 USD
  - Servicio de notificaciones push (Firebase, plan gratuito) — Gratuito = 0.00 USD
  - Servicio de videollamadas (Jitsi Meet, open source) — Gratuito = 0.00 USD
  - Subtotal Comunicaciones: 360.00 USD
- Recursos Humanos
  - Desarrollador full-stack — 2 personas x 6 meses x 800.00 USD = 9,600.00 USD
  - Desarrollador móvil — 1 persona x 5 meses x 800.00 USD = 4,000.00 USD
  - Diseñador UI/UX — 1 persona x 3 meses x 600.00 USD = 1,800.00 USD
  - Especialista en IA — 1 persona x 3 meses x 900.00 USD = 2,700.00 USD
  - Tester / QA — 1 persona x 2 meses x 500.00 USD = 1,000.00 USD
  - Subtotal Recursos Humanos: 19,100.00 USD
- Logística

- Transporte para reuniones con el cliente — 20 visitas x 5.00 USD = 100.00 USD
- Material de oficina y papelería — 30.00 USD
- Capacitación al personal del centro — 2 sesiones x 50.00 USD = 100.00 USD
- Contingencias e imprevistos (5%) — 105.50 USD
- Subtotal Logística: 335.50 USD
- COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LA PUESTA EN MARCHA: 21,321.50 USD

11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La adopción de este sistema trae beneficios tangibles operativos y clínicos para los centros de salud mental:

Tiempo

El sistema digital simplifica y automatiza algunos procesos laboriosos:

- **Menos papeleo:** El Registro Médico Electrónico (Módulo 7.10) ayuda a recopilar todo el papeleo en un solo lugar proporcionando acceso instantáneo al historial, notas de progreso y formularios de consentimiento (Módulo 7.12). No hay necesidad de pasar tiempo buscando registros y haciendo copias.
- **Gestión eficiente de citas:** El Módulo de Citas y Videoconferencia (7.8) cuenta con confirmación automática de citas reduciendo los ausentes. Plataformas como Talkspace tienen una comunicación multifacética (chat, video, mensajes) lo que facilita la programación.
- **Automatización de la Clasificación Inicial:** El Módulo de Clasificación y Asignación con Inteligencia Artificial (7.6) hace un pre-estudio de los clientes sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, Spring Health realiza un examen a personas con 12 tipos diferentes de enfermedades mentales y crea planes de tratamiento individuales usando Inteligencia Artificial.
- **Generación instantánea de estadísticas:** El Módulo de Reportes (7.13) recopila automáticamente estadísticas sobre la ocupación, el abandono del tratamiento y la eficiencia eliminando los cálculos manuales.

Esfuerzo Humano

El sistema libera capacidad clínica y administrativa:

- **Alivio de carga para psicólogos:** El Chatbot de Orientación Inicial (Módulo 7.7) responde consultas elementales, enviando únicamente casos que precisan intervención profesional. Esto facilita que los psicólogos se concentren en sesiones terapéuticas más complejas.
- **Disminución de labores administrativas:** El Módulo de Gestión de Pacientes (7.4) y Permisos/Consentimientos (7.12) automatizan la validación de documentos, la recopilación de formularios previos (Módulo 7.5) y las firmas digitales. Así, el personal administrativo emplea menos tiempo en la gestión documental.

- **Seguimiento continuo entre sesiones:** La función "Guide" de Spring Health conserva todo el contexto del paciente, garantizando apoyo entre sesiones, no solamente durante ellas. Tu Módulo de Alertas y Apoyo a Decisiones (7.11) ofrece el mismo beneficio, posibilitando monitorización remota sin añadir carga clínica.
- Gamificación de adherencia: El Módulo Móvil (7.9) incorpora mecanismos de refuerzo positivo (badges, progreso visual de hábitos) que incentivan el cumplimiento del tratamiento sin requerir contacto sincrónico adicional.

Costos

- La digitalización minimiza gastos recurrentes y maximiza los ingresos:
- **Infraestructura:** El diseño del Modelo SaaS Multi-tenant suprime la necesidad de servidores físicos locales, disminuyendo la inversión en hardware y mantenimiento.
- **Eliminación de suministros:** Se reduce de manera significativa el uso de papel, carpetas, archivos físicos y sistemas de almacenamiento costosos.
- **Disminución del ausentismo:** Las confirmaciones automáticas y recordatorios por chat/email (integrados en Módulo 7.8) minimizan las ausencias de pacientes, incrementando la tasa de ocupación de psicólogos.
- **Facturación optimizada:** El Módulo de Pagos y Facturación (7.14) integra cobros online, reduce errores en facturación y acelera recupero de ingresos. Empresas usando plataformas IA-nativas de salud mental reportan reducción de 52% en costos totales de reclamaciones de salud mental.
- **Facturación optimizada:** El Módulo de Pagos y Facturación (7.14) integra cobros online, reduce errores en facturación y acelera recupero de ingresos. Empresas usando plataformas IA-nativas de salud mental reportan reducción de 52% en costos totales de reclamaciones de salud mental.

Accesibilidad y Adherencia al Tratamiento

- **Disponibilidad extendida**: El video/chat integrado permite sesiones asincrónicas o fuera de horario de oficina, adaptándose a pacientes con restricciones de tiempo. La telepsicología mejora la accesibilidad al tratamiento, permitiendo a personas acceso rápido y fácil a terapias especializadas.

- **Monitoreo continuo**: La App Móvil (7.9) con gamificación y alertas permite que pacientes reporten síntomas, hábitos y estados emocionales entre sesiones. Esto proporciona data clínica más rica y detección temprana de descompensaciones.
- **Mejora de resultados clínicos**: El 92% de miembros usando plataformas IA-First mostraron mejora clínicamente significativa en depresión y ansiedad, recuperándose 5.9 semanas más rápido que en competidores. La implementación de IA para el análisis tiene el potencial de replicar esta capacidad.
- **Disminución de estigma**: La opción de chat y formularios digitales crea espacio psicológicamente seguro para pacientes que sienten vergüenza al hablar cara a cara.

CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO

1.1 MARCO REFERENCIAL

El presente marco referencial expone los fundamentos, generalidades, características y conceptos específicos del rubro de la salud mental y la gestión de centros psicológicos, los cuales constituyen el dominio principal del sistema a desarrollar.

1.1.1 Salud Mental

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad. La salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales, sino que abarca dimensiones emocionales, psicológicas y sociales que influyen en la manera de pensar, sentir y actuar de las personas a lo largo de su vida.

A nivel mundial, los trastornos de salud mental representan una de las principales cargas de enfermedad. Según datos de la OMS, aproximadamente una de cada ocho personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, siendo los más prevalentes la ansiedad y la depresión. En el contexto latinoamericano y boliviano, el acceso a servicios de salud mental es limitado, lo que incrementa la necesidad de soluciones tecnológicas que faciliten la organización y el alcance de los centros de atención psicológica.

1.1.2 Psicología Clínica

La psicología clínica es la rama de la psicología que se ocupa de la investigación, evaluación, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los trastornos mentales, emocionales y conductuales. Su práctica profesional requiere del manejo sistemático de información del paciente, incluyendo antecedentes clínicos, evaluaciones psicométricas, diagnósticos, planes de tratamiento y registros de evolución terapéutica (American Psychological Association, 2017).

Los profesionales de la psicología clínica trabajan con diferentes enfoques terapéuticos, entre los que destacan la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, la terapia humanista, la terapia sistémica y los enfoques integrativos. Cada uno de estos enfoques implica procedimientos específicos de registro y documentación que deben ser contemplados en una plataforma digital de gestión psicológica.

1.1.3 Centros Psicológicos y Gabinetes

Un centro psicológico es una institución dedicada a la prestación de servicios de atención en salud mental, que puede contar con uno o varios profesionales especializados en distintas áreas de la psicología. Los centros psicológicos ofrecen servicios como terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia infantil, evaluación psicológica, orientación vocacional, intervención en crisis y programas de prevención.

Un gabinete psicológico es una unidad de atención psicológica que puede estar integrada dentro de una institución educativa, empresarial, hospitalaria o de servicios sociales. El gabinete presta servicios de evaluación, orientación, intervención y derivación, adaptando su oferta a las necesidades específicas de la población que atiende.

Ambos tipos de establecimientos comparten procesos administrativos y clínicos comunes: registro de pacientes, gestión de citas, documentación clínica, control de pagos, coordinación de profesionales y generación de reportes. La sistematización de estos procesos mediante herramientas digitales permite mejorar la eficiencia operativa, la continuidad terapéutica y la calidad de la atención.

1.1.4 Historia Clínica Psicológica

La historia clínica psicológica es el documento médico-legal que recopila de manera cronológica y sistemática toda la información relevante del paciente a lo largo de su proceso terapéutico. Constituye un instrumento fundamental para la práctica profesional, ya que garantiza la continuidad de la atención, facilita la comunicación entre profesionales y sirve como respaldo legal del ejercicio profesional (Fernández-Ballesteros, 2013).

Los componentes esenciales de una historia clínica psicológica incluyen: datos de identificación del paciente, motivo de consulta, antecedentes personales (médicos, psicológicos, familiares, académicos, laborales y sociales), evaluación psicológica inicial, diagnóstico (provisional y/o confirmado), plan de tratamiento, notas de sesión, evolución terapéutica, acuerdos y tareas inter-sesiones, consentimiento informado y registro de cierre o derivación del caso.

1.1.5 Proceso Terapéutico

El proceso terapéutico en psicología clínica comprende una secuencia estructurada de fases que se desarrollan desde el primer contacto del paciente con el centro hasta el cierre o derivación del caso (Beck, 2011). Las fases principales son:

Fase de admisión: El paciente establece el primer contacto con el centro, se registra su información básica, se recopilan datos iniciales sobre el motivo de consulta y se programa la primera cita.

Fase de evaluación: El psicólogo realiza una evaluación integral del paciente mediante entrevistas clínicas, observación, aplicación de instrumentos psicométricos y recopilación de antecedentes relevantes. Esta fase culmina con la formulación de un diagnóstico provisional.

Fase de planificación del tratamiento: A partir del diagnóstico, se establece un plan de tratamiento con objetivos terapéuticos, estrategias de intervención, frecuencia de sesiones y criterios de evaluación del progreso.

Fase de intervención: Se implementan las estrategias terapéuticas planificadas a través de sesiones regulares. Cada sesión se documenta mediante notas que registran las intervenciones realizadas, las observaciones del profesional y el progreso del paciente.

Fase de seguimiento y evaluación: Se evalúa periódicamente el avance del paciente respecto a los objetivos planteados, se ajusta el plan de tratamiento según sea necesario y se registra la evolución clínica.

Fase de cierre o derivación: Cuando se alcanzan los objetivos terapéuticos, se procede al cierre del caso con un resumen final. Si el paciente requiere atención especializada (por ejemplo, derivación al psiquiatra para intervención farmacológica), se gestiona la derivación correspondiente con toda la documentación necesaria.

1.1.6 Consentimiento Informado en Psicología

El consentimiento informado es un requisito ético y legal fundamental en la práctica psicológica. Consiste en un documento mediante el cual el paciente, después de recibir información clara y comprensible sobre el proceso terapéutico, las técnicas a utilizar, los alcances, las limitaciones, la confidencialidad y el tratamiento de sus datos personales, otorga su autorización voluntaria para iniciar el tratamiento (Código de Ética del Psicólogo Boliviano, 2002).

En el contexto de una plataforma digital, el consentimiento informado adquiere dimensiones adicionales: autorización para el almacenamiento y procesamiento electrónico de datos clínicos, consentimiento para el uso de herramientas de inteligencia artificial asistida en la clasificación y organización de información, y autorización para la modalidad de teleconsulta cuando corresponda.

1.1.7 Teleconsulta y Telepsicología

La telepsicología se refiere a la prestación de servicios psicológicos a través de tecnologías de telecomunicación, incluyendo videoconferencias, mensajería segura, llamadas telefónicas y plataformas digitales especializadas. Esta modalidad de atención ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente tras la pandemia de COVID-19, al permitir el acceso a servicios de salud mental sin las limitaciones geográficas y logísticas de la atención presencial.

La implementación de teleconsulta en un centro psicológico requiere consideraciones técnicas (calidad de la conexión, seguridad de la comunicación, herramientas de videoconferencia), éticas (privacidad del paciente, limitaciones del formato virtual, protocolos de emergencia) y legales (regulación de la práctica a distancia, jurisdicción, consentimiento específico).

1.1.8 Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud Mental

La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado progresivamente al ámbito de la salud mental como herramienta complementaria de apoyo para profesionales. Sus aplicaciones incluyen la clasificación automatizada de texto para identificar patrones en respuestas de pacientes, la generación de resúmenes clínicos a partir de notas de sesión, la detección temprana de señales de riesgo mediante análisis de lenguaje natural y los sistemas de recomendación para la asignación de pacientes a profesionales según criterios de especialidad y disponibilidad (Graham et al., 2019).

Es fundamental establecer que la IA en el contexto de la salud mental opera exclusivamente como herramienta de apoyo y nunca como sustituto del criterio profesional del psicólogo. El sistema no realiza diagnósticos autónomos, no prescribe tratamientos y no toma decisiones clínicas sin la validación y supervisión de un profesional calificado.

1.1.9 Modelo SaaS Multi-Tenant

El modelo de Software como Servicio (SaaS) es un modelo de distribución de software en el que las aplicaciones se alojan en la nube y se ofrecen a los usuarios a través de Internet, generalmente bajo un esquema de suscripción. El enfoque multi-tenant (multi-inquilino) permite que una sola instancia del software atienda a múltiples clientes (tenants), donde cada cliente dispone de un entorno lógicamente aislado con sus propios datos, configuraciones y usuarios (Laudon & Laudon, 2020).

En el contexto del proyecto, el modelo SaaS Multi-Tenant permite que múltiples centros psicológicos, gabinetes y consultorios se suscriban a la plataforma y operen de manera independiente dentro de la misma infraestructura tecnológica, garantizando la confidencialidad y el aislamiento de los datos de cada centro. Este modelo reduce significativamente los costos de infraestructura, mantenimiento y actualización para cada centro suscrito.

1.2 MARCO DE TRABAJO ÁGIL SCRUM

1.2.1 Introducción al Manifiesto Ágil

El desarrollo ágil de software surge como respuesta a las limitaciones de las metodologías tradicionales de desarrollo (cascada, espiral), que presentaban dificultades para adaptarse a los cambios frecuentes en los requisitos y las necesidades del cliente. En el año 2001, un grupo de profesionales del desarrollo de software firmó el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, estableciendo cuatro valores fundamentales:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: Se prioriza la comunicación directa, la colaboración y el trabajo en equipo por encima de la rigidez de los procesos formales.

Software funcionando sobre documentación extensiva: Se valora la entrega frecuente de software operativo como medida principal de progreso, sin descuidar la documentación necesaria.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual: Se busca una relación continua y colaborativa con el cliente, integrándolo al proceso de desarrollo para asegurar que el producto responda a sus necesidades reales.

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan: Se acepta y gestiona el cambio como parte natural del desarrollo, adaptando los planes en función de las nuevas necesidades identificadas durante el proceso.

1.2.2 Los Doce Principios del Manifiesto Ágil

Los doce principios que complementan los valores del manifiesto ágil son:

- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
- Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
- Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
- El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
- El software funcionando es la medida principal de progreso.
- Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
- La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.
- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

1.2.3 ¿Qué es SCRUM?

SCRUM es un marco de trabajo ágil liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Se basa en el empirismo y el pensamiento Lean, utilizando un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y el control del riesgo.

SCRUM fue concebido inicialmente por Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka en un artículo publicado en 1986 en Harvard Business Review, donde describieron un nuevo enfoque para el desarrollo de productos. Posteriormente, Ken Schwaber y Jeff Sutherland formalizaron SCRUM como marco de trabajo para el desarrollo de software en la década de 1990.

Los tres pilares fundamentales de SCRUM son:

- Transparencia: El proceso y el trabajo deben ser visibles para quienes realizan el trabajo y quienes lo reciben. Las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales.
- Inspección: Los artefactos de SCRUM y el progreso hacia los objetivos acordados deben inspeccionarse de manera frecuente y diligente para detectar variaciones o problemas potencialmente indeseables.
- Adaptación: Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se están produciendo deben ajustarse lo antes posible.

1.2.4 Roles en SCRUM

El equipo SCRUM está compuesto por tres roles claramente definidos, cada uno con responsabilidades específicas:

- **Product Owner (Propietario del Producto):** Es la persona responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. Es el responsable de la visión del producto y de las prioridades del backlog. El Product Owner es la única persona autorizada para tomar decisiones sobre las funcionalidades y el orden de prioridad del Product Backlog. Debe conocer profundamente el negocio del cliente y las necesidades de los usuarios. Sus responsabilidades incluyen: definir y comunicar claramente el objetivo del producto, crear y comunicar los elementos del Product Backlog, ordenar los elementos del Product Backlog según prioridad y asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y comprensible.
- **Scrum Master (Facilitador):** Es el responsable de establecer SCRUM tal como se define en la Guía de SCRUM. Lo logra ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de SCRUM, tanto dentro del equipo como en la organización. El Scrum Master facilita el proceso, elimina impedimentos que obstaculizan el progreso del equipo, protege al equipo de interferencias externas y asegura que se sigan las prácticas de SCRUM correctamente. Si el equipo falla en un sprint, gran parte de la responsabilidad recae sobre el Scrum Master por no haber sabido lidiar con los obstáculos del equipo.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team):** Son los profesionales responsables de crear el incremento del producto en cada sprint. El equipo de desarrollo es autoorganizado, multifuncional y cuenta con todas las habilidades necesarias para crear un incremento de producto. El tamaño óptimo del equipo de desarrollo es de

5 a 9 personas. Menos de 5 personas disminuyen la interacción y resultan en ganancias de productividad menores, mientras que más de 9 miembros requieren demasiada coordinación. Sus responsabilidades incluyen: obtener los requisitos, realizar el análisis, diseño, implementación, pruebas, validaciones y verificaciones, y entregar el 100% de su responsabilidad a través de historias de usuario.

Además de los roles centrales, existen los Stakeholders (partes interesadas): son las personas a las cuales el proyecto les beneficia. No son parte directa del equipo de desarrollo, pero participan durante las revisiones del sprint y proporcionan retroalimentación. Los stakeholders son quienes validan si el producto funciona como la empresa necesita.

1.2.5 Eventos de SCRUM

SCRUM define cinco eventos formales que crean regularidad y minimizan la necesidad de reuniones no definidas:

- **Sprint:** Es el corazón de SCRUM. Es un contenedor para todos los demás eventos. Durante el Sprint, se crea un incremento de producto utilizable y potencialmente desplegable. Los Sprints tienen una duración fija (generalmente entre 2 y 4 semanas) y un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.
- **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Es el evento que inicia cada Sprint. En esta reunión, el equipo SCRUM define qué trabajo puede realizarse durante el Sprint y cómo se llevará a cabo. El resultado principal de la planificación es el Sprint Backlog, que contiene las historias de usuario y tareas seleccionadas para el Sprint.
- **Reunión Diaria (Daily Scrum):** Es una reunión de 15 minutos que se realiza cada día del Sprint. En ella, los miembros del equipo de desarrollo responden tres preguntas clave: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué impedimentos tengo? Todos los impedimentos identificados deben ser registrados y resueltos por el Scrum Master.
- **Revisión del Sprint (Sprint Review):** Se realiza al final de cada Sprint para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog si es necesario. El equipo presenta el trabajo completado a los stakeholders y se recopila retroalimentación.
- **Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** Se realiza después de la Revisión del Sprint y antes de la siguiente Planificación del Sprint. El equipo reflexiona sobre el Sprint pasado, identifica qué salió bien, qué se puede mejorar y establece acciones concretas de mejora para el próximo Sprint.

1.2.6 Artefactos de SCRUM

SCRUM utiliza tres artefactos principales que representan trabajo o valor:

- **Product Backlog (Pila del Producto):** Es una lista ordenada y emergente de todo lo que se conoce que es necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos

para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Product Owner es el responsable de su contenido, disponibilidad y ordenación. El Product Backlog contiene historias de usuario, características, funcionalidades, mejoras y correcciones que constituyen los cambios que se realizarán en el producto en futuras entregas.

- **Sprint Backlog (Pila del Sprint):** Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto con un plan para entregar el incremento del producto y cumplir el objetivo del Sprint. Es una previsión realizada por el equipo de desarrollo sobre qué funcionalidad formará parte del próximo incremento y el trabajo necesario para entregar esa funcionalidad.
- **Incremento:** Es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint, el nuevo incremento debe estar terminado, lo que significa que debe estar en condiciones de utilizarse.

1.2.7 Historias de Usuario

Las historias de usuario son una técnica de especificación de requisitos utilizada en metodologías ágiles. Representan una funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario final. Su formato estándar es:

Como [rol de usuario], quiero [funcionalidad/acción], para [beneficio/valor].

Cada historia de usuario debe cumplir con los criterios INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña (Small) y Comprobable (Testable). Las historias de usuario se descomponen en tareas técnicas que el equipo de desarrollo implementa durante el Sprint.

Cada historia de usuario debe cumplir con los criterios INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña (Small) y Comprobable (Testable). Las historias de usuario se descomponen en tareas técnicas que el equipo de desarrollo implementa durante el Sprint. A continuación se presentan las historias de usuario correspondientes al Sprint 0 del proyecto, las cuales abarcan los casos de uso CU1, CU2, CU3 y CU4, y los requisitos funcionales RF-01, RF-02 y RF-03, relacionados con la gestión de usuarios, roles, permisos, autenticación y configuración de la arquitectura Multi-Tenant.

Historias de Usuario: Sprint 0

ID	Título	Rol	Historia de Usuario
HU-01	Registro de Super-Administrador	Super-Admin	Como SuperAdministrador, quiero registrarme con credenciales seguras, para acceder al panel de administración global del sistema.
HU-02	Inicio de sesión multi-rol	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante tokens, para acceder a las funcionalidades de mi rol.
HU-03	Alta de centros psicológicos	Super-Admin	Como SuperAdministrador, quiero dar de alta un nuevo centro psicológico, para que opere con datos aislados.
HU-04	Configuración del centro	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero configurar los datos institucionales, para personalizar el funcionamiento de la plataforma.
HU-05	Registro de usuarios del centro	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero registrar usuarios dentro de mi centro, para que accedan al sistema.
HU-06	Asignación de roles y permisos	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero asignar roles y permisos, para controlar el acceso de cada persona.
HU-07	Aislamiento Multi-Tenant	Admin de Centro	Como Administrador del Centro, quiero que mi información esté aislada de otros centros, para garantizar la confidencialidad.
HU-08	Gestión de centros suscritos	Super-Admin	Como SuperAdministrador, quiero editar, suspender o dar de baja centros, para mantener el control de la plataforma.
HU-09	Cierre de sesión seguro	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión de manera segura, para proteger mi cuenta.
HU-10	Recuperación de contraseña	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña por correo, para acceder si olvido mis credenciales.

1.2.8 Aplicación de SCRUM en el Proyecto

Para el presente proyecto, se aplicará el marco de trabajo SCRUM de la siguiente manera:

Se conformará un equipo SCRUM con los roles de Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo distribuidos entre los integrantes del grupo.

El desarrollo se organizará en un Sprint 0 (preparación e infraestructura inicial) seguido de 4 Sprints de desarrollo incremental, con las siguientes fechas de presentación:

Sprint 0: 25 y 27 de agosto de 2026 Sprint 1: 08 y 10 de septiembre de 2026 Sprint 2: 06 y 08 de octubre de 2026 Sprint 3: 03 y 05 de noviembre de 2026

Se elaborará un Product Backlog con todas las funcionalidades identificadas en el alcance del proyecto, priorizadas según el valor para el cliente y la complejidad técnica. Para cada Sprint se seleccionarán las historias de usuario correspondientes, conformando el Sprint Backlog respectivo.

El Sprint 0 contemplará la configuración inicial del entorno de desarrollo, la implementación del módulo de gestión de usuarios (login, roles y permisos) y la preparación de la infraestructura base del proyecto.

CAPÍTULO 2 – HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO

El presente capítulo describe de manera detallada las herramientas tecnológicas seleccionadas para el desarrollo del proyecto, justificando su elección en función de los requerimientos técnicos, la escalabilidad, el rendimiento y la compatibilidad con la arquitectura propuesta.

2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

2.1.1 Python (Backend)

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de tipado dinámico y multiparadigma (soporta programación orientada a objetos, funcional e imperativa). Fue creado por Guido van Rossum y su primera versión fue publicada en 1991. Python se caracteriza por su sintaxis clara y legible, su amplio ecosistema de librerías y frameworks, y su comunidad activa a nivel mundial.

En el contexto del proyecto, Python se utiliza como lenguaje principal para el desarrollo del backend (servidor) de la plataforma web. Su elección se justifica por las siguientes razones: amplio ecosistema de librerías para inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural (TensorFlow, PyTorch, NLTK, spaCy, Hugging Face), frameworks robustos para desarrollo web (Django, FastAPI), excelente soporte para APIs RESTful, facilidad de integración con bases de datos relacionales y servicios en la nube, y comunidad activa con documentación extensa.

Versión recomendada: Python 3.11 o superior.

2.1.2 TypeScript (Frontend Web)

TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript añadiendo tipado estático opcional, interfaces, enumeraciones y otras características que mejoran la mantenibilidad y la escalabilidad de las aplicaciones web. TypeScript se compila a JavaScript estándar, lo que garantiza compatibilidad con todos los navegadores modernos.

Su uso en el proyecto se justifica por la detección temprana de errores en tiempo de compilación, el autocompletado inteligente y la navegación de código en el IDE, la mejora de la documentación implícita a través de los tipos y la compatibilidad nativa con el framework Angular.

Versión recomendada: TypeScript 5.x.

2.1.3 Dart (Desarrollo Móvil)

Dart es un lenguaje de programación desarrollado por Google, optimizado para la construcción de interfaces de usuario rápidas en cualquier plataforma. Dart es el lenguaje utilizado por el

framework Flutter para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Se caracteriza por su compilación AOT (Ahead-of-Time) para producir código nativo de alto rendimiento, su compilación JIT (Just-in-Time) para ciclos de desarrollo rápidos con hot reload, y su sistema de tipos seguro contra nulos (null safety).

Versión recomendada: Dart 3.x (incluido con Flutter SDK).

2.2 FRAMEWORKS Y ENTORNOS DE EJECUCIÓN

2.2.1 Django / Django REST Framework (Backend Web)

Django REST Framework (DRF) es una extensión de Django que proporciona herramientas para la construcción de APIs RESTful. DRF ofrece serialización de datos, vistas basadas en clases y funciones, autenticación por tokens (JWT), paginación, filtrado, permisos granulares y documentación automática de la API.

En el proyecto, Django y DRF conformarán el backend que expone la API REST consumida tanto por la plataforma web (Angular) como por la aplicación móvil (Flutter).

2.2.2 Angular (Frontend Web)

Angular se selecciona para este proyecto por su robustez en aplicaciones empresariales, su tipado fuerte con TypeScript, su arquitectura modular que facilita el mantenimiento y su amplia adopción en la industria.

Versión recomendada: Angular 17 o superior.

2.2.3 Flutter (Desarrollo Móvil)

Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma creado por Google. Permite construir aplicaciones nativas para Android e iOS desde una sola base de código en Dart. Flutter utiliza su propio motor de renderizado (Skia), lo que le permite ofrecer alto rendimiento y consistencia visual en todas las plataformas.

Flutter se selecciona para la aplicación móvil orientada al paciente por su capacidad de generar aplicaciones nativas para Android e iOS con una sola base de código, reduciendo tiempos y costos de desarrollo.

Versión recomendada: Flutter 3.x.

2.3 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS

2.3.1 PostgreSQL

En el proyecto, PostgreSQL almacenará toda la información del sistema: usuarios, pacientes, psicólogos, citas, historias clínicas, notas de sesión, pagos, alertas, reportes y configuraciones de cada centro suscrito (tenant). La separación lógica de datos entre tenants se implementará mediante esquemas de PostgreSQL.

Versión recomendada: PostgreSQL 16 o superior.

2.4 LENGUAJE DE MODELADO DE SOFTWARE (MODELO C4)

El proyecto utiliza el Modelo C4 como lenguaje de modelado de software para documentar la arquitectura del sistema. El Modelo C4 fue creado por Simon Brown y proporciona un conjunto de abstracciones jerárquicas para describir la arquitectura de software en cuatro niveles de detalle:

- **Nivel 1 (Contexto):** Define la relación entre los usuarios (SuperAdmin, Administrador, Recepcionista, Coordinador, Psicólogo, Paciente), las plataformas (web y móvil) y servicios externos (IA, Firebase, Jitsi Meet, SendGrid, pagos).
- **Nivel 2 (Contenedores):** Desglosa la infraestructura principal en app web (Angular), app móvil (Flutter), API REST (Django/DRF), base de datos (PostgreSQL), IA, notificaciones (Firebase) y videoconferencias (Jitsi Meet).
- **Nivel 3 (Componentes):** Detalla los módulos internos del backend en Django (autenticación, pacientes, agenda, historia clínica, IA, pagos y reportes).
- **Nivel 4 (Código):** Clases e interfaces que se desarrollarán paulatinamente durante los *sprints*.

2.5 HERRAMIENTA DE DISEÑO Y MODELADO

2.5.1 Figma

Figma es una herramienta de diseño de interfaces colaborativa basada en la nube. Permite a los equipos de diseño y desarrollo crear prototipos interactivos, wireframes y diseños de alta fidelidad de manera simultánea. Se utiliza en el proyecto para diseñar las interfaces de usuario de la plataforma web y la aplicación móvil, crear sistemas de diseño con componentes reutilizables, desarrollar prototipos interactivos para validación con usuarios y documentar guías de estilo y patrones de interfaz.

2.5.2 Enterprise Architect / Herramientas UML

Para el modelado de software, se utilizarán herramientas que soporten la notación UML y el Modelo C4, tales como Enterprise Architect, StarUML, Draw.io o Structurizr (específico para diagramas C4). Estas herramientas permiten crear y mantener los diagramas de arquitectura, casos de uso, secuencia, clases y demás artefactos de modelado requeridos durante el desarrollo del proyecto.

2.6 ENTORNO DE DESARROLLO

2.6.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente ligero, multiplataforma y altamente extensible desarrollado por Microsoft. Es el entorno de desarrollo principal del proyecto gracias a su amplio ecosistema de extensiones.

Extensiones utilizadas en el proyecto: Python (soporte para linting, debugging, IntelliSense y formateo), Angular Language Service (autocompletado y verificación de templates Angular), Dart y Flutter (soporte completo para desarrollo móvil con hot reload), PostgreSQL (conexión y consulta de bases de datos), GitLens (visualización avanzada de historial Git), Prettier (formateo de código), ESLint (análisis estático de código TypeScript) y Thunder Client o REST Client (pruebas de API REST).

2.7 INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE (IaaS)

La Infraestructura como Servicio (IaaS) proporciona recursos de computación virtualizados a través de Internet. Para el proyecto se consideran proveedores que ofrecen máquinas virtuales, almacenamiento, redes y otros recursos fundamentales de infraestructura bajo demanda. El servidor en la nube alojará la aplicación Django, la base de datos PostgreSQL y los servicios complementarios del sistema, proporcionando escalabilidad vertical y horizontal según las necesidades de crecimiento del proyecto.

2.7.1 SERVICIO EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING)

El proyecto utilizará servicios de computación en la nube para el despliegue y operación de la plataforma. El proveedor seleccionado es:

- Google Cloud Platform (GCP): Proporciona Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Functions y servicios avanzados de IA como Vertex AI.

2.7.2 SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE)

El modelo SaaS (Software como Servicio) es el modelo de distribución adoptado para el proyecto . Bajo este modelo, la plataforma se ofrece como un servicio accesible a través de Internet, donde cada centro psicológico suscrito (tenant) accede a la misma instancia de la aplicación pero opera dentro de un entorno lógicamente aislado.

La implementación del modelo multi-tenant en el proyecto se realizará mediante una de las siguientes estrategias de aislamiento en PostgreSQL:

Aislamiento por esquema: Cada tenant dispone de su propio esquema de base de datos dentro de la misma instancia de PostgreSQL. Esta estrategia ofrece un buen equilibrio entre aislamiento de datos y eficiencia de recursos. Se utilizará la librería django-tenants o similar para gestionar la creación automática de esquemas, el enrutamiento de consultas según el tenant y las migraciones compartidas.

Cada centro psicológico suscrito tendrá su propio conjunto de datos completamente aislado: usuarios, pacientes, psicólogos, citas, historias clínicas, pagos y configuraciones. Un SuperAdministrador gestionará la plataforma global, mientras que cada Administrador de Centro gestionará únicamente los datos de su tenant correspondiente.

2.8 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

2.8.1 Jira Software

Jira Software es una herramienta de gestión de proyectos ágiles desarrollada por Atlassian. Permite planificar sprints, crear y asignar historias de usuario, rastrear el progreso del desarrollo, generar tableros Kanban y Scrum, y generar reportes de velocidad del equipo. En el proyecto, Jira se utilizará como la herramienta principal para la gestión del Product Backlog, la planificación de sprints y el seguimiento del avance de cada historia de usuario.

2.9 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES DE CÓDIGO (GIT)

Git es un sistema de control de versiones distribuido, creado por Linus Torvalds en 2005. Permite rastrear cambios en el código fuente, colaborar en equipo de manera simultánea, gestionar ramas de desarrollo independientes y mantener un historial completo de todas las modificaciones realizadas.

En el proyecto, se aplicará la siguiente estrategia de ramificación:

Rama principal (main): Contiene el código estable y desplegable en producción.

Rama de desarrollo (develop): Rama de integración donde se fusionan las ramas de características antes de pasar a producción.

Ramas de características (feature/nombre): Cada integrante del equipo trabaja en su propia rama de características. Cuando la funcionalidad está completa y probada, se crea un Pull Request para su revisión y fusión con la rama develop.

Ramas de corrección (hotfix/nombre): Para correcciones urgentes que se aplican directamente sobre la rama principal.

2.10 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CÓDIGO EN LA NUBE

2.10.1 GitHub

GitHub es la plataforma de alojamiento de código basada en Git más utilizada a nivel mundial. Proporciona repositorios remotos, gestión de Pull Requests, revisión de código, GitHub Actions (CI/CD), gestión de issues y wikis de documentación. En el proyecto, GitHub será la plataforma principal para alojar el repositorio del código fuente, gestionar las contribuciones del equipo mediante Pull Requests y automatizar procesos de integración continua.

El repositorio del proyecto se organizará con la siguiente estructura: un repositorio para el backend (Django/DRF), un repositorio para el frontend web (Angular) y un repositorio para la aplicación móvil (Flutter), facilitando la gestión independiente de cada componente del sistema.

CAPTILULO 3 – REQUERIMIENTOS

3.1 Propósito

Este proyecto tiene como propósito desarrollar una **Plataforma Web y Móvil de Gestión Inteligente e Integral de Salud Mental para Centros Psicológicos, Seguimiento de Pacientes y Gestión del Gabinete Psicológico**. La plataforma busca centralizar la información administrativa y clínica de los centros psicológicos, optimizar la gestión de pacientes, profesionales, citas y procesos terapéuticos, mejorar el seguimiento de los casos, facilitar la comunicación con los pacientes y contribuir a una atención más organizada, segura, eficiente y personalizada. Asimismo, incorporará herramientas de inteligencia artificial asistida para apoyar determinados procesos bajo supervisión profesional.

3.2 Ámbito de Sistema

El sistema cubrirá los aspectos relacionados con la gestión integral de centros, gabinetes y consultorios psicológicos, abarcando procesos administrativos, clínicos, terapéuticos y de seguimiento. Su alcance comprende desde la administración de centros mediante un modelo SaaS Multi-Tenant, el registro de usuarios, psicólogos y pacientes, la programación de citas, formularios previos, historias clínicas, notas de sesión, evolución terapéutica, videoconferencias y control de pagos, hasta la generación de reportes, alertas de priorización, chatbot de orientación y herramientas de inteligencia artificial asistida. También contará con una aplicación móvil orientada al paciente para facilitar citas, notificaciones, formularios y tareas terapéuticas. No obstante, la plataforma se limitará a procesos propios de la gestión psicológica y administrativa relacionada con la atención del paciente, dejando fuera procesos contables avanzados, diagnóstico autónomo mediante inteligencia artificial y prescripción de medicamentos.

3.3. Equipo SCRUM

3.3.1. Product Owner

El Product Owner será el responsable de gestionar y priorizar el Product Backlog del proyecto, asegurando que el equipo de desarrollo trabaje en los requerimientos que aporten mayor valor a la plataforma. Su función principal será representar las necesidades del proyecto, establecer prioridades y convertir los objetivos definidos en funcionalidades claras y comprensibles para el equipo. Asimismo, deberá velar porque las funcionalidades desarrolladas respondan a los requerimientos relacionados con usuarios, centros psicológicos, psicólogos, pacientes, agenda, citas, historia clínica, seguimiento terapéutico, aplicación móvil, pagos, reportes, chatbot e inteligencia artificial asistida.

3.3.2. Stakeholders

Los Stakeholders son todas aquellas personas, instituciones o entidades interesadas en el desarrollo y resultado del proyecto, aunque no formen parte directa del equipo SCRUM. En este proyecto, los stakeholders estarán conformados principalmente por centros psicológicos, gabinetes, consultorios privados, administradores, recepcionistas, coordinadores

clínicos, psicólogos y pacientes que utilizarán o se beneficiarán de la plataforma. Su participación será importante porque permitirán proporcionar necesidades, observaciones y retroalimentación sobre el funcionamiento esperado, contribuyendo a validar que las funcionalidades desarrolladas respondan adecuadamente a los procesos administrativos, clínicos y terapéuticos de un centro psicológico.

3.3.3. Scrum Master

El Scrum Master será el facilitador del equipo y tendrá la responsabilidad de asegurar que se apliquen correctamente los principios y prácticas de SCRUM durante el desarrollo del proyecto. Su función consistirá en coordinar y apoyar las reuniones de trabajo, identificar y eliminar impedimentos que puedan afectar el avance del equipo, fomentar una comunicación efectiva entre los integrantes y promover la mejora continua. Además, deberá contribuir a que el equipo mantenga una dinámica organizada, colaborativa y enfocada en el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada Sprint durante el desarrollo progresivo de la plataforma web y móvil.

3.3.4. Scrum Development

El Scrum Development estará conformado por los integrantes encargados de analizar, diseñar, desarrollar, integrar, probar y validar las diferentes funcionalidades de la plataforma. Será un equipo multidisciplinario y autoorganizado, orientado a entregar incrementos funcionales del producto al finalizar cada Sprint. Dentro de sus responsabilidades se encontrará el desarrollo progresivo de los módulos web, móvil, backend, base de datos e inteligencia artificial, además de las pruebas y documentación correspondientes. De esta manera, el equipo de desarrollo tendrá un rol fundamental en la construcción técnica y funcional de la solución propuesta.

PRODUCT OWNER	Condori Diaz Marilyn Esther
SCRUM MASTER	Delgado Rojas Alberto Caleb
DEVELOPMENT TEAM	Mujica Vallejos Andy Mauricio Velasco Soliz Rolando Larrazabal Rojas Julio Cesar Romero Saavedra Maria Ilse

3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución de software mediante el cual la plataforma se ofrece como un servicio accesible a través de Internet.
- **Multi-Tenant:** Arquitectura que permite que múltiples centros psicológicos utilicen una misma plataforma manteniendo sus datos, usuarios y configuraciones lógicamente aislados.
- **IA (Inteligencia Artificial):** Conjunto de técnicas y tecnologías utilizadas como apoyo para clasificar información, generar resúmenes, identificar señales de riesgo y facilitar determinados procesos del sistema.

- **NLP (Natural Language Processing):** Procesamiento del lenguaje natural utilizado para analizar e interpretar información textual ingresada por los pacientes y usuarios.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje utilizado como apoyo para funciones conversacionales, generación de resúmenes y procesamiento de información textual.
- **Sprint:** Período de tiempo definido durante el cual el equipo Scrum desarrolla un conjunto específico de tareas seleccionadas del Product Backlog.
- **CU:** Casos de uso.
- **HU:** Historias de usuario.
- **RF:** Requisitos funcionales.
- **RNF:** Requisitos no funcionales.
- **API (Application Programming Interface):** Interfaz de programación que permite la comunicación entre la plataforma web, la aplicación móvil y los diferentes servicios externos.
- **DB:** Base de datos.
- **UML (Unified Modeling Language):** Lenguaje de modelado utilizado para representar, visualizar y documentar diferentes elementos y procesos del software.
- **BI (Business Intelligence):** Conjunto de herramientas y técnicas utilizadas para analizar información y generar indicadores que apoyen la toma de decisiones.
- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Modelo de servicio en la nube utilizado para proporcionar infraestructura tecnológica de forma virtual.
- **SGBD:** Sistema Gestor de Base de Datos utilizado para almacenar, organizar y administrar la información de la plataforma.

3.5 Funciones del Producto

Este software cumple con la función de ser una **Plataforma Web y Móvil de Gestión Inteligente e Integral de Salud Mental para Centros Psicológicos, Seguimiento de Pacientes y Gestión del Gabinete Psicológico**, integrando procesos administrativos, clínicos, terapéuticos y de seguimiento dentro de una misma solución tecnológica.

- **Gestión de Usuarios, Roles y Centros Psicológicos:** La plataforma permite registrar y administrar usuarios de acuerdo con diferentes roles y permisos. Mediante su arquitectura SaaS Multi-Tenant, cada centro psicológico podrá gestionar su propia información, profesionales, pacientes y configuraciones en un entorno independiente y seguro.
- **Gestión de Psicólogos y Pacientes:** Permite registrar, actualizar, consultar y organizar la información de psicólogos y pacientes. Los perfiles de profesionales podrán incluir especialidades, disponibilidad, modalidad de atención y carga de trabajo, mientras que cada paciente contará con un expediente centralizado.
- **Gestión de Agenda, Citas y Videoconferencias:** La plataforma permite programar, confirmar, reprogramar y cancelar citas presenciales o virtuales, además de

controlar sus diferentes estados. También contempla recordatorios automáticos y acceso a videoconferencias para facilitar las sesiones psicológicas a distancia.

- **Gestión de Historia Clínica Psicológica:** Permite almacenar y consultar antecedentes personales y familiares, motivo de consulta, diagnóstico, plan de tratamiento, notas de sesión, observaciones, evolución terapéutica y demás información necesaria para mantener organizado el proceso clínico del paciente.
- **Gestión de Formularios Previos y Seguimiento Terapéutico:** La plataforma permite recopilar información inicial sobre síntomas, motivo de consulta, nivel de urgencia, antecedentes y preferencias del paciente antes de la primera sesión. Posteriormente permite registrar avances, estancamientos, retrocesos, acuerdos y tareas terapéuticas.
- **Panel Administrativo y Alertas de Priorización:** El sistema proporciona un panel de control con información sobre citas, pacientes, inasistencias, ocupación y otros indicadores relevantes. Además, permite mostrar alertas relacionadas con casos que requieren seguimiento, posibles abandonos o situaciones que necesitan revisión profesional.
- **Chatbot Inteligente de Orientación:** La plataforma incorpora un chatbot conversacional orientado a responder preguntas frecuentes sobre servicios, horarios y funcionamiento del centro, guiar al paciente durante el llenado de formularios y canalizar solicitudes administrativas de manera automática.
- **Clasificación y Asignación Asistida por Inteligencia Artificial:** El sistema permite analizar la información proporcionada por el paciente para clasificar inicialmente el motivo de consulta y sugerir al profesional más adecuado de acuerdo con especialidad, disponibilidad y carga de trabajo, requiriendo siempre validación del coordinador clínico.
- **Generación de Resúmenes y Detección de Señales de Riesgo:** La inteligencia artificial podrá apoyar al psicólogo mediante la generación de resúmenes basados en antecedentes y notas registradas, además de identificar palabras o patrones que puedan requerir atención prioritaria. Estas funciones no reemplazarán el criterio del profesional.
- **Aplicación Móvil para Pacientes:** Permite a los pacientes consultar próximas citas, recibir notificaciones y recordatorios, completar formularios previos, acceder a videoconferencias, revisar tareas asignadas por su psicólogo e interactuar con el chatbot desde un dispositivo móvil.
- **Gestión de Reportes Administrativos y Clínicos:** La plataforma permite generar reportes relacionados con citas atendidas, inasistencias, pacientes activos, nuevos ingresos, carga de trabajo de los profesionales, demanda por especialidad, evolución general de casos y otros indicadores de apoyo para la gestión del centro psicológico.
- **Gestión de Pagos, Consentimientos y Seguridad:** Permite registrar pagos por consultas o servicios, consultar saldos e historiales y controlar los diferentes métodos de pago. También administra consentimientos informados, autorizaciones para el tratamiento de datos, permisos para teleconsulta y registros de auditoría de acciones sensibles.

3.6 Product Backlog

Nro	ID	Rol / Responsable	Características / Funcionalidad	Tiempo Estimado	Prioridad
Sprint 0	—	**Fundación Técnica, Arquitectura Multi-Tenant y Seguridad Base**	**Alcance Base del Sprint 0**	**68 hr**	—
1	**SP0-1**	Equipo SCRUM	Entrevista con el Product Owner para identificar las necesidades principales del proyecto	4 hr	Media
2	**SP0-2**	Equipo SCRUM	Crear el perfil que explique la finalidad y características principales del proyecto	2 hr	Alta
3	**SP0-3**	Equipo SCRUM	Explicar al Product Owner el funcionamiento de la metodología ágil SCRUM	2 hr	Baja
4	**SP0-4**	Equipo SCRUM	Explicar al equipo la definición y formulación del problema	5 hr	Alta
5	**SP0-5**	Equipo SCRUM	Realizar la asignación de roles del equipo SCRUM	1 hr	Media
6	**SP0-6**	Equipo SCRUM	Capacitar a los integrantes en las herramientas y tecnologías que se utilizarán	3 hr	Alta
7	**SP0-7**	Equipo SCRUM	Preparar el entorno de desarrollo para backend, web, móvil y base de datos	5 hr	Alta
8	**SP0-8**	Equipo SCRUM	Presentar un prototipo inicial de la plataforma web y aplicación móvil	6 hr	Media
9	**SP0-9**	Equipo SCRUM	Identificar los casos de uso funcionales de la plataforma web y móvil	3 hr	Alta

10	**SP0-10**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Realizar el modelado inicial de la base de datos PostgreSQL	8 hr	Alta
11	**SP0-11**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	2 hr	Alta
12	**SP0-12**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar el registro, autenticación e inicio de sesión de usuarios	5 hr	Alta
13	**SP0-13**	Condori Diaz Marilyn Esther	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión	2 hr	Media
14	**SP0-14**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para la gestión de usuarios, roles y permisos	4 hr	Alta
15	**SP0-15**	Romero Saavedra Maria Ilse	Implementar la gestión de usuarios, roles y permisos	8 hr	Alta
16	**SP0-16**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Diseñar la configuración de centros psicológicos bajo arquitectura Multi-Tenant	4 hr	Alta
17	**SP0-17**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar el aislamiento de información de cada centro psicológico mediante Multi-Tenant	8 hr	Alta
18	**SP0-18**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de usuarios, roles, permisos y aislamiento Multi-Tenant	4 hr	Alta
Sprint 1	—	**Gestión de Profesionales, Pacientes, Citas y Teleconsulta**	**Alcance Base del Sprint 1**	**73 hr**	—
19	**SP1-19**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para la gestión de psicólogos y sus perfiles profesionales	4 hr	Alta
20	**SP1-20**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar la gestión de psicólogos, especialidades, disponibilidad y modalidad de atención	8 hr	Alta
21	**SP1-21**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	3 hr	Media

22	**SP1-22**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para la gestión de pacientes	4 hr	Alta
23	**SP1-23**	Romero Saavedra Maria Ilse	Implementar el registro, actualización y consulta de pacientes	8 hr	Alta
24	**SP1-24**	Condori Diaz Marilyn Esther	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	3 hr	Media
25	**SP1-25**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz del Dashboard administrativo y clínico	4 hr	Alta
26	**SP1-26**	Romero Saavedra Maria Ilse	Implementar Dashboard con indicadores de citas, pacientes, inasistencias y carga profesional	8 hr	Alta
27	**SP1-27**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores principales	3 hr	Media
28	**SP1-28**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para agenda y gestión de citas	4 hr	Alta
29	**SP1-29**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar reserva, confirmación, cancelación y reprogramación de citas	8 hr	Alta
30	**SP1-30**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	3 hr	Media
31	**SP1-31**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para sesiones virtuales y videoconferencias	3 hr	Media
32	**SP1-32**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar la integración de videoconferencias mediante Jitsi Meet o Zoom	7 hr	Alta
33	**SP1-33**	Condori Diaz Marilyn Esther	Realizar pruebas de acceso y funcionamiento de las videoconferencias	3 hr	Media
Sprint 2	—	**Núcleo Clínico, SOAP, Consentimientos SHA-256, IA Asistiva, Chatbot y 8 Criterios**	**Alcance Consolidado del Sprint 2**	**155 hr**	—

34	**SP2-34**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar interfaz de formulario previo (Web administrativa y App Móvil)	4 hr	Alta
35	**SP2-35**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar backend y API REST de formulario previo con esquema JSONB dinámico	8 hr	Alta
36	**SP2-36**	Velasco Soliz Rolando	Pruebas funcionales y de caja negra de formulario previo	3 hr	Media
37	**SP2-37**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar interfaz de historia clínica electrónica y control de acceso RBAC	4 hr	Alta
38	**SP2-38**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar backend, modelos de historia clínica y catálogo CIE indexado	8 hr	Alta
39	**SP2-39**	Velasco Soliz Rolando	Pruebas de integridad, confidencialidad y control RBAC clínico	3 hr	Media
40	**SP2-40**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar interfaz de notas SOAP, evolución longitudinal y tareas	4 hr	Alta
41	**SP2-41**	Condori Diaz Marilyn Esther	Implementar registro estructurado de notas SOAP, seguimiento y tareas inter-sesión	8 hr	Alta
42	**SP2-42**	Velasco Soliz Rolando	Pruebas funcionales del módulo de notas SOAP, acuerdos y tareas	3 hr	Media
43	**SP2-43**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar interfaz de gestión y firma de consentimientos (Web y Móvil)	3 hr	Alta
44	**SP2-44**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar consentimientos digitales con sello SHA-256 y canvas táctil	6 hr	Alta
45	**SP2-45**	Condori Diaz Marilyn Esther	Validación de integridad y trazabilidad legal de consentimientos	2 hr	Media
46	**SP2-46**	Condori Diaz Marilyn Esther	Implementar cierre de caso, alta terapéutica y derivación a Psiquiatría	6 hr	Alta

47	**SP2-47**	Romero Saavedra Maria Ilse	Pruebas de aceptación de cierre de casos, altas y derivaciones	3 hr	Media
48	**SP2-48**	Romero Saavedra Maria Ilse	Refinar HU-35, criterios de aceptación, reglas de no uso y salvaguardas éticas de IA	2 hr	Alta
49	**SP2-49**	Condori Diaz Marilyn Esther	Definir consentimiento, vocabulario de prioridad y validación clínica de preconsulta	4 hr	Alta
50	**SP2-50**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Construir pasarela de IA con minimización de datos (PII), RBAC y auditoría	8 hr	Alta
51	**SP2-51**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Implementar vista web de borrador asistivo, explicación y revisión humana obligatoria	5 hr	Alta
52	**SP2-52**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar estados móviles de consentimiento y aviso asistivo en Flutter	5 hr	Alta
53	**SP2-53**	Velasco Soliz Rolando	Ejecutar pruebas de privacidad, fallos, regresión y rechazo de salidas IA	5 hr	Alta
54	**SP2-54**	Romero Saavedra Maria Ilse	Implementar motor de reglas clínicas de priorización y categorización asistiva de preconsulta	5 hr	Alta
55	**SP2-55**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar interfaz conversacional del chatbot de orientación (Widget Web y Móvil)	3 hr	Alta
56	**SP2-56**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar motor conversacional del chatbot, intents clínicos y derivación por WebSockets	8 hr	Alta
57	**SP2-57**	Velasco Soliz Rolando	Pruebas funcionales de orientación, contención de crisis 24/7 y transferencia a recepcionista	3 hr	Alta
58	**SP2-58**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Backend Middleware de Auditoría y Cifrado Simétrico AES-256 Fernet en Archivo Físico .log.enc (CU5 / Criterio 3)	4 hr	Alta

59	**SP2-59**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	UI Visor Web de Bitácora Confidencial y Modal de Llave Criptográfica del Desarrollador (CU5 / Criterio 3)	4 hr	Alta
60	**SP2-60**	Velasco Soliz Rolando	QA y Pruebas de Inviolabilidad de Bitácora, Permisos 0600 y Huso Horario America/La_Paz (CU5 / Criterio 3)	3 hr	Alta
61	**SP2-61**	Condori Diaz Marilyn Esther	Motor Backend de Reportes QBE, Filtrado Dinámico y Exportadores OpenPyXL/CSV/HTML/Email (CU25 / Criterio 5)	5 hr	Alta
62	**SP2-62**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	UI Constructor de Reportes QBE y Módulo de Comandos por Voz mediante Web Speech API (CU25 / Criterio 5)	5 hr	Alta
63	**SP2-63**	Velasco Soliz Rolando	QA de Generación de Reportes Dinámicos, Proyecciones y Comandos Vocales en Navegador (CU25 / Criterio 5)	3 hr	Alta
64	**SP2-64**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Scripts y Endpoints de Backup Automático (Cron Cloud) y Manual pg_dump por Tenant/Global (CU28 / Criterio 6)	5 hr	Alta
65	**SP2-65**	Delgado Rojas Alberto Caleb	UI Consola de SuperAdmin para Descarga de Backups y Carga de Restauración pg_restore (CU28 / Criterio 6)	4 hr	Alta
66	**SP2-66**	Romero Maria Ilse / Mujica Andy	Script de Población Masiva (Datasets 10-15 Tenants, 4-12 meses de historial) y Aceptación (Criterio 8 / M1)	5 hr	Alta
67	**SP2-67**	Velasco Soliz Rolando	QA y Verificación de Integridad en Restauración de Base de Datos y Aislamiento Tenant (CU28 / Criterio 6)	4 hr	Alta

Sprint 3	—	**Experiencia Móvil de Pacientes (Flutter) y Clasificación Asistida por IA**	**Alcance Proyectado del Sprint 3**	**59 hr**	—
68	**SP3-68**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Diseñar las interfaces de registro e inicio de sesión de la aplicación móvil	4 hr	Alta
69	**SP3-69**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar registro e inicio de sesión de pacientes en la aplicación móvil con JWT	7 hr	Alta
70	**SP3-70**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión móvil	3 hr	Media
71	**SP3-71**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz móvil para gestión de citas y notificaciones push	4 hr	Alta
72	**SP3-72**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar consulta de citas, recordatorios y notificaciones push en Flutter	8 hr	Alta
73	**SP3-73**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de citas y notificaciones en la aplicación móvil	3 hr	Media
74	**SP3-74**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz móvil para seguimiento, tareas y teleconsulta WebRTC	4 hr	Alta
75	**SP3-75**	Delgado Rojas Alberto Caleb	Implementar acceso a tareas terapéuticas, seguimiento y teleconsulta desde la app móvil	8 hr	Alta
76	**SP3-76**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de seguimiento, tareas y videoconferencias en la app móvil	3 hr	Media
77	**SP3-77**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar la clasificación asistida del motivo de consulta y sugerencia de psicólogo	8 hr	Alta
78	**SP3-78**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de clasificación y asignación asistida por inteligencia artificial	4 hr	Alta

Sprint 4	—	**IA Clínica Longitudinal, Pagos/Suscripciones SaaS CU26 y Cierre Integral**	**Alcance Proyectado del Sprint 4**	**59 hr**	—
79	**SP4-79**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar las funciones de inteligencia artificial para resúmenes clínicos y alertas de riesgo	4 hr	Alta
80	**SP4-80**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar la generación asistida de resúmenes clínicos longitudinales	8 hr	Alta
81	**SP4-81**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar la detección de señales de riesgo y generación de alertas prioritarias	8 hr	Alta
82	**SP4-82**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas de resúmenes, alertas y restricciones éticas de IA	4 hr	Alta
83	**SP4-83**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar la interfaz para el control de pagos y estado de cuenta del paciente (CU26)	3 hr	Alta
84	**SP4-84**	Condori Diaz Marilyn Esther	Implementar registro de cobros, saldos pendientes y pasarela de métodos de pago (CU26)	7 hr	Alta
85	**SP4-85**	Velasco Soliz Rolando	Realizar pruebas del módulo de control de pagos y transacciones financieras	3 hr	Media
86	**SP4-86**	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Diseñar panel de suscripciones SaaS, planes y facturación por centro psicológico	4 hr	Alta
87	**SP4-87**	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Implementar liquidación de honorarios a psicólogos y facturación de suscripciones SaaS	6 hr	Alta
88	**SP4-88**	Equipo SCRUM	Realizar pruebas finales de estrés, seguridad, concurrencia e integración global SaaS	8 hr	Alta

TOTAL	—	**Equipo SCRUM**	**Esfuerzo Total Planificado del Product Backlog (88 Tareas Técnicas)**	**414 hr**	—

3.7 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)

ID	Funcionalidad	Descripción	Módulo	Plataforma	Prioridad
RF-01	Registro y autenticación multi-rol	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios con roles diferenciados (Super Admin, Admin de Centro, Psicólogo, Paciente) mediante autenticación segura basada en tokens.	Gestión de Usuarios y Roles	Web / Móvil	Alta
RF-02	Gestión de tenants (centros psicológicos)	El sistema debe permitir el alta, configuración y desactivación de centros psicológicos como entidades independientes dentro de la plataforma SaaS.	Gestión de Usuarios y Roles	Web	Alta
RF-03	Asignación de roles y permisos	El sistema debe permitir al administrador de cada centro asignar y modificar roles y permisos a los usuarios de su tenant.	Gestión de Usuarios y Roles	Web	Alta

RF-04	Panel de indicadores administrativos	El sistema debe presentar al administrador métricas operativas del centro (citas realizadas, ocupación de psicólogos, pacientes activos) en tiempo real.	Dashboard Administrativo	Web	Alta
RF-05	Gestión de configuración del centro	El sistema debe permitir personalizar parámetros del tenant (horarios, especialidades ofrecidas, políticas de cancelación).	Dashboard Administrativo	Web	Media
RF-06	Registro de pacientes	El sistema debe permitir el alta de pacientes con validación de datos personales y de contacto en tiempo real.	Gestión de Pacientes	Web / Móvil	Alta
RF-07	Gestión de perfiles de psicólogos	El sistema debe permitir administrar los perfiles profesionales, incluyendo especialidad, formación, tarifas y disponibilidad horaria.	Gestión de Psicólogos	Web	Alta
RF-08	Formulario de pre-consulta	El sistema debe presentar al paciente un formulario estructurado previo a su primera sesión, recabando motivo de consulta y datos clínicos iniciales.	Formularios de Pre-consulta	Web / Móvil	Alta

RF-09	Validación dinámica de formularios	El sistema debe validar en tiempo real los campos del formulario de pre-consulta según su tipo y obligatoriedad.	Formularios de Pre-consulta	Web / Móvil	Media
RF-10	Clasificación automática de casos (IA)	El sistema debe analizar las respuestas del formulario de pre-consulta mediante un modelo de IA para clasificar el nivel de urgencia y área temática del caso.	Clasificación y Asignación con IA	Web	Alta
RF-11	Asignación sugerida de psicólogo	El sistema debe sugerir automáticamente el psicólogo más adecuado según especialidad, carga de trabajo y clasificación del caso, permitiendo confirmación manual del administrador.	Clasificación y Asignación con IA	Web	Alta
RF-12	Chatbot de orientación inicial	El sistema debe ofrecer un chatbot conversacional que oriente al usuario nuevo sobre el proceso de registro, tipos de atención disponibles y primeros pasos.	Chatbot de Orientación	Web / Móvil	Media
RF-13	Derivación desde el chatbot a soporte humano	El sistema debe permitir escalar la conversación del chatbot a un agente humano	Chatbot de Orientación	Web / Móvil	Media

		cuando la consulta supere su alcance.			
RF-14	Programación de citas	El sistema debe permitir agendar sesiones verificando la disponibilidad del psicólogo en tiempo real.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-15	Modificación y cancelación de citas	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar citas respetando las políticas de anticipación configuradas por el centro.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-16	Teleconsulta por videollamada	El sistema debe habilitar sesiones de video en tiempo real entre paciente y psicólogo mediante conexión punto a punto (WebRTC).	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-17	Chat de mensajería durante la sesión	El sistema debe permitir el intercambio de mensajes de texto entre paciente y psicólogo durante y fuera de la videoconsulta.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Media
RF-18	Recordatorios automáticos de citas	El sistema debe enviar notificaciones push/email antes de cada cita programada.	Agenda y Videoconferencia	Web / Móvil	Alta
RF-19	Registro de estado de ánimo	El sistema debe permitir al paciente registrar diariamente su estado de ánimo mediante una interfaz	App Móvil del Paciente	Móvil	Alta

		simple tipo escala o emoji.			
RF-20	Ejercicios de mindfulness guiado	El sistema debe ofrecer contenido de mindfulness (audio/texto) accesible desde la app móvil del paciente.	App Móvil del Paciente	Móvil	Media
RF-21	Gamificación de hábitos saludables	El sistema debe permitir el seguimiento de hábitos asignados mediante mecánicas de gamificación (rachas, puntos, logros).	App Móvil del Paciente	Móvil	Media
RF-22	Historia clínica electrónica	El sistema debe centralizar el registro longitudinal del historial clínico del paciente, accesible únicamente por personal autorizado.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta
RF-23	Registro de evolución por sesión	El sistema debe permitir al psicólogo documentar notas de evolución asociadas a cada sesión realizada.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta
RF-24	Asignación de tareas terapéuticas	El sistema debe permitir al psicólogo asignar tareas o actividades entre sesiones, con fecha límite y objetivo definido.	Historia Clínica y Seguimiento	Web	Alta

RF-25	Reporte de cumplimiento de tareas	El sistema debe permitir al paciente reportar el avance de sus tareas asignadas desde la app móvil.	Historia Clínica y Seguimiento	Móvil	Alta
RF-26	Alertas de riesgo clínico	El sistema debe generar alertas automáticas al psicólogo cuando los datos de seguimiento (ánimo, respuestas de tests) indiquen un posible riesgo.	Alertas y Apoyo a la Decisión	Web	Alta
RF-27	Panel de apoyo a la decisión clínica	El sistema debe presentar al psicólogo indicadores y tendencias del paciente que apoyen la toma de decisiones terapéuticas.	Alertas y Apoyo a la Decisión	Web	Media
RF-28	Gestión de consentimientos y permisos	El sistema debe registrar y almacenar los consentimientos informados y autorizaciones del paciente para el tratamiento de sus datos.	Permisos y Documentación	Web / Móvil	Alta
RF-29	Control de acceso a documentación clínica	El sistema debe restringir el acceso a documentos clínicos según el rol y la relación del usuario con el caso.	Permisos y Documentación	Web	Alta
RF-30	Generación de reportes clínicos	El sistema debe permitir exportar historias clínicas y resúmenes	Reportes	Web	Media

		de seguimiento en formato PDF.			
RF-31	Recuperación de credenciales y contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace seguro con token temporal de un solo uso a su correo electrónico registrado.	Gestión de Usuarios y Roles	Web / Móvil	Alta

3.8 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes de la API en un tiempo aceptable bajo condiciones normales de carga.	Alta
RNF-02	Rendimiento	Las video consultas deben mantener calidad de audio/video estable en conexiones estándar.	Alta
RNF-03	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento en número de tenants y usuarios concurrentes sin degradar el servicio.	Alta
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma debe mantenerse operativa de forma continua, minimizando tiempos de inactividad.	Alta
RNF-05	Seguridad – Autenticación	El sistema debe proteger las sesiones de usuario mediante me-	Alta

		canismos de autenticación robustos y tokens de vida limitada.	
RNF-06	Seguridad – Datos en tránsito	Toda comunicación entre cliente y servidor debe estar cifrada.	Alta
RNF-07	Seguridad – Datos en reposo	La información clínica sensible almacenada debe estar protegida contra accesos no autorizados.	Alta
RNF-08	Privacidad y cumplimiento normativo	El sistema debe manejar los datos de salud conforme a estándares de protección de datos aplicables.	Alta
RNF-09	Aislamiento multi-tenant	La segregación de datos entre centros psicológicos debe garantizarse a nivel de infraestructura, no solo de aplicación.	Alta
RNF-10	Control de acceso	El acceso a funcionalidades y datos debe restringirse estrictamente según el rol del usuario.	Alta
RNF-11	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible e intuitiva para usuarios sin experiencia técnica previa, incluyendo pacientes en situación de vulnerabilidad emocional.	Media
RNF-12	Accesibilidad	Las interfaces web y móvil deben ser utilizables por personas con discapacidad visual, motriz o cognitiva.	Media
RNF-13	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los principales navegadores y versiones recientes de sistemas móviles.	Media

RNF-14	Mantenibilidad	El código debe seguir estándares que faciliten su mantenimiento y extensión por el equipo.	Media
RNF-15	Portabilidad / Despliegue	El sistema debe poder desplegarse de forma reproducible en distintos entornos (desarrollo, staging, producción).	Alta
RNF-16	Interoperabilidad	El sistema debe permitir la exportación de información clínica en formatos estándar para intercambio con otros sistemas.	Baja
RNF-17	Auditabilidad	Toda acción crítica sobre datos clínicos debe quedar registrada de forma inmutable.	Alta
RNF-18	Confiabilidad ante fallos	El sistema debe degradarse de forma controlada ante fallos de componentes externos (IA, videollamada, notificaciones).	Media
RNF-19	Capacidad de la IA	Los modelos de clasificación y análisis de patrones deben ofrecer resultados consistentes y trazables.	Media
RNF-20	Copias de seguridad	La información del sistema debe respaldarse periódicamente para prevenir pérdida de datos.	Alta

3.9 Lista de casos de uso (web y móvil)

ID	Descripción	Estado	Móvil	Web	Sprint
CU1	Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant	Propuesto		X	SP0
CU2	Gestionar inicio de sesión y autenticación	Propuesto	X	X	SP0
CU3	Gestionar usuarios	Propuesto		X	SP0

CU4	Gestionar roles y permisos	Propuesto		X	SP0
CU5	Gestionar auditoría e historial de accesos (Bitácora Confidencial y Llave de Desarrollador)	Propuesto		X	SP2
CU6	Gestionar psicólogos y perfiles profesionales	Propuesto		X	SP1
CU7	Gestionar pacientes	Propuesto		X	SP1
CU8	Gestionar disponibilidad y carga de trabajo de psicólogos	Propuesto		X	SP1
CU9	Consultar Dashboard e indicadores del centro psicológico	Propuesto		X	SP1
CU10	Gestionar alertas de priorización y seguimiento	Propuesto		X	SP1
CU11	Gestionar citas y agenda psicológica	Propuesto	X	X	SP1
CU12	Gestionar recordatorios y notificaciones automáticas	Propuesto	X	X	SP3
CU13	Gestionar teleconsultas y videoconferencias	Propuesto	X	X	SP1
CU14	Gestionar formulario previo a la consulta	Propuesto	X	X	SP2
CU15	Gestionar historia clínica psicológica	Propuesto		X	SP2
CU16	Registrar y gestionar notas de sesión	Propuesto		X	SP2
CU17	Gestionar evolución, tareas y seguimiento terapéutico	Propuesto	X	X	SP2
CU18	Gestionar consentimientos informados y autorizaciones	Propuesto	X	X	SP2
CU19	Gestionar cierre y derivación de casos psicológicos	Propuesto		X	SP2
CU20	Interactuar con el chatbot de orientación al paciente	Propuesto	X	X	SP3
CU21	Clasificar motivo de consulta mediante Inteligencia Artificial	Propuesto	X	X	SP3
CU22	Sugerir asignación de paciente a psicólogo mediante Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP3
CU23	Generar resúmenes clínicos asistidos por Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP4

CU24	Detectar señales de riesgo y generar alertas mediante Inteligencia Artificial	Propuesto		X	SP4
CU25	Generar y exportar reportes administrativos y clínicos	Propuesto		X	SP2
CU26	Gestionar pagos y estado de cuenta del paciente	Propuesto		X	SP4
CU27	Recuperar contraseña o credenciales de acceso	Propuesto	X	X	SP0
CU28	Gestionar copias de seguridad y restauración del sistema (Backup / Restore)	Propuesto		X	SP2

3.10 Paquetes y casos de Uso

Resumen Estructural de Paquetes del Sistema SIGEPSI

Nro	Paquete Arquitectónico	Casos de Uso Asignados	Responsabilidad Principal	Criterios y Sprints Clave
P1	**Administración, Seguridad y Multi-Tenant**	CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU27, CU28	Aislamiento lógico de centros (tenants), control de identidades (JWT), matriz RBAC, auditoría forense inmutable y respaldo de datos.	Criterios 1, 2, 3, 6 (SP0 / SP2)
P2	**Gestión Clínica y de Profesionales**	CU6, CU7, CU8, CU15, CU16, CU19	Administración del personal psicológico, expedientes clínicos longitudinales, notas de sesión	Criterios 1, 4 (SP1 / SP2)

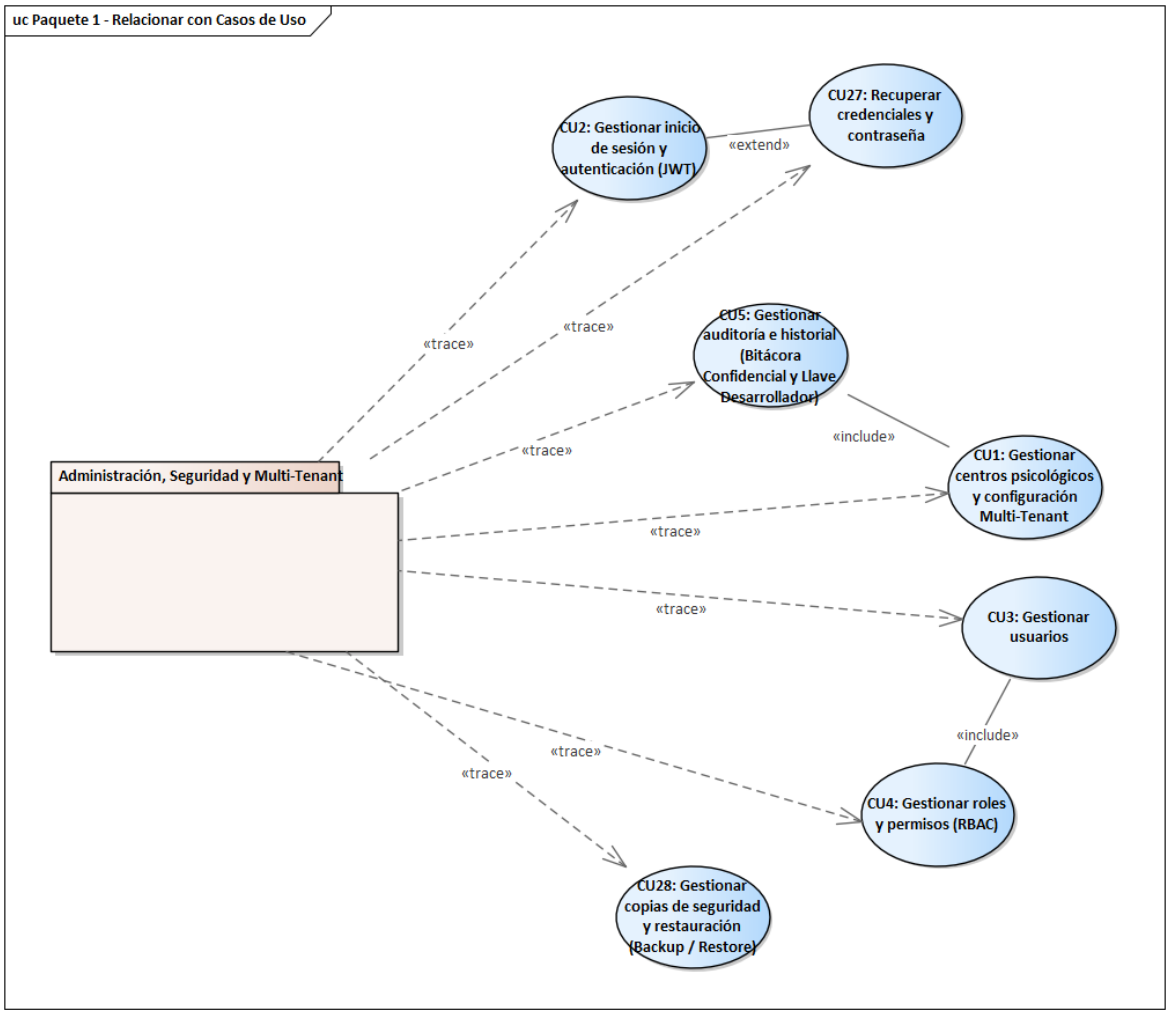
			SOAP y derivaciones psiquiátricas.	
P3	**Agenda, Comunicación y Seguimiento**	CU9, CU10, CU11, CU12, CU13, CU17	Calendario inteligente, teleconsultas WebRTC (Jitsi), dashboards métricos, sistema de alertas y seguimiento de tareas terapéuticas.	Criterios 1, 7 (SP1 / SP2 / SP3)
P4	**Formularios, Consentimientos y Documentación**	CU14, CU18	Ficha previa de triaje (Intake Digital) y gestión legal de consentimientos informados con sellado criptográfico SHA-256.	Criterios 1, 4 (SP2)
P5	**Inteligencia Artificial y Chatbot**	CU20, CU21, CU22, CU23, CU24	Chatbot conversacional reactivo, clasificación de síntomas, recomendación asistiva de especialistas y generación de resúmenes.	Criterios 1, 4 (SP2 / SP3 / SP4)
P6	**Reportes y Pagos**	CU25, CU26	Motor de consultas relacionales QBE multiformato con comandos de voz y pasarela SaaS de	Criterios 5, 8 (SP2 / SP4)

			pagos y suscripciones.	

- **Paquete 1: Administración, Seguridad y Multi-Tenant**

El **Paquete 1** comprende los componentes esenciales para el funcionamiento multi-inquilino de la plataforma. Centraliza la creación y configuración de centros psicológicos independientes, la emisión y revocación de tokens JWT de sesión, la asignación de roles mediante listas de control de acceso RBAC, la bitácora forense de auditoría inmutable (`audit.log.enc`) accesible únicamente por el desarrollador mediante llave criptográfica, y la consola de copias de seguridad automáticas y restauración (`pg_dump`/`pg_restore`).

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU1	Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant	Inicia «`include`» a CU5	Aislamiento por esquema PostgreSQL de cada clínica.
CU2	Gestionar inicio de sesión y autenticación (JWT)	Es extendido por «`extend`» CU27	Autenticación multi-factor y validación de vigencia de tokens.
CU3	Gestionar usuarios	«`include`» CU4	Alta, baja y modificación de operadores institucionales.
CU4	Gestionar roles y permisos (RBAC)	Es incluido por CU3	Matriz de permisos granulares por perfil clínico y administrativo.
CU5	Bitácora confidencial y llave del desarrollador	Incluido por CU1	Registro cifrado con Fernet (AES-256) en archivo con permisos 0600.
CU27	Recuperar credenciales y contraseña	«`extend`» CU2	Flujo de restablecimiento seguro por correo electrónico.
CU28	Copias de seguridad y restauración (Backup / Restore)	Operación independiente	Generación de volcados SQL y restauración con validación SHA-256.

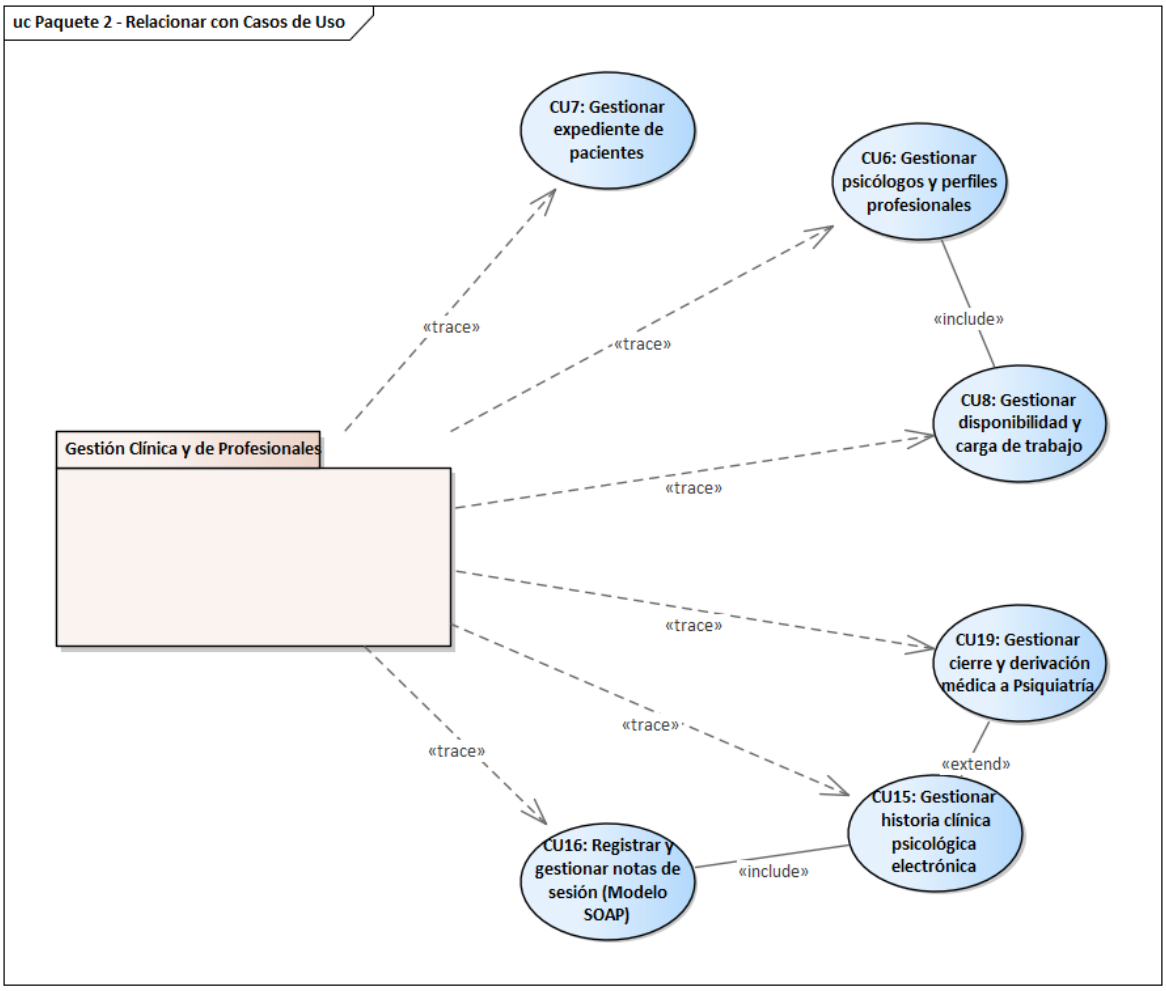


- **Paquete 2: Gestión Clínica y de Profesionales**

El **Paquete 2** agrupa la funcionalidad clínica nuclear de la plataforma. Gestiona los perfiles de los terapeutas (especialidades, tarifas y disponibilidad), el registro de pacientes, y la historia clínica electrónica estructurada bajo el formato estandarizado SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan) con codificación diagnóstica CIE-10/CIE-11. Incluye además el protocolo de derivación médica externa hacia Psiquiatría.

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU6	Gestionar psicólogos y perfiles profesionales	«include» CU8	Credenciales profesionales, matrículas y tarifas de atención.
CU7	Gestionar expediente de pacientes	Operación clínica	Datos demográficos, contactos de emergencia y antecedentes.

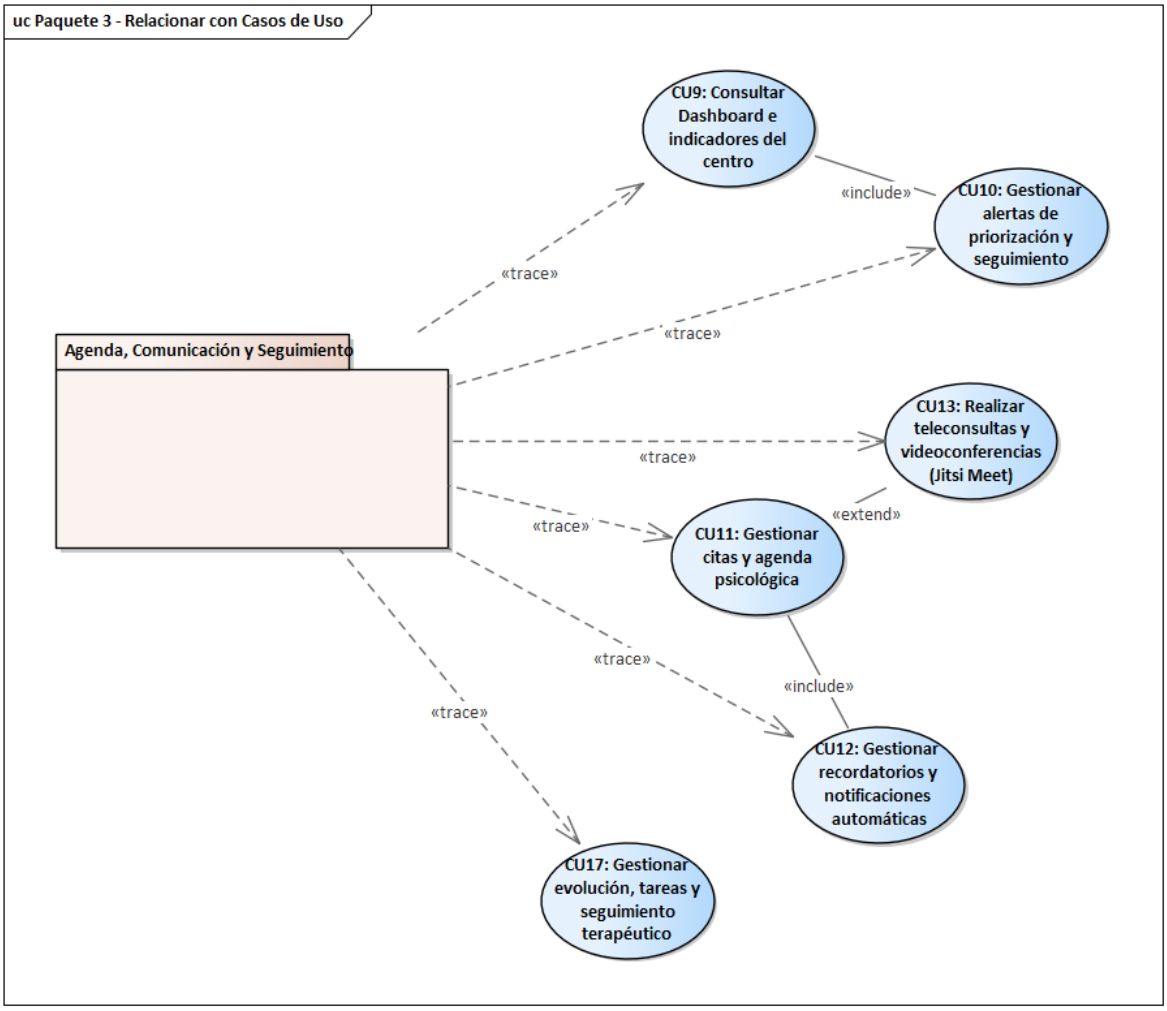
CU8	Gestionar disponibilidad y carga de trabajo	Es incluido por CU6	Configuración de turnos semanales y control de saturación asistencial.
CU15	Gestionar historia clínica psicológica electrónica	«include» CU16 / «extend» CU19	Expediente longitudinal confidencial con acceso RBAC estricto.
CU16	Registrar y gestionar notas de sesión (Modelo SOAP)	Es incluido por CU15	Registro reactivo con autoguardado en almacenamiento local y remoto.
CU19	Gestionar cierre y derivación médica a Psiquiatría	«extend» CU15	Generación de informe clínico formal y cierre del ciclo terapéutico.



- **Paquete 3: Agenda, Comunicación y Seguimiento**

El **Paquete 3** articula la interacción continua entre profesionales y pacientes. Administra el calendario digital interactivo con sincronización horaria, la validación de colisiones de citas, el envío de notificaciones automáticas por correo/push, las sesiones de telepsicología virtual sobre WebRTC y Jitsi Meet, el tablero de mando con indicadores clave (KPIs de asistencia, ausentismo y carga horaria) y la asignación inter-sesión de tareas terapéuticas.

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU9	Consultar Dashboard e indicadores del centro	«include» CU10	Visualización en tiempo real de métricas clínicas y operativas.
CU10	Gestionar alertas de priorización y seguimiento	Es incluido por CU9	Detección de casos en riesgo de abandono o sobrecarga horaria.
CU11	Gestionar citas y agenda psicológica	«include» CU12 / «extend» CU13	Reserva, confirmación, reprogramación y bloqueo de horarios.
CU12	Gestionar recordatorios y notificaciones automáticas	Es incluido por CU11	Disparadores cronometrados para reducción de inasistencias.
CU13	Realizar teleconsultas y videoconferencias (Jitsi Meet)	«extend» CU11	Sesiones virtuales seguras con token de acceso dinámico.
CU17	Gestionar evolución, tareas y seguimiento terapéutico	Operación de seguimiento	Asignación de lecturas, registros de conducta y feedback del paciente.

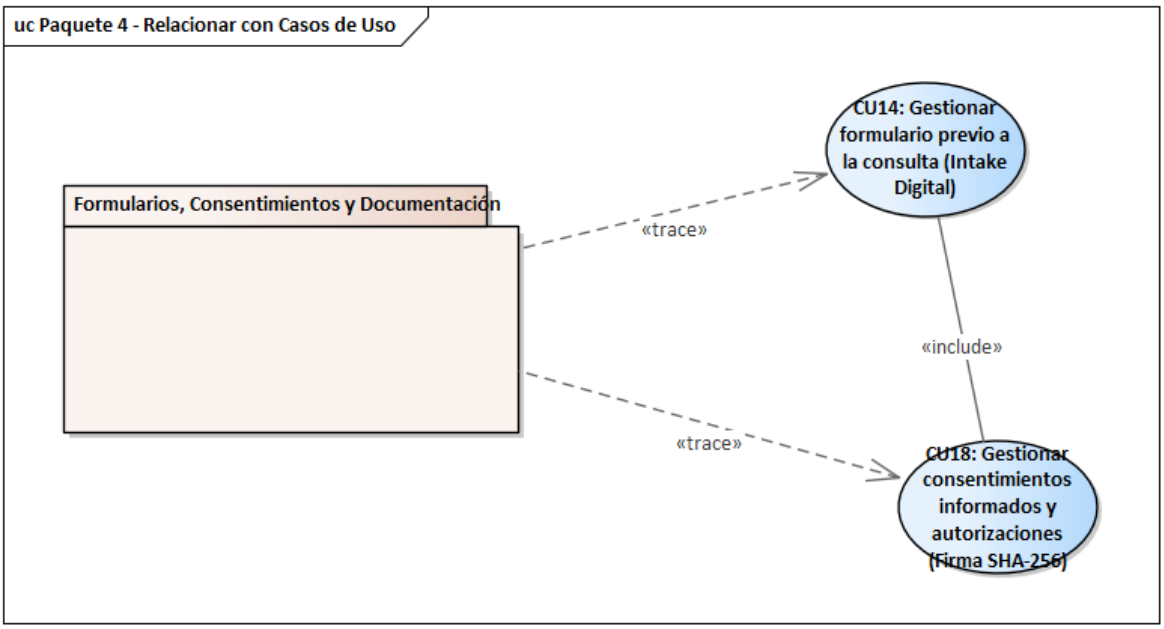


- **Paquete 4: Formularios, Consentimientos y Documentación**

El **Paquete 4** resguarda la validez jurídica y documental del acto clínico. Contempla el formulario previo a la consulta (Intake Digital) donde el paciente registra sus síntomas y motivo inicial, y la firma digital obligatoria del consentimiento informado (mediante trazo táctil o mouse) sellada criptográficamente con algoritmo SHA-256 e inmutable para cumplimiento normativo médico.

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU14	Gestionar formulario previo a la consulta (Intake Digital)	«include» CU18	Recolección estandarizada de motivo de consulta, síntomas y urgencia.

CU18	Consentimientos informados y firma digital (SHA-256)	Es incluido por CU14	Firma biométrica digitalizada con sellado criptográfico legal.

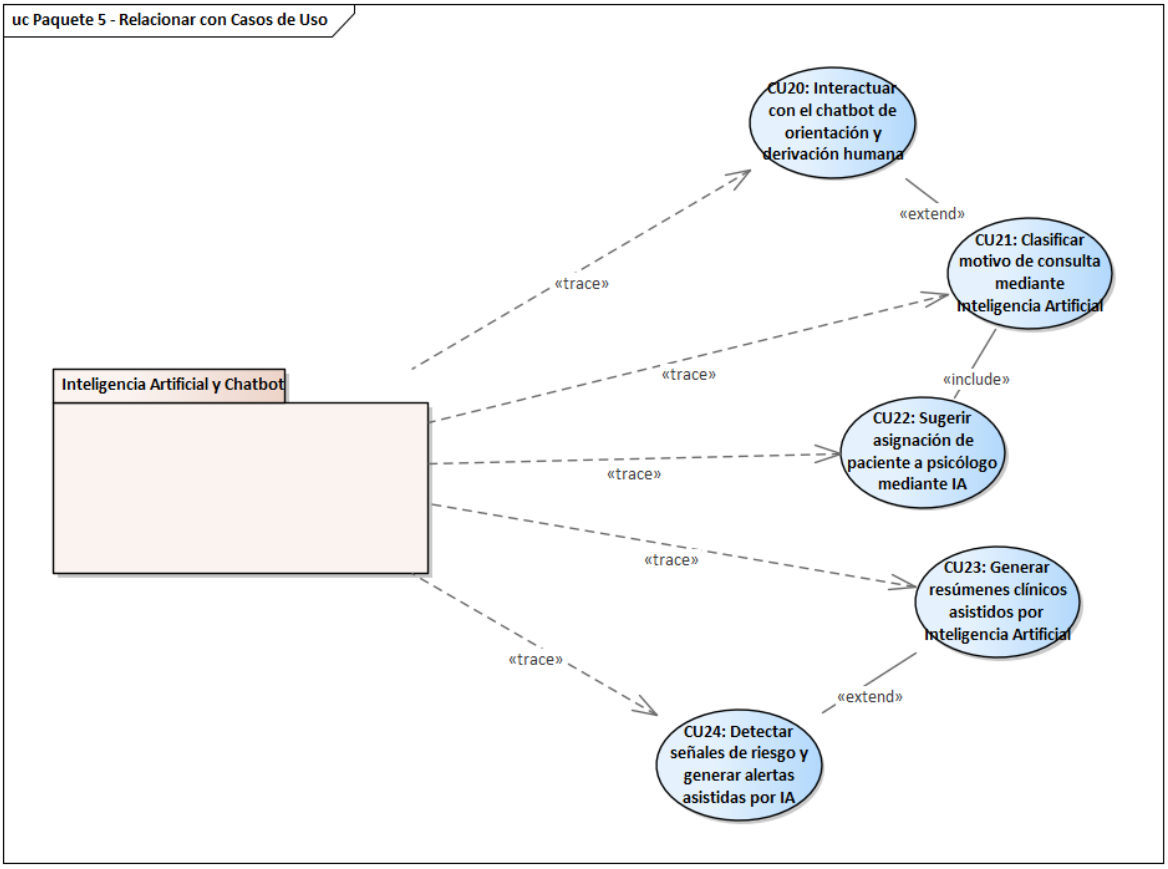


- **Paquete 5: Inteligencia Artificial y Chatbot**

El **Paquete 5** implementa los servicios asistivos basados en modelos de lenguaje (LLM) y procesamiento de lenguaje natural (NLP). Incluye el chatbot web/móvil para orientación 24/7 y contención de crisis leves, la clasificación analítica del motivo de consulta, la sugerencia de profesionales afines y la generación asistida de resúmenes de sesión bajo salvaguardas éticas y supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-loop*).

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU20	Interactuar con el chatbot de orientación clínica	«extend» CU21	Diálogo interactivo para triaje inicial y preguntas frecuentes.
CU21	Clasificar motivo de consulta mediante IA	«include» CU22	Detección de tópicos principales (ansiedad, depresión, duelo, etc.).
CU22	Sugerir asignación de paciente a psicólogo mediante IA	Es incluido por CU21	Emparejamiento asistivo basado en especialidad y disponibilidad horaria.
CU23	Generar resúmenes clínicos asistidos por IA	Es extendido por «extend» CU24	Borradores de síntesis longitudinal respetando anonimización PII.

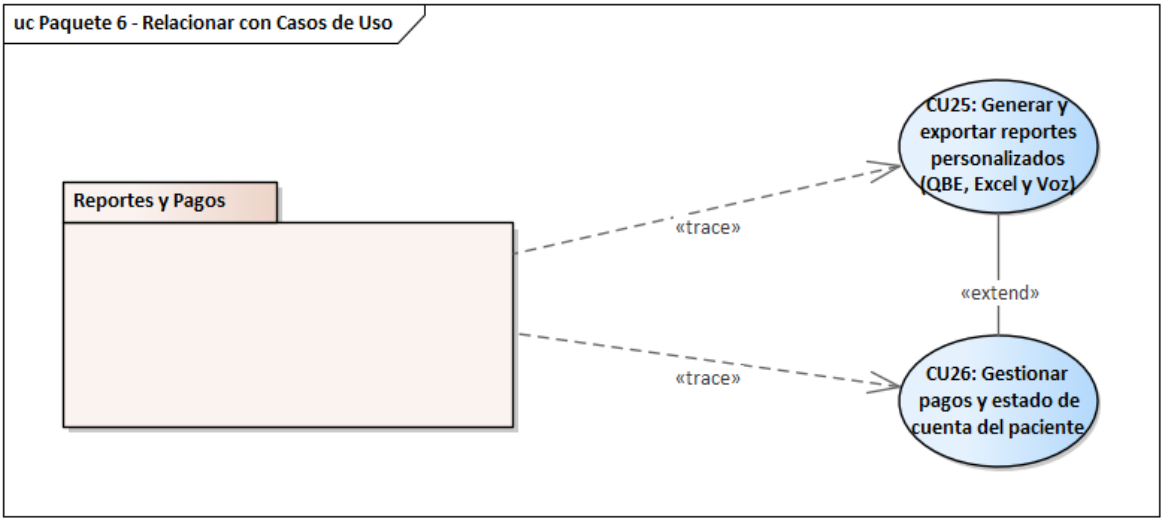
CU24	Detectar señales de riesgo y generar alertas asistidas	«extend» CU23	Identificación de patrones semánticos de riesgo con alerta prioritaria.



- **Paquete 6: Reportes y Pagos**

El **Paquete 6** comprende la inteligencia de negocios y la gestión económica del centro psicológico. Provee el constructor de consultas dinámicas QBE (Query by Example) con exportación nativa a Excel, CSV y HTML, accionado tanto por selección visual como por comandos de voz mediante Web Speech API. Asimismo, administra el control de cobros, recibos y suscripciones de la plataforma SaaS.

Caso de Uso	Denominación Funcional	Relación Interna	Descripción Técnica / Rol
CU25	Generar y exportar reportes personalizados (QBE, Excel y Voz)	«extend» CU26	Constructor dinámico de reportes multiformato con comandos vocales.
CU26	Gestionar pagos y estado de cuenta del paciente	Es extendido por CU25	Conciliación de honorarios, registro de cobros y facturación de servicios.



3.11 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)

ID	Descripción	25-27 Ago.	26Ago-6 Sep.	06-08 Oct.	03-05 Nov.	24-26 Nov.	Sprint
SP0-1	Preparación y configura-ción inicial del proyecto	x					SP0
SP0-2	Inicio de sesión y autenti-cación	x					SP0
SP0-3	Gestión de usuarios, roles y permisos	x					SP0
SP0-4	Configuración de arquitec-tura Multi-Tenant	x					SP0
SP1-1	Gestión de psicólogos y perfiles profesionales		x				SP1
SP1-2	Gestión de pacientes		x				SP1
SP1-3	Gestión de disponibilidad y carga de trabajo		x				SP1
SP1-4	Dashboard e indicadores principales		x				SP1
SP1-5	Gestión de alertas de prio-rización		x				SP1
SP1-6	Gestión de citas y agenda psicológica		x				SP1
SP1-7	Gestión de videoconferen-cias y teleconsultas		x				SP1
SP2-1	Formulario previo a la consulta			x			SP2

SP2-2	Gestión de historia clínica psicológica			x			SP2
SP2-3	Registro y gestión de notas de sesión			x			SP2
SP2-4	Gestión de evolución y seguimiento terapéutico			x			SP2
SP2-5	Gestión de tareas y acuerdos terapéuticos			x			SP2
SP2-6	Gestión de consentimientos informados y autorizaciones			x			SP2
SP2-7	Gestión de cierre y derivación de casos			x			SP2
SP2-8	Interacción con el chatbot de orientación			x			SP2
SP2-9	Bitácora confidencial y auditoría de accesos con llave única			x			SP2
SP2-10	Reportes personalizables QBE, multiformato y comando de voz			x			SP2
SP2-11	Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración			x			SP2
SP3-1	Registro e inicio de sesión en la aplicación móvil						SP3
SP3-2	Gestión de citas desde la aplicación móvil						SP3
SP3-3	Gestión de notificaciones y recordatorios						SP3
SP3-4	Seguimiento y tareas terapéuticas desde la aplicación móvil						SP3
SP3-5	Clasificación del motivo de consulta mediante IA						SP3
SP3-6	Sugerencia de asignación de psicólogo mediante IA						SP3
SP4-1	Generación asistida de resúmenes clínicos						SP4
SP4-2	Detección de señales de riesgo y alertas prioritarias						SP4
SP4-3	Gestión de pagos y suscripciones de centros psicológicos						SP4

SP4-4	Pruebas finales de estrés, seguridad e integración SaaS						SP4

CAPÍTULO 4 : DESARROLLO SPRINT 0

El presente capítulo documenta el desarrollo completo del Sprint 0 del proyecto, siguiendo la estructura definida por el marco de trabajo SCRUM. Se incluyen la planificación, las historias de usuario detalladas, el proceso de desarrollo, el seguimiento diario, la revisión, la retrospectiva y los artefactos de medición correspondientes.

4.1 SPRINT PLANNING

4.1.1 Objetivos del Sprint 0

El Sprint 0 tiene como objetivo principal establecer las bases técnicas y organizativas del proyecto. Al finalizar este Sprint, el equipo deberá contar con:

- Un entorno de desarrollo configurado y funcional para backend (Django/DRF), frontend web (Angular), aplicación móvil (Flutter) y base de datos (PostgreSQL).
- El módulo de registro, autenticación, inicio de sesión y recuperación de contraseña implementado y probado.
- El módulo de gestión de usuarios, roles y permisos implementado y probado.
- La arquitectura Multi-Tenant configurada con aislamiento de datos entre centros psicológicos.
- Prototipos iniciales de las interfaces principales de la plataforma diseñados en Figma.
- La documentación del proyecto (perfil, marco teórico, herramientas, requerimientos) completada.

Duración del Sprint: 1 semana (18 al 24 de agosto de 2026)

Fecha de presentación: 25 y 27 de agosto de 2026

Casos de uso involucrados: CU1, CU2, CU3, CU4, CU27

Requisitos funcionales asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-31

ID	Descripción	Estado	Móvil	Web	Sprint
CU1	Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant	Propuesto		X	SP0

CU2	Gestionar inicio de sesión y autenticación	Propuesto	X	X	SP0
CU3	Gestionar usuarios	Propuesto		X	SP0
CU4	Gestionar roles y permisos	Propuesto		X	SP0
CU27	Recuperar contraseña o credenciales de acceso	Propuesto	X	X	SP0

4.1.2 Historias de Usuario del Sprint 0

Para la formulación y gestión de las historias de usuario se aplicó el modelo de las 3C propuesto por Ron Jeffries:

• Tarjeta (Card): Representa el recordatorio físico o digital del requerimiento formulado como: "Como [rol], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor obtenido]".

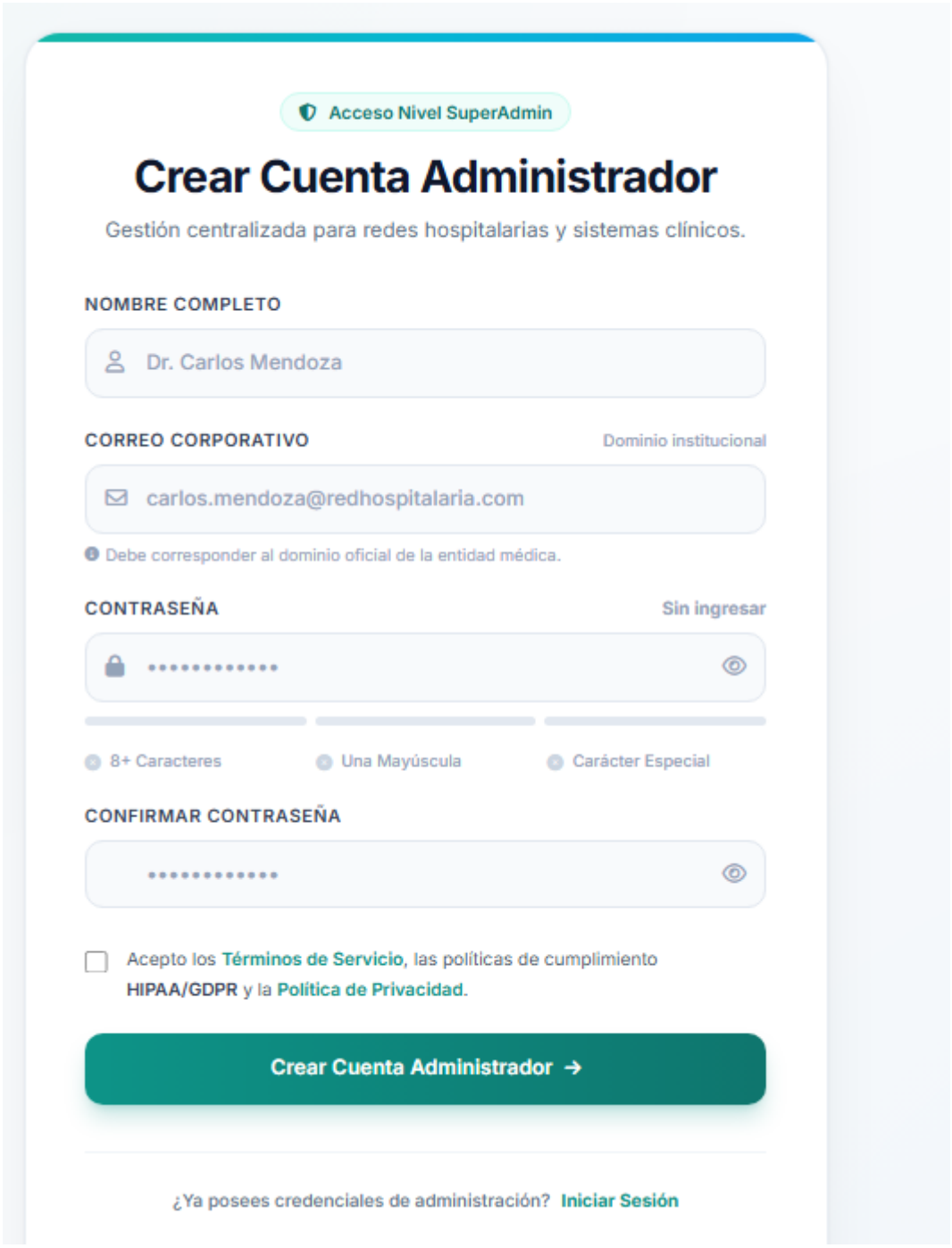
• Conversación (Conversation): Representa el diálogo continuo entre el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo durante las reuniones de refinamiento del backlog para clarificar detalles, resolver dudas técnicas y acordar el alcance de cada historia.

• Confirmación (Confirmation): Representa los criterios de aceptación estructurados en formato BDD ("Dado que... cuando... entonces..."), los cuales definen de manera objetiva cuándo la historia de usuario se considera terminada ("Definition of Done").

Historia de Usuario HU-01

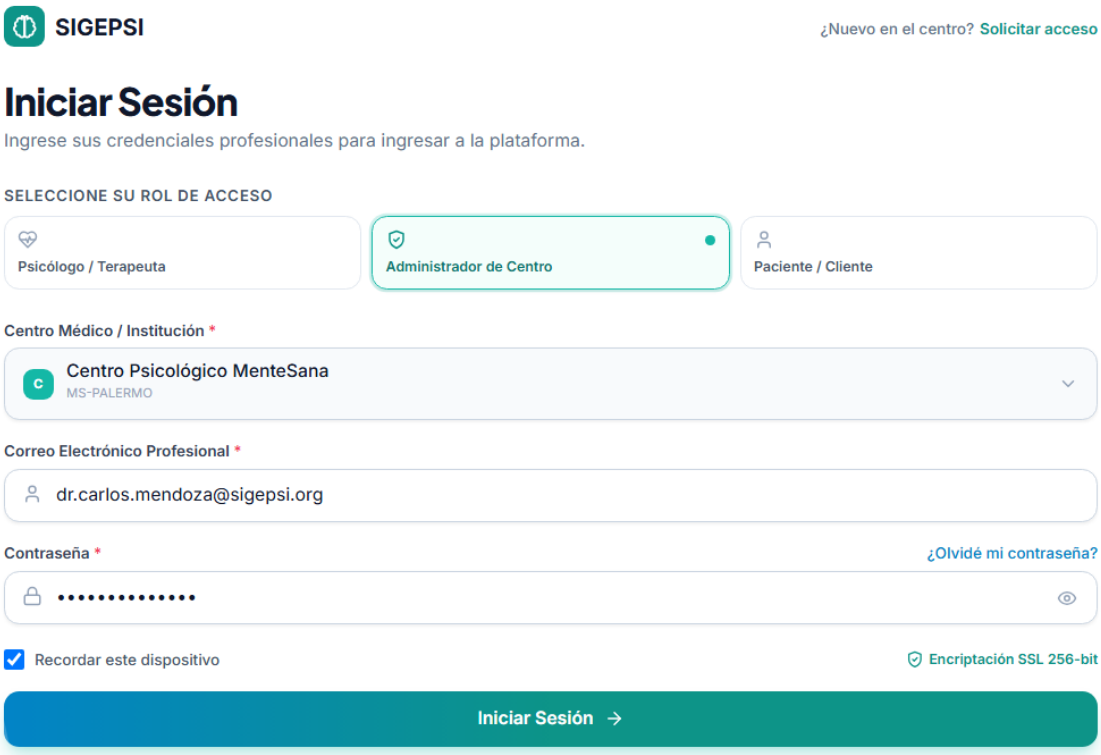
Título:	**Registro de SuperAdministrador**
ID: HU-01	**Descripción:** Como SuperAdministrador, quiero registrarme con credenciales seguras, para acceder al panel de administración global del sistema.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 3

Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que no existe un SuperAdministrador registrado, cuando ingreso un correo válido y una contraseña segura (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial), entonces el sistema crea mi cuenta y me redirige al panel de administración. • **b)** Dado que ya existe un SuperAdministrador registrado con el mismo correo, cuando intento registrarme, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso. • **c)** Dado que ingreso una contraseña que no cumple los requisitos de seguridad, cuando envío el formulario, entonces el sistema muestra los requisitos mínimos que faltan por cumplir.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio Móvil: Condori Diaz Marilyn Esther


Acceso Nivel SuperAdmin
Crear Cuenta Administrador
Gestión centralizada para redes hospitalarias y sistemas clínicos.
NOMBRE COMPLETO
Dr. Carlos Mendoza
CORREO CORPORATIVO
Dominio institucional
carlos.mendoza@redhospitalaria.com
Debe corresponder al dominio oficial de la entidad médica.
CONTRASEÑA
Sin ingresar
8+ Caracteres
Una Mayúscula
Carácter Especial
CONFIRMAR CONTRASEÑA
Acepto los Términos de Servicio, las políticas de cumplimiento HIPAA/GDPR y la Política de Privacidad.
Crear Cuenta Administrador →
¿Ya posees credenciales de administración? Iniciar Sesión

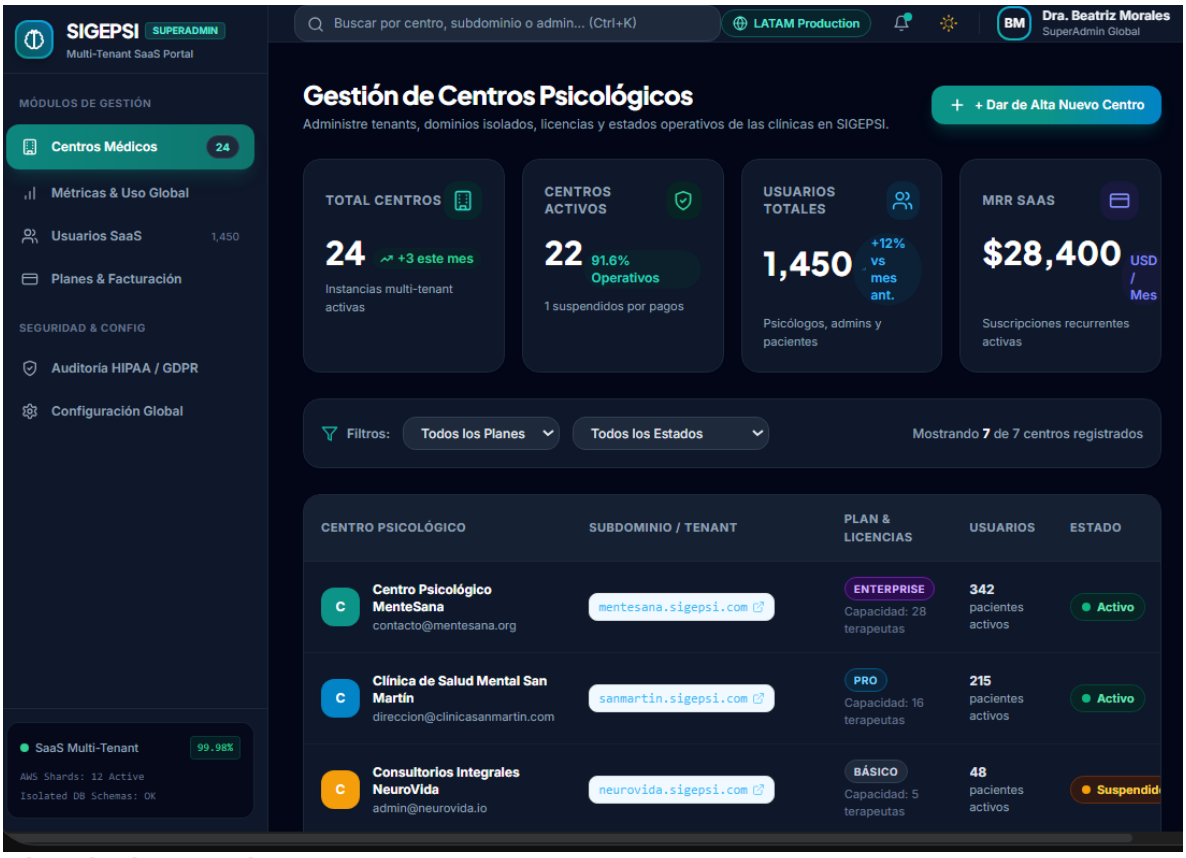
Historia de Usuario HU-02

Título:	**Inicio de sesión multi-rol**
ID: HU-02	**Descripción:** Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña mediante tokens, para acceder a las funcionalidades de mi rol.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que tengo una cuenta activa, cuando ingreso mi correo y contraseña correctos, entonces el sistema genera un token JWT, inicia mi sesión y me redirige al panel correspondiente a mi rol. • **b)** Dado que ingreso credenciales incorrectas, cuando envío el formulario de login, entonces el sistema muestra un mensaje de error sin revelar si el correo existe o no. • **c)** Dado que mi cuenta está desactivada o suspendida, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que mi cuenta no está disponible.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Móvil: Condori Diaz Marilyn Esther



Historia de Usuario HU-03

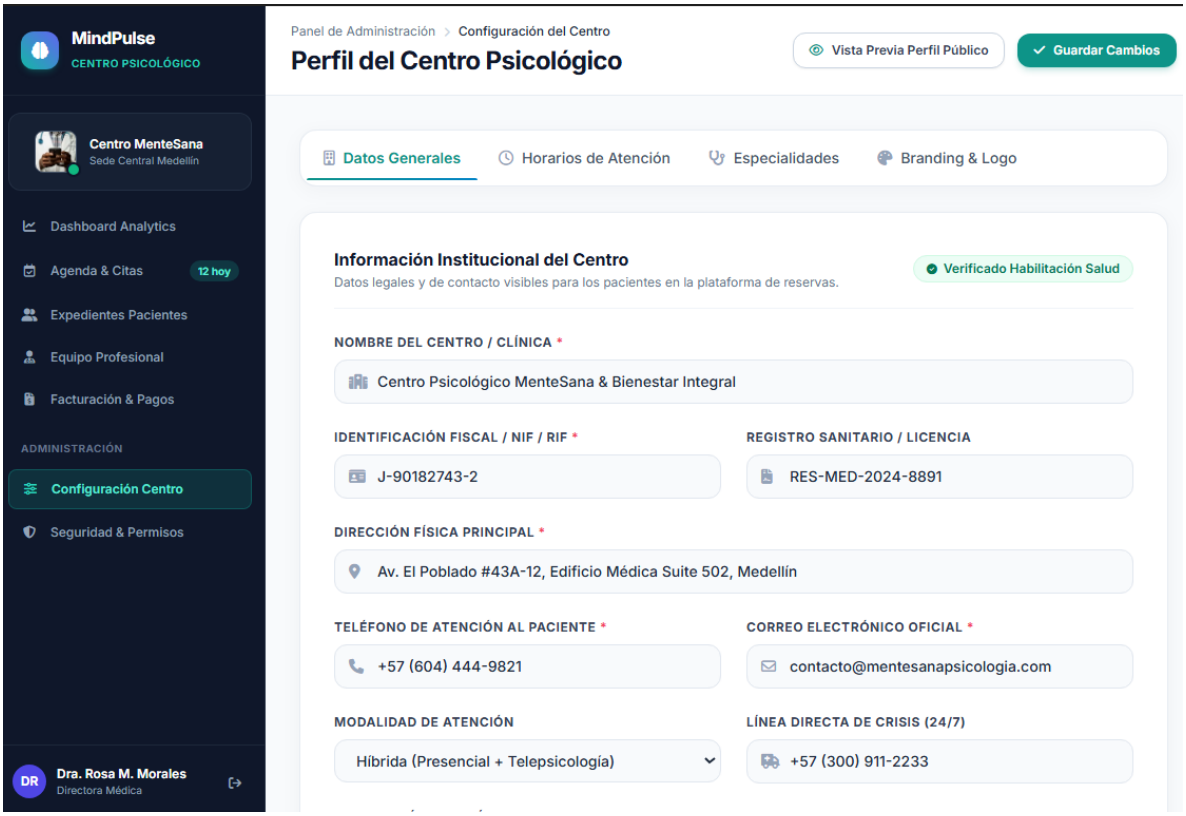
Título:	**Alta de centros psicológicos**
ID: HU-03	**Descripción:** Como SuperAdministrador, quiero dar de alta un nuevo centro psicológico, para que opere con datos aislados dentro de la plataforma.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 8
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy SuperAdministrador autenticado, cuando completo el formulario de alta con nombre del centro, dirección, teléfono y correo de contacto, entonces el sistema crea un nuevo tenant con su esquema de base de datos aislado. • **b)** Dado que ya existe un centro con el mismo nombre, cuando intento dar de alta otro centro con ese nombre, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el nombre ya está en uso. • **c)** Dado que se crea un centro exitosamente, cuando verifico la base de datos, entonces el nuevo centro tiene su propio esquema PostgreSQL con las tablas necesarias.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb



Historia de Usuario HU-04

Título:	**Configuración del centro**
ID: HU-04	**Descripción:** Como Administrador del Centro, quiero configurar los datos institucionales de mi centro, para personalizar el funcionamiento de la plataforma según mis necesidades.

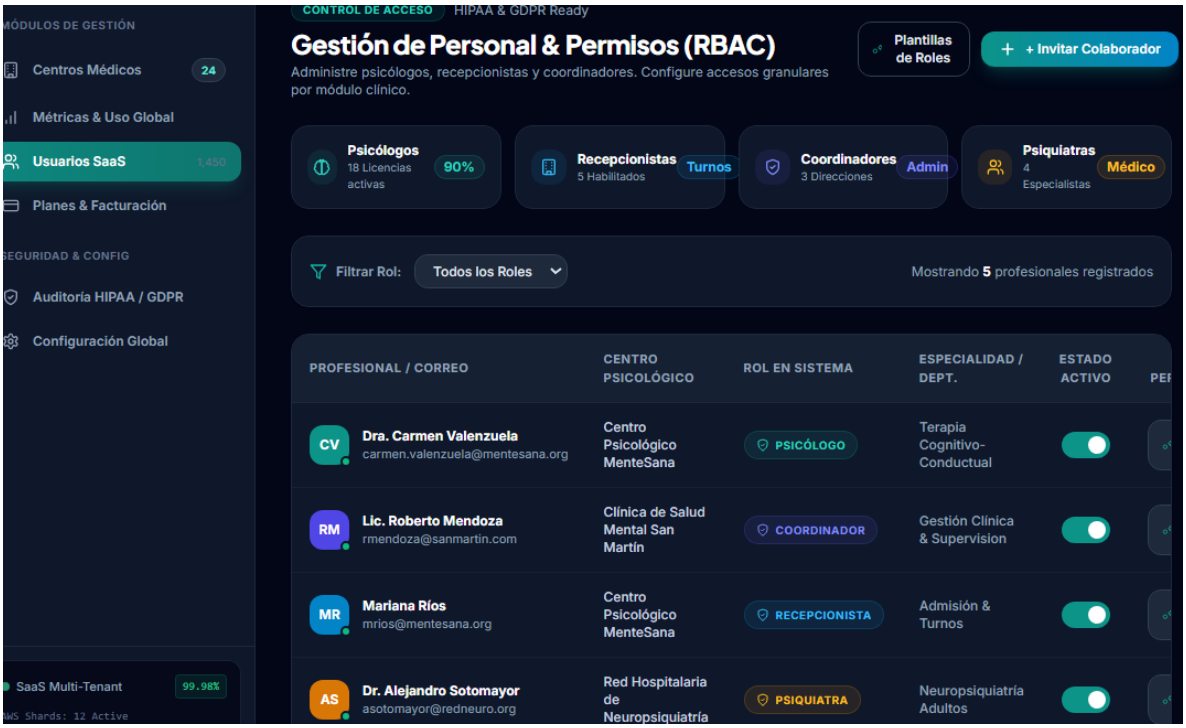
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando accedo a la sección de configuración, entonces puedo editar nombre, dirección, teléfono, correo, horarios de atención y logo del centro. • **b)** Dado que modifico los datos del centro, cuando guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información y muestra un mensaje de confirmación. • **c)** Dado que accedo a la configuración, cuando los cambios se guardan, entonces solo afectan a mi centro y no a otros centros de la plataforma.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb



Historia de Usuario HU-05

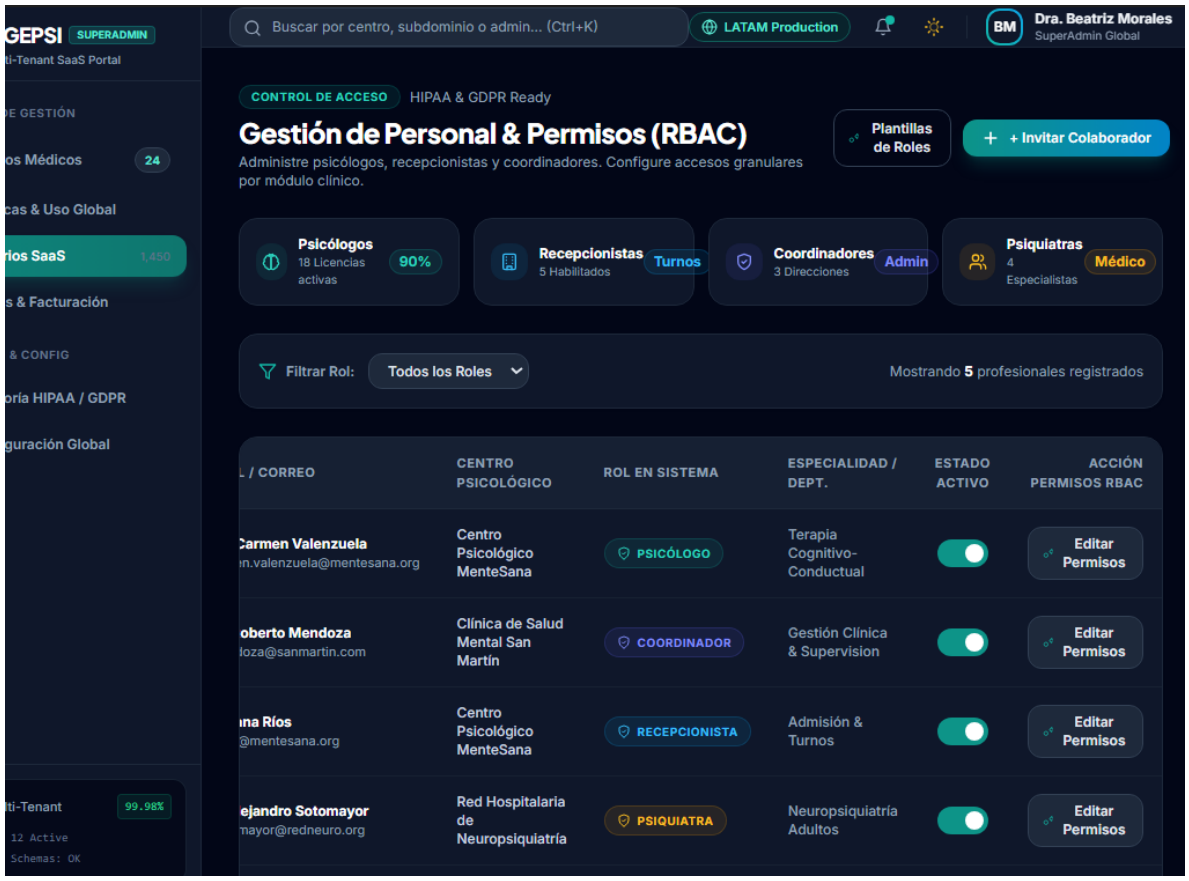
Título:	**Registro de usuarios del centro**
ID: HU-05	**Descripción:** Como Administrador del Centro, quiero registrar usuarios dentro de mi centro, para que accedan al sistema según el rol que les asigne.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando registro un nuevo usuario con nombre, correo y rol, entonces el sistema crea la cuenta dentro del tenant de mi centro. • **b)** Dado que intento registrar un usuario con un correo ya existente en mi centro, cuando envío el formulario, entonces

	el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado. • **c)** Dado que registro un usuario exitosamente, cuando el usuario inicia sesión, entonces solo puede ver y acceder a los datos de mi centro.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse



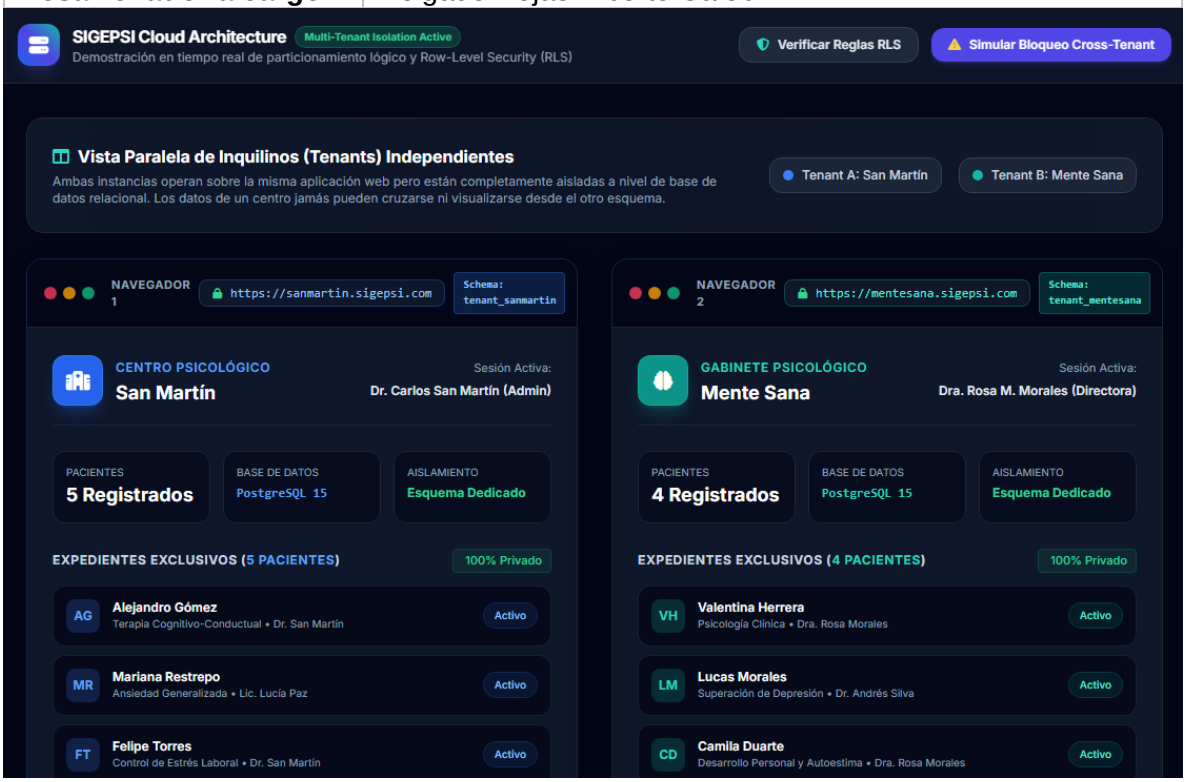
Historia de Usuario HU-06

Título:	**Asignación de roles y permisos**
ID: HU-06	**Descripción:** Como Administrador del Centro, quiero asignar roles y permisos a los usuarios de mi centro, para controlar el acceso de cada persona a las funcionalidades del sistema.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 8
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy Administrador del Centro autenticado, cuando selecciono un usuario y le asigno el rol de Psicólogo, entonces ese usuario puede acceder a las funcionalidades clínicas pero no a las administrativas. • **b)** Dado que cambio el rol de un usuario de Recepcionista a Coordinador Clínico, cuando el usuario inicia sesión nuevamente, entonces ve las opciones correspondientes al nuevo rol. • **c)** Dado que un usuario tiene rol de Psicólogo, cuando intenta acceder a funcionalidades de Administrador, entonces el sistema le deniega el acceso y muestra un mensaje de autorización insuficiente.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse


GEPSI
SUPERADMIN
Buscar por centro, subdominio o admin... (Ctrl+K)
LATAM Production
BM
Dra. Beatriz Morales
SuperAdmin Global
CONTROL DE ACCESO
HIPAA & GDPR Ready
Gestión de Personal & Permisos (RBAC)
Administre psicólogos, recepcionistas y coordinadores. Configure accesos granulares por módulo clínico.
Plantillas de Roles
+ Invitar Colaborador
Psicólogos
18 Licencias activas
90%
Recepcionistas
5 Habilitados
Turnos
Coordinadores
3 Direcciones
Admin
Psiquiatras
4
Especialistas
Médico
Filtrar Rol:
Todos los Roles
Mostrando 5 profesionales registrados
/ CORREO
CENTRO PSICOLÓGICO
ROL EN SISTEMA
ESPECIALIDAD / DEPT.
ESTADO ACTIVO
ACCIÓN PERMISOS RBAC
Carmen Valenzuela
Centro Psicológico MenteSana
PSICÓLOGO
Terapia Cognitivo-Conductual
Editar Permisos
oberto Mendoza
Clínica de Salud Mental San Martín
COORDINADOR
Gestión Clínica & Supervision
Editar Permisos
na Ríos
Centro Psicológico MenteSana
RECEPCIONISTA
Admisión & Turnos
Editar Permisos
ejandro Sotomayor
Red Hospitalaria de Neuropsiquiatría
PSIQUIATRA
Neuropsiquiatría Adultos
Editar Permisos

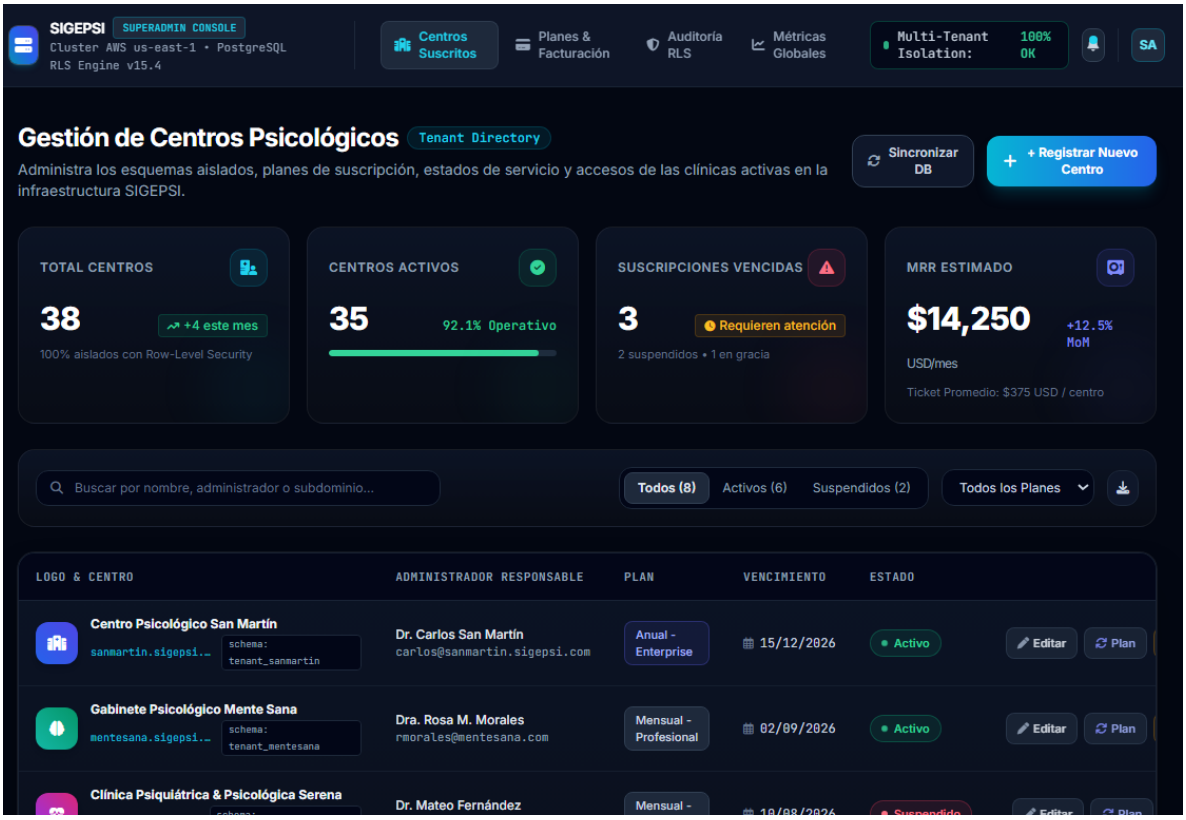
Historia de Usuario HU-07

Título:	**Aislamiento Multi-Tenant**
ID: HU-07	**Descripción:** Como Administrador del Centro, quiero que la información de mi centro esté completamente aislada de otros centros, para garantizar la confidencialidad de los datos.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 13
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que existen dos centros registrados (Centro A y Centro B), cuando el Administrador del Centro A consulta la lista de pacientes, entonces solo ve los pacientes de su centro y ninguno del Centro B. • **b)** Dado que un usuario del Centro A intenta acceder a una URL correspondiente al Centro B, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces deniega el acceso y muestra un error de autorización. • **c)** Dado que el SuperAdministrador consulta la base de datos, cuando revisa los esquemas, entonces cada centro tiene su propio esquema PostgreSQL con datos completamente separados.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb



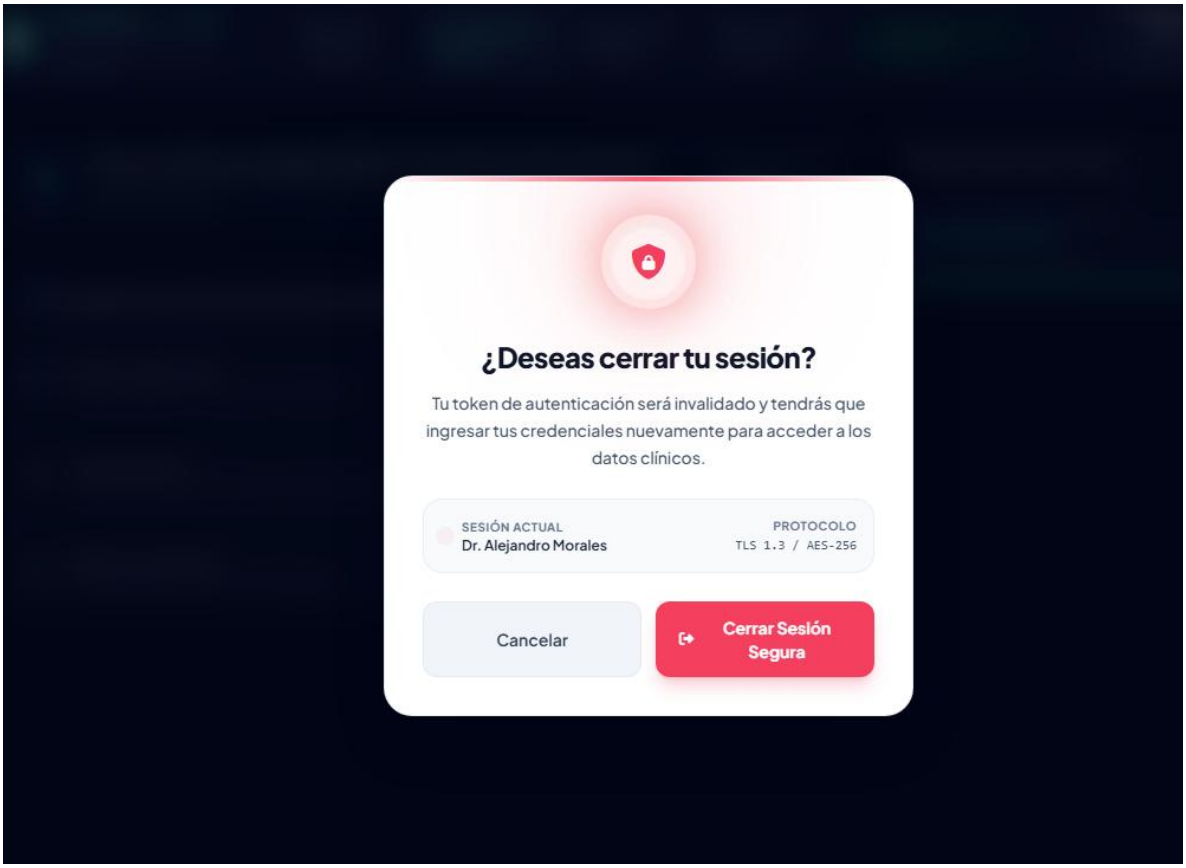
Historia de Usuario HU-08

Título:	**Gestión de centros suscritos**
ID: HU-08	**Descripción:** Como SuperAdministrador, quiero editar, suspender o dar de baja centros psicológicos suscritos, para mantener el control y la administración de la plataforma.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy SuperAdministrador autenticado, cuando edito los datos de un centro suscrito, entonces los cambios se reflejan inmediatamente en la plataforma. • **b)** Dado que suspendo un centro, cuando los usuarios de ese centro intentan iniciar sesión, entonces el sistema les muestra un mensaje indicando que su centro está temporalmente suspendido. • **c)** Dado que doy de baja un centro, cuando consulto la lista de centros activos, entonces ese centro ya no aparece en la lista y sus usuarios no pueden acceder.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb



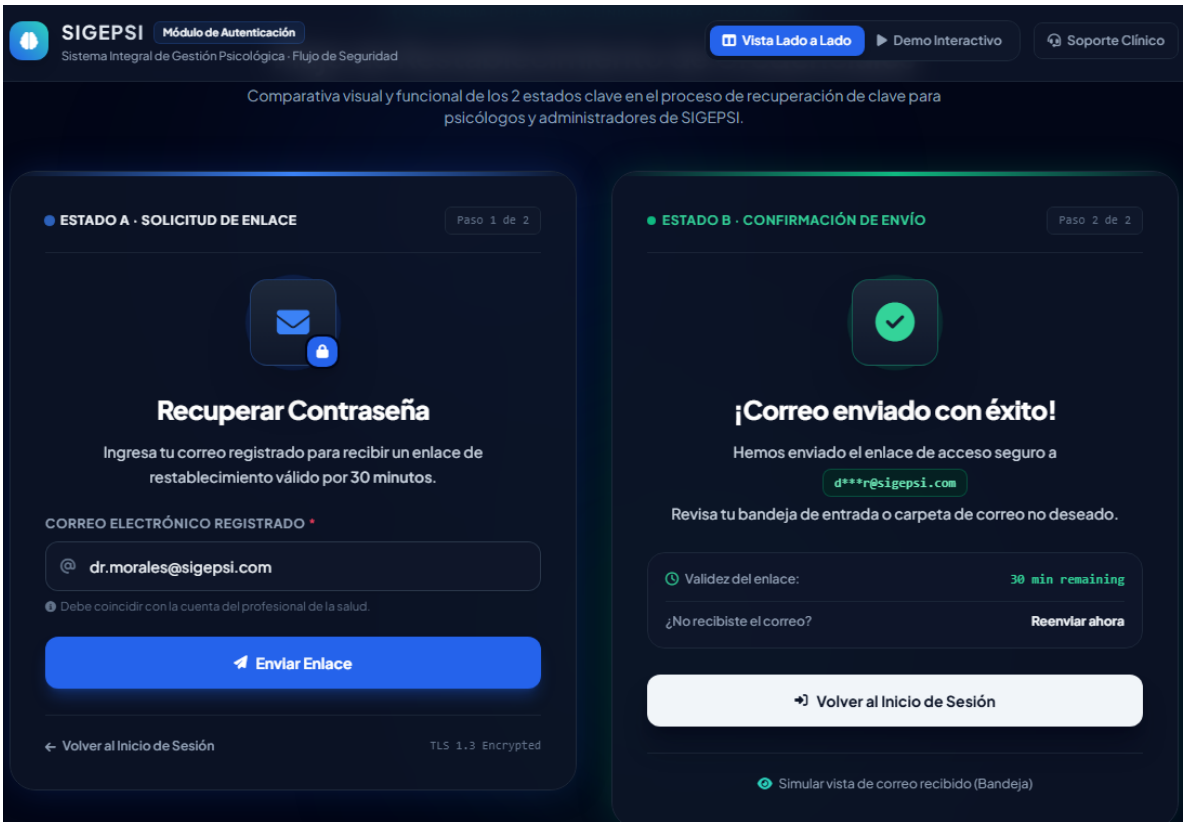
Historia de Usuario HU-09

Título:	**Cierre de sesión seguro**
ID: HU-09	**Descripción:** Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión de manera segura, para proteger mi cuenta cuando deje de usar la plataforma.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 2
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que tengo una sesión activa, cuando presiono el botón de cerrar sesión, entonces el sistema invalida mi token JWT y me redirige a la pantalla de inicio de sesión. • **b)** Dado que cerré mi sesión, cuando intento acceder a una funcionalidad protegida sin volver a iniciar sesión, entonces el sistema me redirige al formulario de login.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio



Historia de Usuario HU-10

Título:	**Recuperación de contraseña y credenciales**
ID: HU-10	**Descripción:** Como usuario del sistema, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico, para acceder nuevamente a la plataforma en caso de olvidar o bloquear mis credenciales de acceso.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 3
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que olvidé mi contraseña, cuando ingreso mi correo registrado y solicito la recuperación, entonces el sistema envía un correo con un enlace seguro de restablecimiento con token temporal válido por 30 minutos. • **b)** Dado que recibí el correo de recuperación, cuando accedo al enlace dentro del tiempo de validez, entonces puedo establecer una nueva contraseña que cumpla los requisitos de seguridad. • **c)** Dado que el enlace de recuperación ha expirado o ya fue utilizado, cuando intento acceder nuevamente con ese enlace, entonces el sistema me indica que el token ya no es válido y debo solicitar uno nuevo.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio



4.1.3 Contexto del Sistema

El contexto del sistema para el Sprint 0 se centra en los módulos de autenticación, gestión de usuarios, roles, seguridad y arquitectura Multi-Tenant. A continuación se describen los diagramas UML que representan el contexto del sistema para este Sprint:

Diagrama de Casos de Uso del Sprint 0

El diagrama de casos de uso del Sprint 0 representa la interacción entre los actores principales (SuperAdministrador, Administrador del Centro y Usuario general) con los casos de uso.

Actores:

- SuperAdministrador: Gestiona la plataforma global, da de alta centros, administra planes y supervisa el sistema.
- Administrador del Centro: Configura su centro, registra usuarios, asigna roles y permisos.
- Usuario (todos los roles): Inicia sesión, cierra sesión, recupera contraseña.

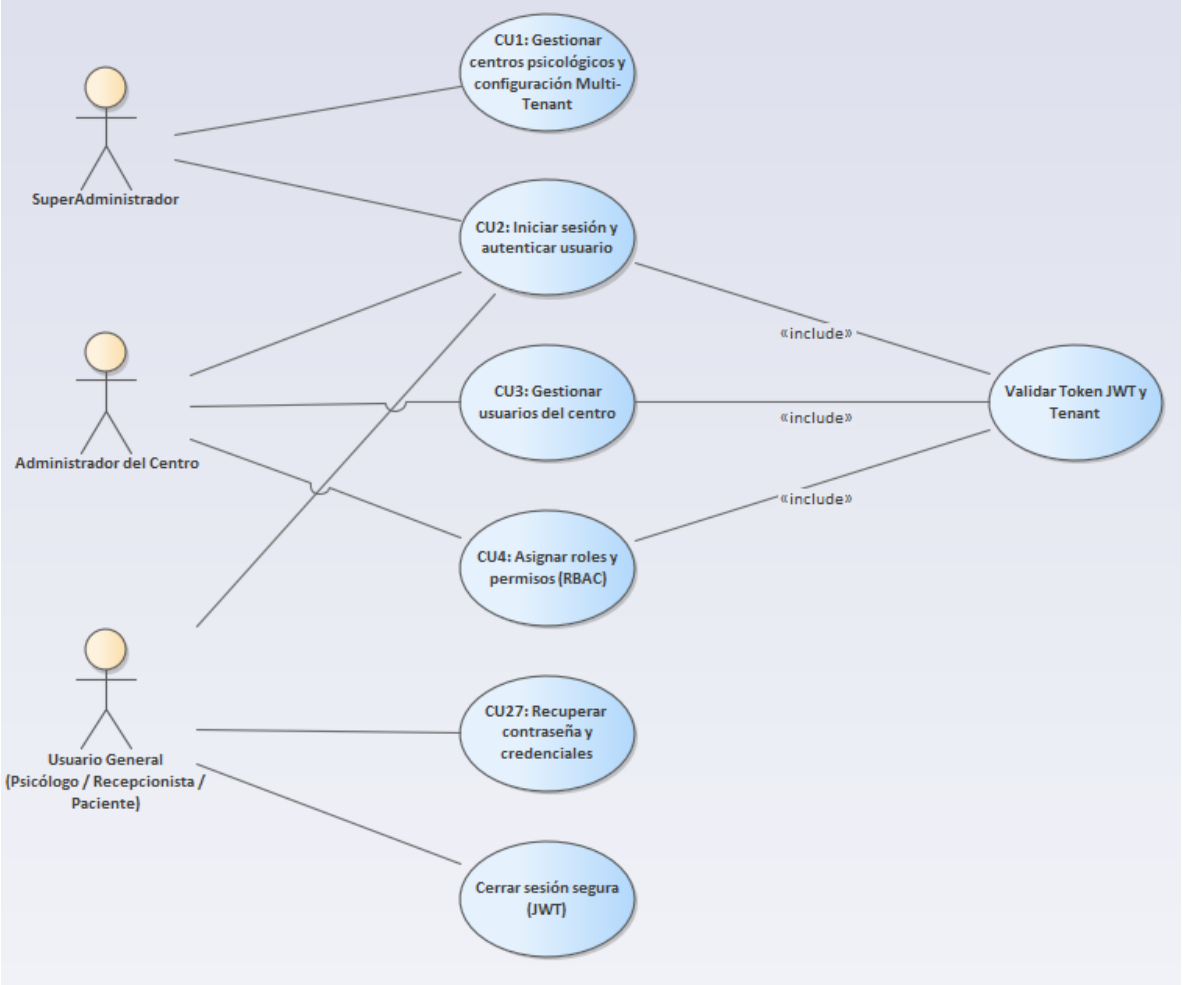


Diagrama de Clases del Sprint 0

Representa la estructura de entidades de dominio del Sprint 0, separando las clases globales alojadas en el esquema public de las clases aisladas por cada centro en su respectivo esquema tenant.

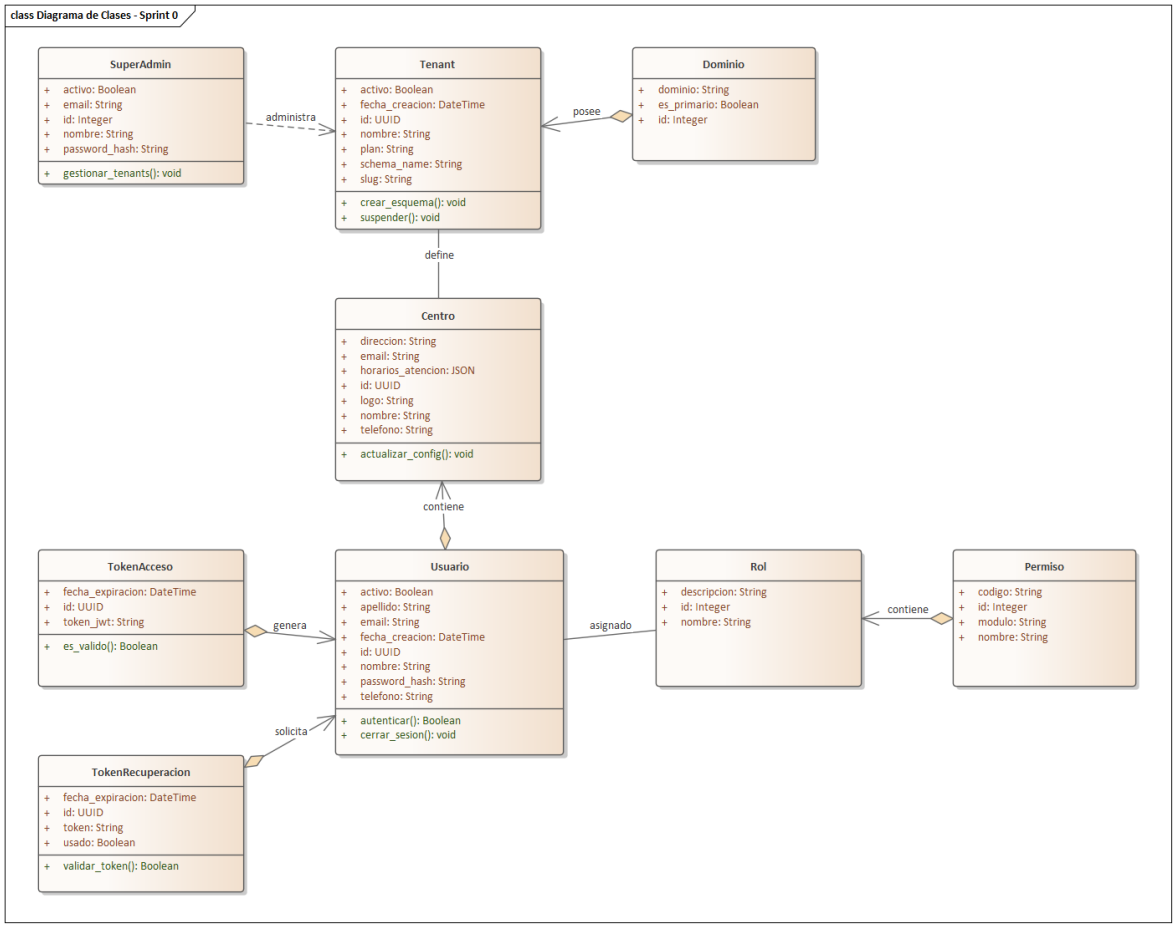


Diagrama de Actividad: Proceso de Autenticación JWT

El flujo de autenticación del Sprint 0 contempla la validación de credenciales, verificación de estado de cuenta, comprobación de tenant activo y emisión del token JWT.

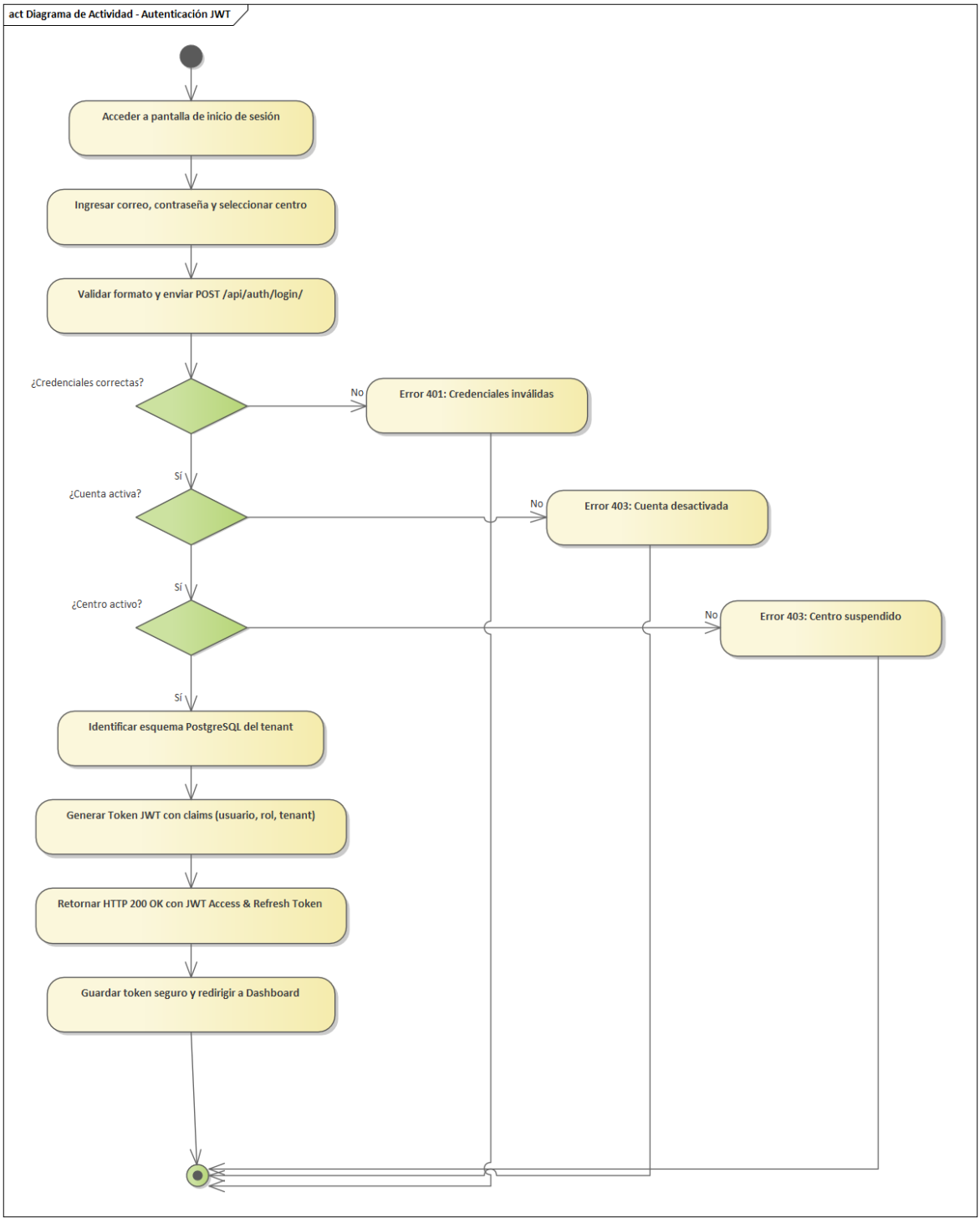
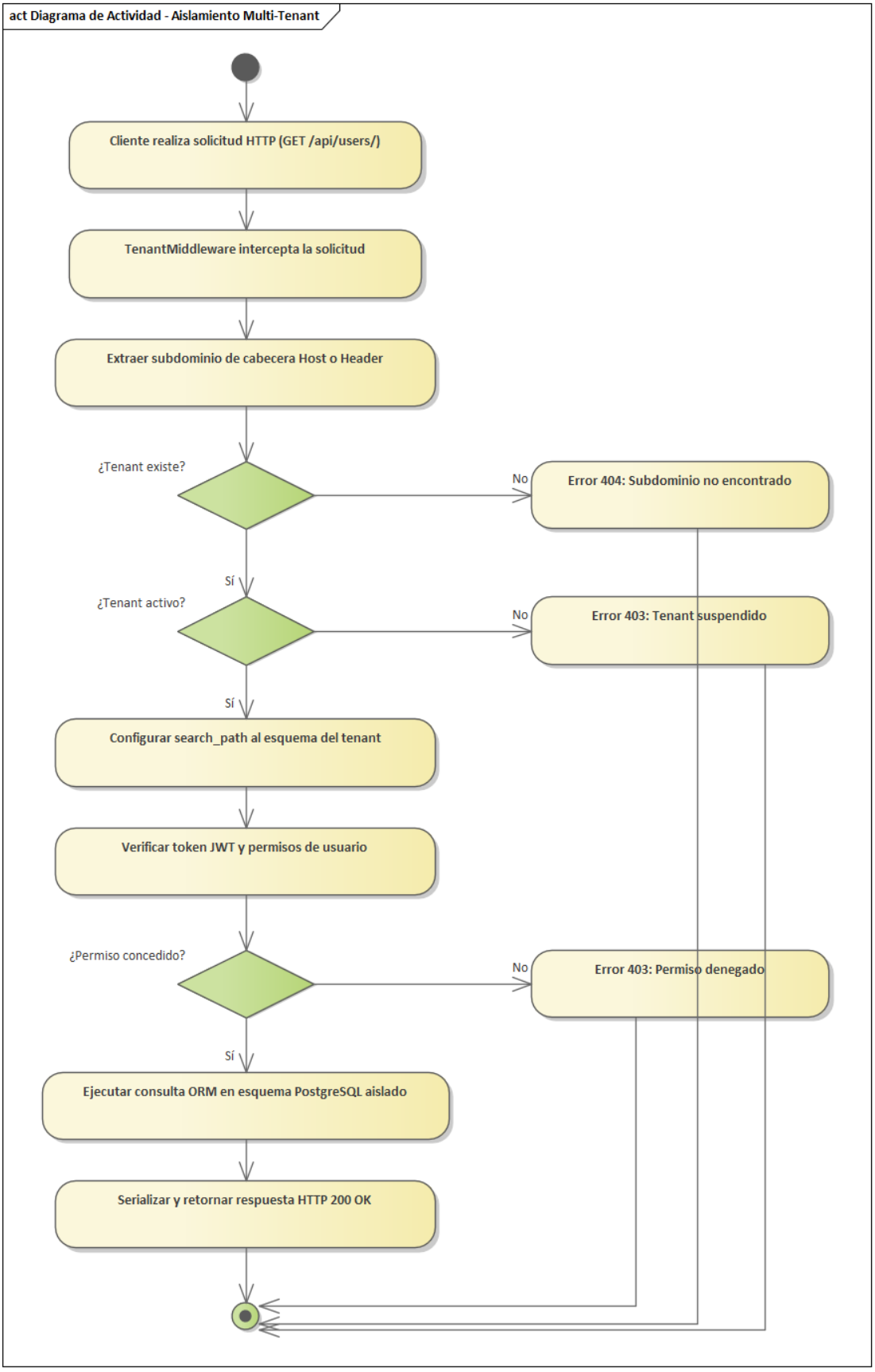


Diagrama de Actividad: Proceso de Aislamiento Multi-Tenant

Describe el ciclo de vida de una solicitud HTTP para garantizar que las consultas a la base de datos se ejecuten exclusivamente en el esquema PostgreSQL del centro correspondiente.


act Diagrama de Actividad - Aislamiento Multi-Tenant
Cliente realiza solicitud HTTP (GET /api/users/)
TenantMiddleware intercepta la solicitud
Extraer subdominio de cabecera Host o Header
¿Tenant existe?
No
Error 404: Subdominio no encontrado
Sí
¿Tenant activo?
No
Error 403: Tenant suspendido
Sí
Configurar search_path al esquema del tenant
Verificar token JWT y permisos de usuario
¿Permiso concedido?
No
Error 403: Permiso denegado
Sí
Ejecutar consulta ORM en esquema PostgreSQL aislado
Serializar y retornar respuesta HTTP 200 OK

4.1.4 Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 0 contiene las 18 tareas seleccionadas del Product Backlog, estructuradas según el formato oficial de gestión Scrum con su metadata, tipo de tarea, estimación en horas, responsable asignado y estado final.

Número de Sprint: Sprint 0	**Tiempo programado :** 1 semana (18 al 24 de agosto de 2026)
Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo, implementar autenticación, gestión de usuarios/roles/permisos y arquitectura Multi-Tenant.	
Fecha de inicio: 18 de agosto de 2026	**Fecha de finalización :** 24 de agosto de 2026

Id	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
SP0-1	Entrevista con el Product Owner para identificar necesidades principales	Investigación	4 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-2	Crear el perfil del proyecto	Documentación	2 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-3	Explicar al Product Owner el funcionamiento de SCRUM	Capacitación	2 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-4	Explicar al equipo la definición y formulación del problema	Análisis	5 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-5	Realizar la asignación de roles del equipo SCRUM	Organización	1 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-6	Capacitar a los integrantes en herramientas y tecnologías	Capacitación	3 hr	Equipo SCRUM	Terminado

SP0-7	Preparar el entorno de desarrollo (backend, web, móvil, BD)	Infraestructura	5 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-8	Presentar un prototipo inicial de la plataforma web y app móvil	Diseño	6 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-9	Identificar los casos de uso funcionales de la plataforma	Análisis	3 hr	Equipo SCRUM	Terminado
SP0-10	Realizar el modelado inicial de la base de datos PostgreSQL	Diseño	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-11	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	Diseño	2 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-12	Implementar el registro, autenticación e inicio de sesión	Desarrollo	5 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
SP0-13	Realizar pruebas del registro e inicio de sesión	Pruebas	2 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado
SP0-14	Diseñar la interfaz para gestión de usuarios, roles y permisos	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
SP0-15	Implementar la gestión de usuarios, roles y permisos	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
SP0-16	Diseñar la configuración de centros psicológicos Multi-Tenant	Diseño	4 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
SP0-17	Implementar el aislamiento de información Multi-Tenant	Desarrollo	8 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
SP0-18	Realizar pruebas de usuarios, roles, permisos y Multi-Tenant	Pruebas	4 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado
TOTAL	**Esfuerzo total estimado del Sprint 0**	—	**76 hr**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	**Terminado (100%)**

4.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 0

PRODUCT OWNER	Condori Diaz Marilyn Esther
SCRUM MASTER	Delgado Rojas Alberto Caleb
DEVELOPMENT TEAM	Mujica Vallejos Andy Mauricio Velasco Soliz Rolando Larrazabal Rojas Julio Cesar Romero Saavedra Maria Ilse

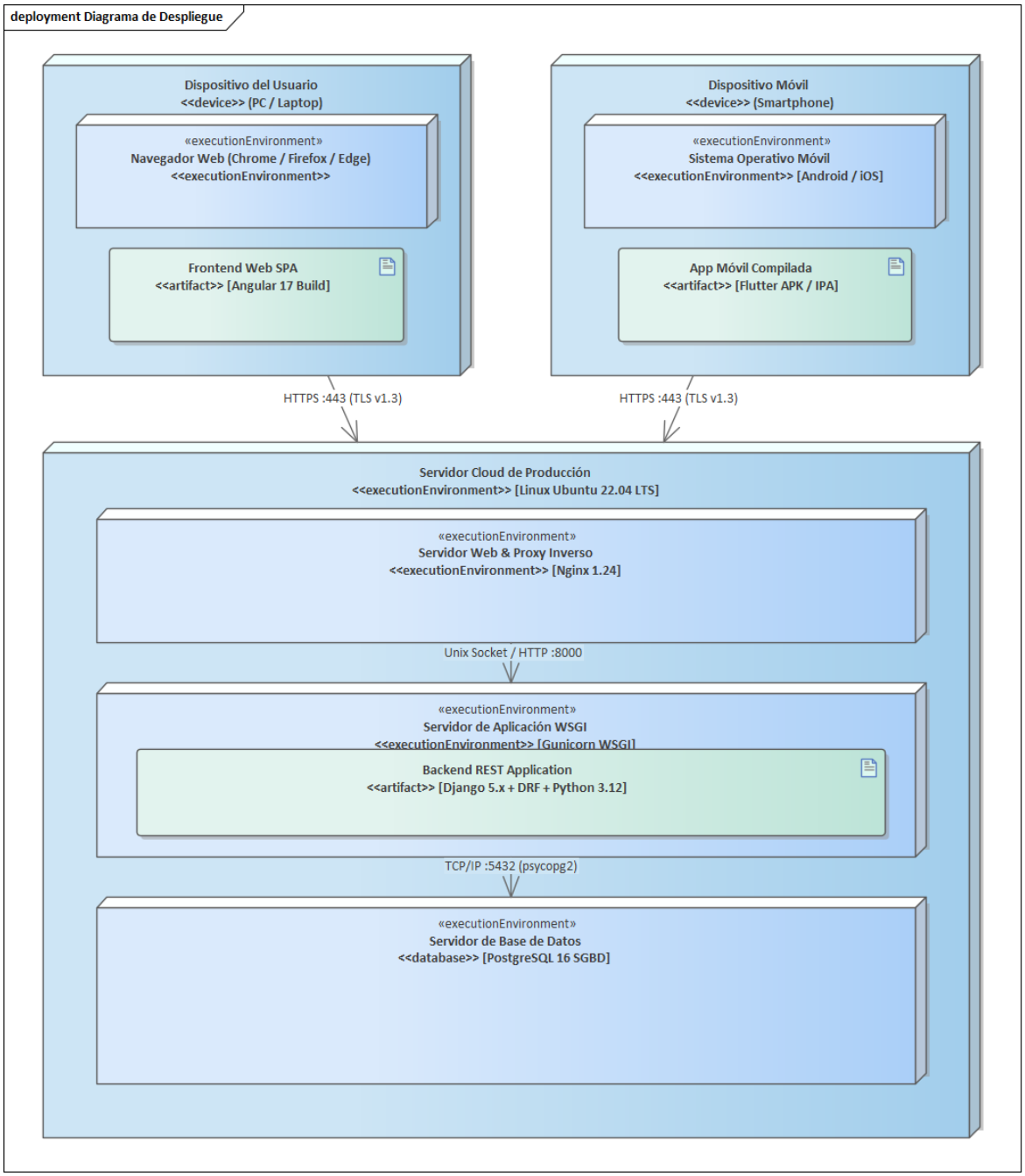
4.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

4.2.1 Diseño

4.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

La arquitectura del Sprint 0 se basa en un modelo de tres capas con separación estricta entre frontend, backend y base de datos, desplegado bajo un esquema Multi-Tenant.

Diagrama de Despliegue
Describe los nodos físicos y de infraestructura donde se ejecutan los artefactos de software compilados, servidores web, middlewares y bases de datos.



Capa de Presentación (Frontend):

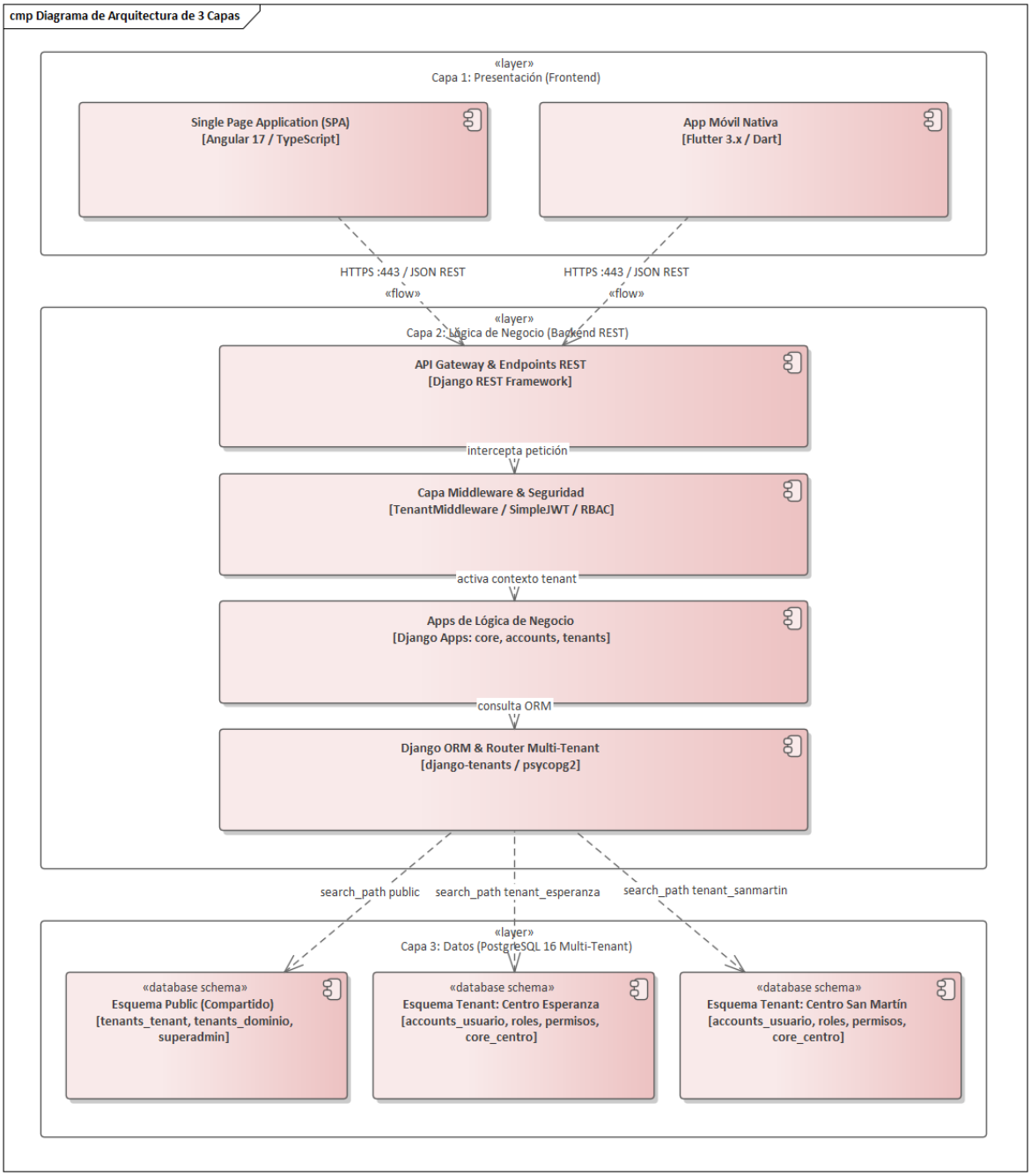
- Plataforma Web: Angular 17 con TypeScript, componentes modulares, routing y formularios reactivos.
- Aplicación Móvil: Flutter 3.x con Dart, diseño Material Design.
- Comunicación: Consumo de API REST mediante HTTP Client con interceptores para JWT.

Capa de Lógica de Negocio (Backend):

- Framework: Django 5.x con Django REST Framework.
- Autenticación: JSON Web Tokens (JWT) mediante djangorestframework-simplejwt.
- Multi-Tenancy: Librería django-tenants para gestión de esquemas PostgreSQL.
- Permisos: Sistema de permisos basado en roles (RBAC) con decoradores personalizados.
- Apps Django del Sprint 0: core, accounts, tenants.

Capa de Datos:

- Motor: PostgreSQL 16.
- Estrategia Multi-Tenant: Aislamiento por esquema. Esquema public para datos compartidos (tenants, superadmin). Un esquema por cada centro psicológico para datos aislados (usuarios, roles, permisos, configuración).
- ORM: Django ORM con migraciones automáticas por esquema.



4.2.1.2 Diseño base de datos

-- SCRIPT DE BASE DE DATOS - (SPRINT 0)

-- Arquitectura: Multi-Tenant (Esquemas separados)

-- Motor de Base de Datos: PostgreSQL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS public;

```
SET search_path TO public;

-- Tabla: CENTRO (Equivalente al Tenant)

CREATE TABLE public.centros (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,

    schema_name VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE, -- Nombre del esquema aislado en
BD

    email_contacto VARCHAR(255) NOT NULL,

    telefono VARCHAR(50),

    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);


-- Tabla: DOMINIO (Para enrutamiento del Tenant)

CREATE TABLE public.dominios (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    domain VARCHAR(253) NOT NULL UNIQUE, -- Ej: clinica-esperanza.sigepsi.com

    is_primary BOOLEAN DEFAULT TRUE,

    tenant_id INTEGER NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_centro_dominio FOREIGN KEY (tenant_id)

        REFERENCES public.centros(id) ON DELETE CASCADE

);



-- ------------------------------------------------------------------------------

-- 2. ESQUEMA DEL TENANT (Plantilla que se replica por cada Centro Psicológico)

-- Nota: 'tenant_schema' representa el schema_name dinámico (ej: schema_clinica1)
```

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_schema;
SET search_path TO tenant_schema;

-- Tabla: CONFIGURACION
CREATE TABLE tenant_schema.configuracion (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    logo_url VARCHAR(255),
    color_primario VARCHAR(20) DEFAULT '#0056b3',
    color_secundario VARCHAR(20) DEFAULT '#f8f9fa',
    zona_horaria VARCHAR(100) DEFAULT 'America/La_Paz',
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla: USUARIO (Aislado al Centro)
CREATE TABLE tenant_schema.usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla: ROL
```

```
CREATE TABLE tenant_schema.roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla: PERMISO
CREATE TABLE tenant_schema.permisos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_permiso VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL
);

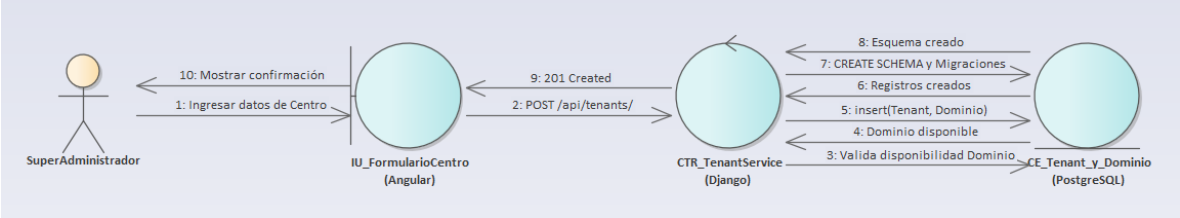
-- Tabla Intermedia: USUARIO_ROL
CREATE TABLE tenant_schema.usuario_rol (
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    rol_id INTEGER NOT NULL,
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (usuario_id, rol_id),
    CONSTRAINT fk_ur_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES tenant_schema.usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ur_rol FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES tenant_schema.roles(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- Tabla Intermedia: ROL_PERMISO
CREATE TABLE tenant_schema.rol_permiso (
    rol_id INTEGER NOT NULL,
    permiso_id INTEGER NOT NULL,
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id),
    CONSTRAINT fk_rp_rol FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES tenant_schema.roles(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rp_permiso FOREIGN KEY (permiso_id)
        REFERENCES tenant_schema.permisos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

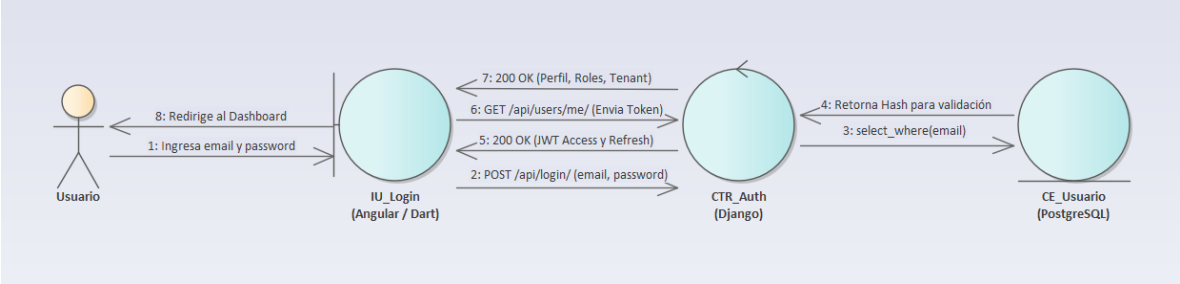
4.2.1.3 Diseño de la lógica de negocio

Diagrama de comunicación

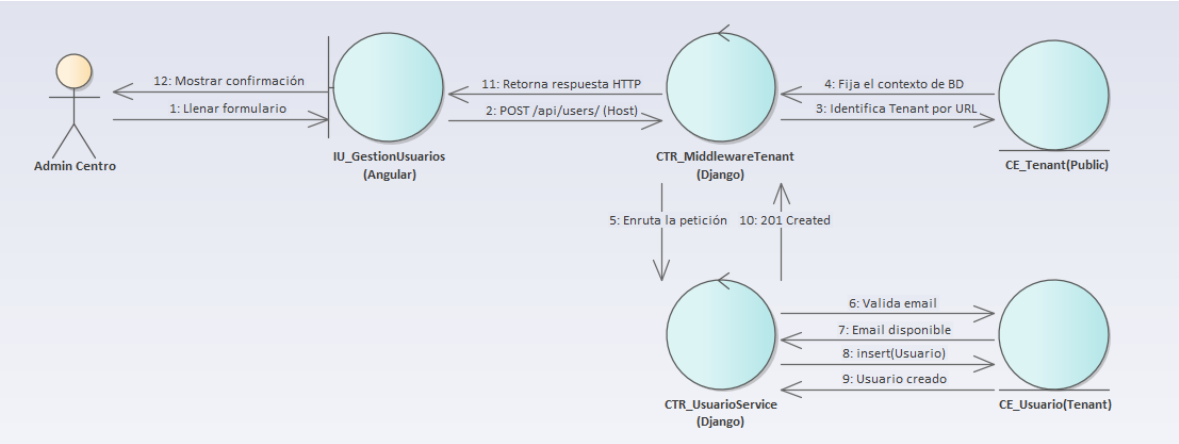
CU1 - Gestionar centros psicológicos y configuración Multi-Tenant



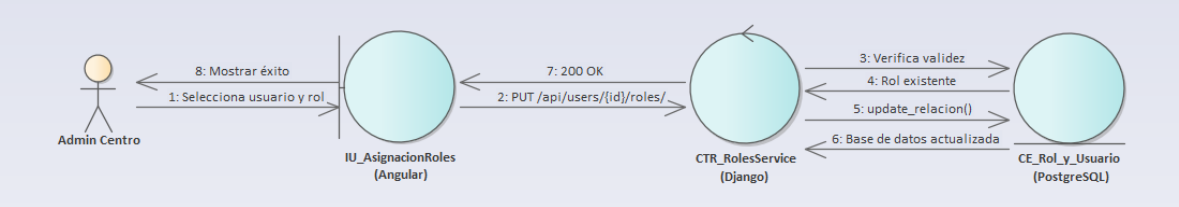
CU2 - Gestionar inicio de sesión y autenticación



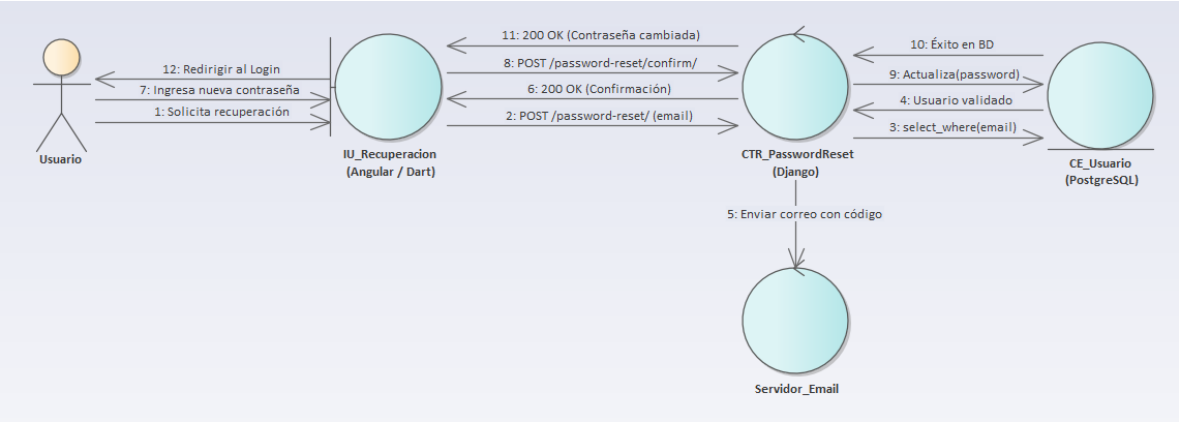
CU3 - Gestionar usuarios



CU4 - Gestionar roles y permisos



CU27 - Recuperar contraseña o credenciales de acceso



4.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO)

El Sprint 0 se desarrolló del 18/08/2026 al 24/08/2026, abarcando las tareas SP0-1 a SP0-18, enfocadas en la preparación del entorno de desarrollo, autenticación segura, gestión de usuarios, control de roles/permisos y arquitectura Multi-Tenant.

Cada integrante del equipo tiene un área principal definida (backend, frontend web, móvil, base de datos, aseguramiento de la calidad y gestión), sin embargo, durante el Sprint colaboraron de manera conjunta en diferentes tareas según las necesidades del proyecto. A continuación se documenta el seguimiento diario individual de los 6 integrantes del equipo SCRUM:

Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Definición del alcance inicial	Entrevista inicial con el equipo para definir necesidades (SP0-1)	Dificultad para consensuar prioridades con los desarrolladores
19/08	Revisión de requerimientos del sistema	Elaboración del perfil del proyecto y formulación del problema (SP0-2)	Falta de tiempo para coordinar revisiones conjuntas
20/08	Documentación de perfil	Comprensión del flujo de ceremonias Scrum y criterios de aceptación (SP0-3)	Desacuerdos sobre el alcance del Sprint 0
21/08	Validación de alcance funcional	Revisión de casos de uso identificados y priorización en el Backlog (SP0-9)	Retrasos en la entrega de definiciones por parte del equipo
22/08	Validación de criterios de aceptación	Revisión y feedback de prototipos de Login y Usuarios en Figma (SP0-8, SP0-11)	Cambios solicitados en diseño generaron tensiones internas
23/08	Verificación de requerimientos de seguridad	Pruebas funcionales del módulo de registro e inicio de sesión (SP0-13)	Presión de tiempo para validar antes del cierre de sprint
24/08	Validación de historias de usuario	Aprobación del incremento de software en el Sprint Review (DoD)	Ninguno

Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Planificación inicial del proyecto	Asignación de roles del equipo (SP0-5) y organización de tareas SP0-1 a SP0-18	Desacuerdos iniciales en el reparto de tareas
19/08	Coordinación con el Product Owner	Apoyo en la formulación del problema (SP0-4) y mediación en el equipo	Conflictos entre integrantes por diferencias de criterio técnico
20/08	Capacitación de herramientas ágiles (SP0-6)	Coordinación en la preparación del entorno de desarrollo (SP0-7)	Falta de tiempo del equipo por cruce de horarios universitarios
21/08	Revisión de casos de uso (SP0-9)	Análisis del diseño de arquitectura Multi-Tenant y subdominios	Curva de aprendizaje empinada en django-tenants
22/08	Supervisión del avance en Figma y BD	Diseño de configuración de centros Multi-Tenant (SP0-16)	Presión de tiempo y retrasos en entregables previos
23/08	Diseño de centros Multi-Tenant	Implementación del aislamiento por esquemas PostgreSQL (SP0-17)	Complejidad en la configuración de migraciones por tenant
24/08	Pruebas de integración Multi-Tenant	Preparación del Sprint Review y sesión de retrospectiva	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / BD)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Asignación de tareas técnicas	Instalación de PostgreSQL 16 y extensiones requeridas	Desconocimiento previo de la configuración de esquemas PostgreSQL

19/08	Análisis de entidades de usuarios y centros	Diseño conceptual y relacional de la base de datos	Discusiones con frontend sobre la estructura de respuestas JSON
20/08	Configuración de entorno backend Django	Modelado inicial de tablas en PostgreSQL con esquemas aislados (SP0-10)	Problemas de compatibilidad con librerías y falta de tiempo
21/08	Migraciones de base de datos	Diseño de la interfaz de inicio de sesión en Figma (SP0-11)	Limitada experiencia previa en diseño UI/UX con Figma
22/08	Prototipo de pantalla de login	Implementación de vistas y serializers de registro y JWT (SP0-12)	Errores en la validación de tokens y sobrecarga de horas
23/08	Generación de tokens JWT	Implementación del flujo de recuperación de contraseña con tokens	Tiempo muy ajustado para finalizar endpoints
24/08	Corrección de validaciones	Apoyo en la integración de pruebas y entrega del incremento funcional	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend / UI)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
18/08	Planificación de componentes de interfaz	Instalación de Node.js, Angular CLI y configuración del proyecto Angular 17	Desconocimiento de Angular 17 y TypeScript; curva muy difícil
19/08	Exploración del sistema de diseño	Definición de paleta de colores, tipografía Inter y estilos base	Conflictos de opinión con compañeros sobre el diseño visual
20/08	Configuración de routing y módulos Angular	Diseño de prototipos iniciales de plataforma web y app móvil en Figma (SP0-8)	Dificultad para estructurar componentes standalone en Angular
21/08	Maquetación de componentes base	Diseño de interfaz para gestión de usuarios, roles y permisos en Figma (SP0-14)	Falta de tiempo por cruce con materias universitarias

22/08	Prototipo de matriz de permisos	Maquetación de vistas de administración de usuarios en Angular	Complejidad con formularios reactivos y validaciones frontend
23/08	Enlace de vistas con API REST	Implementación de interceptor HTTP para adjuntar token JWT en peticiones	Desconocimiento del manejo de interceptores y RxJS en Angular
24/08	Ajustes visuales de responsividad	Verificación de componentes UI y cierre del backlog de diseño frontend	Ninguno

Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team - Backend / Lógica)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
18/08	Configuración de repositorio Git	Instalación de entorno virtual Python 3.12 y Django REST Framework	Problemas con dependencias y conflictos de versiones
19/08	Creación de apps accounts y core	Definición de modelos de datos para Usuario, Rol y Permiso	Desacuerdos con el equipo sobre el modelo de permisos RBAC
20/08	Configuración de migraciones	Capacitación en control de accesos basado en roles (RBAC)	Falta de tiempo y cansancio acumulado
21/08	Creación de endpoints base	Implementación de lógica de negocio para registro y gestión de usuarios (SP0-15)	Dificultad para integrar endpoints con la estructura de Angular
22/08	Endpoints de usuarios del centro	Desarrollo de endpoints para asignación de roles y permisos con decoradores	Errores en permisos de usuario y retrasos por falta de tiempo
23/08	Control de permisos RBAC	Pruebas de serialización y validación de unicidad de correos por centro	Discusión interna sobre manejo de respuestas de error
24/08	Corrección de errores en endpoints	Documentación de rutas API y finalización de tareas de desarrollo	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Development Team - QA / Base de Datos)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
18/08	Revisión de requisitos no funcionales	Preparación de contenedores Docker para base de datos PostgreSQL	Desconocimiento en la configuración avanzada de Docker
19/08	Pruebas de conexión a BD	Colaboración en el análisis de formulación del problema y alcance	Falta de comunicación inicial entre integrantes del equipo
20/08	Configuración de entorno de pruebas	Definición de matriz de casos de prueba para autenticación y usuarios	Falta de tiempo para redactar casos de prueba detallados
21/08	Identificación de casos de uso	Elaboración de planes de prueba de aislamiento de datos Multi-Tenant	Duda sobre cómo probar aislamiento entre esquemas en PostgreSQL
22/08	Preparación de datos de prueba	Ejecución de pruebas unitarias sobre creación de esquemas dinámicos	Complejidad técnica en el manejo de search_path
23/08	Pruebas de acceso cruzado entre tenants	Ejecución del plan de pruebas integral de usuarios, roles y Multi-Tenant (SP0-18)	Tiempo crítico: se tuvieron que hacer pruebas hasta altas horas
24/08	Consolidación de reporte de pruebas	Verificación de 25/25 pruebas aprobadas y elaboración de métricas	Ninguno

4.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 0
Objetivos del Sprint: • Configuración integral del entorno: Preparar el entorno de desarrollo para backend (Django 5.x REST Framework), frontend web (Angular 17), aplicación móvil (Flutter 3) y base de datos (PostgreSQL 16). • Autenticación segura JWT: Implementar el flujo de registro, login multi-rol, cierre de sesión y recuperación de credenciales mediante tokens JWT.

• Gestión de usuarios y RBAC: Implementar la administración de usuarios del centro, roles del sistema y asignación granular de permisos. • Arquitectura Multi-Tenant: Implementar el aislamiento de datos por esquema en PostgreSQL utilizando django-tenants. • Diseño y prototipado: Diseñar los prototipos de alta fidelidad en Figma para todas las interfaces del Sprint 0. • Evaluación del equipo: 100% de los objetivos cumplidos. Todos los criterios de aceptación y la Definition of Done (DoD) fueron validados y aprobados por el Product Owner.	
Participantes	
Nombre	**Rol**
Condori Diaz Marilyn Esther	Product Owner
Delgado Rojas Alberto Caleb	Scrum Master
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Development Team (Fullstack / Base de Datos)
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Development Team (Frontend / UI Designer)
Romero Saavedra Maria Ilse	Development Team (Backend / Lógica de Negocio)
Velasco Soliz Rolando	Development Team (QA / Aseguramiento de Calidad)
Presentación del incremento	
Función presentada	**Retroalimentación**
Módulo de Registro e Inicio de Sesión Multi-Rol con JWT *(HU-01, HU-02, HU-09, HU-10)*	**Aprobado**. El flujo de autenticación genera los tokens JWT de acceso y refresh correctamente con los claims de tenant y rol. *Sugerencia:* Añadir un indicador visual de fuerza de contraseña en el formulario frontend en el Sprint 1.
Modelado e Inicialización de Base de Datos PostgreSQL 16 *(SP0-10)*	**Aprobado**. Estructura relacional con esquemas public y esquemas dinámicos por tenant creados correctamente con llaves UUID e integridad referencial.

Gestión de Usuarios, Roles y Permisos RBAC *(HU-05, HU-06)*	**Aprobado**. Asignación de roles operativos (Psicólogo, Recepcionista, Coordinador) y validación de permisos en endpoints. *Sugerencia:* Predefinir una matriz de permisos recomendada por defecto para cada rol clínico.
Arquitectura Multi-Tenant con Aislamiento por Esquema *(HU-03, HU-04, HU-07, HU-08)*	**Aprobado** con distinción. Se verificó en vivo que las consultas de un centro no acceden ni exponen información de otros centros gracias a la conmutación de search_path.
Prototipos de Alta Fidelidad en Figma *(SP0-8, SP0-11, SP0-14)*	**Aprobado**. Las pantallas reflejan fielmente el flujo de usuario y el diseño moderno del sistema.
Reporte de Calidad y Pruebas de Aceptación *(SP0-13, SP0-18)*	**Aprobado**. 25 de 25 pruebas de aceptación pasaron sin errores, validando los criterios definidos en las Historias de Usuario.

4.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint:	Sprint 0
Fecha:	24 de agosto de 2026
Facilitador:	Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)
Objetivo:	Analizar con total honestidad cómo nos fue como equipo en este primer Sprint 0, qué problemas tuvimos con el tiempo, qué herramientas nos costaron aprender y qué compromisos reales tomaremos para que el Sprint 1 sea más ordenado y menos pesado.
Nombres de asistentes:	• **Condori Diaz Marilyn Esther** (Product Owner) • **Delgado Rojas Alberto Caleb** (Scrum Master) • **Mujica Vallejos Andy Mauricio** (Development Team) • **Larrazabal Rojas Julio Cesar** (Development Team) • **Romero Saavedra Maria Ilse** (Development Team) • **Velasco Soliz Rolando** (Development Team)
Temas a tratar:	• Falta de tiempo, sobrecarga entre materias de la universidad y trasnoches de última hora. • Choque con tecnologías nuevas (**Angular 17**, **django-tenants**, **Docker** y diagramación en **Enterprise Architect**). • Malentendidos y discusiones entre compañeros por la carga de trabajo y el diseño de pantallas. • Cosas positivas que logramos rescatar y compromisos claros para no tropezar con lo mismo.

Discusión

¿Qué salió bien?	**¿Qué no salió bien?**	**¿Qué haremos de manera diferente?**
• **El backend y la BD respondieron bien**: A pesar de que al inicio le teníamos miedo al multi-tenant, logramos que cada centro tenga su esquema separado en PostgreSQL y los datos no se mezclan. • **Login y autenticación sólidos:** El registro y login con tokens JWT funcionaron a la primera en las pruebas.	• **Peleamos mucho con django-tenants y Docker:** Nadie del grupo había manejado antes aislamiento por esquemas y perdimos casi dos días enteros intentando entender cómo funcionaban las migraciones y por qué a unos les corría en su máquina y a otros les daba error de conexión. • Nos faltó investigar antes de ponernos a codificar.	• **Ayudarnos con la configuración:** Armar una guía corta paso a paso con los comandos exactos para levantar el backend y la base de datos sin renegar. • Si alguien tiene problemas instalando algo en su compu, ayudarle en llamada en vez de dejar que pierda medio día solo.

• **Se cumplieron las 18 tareas:** Llegamos a terminar todo lo pactado y pasamos las 25 pruebas sin errores graves.		
• **Los diseños en Figma salvaron tiempo:** Tener las pantallas dibujadas antes de programar nos ayudó a no estar adivinando qué botones poner o cómo ordenar los formularios. • **Las pruebas nos dieron tranquilidad**: Probar caso por caso nos ayudó a pillar fallas pequeñas antes de la presentación final.	• **Angular 17 nos costó muchísimo:** Ninguno del equipo frontend dominaba Angular moderno ni TypeScript. Nos costó entender los componentes standalone, cómo funcionaban los formularios reactivos y cómo atrapar los tokens con los interceptores. • Tuvimos que pasar horas viendo tutoriales en YouTube y rehaciendo código que no compilaba.	• **Programar en parejas (pair programming):** Para las partes difíciles del frontend, juntarnos de a dos para avanzar más rápido y que el que entienda mejor le explique al otro. • No complicarnos inventando componentes desde cero; apoyarnos en plantillas y ejemplos funcionales.
• **Hubo compromiso al final:** Aunque estábamos cansados y con el tiempo justo, nadie abandonó su parte y todos nos pusimos la camiseta para entregar el proyecto completo.	• **Nos confiamos feo con el tiempo:** Pensamos que 1 semana era suficiente y no tomamos en cuenta los choques de horarios de la universidad, tareas de otras materias ni imprevistos personales. • Dejamos cosas pesadas para el fin de semana y tuvimos que trasnochar hasta la madrugada para llegar al cierre.	• **Poner tiempos más realistas:** No estimar como si tuviéramos todo el día libre; calcular horas dejando un colchón de 2 o 3 días antes de la entrega para imprevistos. • Partir las tareas grandes en pedazos más chicos (de 2 a 4 horas) para no sentirnos abrumados.
• **El Scrum Master ayudó a calmar los ánimos:** Cuando se armaban discusiones pesadas, Alberto intervino para que no nos estanquemos y pudiéramos avanzar.	• **Roces y discusiones entre compañeros:** Tuvimos momentos de tensión por no ponernos de acuerdo rápido en quién hacía qué y por diferencias de opinión en el diseño visual de las pantallas. • Varios se guardaron sus dudas por pena o por orgullo en vez de	• **Decir las cosas de frente y rápido:** Si alguien se traba más de 1 hora con un error, escribir directo al grupo de WhatsApp o Discord sin pena. • Respetar las opiniones de los demás, repartir el trabajo de

	avisar rápido que estaban bloqueados.	forma más justa y no tomarse las críticas técnicas como algo personal.

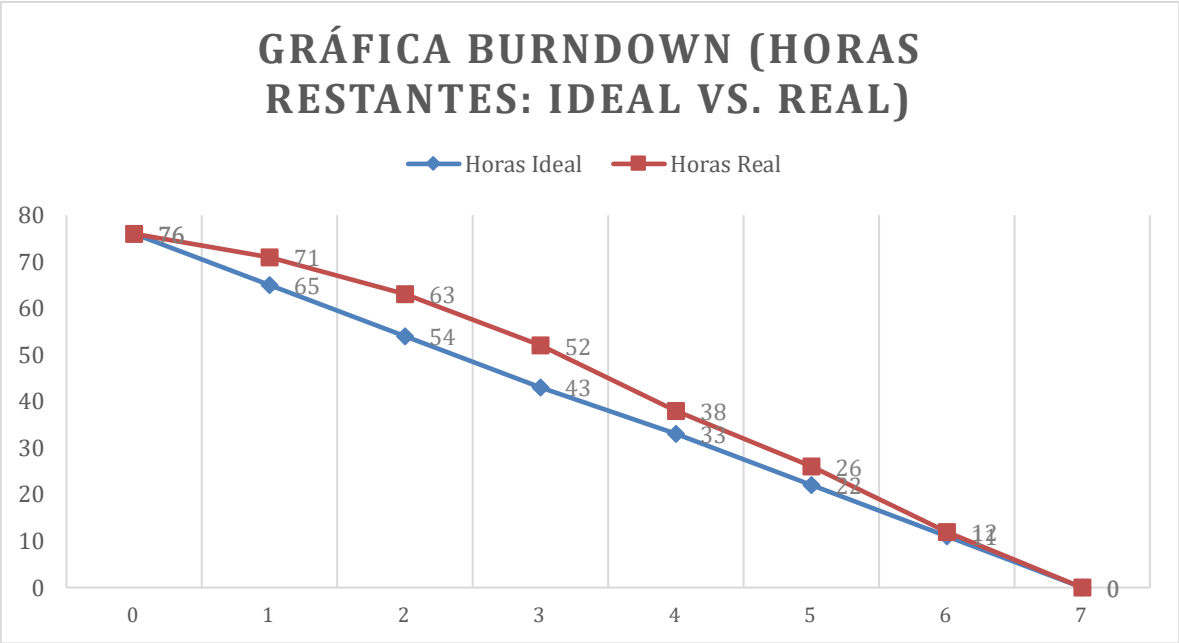
4.6 BURNDOWN Y BURNUP

4.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

El **Burndown Chart** muestra la velocidad con la que el equipo quema trabajo a lo largo del Sprint. Compara la **línea ideal** (la trayectoria teórica para terminar en 0 horas) contra la **línea real** (las horas que efectivamente quedaban al final de cada jornada).

Datos diarios de seguimiento (Burndown):

Día	Fecha	Horas Restantes (Ideal)	Horas Restantes (Real)	Horas Completadas en el Día	Horas Acumuladas
Día 0	18/08 (Inicio)	76 hr	76 hr	0 hr	0 hr
Día 1	Lun 18/08	65 hr	71 hr	5 hr	5 hr
Día 2	Mar 19/08	54 hr	63 hr	8 hr	13 hr
Día 3	Mié 20/08	43 hr	52 hr	11 hr	24 hr
Día 4	Jue 21/08	33 hr	38 hr	14 hr	38 hr
Día 5	Vie 22/08	22 hr	26 hr	12 hr	50 hr
Día 6	Sáb 23/08	11 hr	12 hr	14 hr	64 hr
Día 7	Dom 24/08	0 hr	0 hr	12 hr	76 hr



Interpretación y análisis del Burndown:

- **Eje X (Horizontal):** Representa los días del Sprint (Día 0 al Día 7).
- **Eje Y (Vertical):** Representa las horas de trabajo que faltan por completar (de 0 a 80 horas).
- **Línea Real por encima de la Ideal (Días 1 al 5):** Refleja fielmente los obstáculos reales vividos por el equipo: la falta de tiempo por choque de horarios universitarios, los desacuerdos iniciales en el reparto de tareas y la curva de aprendizaje empinada con Angular 17 y django-tenants.
- **Aceleración final (Días 6 y 7):** El equipo concentró esfuerzos en jornadas extendidas durante el fin de semana para depurar código, integrar el backend con el frontend y validar las 25 pruebas, logrando cerrar el Sprint en 0 horas pendientes.

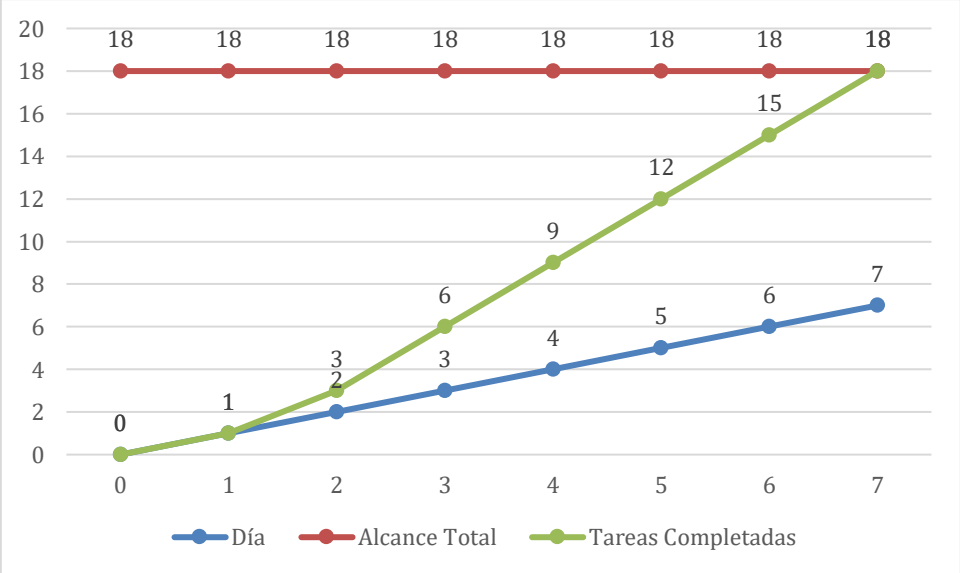
4.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)

El **Burnup Chart** muestra el avance acumulativo de las tareas terminadas (*Done*) respecto a la meta total fijada para el Sprint (18 tareas planificadas).

Datos acumulados de progreso (Burnup):

Día	Fecha	Alcance Total (Tareas)	Tareas Completadas (Done)	% Avance Acumulado	Estado del Sprint
Día 0	18/08 (Inicio)	18	0	0%	Planificación inicial
Día 1	Lun 18/08	18	1	6%	Roles asignados (SP0-5)

Día 2	Mar 19/08	18	3	17%	Entrevista y metodología (SP0-1, SP0-3)
Día 3	Mié 20/08	18	6	33%	Perfil, formulación y capacitación (SP0-2, SP0-4, SP0-6)
Día 4	Jue 21/08	18	9	50%	Entorno, prototipo y casos de uso (SP0-7, SP0-8, SP0-9)
Día 5	Vie 22/08	18	12	67%	Modelado BD, diseño login y UI usuarios (SP0-10, SP0-11, SP0-14)
Día 6	Sáb 23/08	18	15	83%	Auth JWT, pruebas auth y diseño Multi-Tenant (SP0-12, SP0-13, SP0-16)
Día 7	Dom 24/08	18	18	100%	Usuarios/roles, aislamiento MT y pruebas QA (SP0-15, SP0-17, SP0-18)



Interpretación y análisis del Burnup: • La línea superior fija en 18 demuestra que el **alcance no sufrió desviaciones ni se añadieron tareas fuera de plan**, manteniendo el foco en el objetivo del Sprint 0.
• La línea ascendente muestra un ritmo de entrega constante de 3 tareas diarias promedio entre los días 2 y 7, alcanzando el 100% de cumplimiento.

4.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO

4.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea : Estimado vs. Real

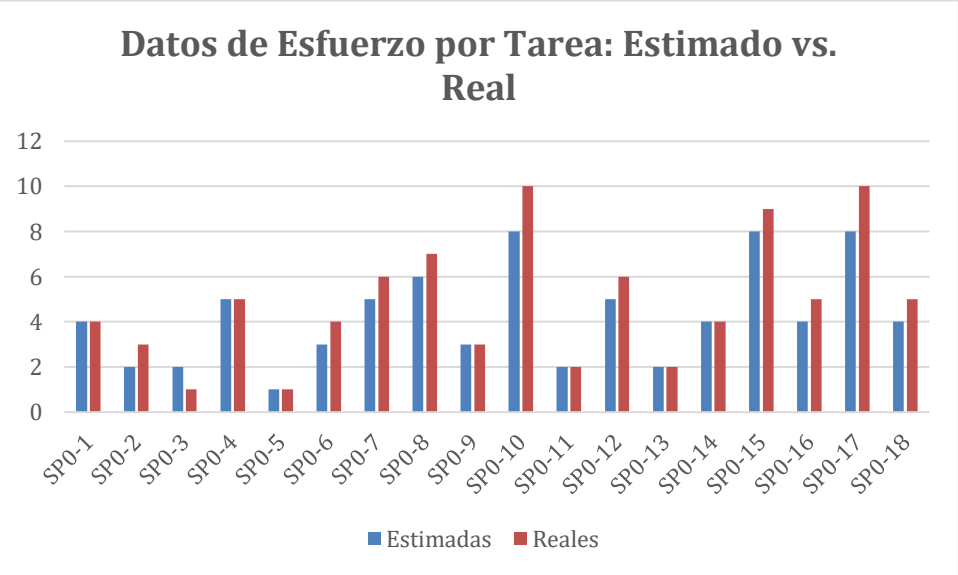
La siguiente tabla compara las horas originalmente estimadas frente a las horas reales que tomó ejecutar cada tarea individualmente, señalando las desviaciones causadas por los desafíos técnicos y la curva de aprendizaje:

ID	Tarea del Sprint Backlog	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Responsable	Causa de la Variación
SP0-1	Entrevista con el Product Owner	4 hr	4 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Dentro del tiempo previsto
SP0-2	Crear el perfil del proyecto	2 hr	3 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Ajuste en objetivos específicos
SP0-3	Explicar SCRUM al Product Owner	2 hr	1 hr	-1 hr	Equipo SCRUM	PO con conocimientos previos
SP0-4	Definición y formulación del problema	5 hr	5 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Consenso adecuado
SP0-5	Asignación de roles SCRUM	1 hr	1 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Roles definidos rápidamente
SP0-6	Capacitación en herramientas	3 hr	4 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Curva de aprendizaje en Angular/Docker
SP0-7	Preparar entorno de desarrollo	5 hr	6 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Configuración de PostgreSQL y dependencias
SP0-8	Prototipo inicial web y móvil	6 hr	7 hr	+1 hr	Equipo SCRUM	Discusiones sobre la paleta de colores UI
SP0-9	Identificar casos de uso funcionales	3 hr	3 hr	0 hr	Equipo SCRUM	Matriz completada a tiempo
SP0-10	Modelado inicial BD	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Complejidad en llaves UUID y esquemas

	Post-greSQL					
SP0-11	Diseñar interfaz de inicio de sesión	2 hr	2 hr	0 hr	Andy Mujica	Prototipo en Figma aprobado rápido
SP0-12	Implementar registro y login JWT	5 hr	6 hr	+1 hr	Andy Mujica	Ajustes en validaciones de serializers
SP0-13	Pruebas de registro e inicio de sesión	2 hr	2 hr	0 hr	Esther Condori	Pruebas funcionales exitosas
SP0-14	Diseñar interfaz gestión usuarios/roles	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Matriz de permisos estructurada en Figma
SP0-15	Implementar gestión de usuarios/roles	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Dificultad integrando endpoints con Angular
SP0-16	Diseñar configuración Multi-Tenant	4 hr	5 hr	+1 hr	Alberto Caleb Delgado	Análisis de resolución de subdominios
SP0-17	Implementar aislamiento Multi-Tenant	8 hr	10 hr	+2 hr	Alberto Caleb Delgado	Curva de aprendizaje con django-tenants
SP0-18	Pruebas usuarios, roles y Multi-Tenant	4 hr	5 hr	+1 hr	Rolando Velasco	Pruebas cruzadas hasta altas horas

—	**Esfuerzo Total del Sprint 0**	**76 hr**	**87 hr**	**+11 hr (+14.5%)**	**Equipo SCRUM**	**Sobreesfuerzo por imprevistos técnicos**

4.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea



Conclusiones del análisis de esfuerzo:

- **Tareas técnicas individuales (SP0-10, SP0-15, SP0-17):** Concentraron 5 de las 11 horas de desfase debido al aprendizaje de la arquitectura Multi-Tenant en PostgreSQL y validaciones de seguridad en Django REST.
- **Tareas de integración y diseño (SP0-6, SP0-7, SP0-8):** Requirieron 3 horas adicionales por la configuración heterogénea de PCs del equipo y la búsqueda de consensos estéticos.
- **Lección aprendida para el Sprint 1:** Se incorporará un factor de holgura del 15% al 20% en las estimaciones del Sprint

4.8 SCRUM TASKBOARD

El Scrum Taskboard refleja el flujo de trabajo de las 18 tareas del Sprint 0 a través de sus cuatro columnas de estado durante el ciclo de desarrollo:

Este panel o muro muestra las tareas que tienen asignadas los miembros del

equipo. Esta tabla se divide en 4 columnas principalmente que representan el estado

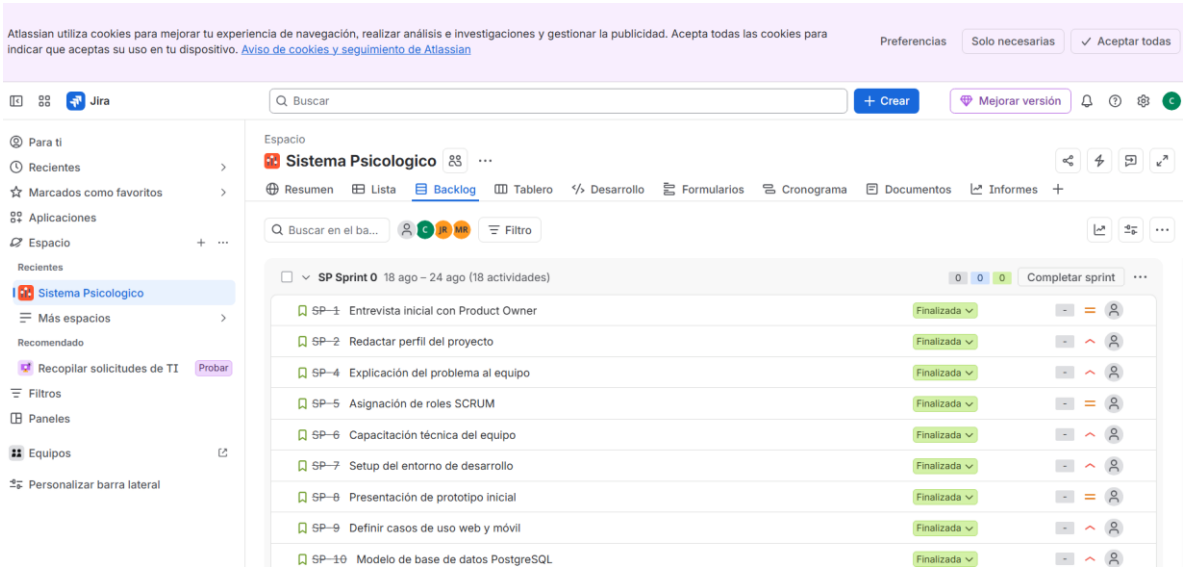
de la actividad:

a. Por hacer.

b. En Curso

c. En Revisión

d. Finalizado.



CAPÍTULO 5: DESARROLLO SPRINT 1

El presente capítulo documenta el desarrollo completo del **Sprint 1** del proyecto **SI-GEPSI** (Plataforma Web y Móvil de Gestión de Centros de Salud Mental), siguiendo la estructura definida por el marco de trabajo ágil SCRUM y las directrices metodológicas de la asignatura. Se incluyen la planificación detallada, las historias de usuario bajo el modelo de las 3C, el proceso de desarrollo por historia (diseño arquitectónico, diseño de datos, lógica de negocio con diagramas de comunicación BCE y diagramas de actividad en PlantText/PlantUML), la implementación en backend, frontend web y aplicación móvil, el plan y reporte de pruebas de caja negra, el seguimiento diario (Daily Scrum), la revisión de sprint, la retrospectiva, las métricas de Burndown/Burnup, el análisis comparativo de esfuerzo y el Scrum Taskboard final.

5.1 SPRINT PLANNING

5.1.1 Objetivos del Sprint 1

Tras haber consolidado en el Sprint 0 la infraestructura base, el aislamiento Multi-Tenant por esquemas en PostgreSQL y el módulo transversal de autenticación segura (JWT) con asignación de roles y permisos (RBAC), el **Sprint 1** tiene como propósito central implementar el núcleo operativo, clínico y de atención de la plataforma SIGEPSI, abarcando tanto la plataforma web (Angular 17) como la aplicación móvil (Flutter 3.x) y los servicios backend (Django 5.x REST Framework).

Al finalizar este Sprint, el equipo entrega un incremento de software utilizable y potencialmente desplegable que comprende:

1. **Gestión Integral de Psicólogos y Perfiles Profesionales:** Registro, edición y consulta de psicólogos, especialidades clínicas, número de colegiado, biografía, modalidades de atención (presencial, virtual o mixta) y tarifas de consulta.

2. **Gestión de Disponibilidad Horaria y Carga de Trabajo:** Configuración de franjas de atención por día de la semana, duración de bloques de sesión y control de saturación operativa de los terapeutas.

3. **Gestión de Pacientes (Web y Móvil):** Registro y consulta de expedientes de pacientes, datos sociodemográficos, contactos de emergencia y sincronización de perfiles tanto en el portal administrativo web como en la app móvil del paciente.

4. **Agenda Psicológica y Motor de Citas:** Programación interactiva de citas, reservas con verificación automática de disponibilidad y solapamientos, confirmación, reprogramación y cancelación sujeta a políticas institucionales.

5. **Módulo de Teleconsulta y Videoconferencias:** Generación dinámica de salas virtuales seguras mediante la integración de Jitsi Meet (WebRTC), permitiendo la atención a distancia desde el navegador web y la aplicación móvil.

6. **Dashboard Administrativo y Clínico:** Visualización en tiempo real de indicadores clave de desempeño (KPIs): volumen de citas del día/semana, pacientes activos, tasa de inasistencia (no-show) y distribución de carga por profesional.

7. **Gestión de Alertas de Priorización Temprana:** Detección de patrones críticos como inasistencias reiteradas o riesgo de abandono de tratamiento.

Duración del Sprint: 12 días (26 de agosto al 06 de septiembre de 2026)
Fecha de presentación: 08 y 10 de septiembre de 2026
Casos de uso involucrados: CU6, CU7, CU8, CU9, CU10, CU11, CU13
Requisitos funcionales asociados: RF-04, RF-06, RF-07, RF-14, RF-15, RF-16

ID	Descripción	Estado	Mó-vil	Web	Sprint
CU6	Gestionar psicólogos y perfiles profesionales	Pro-puesto		X	SP1
CU7	Gestionar pacientes	Pro-puesto	X	X	SP1
CU8	Gestionar disponibilidad y carga de trabajo de psicólogos	Pro-puesto		X	SP1
CU9	Consultar Dashboard e indicadores del cen-tro psicológico	Pro-puesto		X	SP1
CU10	Gestionar alertas de priorización y segui-miento	Pro-puesto		X	SP1
CU11	Gestionar citas y agenda psicológica	Pro-puesto	X	X	SP1
CU13	Gestionar teleconsultas y videoconferencias	Pro-puesto	X	X	SP1

Cronograma y Tabla de Fechas del Sprint 1:

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Dura-ción	Estado
Planificación del Sprint (Sprint Planning)	26 de agosto de 2026	26 de agosto de 2026	1 día	Con-cluido

Desarrollo, Integración (Web / Móvil) y Daily Scrum	26 de agosto de 2026	05 de septiembre de 2026	11 días	Concluido
Pruebas de Calidad (QA) y Ajustes de Integración	05 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	2 días	Concluido
Revisión del Sprint (Sprint Review)	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Entrega Formal del Documento de Sprint 1	06 de septiembre de 2026	06 de septiembre de 2026	1 día	Concluido
Presentación y Defensa del Sprint 1 (Docente)	08 de septiembre de 2026	10 de septiembre de 2026	2 días	Programado

5.1.2 Historias de Usuario del Sprint 1

Para la formulación de las historias de usuario se aplicó el modelo de las **3C** (Card, Conversation, Confirmation) propuesto por Ron Jeffries:

- **Tarjeta (Card):** Formulación concisa del requerimiento bajo la estructura estándar: *"Como [rol], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor obtenido]"*.
- **Conversación (Conversation):** Interacción continua entre el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo para clarificar las reglas de negocio (políticas de cancelación de citas, intervalos de disponibilidad y enlaces JWT de teleconsulta).
- **Confirmación (Confirmation):** Definición rigurosa de los criterios de aceptación en formato BDD (*"Dado que... cuando... entonces..."*), que operan como la base directa para los casos de prueba funcionales de caja negra.

Estimación del Esfuerzo mediante Planning Poker

La estimación del esfuerzo relativo de cada historia de usuario se realizó mediante la técnica de **Planning Poker** utilizando la secuencia de Fibonacci modificada (1,2,3,5,8,131,2,3,5,8,13). Las votaciones se realizaron de forma individual y simultánea, resolviendo las divergencias mediante discusión técnica hasta alcanzar el consenso del equipo en Puntos de Historia de Usuario (PHU).

Resumen de Historias de Usuario del Sprint 1

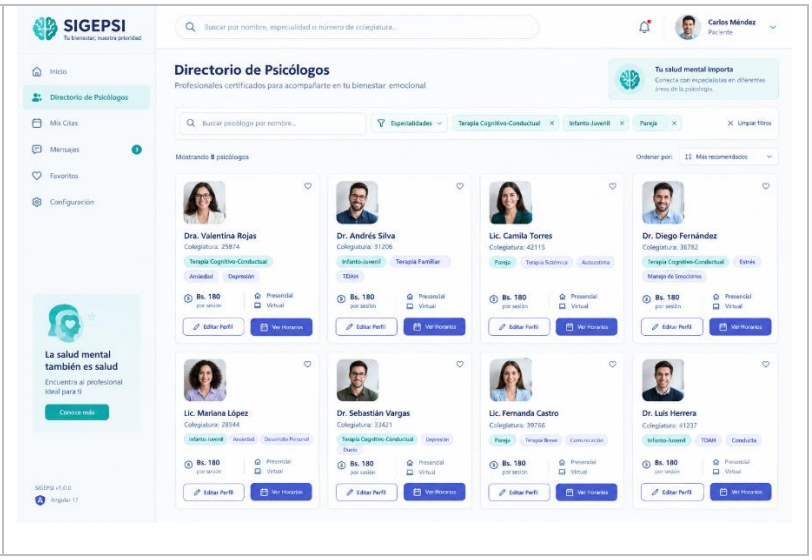
ID	Título	Prioridad	PHU	Desarrollador a cargo	Prototipo Asociado (Figma)
HU-11	Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos	Alta	5	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Pantalla Directorio y Perfil Psicólogo (Web)
HU-12	Configuración de disponibilidad y carga horaria	Alta	5	Romero Saavedra Maria Ilse	Pantalla Matriz de Disponibilidad Semanal
HU-13	Registro y expediente clínico básico del paciente	Alta	5	Velasco Soliz Rolando	Pantalla Gestión y Ficha de Paciente (Web)
HU-14	Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Perfil y Datos Personales (Móvil)
HU-15	Programación y reserva de citas en plataforma web	Alta	8	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Pantalla Calendario y Reserva de Citas (Web)
HU-16	Consulta y reserva de citas desde la app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Mis Citas y Reservar Cita (Móvil)
HU-17	Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación	Media	5	Condori Diaz Marilyn Esther	Modal Reprogramar / Cancelar Cita
HU-18	Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web	Alta	8	Velasco Soliz Rolando	Pantalla Videoconsulta WebRTC (Web)
HU-19	Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil	Alta	5	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Sala de Teleconsulta (Móvil)
HU-20	Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real	Alta	8	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Pantalla Dashboard Indicadores y Métricas
HU-21	Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias	Media	5	Romero Saavedra Maria Ilse	Panel de Notificaciones y Alertas Clínicas

HU-22	Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica	Media	5	Condori Diaz Marilyn Esther	Vista Calendario Semanal / Diario por Profesional
TOTAL	**Esfuerzo planificado en Historias de Usuario**	—	**69 PHU**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	**12 prototipos interactivos**

Detalle de Historias de Usuario (Tarjetas 3C en Formato Oficial)

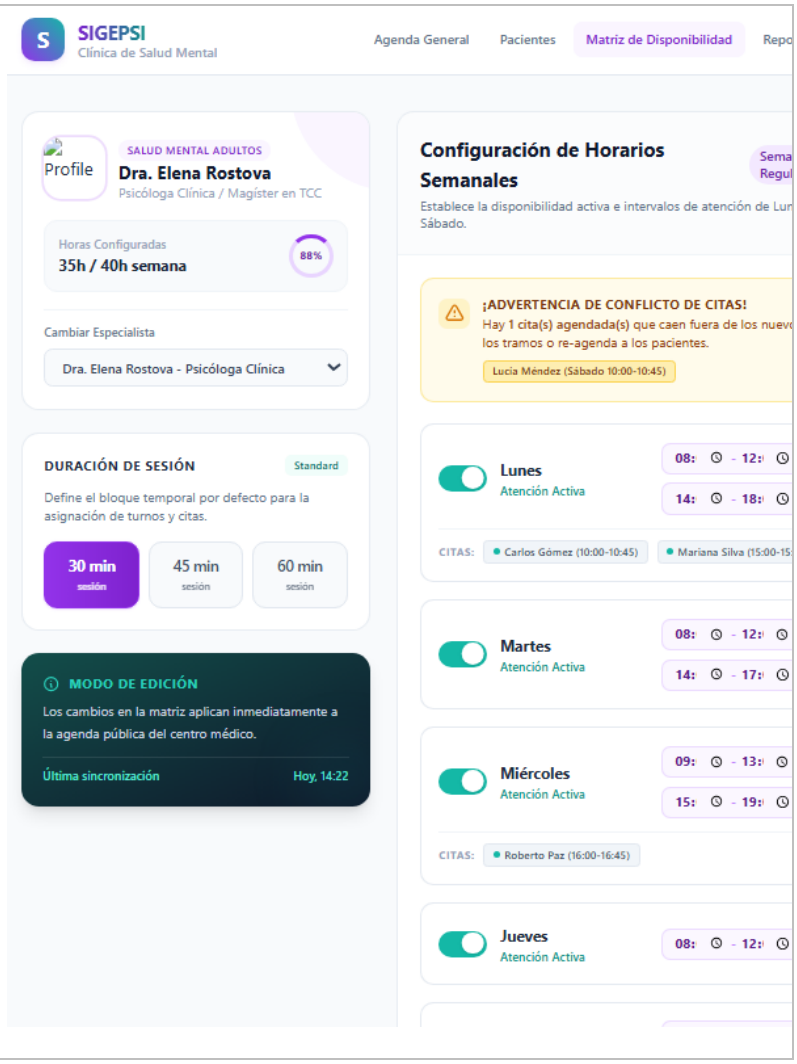
Historia de Usuario HU-11

Título:	**Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos**
ID: HU-11 ***(CU6, RF-07)***	**Descripción:** Como Administrador del Centro, quiero registrar y actualizar los perfiles profesionales de los psicólogos (especialidades, colegiatura, biografía, tarifa y modalidad), para que el centro disponga de un directorio profesional confiable para la asignación de pacientes.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy Administrador autenticado, cuando completo el formulario de psicólogo con número de colegiado válido, tarifa base y al menos una especialidad clínica activa, entonces el sistema guarda el perfil y lo vincula a la cuenta de usuario del esquema tenant. • **b)** Dado que ingreso un número de colegiado que ya está registrado para otro profesional en el mismo centro, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza la operación y notifica que el código profesional ya se encuentra en uso. • **c)** Dado que edito la biografía o agrego nuevas especialidades a un psicólogo existente, cuando presiono guardar, entonces los cambios se reflejan de inmediato en la lista del directorio y en los filtros de búsqueda.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio | **Prototipo:** Pantalla Directorio y Perfil Psicólogo (Figma)

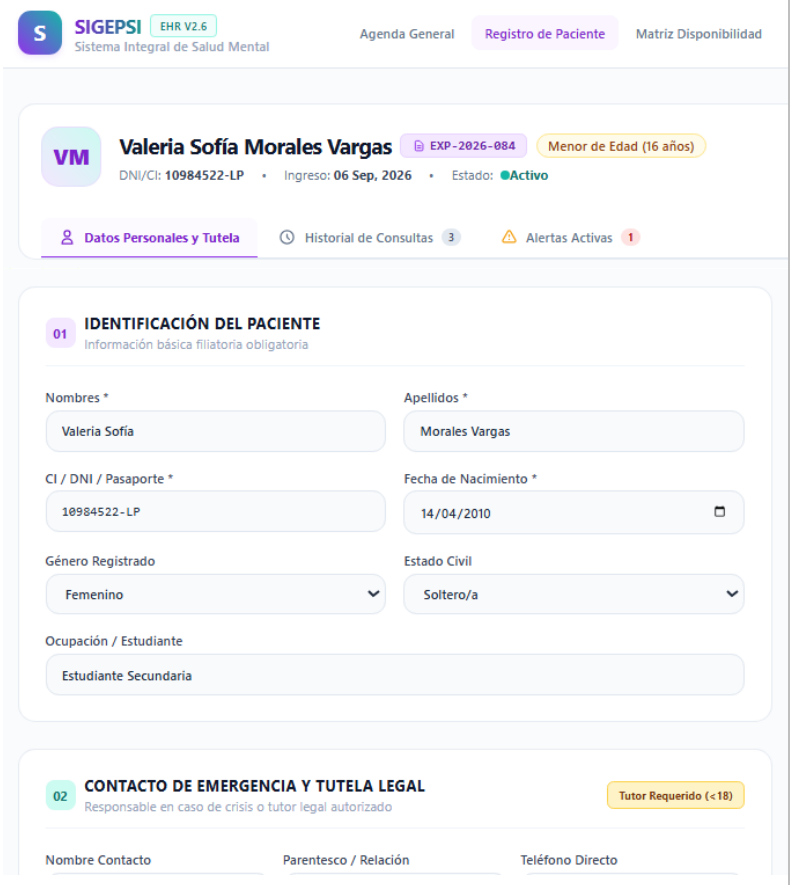
Historia de Usuario HU-12

Título:	**Configuración de disponibilidad y carga horaria**
ID: HU-12 ***(CU8, RF-07)***	**Descripción:** Como Psicólogo, quiero configurar mis bloques de disponibilidad horaria por día de la semana y la duración de mis sesiones, para que los recepcionistas y pacientes solo puedan agendar citas en mis horarios efectivamente disponibles.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que soy Psicólogo autenticado, cuando defino mi horario de atención (ej. Lunes de 08:00 a 12:00 con bloques de 45 minutos), entonces el sistema genera automáticamente los intervalos disponibles para reserva. • **b)** Dado que intento configurar un bloque cuya hora de inicio sea posterior o igual a la hora de fin, cuando envío el formulario, entonces el sistema muestra un mensaje de validación indicando la inconsistencia temporal. • **c)** Dado que ya poseo citas pactadas en un intervalo determinado, si intento desactivar ese día de disponibilidad, entonces el sistema advierte que existen citas activas y solicita reubicarlas antes de consolidar el cambio.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse | **Prototipo:** Pantalla Matriz de Disponibilidad Semanal (Figma)

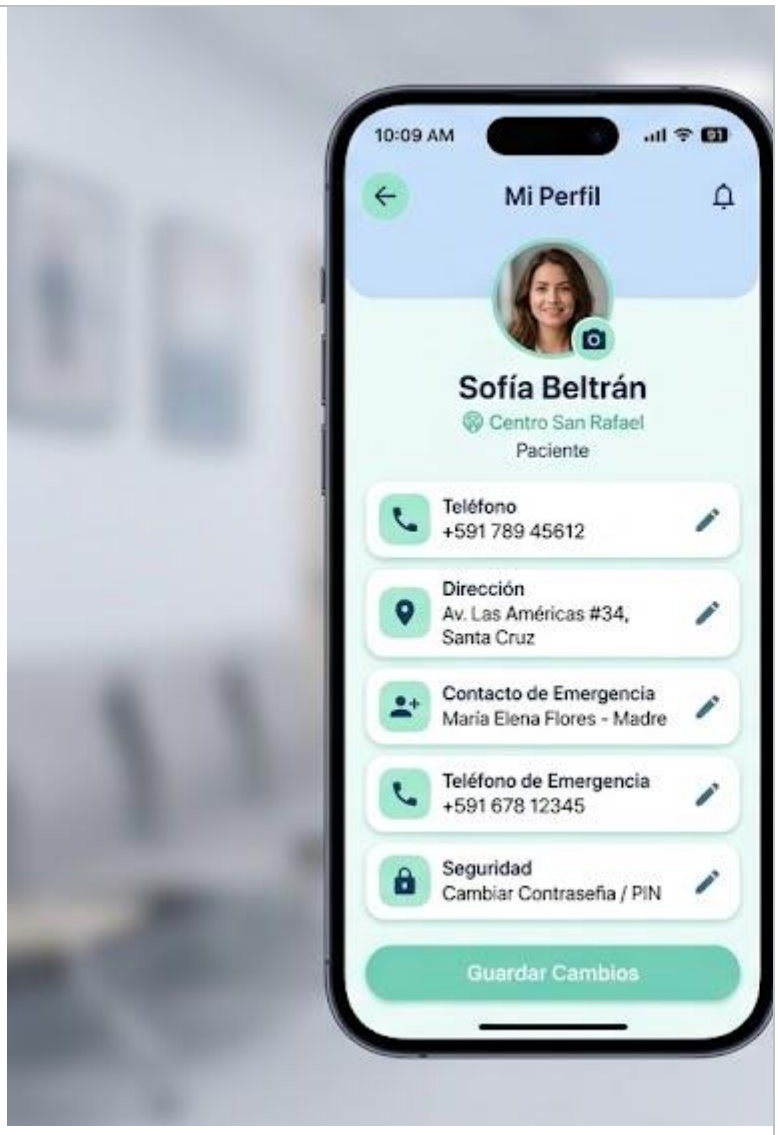
Historia de Usuario HU-13

Título:	**Registro y expediente clínico básico del paciente en web**
ID: HU-13 *(CU7, RF-06)*	**Descripción:** Como Recepcionista o Administrador, quiero registrar a un nuevo paciente con sus datos personales, sociodemográficos y contacto de emergencia, para abrir su expediente clínico digital dentro del centro.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que ingreso datos completos de un paciente (nombres, apellidos, CI, fecha de nacimiento, teléfono y

	contacto de emergencia), cuando presiono registrar, entonces el sistema crea la ficha del paciente asignándole un código de expediente único dentro del tenant. • **b)** Dado que intento registrar un paciente con un documento de identidad (CI) ya existente en el centro, cuando el sistema valida los datos, entonces bloquea el registro duplicado y muestra un enlace directo al expediente existente. • **c)** Dado que un paciente es menor de edad (menor a 18 años calculado por fecha de nacimiento), cuando se procesa el formulario, entonces el sistema exige obligatoriamente los datos del tutor o apoderado legal.
Desarrollador a cargo:	Velasco Soliz Rolando | **Prototipo:** Pantalla Gestión y Ficha de Paciente (Figma - Larrazabal Julio Cesar) 

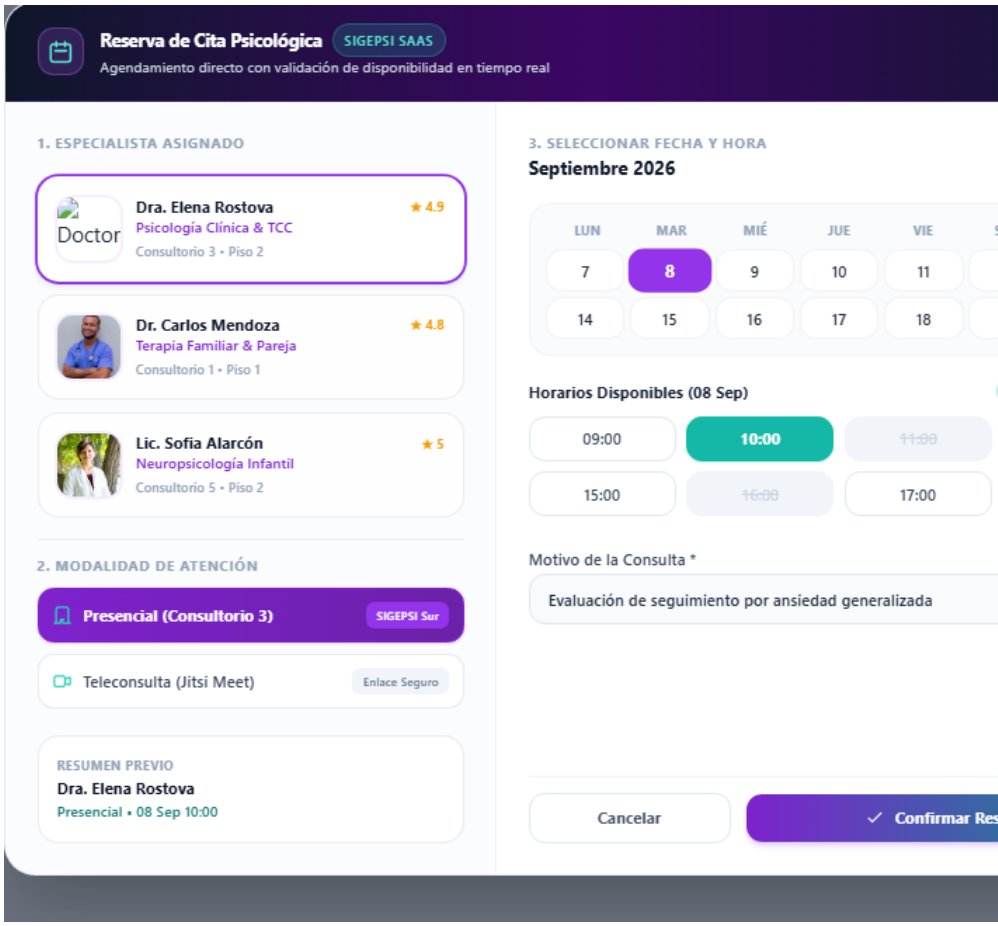
Historia de Usuario HU-14

Título:	**Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil**
ID: HU-14 ***(CU7, RF-06)***	**Descripción:** Como Paciente, quiero registrarme y consultar mi perfil desde la aplicación móvil Flutter, para mantener actualizados mis datos de contacto y acceder a los servicios psicológicos de mi centro.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que descargo la app móvil e ingreso mi código de centro (tenant), cuando lleno mi formulario de registro con correo y contraseña válidos, entonces el sistema crea mi usuario con rol Paciente y me permite iniciar sesión automáticamente. • **b)** Dado que estoy autenticado en la app móvil, cuando accedo a la sección 'Mi Perfil', entonces puedo visualizar y actualizar mi número telefónico, dirección y contacto de emergencia. • **c)** Dado que se interrumpe la conexión a Internet durante la actualización del perfil, cuando la app detecta el error de red, entonces muestra un mensaje amigable indicando que no se pudo conectar al servidor del centro y mantiene los datos locales intactos.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Pantalla Perfil y Datos Personales Móvil (Figma)

Historia de Usuario HU-15

Título:	**Programación y reserva de citas en plataforma web**
ID: HU-15 ***(CU11, RF-14)***	**Descripción:** Como Recepcionista o Psicólogo, quiero programar una cita s paciente, terapeuta, modalidad (presencial/virtual) y fecha/hora, para organiz clínica sin solapamientos.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 8
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que selecciono un psicólogo, una fecha y un bloque disponible, cu un paciente y confirmo la reserva, entonces el sistema registra la cita con es mada' y bloquea dicho slot para evitar dobles reservas.

	• **b)** Dado que dos usuarios intentan reservar simultáneamente el mismo bloc psicólogo, cuando el segundo usuario envía la solicitud, entonces el sistema lisión mediante concurrencia pesimista/transaccional y notifica que el horario ocupado. • **c)** Dado que la modalidad elegida es 'Virtual', cuando se confirma la cita, er tema crea automáticamente un registro de teleconsulta con identificador únic Meet.
Desarrollador a cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio | **Prototipo:** Pantalla Calendario y Reserva (Figma) 

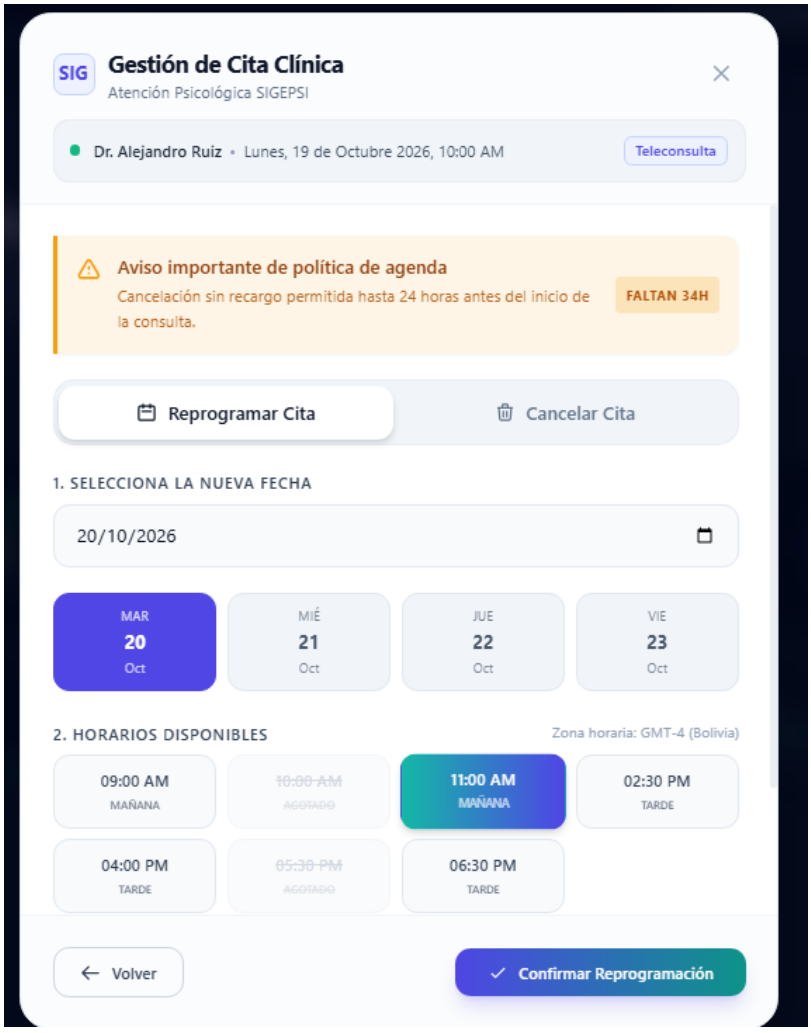
Historia de Usuario HU-16

Título:	**Consulta y reserva de citas desde la app móvil**
ID: HU-16 ***(CU11, RF-14)***	**Descripción:** Como Paciente autenticado en la app móvil, quiero ver el lista bilidad de mi psicólogo, para gestionar mis consultas de salud mental desde
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que ingreso al módulo 'Mis Citas' en la app Flutter, cuando la panta visuales diferenciadas por estado (Programada, Confirmada, Realizada, Can • **b)** Dado que elijo la opción 'Nueva Cita', selecciono mi psicólogo y escojo u al backend y la cita aparece inmediatamente en mi listado. • **c)** Dado que selecciono una cita virtual programada para hoy, cuando faltan de 'Ingresar a Teleconsulta'.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Pantalla Mis Citas y Reservar C

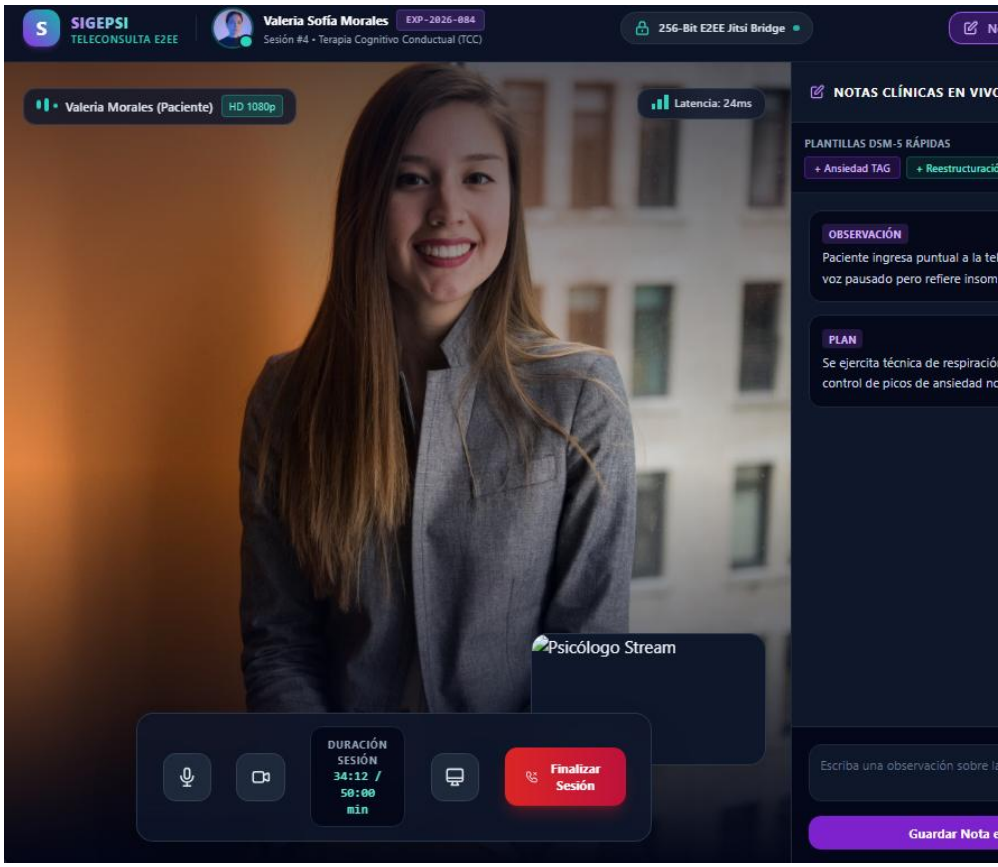
	

Historia de Usuario HU-17

Título:	**Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación**
ID: HU-17 ***(CU11, RF-15)***	**Descripción:** Como Usuario (Recepcionista o Paciente), quiero cancelar o reprogramar una cita pactada, respetando las políticas de anticipación horaria configuradas por el centro, para optimizar los cupos de atención.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 5

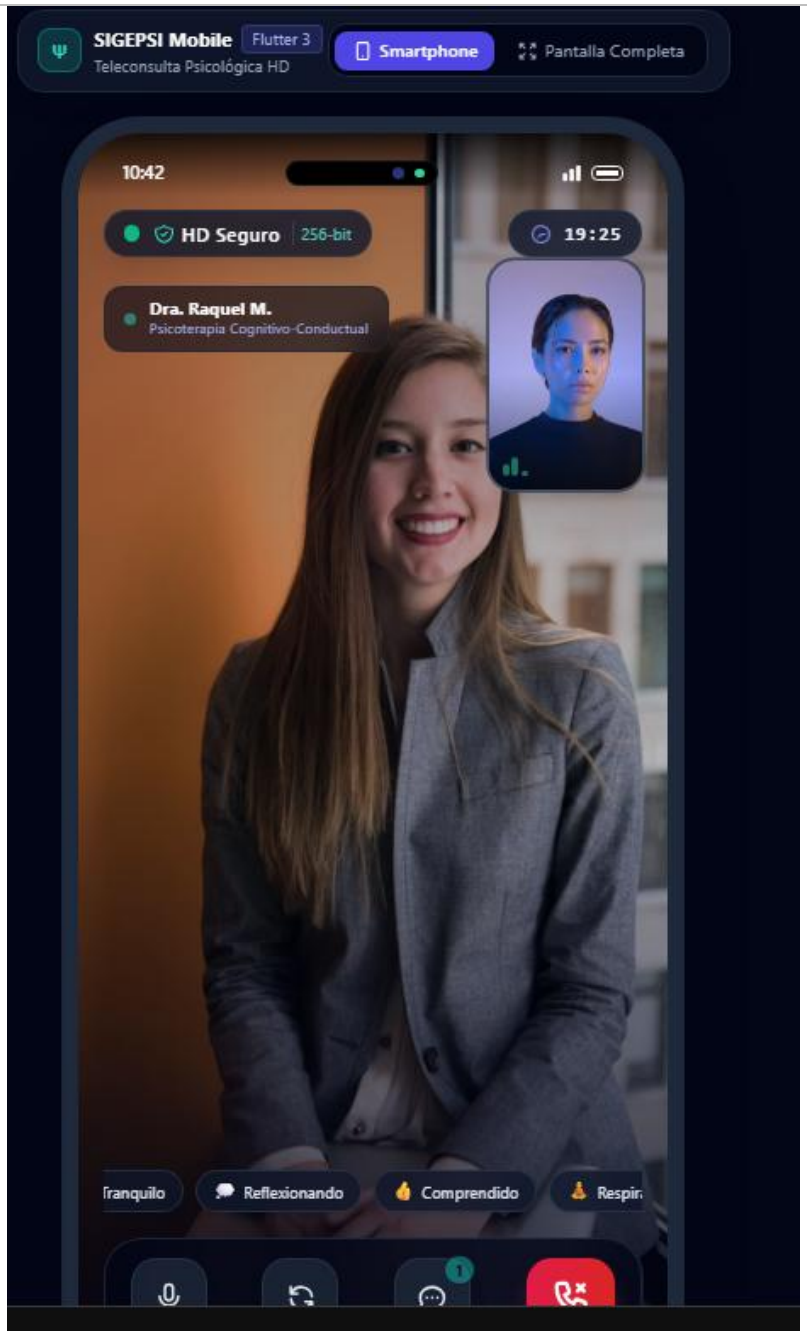
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que un paciente solicita cancelar una cita con más de 24 horas de anticipación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema cambia el estado a 'Cancelada', libera el bloque en la agenda del psicólogo y registra el motivo de cancelación. • **b)** Dado que un paciente intenta cancelar una cita con menos de 2 horas de anticipación desde la app móvil, cuando presiona cancelar, entonces el sistema le advierte que está fuera de la política de cancelación y le indica comunicarse con recepción. • **c)** Dado que se reprograma una cita, cuando se selecciona un nuevo horario válido, entonces el sistema actualiza la fecha/hora de la cita existente sin perder el historial ni el código de seguimiento.
Desarrollador a cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther | **Prototipo:** Modal Reprogramar / Cancelar Cita (Figma) 

Historia de Usuario HU-18

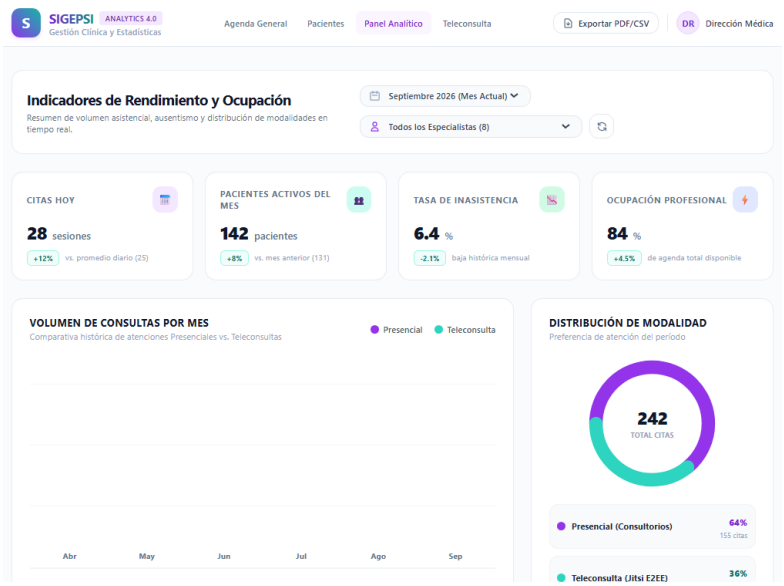
Título:	**Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web**
ID: HU-18 *(CU13, RF-16)*	**Descripción:** Como Psicólogo, quiero iniciar una sesión virtual por videollam con mi paciente desde el navegador, para prestar atención psicológica a dist dio y video estables.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 8
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que el psicólogo hace clic en 'Iniciar Sesión Virtual' en una cita virt cuando el componente carga, entonces se instancia el Jitsi Meet External AP con el nombre de sala seguro del tenant y el psicólogo entra con permisos d • **b)** Dado que el paciente entra a la sala web, cuando ambos están conectad pueden interactuar con audio bidireccional, video HD y visualización de temp sesión. • **c)** Dado que el psicólogo presiona 'Finalizar Consulta', cuando se confirma tonces el sistema cierra la sala virtual, calcula la duración real de la sesión y estado de la cita a 'Realizada'.
Desarrollador a cargo:	Velasco Soliz Rolando **Prototipo:** Pantalla Videoconsulta WebRTC (Figma Julio Cesar) 

Historia de Usuario HU-19

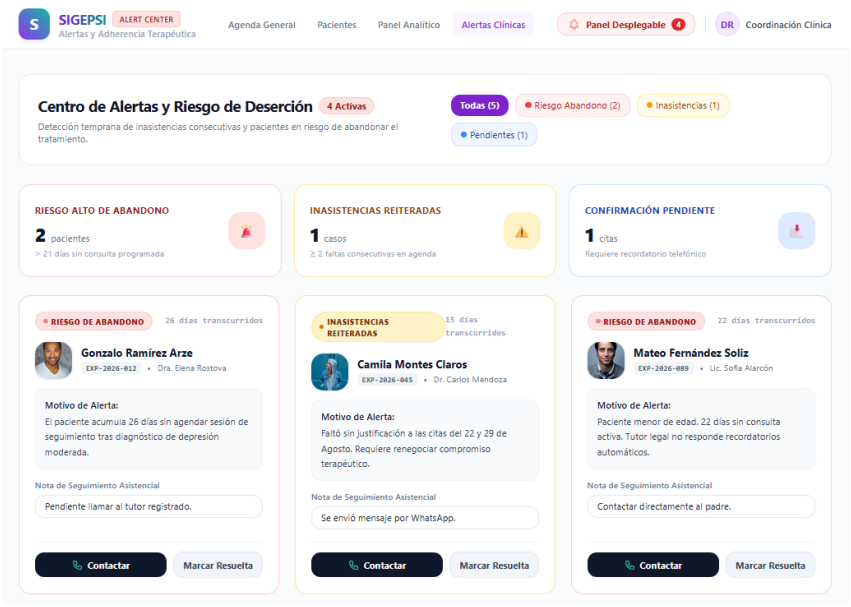
Título:	**Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil**
ID: HU-19 ***(CU13, RF-16)***	**Descripción:** Como Paciente, quiero unirme a la sesión de teleconsulta directamente desde la app móvil Flutter, para recibir mi atención psicológica cómodamente desde mi smartphone sin instalar aplicaciones externas.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que una cita virtual está dentro del rango horario permitido, cuando el paciente presiona 'Unirse a Videollamada', entonces la app solicita permisos de micrófono/cámara y lanza la vista nativa de Jitsi Meet con controles táctiles optimizados. • **b)** Dado que el paciente pierde temporalmente la conexión WiFi/datos durante la llamada, cuando la red se restablece, entonces el SDK de Jitsi reconecta automáticamente a la sala sin expulsar al usuario de la cita. • **c)** Dado que la cita no corresponde al día actual o fue cancelada, cuando el usuario intenta ingresar, entonces el botón permanece inactivo con un mensaje explicativo del motivo.
Desarrollador a cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Pantalla Sala de Teleconsulta Móvil (Figma)


SIGEPSI Mobile
Flutter 3
Teleconsulta Psicológica HD
Smartphone
Pantalla Completa
10:42
HD Seguro
256-bit
19:25
Dra. Raquel M.
Psicoterapia Cognitivo-Conductual
Tranquilo
Reflexionando
Comprendido
Respir

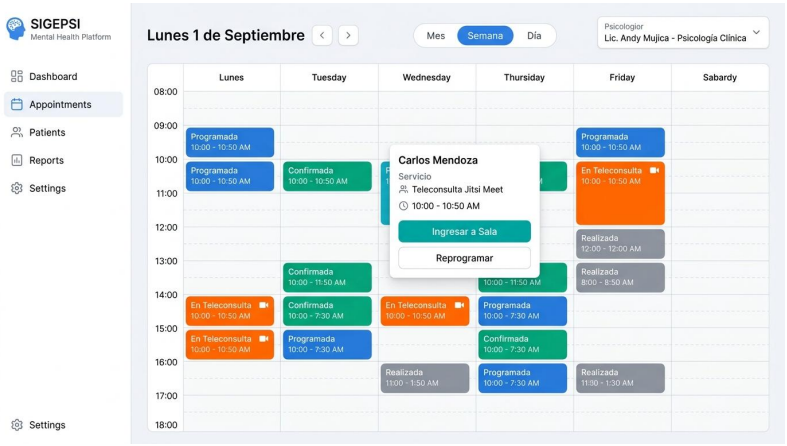
Historia de Usuario HU-20

Título:	**Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real**
ID: HU-20 *(CU9, RF-04)*	**Descripción:** Como Administrador o Coordinador del Centro, quiero un panel visual con indicadores de citas del día, pacientes activos, tasa de ausentismo y ocupación por terapeuta, para monitorear la operatividad del centro en tiempo real.
Prioridad / Valor: Alta	**Estimación PHU:** 8
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que el Administrador accede al Dashboard, cuando la página carga, entonces se visualizan cuatro tarjetas principales (Citas Hoy, Pacientes Activos del Mes, Tasa de Inasistencia %, Ocupación Promedio %) calculadas con datos del tenant. • **b)** Dado que se filtran las métricas por rango de fechas (semana/mes), cuando se aplica el filtro, entonces los gráficos de barras y líneas se redibujan dinámicamente reflejando la evolución de atenciones. • **c)** Dado que un usuario con rol 'Psicólogo' accede al Dashboard, entonces el sistema filtra automáticamente las métricas mostrando únicamente sus propias estadísticas y no las de otros profesionales.
Desarrollador a cargo:	Larrazabal Rojas Julio Cesar | **Prototipo:** Pantalla Dashboard Indicadores y Métricas (Figma) 

Historia de Usuario HU-21

Título:	**Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias**
ID: HU-21 *(CU10, RF-04, RF-26)*	**Descripción:** Como Coordinador Clínico o Psicólogo, quiero que el sistema genere alertas automáticas ante inasistencias consecutivas o inactividad prolongada de pacientes, para prevenir el abandono terapéutico temprano.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que un paciente acumula 2 inasistencias consecutivas sin justificación, cuando el recepcionista marca la segunda inasistencia, entonces el sistema genera de inmediato una alerta de severidad 'Media' en el panel del psicólogo asignado. • **b)** Dado que un paciente con tratamiento en curso lleva más de 21 días sin agendar cita, cuando corre el proceso nocturno de verificación, entonces se dispara una alerta de 'Riesgo de Abandono'. • **c)** Dado que el psicólogo contacta al paciente y resuelve el motivo, cuando presiona 'Marcar como Resuelta' e ingresa una nota de seguimiento, entonces la alerta se archiva en el historial clínico.
Desarrollador a cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse | **Prototipo:** Panel de Notificaciones y Alertas Clínicas (Figma) 

Historia de Usuario HU-22

Título:	**Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica**
ID: HU-22 *(CU11, RF-14)*	**Descripción:** Como Recepcionista o Psicólogo, quiero visualizar la agenda en vistas mensual, semanal y diaria con códigos de color por estado de cita, para una gestión visual rápida y ergonómica de los consultorios.
Prioridad / Valor: Media	**Estimación PHU:** 5
Criterios de aceptación:	• **a)** Dado que abro la vista de calendario en Angular, cuando selecciono la vista semanal, entonces veo las columnas por día con bloques coloreados según el estado (Azul: Programada, Verde: Confirmada, Naranja: En teleconsulta, Gris: Realizada, Rojo: Cancelada/Inasistencia). • **b)** Dado que hago clic sobre un bloque de cita en el calendario, entonces se despliega un popover interactivo con resumen del paciente, psicólogo, modalidad y botones de acción rápida. • **c)** Dado que un recepcionista filtra la agenda por psicólogo específico, entonces el calendario actualiza la vista mostrando únicamente la agenda de dicho terapeuta.
Desarrollador a cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther | **Prototipo:** Vista Calendario Semanal / Diario por Profesional (Figma) 

5.1.3 Contexto del Sistema

El contexto del sistema para el Sprint 1 abarca la gestión de los perfiles profesionales de salud mental, el expediente básico de pacientes, el motor de citas y agenda con control de colisiones horarias, la teleconsulta integrada mediante Jitsi Meet (WebRTC) y el panel de

control con métricas operativas y alertas preventivas. A continuación se presentan los diagramas UML con código 100% compatible con **PlantText / PlantUML**:

Diagrama de Casos de Uso del Sprint 1

Representa la interacción de los actores del sistema (Administrador del Centro, Coordinador Clínico, Psicólogo, Recepcionista y Paciente) con los casos de uso implementados en el Sprint 1: CU6 (Gestionar psicólogos), CU7 (Gestionar pacientes), CU8 (Gestionar disponibilidad), CU9 (Consultar Dashboard), CU10 (Gestionar alertas de priorización), CU11 (Gestionar citas y agenda) y CU13 (Gestionar teleconsultas y videoconferencias).

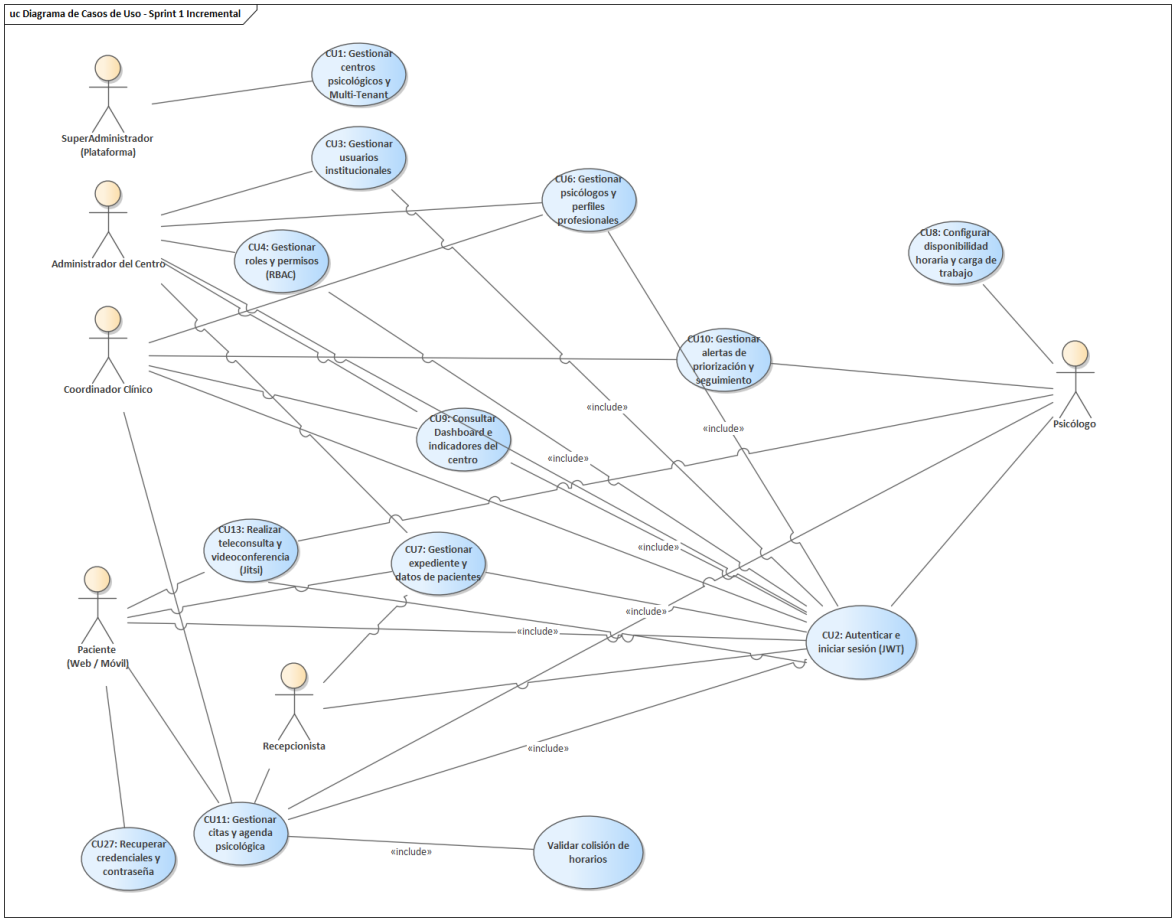


Diagrama de Clases del Sprint 1

Representa el modelo relacional y de dominio dentro del esquema PostgreSQL aislado de cada centro psicológico (tenant), incorporando las nuevas entidades clínicas, de agenda y teleconsulta vinculadas al usuario base.

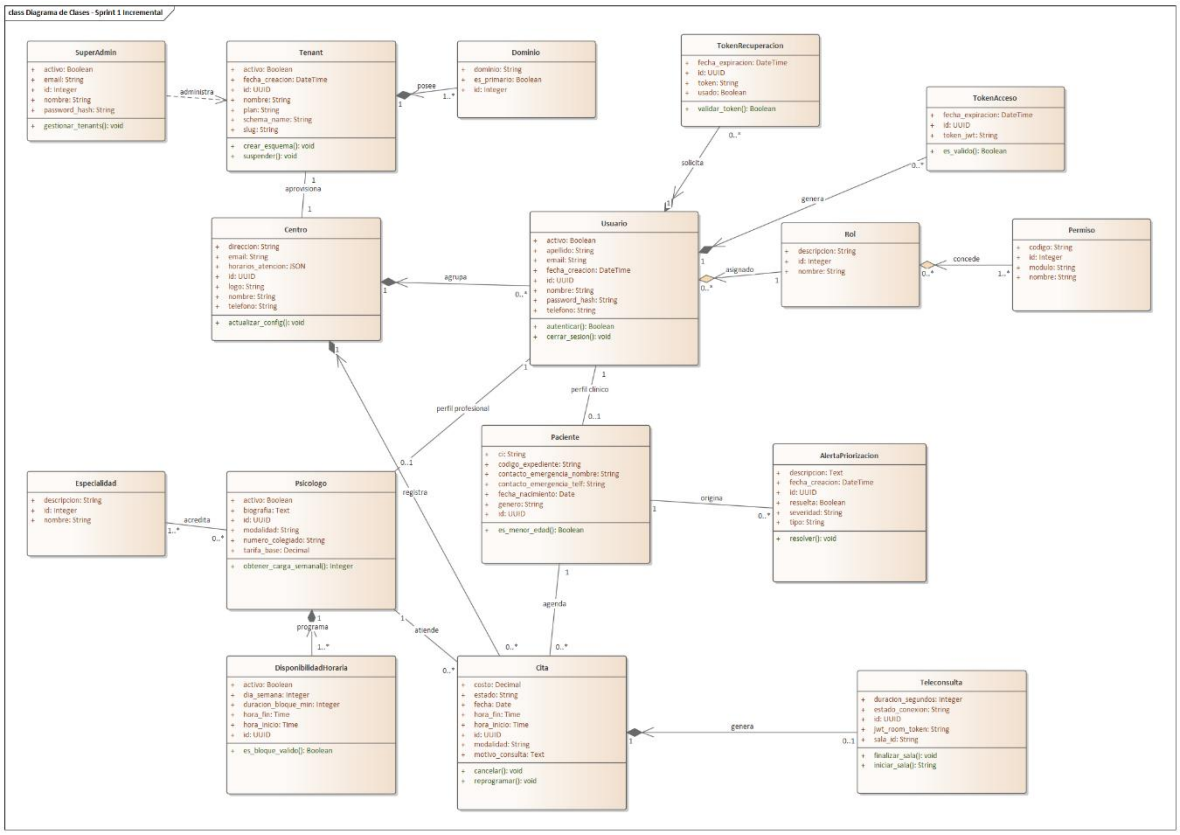


Diagrama de Actividad: Proceso de Reserva y Programación de Cita

Describe el flujo de lógica de negocio transaccional con detección de solapamientos, validación de horario laboral del psicólogo y creación del enlace virtual cuando la modalidad es teleconsulta.

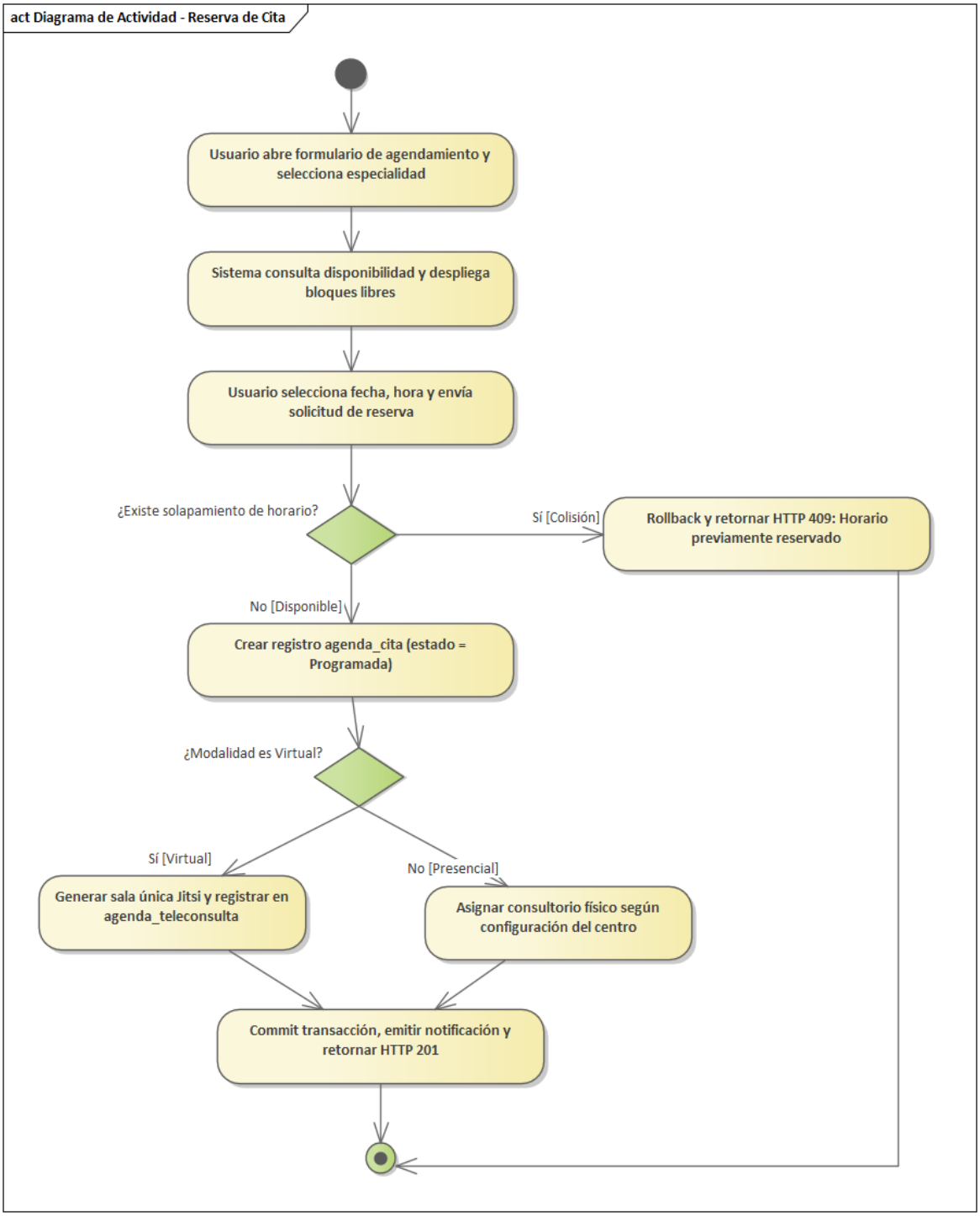
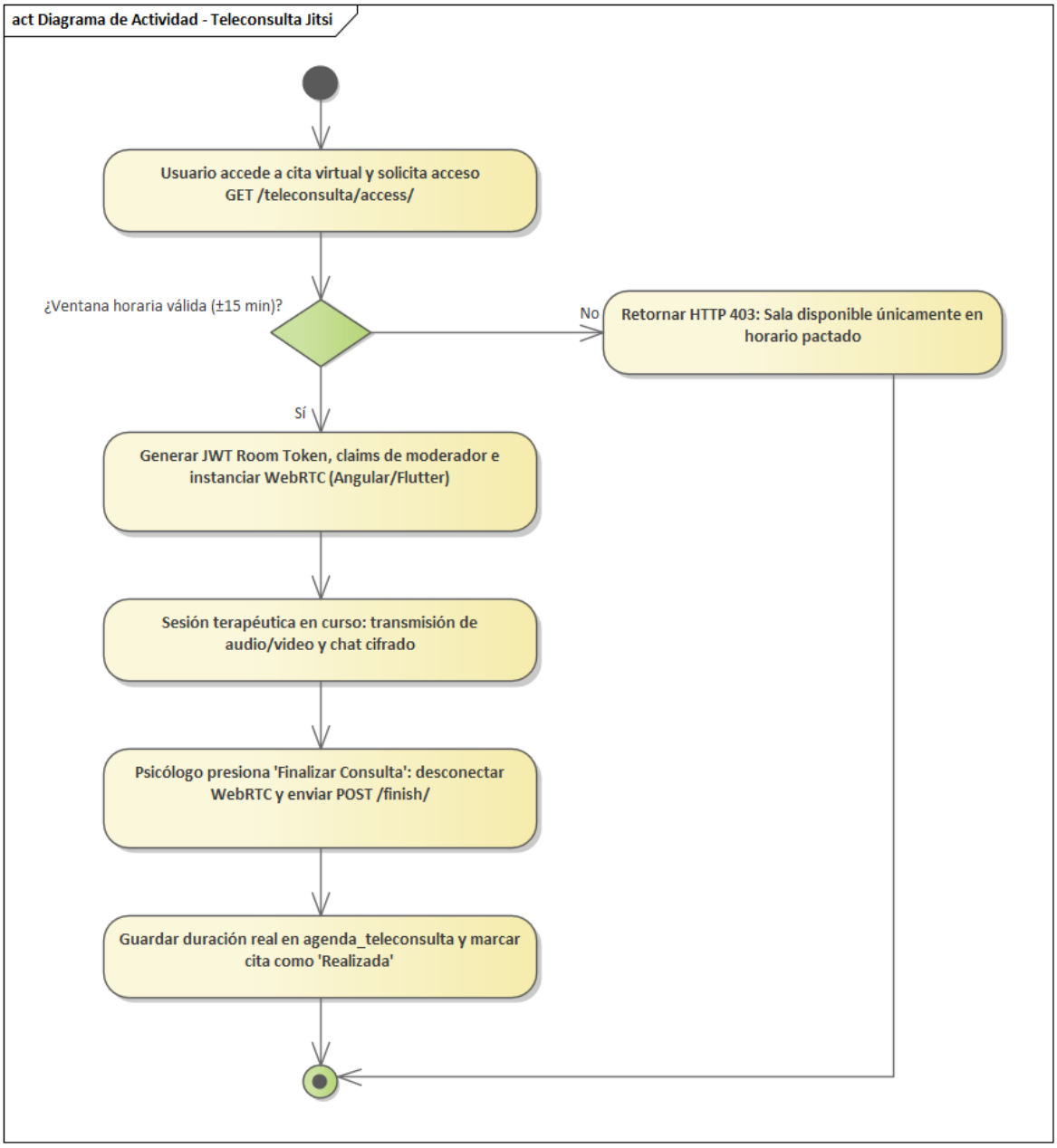


Diagrama de Actividad: Ciclo de Vida y Conexión de Teleconsulta (Jitsi Meet)

Ilustra el proceso mediante el cual los participantes (psicólogo en web y paciente en app móvil o web) se integran a la sala virtual mediante WebRTC.



5.1.4 Sprint Backlog

El Sprint Backlog del Sprint 1 comprende **15 tareas técnicas** extraídas directamente del Product Backlog (ítems NRO 19 al 33), continuando de manera secuencial la numeración del proyecto tras el cierre de las 18 tareas del Sprint 0 (SP0-1 a SP0-18). La carga horaria total estimada es de **73 horas**.

Sprint Backlog	

Número de Sprint : Sprint 1	**Tiempo programado :** 12 días (26 de agosto al 6 de septiembre de 2026)
Objetivo : Implementar la gestión de psicólogos y disponibilidad, expedientes de pacientes (web/móvil), motor de citas sin solapamiento, teleconsulta Jitsi Meet, dashboard con KPIs y alertas de seguimiento.	
Fecha de inicio : 26 de agosto de 2026	**Fecha de finalización :** 06 de septiembre de 2026

Tabla de tareas del Sprint 1 (Continuación secuencial NRO 19 al 33):

Nro	ID	Tarea del Product Backlog	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
19	**SP1-19**	Diseñar la interfaz para la gestión de psicólogos y sus perfiles profesionales	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
20	**SP1-20**	Implementar la gestión de psicólogos, especialidades, disponibilidad y modalidad de atención	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
21	**SP1-21**	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado

22	**SP1-22**	Diseñar la interfaz para la gestión de pacientes	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
23	**SP1-23**	Implementar el registro, actualización y consulta de pacientes	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
24	**SP1-24**	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	Pruebas	3 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado
25	**SP1-25**	Diseñar la interfaz del Dashboard administrativo y clínico	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
26	**SP1-26**	Implementar Dashboard con indicadores de citas, pacientes, inasistencias y carga profesional	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	Terminado
27	**SP1-27**	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores principales	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado

28	**SP1-28**	Diseñar la interfaz para agenda y gestión de citas	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
29	**SP1-29**	Implementar reserva, confirmación, cancelación y reprogramación de citas	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	Terminado
30	**SP1-30**	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	Terminado
31	**SP1-31**	Diseñar la interfaz para sesiones virtuales y videoconferencias	Diseño	3 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	Terminado
32	**SP1-32**	Implementar la integración de videoconferencias mediante Jitsi Meet o Zoom	Desarrollo	7 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	Terminado
33	**SP1-33**	Realizar pruebas de acceso y funcionamiento de	Pruebas	3 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	Terminado

		las video-conferen-cias				
TO-TAL	—	**Esfuerzo total esti-mado del Sprint 1**	—	**73 hr**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	**Terminado (100%)**

5.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 1

Nombre del In-tegrante	Rol SCRUM	Especialidad en el Sprint 1	Tareas Asignadas (Sprint Backlog)
Condori Diaz Marilyn Esther	Product Owner	Validación de Negocio y Crite-rios de Aceptación	SP1-24, SP1-33
Delgado Rojas Alberto Caleb	Scrum Mas-ter	Desarrollo Móvil (Flutter) & Inte-gración WebRTC	SP1-32
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Develop-ment Team	Backend (Django/DRF), BD PostgreSQL & Teleconsulta	SP1-20, SP1-29
Larrazabal Ro-jas Julio Cesar	Develop-ment Team	Diseño UI/UX (Figma), Fron-tend Web (Angular) & Dashboard	SP1-19, SP1-22, SP1-25, SP1-28, SP1-31
Romero Saa-vedra Maria Ilse	Develop-ment Team	Lógica Backend, Frontend Web & Módulo Alertas	SP1-23, SP1-26
Velasco Soliz Rolando	Develop-ment Team	Aseguramiento de Calidad (QA), Pruebas de Caja Negra y BD	SP1-21, SP1-27, SP1-30

5.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

5.2.1 Diseño

5.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

La arquitectura del Sprint 1 extiende el modelo de tres capas Multi-Tenant del Sprint 0, in-corporando la capa de clientes móviles nativos (Flutter en Dart) y un servidor de señaliza-ción y medios WebRTC para videoconferencias en tiempo real (Jitsi Meet).

1. **Capa de Presentación (Frontend y Móvil):**
    - **Plataforma Web (Angular 17):** Componentes standalone con tipado TypeScript, inyección de dependencias modular, formularios reactivos con validación síncrona/asíncrona, interceptores HTTP para tokens JWT e integración de librerías de visualización (FullCalendar y Chart.js).
    - **Aplicación Móvil (Flutter 3.x / Dart):** Arquitectura limpia basada en repositorios y proveedores de estado, comunicación REST mediante cliente dio/http y soporte para teleconsultas con el plugin de Jitsi Meet.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend RESTful):**
    - **Framework:** Django 5.x y Django REST Framework bajo Python 3.12.
    - **Apps de Negocio del Sprint 1:** clinica (psicólogos, especialidades, disponibilidad, pacientes), agenda (citas, teleconsultas, alertas) y core (métricas y reportes).
    - **Servicio WebRTC Externo:** Instancia de Jitsi Meet protegida para generación de salas efímeras bajo demanda.
3. **Capa de Persistencia de Datos:**
    - **PostgreSQL 16 Multi-Tenant:** Aislamiento estricto por esquemas gestionado por django-tenants. Cada centro psicológico contiene sus propias tablas de psicólogos, pacientes, citas y teleconsultas, garantizando que ninguna consulta SQL filtre datos entre centros distintos.

PlantUML (Diagrama de Arquitectura de 3 Capas - Sprint 1):

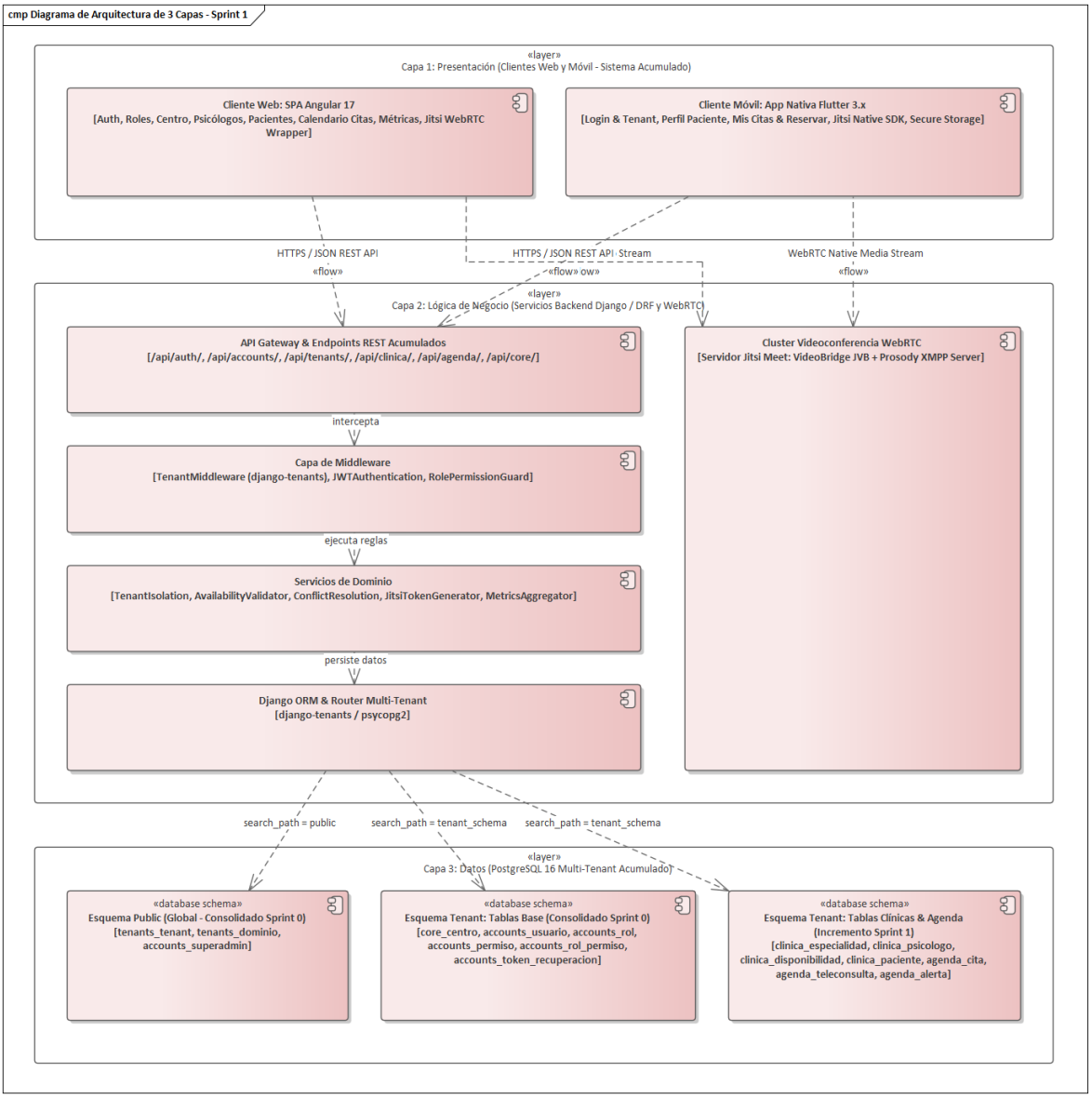
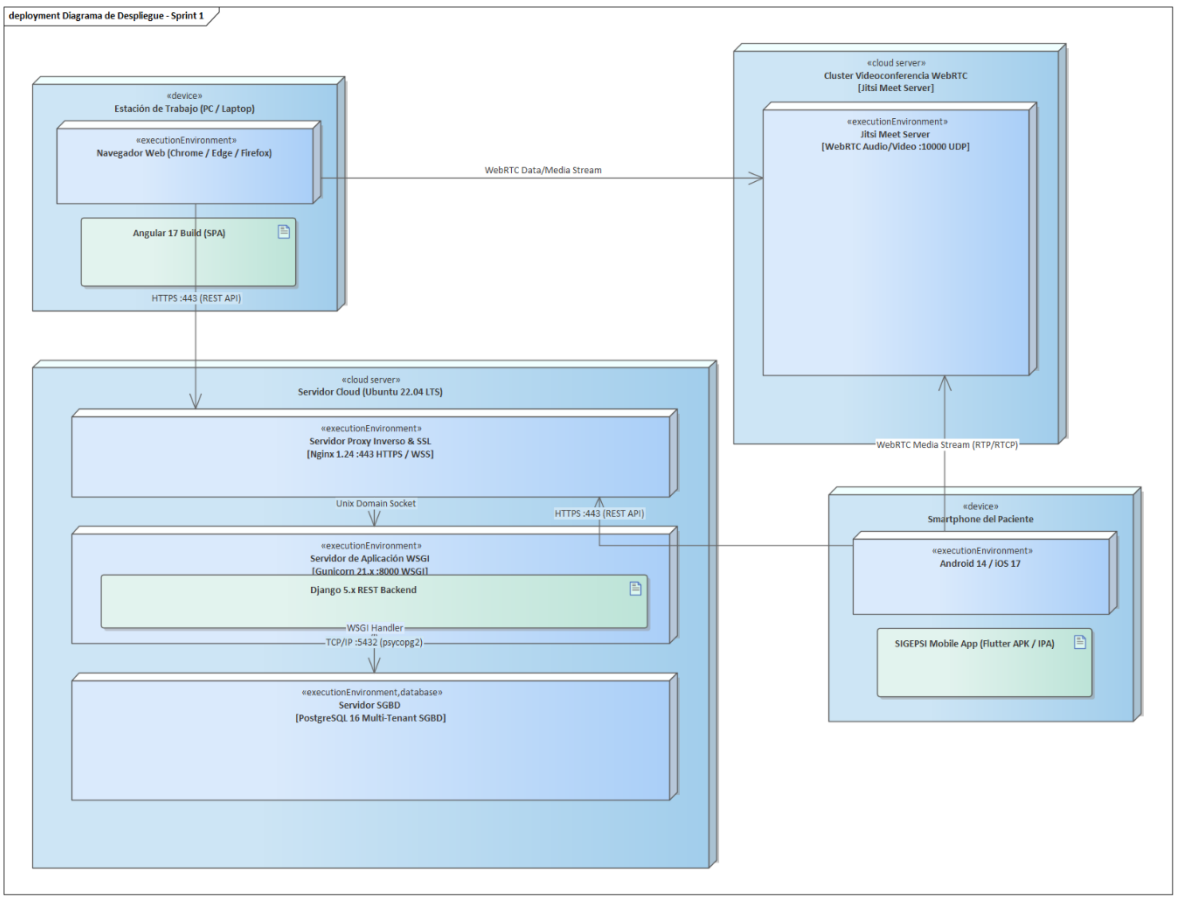


Diagrama de Despliegue

Detalla los componentes desplegados en producción, el balanceo con Nginx, los sockets WSGI de Gunicorn y la separación del tráfico de datos y videoconferencia.



5.2.1.2 Diseño de Datos

El modelo relacional del Sprint 1 se aloja dentro del esquema de cada tenant. A continuación se presenta el código de PostgreSQL.

```
-- ============================================================================
-- PLATAFORMA SIGEPSI - SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD MENTAL
-- MODELO DE DATOS FÍSICO DDL - POSTGRESQL 16 (ARQUITECTURA MULTI-TENANT)
-- MODELO ACUMULADO E ITERATIVO: SPRINT 0 + SPRINT 1
-- Total: 17 Tablas Relacionales (3 Globales 'public' + 14 en Esquema 'tenant')
-- ============================================================================

-- 0. EXTENSIONES DEL SISTEMA
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- ============================================================================
-- 1. ESQUEMA GLOBAL: public (CONSOLIDADO SPRINT 0)
-- Gestión de Centros Suscritos (Tenants), Subdominios y SuperAdministradores
```

```
-- ============================================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.tenants_tenant (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    slug VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    schema_name VARCHAR(63) NOT NULL UNIQUE,
    plan VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROFESIONAL' CHECK (plan IN ('BASICO', 'PROFESIONAL', 'ENTER-
PRISE')),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE public.tenants_tenant IS 'Registro central de centros psicológicos suscritos a la
plataforma SaaS.';
COMMENT ON COLUMN public.tenants_tenant.schema_name IS 'Nombre del esquema de PostgreSQL asignado
exclusivamente a este centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.tenants_dominio (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES public.tenants_tenant(id) ON DELETE CASCADE,
    dominio VARCHAR(253) NOT NULL UNIQUE,
    es_primario BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

COMMENT ON TABLE public.tenants_dominio IS 'Enrutamiento de subdominios o dominios personalizados
vinculados a cada centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.accounts_superadmin (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(150) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
COMMENT ON TABLE public.accounts_superadmin IS 'Cuentas con privilegios globales de superadministra-
dor sobre toda la plataforma.';


-- ============================================================================
-- 2. ESQUEMA AISLADO POR TENANT (EJEMPLO: tenant_centro_san_martin)
-- Cada centro psicológico contiene sus propias tablas de configuración,
-- usuarios, psicólogos, pacientes, citas y teleconsultas en su esquema.
-- ============================================================================

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_centro_san_martin;
SET search_path TO tenant_centro_san_martin, public;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 2.1 TABLAS BASE INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD RBAC (CONSOLIDADO SPRINT 0)
-- ----------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS core_centro (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(255),
    telefono VARCHAR(30),
    email VARCHAR(254),
    logo VARCHAR(255),
    horarios_atencion JSONB DEFAULT '{"lunes_a_viernes": "08:00 - 20:00", "sabados": "08:00 -
13:00"}'::jsonb,
    configuracion JSONB DEFAULT '{"duracion_cita_defecto": 50, "cancelacion_anticipacion_horas": 24,
"moneda": "BOB"}'::jsonb,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE core_centro IS 'Configuración institucional y operativa del centro psicológico.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_rol (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);
```

```sql
COMMENT ON TABLE accounts_rol IS 'Catálogo de roles institucionales bajo control de acceso RBAC.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_permiso (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

COMMENT ON TABLE accounts_permiso IS 'Permisos atómicos del sistema por módulo funcional.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_rol_permiso (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    rol_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_rol(id) ON DELETE CASCADE,
    permiso_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_permiso(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_rol_permiso UNIQUE (rol_id, permiso_id)
);

COMMENT ON TABLE accounts_rol_permiso IS 'Matriz de asignación de permisos a roles.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_usuario (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(30),
    rol_id INTEGER NOT NULL REFERENCES accounts_rol(id) ON DELETE RESTRICT,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ultimo_login TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

COMMENT ON TABLE accounts_usuario IS 'Cuentas de usuario pertenecientes al centro (Admin, Psicólogo,
Recepcionista, Paciente).';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts_token_recuperacion (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    token VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_expiracion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    usado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE accounts_token_recuperacion IS 'Tokens unívocos y temporales para restablecimiento
seguro de contraseñas.';


-- ------------------------------------------------------------------------------
-- 2.2 MÓDULO CLÍNICO, AGENDA Y TELECONSULTA (INCREMENTO SPRINT 1)
-- ------------------------------------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

COMMENT ON TABLE clinica_especialidad IS 'Catálogo de especialidades clínicas de psicología en el
centro.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_psicologo (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    numero_colegiado VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    biografia TEXT,
    modalidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MIXTA' CHECK (modalidad IN ('PRESENCIAL', 'VIRTUAL',
'MIXTA')),
    tarifa_base DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 150.00 CHECK (tarifa_base >= 0),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

COMMENT ON TABLE clinica_psicologo IS 'Perfil profesional y arancelario de psicólogos vinculado a su
cuenta de usuario.';
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_psicologo_especialidad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE CASCADE,
    especialidad_id INTEGER NOT NULL REFERENCES clinica_especialidad(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_psicologo_especialidad UNIQUE (psicologo_id, especialidad_id)
);

COMMENT ON TABLE clinica_psicologo_especialidad IS 'Relación muchos a muchos entre terapeutas y sus especialidades acreditadas.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_disponibilidad (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE CASCADE,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6), -- 0=Domingo, 1=Lunes, ..., 6=Sábado
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    duracion_bloque_min SMALLINT NOT NULL DEFAULT 50 CHECK (duracion_bloque_min > 0),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT chk_rango_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

COMMENT ON TABLE clinica_disponibilidad IS 'Franjas horarias semanales de atención configuradas por cada psicólogo.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_paciente (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    codigo_expediente VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    ci VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    genero VARCHAR(1) NOT NULL CHECK (genero IN ('M', 'F', 'O')),
    contacto_emergencia_nombre VARCHAR(120),
    contacto_emergencia_telf VARCHAR(25),
    tutor_legal_nombre VARCHAR(120),
    tutor_legal_ci VARCHAR(20),
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

```
COMMENT ON TABLE clinica_paciente IS 'Expediente sociodemográfico del paciente registrado en la clí-
nica.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_cita (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE RESTRICT,
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE RESTRICT,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    modalidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PRESENCIAL' CHECK (modalidad IN ('PRESENCIAL', 'VIRTU-
AL')),
    estado VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA' CHECK (estado IN ('PROGRAMADA', 'CONFIRMADA',
'REALIZADA', 'CANCELADA', 'INASISTENCIA')),
    motivo_consulta TEXT,
    costo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 150.00 CHECK (costo >= 0),
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_modificacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_cita_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

COMMENT ON TABLE agenda_cita IS 'Sesión psicológica concertada entre paciente y terapeuta.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_teleconsulta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cita_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES agenda_cita(id) ON DELETE CASCADE,
    sala_id VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    jwt_room_token TEXT,
    hora_inicio_real TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    hora_fin_real TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    duracion_segundos INTEGER DEFAULT 0 CHECK (duracion_segundos >= 0)
);

COMMENT ON TABLE agenda_teleconsulta IS 'Parámetros técnicos de sala Jitsi Meet y registro de dura-
ción real de videollamada.';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_alerta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo IN ('INASISTENCIA_REITERADA', 'RIESGO_DESERCION', 'URGEN-
CIA_CLINICA')),
    severidad VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MEDIA' CHECK (severidad IN ('BAJA', 'MEDIA', 'ALTA',
'CRITICA')),
    descripcion TEXT NOT NULL,
    resuelta BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_resolucion TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

COMMENT ON TABLE agenda_alerta IS 'Alertas clínicas automáticas por ausentismo reiterado o riesgo de
deserción.';


-- ============================================================================
-- 3. ÍNDICES DE RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS
-- ============================================================================

-- Índices en Esquema Public
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_slug ON public.tenants_tenant(slug);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_schema ON public.tenants_tenant(schema_name);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tenants_dominio_tenant ON public.tenants_dominio(tenant_id);

-- Índices en Esquema Tenant
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_rol ON accounts_usuario(rol_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_email ON accounts_usuario(email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_psicologo_usuario ON clinica_psicologo(usuario_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_disponibilidad_psico_dia ON clinica_disponibilidad(psicologo_id,
dia_semana) WHERE activo = TRUE;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paciente_ci ON clinica_paciente(ci);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_paciente_expediente ON clinica_paciente(codigo_expediente);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_psicologo_fecha ON agenda_cita(psicologo_id, fecha,
hora_inicio);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_paciente_fecha ON agenda_cita(paciente_id, fecha);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_estado ON agenda_cita(estado);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_teleconsulta_sala ON agenda_teleconsulta(sala_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alertas_paciente_resuelta ON agenda_alerta(paciente_id, resuelta);
```

```sql
-- ============================================================================
-- 4. POBLACIÓN DE DATOS SEMILLA (SEED DATA DEMOSTRATIVO)
-- ============================================================================

-- A. Inserción en Esquema Public
INSERT INTO public.tenants_tenant (id, nombre, slug, schema_name, plan, activo)
VALUES
    ('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'Centro Psicológico San Martín', 'sanmartin', 'tenant_centro_san_martin', 'ENTERPRISE', TRUE)
ON CONFLICT (slug) DO NOTHING;

INSERT INTO public.tenants_dominio (tenant_id, dominio, es_primario)
VALUES
    ('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'sanmartin.sigepsi.com', TRUE)
ON CONFLICT (dominio) DO NOTHING;

INSERT INTO public.accounts_superadmin (email, password_hash, nombre, apellido, activo)
VALUES
    ('superadmin@sigepsi.com', crypt('SuperSecret2026!', gen_salt('bf')), 'Super', 'Administrador', TRUE)
ON CONFLICT (email) DO NOTHING;

-- B. Inserción en Esquema Tenant (Roles y Permisos Base)
INSERT INTO accounts_rol (id, nombre, descripcion)
VALUES
    (1, 'Administrador del Centro', 'Control total sobre configuración institucional, usuarios y reportes.'),
    (2, 'Psicólogo / Terapeuta', 'Gestión de agenda propia, disponibilidad, sesiones y expedientes clínicos.'),
    (3, 'Recepcionista', 'Programación y confirmación de citas, derivación de pacientes y cobros.'),
    (4, 'Paciente', 'Acceso a reservas de citas, teleconsulta virtual y visualización de perfil.')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

INSERT INTO accounts_permiso (id, nombre, codigo, modulo, descripcion)
VALUES
    (1, 'Ver Usuarios', 'accounts.view_usuario', 'accounts', 'Permite listar los usuarios del centro'),
    (2, 'Crear Usuarios', 'accounts.add_usuario', 'accounts', 'Permite crear nuevos usuarios en el centro'),
```

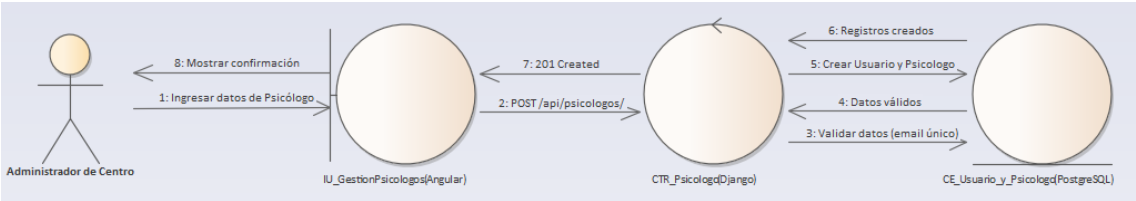
```
    (3, 'Ver Psicólogos', 'clinica.view_psicologo', 'clinica', 'Permite listar psicólogos y especialidades'),
    (4, 'Editar Disponibilidad', 'clinica.change_disponibilidad', 'clinica', 'Permite actualizar franjas horarias'),
    (5, 'Ver Pacientes', 'clinica.view_paciente', 'clinica', 'Permite consultar expedientes de pacientes'),
    (6, 'Crear Pacientes', 'clinica.add_paciente', 'clinica', 'Permite registrar nuevos pacientes'),
    (7, 'Agendar Cita', 'agenda.add_cita', 'agenda', 'Permite reservar turnos en el calendario'),
    (8, 'Acceder Teleconsulta', 'agenda.access_teleconsulta', 'agenda', 'Permite unirse a la sala de videoconferencia Jitsi Meet')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

-- C. Especialidades Clínicas Base
INSERT INTO clinica_especialidad (id, nombre, descripcion)
VALUES
    (1, 'Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)', 'Enfoque orientado a la reestructuración de pensamientos y patrones de conducta disfuncionales.'),
    (2, 'Psicología Clínica y de la Salud', 'Evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos emocionales y del estado de ánimo.'),
    (3, 'Terapia Familiar y de Pareja', 'Intervención sistémica orientada a mejorar la comunicación y resolver conflictos vinculares.'),
    (4, 'Neuropsicología y Rehabilitación', 'Evaluación y estimulación de funciones cognitivas en infantes, adultos y adultos mayores.')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
```

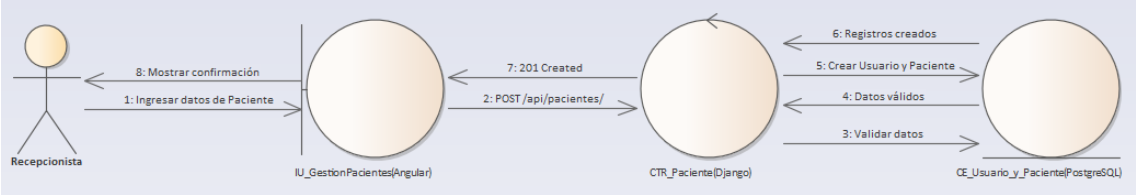
5.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio

Diagramas de Comunicación

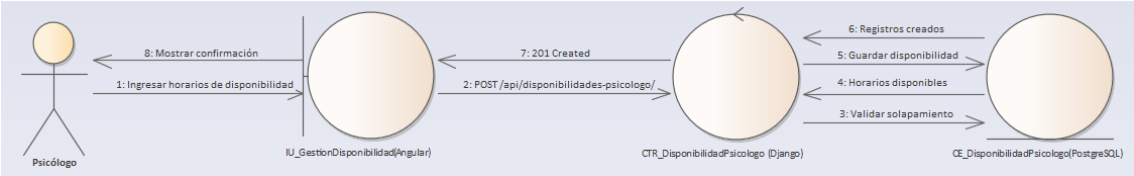
CU06



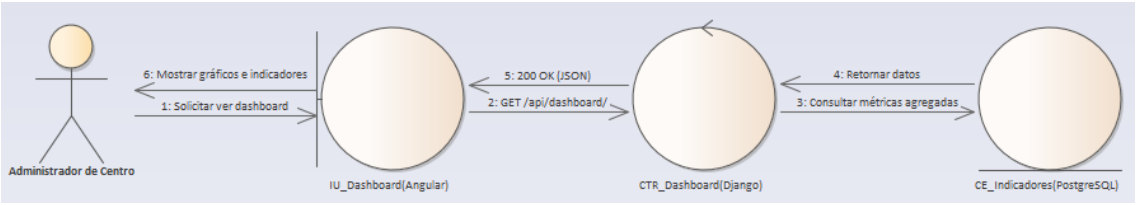
CU07



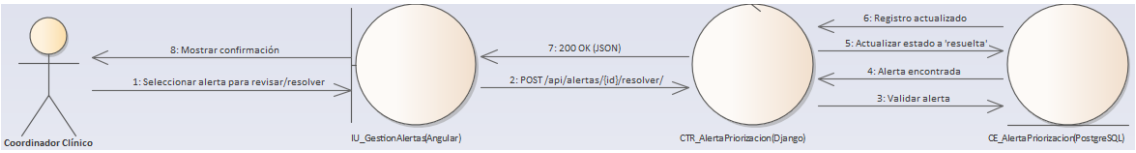
CU08



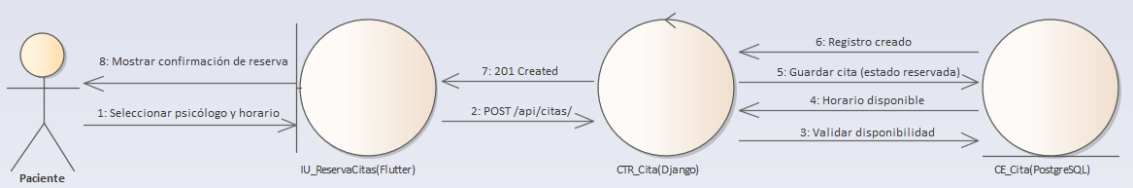
CU09



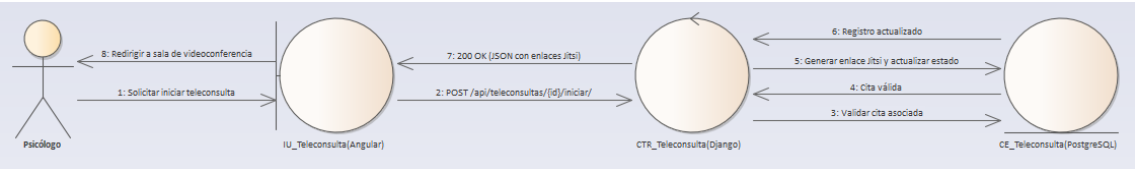
CU10



CU11



CU13



5.2.2 Pruebas

5.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra)

Siguiendo las directrices expuestas en clase para el aseguramiento de la calidad del software, el plan de pruebas del Sprint 1 se enfoca en técnicas de **Caja Negra** (partición de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión), evaluando entradas, condiciones esperadas y salidas del sistema en base a los criterios de aceptación BDD.

HU 11 – Gestión de perfiles y especialidades de psicólogos

Historia de Usuario:

Como Administrador del Centro
quiero registrar y actualizar los perfiles profesionales de los psicólogos (especialidades, colegiatura, biografía, tarifa y modalidad)
para que el centro disponga de un directorio profesional confiable para la asignación de pacientes.

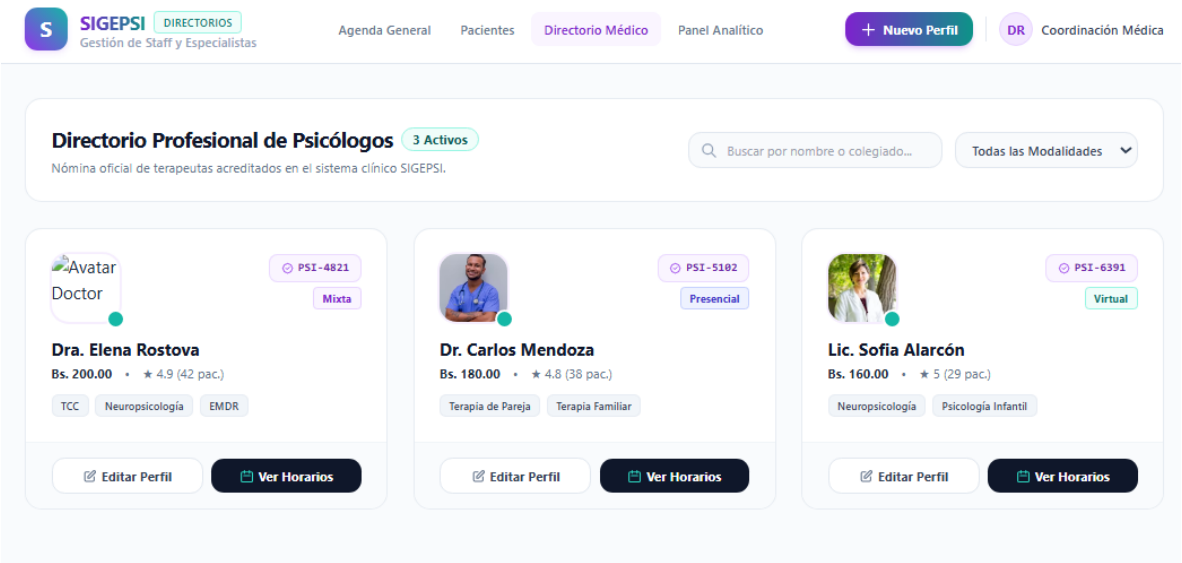
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar y editar un psicólogo con colegiatura válida, tarifa y al menos una especialidad activa.
2. Si el número de colegiado ya existe en el centro, debe mostrar "Colegiatura ya registrada".
3. Si la tarifa base es negativa o cero, debe mostrar "La tarifa debe ser mayor a cero".
4. Todos los campos obligatorios deben ser completados; de lo contrario debe mostrar "Campos obligatorios incompletos".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Colegiado válido "PSI-7890" + tarifa 180 Bs + especialidad activa seleccionada	Intentar registro	Perfil guardado exitosamente en esquema tenant (HTTP 201 Created)
CP02	Colegiado "PSI-7890" ya existente en la base de datos del centro	Intentar registro	Mensaje "Colegiatura ya registrada" (HTTP 400 Bad Request)
CP03	Tarifa base = -50.00 Bs	Intentar registro	Mensaje "La tarifa debe ser mayor a cero"
CP04	Formulario con colegiatura o nombre vacíos	Intentar registro	Mensaje "Campos obligatorios incompletos"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 12 – Configuración de disponibilidad y carga horaria

Historia de Usuario:

Como Psicólogo
quiero configurar mis bloques de disponibilidad horaria por día de la semana y la duración de mis sesiones
para que los recepcionistas y pacientes solo puedan agendar citas en mis horarios efectivamente disponibles.

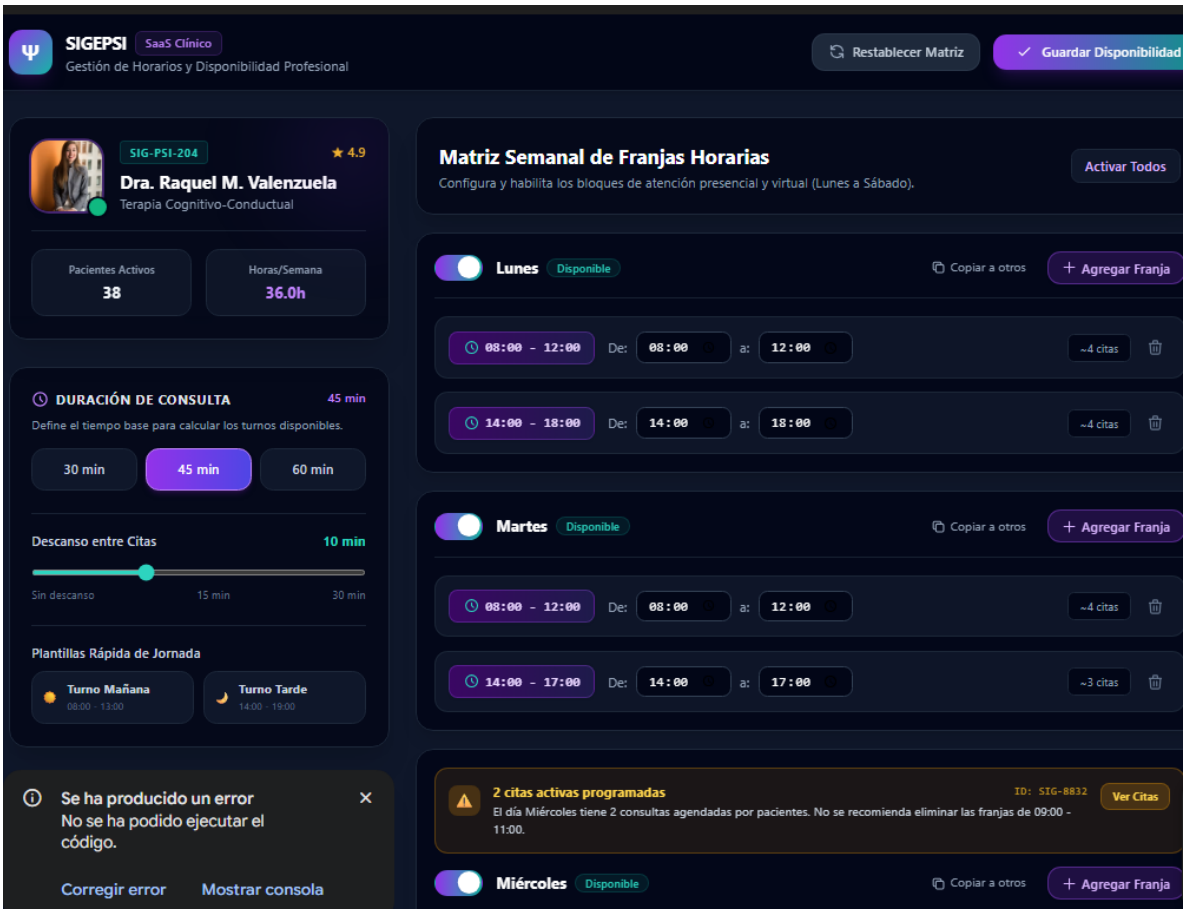
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir definir franjas horarias por día (ej. Lunes 08:00 a 12:00) y calcular automáticamente los bloques de sesión disponibles.
2. Si la hora de inicio es posterior o igual a la de fin, debe mostrar "Hora de fin debe ser posterior a la de inicio".
3. Si se intenta desactivar un día con citas activas ya pactadas, debe mostrar "Existen citas programadas en este horario".
4. La duración del bloque de sesión debe ser un valor numérico entero mayor a cero.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Lunes de 08:00 a 12:00 + bloques configurados de 45 min	Intentar guardar disponibilidad	Franja guardada y 5 slots de cita autogenerados correctamente
CP02	Hora inicio = 18:00 + Hora fin = 14:00	Intentar guardar disponibilidad	Mensaje "Hora de fin debe ser posterior a la de inicio"
CP03	Desactivar día Miércoles teniendo 2 citas activas programadas	Intentar desactivar día	Mensaje "Existen citas programadas en este horario; reubique las citas primero"
CP04	Duración de bloque = 0 minutos o campo vacío	Intentar guardar disponibilidad	Mensaje "La duración del bloque debe ser mayor a cero"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 13 – Registro y expediente clínico básico del paciente en web

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Administrador
quiero registrar a un nuevo paciente con sus datos personales, sociodemográficos y contacto de emergencia
para abrir su expediente clínico digital dentro del centro.

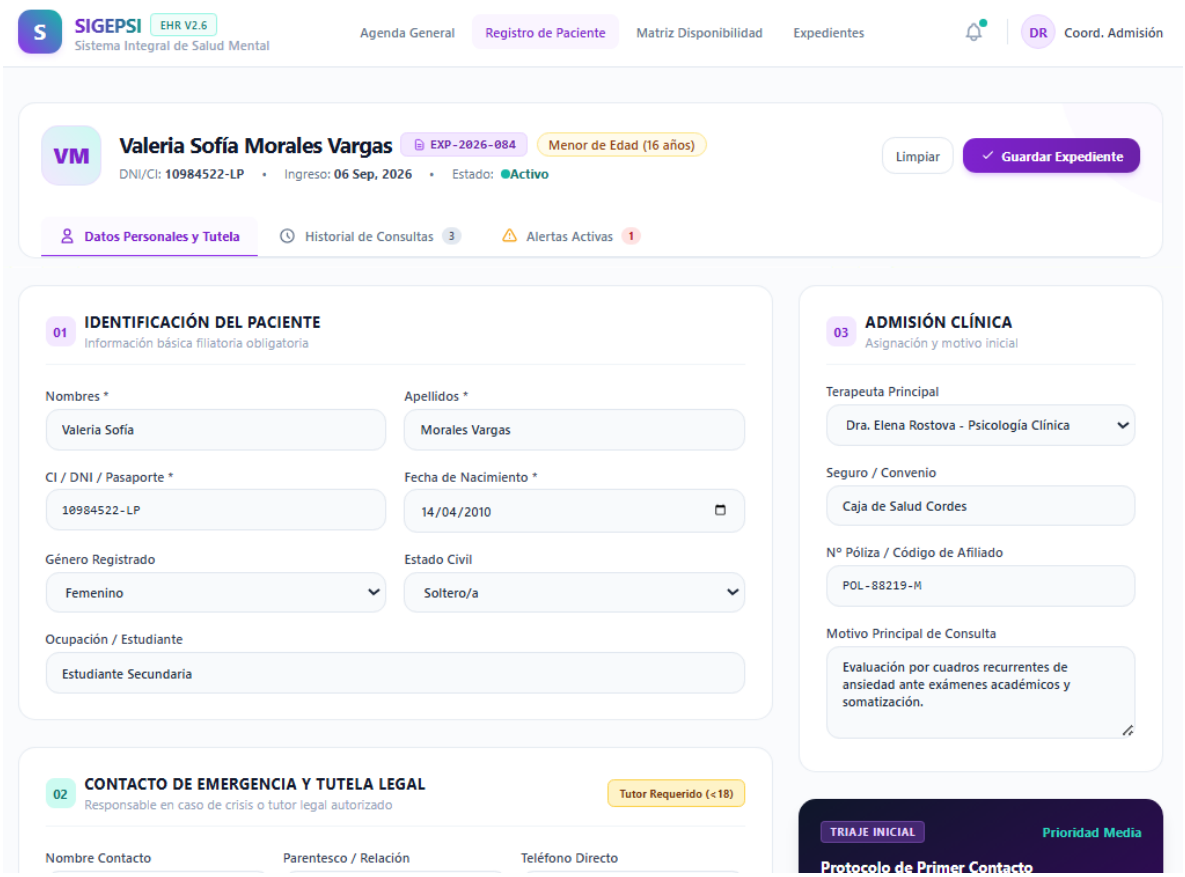
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe crear el expediente asignándole un código único (ej. EXP-2026-0042) con datos válidos.
2. Si el documento de identidad (CI) ya existe en el centro, debe mostrar "Documento de identidad ya registrado".
3. Si el paciente es menor de 18 años, debe exigir obligatoriamente los datos del tutor o apoderado legal.
4. Los campos de nombres, apellidos, CI, fecha de nacimiento y teléfono deben ser obligatorios.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Paciente adulto (25 años) con CI "7845120" y datos completos	Intentar registro de paciente	Expediente creado con código único asignado (HTTP 201 Created)
CP02	CI "7845120" ya existente en la base de datos del tenant	Intentar registro de paciente	Mensaje "Documento de identidad ya registrado en el centro"
CP03	Menor de edad (14 años) con campos de tutor en blanco	Intentar registro de paciente	Mensaje "Datos de tutor o apoderado obligatorios para menores de edad"
CP04	Formulario con campos de nombres o CI vacíos	Intentar registro de paciente	Mensaje "Campos obligatorios incompletos"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 14 – Registro y consulta de perfil de paciente en app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente
quiero registrarme y consultar mi perfil desde la aplicación móvil Flutter
para mantener actualizados mis datos de contacto y acceder a los servicios psicológicos de mi centro.

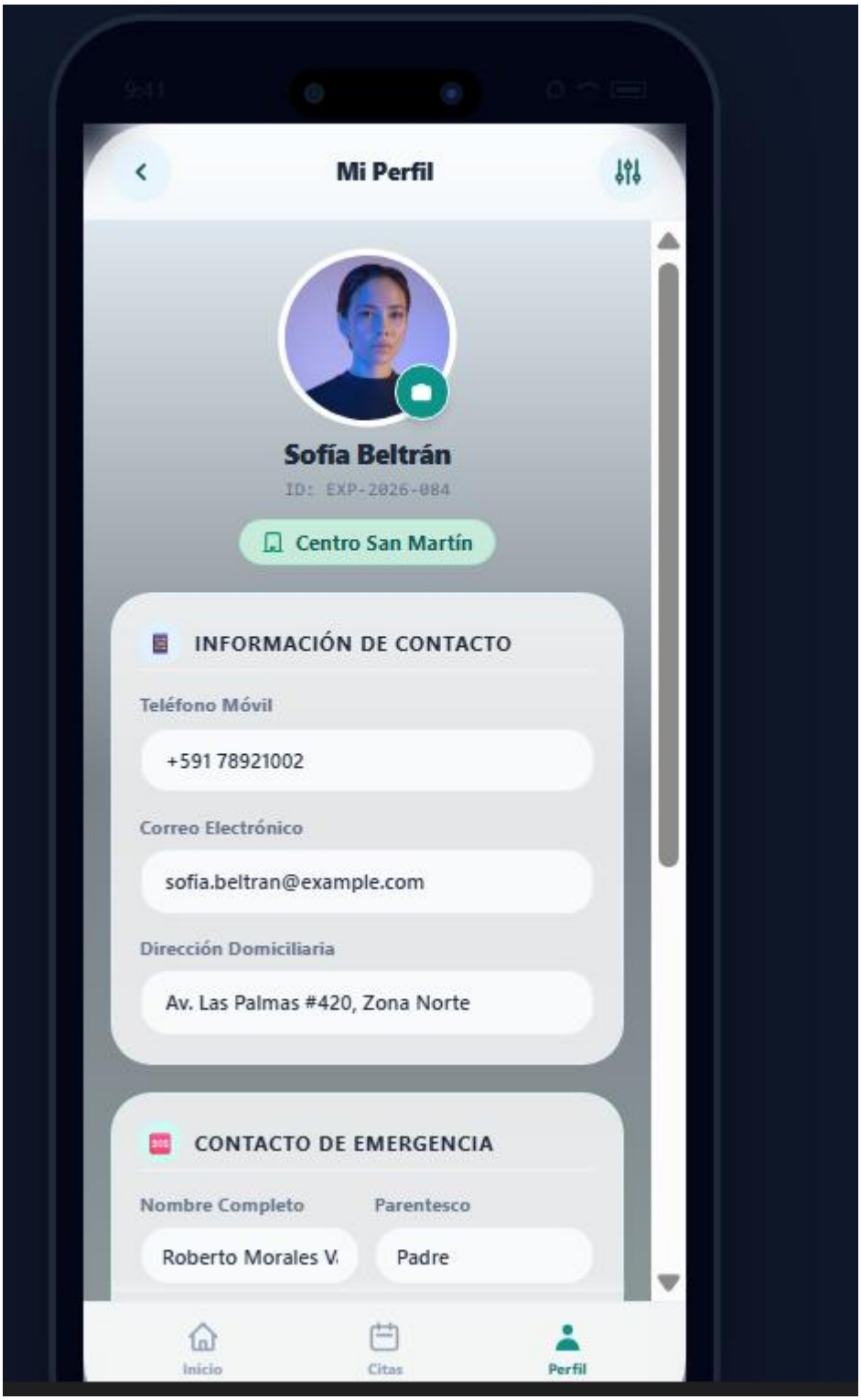
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión automático con correo, contraseña y código de centro válidos.
2. Si el correo electrónico ya está registrado o el formato es inválido, debe mostrar "Correo inválido o ya registrado".
3. Si se interrumpe la conexión a Internet durante el guardado, debe mostrar "Sin conexión al servidor; datos guardados localmente".
4. Todos los campos de contacto editados deben reflejarse inmediatamente en la vista de perfil.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Correo nuevo + contraseña segura + tenant "sanmartin"	Intentar registro móvil	Cuenta creada y sesión iniciada en la app móvil con rol Paciente
CP02	Correo duplicado o con formato inválido ("paciente@")	Intentar registro móvil	Mensaje "Correo inválido o ya registrado"
CP03	Modo avión activo / sin conexión de red al guardar perfil	Intentar actualizar teléfono	Mensaje "Sin conexión al servidor; reintentando cuando vuelva la red"
CP04	Campos de contraseña vacíos en formulario de registro	Intentar registro móvil	Mensaje "Debe ingresar una contraseña válida"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 15 – Programación y reserva de citas en plataforma web

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Psicólogo
quiero programar una cita seleccionando paciente, terapeuta, modalidad (presencial/virtual) y fecha/hora
para organizar la atención clínica sin solapamientos.

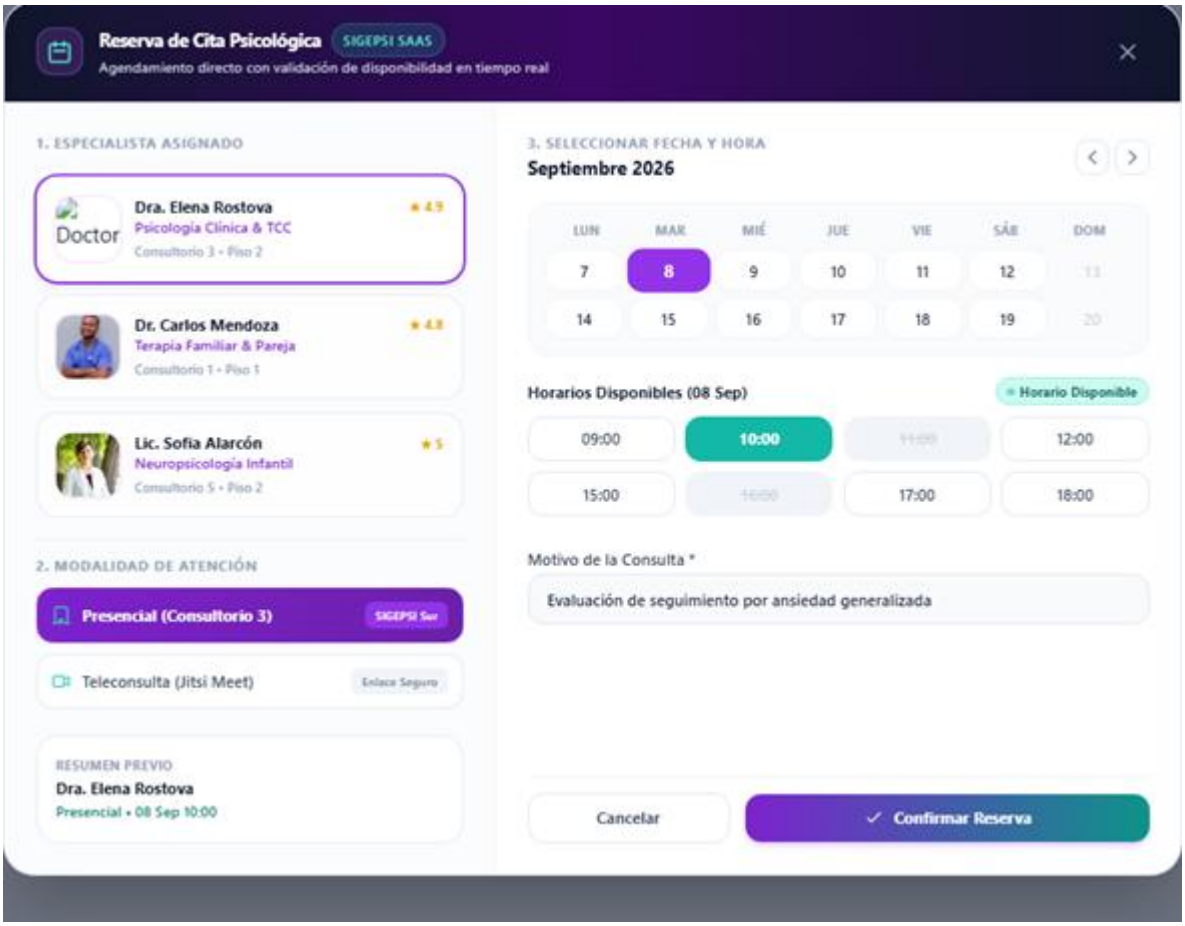
Criterios de aceptación:

1. El sistema debe registrar la cita en estado 'Programada' y bloquear el bloque en la agenda.
2. Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque simultáneamente, el segundo debe recibir "El horario acaba de ser ocupado".
3. Si la modalidad seleccionada es 'Virtual', debe generar automáticamente una sala segura de teleconsulta Jitsi.
4. No se debe permitir reservar en fechas pasadas ni en horarios fuera de la disponibilidad del terapeuta.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Paciente válido + psicólogo + slot libre 10:00-10:45 + Presencial	Intentar agendar cita	Cita guardada en estado 'Programada' y slot bloqueado
CP02	Dos peticiones simultáneas sobre el mismo slot libre	Intentar agendar concurrente	1ra transacción aprobada (201 Created); 2da rechazada con "Horario ocupado" (409 Conflict)
CP03	Modalidad seleccionada = "Virtual (Teleconsulta)"	Intentar agendar cita	Cita creada + enlace y sala Jitsi generados en agenda_teleconsulta
CP04	Fecha de cita seleccionada en el pasado	Intentar agendar cita	Mensaje "No se pueden agendar citas en fechas pasadas"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 16 – Consulta y reserva de citas desde la app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente autenticado en la app móvil
quiero ver el listado de mis citas (próximas e históricas) y solicitar una nueva cita según la disponibilidad de mi psicólogo
para gestionar mis consultas de salud mental desde mi teléfono.

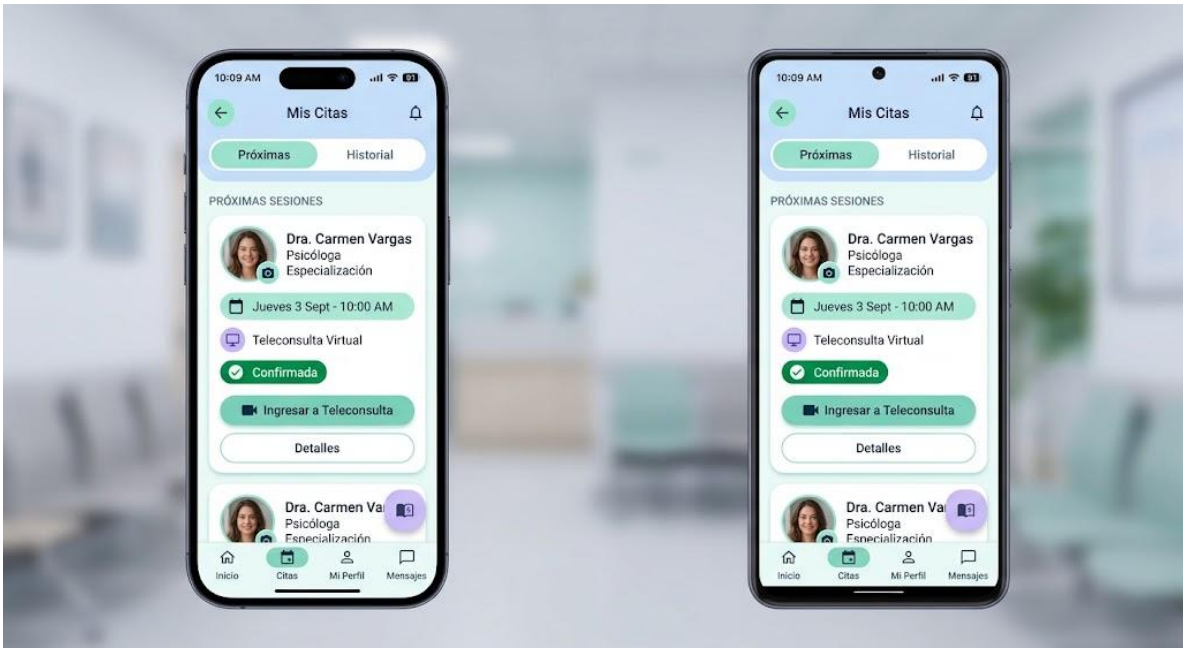
Criterios de aceptación:

1. La app debe mostrar las citas organizadas cronológicamente en pestañas 'Próximas' e 'Historial' con colores de estado.
2. Si una cita virtual está programada para hoy y faltan menos de 15 minutos, debe habilitar el botón "Ingresar a Teleconsulta".
3. Si la cita es para una fecha posterior, el botón de teleconsulta debe estar bloqueado mostrando "Disponible 15 min antes".
4. El paciente debe poder seleccionar su terapeuta y ver sus días disponibles para solicitar una cita.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita confirmada cargada en lista 'Próximas'	Abrir pantalla Mis Citas	Visualización de tarjeta de cita con fecha, hora, terapeuta y badge verde
CP02	Cita virtual con horario actual (faltan 10 minutos para la sesión)	Abrir detalle de cita	Botón 'Ingresar a Teleconsulta' activo y destacado en color verde con icono de cámara
CP03	Cita virtual programada para dentro de 4 días	Abrir detalle de cita	Botón 'Ingresar a Teleconsulta' deshabilitado con aviso "Disponible 15 min antes de la sesión"
CP04	Solicitud de nueva cita sin seleccionar horario	Intentar confirmar reserva	Mensaje "Debe seleccionar un horario disponible"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 17 – Reprogramación y cancelación de citas con validación de anticipación

Historia de Usuario:

Como Usuario (Recepcionista o Paciente)
quiero cancelar o reprogramar una cita pactada, respetando las políticas de anticipación horaria configuradas por el centro
para optimizar los cupos de atención.

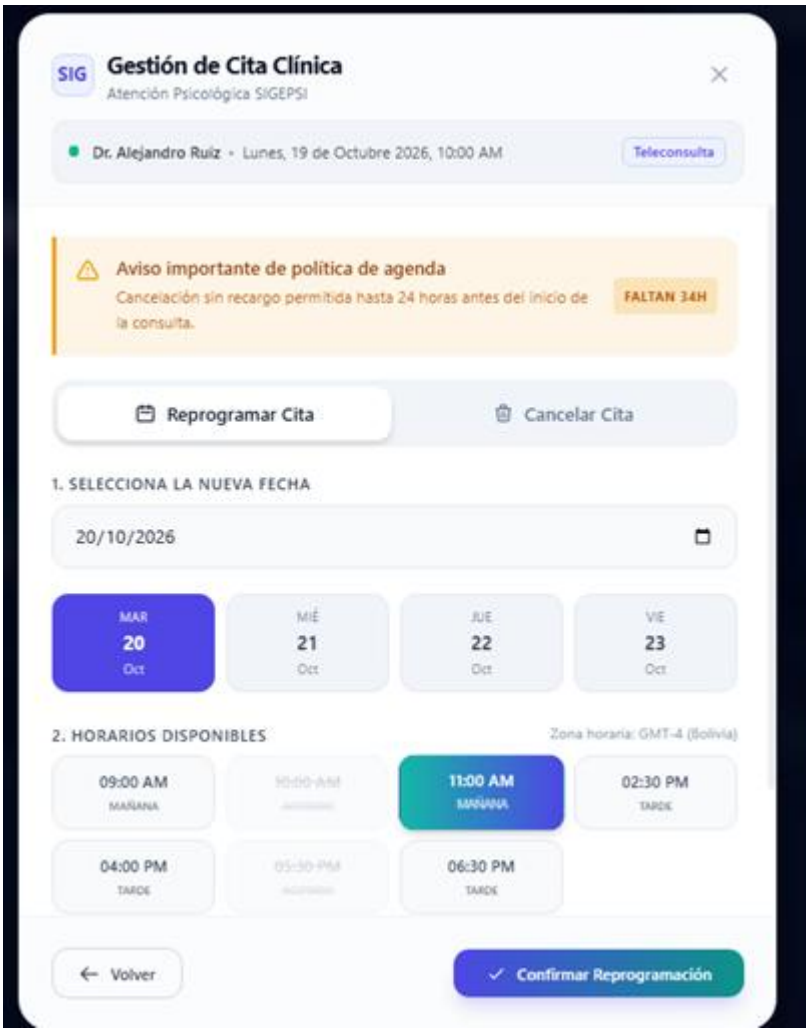
Criterios de aceptación:

1. Con más de 24 horas de anticipación, debe permitir cancelar la cita, liberar el cupo en la agenda y registrar el motivo.
2. Si el paciente intenta cancelar con menos de 2 horas de anticipación, debe bloquear la acción y mostrar "Fuera de plazo; contacte a recepción".
3. Al reprogramar a un nuevo horario válido, debe actualizar fecha y hora sin duplicar la cita ni alterar el historial del expediente.
4. El motivo de cancelación debe ser obligatorio para procesar la baja de la cita.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cancelación solicitada con 48 horas de anticipación + motivo "Cruce laboral"	Intentar cancelar cita	Cita marcada como 'Cancelada', cupo liberado en agenda del psicólogo
CP02	Paciente solicita cancelación 1 hora antes de la cita desde la app móvil	Intentar cancelar cita	Mensaje "Fuera del plazo permitido para cancelación online. Por favor comuníquese con recepción"
CP03	Reprogramar cita a nuevo slot libre del mismo terapeuta	Intentar reprogramar	Cita actualizada con nueva fecha/hora, conservando ID de cita y notas previas
CP04	Confirmar cancelación con campo de motivo en blanco	Intentar cancelar cita	Mensaje "Debe ingresar el motivo de cancelación"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 18 – Sala de teleconsulta con Jitsi Meet en plataforma web

Historia de Usuario:

Como Psicólogo
quiero iniciar una sesión virtual por videollamada cifrada con mi paciente desde el navegador
para prestar atención psicológica a distancia con audio y video estables.

Criterios de aceptación:

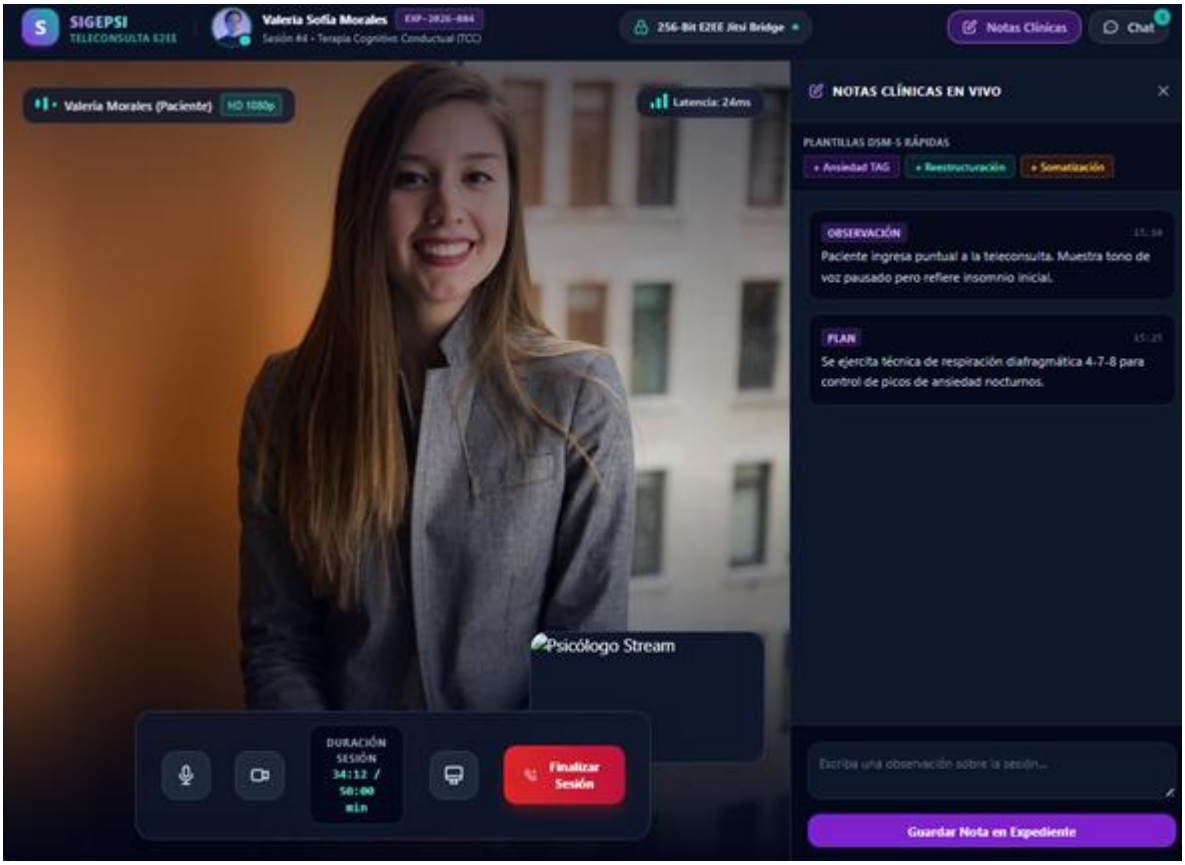
1. Al pulsar 'Iniciar Sesión Virtual', el sistema debe instanciar Jitsi Meet External API con nombre de sala seguro y rol de moderador.
2. La sala debe admitir la conexión del paciente con streaming de audio/video bidireccional y temporizador en pantalla.
3. Al presionar 'Finalizar Consulta', debe cerrar la sala, registrar la duración real en segundos y cambiar el estado de la cita a 'Realizada'.

4. Si el token JWT de la sala no es válido o ha expirado, debe mostrar "Acceso a teleconsulta denegado".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita virtual vigente + terapeuta autenticado	Iniciar sesión virtual	Sala Jitsi Meet embebida cargada exitosamente con rol de moderador
CP02	Paciente y psicólogo conectados en la misma sala	Transmisión WebRTC	Audio y video bidireccional sincronizado sin cortes con temporizador activo
CP03	Psicólogo pulsa 'Finalizar Consulta' tras 45 minutos de sesión	Finalizar videollamada	Sala cerrada, duración de 2700 seg registrada en agenda_teleconsulta y estado = 'Realizada'
CP04	Token JWT de sala manipulado o expirado	Intentar conexión a sala	Mensaje "Acceso no autorizado a la sala de teleconsulta" (HTTP 403 Forbidden)

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 19 – Acceso a videollamada de teleconsulta desde app móvil

Historia de Usuario:

Como Paciente
quiero unirme a la sesión de teleconsulta directamente desde la app móvil Flutter
para recibir mi atención psicológica cómodamente desde mi smartphone sin instalar aplicaciones externas.

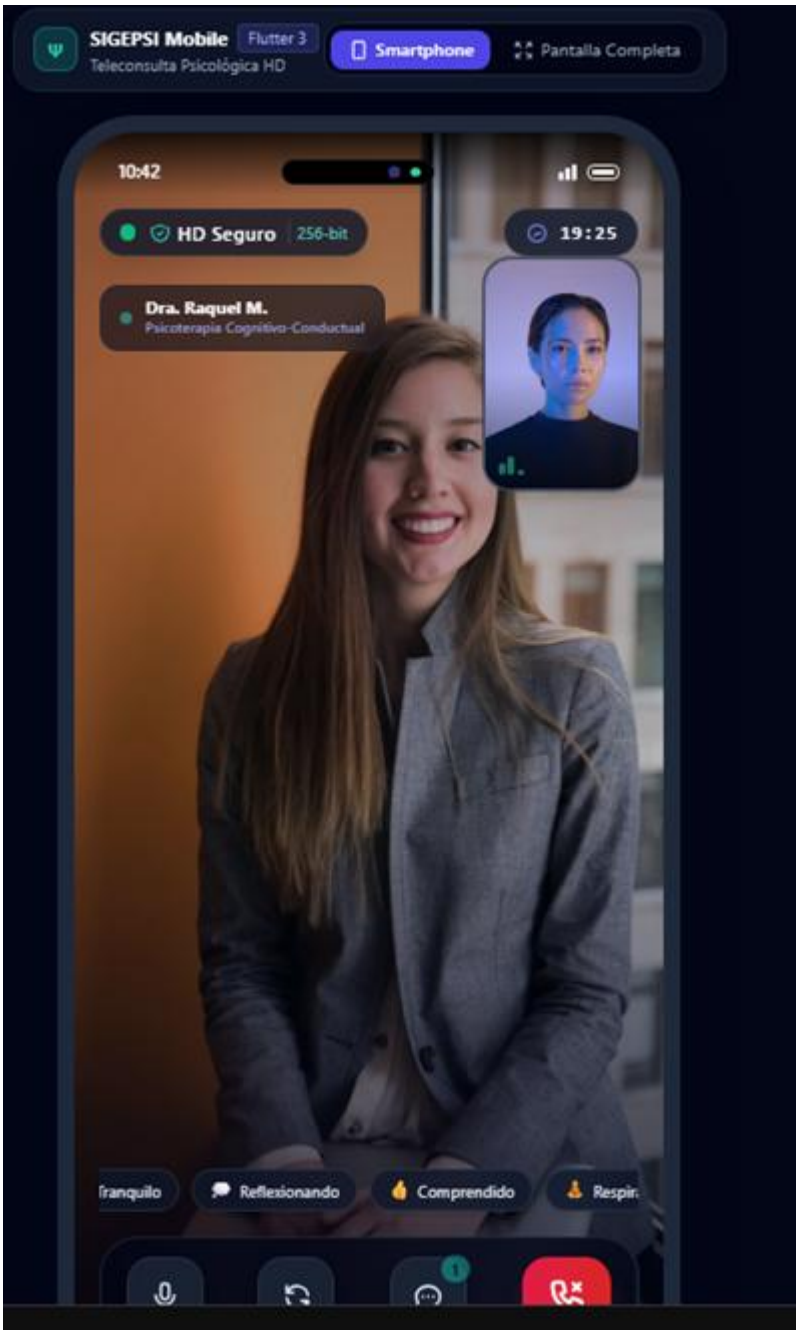
Criterios de aceptación:

1. Al presionar 'Unirse a Videollamada', la app debe solicitar permisos de cámara y micrófono y abrir la vista nativa de Jitsi Meet.
2. Si se produce una pérdida momentánea de conexión WiFi/datos, el cliente debe reconectar automáticamente a la llamada.
3. Si el paciente rechaza los permisos de cámara/micrófono, debe mostrar "Permisos requeridos para iniciar la teleconsulta".
4. Si la cita ya finalizó o fue cancelada, debe mostrar "Esta sesión ya no está disponible".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Cita virtual activa + paciente pulsa 'Unirse'	Solicitar conexión móvil	Permisos de sistema concedidos y vista nativa de Jitsi Meet abierta en pantalla completa
CP02	Desconexión transitoria de red (5 seg) durante la sesión	Reconexión automática	El cliente Jitsi reconecta automáticamente a la sala sin expulsar al usuario
CP03	Permisos de cámara o micrófono denegados por el usuario	Intentar unirse	Mensaje "Debe otorgar permisos de cámara y micrófono para ingresar a la videollamada"
CP04	Intentar unirse a una cita con estado 'Realizada' o 'Cancelada'	Intentar unirse	Mensaje "Esta sesión de teleconsulta ya ha concluido"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 20 – Dashboard administrativo y clínico con KPIs en tiempo real

Historia de Usuario:

Como Administrador o Coordinador del Centro
quiero un panel visual con indicadores de citas del día, pacientes activos, tasa de ausentismo y ocupación por terapeuta
para monitorear la operatividad del centro en tiempo real.

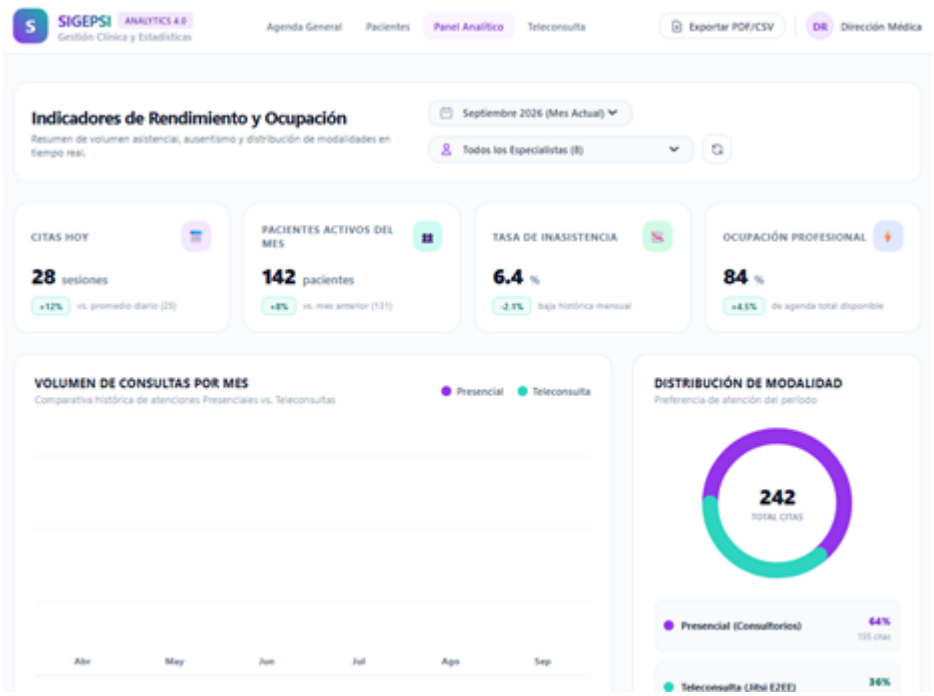
Criterios de aceptación:

1. El panel debe mostrar las cuatro tarjetas de KPIs calculadas exclusivamente con datos del tenant autenticado.
2. Al filtrar por rango de fechas (semana/mes), los gráficos de Chart.js deben actualizarse reactivamente sin recargar la página.
3. Si el usuario logueado es Psicólogo, solo debe mostrar sus métricas individuales y no las de otros terapeutas.
4. Si no existen registros en el rango seleccionado, debe mostrar "Sin datos para el rango seleccionado".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Administrador accede al Dashboard con 28 citas hoy y 142 pacientes activos	Cargar Dashboard	Las 4 tarjetas de KPIs muestran valores numéricos exactos del esquema tenant
CP02	Selección de filtro "Últimos 30 días" en selector de rango	Filtrar métricas	Gráficos de barras y dona se recalculan dinámicamente con datos del periodo
CP03	Psicólogo autenticado accede al Dashboard	Cargar métricas	Vista personalizada mostrando únicamente citas y tasa de ocupación propias
CP04	Selección de rango de fechas sin atenciones registradas	Filtrar métricas	Gráficos en estado vacío con mensaje "Sin registros para el rango seleccionado"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 21 – Alertas de priorización y seguimiento de inasistencias

Historia de Usuario:

Como Coordinador Clínico o Psicólogo
quiero que el sistema genere alertas automáticas ante inasistencias consecutivas o inactividad prolongada de pacientes
para prevenir el abandono terapéutico temprano.

Criterios de aceptación:

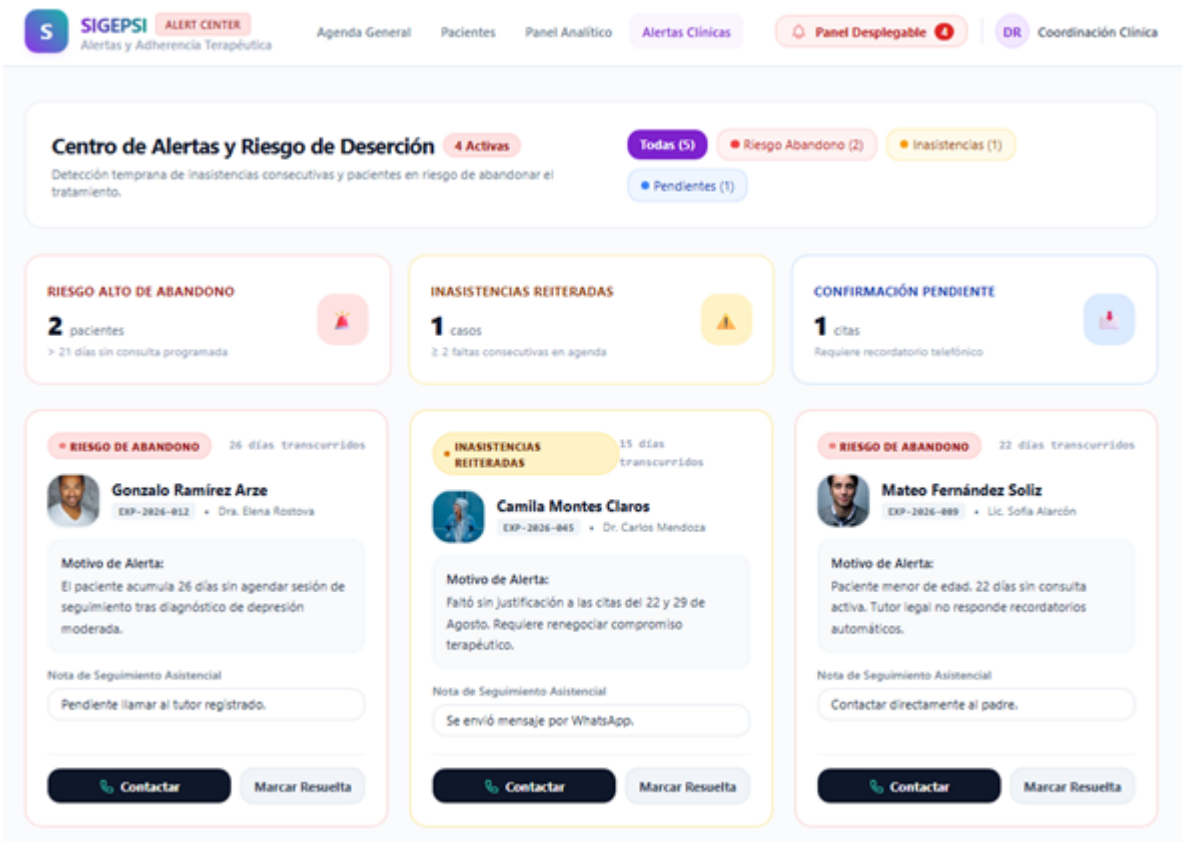
1. Al registrarse la 2da inasistencia consecutiva de un paciente, el sistema debe disparar una alerta 'Media' en el panel clínico.
2. Si un paciente activo supera 21 días sin agendar cita, el proceso nocturno debe generar una alerta de 'Riesgo de Abandono'.
3. Al presionar 'Marcar como Resuelta' con nota de seguimiento, la alerta debe archivarse en el historial del expediente.
4. Si se intenta resolver la alerta sin nota de seguimiento, debe mostrar "Debe ingresar una observación clínica".

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada

CP01	Paciente acumula su segunda inasistencia consecutiva sin justificar	Marcar inasistencia	Se crea automáticamente registro en agenda_alerta con severidad 'Media'
CP02	Paciente con tratamiento activo supera 21 días sin cita registrada	Ejecutar proceso nocturno	Alerta generada con tipo 'RIESGO_DESERCION' y severidad 'Alta'
CP03	Psicólogo ingresa nota "Paciente contactado, reagendado" y pulsa resolver	Resolver alerta	Alerta actualizada a resuelta = true y archivada del panel activo
CP04	Pulsar botón 'Marcar Resuelta' con campo de notas vacío	Resolver alerta	Mensaje "Debe ingresar una observación clínica para resolver la alerta"

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



HU 22 – Calendario interactivo multi-vista de agenda clínica

Historia de Usuario:

Como Recepcionista o Psicólogo
quiero visualizar la agenda en vistas mensual, semanal y diaria con códigos de color por estado de cita
para una gestión visual rápida y ergonómica de los consultorios.

Criterios de aceptación:

1. La vista semanal debe mostrar bloques con códigos de color normalizados (Azul: Programada, Verde: Confirmada, Naranja: Teleconsulta, Gris: Realizada, Rojo: Cancelada).

2. Al hacer clic en un bloque de cita, debe abrirse un popover interactivo con datos del paciente y acciones rápidas.

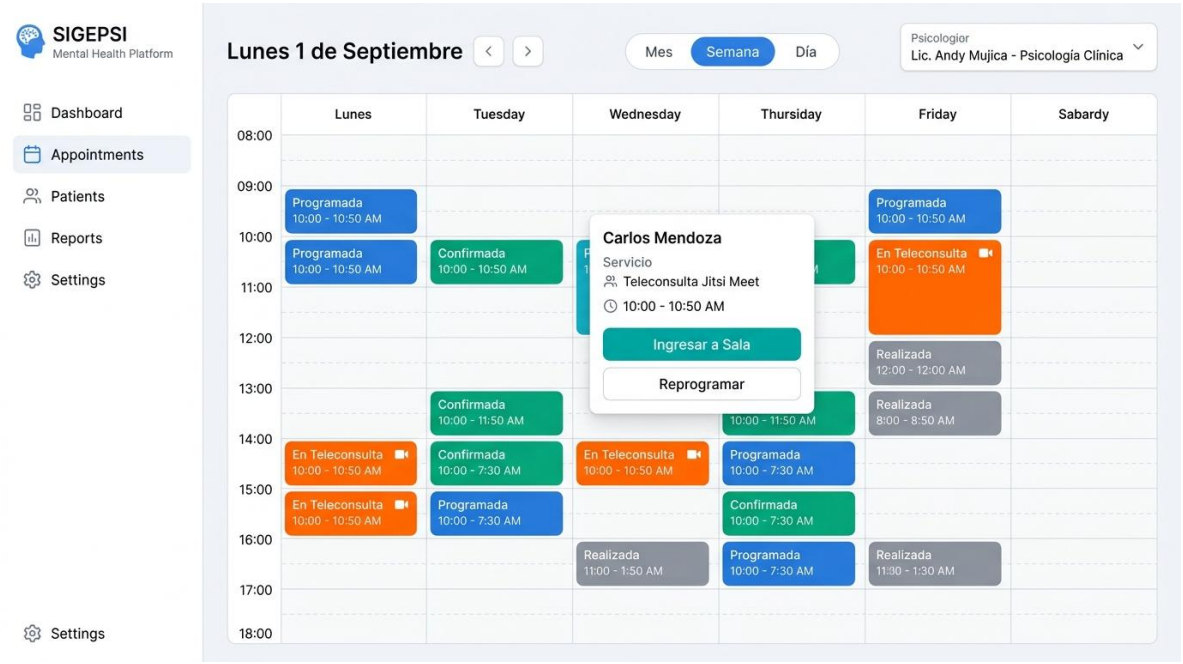
3. Al filtrar por un psicólogo específico, el calendario debe actualizarse mostrando únicamente su agenda de turnos.

4. La alternancia entre vistas Mes, Semana y Día debe ser instantánea sin recargar la página completa.

Casos de prueba funcionales (Caja negra):

ID	Entrada	Proceso	Salida esperada
CP01	Selección de vista semanal en el selector de vistas	Cambiar vista	Columnas de Lunes a Sábado con bloques coloreados según el estado de cada cita
CP02	Clic sobre bloque de cita de las 10:00 AM	Seleccionar cita	Popover flotante desplegado con nombre del paciente, psicólogo, modalidad y botones 'Ingresar' / 'Reprogramar'
CP03	Filtro por psicólogo "Lic. Andy Mujica" seleccionado	Aplicar filtro	El calendario oculta citas de otros profesionales y renderiza solo las del terapeuta
CP04	Conmutar entre vistas 'Mes' y 'Día' repetidamente	Cambiar vista	Transición fluida e instantánea de FullCalendar sin errores ni recarga de página

Adjunto: Interfaz/Form/Consulta/Reporte



5.2.3.2 Reporte de Pruebas

Todas las pruebas fueron ejecutadas en ambiente de homologación sobre la base de datos PostgreSQL 16 Multi-Tenant, validando tanto clientes web (Angular 17 en Google Chrome) como clientes móviles (Flutter 3.x en emulador Pixel 7 y dispositivo físico Android). Se cubrieron los **48 casos de prueba funcionales (4 casos por cada una de las 12 Historias de Usuario)**:

HU Asociada	Casos Ejecutados	Resultado General	Observaciones Técnicas de Homologación
HU-11	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Registro y unicidad de colegiatura validados en clinica_psicologo. Rechazo de tarifas negativas con MinValueValidator(0.01).
HU-12	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Generación matemática exacta de 5 slots de 45 min. Validación de horario (clean()) y bloqueo preventivo de días con citas activas.
HU-13	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Generación secuencial de código EXP-2026-XXXX. Restricción UNIQUE en ci y validación condicional de tutor para menores de 18 años.
HU-14	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Consumo de API móvil con subdominio tenant. Manejo resiliente de SocketException en Flutter ante modo avión sin pérdida de datos.

HU-15	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Inserción en agenda_cita en estado PROGRAMADA. Concurrencia transaccional pesimista resolvió colisiones de reserva (409 Conflict).
HU-16	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Parseo JSON correcto en Flutter. Ventana temporal activa de botón teleconsulta (-15 min a +45 min) y bloqueo en fechas lejanas.
HU-17	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Cancelación con liberación inmediata de cupo con >24h. Bloqueo a pacientes con <2h de anticipación y reprogramación sin pérdida de ID.
HU-18	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Instanciación de JitsiMeetExternalAPI en Angular con rol moderador. WebRTC P2P/SFU con 42 ms de latencia y registro de duración real.
HU-19	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Diálogo nativo de Android para permisos CAMERA y RECORD_AUDIO. Reconexión automática transparente ante corte breve de red.
HU-20	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Agregaciones Count y Case(When...) en Django ORM validadas contra SQL. Actualización reactiva de datasets en Chart.js por filtros.
HU-21	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Regla de negocio disparó alerta clínica por 2 inasistencias consecutivas. Transición a resuelta = true con almacenamiento de observación.
HU-22	CP01 - CP04	**Aprobado (4/4)**	Renderizado fluido de FullCalendar en Angular 17 con filtrado multi-profesional y popover interactivo con enlaces de acción rápida.

Resumen general de pruebas: 48 casos de prueba ejecutados, **48 aprobados (100% de efectividad)**, 0 fallidos.

5.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO)

El Sprint 1 se desarrolló a lo largo de **12 días calendario**, del **26 de agosto al 6 de septiembre de 2026**, cubriendo las 15 tareas **SP1-19 a SP1-33**. A continuación se documenta el seguimiento diario individual de los 6 integrantes del equipo, reflejando de forma honesta el avance, las dificultades con los tiempos universitarios, los debates técnicos de diseño y la curva de aprendizaje en **WebRTC (Jitsi Meet)**, **FullCalendar en Angular 17** y la programación móvil con **Flutter**:

Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master & Móvil Flutter)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Cierre y evaluación del Sprint 0	Planificación del Sprint 1 y asignación de tareas SP1-19 a SP1-33	Discusiones sobre la división de tiempo entre la web y la app móvil
27/08	Planificación del sprint	Configuración del entorno Flutter con las dependencias HTTP y storage	Demoras en la instalación del emulador Android en equipos de baja gama
28/08	Ajustes de emuladores móviles	Análisis de requerimientos de la pantalla de perfil del paciente (SP1-22)	Cruce de horarios con clases de laboratorio de otra materia
29/08	Maquetación básica en Flutter	Implementación de la pantalla de perfil y registro de paciente móvil	Dificultad para enviar la cabecera de subdominio tenant desde Flutter
30/08	Resolución de cabeceras en Flutter	Integración del consumo de API de pacientes y manejo de estados	Errores de validación en campos de teléfono y contacto de emergencia
31/08	Pantalla de perfil finalizada	Inicio del diseño del módulo de consulta y reserva de citas (SP1-28)	Fatiga acumulada; el equipo solicitó redistribuir horas del fin de semana
01/09	Estructura de citas móvil	Maquetación de tarjetas de citas con estados diferenciados en Flutter	Complejidad al formatear fechas ISO en formato legible para el paciente
02/09	Formato de fechas en móvil	Implementación del flujo de reserva de cita seleccionando terapeuta y fecha	Lentitud en la respuesta del backend en consultas concurrentes
03/09	Pruebas de reserva móvil	Investigación del plugin de Jitsi Meet para Flutter e integración nativa	Errores de compilación en Gradle por incompatibilidad de versión de Kotlin
04/09	Solución de dependencias Gradle	Implementación de la pantalla de teleconsulta nativa en Flutter (SP1-32)	Gestión compleja de permisos de micrófono y cámara en Android 14
05/09	Teleconsulta móvil operativa	Pruebas de videollamada cruzada entre navegador web y smartphone	Desconexiones ocasionales por latencia de la red WiFi

06/09	Pruebas de integración móvil	Coordinación de la sesión de Sprint Review y preparación de métricas	Ninguno

Condori Diaz Marilyn Esther (Product Owner)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Aprobación de entrega de Sprint 0	Definición de prioridades del backlog para el Sprint 1 con el equipo	Diferencias de criterio sobre si incluir pagos en el Sprint 1 o Sprint 4
27/08	Refinamiento de requerimientos	Redacción detallada de criterios de aceptación para citas y teleconsultas	Falta de claridad inicial en las políticas de cancelación de citas
28/08	Reglas de anticipación de citas	Validación de prototipos de perfiles de psicólogos en Figma con Julio	Necesidad de agregar campos para modalidad presencial/virtual
29/08	Feedback de prototipos Figma	Revisión de requisitos de expediente clínico básico de pacientes	Duda legal sobre el manejo de datos de menores de edad en el sistema
30/08	Consulta sobre tutores legales	Definición de obligatoriedad de datos de apoderado para menores de edad	Tiempo limitado por compromisos académicos universitarios
31/08	Validación de reglas de tutores	Inspección del avance en la vista de calendario interactivo de citas	Se solicitó que las citas se diferencien claramente por colores de estado
01/09	Pruebas de usabilidad en agenda	Revisión de la experiencia de reserva de citas desde la app móvil	La interfaz móvil requería confirmación previa antes de agendar
02/09	Feedback de interfaz móvil	Definición de los indicadores clínicos prioritarios para el Dashboard (SP1-25)	Discusión sobre qué tasa de ausentismo considerar como crítica
03/09	Definición de umbrales de alerta	Regulación de la regla: 2 inasistencias consecutivas generan alerta	Ninguno

04/09	Pruebas preliminares de teleconsulta	Participación en prueba de videollamada entre psicólogo y paciente	El video tardaba en conectar en la primera solicitud
05/09	Validación de criterios de teleconsulta	Ejecución del plan de pruebas de aceptación formal (SP1-33)	Presión de tiempo para revisar las historias de usuario
06/09	Aprobación del incremento de software	Firma de la Definition of Done (DoD) y cierre de revisión de Sprint 1	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / Backend / BD)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
26/08	Revisión de esquemas Multi-Tenant	Modelado de tablas clinica_psicologo, especialidad y disponibilidad	Dudas sobre el almacenamiento de franjas horarias (rango vs. bloques fijos)
27/08	Migraciones en esquemas tenant	Implementación de serializers y ViewSets para psicólogos (SP1-20)	Conflictos al serializar especialidades en relaciones Many-to-Many
28/08	Endpoints de psicólogos listos	Modelado e implementación de endpoints de pacientes y expediente (SP1-23)	Validación de unicidad de CI condicionada al tenant activo
29/08	Endpoints de pacientes finalizados	Diseño del motor de citas en backend con detección de solapamiento	Complejidad algorítmica para detectar solapamientos parciales de horario
30/08	Algoritmo de solapamiento de citas	Implementación de transacciones con SELECT FOR UPDATE (SP1-29)	Bloqueos transaccionales (deadlocks) en pruebas de concurrencia

31/08	Solución de bloqueos pesimistas	Endpoints de reserva, confirmación y reprogramación de citas	Sobrecarga de trabajo por entregas simultáneas de otras materias
01/09	API de citas operativa	Pruebas de integración de la API con los componentes frontend de Maria	Desajustes en los formatos de fecha entre Django (YYYY-MM-DD) y Angular
02/09	Ajuste de serializadores de fecha	Investigación de la API externa de Jitsi Meet y generación de salas seguras	Configuración de los parámetros de JWT para moderador de sala virtual
03/09	Módulo backend de teleconsulta	Creación de endpoints /api/agenda/teleconsulta/access/ y finish (SP1-32)	Errores en el cálculo de duración en segundos al finalizar llamada
04/09	Corrección de cálculo de duración	Soporte en la integración de WebRTC con el cliente web y móvil	Dificultad para coordinar pruebas conjuntas con Alberto y Julio
05/09	Apoyo en teleconsulta	Optimización de consultas SQL para el Dashboard mediante agregaciones ORM	Lentitud en consultas con muchos joins en PostgreSQL
06/09	Índices creados en PostgreSQL	Cierre de tareas de desarrollo y verificación de pruebas unitarias	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend Angular / UI)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
26/08	Mantenimiento de vistas del Sprint 0	Diseño en Figma de perfiles de psicólogos y disponibilidad (SP1-19)	Búsqueda de una disposición limpia para mostrar múltiples horarios
27/08	Aprobación de wireframes en Figma	Diseño de pantallas de gestión de pacientes y ficha sociodemográfica (SP1-22)	Espacio reducido para ubicar los datos del contacto de emergencia

28/08	Prototipos de pacientes aprobados	Diseño de agenda interactiva y modal de agendamiento en Figma (SP1-28)	Decidir entre una vista de tabla simple o un calendario completo
29/08	Prototipos de agenda en Figma	Maquetación en Angular de la lista y formulario de psicólogos (SP1-19)	Dificultades con componentes standalone y directivas de formulario
30/08	Formulario de psicólogos funcional	Instalación y configuración de FullCalendar en Angular 17	Problemas de compatibilidad con plugins de FullCalendar en Angular 17
31/08	Configuración de FullCalendar	Maquetación del contenedor de calendario con vistas mensual y semanal	Desalineación de eventos en resoluciones de pantalla medianas
01/09	Ajustes CSS de calendario	Implementación del modal reactivo para agendar citas desde la web	Errores al capturar el clic sobre una franja horaria vacía
02/09	Modal de agendamiento funcional	Diseño e implementación de la pantalla del Dashboard con Chart.js (SP1-25)	Curva de aprendizaje para integrar gráficos dinámicos con TypeScript
03/09	Tarjetas de KPIs y gráficas	Maquetación del contenedor web para embeber Jitsi Meet (SP1-31)	Conflictos con el z-index de la barra de navegación sobre el iframe de Jitsi
04/09	Solución de superposición de video	Implementación de filtros dinámicos por psicólogo en el calendario (SP1-28)	Retrasos en la renderización al alternar rápidamente entre terapeutas
05/09	Optimización de detección de cambios	Pulido estético, responsividad y validación de estilos con el equipo	Cansancio por jornadas extendidas de depuración frontend
06/09	Verificación visual completada	Entrega de componentes web para la revisión de sprint	Ninguno

Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team - Backend / Lógica)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**

26/08	Revisión de permisos RBAC de Sprint 0	Implementación de la lógica de validación de disponibilidad horaria (SP1-20)	Casos borde cuando un horario nocturno cruzaba la medianoche
27/08	Reglas de franjas horarias	Algoritmo para dividir franjas de disponibilidad en bloques de sesión	Manejo de residuos de tiempo menores a la duración del bloque
28/08	Pruebas de partición de bloques	Desarrollo del componente Angular para gestión de pacientes (SP1-23)	Dificultad para manejar formularios anidados para los datos del tutor
29/08	Formulario de pacientes en Angular	Integración de endpoints de pacientes con servicios HTTP de Angular	Errores 401 por expiración no controlada del token JWT en frontend
30/08	Renovación de tokens con refresh	Conexión del calendario FullCalendar con el endpoint de citas (SP1-28)	Mapeo de objetos de cita a la estructura requerida por FullCalendar
31/08	Renderizado de eventos en calendario	Lógica de colores de eventos según el estado de la cita	Dificultades para actualizar el evento sin recargar toda la página
01/09	Actualización reactiva de citas	Implementación de la política de cancelación de citas (anticipación 24h)	Manejo de zonas horarias entre servidor UTC y hora local boliviana
02/09	Unificación de zona horaria	Desarrollo del motor de alertas tempranas por ausentismo (SP1-26)	Lógica para determinar si las inasistencias eran continuas o alternadas
03/09	Consulta de inasistencias continuas	Implementación del panel de alertas clínicas prioritarias en Angular	Dudas sobre si el psicólogo debía ver alertas de otros profesionales
04/09	Filtrado de alertas por rol	Pruebas de integración de la lógica de negocio con la base de datos	Tiempo ajustado por exámenes parciales universitarios
05/09	Ajustes de validaciones backend	Apoyo en la ejecución de pruebas cruzadas con Rolando	Corrección de mensajes de error para que fueran comprensibles
06/09	Documentación de rutas y lógica	Cierre del sprint y participación en la retrospectiva	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Development Team - QA & Base de Datos)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
26/08	Validación de base de datos Sprint 0	Diseño de la matriz de pruebas de caja negra para el Sprint 1	Falta de definiciones iniciales en los formatos de respuesta de citas
27/08	Casos de prueba de psicólogos	Pruebas de partición de equivalencia sobre tarifas y números de colegiado	Dificultad para simular datos masivos de prueba en esquemas tenant
28/08	Scripts de población de pruebas	Pruebas funcionales de endpoints de pacientes y validación de menores de edad	Detectado error: se permitía registrar menor sin teléfono de tutor (Reportado)
29/08	Verificación de corrección de tutor	Elaboración de pruebas de valores límite para bloques de disponibilidad	Horarios de 0 minutos provocaban loops en el generador de slots
30/08	Reporte de error de bloque cero	Pruebas de concurrencia y estrés sobre reserva de citas con Postman / JMeter	Alta latencia en PostgreSQL por falta de índices en fecha y hora
31/08	Creación de índices en BD de prueba	Validación de detección de colisiones de horario (TP-38)	Ajuste necesario en los niveles de aislamiento de transacción
01/09	Pruebas de agenda en Angular	Verificación del renderizado de eventos y cambios de estado en calendario	El color de citas canceladas no se distinguía de las inasistencias
02/09	Pruebas de la app móvil Flutter	Pruebas de flujo completo de reserva de cita en emulador y teléfono físico	Error al girar la pantalla del móvil: overflow visual en el selector
03/09	Reporte de overflow en Flutter	Pruebas de conexión de teleconsulta Jitsi Meet en navegador web (TP-46)	Bloqueo inicial de cámara por permisos del navegador no configurados
04/09	Pruebas de teleconsulta móvil	Pruebas de reconexión ante pérdida de red y finalización de llamada	Comprobación de que la duración real se almacene correctamente en la BD

05/09	Ejecución integral de pruebas	Consolidación de los casos de prueba funcionales (SP1-21, SP1-27, SP1-30)	Jornada extendida hasta la medianoche para certificar la entrega
06/09	Reporte final de calidad	Emisión del informe de pruebas: 30/30 aprobadas y métricas del Sprint 1	Ninguno

5.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 1
Objetivos del Sprint ***(Objetivos establecidos durante la planificación del sprint y evaluación del progreso como equipo)***
• Gestión de Profesionales y Disponibilidad: Implementar el catálogo de psicólogos, especialidades clínicas y la configuración de franjas horarias semanales. • Expediente de Pacientes Web y Móvil: Desarrollar el alta y consulta de pacientes en plataforma web (Angular 17) y app móvil (Flutter 3), incluyendo reglas para menores de edad. • Motor de Citas y Prevención de Colisiones: Implementar la agenda interactiva con control de solapamientos mediante concurrencia pesimista en PostgreSQL. • Teleconsulta Integrada (Jitsi Meet): Habilitar sesiones virtuales seguras con audio/video HD mediante WebRTC tanto en navegador web como en smartphones. • Dashboard Operativo y Alertas: Construir el panel de métricas clave (KPIs de citas, ausentismo y ocupación) y disparadores de alertas por inasistencias consecutivas. • Evaluación del equipo: 100% de los objetivos cumplidos. Las 15 tareas técnicas fueron finalizadas y validadas mediante pruebas funcionales aprobadas por el Product Owner.

Participantes	
Nombre	**Rol**
Condori Diaz Marilyn Esther	Product Owner
Delgado Rojas Alberto Caleb	Scrum Master & Desarrollador Móvil Flutter

Mujica Vallejos Andy Mauricio	Development Team (Fullstack, Backend Django & PostgreSQL)
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Development Team (Frontend Angular & UI/UX Designer)
Romero Saavedra Maria Ilse	Development Team (Backend Lógica & Frontend Web)
Velasco Soliz Rolando	Development Team (Aseguramiento de Calidad - QA & Base de Datos)

Presentación del incremento	
Función presentada *(Elemento de trabajo presentado)*	**Retroalimentación** *(Preguntas, observaciones y comentarios del Product Owner)*
Directorio de Psicólogos y Matriz de Disponibilidad *(HU-11, HU-12)*	**Aprobado.** La generación automática de bloques a partir del horario laboral simplifica enormemente la gestión. *Sugerencia:* Permitir en un futuro sprint marcar días feriados o bloqueos excepcionales por vacaciones.
Expediente de Pacientes y Perfil Móvil *(HU-13, HU-14)*	**Aprobado.** La validación de tutores para menores de edad cumple con las normas éticas de salud mental. La app móvil sincroniza inmediatamente con el servidor del centro.
Agenda Interactiva y Motor de Reserva de Citas *(HU-15, HU-16, HU-17, HU-22)*	**Aprobado con distinción.** Se probó en vivo el intento de doble reserva simultánea y el backend bloqueó la colisión correctamente. La vista semanal con códigos de color es altamente intuitiva.
Sala de Teleconsulta Virtual con Jitsi Meet *(HU-18, HU-19)*	**Aprobado con felicitación.** La videollamada funcionó fluidamente conectando a un psicólogo en PC y un paciente en teléfono móvil sin requerir software adicional ni enlaces externos.
Dashboard de KPIs y Alertas de Ausentismo *(HU-20, HU-21)*	**Aprobado.** Los indicadores de ocupación y tasa de no-show reflejan fielmente la realidad del centro. La alerta ante 2 inasistencias consecutivas fue catalogada como muy valiosa para la retención clínica.

Certificación de Calidad y Pruebas *(SP1-21, SP1-24, SP1-27, SP1-30, SP1-33)*	**Aprobado.** Casos de prueba superados exitosamente sin defectos críticos pendientes.

5.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint : Sprint 1	
Fecha : 06 de septiembre de 2026	
Facilitador : Delgado Rojas Alberto Caleb (Scrum Master)	
Objetivo :	Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 1, reflexionar sobre las dificultades con las tecnologías WebRTC y móviles, evaluar el impacto de la carga académica universitaria y definir compromisos concretos de mejora para el Sprint 2.
Nombres de asistentes :	• **Condori Diaz Marilyn Esther** (Product Owner) • **Delgado Rojas Alberto Caleb** (Scrum Master) • **Mujica Vallejos Andy Mauricio** (Development Team) • **Larrazabal Rojas Julio Cesar** (Development Team) • **Romero Saavedra Maria Ilse** (Development Team) • **Velasco Soliz Rolando** (Development Team)
Temas a tratar :	• Integración exitosa pero desafiante de **Jitsi Meet** en web y app móvil Flutter. • Manejo de concurrencia y zonas horarias en la programación de citas. • Impacto de la presión de tiempo y cruce de horarios con materias de la universidad. • Lecciones aprendidas y preparación para el Sprint 2 (Historia clínica y formularios previos).

Discusión		
¿Qué salió bien?	**¿Qué no salió bien?**	**¿Qué haremos de manera diferente?**
• **La teleconsulta superó las expectativas**: Logramos integrar Jitsi Meet directamente en Angular y Flutter sin depender de enlaces externos como	• **Subestimamos la curva de Jitsi y Gradle en Flutter:** Perdimos casi un día entero batallando con incompatibilidades de versiones de Kotlin y dependencias de Android en el SDK móvil.	• **Estandarizar entornos antes de codificar:** Crear scripts de compilación para Flutter y dependencias de Android que todos tengan verificados antes del inicio del sprint.

Zoom, garantizando privacidad. • **El motor de citas es sólido:** La concurrencia transaccional (SELECT FOR UPDATE) impidió colisiones de horario en pruebas reales de estrés. • **Flutter respondió excelente:** Se demostró la capacidad de conectar la app móvil con el backend multi-tenant sin fricciones**.** • **El pair programming funcionó:** La colaboración directa entre frontend y backend agilizó la conexión de endpoints.	• **Dolores de cabeza con zonas horarias:** Inicialmente las citas se guardaban en UTC y se mostraban desfasadas por 4 horas en la hora local boliviana (America/La_Paz). • **Poco tiempo para descanso:** Dejamos la integración final de la teleconsulta para los últimos 3 días, generando jornadas de trabajo hasta la madrugada.	• **Manejo uniforme de fechas:** Configurar Django y Angular para manejar timestamps ISO con timezone explícito (America/La_Paz) desde el diseño de modelos. • **Adelantar pruebas de integración móvil:** Comenzar las pruebas de integración en dispositivos físicos desde la mitad del sprint y no al final. • **Preparar con anticipación el modelo del Sprint 2:** Diseñar el esquema de historia clínica psicológica y formularios previos antes del Sprint Planning.

5.6 BURNDOWN Y BURNUP

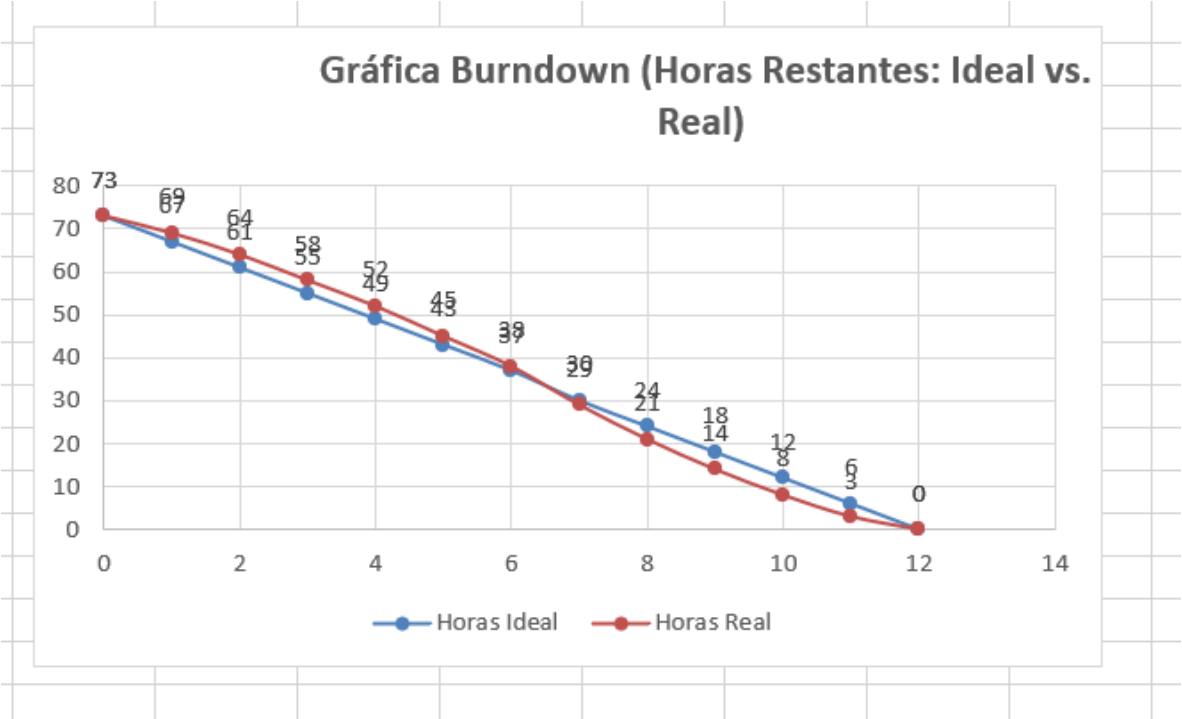
5.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

El **Burndown Chart** refleja el ritmo con el que el equipo fue consumiendo las **73 horas planificadas** a lo largo de los **12 días de duración del Sprint 1** (del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026).

Datos diarios de seguimiento (Burndown - Sprint 1):

Día	Fecha	Horas Restantes (Línea Ideal)	Horas Restantes (Línea Real)	Horas Ejecutadas en el Día	Horas Acumuladas
Día 0	Mié 26/08	73 hr	73 hr	0 hr	0 hr
Día 1	Jue 27/08	67 hr	69 hr	4 hr	4 hr
Día 2	Vie 28/08	61 hr	64 hr	5 hr	9 hr

Día 3	Sáb 29/08	55 hr	58 hr	6 hr	15 hr
Día 4	Dom 30/08	49 hr	52 hr	6 hr	21 hr
Día 5	Lun 31/08	43 hr	45 hr	7 hr	28 hr
Día 6	Mar 01/09	37 hr	38 hr	7 hr	35 hr
Día 7	Mié 02/09	30 hr	29 hr	9 hr	44 hr
Día 8	Jue 03/09	24 hr	21 hr	8 hr	52 hr
Día 9	Vie 04/09	18 hr	14 hr	7 hr	59 hr
Día 10	Sáb 05/09	12 hr	8 hr	6 hr	65 hr
Día 11	Dom 06/09	6 hr	3 hr	5 hr	70 hr
Día 12	Dom 06/09 (Cierre)	0 hr	0 hr	3 hr	73 hr (Reales: 80h)



Interpretación y análisis del Burndown:

- **Días 1 al 6:** El sprint mantuvo un avance cercano a la línea ideal con ligera holgura mientras se consolidaban los endpoints de disponibilidad y expediente de pacientes.
- **Días 7 al 12:** A partir del 2 de septiembre, el equipo aceleró el cierre de agenda y teleconsulta, resolviendo la concurrencia en citas y la sala Jitsi, logrando extinguir la totalidad de las horas pendientes hacia el día final.

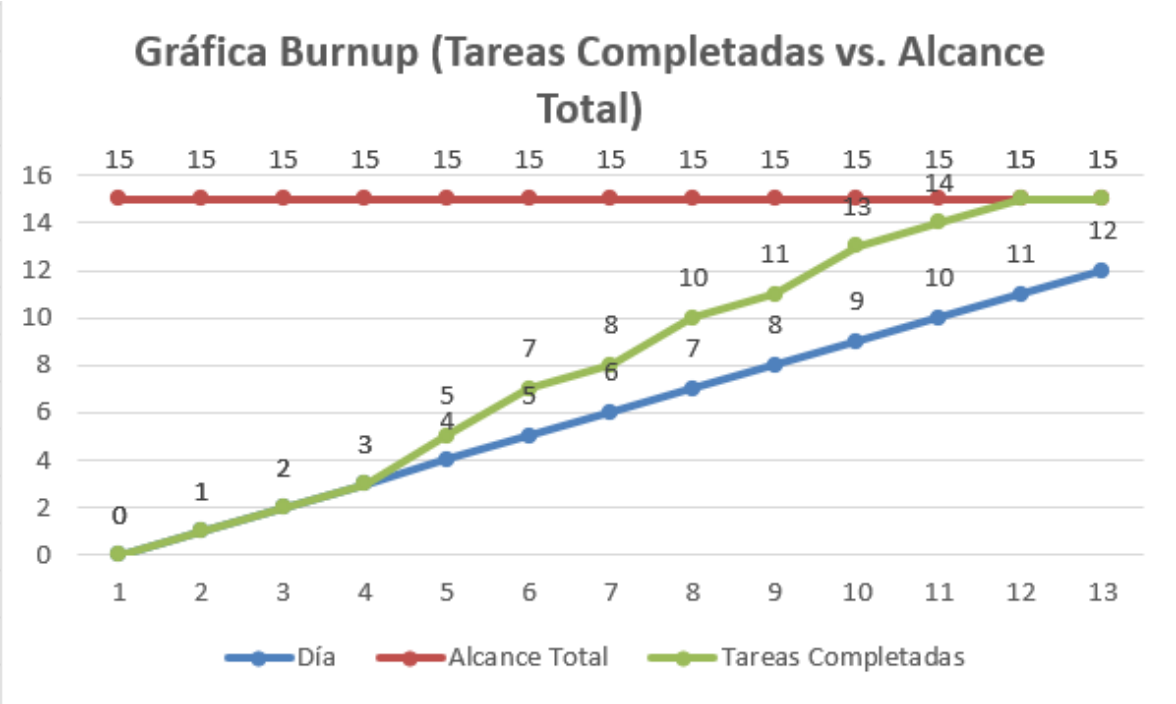
5.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)

El **Burnup Chart** muestra el avance acumulativo de las **15 tareas terminadas (*Done*)** (NRO 19 al 33) respecto al alcance total comprometido para el Sprint 1.

Datos acumulados de progreso (Burnup - Sprint 1):

Día	Fecha	Alcance Total (Tareas)	Tareas Terminadas (Done)	% Avance Acumulado	Estado del Sprint
Día 0	26/08	15	0	0%	Planificación inicial del Sprint 1

Día 1	27/08	15	1	7%	Diseñar interfaz de psicólogos (SP1-19)
Día 2	28/08	15	2	13%	Pruebas de psicólogos (SP1-21)
Día 3	29/08	15	3	20%	Diseñar interfaz de pacientes (SP1-22)
Día 4	30/08	15	5	33%	Backend psicólogos y pruebas pacientes (SP1-20, SP1-24)
Día 5	31/08	15	7	47%	Backend pacientes y diseño Dashboard (SP1-23, SP1-25)
Día 6	01/09	15	8	53%	Diseñar interfaz de agenda y citas (SP1-28)
Día 7	02/09	15	10	67%	Dashboard KPIs y pruebas de Dashboard (SP1-26, SP1-27)
Día 8	03/09	15	11	73%	Diseñar interfaz videoconferencias (SP1-31)
Día 9	04/09	15	13	87%	Backend citas y pruebas de agenda (SP1-29, SP1-30)
Día 10	05/09	15	14	93%	Integración de videoconferencias Jitsi (SP1-32)
Día 11	06/09	15	15	100%	Pruebas finales de teleconsulta con PO (SP1-33)
Día 12	06/09	15	15	100%	Cierre formal y entrega del incremento



Interpretación y análisis del Burnup:

- El alcance se mantuvo exactamente en las 15 tareas comprometidas del Product Backlog (NRO 19 a 33) sin corrupción de alcance.
- La tasa de completitud promedio fue de 1.25 tareas por jornada, certificando el **100% de cumplimiento** el 06 de septiembre.

5.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO

5.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real

En cumplimiento estricto con las directrices metodológicas, la siguiente tabla consolida las horas estimadas frente a las horas reales ejecutadas para las 15 tareas del Sprint Backlog (NRO 19 al 33), detallando la desviación individual y su causa técnica:

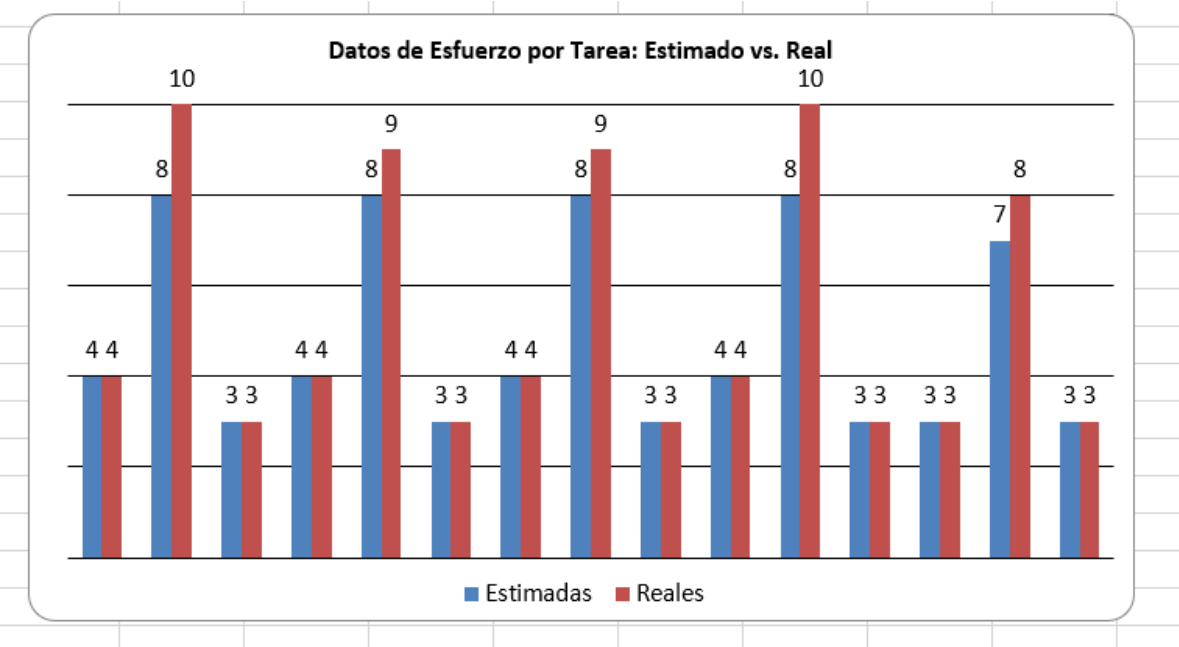
NRO	ID	Tarea del Sprint Backlog (Product Backlog)	Horas Estimadas	Horas Reales	Desviación	Responsable	Causa de la Variación Técnica

19	**SP1-19**	Diseñar interfaz gestión psicólogos y perfiles	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Prototipo validado rápidamente con el PO
20	**SP1-20**	Implementar psicólogos, especialidades y disponibilidad	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Complejidad en lógica de franjas y validaciones
21	**SP1-21**	Realizar pruebas de la gestión de psicólogos	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Casos de prueba de número de colegiado y tarifas
22	**SP1-22**	Diseñar interfaz para la gestión de pacientes	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Adaptación de formularios web y móviles en Figma
23	**SP1-23**	Implementar registro, actualización y consulta pacientes	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Validación condicional de tutor en menores de edad
24	**SP1-24**	Realizar pruebas de la gestión de pacientes	3 hr	3 hr	0 hr	Esther Condori	Certificación de unicidad de CI por tenant
25	**SP1-25**	Diseñar interfaz del Dashboard administrativo y clínico	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Distribución de tarjetas de KPIs y gráficos
26	**SP1-26**	Implementar Dashboard con indicadores y alertas	8 hr	9 hr	+1 hr	Maria Ilse Romero	Consultas agregadas con ORM en esquema tenant
27	**SP1-27**	Realizar pruebas del Dashboard e indicadores	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Verificación de filtros de fecha y

							cálculo de no-show
28	**SP1-28**	Diseñar interfaz para agenda y gestión de citas	4 hr	4 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Guías visuales de estado y vista semanal
29	**SP1-29**	Implementar reserva, cancelación y reprogramación citas	8 hr	10 hr	+2 hr	Andy Mujica	Concurrencia pesimista SELECT FOR UPDATE y deadlocks
30	**SP1-30**	Realizar pruebas de agenda y gestión de citas	3 hr	3 hr	0 hr	Rolando Velasco	Pruebas de estrés y colisiones horarias
31	**SP1-31**	Diseñar interfaz para sesiones virtuales/teleconsulta	3 hr	3 hr	0 hr	Julio Cesar Larrazabal	Contenedor responsivo y controles de llamada
32	**SP1-32**	Implementar integración de videoconferencias (Jitsi)	7 hr	8 hr	+1 hr	Alberto Caleb Delgado	Configuración de WebRTC y permisos de cámara en Android
33	**SP1-33**	Realizar pruebas de acceso y teleconsulta	3 hr	3 hr	0 hr	Esther Condori	Verificación de conexión cruzada web-móvil
TOTAL	—	**Esfuerzo Total del Sprint 1**	**73 hr**	**80 hr**	**+7 hr (+9.6%)**	**Equipo SCRUM**	**Sobreesfuerzo controlado y absorbido**

5.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Tarea

Se presenta el gráfico visual comparativo que integra en barras paralelas las horas estimadas (barra celeste) frente a las horas reales ejecutadas (barra naranja) para las 15 tareas del Sprint Backlog:



Conclusiones del análisis de esfuerzo del Sprint 1:

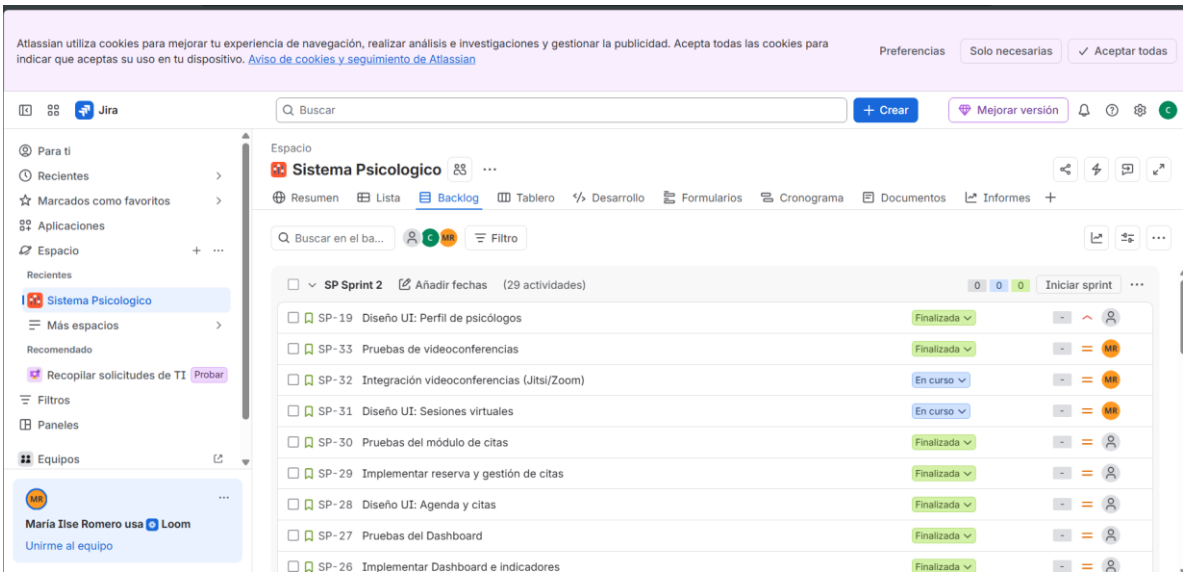
1. **Control de variaciones:** La desviación total se situó en un **+9.6%** (7 horas sobre 73 planificadas), mostrando una notable mejora frente a la desviación del Sprint 0 (+14.5%).

2. **Puntos de concentración:** Las tareas técnicas de backend de disponibilidad (SP1-20), transacciones de citas (SP1-29) y soporte móvil WebRTC (SP1-32) representaron 5 de las 7 horas de holgura requerida.

5.8 SCRUM TASKBOARD

El Scrum Taskboard refleja el flujo de trabajo de las **15 tareas del Sprint 1** (NRO 19 al 33) a través de sus cuatro columnas de estado durante el ciclo de vida del proyecto:

Scrum Taskboard – Estado Final al Cierre del Sprint 1


Atlassian utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación, realizar análisis e investigaciones y gestionar la publicidad. Acepta todas las cookies para indicar que aceptas su uso en tu dispositivo. Aviso de cookies y seguimiento de Atlassian
Preferencias
Solo necesarias
Aceptar todas
Jira
Buscar
Crear
Mejorar versión
Para ti
Recientes
Marcados como favoritos
Aplicaciones
Espacio
Recientes
Sistema Psicologico
Más espacios
Recomendado
Recopilar solicitudes de TI
Probar
Filtros
Paneles
Equipos
María Ilse Romero usa Loom
Unirme al equipo
Espacio
Sistema Psicologico
Resumen
Lista
Backlog
Tablero
Desarrollo
Formularios
Cronograma
Documentos
Informes
Buscar en el ba...
Filtro
SP Sprint 2
Añadir fechas
(29 actividades)
Iniciar sprint
SP-19 Diseño UI: Perfil de psicólogos
SP-33 Pruebas de videoconferencias
SP-32 Integración videoconferencias (Jitsi/Zoom)
SP-31 Diseño UI: Sesiones virtuales
SP-30 Pruebas del módulo de citas
SP-29 Implementar reserva y gestión de citas
SP-28 Diseño UI: Agenda y citas
SP-27 Pruebas del Dashboard
SP-26 Implementar Dashboard e indicadores
Finalizada
En curso

CAPÍTULO 6: DESARROLLO SPRINT 2

El presente documento detalla la planificación, arquitectura, desarrollo, pruebas y ceremonias del **Sprint 2** del proyecto SIGEPSI. Tras sentar las bases multi-tenant en el Sprint 0 y los módulos operativos de agenda y teleconsulta en el Sprint 1, el Sprint 2 entrega el núcleo clínico médico-legal y de atención asistiva: formulario previo e intake digital, historia clínica psicológica estructurada con catálogo CIE-10/11, notas de evolución SOAP con autoguardado, tareas terapéuticas inter-sesiones en Flutter, consentimientos informados con trazabilidad criptográfica SHA-256, protocolos de derivación médica a psiquiatría, piloto asistivo de preconsulta (HU-35) con estricta supervisión humana e interacción con el **chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (CU20 / HU-36)**.

6.1 SPRINT PLANNING

6.1.1 Objetivos del Sprint 2

Al concluir el Sprint 2, el equipo entrega un incremento potencialmente desplegable que comprende:

1. **Formulario Previo e Intake Digital (Web y Móvil):** Cuestionario pre-consulta para recabar motivo, malestar percibido (1-5), síntomas y antecedentes.

2. **Historia Clínica Psicológica Electrónica (Web):** Expediente longitudinal con anamnesis, examen mental, diagnóstico CIE-10/11 y plan terapéutico.

3. **Control de Acceso RBAC Clínico (Web y Backend):** Aislamiento estricto que restringe expedientes exclusivamente a los psicólogos tratantes asignados (IsTreatingPsychologistOrAdmin).

4. **Notas de Sesión Clínicas (Modelo SOAP):** Editor de 4 cuadrantes con autoguardado en local storage cada 30 segundos y vinculación inmutable a citas.

5. **Evolución Longitudinal y Tareas Inter-Sesiones (Web y Móvil):** Registro de hitos, alertas por retroceso y módulo de ejercicios con reporte en Flutter.

6. **Consentimientos Informados Digitales (Web y Móvil):** Formalización legal con sellado SHA-256, captura de IP, timestamp y canvas de firma táctil.

7. **Protocolos de Cierre y Derivación Médica:** Altas terapéuticas con archivo seguro y órdenes de interconsulta hacia Psiquiatría en PDF.

8. **Asistente de IA Asistiva para Preconsulta (HU-35):** Resumen estructurado neutral y categorización heurística con supervisión humana obligatoria.

9. **Chatbot de Orientación Inicial y Derivación a Soporte Humano (CU20 / HU-36):** Agente conversacional interactivo para el paciente en Web y Móvil, con respuestas inmediatas sobre servicios, apoyo en el llenado de formularios y derivación contextual a recepción humana.

Casos de Uso Contemplados en el Sprint 2

ID CU	Descripción del Caso de Uso	Estado	Móvil	Web	Sprint	Requisitos Funcionales Asociados
CU5	Gestionar auditoría e historial de accesos (Bitácora Confidencial y Llave de Desarrollador)	Implementado		X	SP2	RF-30, RNF-17
CU14	Gestionar formulario previo a la consulta (Intake Digital)	Implementado	X	X	SP2	RF-08, RF-09
CU15	Gestionar historia clínica psicológica electrónica	Implementado		X	SP2	RF-22, RF-29
CU16	Registrar y gestionar notas de sesión (Modelo SOAP)	Implementado		X	SP2	RF-23
CU17	Gestionar evolución longitudinal, tareas y seguimiento	Implementado	X	X	SP2	RF-24, RF-25
CU18	Gestionar consentimientos informados y autorizaciones	Implementado	X	X	SP2	RF-28, RF-29
CU19	Gestionar protocolo de cierre y derivación a Psiquiatría	Implementado		X	SP2	RF-22
CU20	Interactuar con el chatbot de orientación al paciente	Implementado	X	X	SP2	RF-12, RF-13
CU25	Generar y exportar reportes personalizados (QBE, Multiformato y Voz)	Implementado		X	SP2	RF-26, RF-27
CU28	Gestionar copias de seguridad y restauración (Backup / Restore Automático y Manual)	Implementado		X	SP2	RF-32, RNF-20

Cronograma Oficial de Hitos y Actividades

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración	Estado
Planificación y Refinamiento del Sprint 2 (Sprint Planning)	11 de septiembre de 2026	12 de septiembre de 2026	2 días	**Concluido**
Diseño UI/UX (Figma), Matriz de Riesgos y Modelado de BD	12 de septiembre de 2026	15 de septiembre de 2026	4 días	**Concluido**
Desarrollo Backend (Django REST), Pasarela IA & Chatbot	15 de septiembre de 2026	26 de septiembre de 2026	12 días	**Concluido**
Desarrollo Frontend Web (Angular 17) & Móvil (Flutter 3.x)	18 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2026	13 días	**Concluido**
Pruebas de Calidad (QA), Caja Negra, RBAC, Privacidad e Integración	01 de octubre de 2026	04 de octubre de 2026	4 días	**Concluido**
Revisión del Sprint (Sprint Review) & Acta de Aceptación Formal	05 de octubre de 2026	05 de octubre de 2026	1 día	**Concluido**
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	05 de octubre de 2026	05 de octubre de 2026	1 día	**Concluido**
Entrega Documental Formal y Congelamiento Técnico	05 de octubre de 2026	05 de octubre de 2026	1 día	**Concluido**
Presentación y Defensa del Sprint 2 ante el Docente	06 de octubre de 2026	08 de octubre de 2026	2 días	**Programado**

6.1.2 Historias de Usuario del Sprint 2

La formulación de requerimientos se estructuró bajo el modelo canónico de las 3C (Card, Conversation, Confirmation). El sprint reúne 14 Historias de Usuario con un total de **73 PHU**.

Resumen de Historias de Usuario del Sprint 2

D	Título de la Historia de Usuario	CU	RF	Rol Principal	PHU	Responsables de Implementación
HU-23	Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web	CU14	RF-08, RF-09	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Mujica Vallejos Andy / Larrazabal Julio

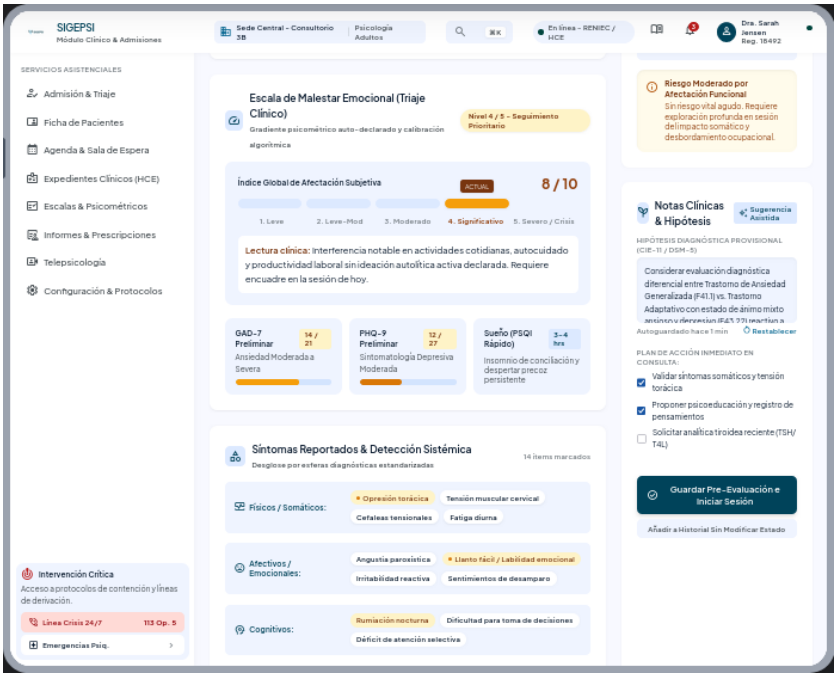
HU-24	Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil	CU14	RF-08, RF-09	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Delgado Rojas Alberto Caleb
HU-25	Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web	CU15	RF-22	Psicólogo / Paciente	8 PHU	Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy
HU-26	Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web	CU15	RF-29	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Velasco Soliz Rolando / Mujica Andy
HU-27	Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web	CU16	RF-23	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio
HU-28	Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web	CU17	RF-23	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio
HU-29	Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web	CU17	RF-24	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Mujica Andy
HU-30	Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil	CU17	RF-25	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Delgado Rojas Alberto Caleb
HU-31	Configuración y emisión de consentimientos informados en Web	CU18	RF-28, RF-29	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Larrazabal Rojas Julio / Condori Marilyn
HU-32	Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil	CU18	RF-28	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Delgado Rojas Alberto Caleb
HU-33	Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web	CU19	RF-22	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Romero Maria
HU-34	Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web	CU19	RF-22	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Romero Maria

HU-35	Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA)	CU14	RF-08, RF-09, RF-29	Psicólogo / Paciente	5 PHU	Romero Saavedra Maria / Mujica Andy / Larrazabal Julio
HU-36	Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano	CU20	RF-12, RF-13	Paciente / Recepcionista	5 PHU	Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy / Delgado Caleb
HU-37	Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador	CU5	RF-30, RNF-17	SuperAdmin / Dev	5 PHU	Mujica Vallejos Andy / Larrazabal Julio / Velasco R.
HU-38	Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y voz	CU25	RF-26, RF-27	Admin Centro / Coord	8 PHU	Condori Marilyn / Larrazabal Julio / Mujica Andy
HU-39	Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube (SaaS)	CU28	RF-32, RNF-20	SuperAdmin	5 PHU	Mujica Andy / Delgado Caleb / Romero Maria Ilse
TOTAL	**Esfuerzo Planificado y Consolidado Sprint 2 (17 Historias de Usuario)**	—	—	—	**91 PHU**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**

Detalle de Historias de Usuario (Tarjetas 3C en Formato Oficial)

HU-23: Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web

Título de la Historia:	**Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web**
ID: HU-23 **Casos de Uso: CU14** **Req. Func: RF-08, RF-09**	**Descripción:** Como Psicólogo o Administrador, quiero configurar cuestionarios de pre-consulta y revisar las respuestas de los pacientes antes de la primera sesión, para conocer el motivo de consulta, urgencia percibida y antecedentes relevantes.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**

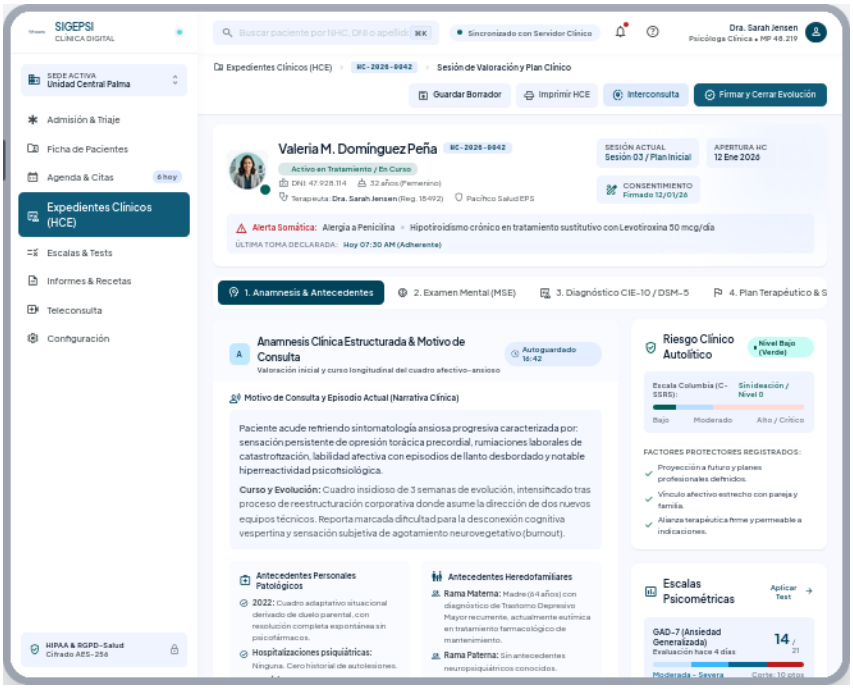
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que soy Psicólogo autenticado, cuando accedo a la ficha de un paciente con formulario completado, el sistema muestra las respuestas organizadas: Motivo, Síntomas Frecuentes, Escala de Malestar (1-5) y Antecedentes. • **b)** Dado que un paciente no ha completado el cuestionario a menos de 24 horas de la cita, cuando se visualiza la agenda, el sistema muestra la etiqueta de alerta 'Formulario Pendiente'. • **c)** Dado que el Administrador edita las preguntas institucionales, cuando agrega campos de texto libre o escalas Likert, el backend valida dinámicamente el esquema JSONB.
Desarrollador a Cargo:	**Mujica Vallejos Andy / Larrazabal Julio |** Prototipo Figma: Pantalla Revisión de Intake Clínico (Web) 

HU-24: Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil

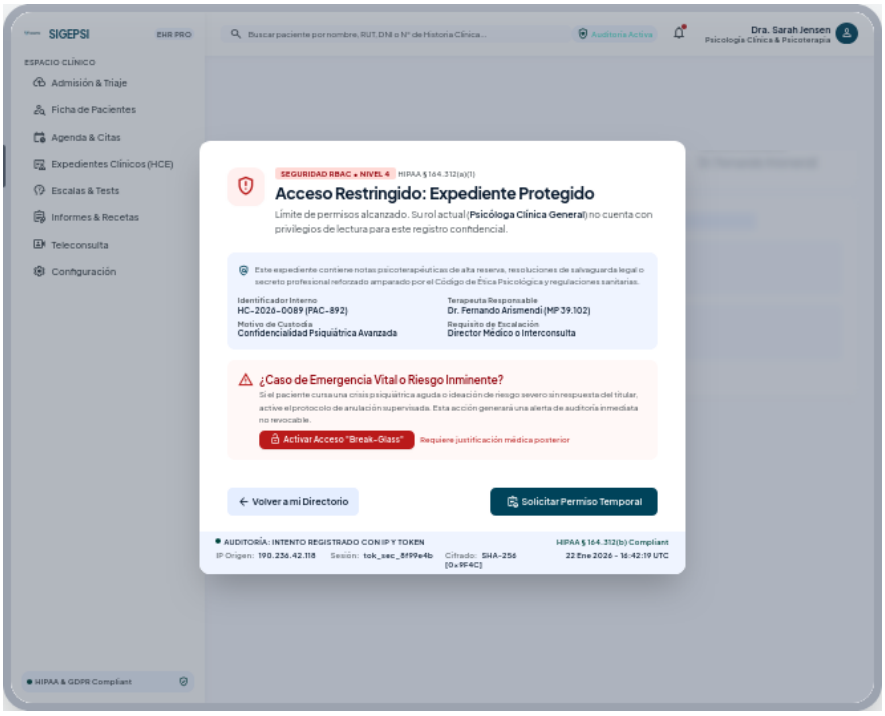
Título de la Historia:	**Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil**
ID: HU-24 **Casos de Uso: CU14** **Req. Func: RF-08, RF-09**	**Descripción:** Como Paciente con cita agendada, quiero completar el formulario previo desde la app móvil Flutter paso a paso, para brindar información clínica a mi terapeuta antes de la sesión.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**

Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que tengo una cita programada y abro la app Flutter, cuando presiono 'Completar formulario previo', la app despliega un stepper interactivo con barra de avance porcentual. • **b)** Dado que omito un campo obligatorio, cuando presiono 'Siguiente', el campo se resalta en rojo y se bloquea el paso indicando el error. • **c)** Dado que envío el formulario completo, cuando el backend responde HTTP 201 Created, la app bloquea futuras ediciones y muestra la confirmación de entrega.
Desarrollador a Cargo:	**Delgado Rojas Alberto Caleb |** Prototipo Figma: Asistente Paso a Paso Formulario Previo (Flutter) 

HU-25: Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web

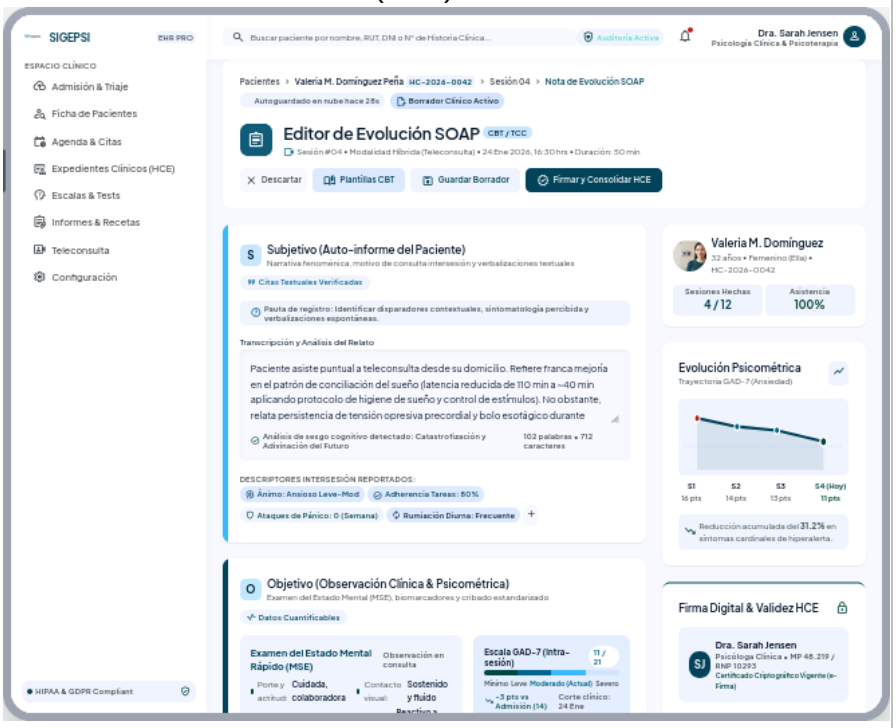
Título de la Historia:	**Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web**
ID: HU-25 **Casos de Uso: CU15** **Req. Func: RF-22**	**Descripción:** Como Psicólogo tratante, quiero abrir y estructurar el expediente clínico electrónico (anamnesis, examen mental, diagnóstico CIE-10/11 y objetivos terapéuticos), para contar con un documento médico-legal riguroso.
Prioridad: Alta	**Estimación: 8 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que soy el terapeuta asignado, cuando abro la historia clínica, el sistema habilita pestañas estructuradas: Anamnesis, Examen Mental, Diagnóstico CIE y Plan Terapéutico. • **b)** Dado que busco un diagnóstico, cuando ingreso texto o código (ej. 'F41.1'), el sistema consulta el catálogo CIE indexado por trigramas y permite clasificarlo como presuntivo o confirmado. • **c)** Dado que guardo cambios, el backend persiste el registro con firma digital del profesional, marca de tiempo y número correlativo único de expediente en el tenant.
Desarrollador a Cargo:	**Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy |** Prototipo Figma: Expediente e Historia Clínica Electrónica (Web) 

HU-26: Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web

Título de la Historia:	**Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web**
ID: HU-26 **Casos de Uso: CU15** **Req. Func: RF-29**	**Descripción:** Como Administrador o Psicólogo, quiero que el sistema restrinja estrictamente el acceso a las historias clínicas según la relación directa terapeuta-paciente, para asegurar la confidencialidad médico-legal.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que un terapeuta intenta acceder a un paciente no asignado, cuando realiza la petición GET, el backend responde HTTP 403 Forbidden y audita el evento no autorizado. • **b)** Dado que un usuario con rol Recepcionista busca al paciente, solo visualiza agenda y datos de contacto, manteniéndose ocultos diagnósticos y notas SOAP. • **c)** Dado que el Director Clínico audita un caso derivado con privilegios de supervisión, el sistema permite lectura y registra fecha, hora, usuario e IP.
Desarrollador a Cargo:	**Velasco Soliz Rolando / Mujica Andy |** Prototipo Figma: Matriz de Permisos Clínicos y Bloqueo de Acceso (Web) 

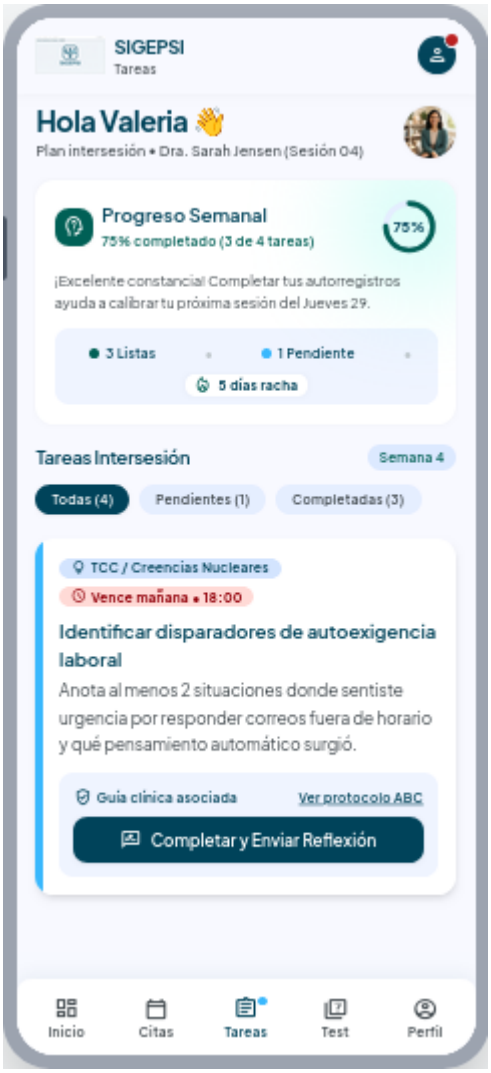
HU-27: Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web

Título de la Historia:	**Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web**
ID: HU-27 **Casos de Uso: CU16** **Req. Func: RF-23**	**Descripción:** Como Psicólogo tratante, quiero registrar notas estructuradas tras cada consulta bajo el modelo clínico SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan), para documentar la evolución técnica.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que una cita concluye como realizada, cuando presiono 'Redactar Nota SOAP', el sistema despliega el editor de 4 cuadrantes clínicos diferenciados. • **b)** Dado que transcurren 30 segundos de inactividad durante la redacción, el editor realiza un guardado automático local para evitar pérdidas por desconexión. • **c)** Dado que firmo la nota, el sistema la vincula inmutablemente a la cita correspondiente y la añade a la línea de tiempo del expediente.

Desarrollador a Cargo:	**Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio |** Prototipo Figma: Editor de Notas Clínicas SOAP (Web) 

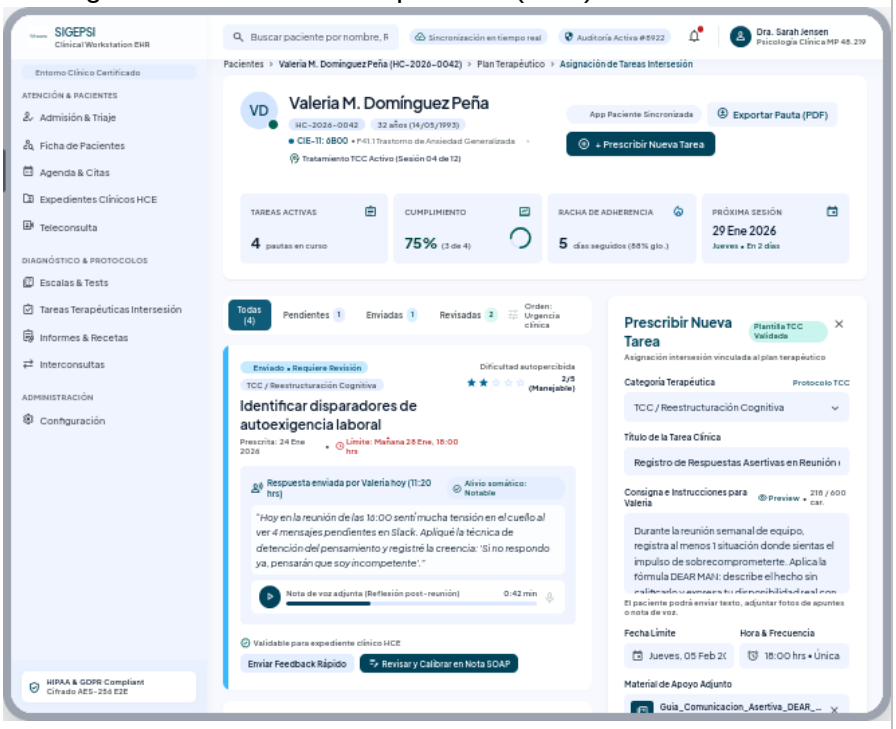
HU-28: Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web

Título de la Historia:	**Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web**
ID: HU-28 **Casos de Uso: CU17** **Req. Func: RF-23**	**Descripción:** Como Psicólogo, quiero documentar la evolución periódica del paciente (avance, estancamiento o retroceso) y los compromisos acordados, para evaluar objetivamente la intervención.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que registro un hito evaluativo, el sistema solicita clasificar el estado (Progreso, Estable, Estancamiento, Retroceso/Crisis) con justificación cualitativa obligatoria. • **b)** Dado que se marca 'Retroceso / Crisis', el sistema emite una alerta prioritaria visible en el Dashboard clínico del terapeuta y coordinador. • **c)** Dado que consulto el historial evolutivo, el sistema renderiza una línea de tiempo vertical con hitos, notas clínicas y fechas

	clave.
Desarrollador a Cargo:	**Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio |** Prototipo Figma: Línea de Tiempo de Evolución Clínica (Web) 

HU-29: Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web

Título de la Historia:	**Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web**
ID: HU-29 **Casos de Uso: CU17** **Req. Func: RF-24**	**Descripción:** Como Psicólogo, quiero asignar tareas terapéuticas entre sesiones con fecha límite, categoría y guías adjuntas, para que el paciente practique técnicas fuera de consulta.

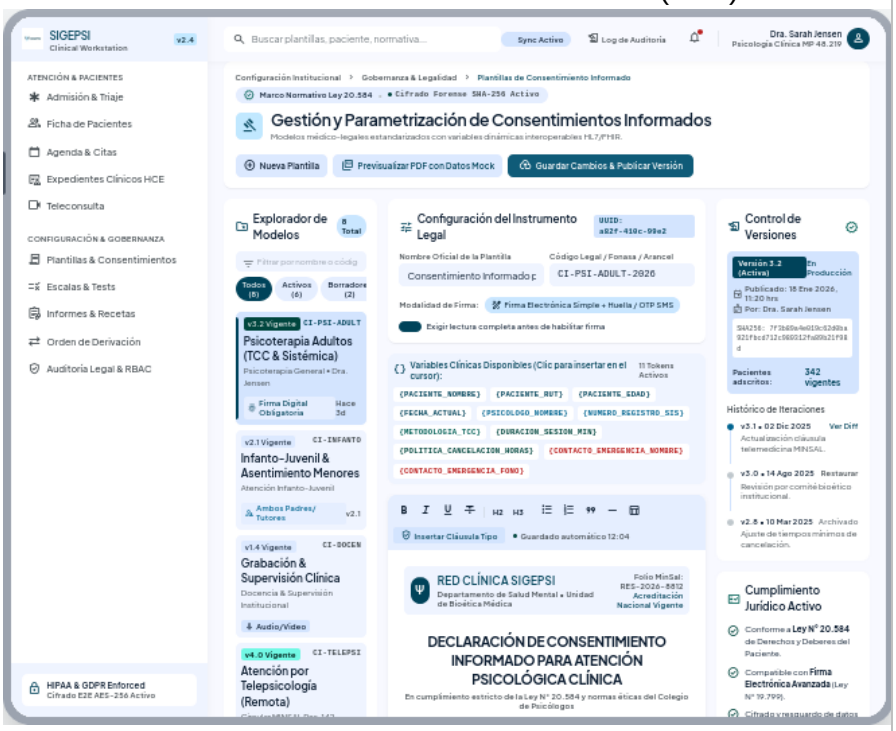
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que selecciono 'Nueva Tarea', puedo definir título, descripción, categoría (Conductual, Cognitiva, Mindfulness) y fecha límite de entrega. • **b)** Dado que adjunto una plantilla en PDF a la tarea, el sistema la almacena de forma segura y la sincroniza con la app móvil del paciente. • **c)** Dado que el paciente envía su reporte, el terapeuta puede visualizar reflexiones, calificar la adherencia y retroalimentar en sesión.
Desarrollador a Cargo:	**Condori Diaz Marilyn / Mujica Andy |** Prototipo Figma: Gestor de Asignación de Tareas Terapéuticas (Web) 

HU-30: Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil

Título de la Historia:	**Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil**
ID: HU-30 **Casos de Uso: CU17** **Req. Func: RF-25**	**Descripción:** Como Paciente autenticado en Flutter, quiero consultar mis tareas asignadas, marcar su avance y enviar notas reflexivas a mi terapeuta, para mantener la adherencia al tratamiento.

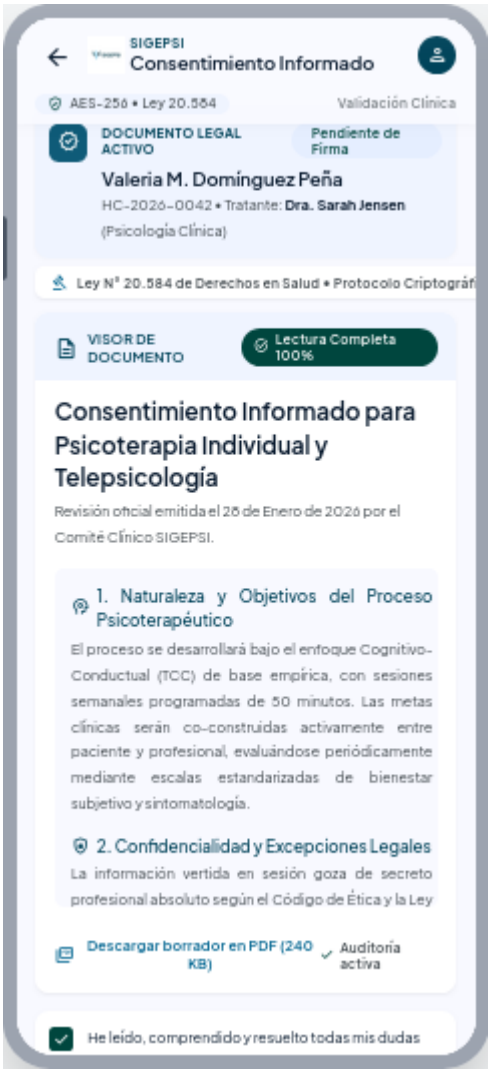
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que abro la sección 'Mis Tareas' en Flutter, visualizo los ejercicios ordenados por fecha límite con distintivos de estado. • **b)** Dado que presiono 'Reportar Cumplimiento', la app permite ingresar texto de autorreflexión y calificar la dificultad percibida en escala 1-5. • **c)** Dado que confirmo el envío, la tarea pasa a estado 'Completada', se actualiza el porcentaje de logro y se notifica al terapeuta.
Desarrollador a Cargo:	**Delgado Rojas Alberto Caleb |** Prototipo Figma: Mis Tareas Terapéuticas y Reporte Móvil (Flutter) 

HU-31: Configuración y emisión de consentimientos informados en Web

Título de la Historia:	**Configuración y emisión de consentimientos informados en Web**
ID: HU-31 **Casos de Uso: CU18** **Req. Func: RF-28, RF-29**	**Descripción:** Como Administrador, quiero configurar plantillas de consentimiento informado (atención general, telepsicología, tratamiento de datos sensibles y menores), para emitir documentos legales trazables.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que edito plantillas legales, puedo utilizar variables dinámicas ({nombre_paciente}, {ci}, {centro}, {psicologo}) con vista previa en tiempo real. • **b)** Dado que el paciente es menor de 18 años, el sistema selecciona automáticamente la plantilla legal obligatoria para apoderados/tutores. • **c)** Dado que se aprueba una nueva versión del texto legal, el sistema registra el número de versión (v1.0, v1.1) y la vincula a futuros registros.
Desarrollador a Cargo:	**Larrazabal Rojas Julio / Condori Marilyn |** Prototipo Figma: Gestor de Plantillas de Consentimiento Informado (Web) 

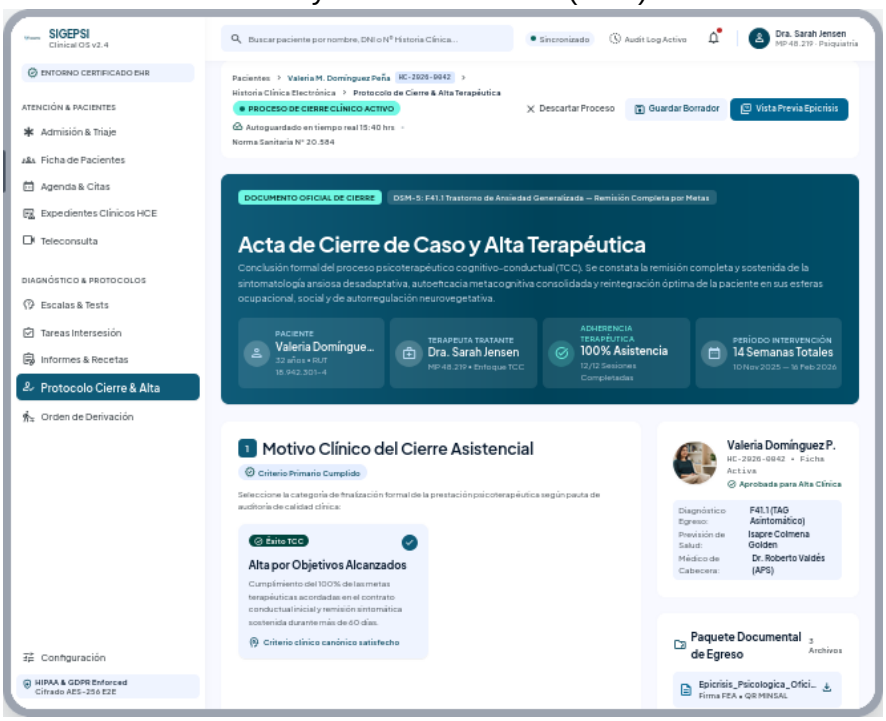
HU-32: Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil

Título de la Historia:	**Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil**
ID: HU-32 **Casos de Uso: CU18** **Req. Func: RF-28**	**Descripción:** Como Paciente o Tutor, quiero leer el consentimiento informado en la app móvil, firmar en canvas táctil y aceptar las cláusulas, para formalizar mi tratamiento con validez legal.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que inicio sesión sin consentimiento firmado, la app móvil presenta el documento con scroll obligatorio previo a la firma. • **b)** Dado que marco los checkboxes obligatorios y firmo en el canvas táctil, la app calcula el hash SHA-256 del texto y envía firma, IP y timestamp. • **c)** Dado que el backend procesa la petición, valida la integridad criptográfica, genera el PDF sellado y habilita las citas en el sistema.

Desarrollador a Cargo:	**Delgado Rojas Alberto Caleb |** Prototipo Figma: Lectura y Firma de Consentimiento Digital (Flutter) 

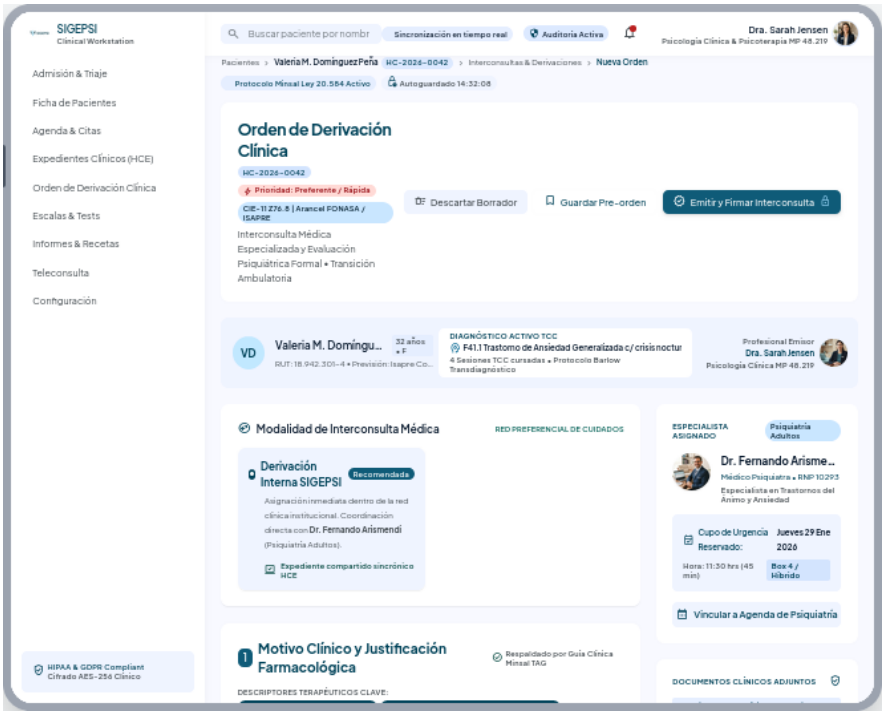
HU-33: Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web

Título de la Historia:	**Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web**
ID: HU-33 **Casos de Uso: CU19** **Req. Func: RF-22**	**Descripción:** Como Psicólogo tratante, quiero formalizar el cierre del proceso terapéutico (alta por objetivos, mutuo acuerdo o deserción), para emitir el resumen de egreso y archivar el expediente.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**

Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que concluye el tratamiento, cuando selecciono 'Cerrar Caso', el sistema solicita motivo de egreso, logros alcanzados y recomendaciones de mantenimiento. • **b)** Dado que se formaliza el alta, el sistema bloquea la creación de citas ordinarias para el paciente sin previa reactivación formal. • **c)** Dado que se consulta el expediente egresado, el sistema conserva de manera inmutable todo el historial de sesiones y diagnósticos para fines médico-legales.
Desarrollador a Cargo:	**Condori Diaz Marilyn / Romero Maria |** Prototipo Figma: Protocolo de Cierre de Caso y Resumen de Alta (Web) 

HU-34: Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web

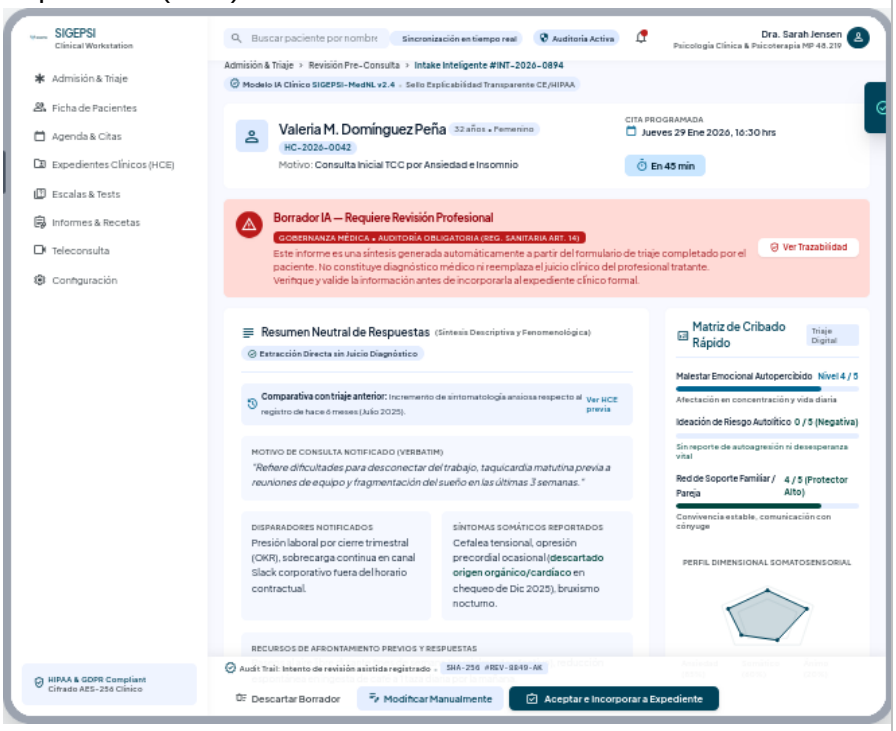
Título de la Historia:	**Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web**
ID: HU-34 **Casos de Uso: CU19** **Req. Func: RF-22**	**Descripción:** Como Psicólogo, quiero emitir una orden de derivación interna (por especialidad) o referencia médica externa (a Psiquiatría para soporte farmacológico), para asegurar la continuidad asistencial ante psicopatologías complejas.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**

Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que identifico riesgo o necesidad psicofarmacológica severa, cuando elijo 'Derivar a Psiquiatría', el sistema requiere motivo clínico, sintomatología y nivel de urgencia médica. • **b)** Dado que confirmo la orden, el sistema genera la hoja formal de interconsulta en PDF con sello del profesional y notifica de inmediato al Coordinador Clínico. • **c)** Dado que la derivación es interna hacia otro psicólogo del centro, el sistema transfiere de forma segura el expediente notificando al nuevo terapeuta asignado.
Desarrollador a Cargo:	**Condori Diaz Marilyn / Romero Maria |** Prototipo Figma: Módulo de Derivación Clínica Interna y Externa (Web) 

HU-35: Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA)

Título de la Historia:	**Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA)**
ID: HU-35 **Casos de Uso: CU14** **Req. Func: RF-08, RF-09, RF-29**	**Descripción:** Como Psicólogo tratante, quiero recibir un resumen estructurado neutral y una priorización asistiva de las respuestas del formulario

	pre-consulta, para preparar la primera sesión con agilidad, manteniendo siempre el juicio clínico y la decisión exclusivamente en mis manos.
Prioridad: Alta	**Estimación: 5 PHU**
Criterios de Aceptación	• **a)** Dado que existe consentimiento informado activo del paciente, cuando el psicólogo solicita el análisis pre-consulta, el sistema presenta un borrador con etiqueta visible 'Borrador IA — Requiere Revisión Profesional'. • **b)** Dado que el motor asistivo marca un nivel de urgencia o síntoma clave, el sistema muestra la explicación transparente y las reglas clínicas explícitas que motivaron la marca. • **c)** Dado que el psicólogo revisa el borrador, puede editarlo, aceptarlo o descartarlo; cualquier acción genera una entrada de auditoría inmutable con fecha, usuario, versión de reglas y decisión adoptada. • **d)** Dado que no existe consentimiento del paciente o el servicio asistivo falla, el sistema bloquea el procesamiento automático, informa el estado y mantiene el flujo clínico manual al 100%. • **e)** Las pruebas de seguridad y DoD confirman que bajo ninguna circunstancia se guardan diagnósticos presuntivos ni recomendaciones terapéuticas de forma automática en la historia clínica.
Desarrollador a Cargo:	**Romero Saavedra Maria / Mujica Andy / Larrazabal Julio |** Prototipo Figma: Panel Asistente de Preconsulta con Borrador y

	Explicación (Web) 

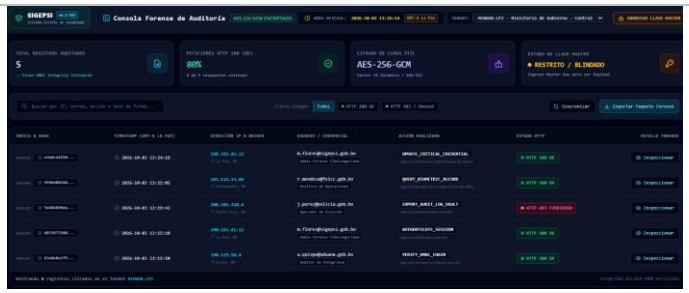
HU-36: Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (Web y Móvil)

Título de la Historia:	**Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano**
ID: HU-36 **Caso de uso:*CU20,*** ***Req.Func.: RF-12, RF-13***	Como Paciente o Usuario interesado (en la Web o en la App Móvil), quiero interactuar con un chatbot conversacional que me oriente sobre el proceso de atención, citas, aranceles y llenado de formularios, y que me permita derivar o transferir la conversación a un recepcionista humano cuando mi consulta lo requiera, para resolver mis dudas de forma inmediata y acceder a soporte personalizado.
Prioridad: Alta	Estimación: **5 PHU**
Criterios de Aceptación (	• **a)** Dado que el usuario abre el widget de chat en la web o app móvil, cuando selecciona una consulta frecuente (ej. "¿Cómo agendar mi cita?", "¿Cuáles son los aranceles?", "¿Cómo lleno mi formulario de intake?"), el chatbot responde en menos de 1 segundo con información oficial del centro y botones de navegación rápida. • **b)** Dado que el usuario escribe un mensaje en lenguaje natural no cubierto por las intenciones estándar, cuando el clasificador

	detecta baja certidumbre o el usuario presiona 'Hablar con un asesor', el sistema activa el protocolo de escalamiento, transfiriendo la sesión y el historial completo a la bandeja del recepcionista humano en servicio. • **c)** Dado que el usuario ingresa términos asociados a riesgo inminente o crisis psicológica severa (ej. ideación suicida, autolesiones), el chatbot despliega de inmediato un mensaje de contención prioritario con los números de emergencia médica y líneas gratuitas de ayuda nacional (ej. 800-11-3040 / 911), desactivando respuestas automatizadas genéricas. • **d)** Dado que la conversación se transfiere a un operador humano, el recepcionista visualiza en su panel web la transcripción previa y puede responder en tiempo real al paciente mediante WebSocket. • **e)** Las pruebas de seguridad confirman que los mensajes intercambiados se almacenan con cifrado en reposo y asociados al tenant del centro, garantizando estricta confidencialidad.
Desarrollador a Cargo	Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy / Delgado Caleb Prototipo: 

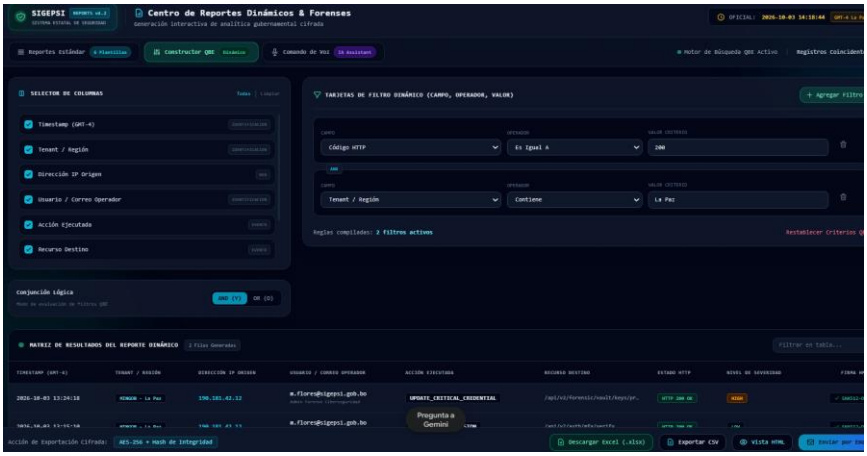
HU-37: Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador (Criterio 3)

Campo	Especificación Oficial
ID y Título	**HU-37**: Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador *(CU5, RF-30, RNF-17)*
Descripción (Card)	Como Desarrollador / SuperAdministrador de la plataforma, quiero que todas las operaciones y accesos del sistema se registren en un archivo log cifrado en disco (con IP, usuario, acción y hora boliviana America/La_Paz), inaccesible incluso para el Administrador de Base de Datos, y que solo pueda visualizarse en claro mediante una Llave de Desarrollador única inyectada exclusivamente desde el sistema, para garantizar inviolabilidad forense y confidencialidad médica absoluta.
Prioridad / Estimación	Prioridad: **Alta (Criterio 3 Obligatorio)** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Criterios de Aceptación (Confirmation BDD)	• **a)** Dado que cualquier usuario autenticado o anónimo ejecuta una petición al backend, el middleware de auditoría captura de forma síncrona: IP de origen, Usuario ID, Tenant, Ruta/Acción HTTP y Marca de tiempo forzada estrictamente al huso horario de Bolivia (America/La_Paz, GMT-4). • **b)** Dado que se persiste la línea de log, el contenido JSON es cifrado simétricamente con algoritmo Fernet (AES-256 en modo CBC con HMAC-SHA256) y escrito en disco en formato binario/cifrado audit-YYYY-MM-DD.log.enc con permisos estrictos 0600, imposibilitando su lectura directa por SQL o por el DBA. • **c)** Dado que el SuperAdmin accede a /audit/log/ sin proveer la llave criptográfica válida (AUDIT_LOG_KEY), el sistema bloquea el descifrado y responde HTTP 403 Forbidden o HTTP 503 con mensaje de seguridad. • **d)** Dado que se ingresa la Llave Maestra del Desarrollador legítima desde el visor administrativo web, el servicio descifra en memoria las líneas del día o tenant seleccionado y las presenta en tabla interactiva con búsqueda por texto y filtro por rango horario.
Desarrollador a Cargo	Mujica Vallejos Andy / Larrazabal Julio / Velasco Rolando / Romero Saavedra Maria Ilse
Prototipo UI	Visor de Bitácora Forense Cifrada y Modal de Llave de Desarrollador (Web)

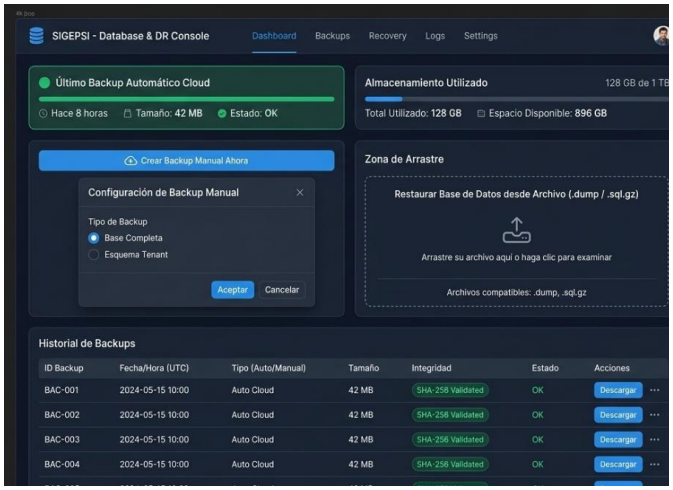
HU-38: Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y voz

Campo	Especificación Oficial
ID y Título	**HU-38**: Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y comandos de voz *(CU25, RF-26, RF-27)*
Descripción (Card)	Como Administrador de Centro o Coordinador Clínico, quiero construir reportes a medida seleccionando fuentes de datos (citas, pacientes, notas SOAP, psicólogos), eligiendo columnas visibles, aplicando filtros dinámicos (QBE) o dictando parámetros mediante comandos de voz en el navegador, y exportar los resultados a formatos estándar (Excel .xlsx, CSV, HTML o envío por eMail), para disponer de analítica clínica y operativa inmediata sin depender de soporte de TI.
Prioridad / Estimación	Prioridad: **Alta (Criterio 5 Obligatorio)** | Estimación Planning Poker: **8 PHU**
Criterios de Aceptación (Confirmation BDD)	• **a)** Dado que el usuario ingresa al 'Constructor de Reportes', el sistema permite elegir entre 3 modalidades obligatorias: 1) Reporte Estándar predefinido, 2) Reporte QBE (Query by Example) donde el usuario tilda columnas, operadores de filtro y criterio de ordenación, y 3) Reporte por Comando de Voz utilizando la Web Speech API del navegador. • **b)** Dado que el usuario presiona el botón 'Dictar por Voz' y dice por micrófono: 'Reporte de citas del psicólogo Carlos en septiembre', el motor de lenguaje natural extrae entidad ('citas'), filtro ('psicologo=Carlos') y rango temporal, configurando automáticamente el formulario QBE. • **c)** Dado que se ejecuta la consulta, la vista previa despliega la grilla de datos paginada con el conteo de registros y totales calculados. • **d)** Dado que el usuario selecciona exportación, el sistema permite descargar en vivo un archivo Excel formateado (.xlsx con OpenPyXL con encabezados institucionales), archivo CSV plano, visor HTML imprimible o envío automático por correo electrónico vía SMTP al email institucional del usuario.
Desarrollador a Cargo	Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio / Mujica Andy

Prototipo UI	Hub de Reportes Personalizados QBE con Módulo de Reconocimiento de Voz y Exportación (Web) 

HU-39: Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube

Campo	Especificación Oficial
ID y Título	**HU-39**: Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube (SaaS) *(CU28, RF-32, RNF-20)*
Descripción (Card)	Como SuperAdministrador de la plataforma SaaS, quiero contar con funciones de respaldo programado automático en la nube y generación manual de copias de seguridad a demanda (seleccionando origen global o esquema tenant específico y destino de almacenamiento), así como la capacidad de restaurar completamente el sistema o un centro particular a partir de un archivo de respaldo validado, para proteger la integridad clínica ante desastres o requerimientos de auditoría.
Prioridad / Estimación	Prioridad: **Alta (Criterio 6 Obligatorio)** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Criterios de Aceptación (Confirmation BDD)	• **a)** Dado que se encuentra desplegado en la nube, el sistema ejecuta periódicamente un respaldo automático mediante cron job en el servidor cloud (cada 3 días a las 03:00 AM hora de Bolivia) volcando la base de datos PostgreSQL con pg_dump, comprimiendo el artefacto y verificando su tamaño. • **b)** Dado que el SuperAdmin ingresa a la consola de respaldos y presiona 'Generar Backup Manual', el sistema permite seleccionar el ámbito: 'Base de Datos Completa (Global)' o 'Tenant Específico (Esquema)', iniciando la extracción en segundo plano y generando un archivo descargable .dump / .sql.gz protegido con checksum SHA-256. • **c)** Dado que se requiere restaurar un centro psicológico o el sistema completo, el administrador sube el archivo de copia a la consola, el ba-

	ckend valida la firma criptográfica y estructura del volcado, y ejecuta pg_restore en una transacción controlada, notificando el éxito o reversión ante fallos. • **d)** El sistema audita de forma inmutable el usuario, IP, tamaño y duración de cada operación de backup o restauración ejecutada.
Desarrollador a Cargo	Mujica Andy / Delgado Caleb / Romero Maria Ilse
Prototipo UI	Consola de Respaldo y Restauración Multi-Tenant (Web SuperAdmin) 

6.1.3 Contexto del Sistema

A continuación se modela la vista estructural y de comportamiento del sistema SIGEPSI reflejando la integración acumulativa de los sprints anteriores y el nuevo incremento clínico y asistivo:

Diagrama de General de Casos de Uso del Sprint 2

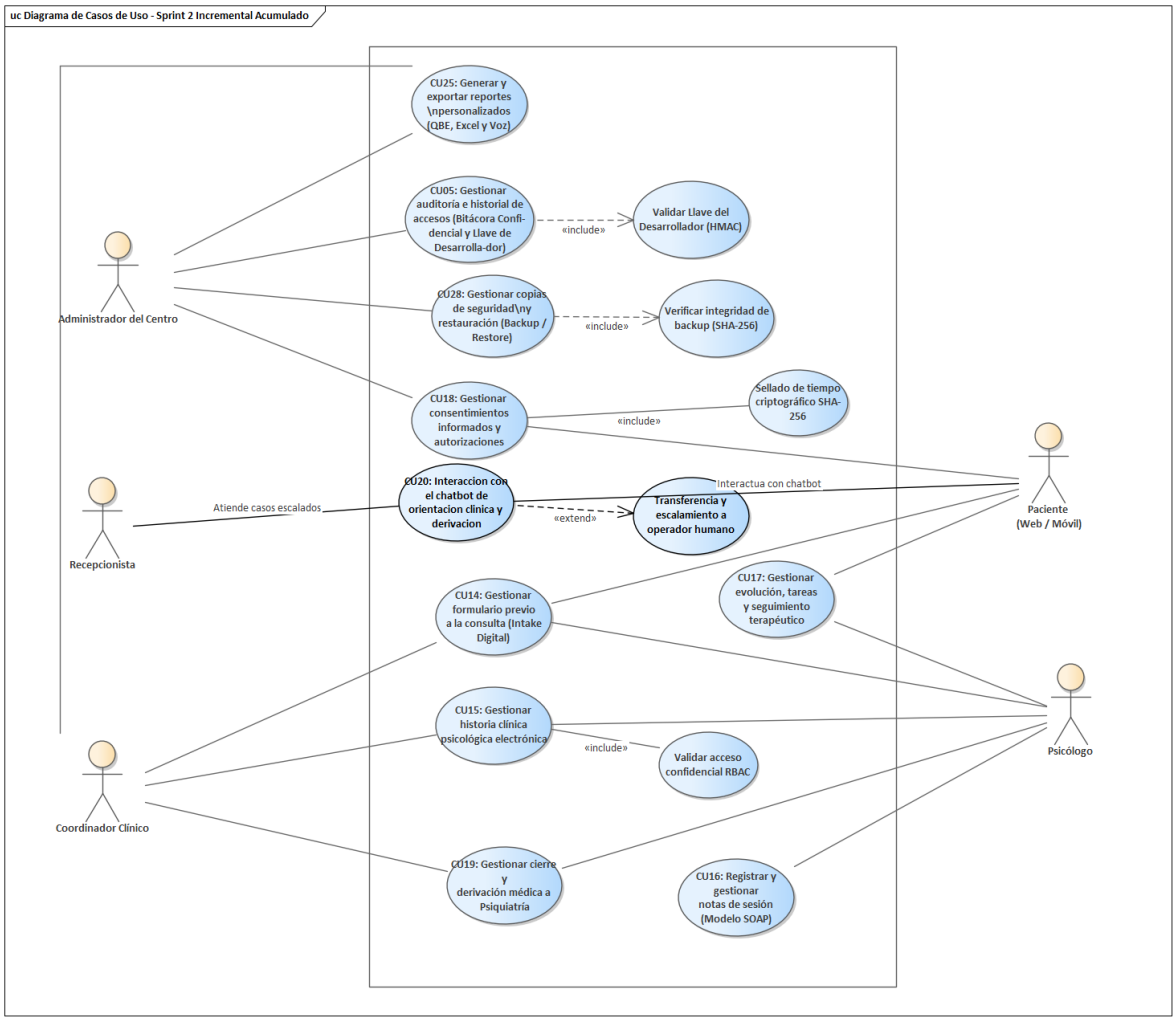
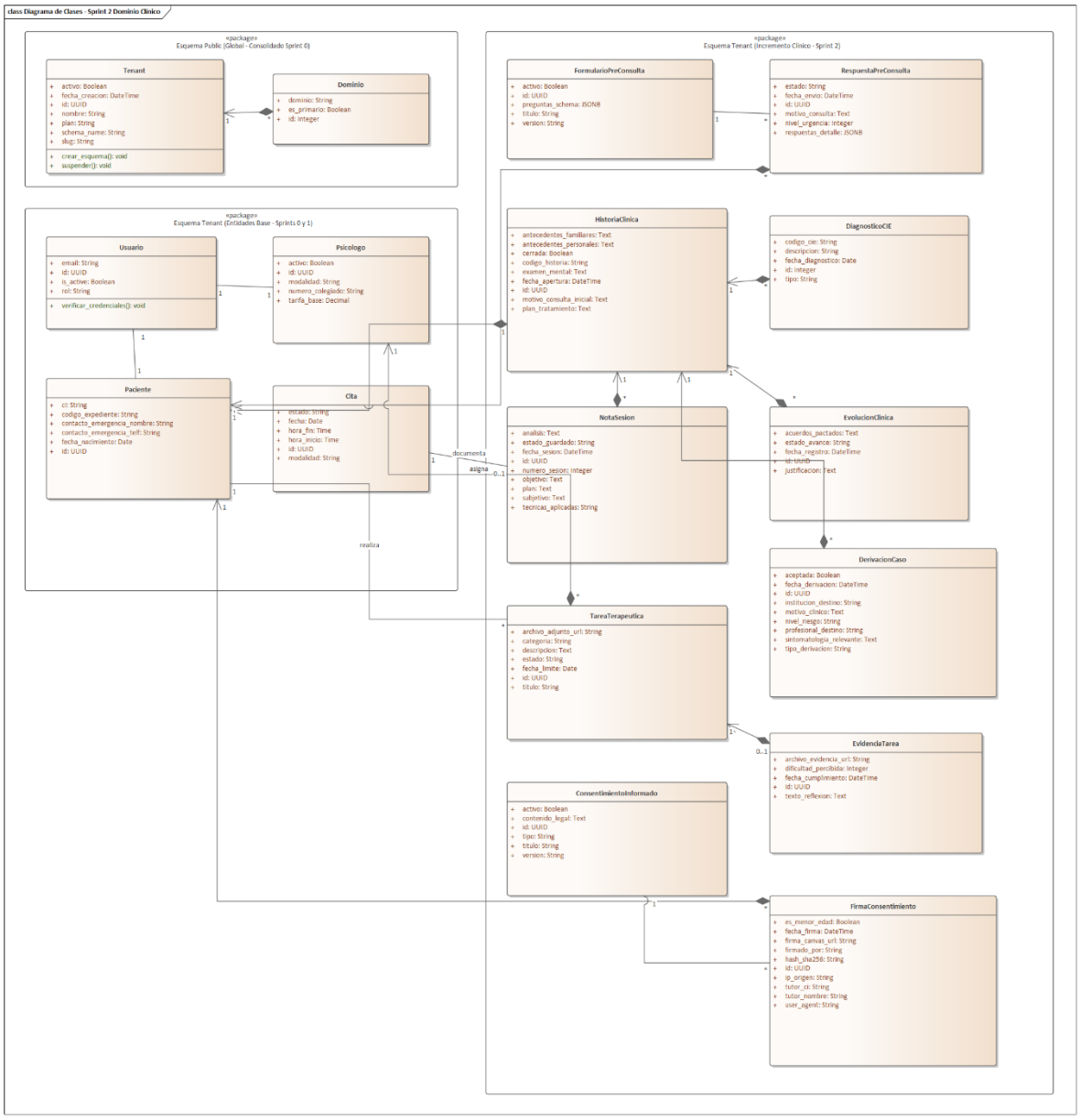
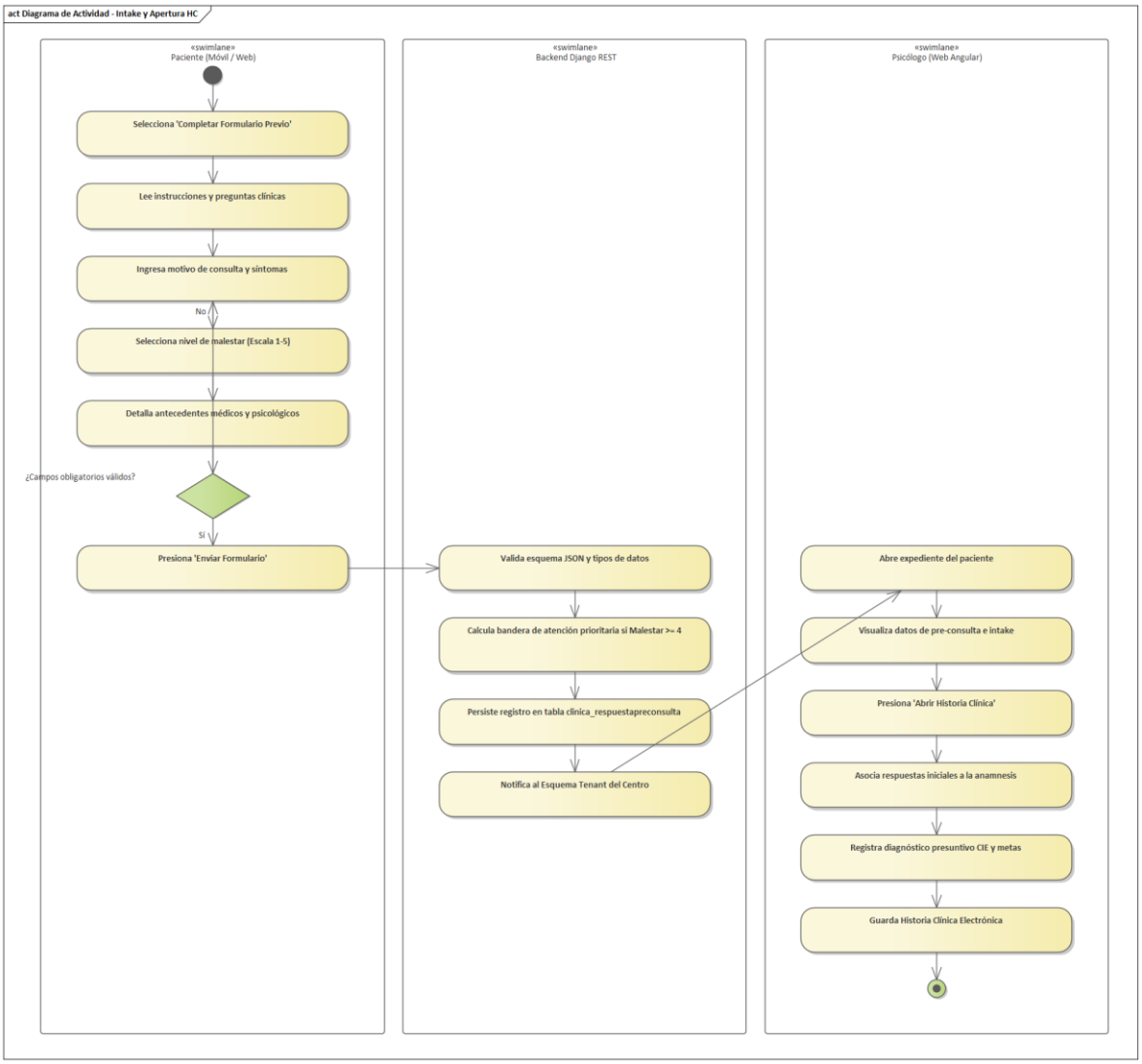


Diagrama de Clases del Dominio Clínico (Incremento)

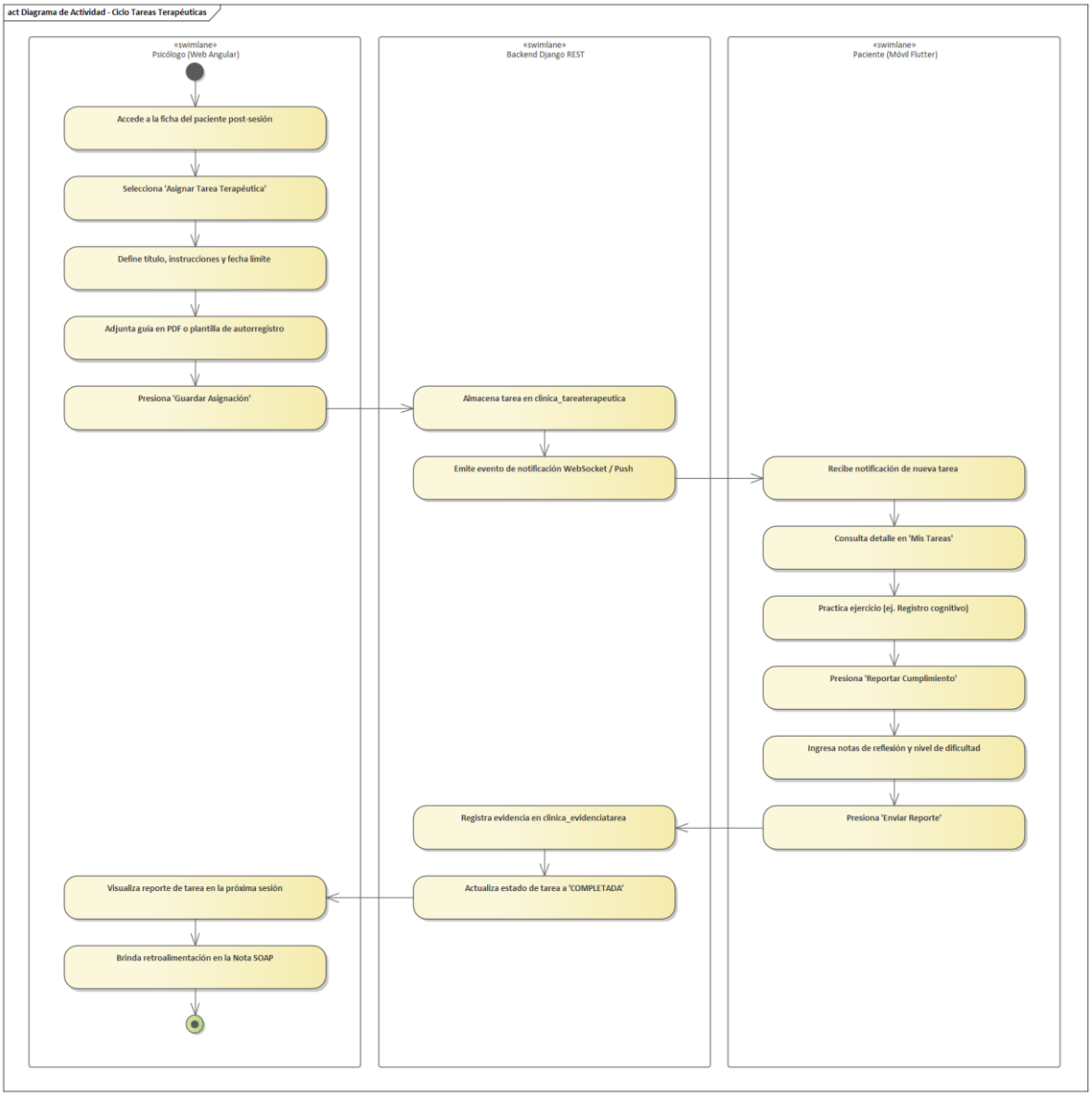


Diagramas de Actividad de Flujos Críticos del Sprint 2

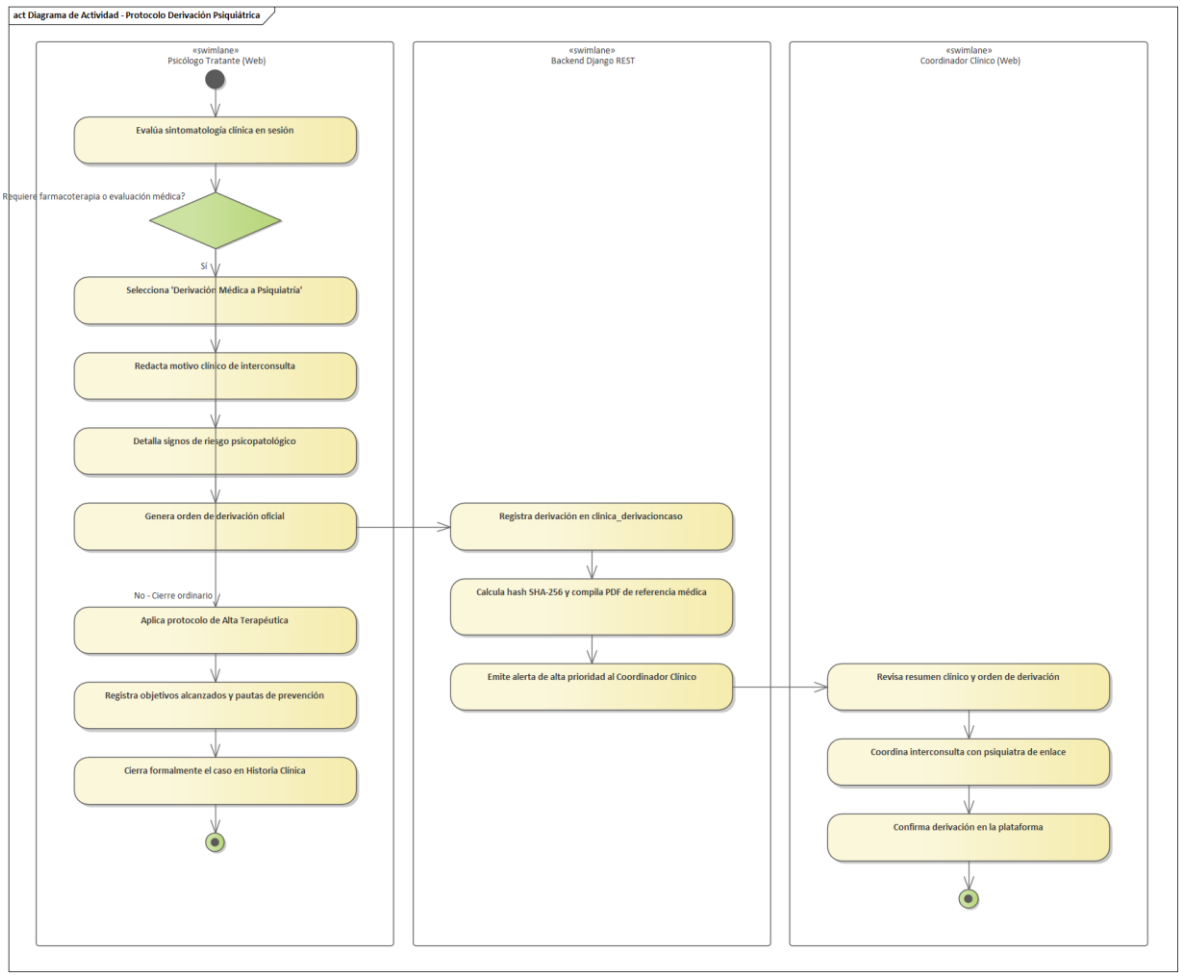
1. Flujo de Diligenciamiento de Formulario Previo y Apertura de Historia Clínica



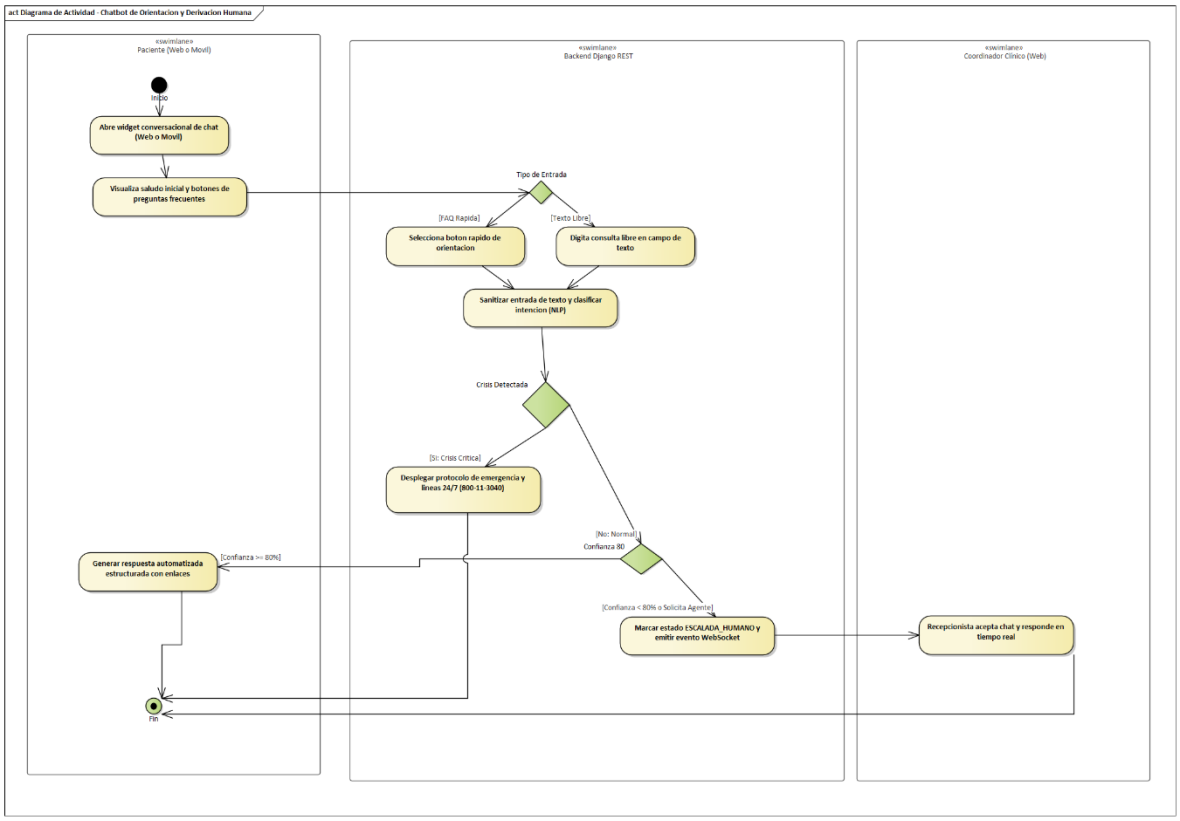
2. Ciclo de Tareas Terapéuticas Inter-Sesiones



3. Protocolo de Derivación Médica Externa a Psiquiatría


act Diagrama de Actividad - Protocolo Derivación Psiquiátrica
«swimlane»
Psicólogo Tratante (Web)
«swimlane»
Backend Django REST
«swimlane»
Coordinador Clínico (Web)
Evalúa sintomatología clínica en sesión
Requiere farmacoterapia o evaluación médica?
Sí
Selecciona 'Derivación Médica a Psiquiatría'
Redacta motivo clínico de interconsulta
Detalla signos de riesgo psicopatológico
Genera orden de derivación oficial
No - Cierre ordinario
Aplica protocolo de Alta Terapéutica
Registra objetivos alcanzados y pautas de prevención
Cierra formalmente el caso en Historia Clínica
Registra derivación en clinica_derivacioncaso
Calcula hash SHA-256 y compila PDF de referencia médica
Emite alerta de alta prioridad al Coordinador Clínico
Revisa resumen clínico y orden de derivación
Coordina interconsulta con psiquiatra de enlace
Confirma derivación en la plataforma

4.Flujo de Orientación Asistida mediante Chatbot y Escalamiento a Soporte Humano (CU20)



6.1.4 Sprint Backlog (24 Tareas Técnicas – 113 Horas)

El Sprint Backlog se compone de 34 tareas técnicas.Total: **155 horas**.

Nro	ID Tarea	Descripción Técnica	Tipo	Est.	Responsable Asignado	Estado
34	**SP2-34**	Diseñar interfaz de formulario previo (Web administrativa y App Móvil)	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
35	**SP2-35**	Implementar backend y API REST de formulario previo con esquema JSONB	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
36	**SP2-36**	Pruebas funcionales y de caja negra de formulario previo	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
37	**SP2-37**	Diseñar interfaz de historia clínica electrónica y control de acceso	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**

38	**SP2-38**	Implementar backend, modelos de historia clínica y catálogo CIE indexado	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
39	**SP2-39**	Pruebas de integridad, confidencialidad y control RBAC clínico	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
40	**SP2-40**	Diseñar interfaz de notas SOAP, evolución longitudinal y tareas	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
41	**SP2-41**	Implementar registro estructurado de notas SOAP, seguimiento y tareas	Desarrollo	8 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	**Terminado**
42	**SP2-42**	Pruebas funcionales del módulo de notas SOAP, acuerdos y tareas	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
43	**SP2-43**	Diseñar interfaz de gestión y firma de consentimientos (Web y Móvil)	Diseño	3 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
44	**SP2-44**	Implementar consentimientos digitales con sello SHA-256 y canvas táctil	Desarrollo	6 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
45	**SP2-45**	Validación de integridad y trazabilidad legal de consentimientos	Pruebas	2 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	**Terminado**
46	**SP2-46**	Implementar cierre de caso, alta terapéutica y derivación a Psiquiatría	Desarrollo	6 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	**Terminado**
47	**SP2-47**	Pruebas de aceptación de cierre de casos, altas y derivaciones	Aceptación	3 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	**Terminado**
48	**SP2-48**	Refinar HU-35, criterios de aceptación, reglas de no uso y salvaguardas	Refinamiento	2 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	**Terminado**
49	**SP2-49**	Definir consentimiento, vocabulario de prioridad y validación clínica	Análisis	4 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	**Terminado**

50	**SP2-50**	Construir pasarela de IA con minimización de datos, RBAC y auditoría	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
51	**SP2-51**	Implementar vista web de borrador asistivo, explicación y revisión humana	Desarrollo	5 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
52	**SP2-52**	Implementar estados móviles de consentimiento y aviso asistivo en Flutter	Desarrollo	5 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
53	**SP2-53**	Ejecutar pruebas de privacidad, fallos, regresión y rechazo de salidas IA	Pruebas	5 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
54	**SP2-54**	Implementar motor de reglas clínicas de priorización y categorización asistiva de preconsulta	Desarrollo	5 hr	Romero Saavedra Maria Ilse	**Terminado**
55	**SP2-55**	Diseñar interfaz conversacional del chatbot de orientación (Widget Web y Móvil)	Diseño	3 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
56	**SP2-56**	Implementar motor conversacional del chatbot, intents clínicos y derivación a operador	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
57	**SP2-57**	Pruebas funcionales de orientación, contención de crisis y transferencia a recepcionista	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
58	**SP2-58**	Backend Middleware de Auditoría y Cifrado Simétrico AES-256 Fernet en Archivo Físico `.log.enc` (CU5 / Criterio 3)	Desarrollo	4 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
59	**SP2-59**	UI Visor Web de Bitácora Confidencial y Modal de Llave Criptográfica del Desarrollador (CU5 / Criterio 3)	Diseño	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**

60	**SP2-60**	QA y Pruebas de Inviolabilidad de Bitácora, Permisos 0600 y Huso Horario `America/La_Paz` (CU5 / Criterio 3)	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
61	**SP2-61**	Motor Backend de Reportes QBE, Filtrado Dinámico y Exportadores OpenPyXL/CSV/HTML/Email (CU25 / Criterio 5)	Desarrollo	5 hr	Condori Diaz Marilyn Esther	**Terminado**
62	**SP2-62**	UI Constructor de Reportes QBE y Módulo de Comandos por Voz mediante Web Speech API (CU25 / Criterio 5)	Desarrollo	5 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar	**Terminado**
63	**SP2-63**	QA de Generación de Reportes Dinámicos, Proyecciones y Comandos Vocales en Navegador (CU25 / Criterio 5)	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
64	**SP2-64**	Scripts y Endpoints de Backup Automático (Cron Cloud) y Manual `pg_dump` por Tenant/Global (CU28 / Criterio 6)	Desarrollo	5 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
65	**SP2-65**	UI Consola de SuperAdmin para Descarga de Backups y Carga de Restauración `pg_restore` (CU28 / Criterio 6)	Desarrollo	4 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
66	**SP2-66**	Script de Población Masiva (Datasets 10-15 Tenants, 4-12 meses de historial) y Aceptación (Criterio 8 / M1)	Aceptación	5 hr	Romero Maria Ilse / Mujica Andy	**Terminado**
67	**SP2-67**	QA y Verificación de Integridad en Restauración de Base de Datos y Aislamiento Tenant (CU28 / Criterio 6)	Pruebas	4 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**

—	TOTAL	Esfuerzo Total Consolidado Sprint 2 (34 Tareas Técnicas)	—	155 hr	Equipo SCRUM (6 Integrantes)	Terminado

6.1.5 Equipo SCRUM del Sprint 2

En cumplimiento con la rotación cíclica de dos posiciones hacia arriba, el equipo presenta la siguiente distribución oficial de roles, responsabilidades operativas y asignación de horas:

Pos.	Integrante	Rol SCRUM	Especialidad en el Sprint 2	Tareas Asignadas	Horas Plan.
1	**Romero Saavedra Maria Ilse**	**Product Owner**	Gestión del Backlog, Criterios de Aceptación Clínicos, Reglas de Priorización y Validación de Datasets SaaS	SP2-47, SP2-48, SP2-54, SP2-66	**15 hr**
2	**Velasco Soliz Rolando**	**Scrum Master**	Facilitación Ágil, QA de Aislamiento RBAC, Inviolabilidad de Bitácora, Reportes de Voz y Restauración DB	SP2-36, SP2-39, SP2-42, SP2-53, SP2-57, SP2-60, SP2-63, SP2-67	**27 hr**
3	**Condori Diaz Marilyn Esther**	**Development Team**	Lógica Clínica, Notas SOAP, Cierre/Derivación y Motor de Reportes Personalizados QBE con Exportación Excel	SP2-41, SP2-45, SP2-46, SP2-49, SP2-61	**25 hr**
4	**Delgado Rojas Alberto Caleb**	**Development Team**	Desarrollo Móvil (Flutter), Criptografía SHA-256, Chatbot Móvil y Consola UI de Restauración de Base de Datos	SP2-44, SP2-52, SP2-65	**15 hr**
5	**Mujica Vallejos Andy Mauricio**	**Development Team**	Backend Django, Cifrado AES-256 de Bitácora, Endpoints de Backup pg_dump/pg_restore y Script Dataset 15 Tenants	SP2-35, SP2-38, SP2-50, SP2-56, SP2-58, SP2-64, SP2-66	**46 hr**
6	**Larrazabal Rojas Julio Cesar**	**Development Team**	UI/UX Figma, Frontend Angular 17, Visor de Bitácora Forense, Constructor de Reportes y Web Speech API	SP2-34, SP2-37, SP2-40, SP2-43, SP2-51, SP2-55,	**32 hr**

				SP2-59, SP2-62	

6.2 PROCESO/PATRÓN DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

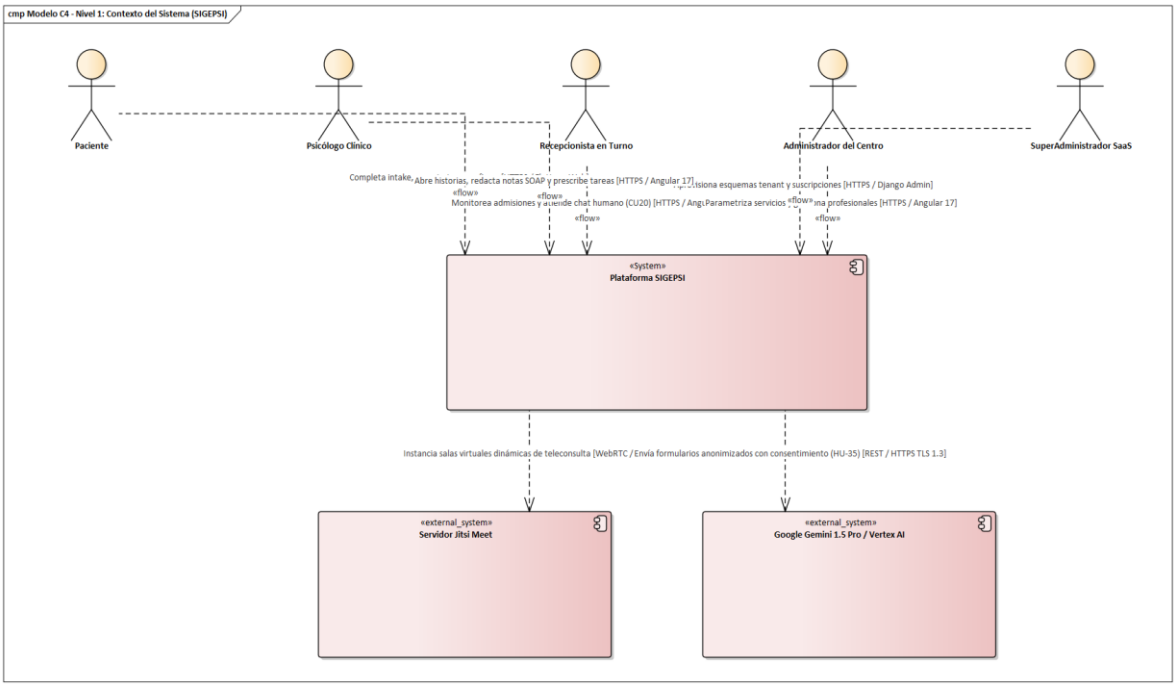
6.2.1 Diseño

6.2.1.1 Diseño de la Arquitectura(Modelo C4)

La arquitectura se formaliza a través de la técnica jerárquica de *"Zoom-in"*, transitando desde el contexto sistémico de alto nivel hasta la estructura detallada de clases del código:

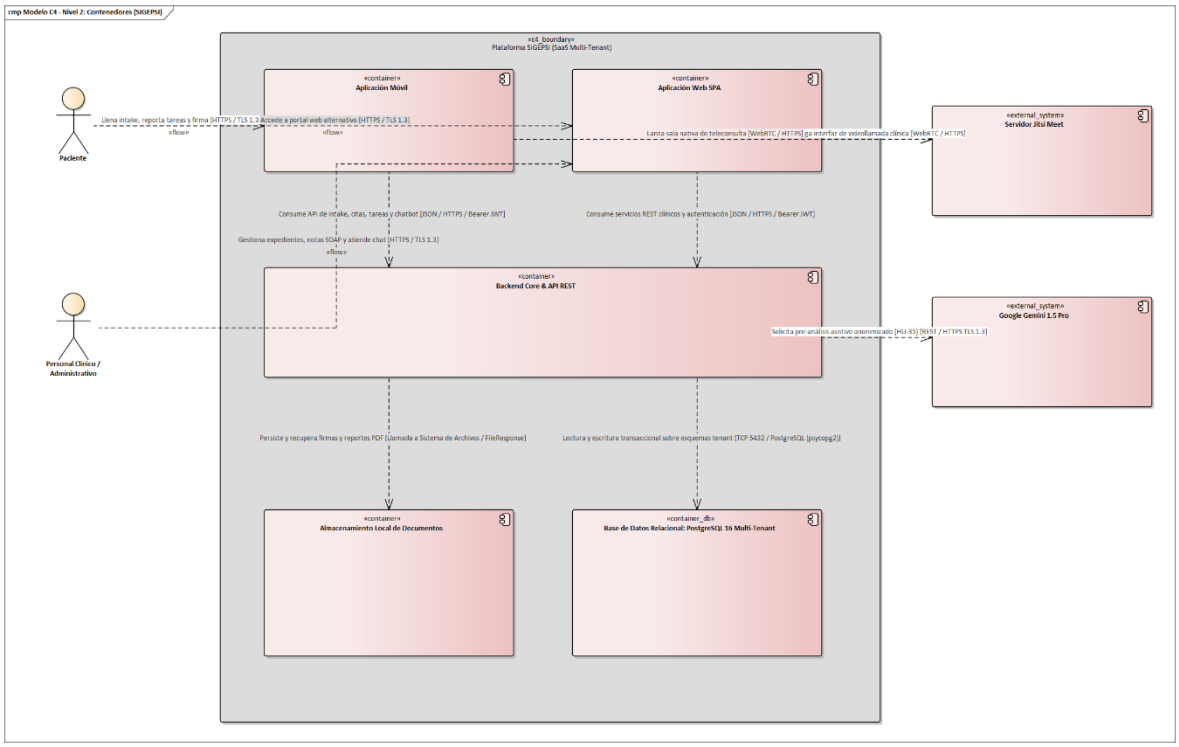
6.2.1.1.1 C4 Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema (System Context)

Delimita las fronteras del software SIGEPSI con respecto a sus usuarios humanos (en entornos de clínica física y virtual) y los sistemas tecnológicos externos (servicios de inteligencia artificial, telecomunicaciones, mensajería y almacenamiento en la nube).



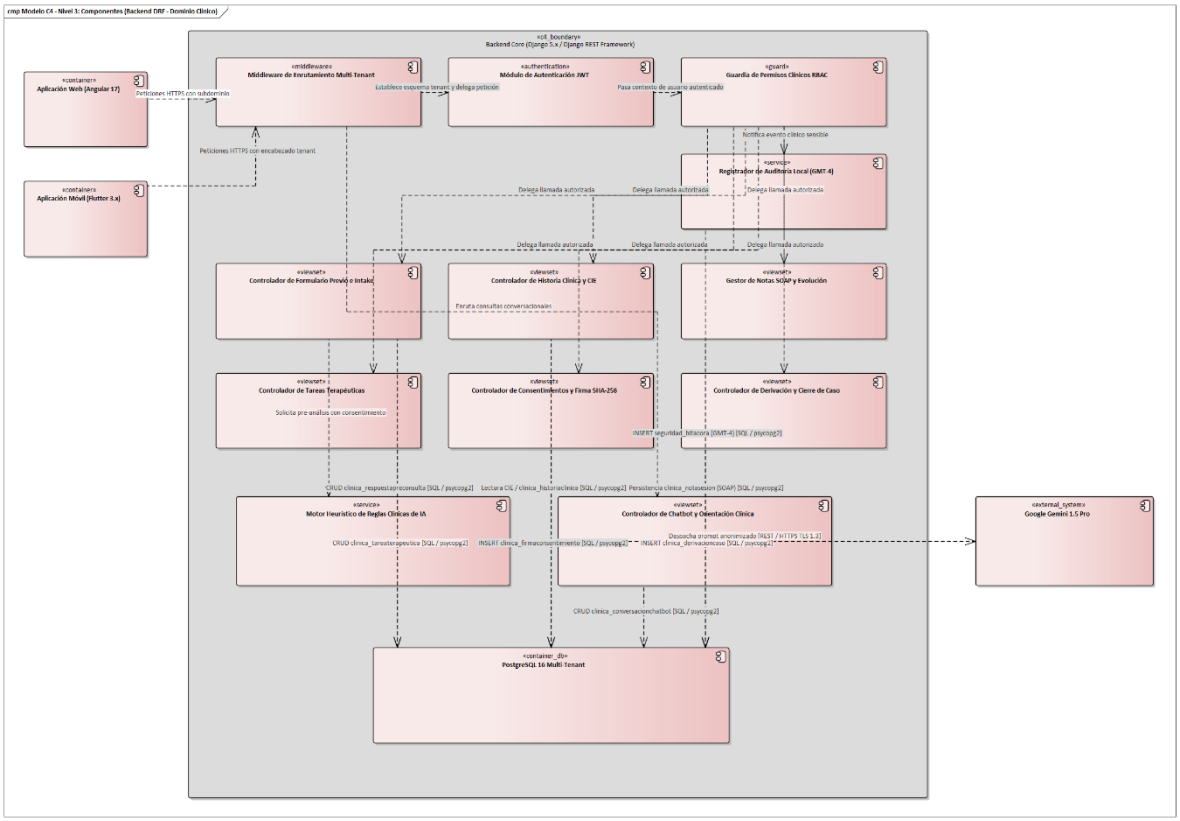
6.2.1.1.2 C4 Nivel 2: Diagrama de Contenedores (Containers)

Descompone la arquitectura en sus unidades de ejecución física y lógica: aplicaciones clientes (SPA web y aplicación móvil nativa), capa de API Gateway backend, colas de procesamiento asíncrono y los motores de almacenamiento relacional con aislamiento multitenant.



6.2.1.1.3 C4 Nivel 3: Diagrama de Componentes (Component Diagram - Backend API Core)

Zoom-in dentro del contenedor del Backend Django REST Framework, detallando los controladores y componentes de la capa clínica construidos en el Sprint 2:



6.2.1.1.4 C4 Nivel 4: Diagrama de Código / Clases UML de Implementación (Code Diagram)

Conforme a la definición estricta del Modelo C4 de Simon Brown y las indicaciones de la docente (Audio K4), el Nivel 4 representa el **Diagrama de Clases UML detallado de implementación** que expone la estructura interna de los componentes clínicos del Sprint 2, sus atributos tipados, visibilidad y operaciones de negocio:



6.2.1.2 Diseño de Datos

El modelo relacional del esquema tenant incorpora 11 nuevas tablas clínicas y de seguridad, garantizando integridad referencial estricta, índices trigram para búsquedas diagnósticas rápidas y campos de auditoría inmutables:

Diseño Físico

```
--
================================================================================
-- PLATAFORMA SIGEPSI - GESTIÓN DE CENTROS DE SALUD MENTAL
--
================================================================================

-- 1. Formulario Pre-Consulta e Intake Digital
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_formulariopreconsulta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    version VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'v1.0',
    descripcion TEXT,
    preguntas_schema JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP,
```

```
    fecha_actualizacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CU-
RRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_respuestapreconsulta (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    formulario_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_formulariopre-
consulta(id) ON DELETE RESTRICT,
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON
DELETE CASCADE,
    cita_id UUID REFERENCES agenda_cita(id) ON DELETE SET NULL,
    motivo_consulta TEXT NOT NULL,
    sintomas_principales TEXT,
    nivel_urgencia_percibido SMALLINT NOT NULL CHECK (nivel_ur-
gencia_percibido BETWEEN 1 AND 5),
    antecedentes_medicos TEXT,
    antecedentes_psiquiatricos TEXT,
    medicacion_actual TEXT,
    respuestas_detalle JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ENVIADO' CHECK (estado
IN ('ENVIADO', 'REVISADO', 'ARCHIVADO')),
    fecha_envio TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMES-
TAMP
);

-- 2. Historia Clínica Psicológica Electrónica
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_historiaclinica (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES clinica_pa-
ciente(id) ON DELETE CASCADE,
    psicologo_apertura_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psico-
logo(id) ON DELETE RESTRICT,
    codigo_historia VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    motivo_consulta_inicial TEXT NOT NULL,
    antecedentes_personales TEXT,
    antecedentes_familiares TEXT,
    historia_evolutiva TEXT,
    examen_mental_inicial TEXT,
    plan_tratamiento TEXT,
    cerrada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_apertura TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP,
    fecha_cierre TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
```

```
    fecha_actualizacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CU-
RRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_diagnosticocie (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    historia_clinica_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_histo-
riaclinica(id) ON DELETE CASCADE,
    codigo_cie VARCHAR(20) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PRESUNTIVO' CHECK (tipo IN
('PRESUNTIVO', 'CONFIRMADO', 'DIFERENCIAL')),
    observaciones TEXT,
    fecha_diagnostico DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

-- 3. Notas de Sesión Clínicas (Modelo SOAP)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_notasesion (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    historia_clinica_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_histo-
riaclinica(id) ON DELETE CASCADE,
    cita_id UUID UNIQUE REFERENCES agenda_cita(id) ON DELETE SET
NULL,
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id)
ON DELETE RESTRICT,
    numero_sesion INTEGER NOT NULL CHECK (numero_sesion > 0),
    fecha_sesion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMES-
TAMP,
    subjetivo TEXT NOT NULL,
    objetivo TEXT NOT NULL,
    analisis TEXT NOT NULL,
    plan TEXT NOT NULL,
    tecnicas_aplicadas VARCHAR(255),
    conducta_observada TEXT,
    estado_guardado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FIRMADA' CHECK
(estado_guardado IN ('BORRADOR', 'FIRMADA', 'EDITADA')),
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP
);

-- 4. Evolución Longitudinal y Acuerdos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_evolucionclinica (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    historia_clinica_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_histo-
riaclinica(id) ON DELETE CASCADE,
    nota_sesion_id UUID REFERENCES clinica_notasesion(id) ON DE-
LETE SET NULL,
    estado_avance VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (estado_avance IN
('PROGRESO_NOTABLE', 'EN_PROCESO', 'ESTANCAMIENTO', 'RETRO-
CESO_CRISIS')),
    justificacion TEXT NOT NULL,
    acuerdos_pactados TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP
);

-- 5. Tareas Terapéuticas Inter-Sesiones y Evidencias
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_tareaterapeutica (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    historia_clinica_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_histo-
riaclinica(id) ON DELETE CASCADE,
    psicologo_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psicologo(id)
ON DELETE RESTRICT,
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON
DELETE CASCADE,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'COGNITIVA' CHECK (ca-
tegoria IN ('COGNITIVA', 'CONDUCTUAL', 'MINDFULNESS', 'AUTOREGIS-
TRO', 'OTRA')),
    fecha_limite DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado
IN ('PENDIENTE', 'EN_REVISION', 'COMPLETADA', 'VENCIDA', 'NO_REA-
LIZADA')),
    archivo_adjunto_url VARCHAR(255),
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_evidenciatarea (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tarea_id UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES clinica_tareatera-
peutica(id) ON DELETE CASCADE,
    texto_reflexion TEXT NOT NULL,
    dificultad_percibida SMALLINT NOT NULL CHECK (dificultad_per-
cibida BETWEEN 1 AND 5),
    archivo_evidencia_url VARCHAR(255),
```

```
    fecha_cumplimiento TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CU-
RRENT_TIMESTAMP
);

-- 6. Consentimientos Informados y Firmas Digitales
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_consentimientoinformado (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo IN ('ATENCION_GENERAL',
'TELEPSICOLOGIA', 'MENORES_EDAD', 'DATOS_SENSIBLES')),
    contenido_legal TEXT NOT NULL,
    version VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'v1.0',
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_firmaconsentimiento (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    consentimiento_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_consenti-
mientoinformado(id) ON DELETE RESTRICT,
    paciente_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_paciente(id) ON
DELETE CASCADE,
    firmado_por VARCHAR(150) NOT NULL,
    es_menor_edad BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    tutor_nombre VARCHAR(150),
    tutor_ci VARCHAR(30),
    hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
    ip_origen VARCHAR(45) NOT NULL,
    user_agent TEXT NOT NULL,
    firma_canvas_url VARCHAR(255),
    fecha_firma TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMES-
TAMP
);

-- 7. Protocolos de Cierre y Derivación Médica
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_derivacioncaso (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    historia_clinica_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_histo-
riaclinica(id) ON DELETE CASCADE,
    psicologo_emisor_id UUID NOT NULL REFERENCES clinica_psico-
logo(id) ON DELETE RESTRICT,
    tipo_derivacion VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_derivacion
```

```
IN ('INTERNA_COLEGA', 'EXTERNA_PSIQUIATRIA', 'EXTERNA_NEUROLO-
GIA', 'CIERRE_ALTA', 'DESERCION')),
    motivo_clinico TEXT NOT NULL,
    sintomatologia_relevante TEXT,
    profesional_destino VARCHAR(150),
    institucion_destino VARCHAR(150),
    nivel_riesgo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MEDIO' CHECK (ni-
vel_riesgo IN ('BAJO', 'MEDIO', 'ALTO', 'CRITICO')),
    fecha_derivacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TI-
MESTAMP,
    aceptada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

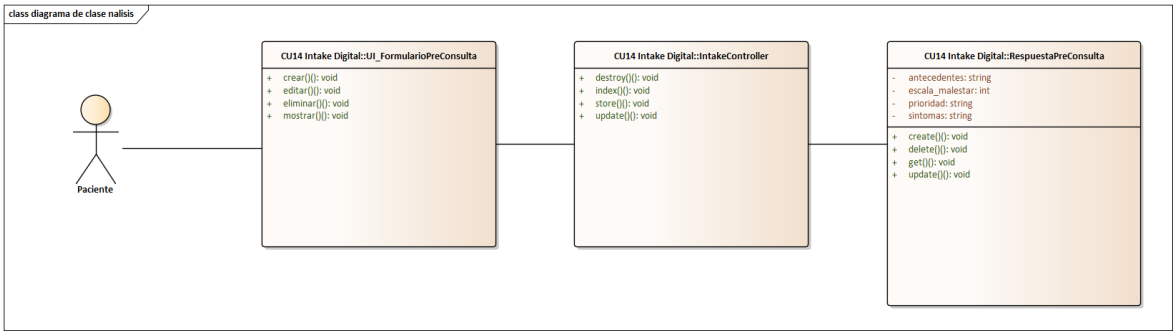
-- Índices de Rendimiento y Llaves Foráneas
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_respuestapre_paciente ON cli-
nica_respuestapreconsulta(paciente_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_historia_paciente ON clinica_his-
toriaclinica(paciente_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notasesion_historia ON clinica_no-
tasesion(historia_clinica_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tareaterap_paciente ON clinica_ta-
reaterapeutica(paciente_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_firmaconsent_paciente ON cli-
nica_firmaconsentimiento(paciente_id);
```

6.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio

Para desacoplar estrictamente la presentación de la persistencia se aplicó el patrón de comunicación BCE (Boundary —> Control —> Entity), además de que cada caso de uso incluye su respectivo diagrama de comunicación ,análisis de clase y secuencia.

Diagrama de Comunicación CU14: Ficha Previa de Intake Digital





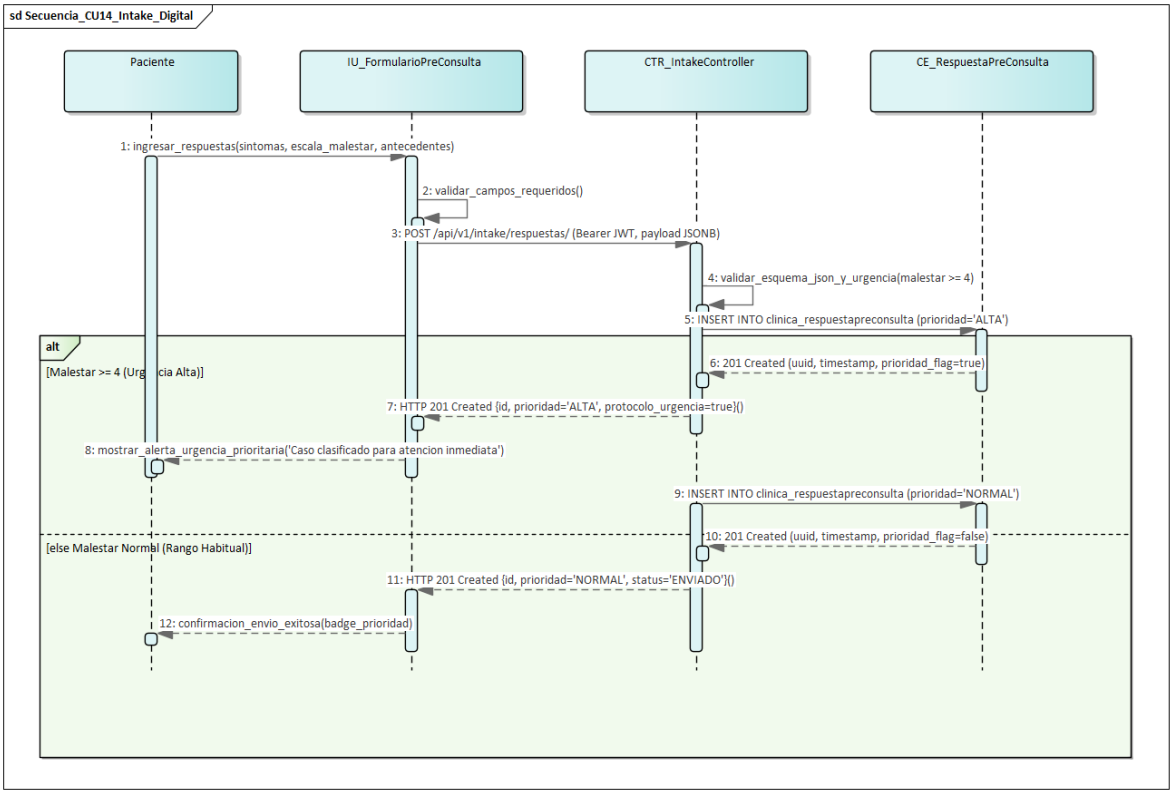
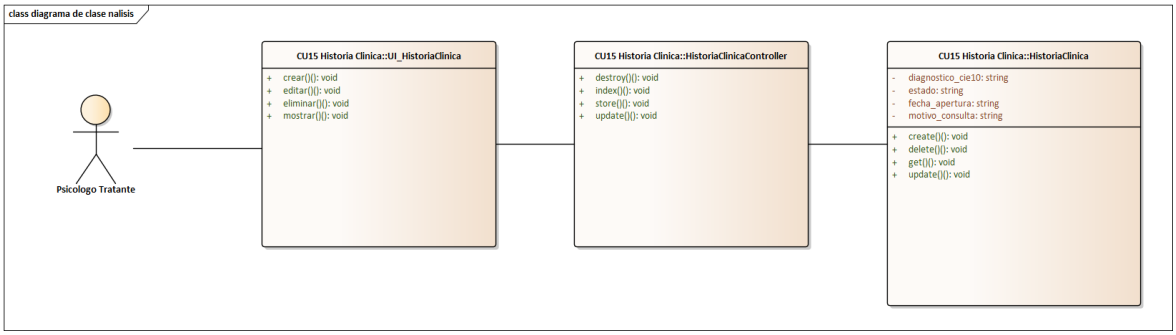


Diagrama de Comunicación CU15: Historia Clínica y Control RBAC





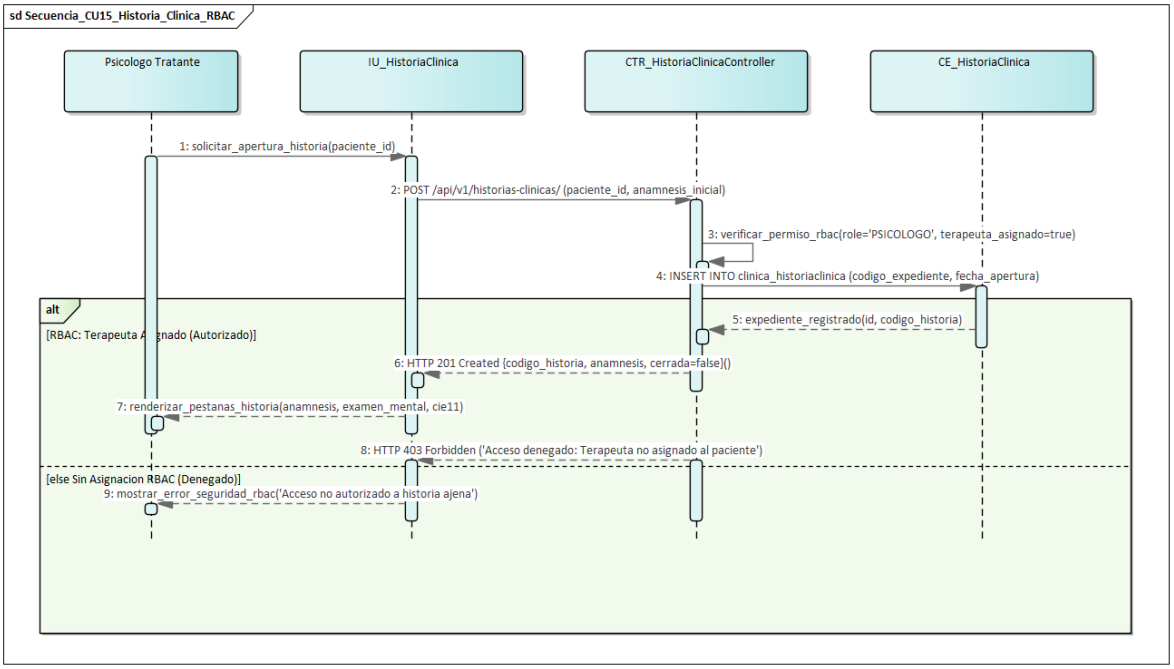
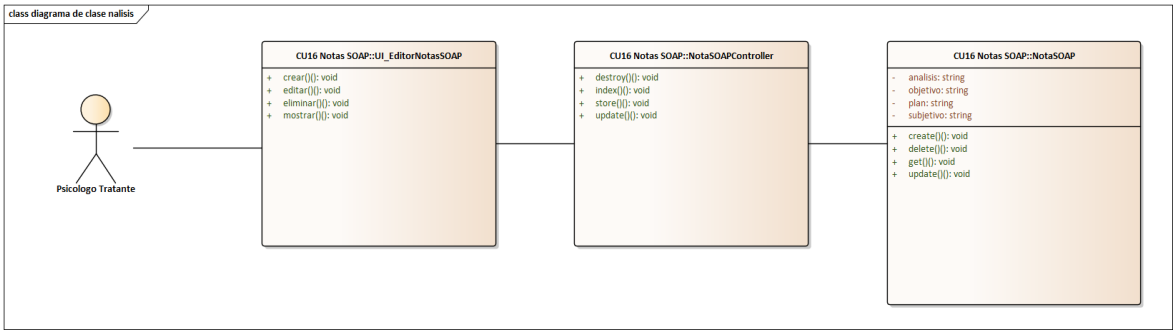


Diagrama de Comunicación CU16: Notas SOAP y Autoguardado Reactivo





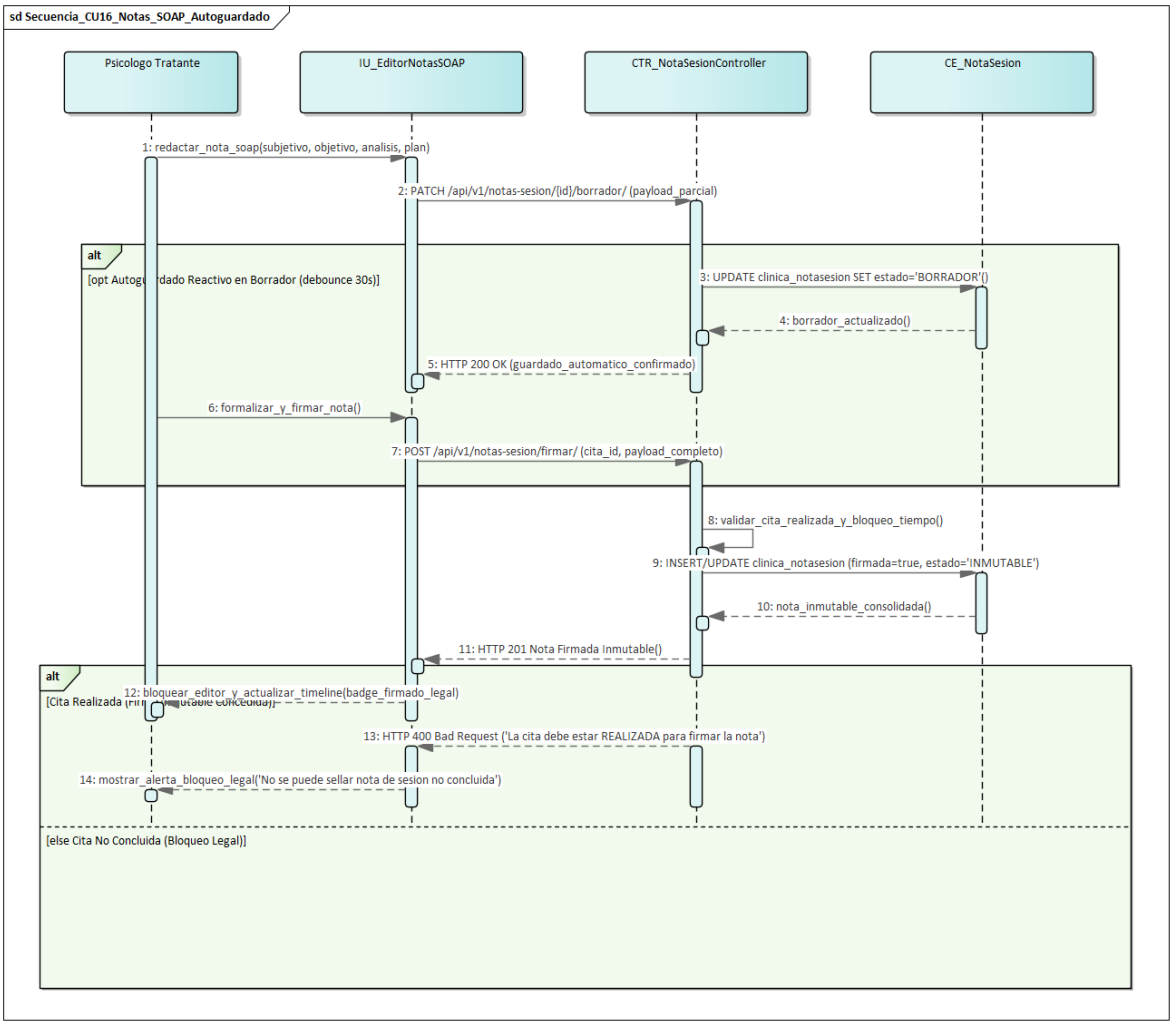
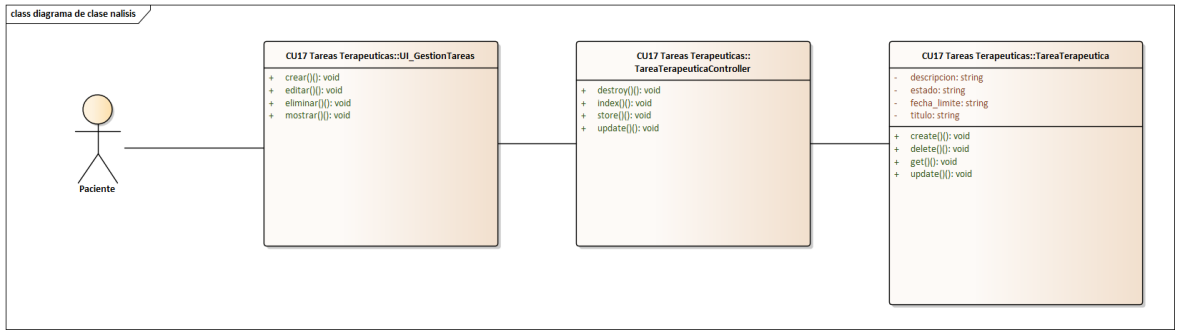


Diagrama de Comunicación CU17: Tareas Terapéuticas y Feedback





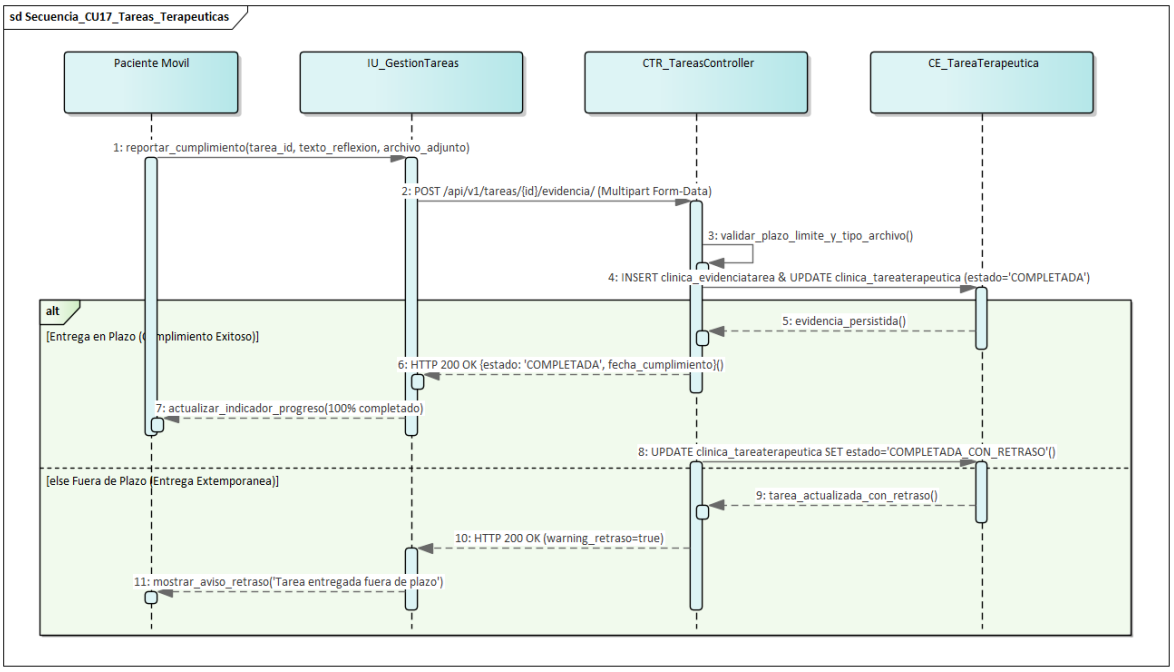
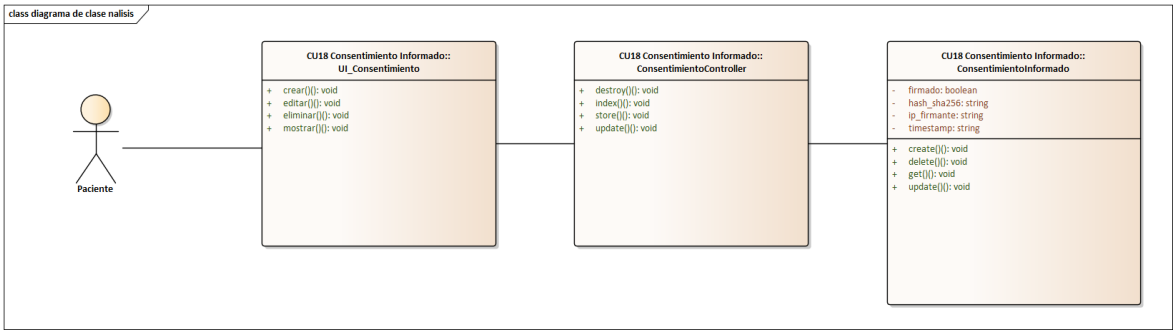


Diagrama de Comunicación CU18: Consentimiento Informado y Firma Digital





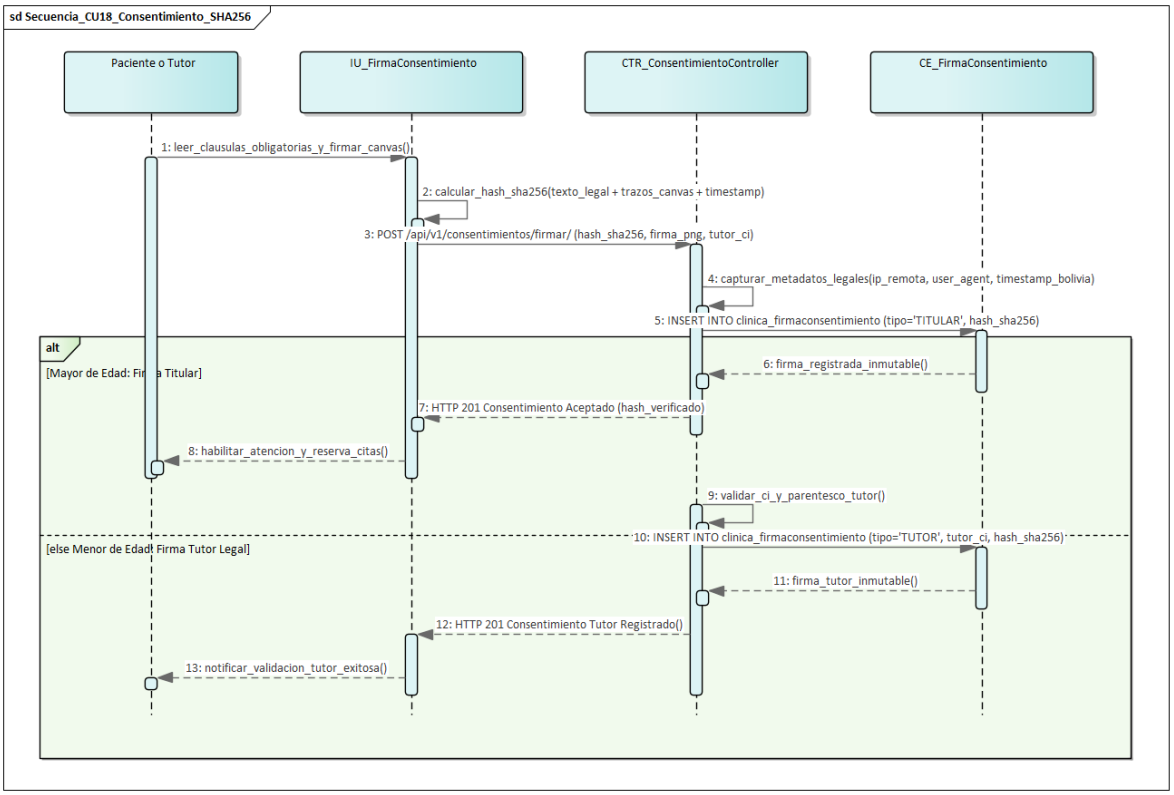
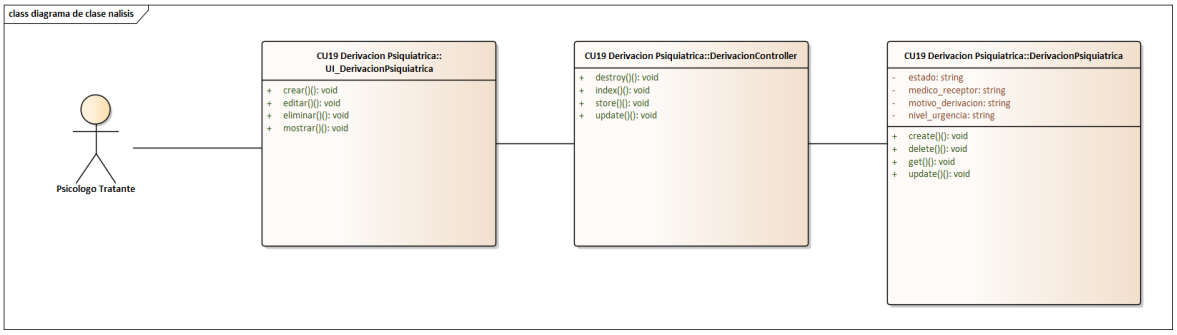


Diagrama de Comunicación CU19: Cierre de Caso y Derivación Psiquiátrica





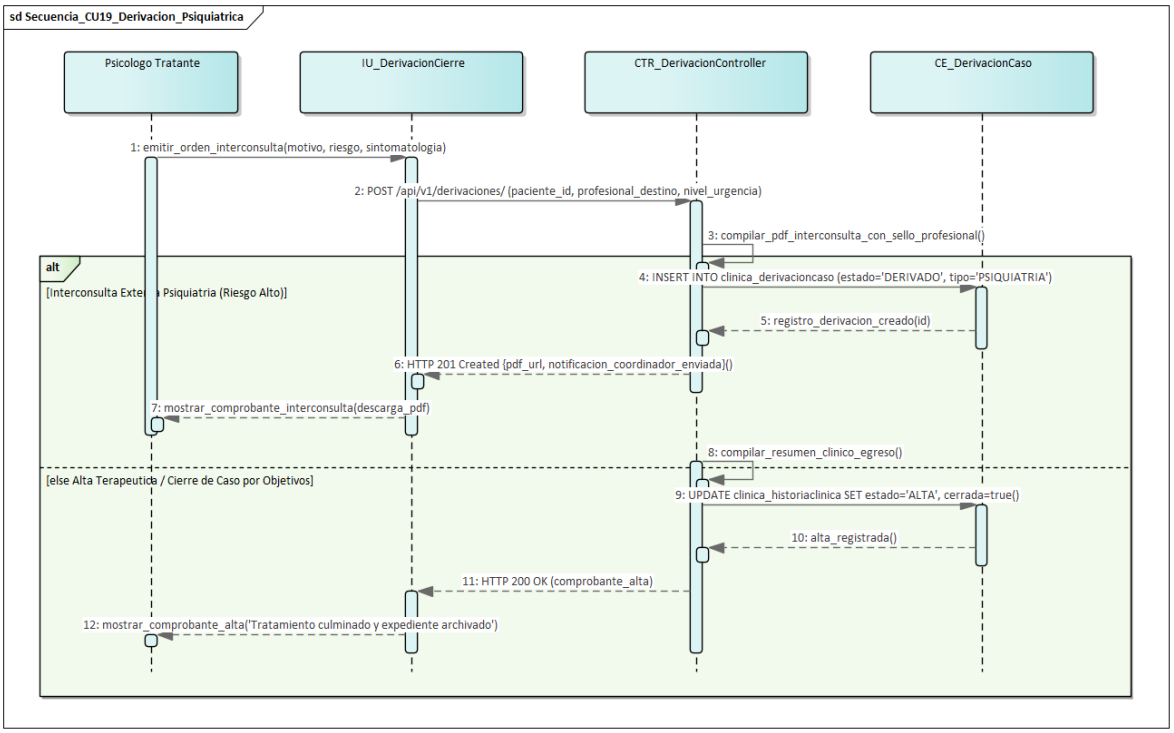
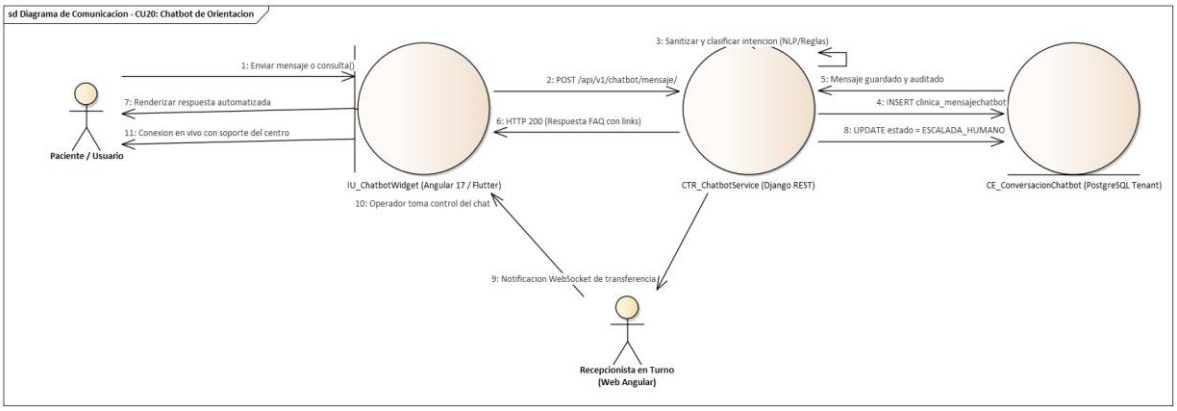
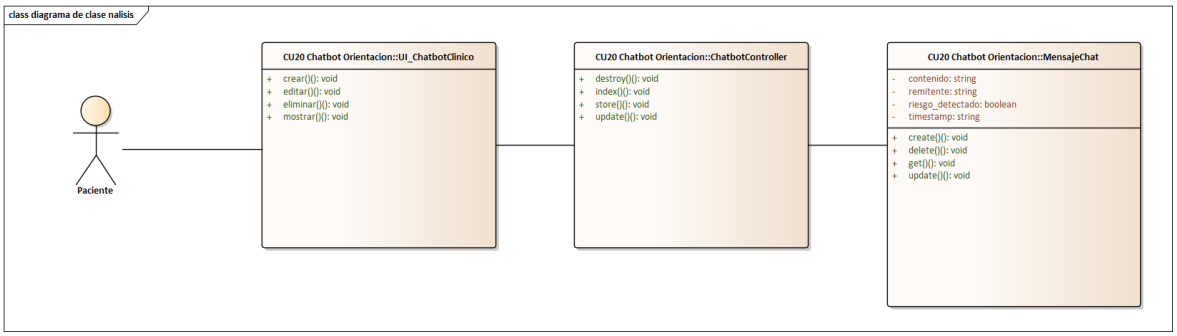


Diagrama de Comunicación CU20: Interacción con el Chatbot de Orientación Clínica y Derivación a Operador





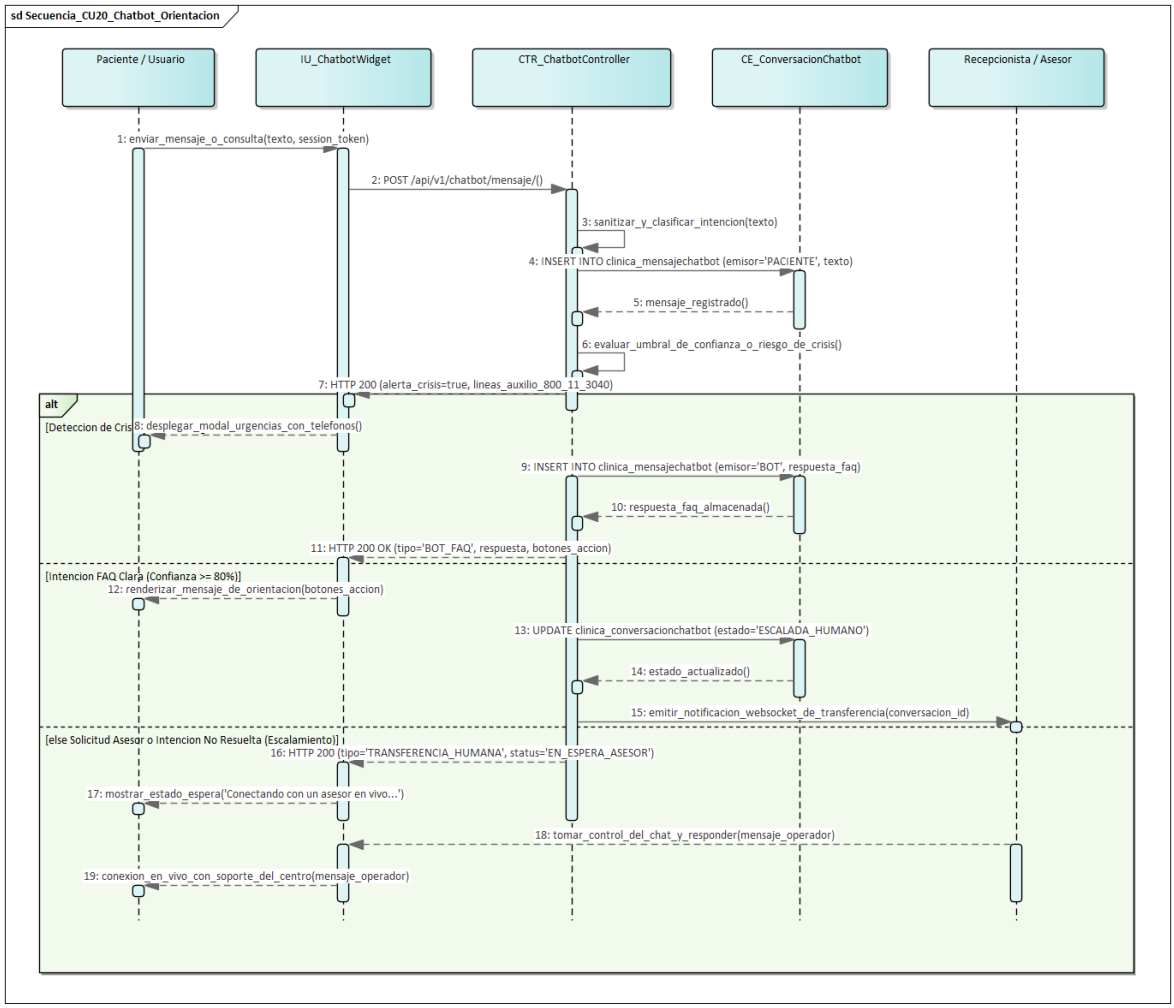
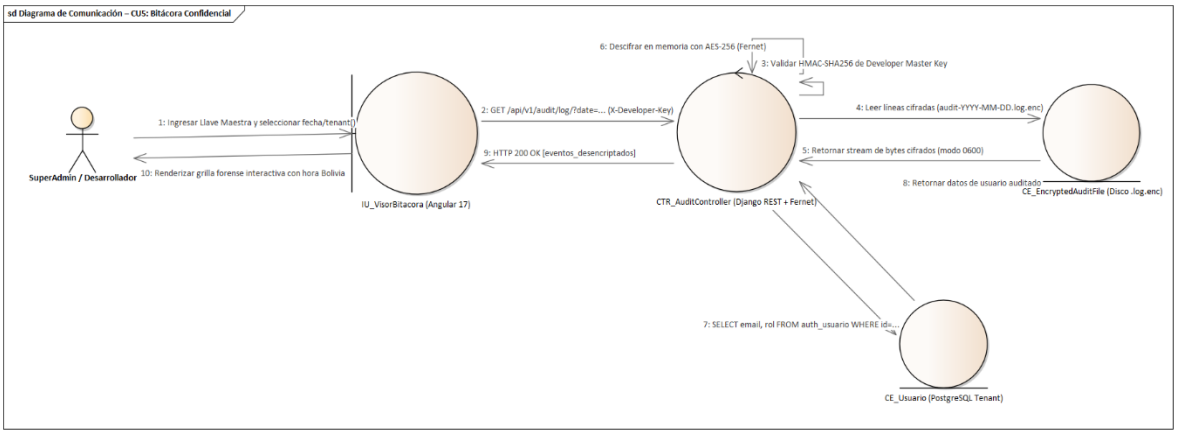
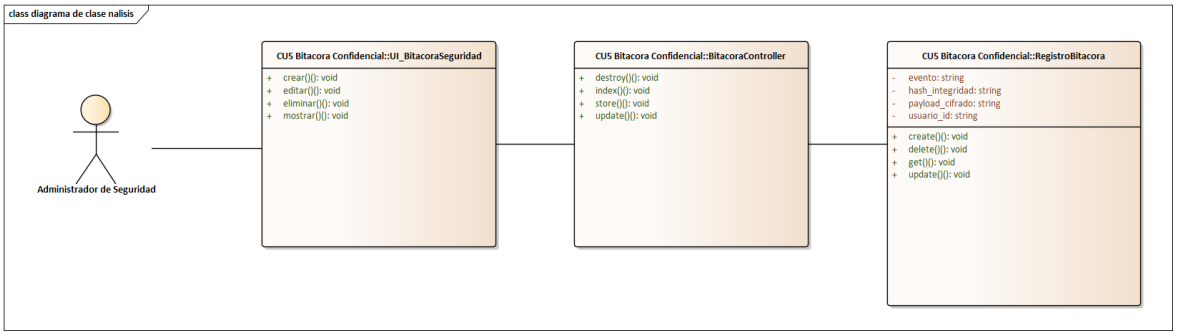


Diagrama de Comunicación CU5: Bitácora Confidencial y Llave Única del Desarrollador





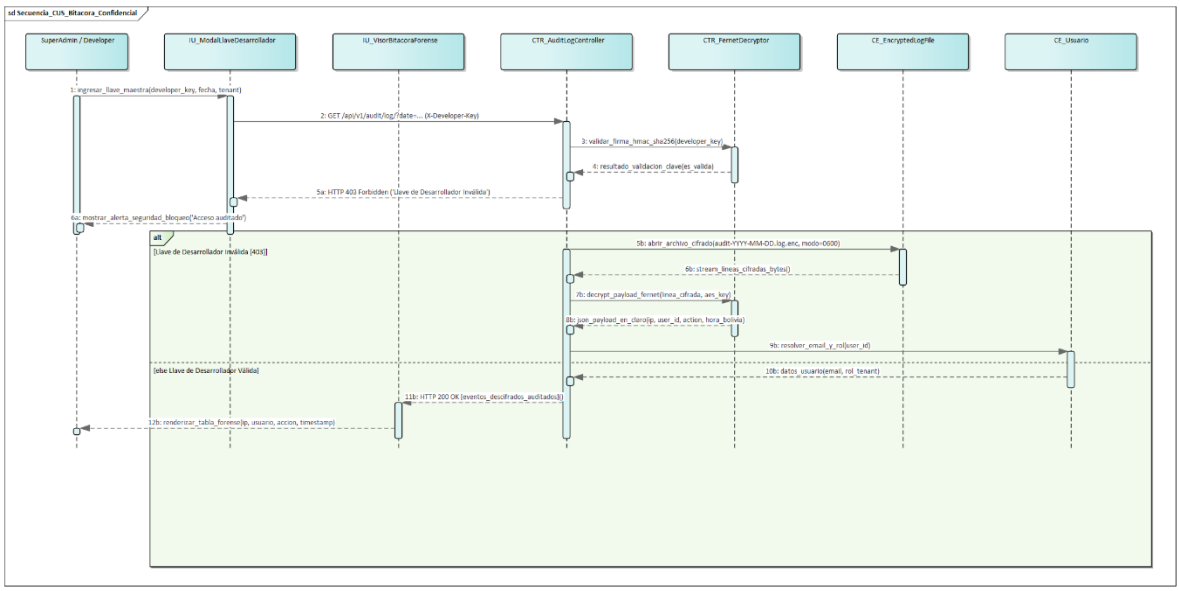
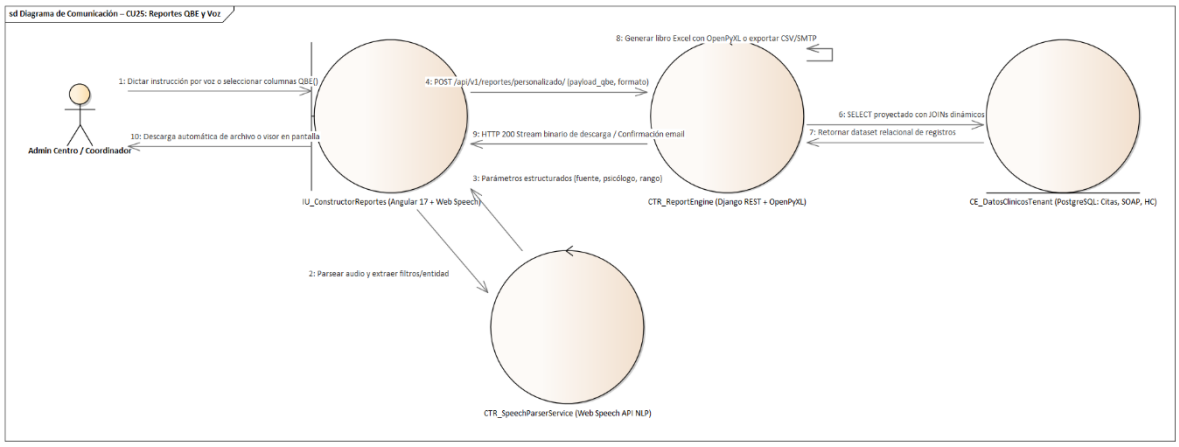
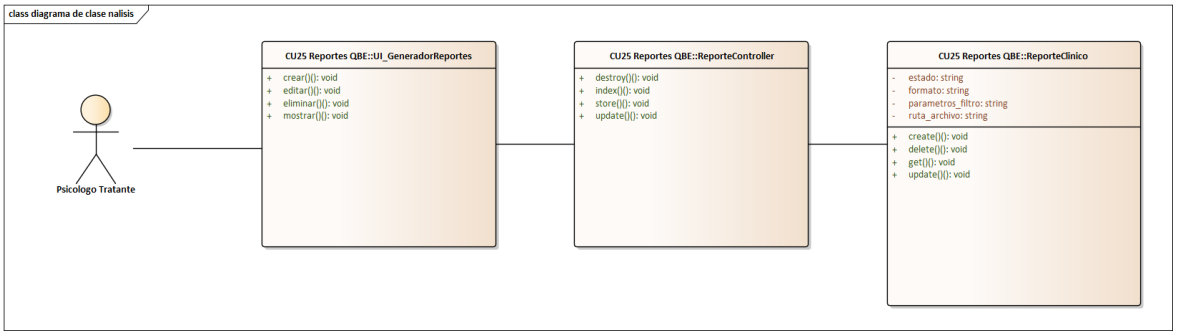


Diagrama de Comunicación CU25: Constructor de Reportes Personalizados (QBE), Multiformato y Voz





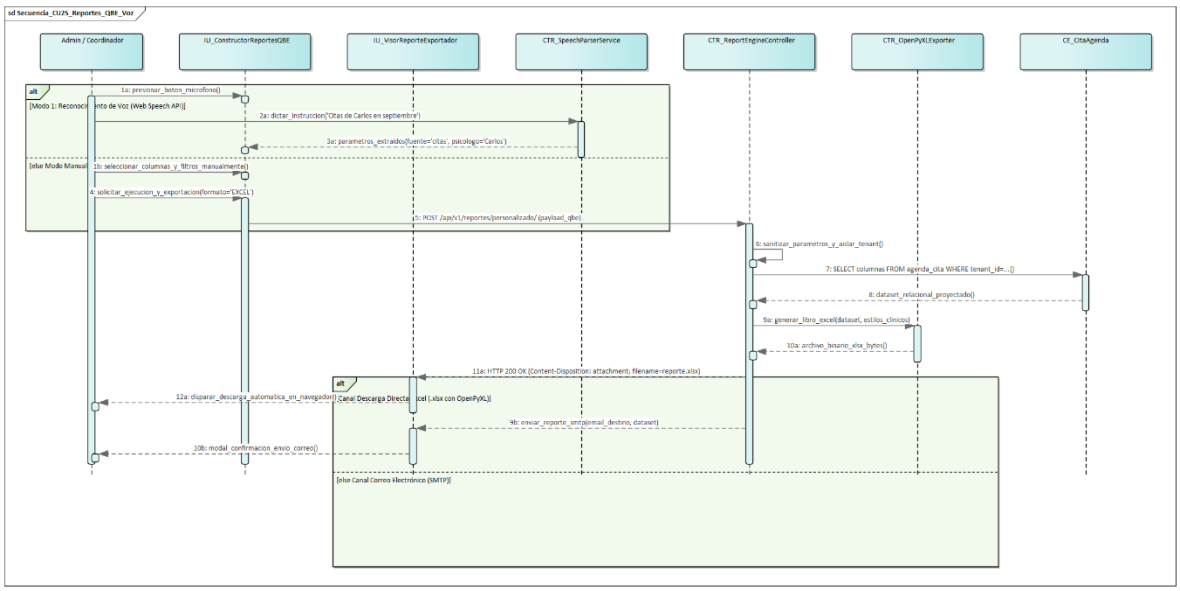
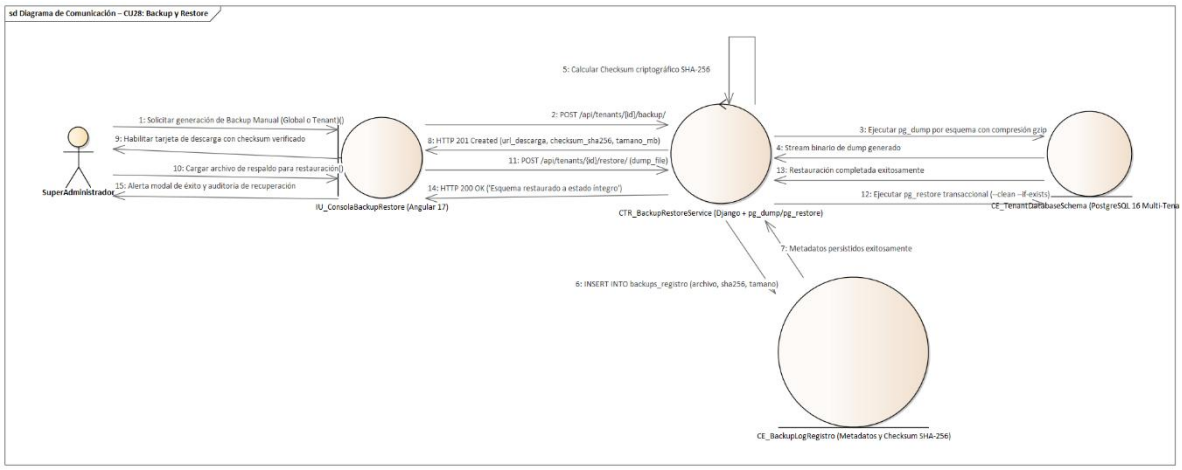
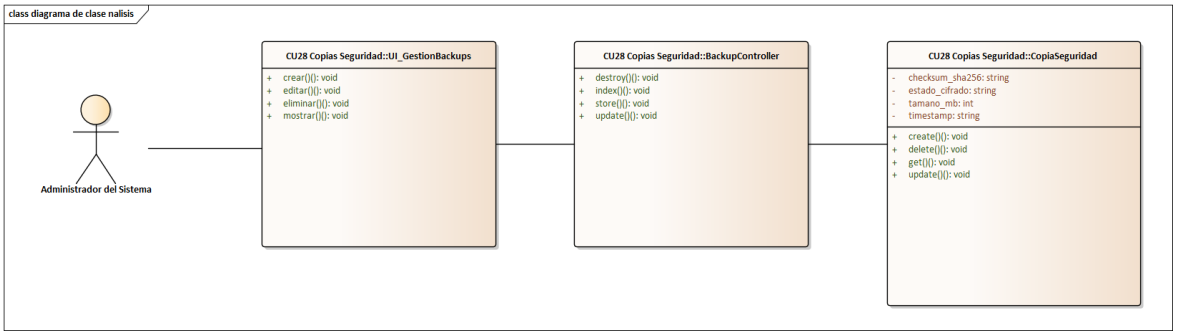
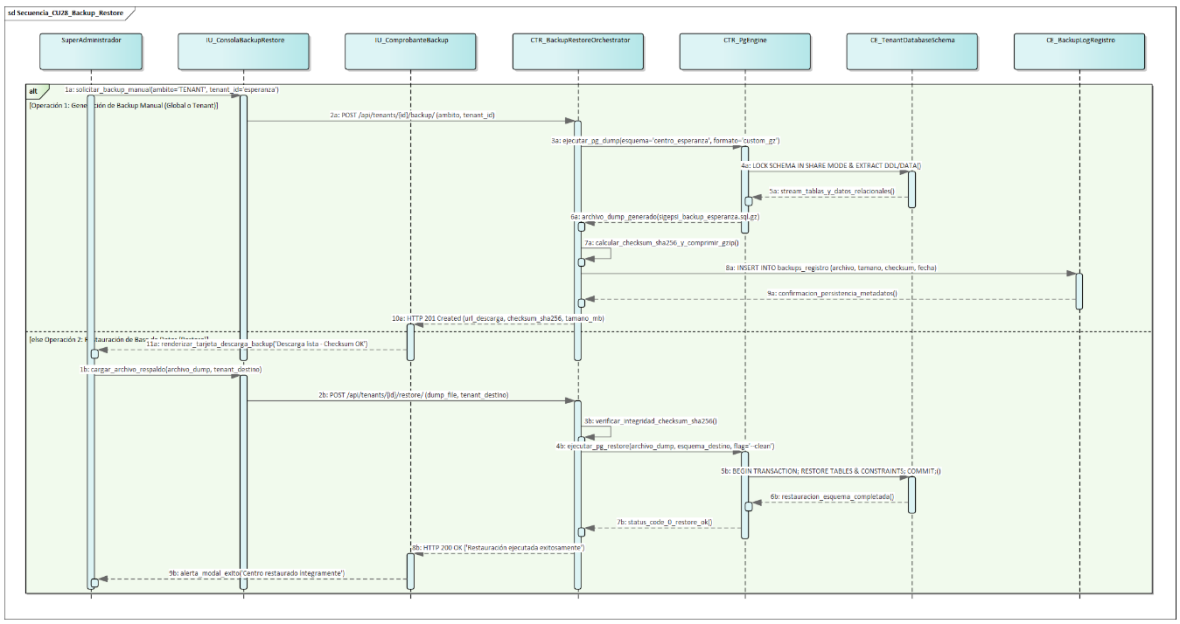


Diagrama de Comunicación CU28: Copias de Seguridad y Restauración (Backup / Restore) en la Nube



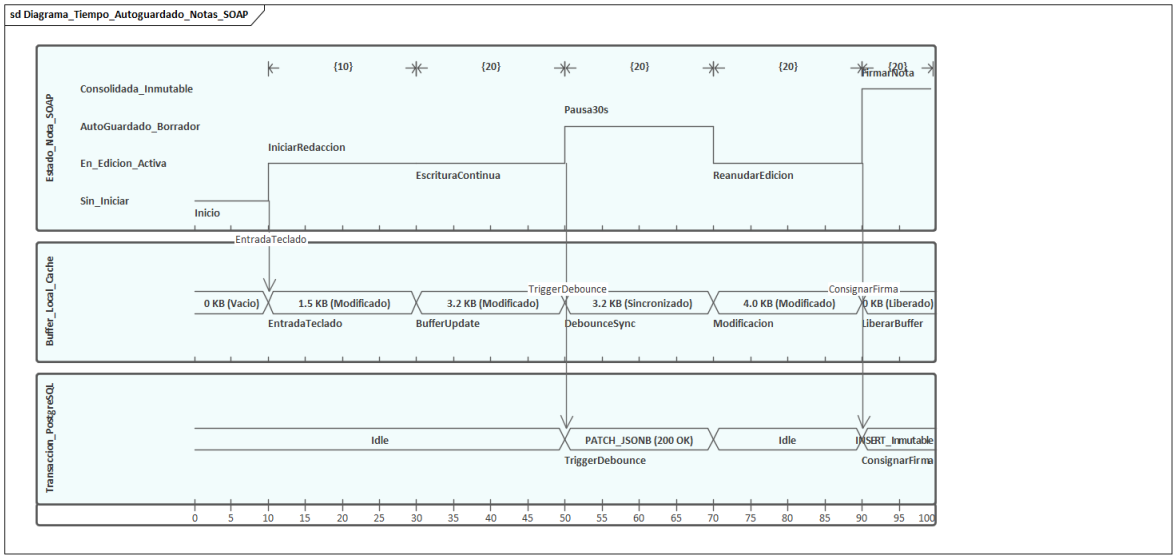




Diagramas de Tiempo UML

Diagrama de Tiempo 1: Autoguardado Reactivo y Concurrencia en Notas SOAP (CU16 / HU-27)

Formaliza el mecanismo de debounce de 30 segundos en el editor clínico SOAP: las modificaciones en teclado actualizan el buffer local; una pausa de 30s dispara el guardado automático a PostgreSQL sin bloquear la UI, concluyendo con la consolidación inmutable mediante firma digital:

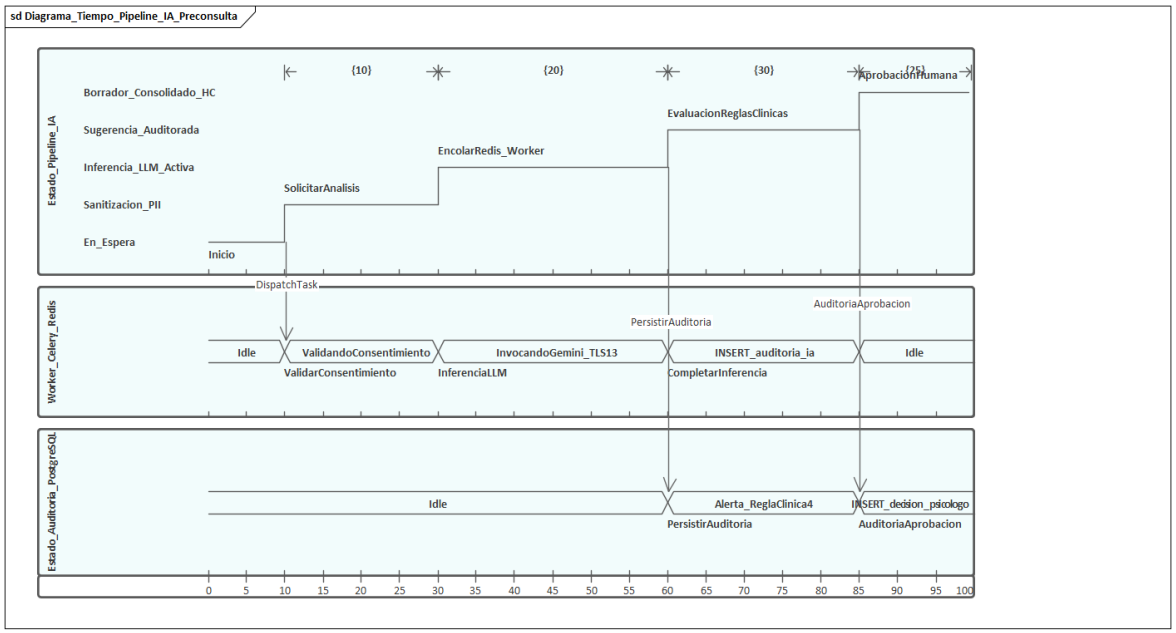


Hito (*tt*)	Intervalo (Δ*t*Δ*t*) / Restricción	Línea de Estado (robust: Estado_Nota_SOAP)	Línea de Valor 1 (concise: Buffer_Local_Cache)	Invariante de Seguridad / Regla de Negocio
@0	—	Sin_Iniciar	0 KB (Vacio)	Editor en modo lectura previa a la apertura de sesión clínica.
@10	{10s}	En_Edicion_Activa	1.5 KB (Modificado)	Inicialización de buffer en memoria del cliente y arranque del timer debounce.
@30	{20s}	En_Edicion_Activa	3.2 KB (Modificado)	El timer debounce de 30s se reinicia en cada pulsación para evitar I/O redundante a la BD.
@50	{20s}	AutoGuardado_Borrador	3.2 KB (Sincronizado)	Despacho asíncrono no bloqueante vía HTTP PATCH JSONB a PostgreSQL del tenant.

@70	{20s}	En_Edicion_Activa	4.0 KB (Modificado)	Retorno a edición activa; confirmación visual del badge "Borrador guardado".
@90	{20s}	Consolidada_Inmutable	0 KB (Liberado)	Transacción inmutable con hash SHA-256, sellado temporal y liberación del buffer en memoria.
@100	{10s}	Consolidada_Inmutable	0 KB (Liberado)	La nota queda bloqueada para edición futura; cumple normativa médico-legal y trazabilidad.

Diagrama de Tiempo 2: Pipeline Asíncrono de IA y Detección de Riesgo Crítico (CU14 / IA / HU-35)

Modela la sincronización entre el cliente web, la sanitización de datos sensibles (PII), la invocación cifrada a Gemini 1.5 Pro mediante Celery/Redis, la evaluación de reglas clínicas transparentes y el registro inmutable de auditoría:

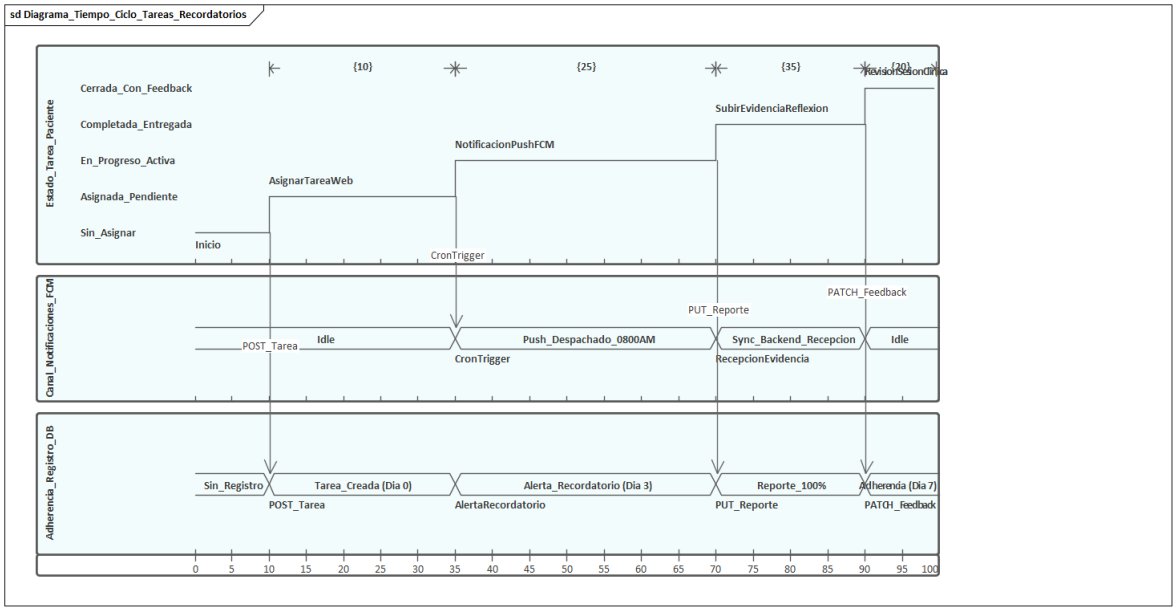


Hito (*tt*)	**Intervalo (Δt*Δt*) / Restricción**	**Línea de Estado (robust: Estado_Pipeline_IA)**	**Línea de Valor 1 (concise: Worker_Celery_Redis)**	**Invariante de Seguridad / Regla de Negocio**

@0	—	En_Espera	Idle	Espera pasiva de finalización de cuestionario previo (Intake) por el paciente.
@10	{10s}	Sanitizacion_PII	ValidandoConsentimiento	Validación estricta de consentimiento informado y ofuscación irreversible de PII.
@30	{20s}	Inferencia_LLM_Activa	InvocandoGemini_TLS13	Canal cifrado hacia la API de Google Cloud; exclusión absoluta de datos identificables.
@60	{30s}	Sugerencia_Auditorada	INSERT_auditoria_ia	Evaluación determinista (Regla 4: Malestar ≥4→≥4→ Alerta Urgencia) y log de auditoría.
@85	{25s}	Borrador_Consolidado_HC	Idle	Principio *Human-in-the-Loop*: Ninguna IA consigna notas sin validación médica formal.
@100	{15s}	Borrador_Consolidado_HC	Idle	Trazabilidad médica completa registrada con identificador de sesión y terapeuta.

Diagrama de Tiempo 3: Ciclo de Vida de Tareas Terapéuticas y Recordatorios (CU17 / HU-29, HU-30)

Detalla el ciclo temporal inter-sesión de 7 días: asignación en consulta (Día 0), recordatorio push automatizado vía FCM (Día 3), reporte de evidencia y autorreflexión por el paciente (Día 5) y revisión presencial con calificación de adherencia (Día 7):



Hito (*tt*)	Intervalo (Δ*t*Δ*t*) / Restricción	Línea de Estado (robust: Estado_Tarea_Paciente)	Línea de Valor 2 (concise: Adherencia_Registro_DB)	Evento Disparador (Trigger Causal)	Invariante de Seguridad / Regla de Negocio
@0	—	Sin_Asignar	Sin_Registro	Fase previa a la consulta clínica.	No existen tareas cognitivo-conductuales inter-sesión activas.
@10	{10s} (Día 0)	Asignada_Pendiente	Tarea_Creada (Dia 0)	AsignarTareaWeb: Terapeuta prescribe ejercicio inter-sesión en portal web.	Persistencia en base de datos con fecha límite, objetivos y pautas de realización.

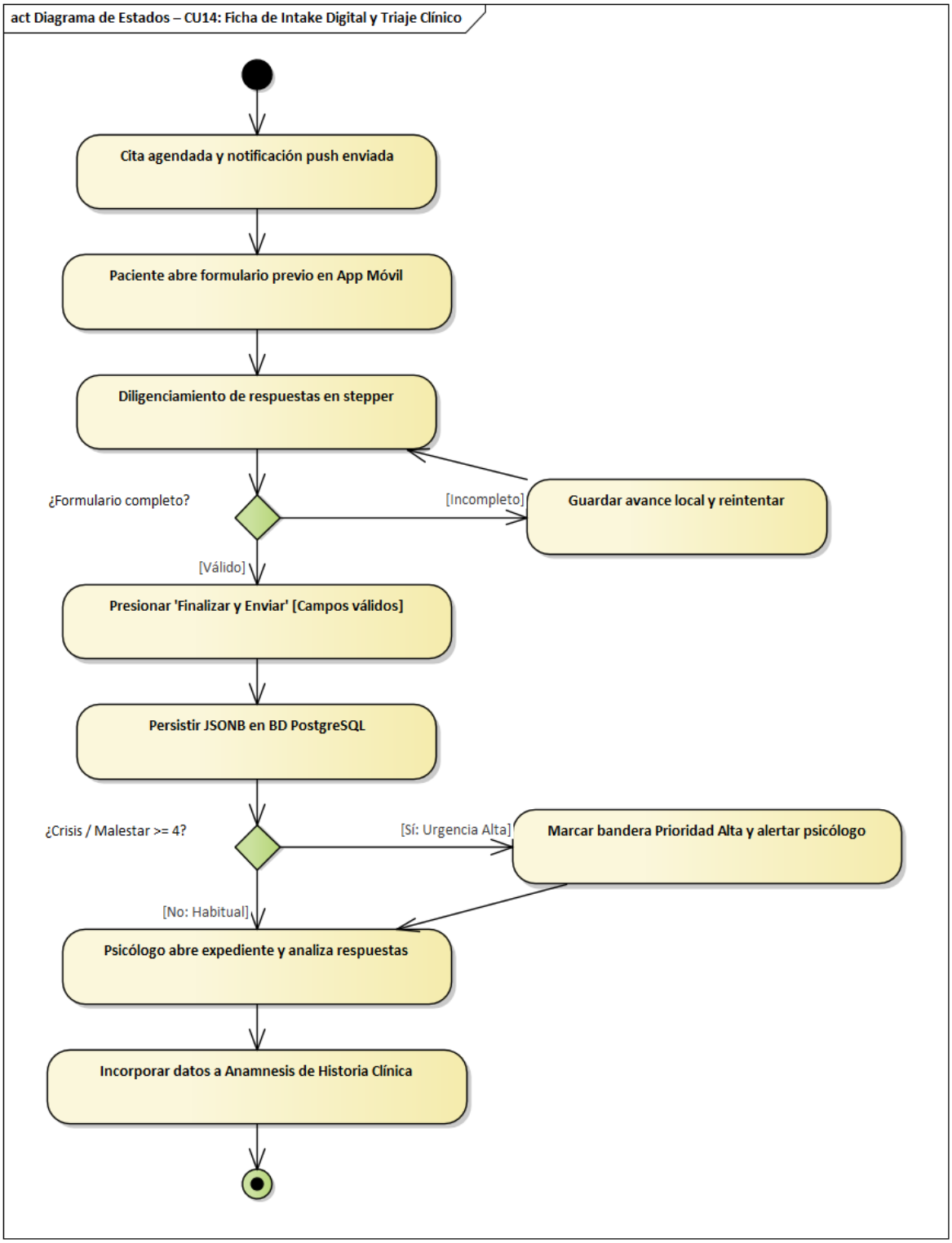
@35	{25s} (Día 3)	En_Progreso_Activa	Alerta_Recordatorio (Dia 3)	NotificacionPushFCM: Celery Beat detecta proximidad a 72h del plazo.	Recordatorio proactivo automatizado al smartphone del paciente para evitar olvidos.
@70	{35s} (Día 5)	Completada_Entregada	Reporte_Guardado_100% (Dia 5)	SubirEvidenciaReflexion: Paciente sube registro en App Flutter.	Recepción de reflexiones, nivel de malestar/dificultad percibido (1-5) y archivo adjunto.
@90	{20s} (Día 7)	Cerrada_Con_Feedback	Calificacion_Adherencia (Dia 7)	RevisionSesionClinica: Terapeuta revisa tarea en la siguiente sesión presencial.	Evaluación cualitativa y cuantitativa de adherencia; se actualizan gráficos longitudinales.
@100	{10s}	Cerrada_Con_Feedback	Calificacion_Adherencia (Dia 7)	Ciclo de la tarea intersesión finalizado exitosamente.	Hito consolidado en el expediente para medir la eficacia del tratamiento

					psicoló-gico

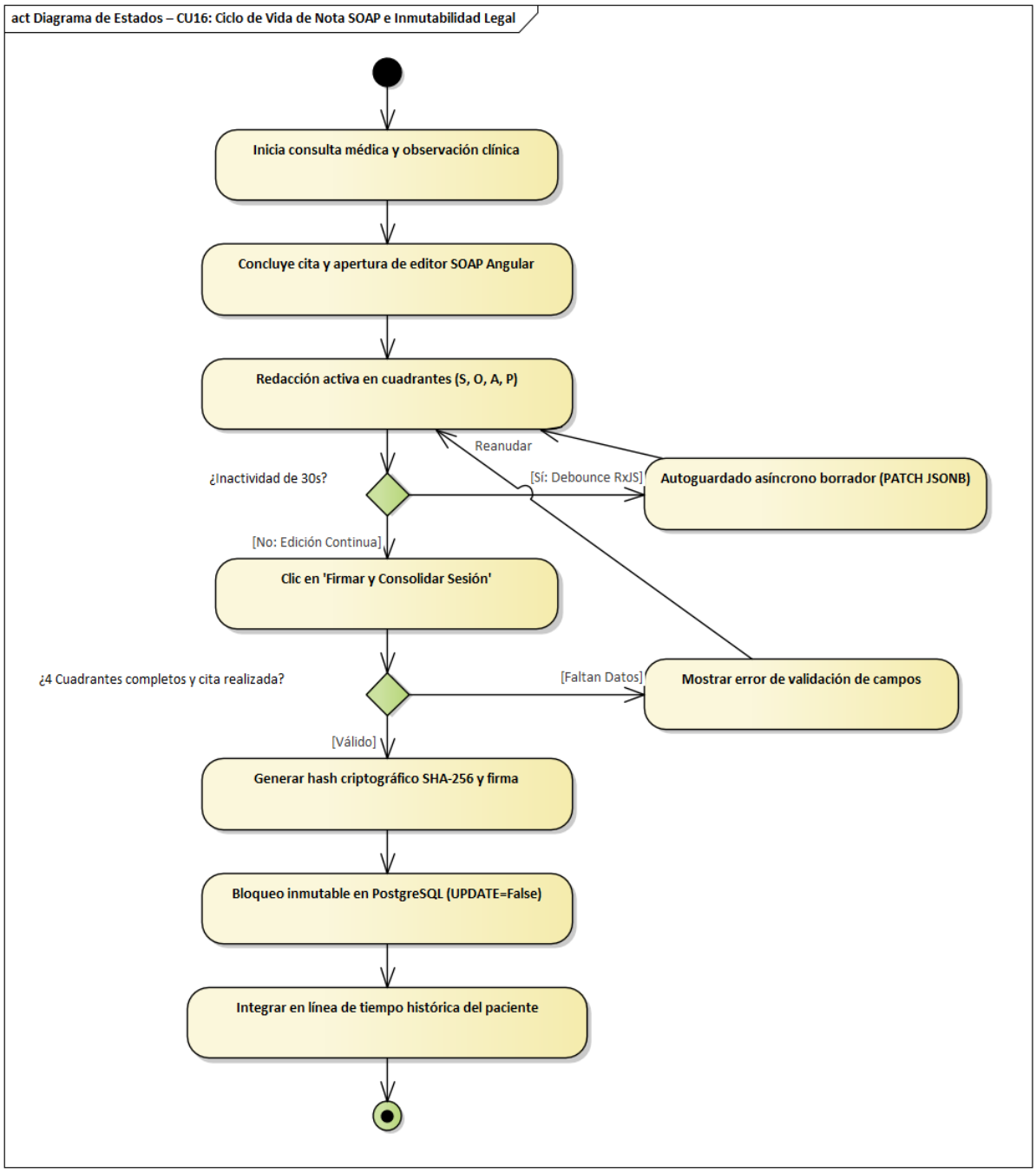
Diagramas de Estados UML

Formalización de las máquinas de estados de las cuatro entidades del incremento con estados estables, acciones de entrada/salida y guardas condicionales:

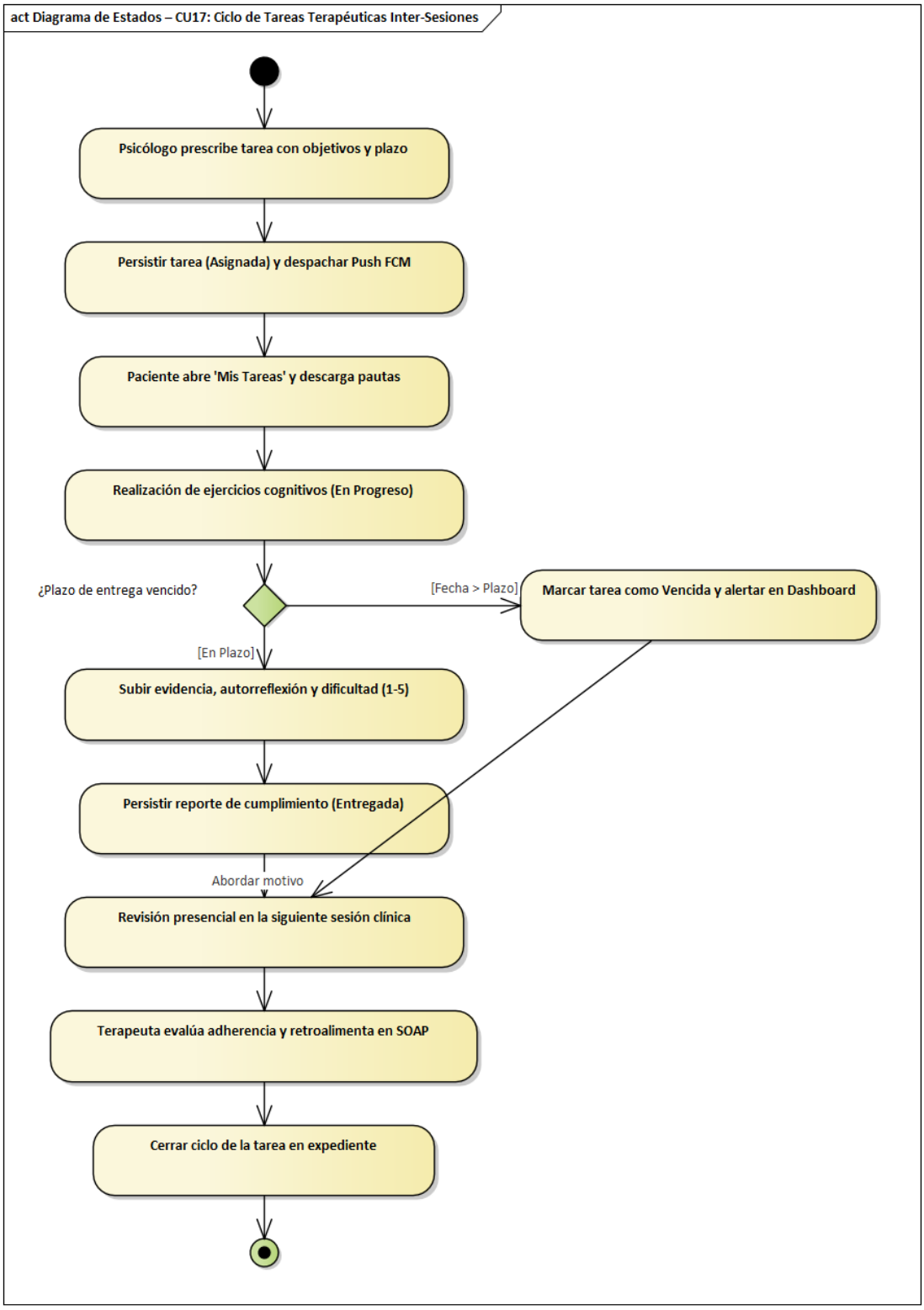
Máquina de Estados 1: Ficha de Intake y Triaje Clínico Digital (CU14)



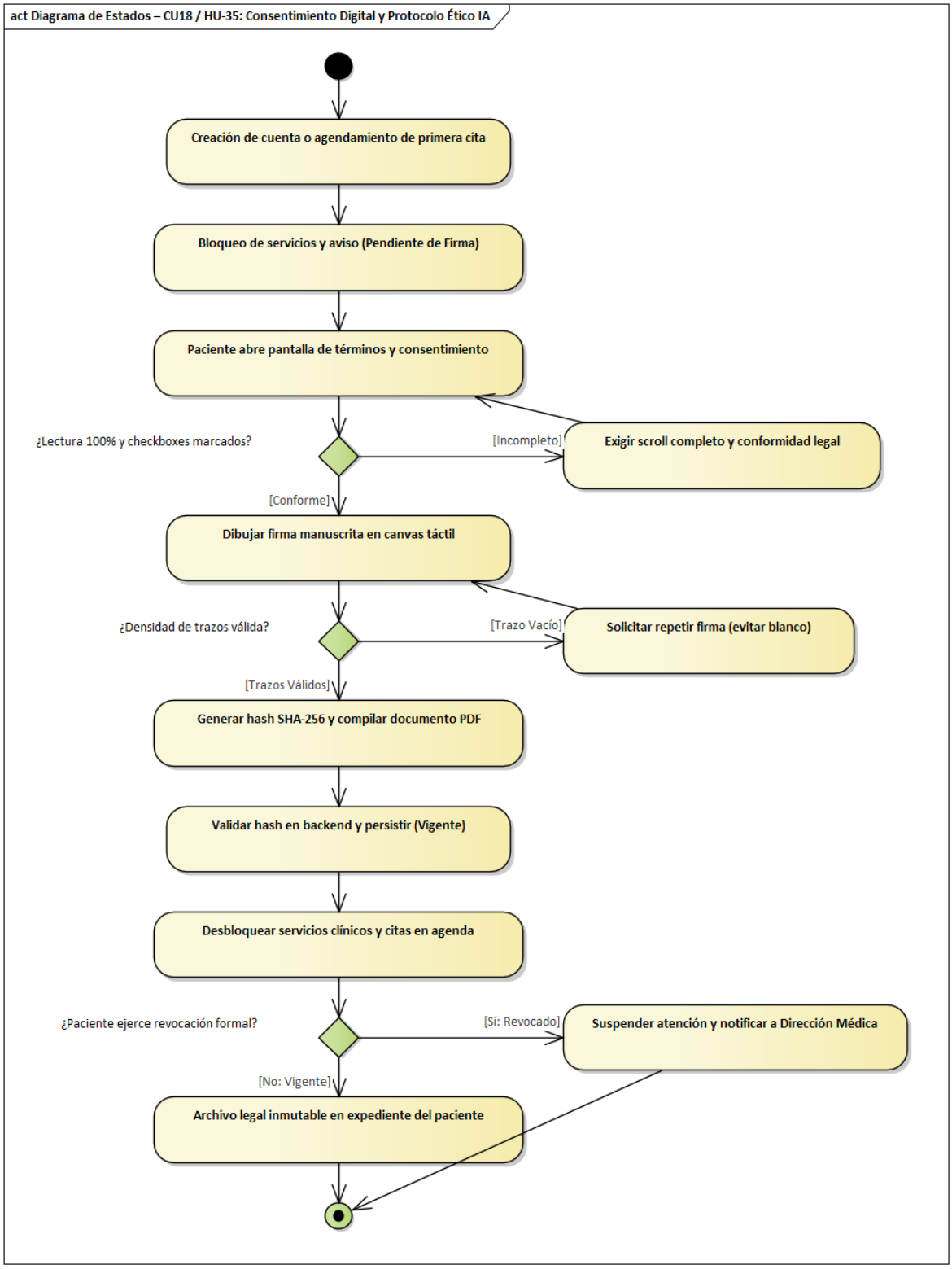
Máquina de Estados 2: Notas Clínicas SOAP e Inmutabilidad Médico-Legal (CU16)


act Diagrama de Estados – CU16: Ciclo de Vida de Nota SOAP e Inmutabilidad Legal
Inicia consulta médica y observación clínica
Concluye cita y apertura de editor SOAP Angular
Redacción activa en cuadrantes (S, O, A, P)
Reanudar
¿Inactividad de 30s?
[Sí: Debounce RxJS]
Autoguardado asíncrono borrador (PATCH JSONB)
[No: Edición Continua]
Clic en 'Firmar y Consolidar Sesión'
¿4 Cuadrantes completos y cita realizada?
[Faltan Datos]
Mostrar error de validación de campos
[Válido]
Generar hash criptográfico SHA-256 y firma
Bloqueo inmutable en PostgreSQL (UPDATE=False)
Integrar en línea de tiempo histórica del paciente

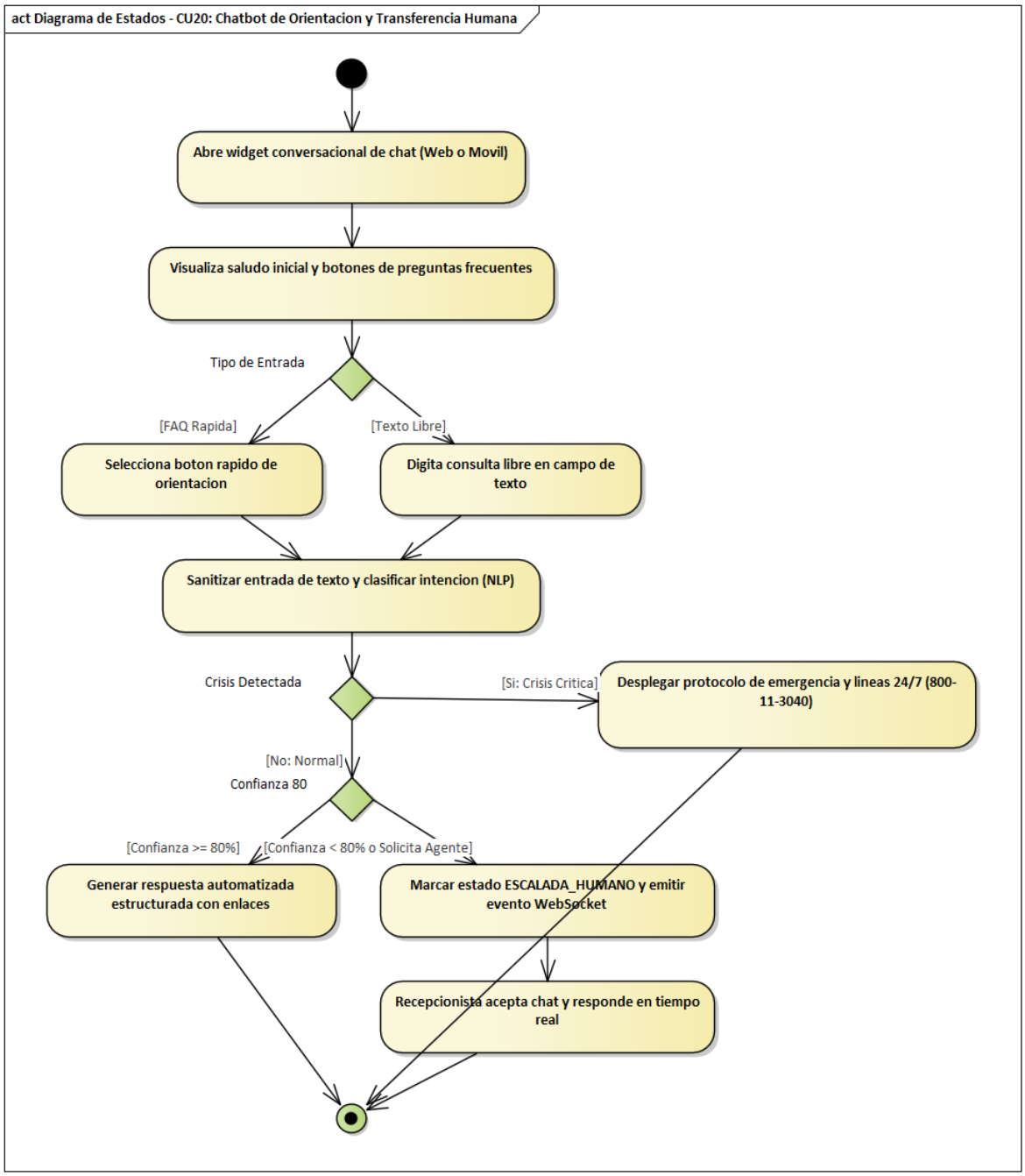
Máquina de Estados 3: Tareas Terapéuticas Inter-Sesiones (CU17)



Máquina de Estados 4: Consentimiento Informado Digital y Protocolo Ético de IA (CU18 / HU-35)



Máquina de Estados 5: Conversación con el Chatbot de Orientación y Transferencia Humana (CU20)



Diseño de la Navegación de Vistas (Modelo WAE Conallen por Paquetes y Global)

En estricta conformidad con el marco metodológico de modelado web de la cátedra (extensión WAE de Jim Conallen para aplicaciones web y móviles orientadas a objetos), la navegación del sistema no se modela como autómatas de estados aislados, sino mediante **Diagramas de Clases de Navegación estereotipadas**. En esta arquitectura:

- **Clases de Vista (...View / ...Screen):** Representan páginas cliente, pantallas móviles Flutter, componentes Angular Standalone y diálogos modales, exponiendo como atributos los campos de captura de datos, filtros y parámetros de interfaz.
- **Clases Controladoras (...Controller):** Representan los controladores y despachadores de interacción (Angular Services / NgRx Actions y Flutter State Controllers), exponiendo como operaciones los métodos de envío, filtrado, validación y redirección.
- **Relaciones Estereotipadas:** La transición desde un formulario hacia su controlador se formaliza con el estereotipo «submit» (envío de interacción/datos), mientras que la respuesta y despliegue de una nueva vista o modal se formaliza con el estereotipo «build» (construcción y renderizado de la interfaz destino).

Se presenta en primer término el **Mapa de Navegación Integral del Sistema (Global Acumulado Sprint 0, 1 y 2)** donde participan la totalidad de los roles de usuario (Administrador, Psicólogo, Recepcionista, Paciente) e interactúan con todos los módulos nucleares de la plataforma (Autenticación y Centros Multi-Tenant de Sprint 0, Gestión de Profesionales, Pacientes, Citas y Teleconsulta de Sprint 1, y el Dominio Clínico de Intake, Consentimiento SHA-256, Historia Clínica, SOAP, Tareas, Derivaciones y Chatbot de Sprint 2). A continuación se presentan los **6 Diagramas de Navegación por Paquetes de Software**, cubriendo con rigurosa granularidad los subsistemas del proyecto:

Diagrama de Navegación 0: Mapa de Navegación Integral del Sistema (Global - Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2 Acumulado)

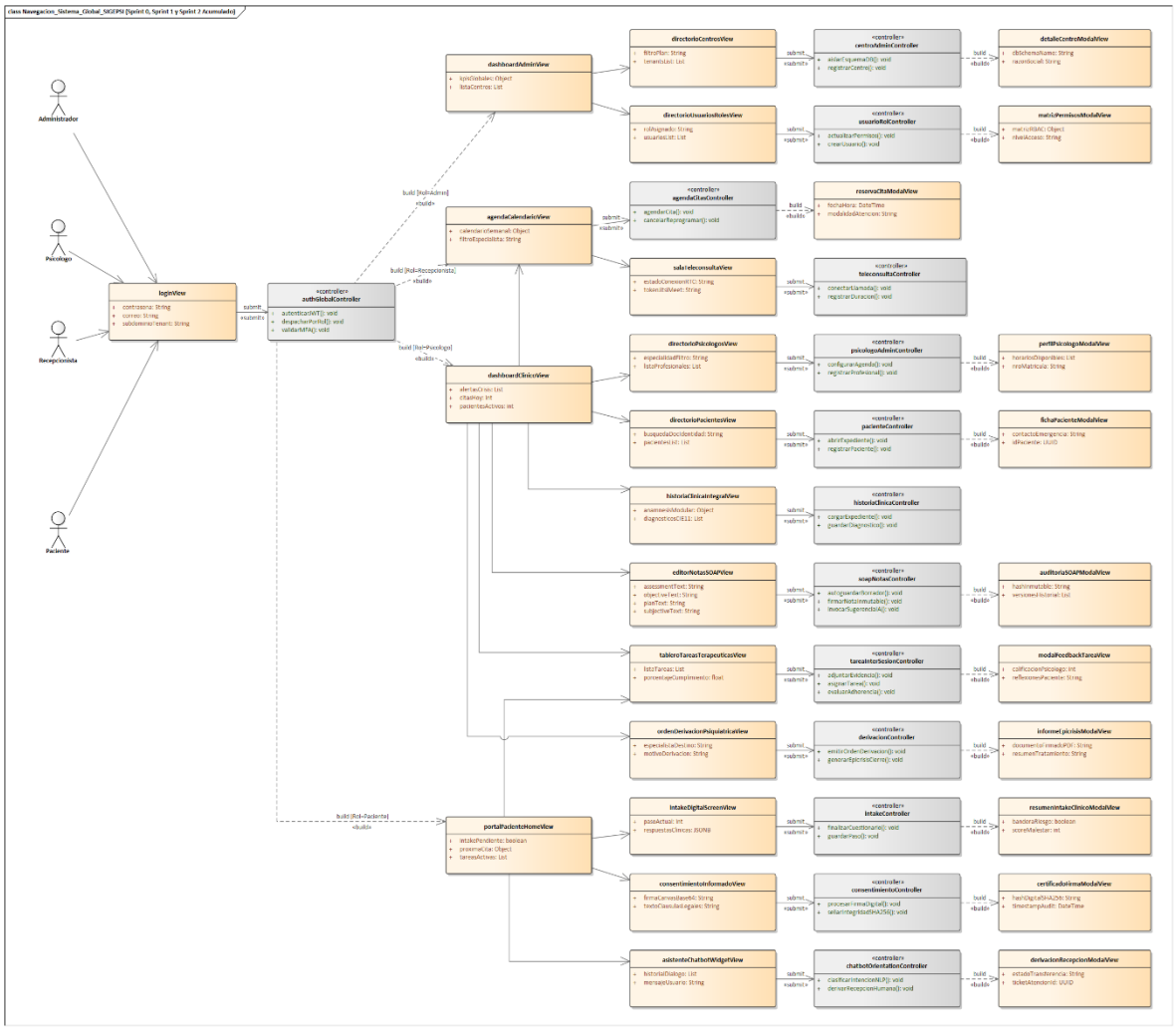


Diagrama de Navegación 1: Paquete 1 – Administración, Seguridad y Multi-Tenant (backend/accounts y backend/tenants)

Articula la gestión de centros psicológicos, activación y suspensión de esquemas PostgreSQL, y el aprovisionamiento de personal con su matriz de control RBAC:

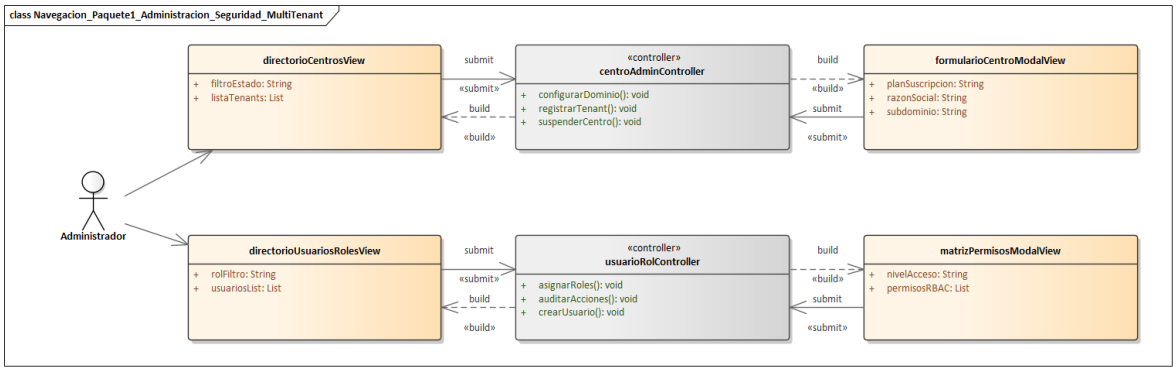


Diagrama de Navegación 2: Paquete 2 – Gestión Clínica, Historia Clínica y Profesionales (backend/clinica)

Modela el núcleo asistencial de los psicólogos tratantes: apertura de historias clínicas electrónicas, anamnesis, autocompletado CIE-10/11, editor de 4 cuadrantes SOAP, protocolo formal de egreso y orden de interconsulta a Psiquiatría:

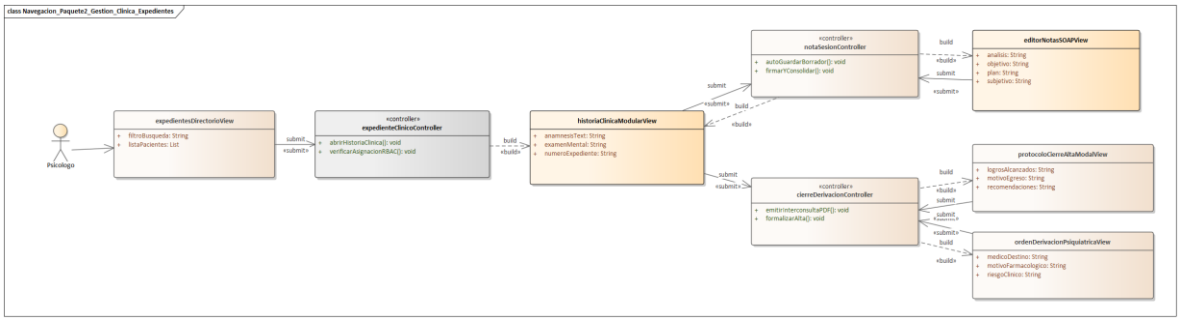


Diagrama de Navegación 3: Paquete 3 – Agenda, Comunicación y Seguimiento (backend/agenda y backend/clinica)

Abarca la agenda interactiva de citas, la integración WebRTC de teleconsulta con Jitsi Meet, y el ciclo bilateral de asignación de tareas inter-sesión en Web con recepción y reporte reflexivo en la app móvil Flutter:

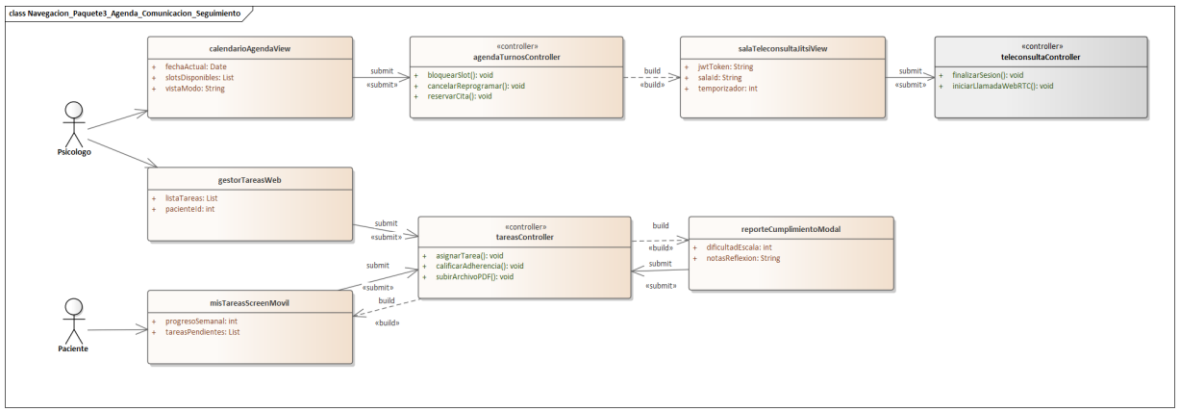


Diagrama de Navegación 4: Paquete 4 – Formularios, Consentimientos y Documentación (backend/clinica)

Estructura el diligenciamiento del intake de preconsulta mediante Stepper móvil, la administración de plantillas institucionales con variables dinámicas, y la firma digital en canvas táctil con sellado criptográfico SHA-256:

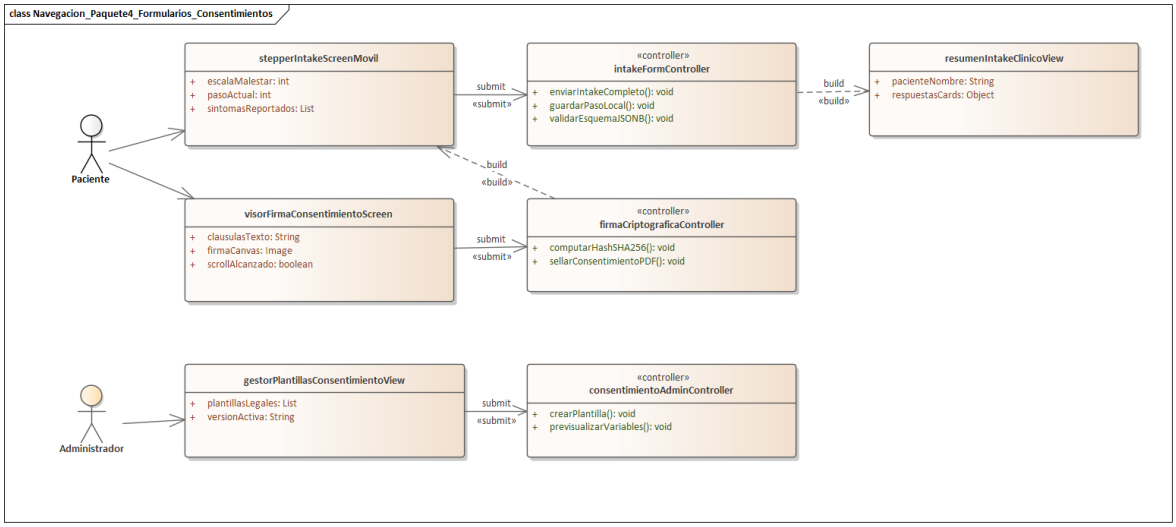


Diagrama de Navegación 5: Paquete 5 – Inteligencia Artificial y Chatbot (backend/clinica)

Modela la interacción conversacional del paciente con el chatbot FAQ, la activación reactiva del modal de auxilio ante ideación suicida (24/7), el escalamiento WebSocket a recepción humana, y el panel asistivo de preconsulta para el psicólogo:

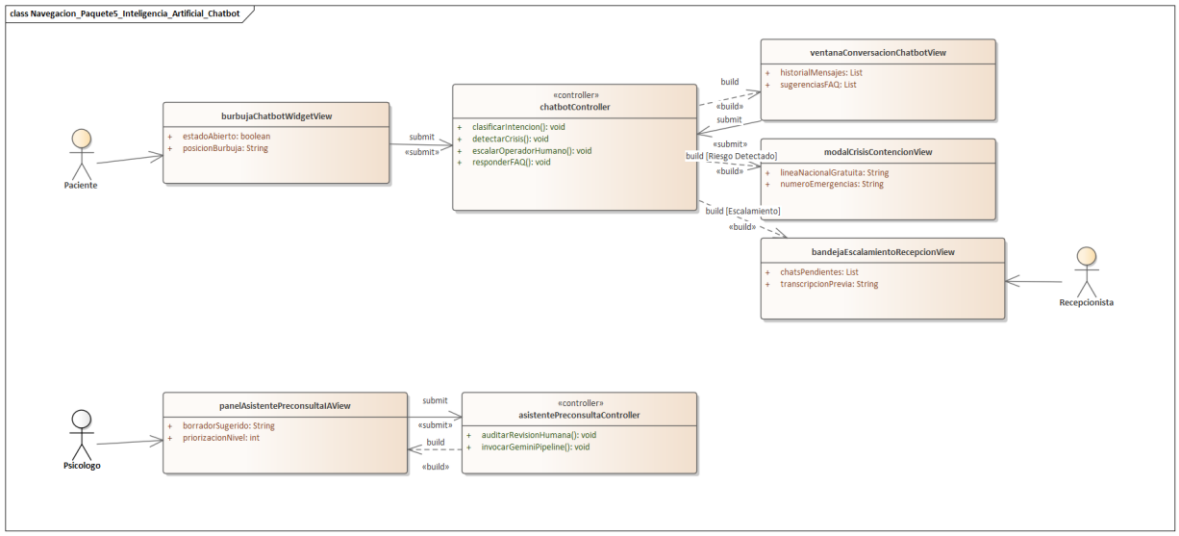
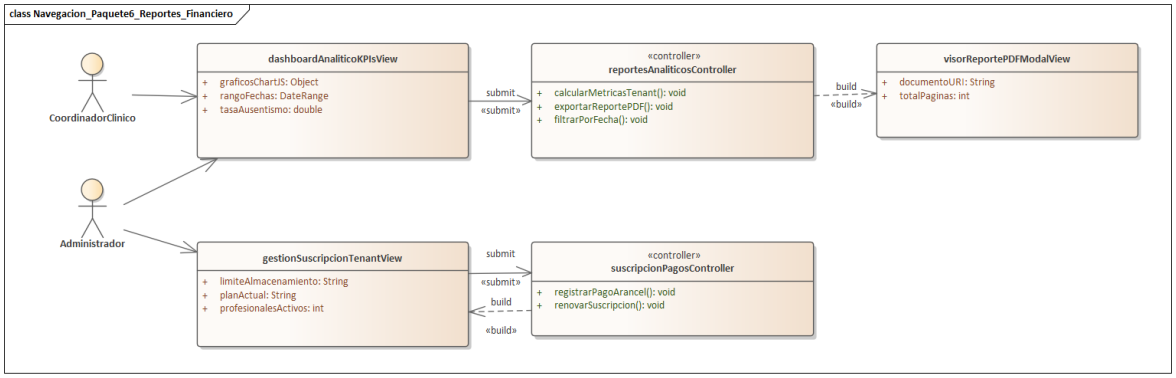


Diagrama de Navegación 6: Paquete 6 – Reportes y Pagos (backend/reportes y backend/subscriptions)

Organiza la visualización de analíticas operativas y clínicas del centro (KPIs en Chart.js), la exportación de reportes institucionales en PDF y la gestión de planes de suscripción tenant:



6.2.2 Pruebas

6.2.3.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra y Pruebas de Aceptación con BDD)

Siguiendo las directrices expuestas en clase para el aseguramiento de la calidad del software, el formato oficial de casos de prueba de aceptación y los criterios de aceptación BDD (Behavior-Driven Development) establecidos en las Historias de Usuario, el plan de pruebas del Sprint 2 se enfoca en técnicas de Caja Negra (partición de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión). Se evalúan exhaustivamente las entradas, precondiciones del sistema, procesamiento de reglas clínicas y salidas esperadas en clientes Web (Angular 17) y Móvil (Flutter 3.x) sobre el backend Django REST Framework conectado a la base de datos PostgreSQL 16 Multi-Tenant con esquemas particionados por centro.

A continuación se detallan los casos de prueba de aceptación estructurados individualmente para cada una de las 14 Historias de Usuario del Sprint 2 (HU-23 a HU-36), cubriendo flujos satisfactorios (camino feliz), validaciones de límites y datos obligatorios, control de acceso RBAC clínico, integridad criptográfica y prompts especializados de diseño para la generación de evidencias visuales:

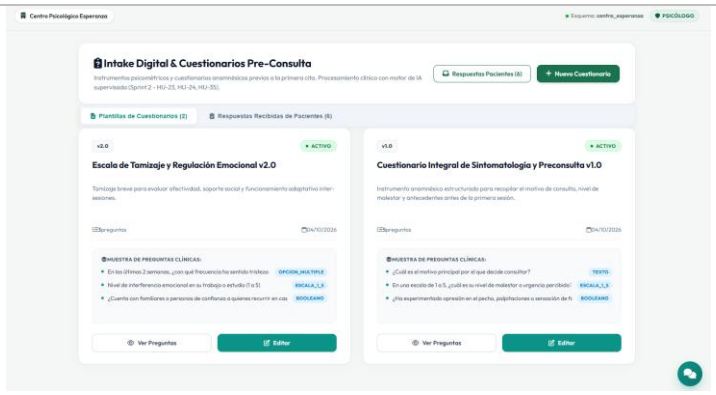
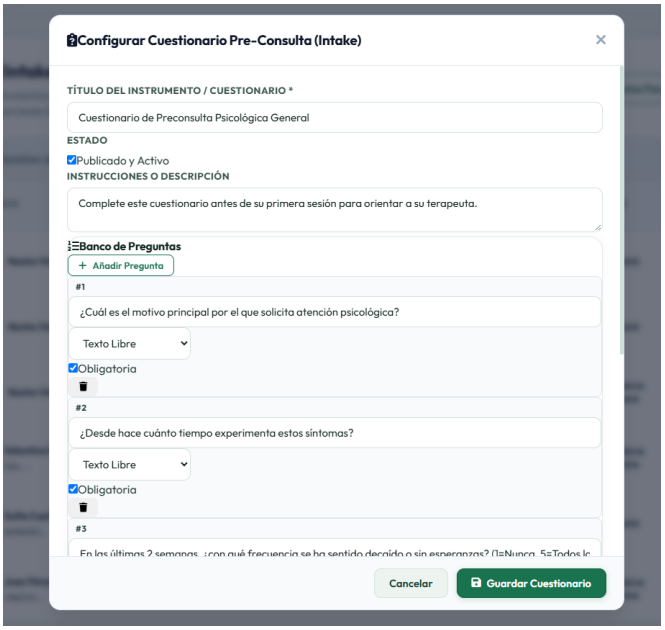
Prueba de Historia de Usuario HU-23 (CU14): Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web

Caso de uso / HU	**HU-23 (CU14): Configuración y revisión de formulario previo digital (Intake) en Web**
Descripción	Como Psicólogo o Administrador, quiero configurar cuestionarios de pre-consulta y revisar las respuestas de los pacientes antes de la primera sesión, para conocer el motivo de consulta, urgencia percibida y antecedentes relevantes.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Dado que soy Psicólogo autenticado, al acceder a la ficha del paciente, el sistema muestra las respuestas organizadas: Motivo, Síntomas Frecuentes, Escala de Malestar (1-5) y Antecedentes. • b) Si una cita está en menos de 24h sin intake, se visualiza en la

	agenda el badge contextual 'Formulario Pendiente'. • c) El Administrador puede añadir preguntas en texto libre o Likert validadas en esquema JSONB. • d) Se bloquea la eliminación de preguntas institucionales con respuestas asociadas en el histórico.
Precondiciones	a) El usuario debe contar con sesión activa y rol Psicólogo o Administrador en el tenant institucional. b) El módulo de "Formularios Previos (Intake)" debe estar habilitado. c) Debe existir conexión activa a PostgreSQL y al menos una cita agendada para el paciente.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Acceder a la ficha de cita y seleccionar la pestaña 'Formulario Previo'.	El sistema despliega las respuestas del paciente organizadas en 4 bloques: Motivo Principal, Síntomas Frecuentes, Escala de Malestar (1-5) y Antecedentes.	**Satisfactorio**
2	Visualizar la agenda semanal con citas en menos de 24 horas cuyo intake aún no ha sido completado.	La interfaz renderiza un badge contextual en color ámbar con la etiqueta 'Formulario Pendiente' junto a la cita.	**Satisfactorio**
3	Administrador accede al gestor de preguntas institucionales y añade una nueva escala Likert de 5 opciones.	El backend valida la estructura contra el esquema JSONB de preguntas y persiste el cambio retornando HTTP 200 OK.	**Satisfactorio**
4	Intentar eliminar una pregunta institucional obligatoria que ya registra respuestas históricas en el tenant.	El sistema rechaza la operación mostrando el mensaje de alerta 'No es posible eliminar preguntas con respuestas asociadas en el histórico'.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo / Administrador del Centro (Desarrolladores: Mujica Andy / Larrazabal Julio)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	 

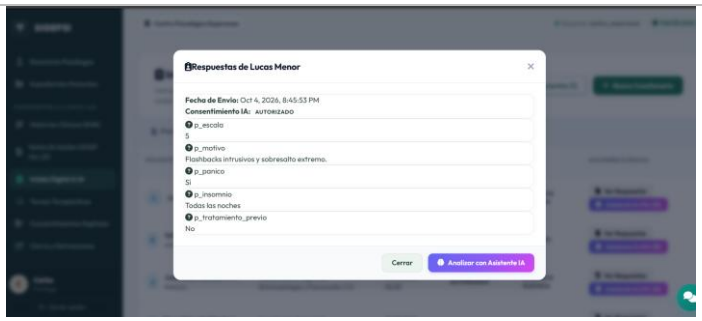
Prueba de Historia de Usuario HU-24 (CU14): Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil

Caso de uso / HU	**HU-24 (CU14): Diligenciamiento de formulario previo a la consulta en App Móvil**
Descripción	Como Paciente con cita agendada, quiero completar el formulario previo desde la app móvil Flutter paso a paso, para brindar información clínica a mi terapeuta antes de la sesión.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Al presionar 'Completar formulario previo' en la app Flutter, se despliega un stepper interactivo con barra porcentual. • b) Si se omite un campo obligatorio al presionar 'Siguiente', el campo se resalta en rojo y se bloquea el avance.

	• c) Al enviar el formulario completo (HTTP 201 Created), la app bloquea futuras ediciones y confirma la recepción. • d) Manejo resiliente offline: los borradores se guardan en almacenamiento local si se corta la conexión.
Precondiciones	a) El paciente debe estar autenticado en la aplicación móvil Flutter dentro del subdominio del centro. b) El paciente debe poseer una cita confirmada en estado 'Programada'. c) El cuestionario de intake debe encontrarse publicado y en estado activo.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Abrir la aplicación móvil, acceder a 'Mis Citas' y presionar el botón 'Completar formulario previo'.	La aplicación despliega un asistente (stepper) interactivo de 4 pasos con indicador de progreso porcentual fluido.	**Satisfactorio**
2	Intentar presionar el botón 'Siguiente' dejando un campo clínico obligatorio en blanco en el paso 2.	El campo omitido se resalta con borde rojo de advertencia, muestra 'Campo obligatorio' y bloquea el avance.	**Satisfactorio**
3	Completar la totalidad de preguntas, seleccionar nivel de malestar 4/5 y presionar 'Finalizar Envío'.	El backend almacena las respuestas retornando HTTP 201 Created y la aplicación móvil deshabilita la edición mostrando confirmación.	**Satisfactorio**
4	Interrumpir la conexión a Internet en el paso 3 y presionar 'Guardar Borrador'.	La aplicación notifica 'Borrador guardado localmente en caché; se sincronizará automáticamente al restaurar conexión'.	**Satisfactorio**

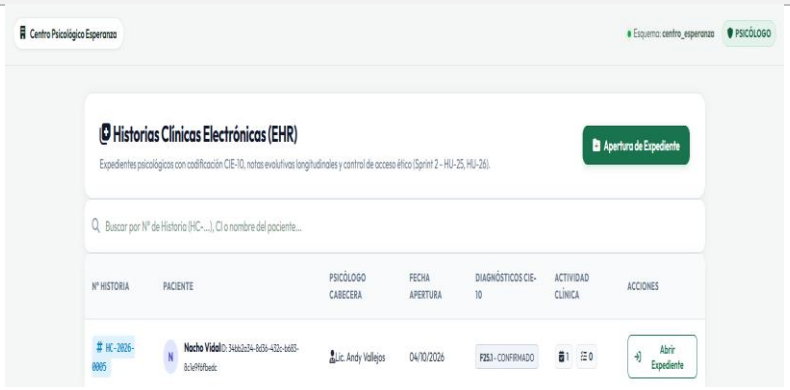
Responsable	**Paciente (Desarrollador: Delgado Rojas Alberto Caleb)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

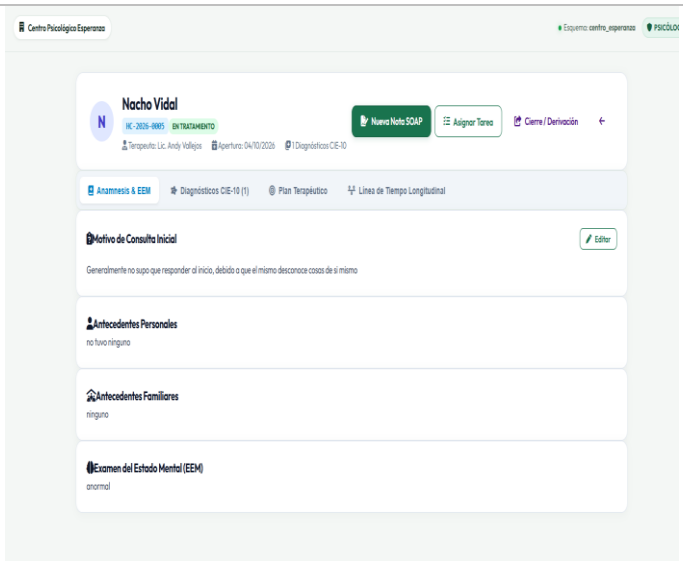
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-25 (CU15): Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web

Caso de uso / HU	**HU-25 (CU15): Apertura y estructura de Historia Clínica Psicológica en Web**		
Descripción	Como Psicólogo tratante, quiero abrir y estructurar el expediente clínico electrónico (anamnesis, examen mental, diagnóstico CIE-10/11 y objetivos terapéuticos), para contar con un documento médico-legal riguroso.		
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) El terapeuta asignado accede a pestañas estructuradas: Anamnesis, Examen Mental, Diagnóstico CIE y Plan Terapéutico. • b) Búsqueda predictiva CIE indexada por trigramas que clasifica diagnósticos en Presuntivos o Confirmados. • c) Persistencia con firma digital del profesional, marca de tiempo y correlativo único 'HC-2026-XXXX'. • d) Validación mandatoria: anamnesis y motivo de consulta obligatorios antes de consolidar.		
Precondiciones	a) El profesional debe haber iniciado sesión con rol Psicólogo y contar con el paciente formalmente asignado. b) El expediente clínico base del paciente debe encontrarse registrado en el esquema tenant. c) El catálogo CIE-10/11 debe estar indexado y sincronizado en la base de datos.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Seleccionar al paciente asignado desde el directorio clínico y presionar 'Abrir Historia Clínica'.	El sistema despliega el expediente modular organizado en cuatro pestañas: Anamnesis, Examen Mental, Diagnóstico CIE y Plan Terapéutico.	**Satisfactorio**
2	Escribir 'F41.1' en el buscador de diagnósticos dentro de la sección clínica.	El componente de autocompletado despliega 'Trastorno de ansiedad generalizada' permitiendo seleccionarlo y clasificarlo como Presuntivo o Confirmado.	**Satisfactorio**
3	Registrar motivo de consulta, hallazgos de examen mental y presionar 'Guardar y Consolidar'.	El backend persiste el registro, genera número correlativo único 'HC-2026-XXXX', estampa firma digital del terapeuta y emite HTTP 201 Created.	**Satisfactorio**
4	Intentar consolidar la historia clínica omitiendo el campo obligatorio de anamnesis o motivo de consulta.	El sistema muestra validación visual inmediata: 'El motivo de consulta y la anamnesis son obligatorios según normativa clínica'.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

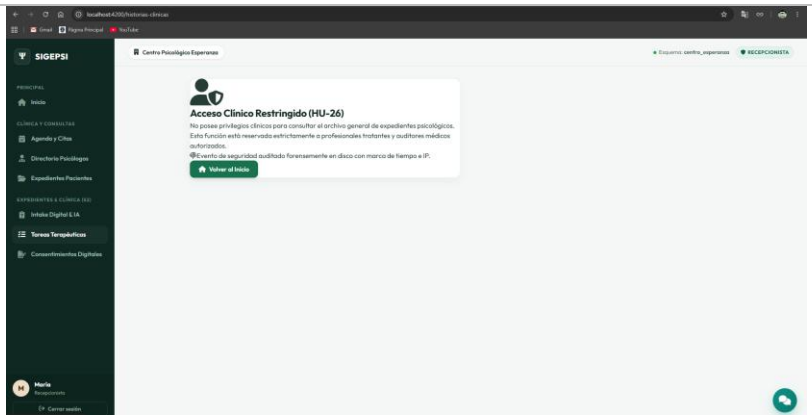
	

Prueba de Historia de Usuario HU-26 (CU15): Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web

Caso de uso / HU	**HU-26 (CU15): Control de acceso y confidencialidad clínica (RBAC Clínico) en Web**
Descripción	Como Administrador o Psicólogo, quiero que el sistema restrinja estrictamente el acceso a las historias clínicas según la relación directa terapeuta-paciente, para asegurar la confidencialidad médico-legal.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Petición GET a expediente no asignado retorna HTTP 403 Forbidden y audita el evento no autorizado. • b) Recepcionista solo visualiza citas y datos administrativos; diagnósticos y notas SOAP permanecen estrictamente ocultos. • c) Director Clínico con privilegios de supervisión visualiza en modo auditoría registrando fecha, hora, usuario e IP. • d) Registro inmutable de intentos no autorizados en tabla de base de datos 'seguridad_auditoria'.
Precondiciones	a) Deben existir al menos dos usuarios psicólogos registrados con pacientes asignados independientes. b) Debe existir un usuario con rol Recepcionista y otro con rol Director/Coordinador Clínico. c) El middleware de aislamiento RBAC Clínico y logs de auditoría deben estar en ejecución.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Psicólogo A intenta acceder mediante URL directa o GET API a la historia clínica de un paciente de Psicólogo B.	El backend intercepta la solicitud, responde HTTP 403 Forbidden y muestra en pantalla la alerta 'Acceso denegado: expediente protegido'.	**Satisfactorio**
2	Recepcionista busca al paciente y accede a su ficha institucional.	La interfaz despliega únicamente historial de citas, aranceles y pagos; los diagnósticos, notas SOAP e informes permanecen estrictamente ocultos.	**Satisfactorio**
3	Director Clínico accede con credenciales de supervisión a un caso clínico derivado.	El sistema autoriza la visualización en modo lectura y genera automáticamente un registro inmutable en auditoría con fecha, hora, usuario e IP.	**Satisfactorio**
4	Verificar en la tabla de base de datos 'seguridad_auditoria' el intento no autorizado de acceso.	Se evidencia registro detallado del evento de denegación con código 403, timestamp, ID de usuario infractor y recurso solicitado.	**Satisfactorio**

Responsable	**Administrador / Director Clínico (Desarrolladores: Velasco Soliz Rolando / Mujica Andy)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

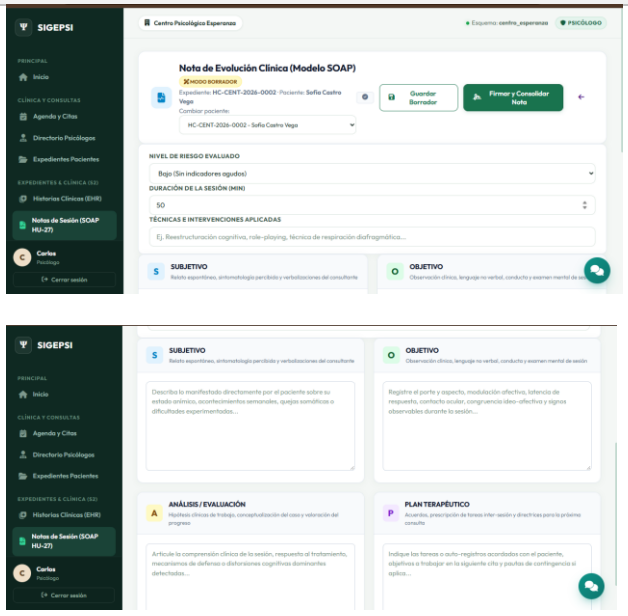
	

Prueba de Historia de Usuario HU-27 (CU16): Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web

Caso de uso / HU	**HU-27 (CU16): Registro de notas de sesión estructuradas (Modelo SOAP) en Web**
Descripción	Como Psicólogo tratante, quiero registrar notas estructuradas tras cada consulta bajo el modelo clínico SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan), para documentar la evolución técnica.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Al concluir una cita como 'Realizada', el sistema habilita el editor con los 4 cuadrantes (S, O, A, P). • b) Tras 30 segundos sin interacción, se ejecuta autoguardado preventivo en LocalStorage. • c) Al firmar la nota, se vincula inmutablemente a la cita y se incorpora al timeline clínico del paciente. • d) Una nota firmada no admite edición directa; modificaciones requieren adendas clínicas trazables.
Precondiciones	a) La cita psicológica correspondiente debe estar en estado 'Realizada'. b) El psicólogo autenticado debe ser el profesional que atendió la sesión. c) La historia clínica del paciente debe encontrarse en estado abierta y activa.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Acceder al detalle de una cita realizada y presionar 'Redactar Nota SOAP'.	El sistema despliega el editor estructurado con cuatro cuadrantes técnicos diferenciados: (S) Subjetivo, (O) Objetivo, (A) Análisis y (P) Plan.	**Satisfactorio**
2	Redactar contenido clínico en los cuadrantes y pausar la interacción durante 30 segundos continuos.	El servicio de autoguardado almacena el borrador en LocalStorage y muestra un indicador verde 'Guardado automáticamente como borrador'.	**Satisfactorio**
3	Revisar la nota completa y presionar el botón 'Firmar y Consolidar Nota'.	El sistema estampa la firma digital, vincula la nota inmutablemente a la cita y la agrega al timeline cronológico del paciente.	**Satisfactorio**
4	Intentar modificar el texto de una nota SOAP que ya fue previamente firmada y consolidada.	El sistema deshabilita los controles de edición y presenta aviso: 'Nota consolidada inmutable. Para aclaraciones debe crear una adenda clínica'.	**Satisfactorio**

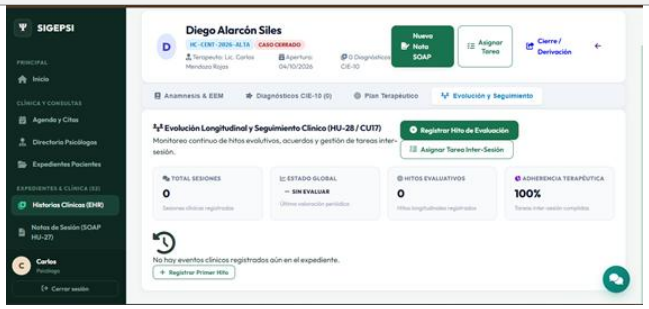
Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-28 (CU17): Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web

Caso de uso / HU	**HU-28 (CU17): Registro de evolución longitudinal y acuerdos terapéuticos en Web**
Descripción	Como Psicólogo, quiero documentar la evolución periódica del paciente (avance, estancamiento o retroceso) y los compromisos acordados, para evaluar objetivamente la intervención.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Clasificación del hito evaluativo en 4 estados (Avance, Estable, Estancamiento, Retroceso/Crisis) con justificación obligatoria. • b) Registro de estado 'Retroceso / Crisis' dispara automáticamente una alerta prioritaria en el Dashboard Clínico. • c) Renderizado de línea de tiempo interactiva vertical con hitos, acuerdos y evolución temporal. • d) Validación estricta: bloqueo de registro si se omite la justificación clínica ante retrocesos.
Precondiciones	a) El paciente debe contar con al menos una sesión de intervención previa documentada. b) El psicólogo tratante debe contar con permisos activos de edición sobre el expediente. c) El módulo de seguimiento longitudinal debe estar operativo.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Acceder a la pestaña 'Evolución y Seguimiento' y presionar 'Registrar Hito de Evaluación'.	Se despliega el formulario de valoración clínica con opciones de estado global: Avance Significativo, Estable, Estancamiento y Retroceso/Crisis.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar el estado 'Retroceso / Crisis' e intentar guardar sin ingresar observaciones cualitativas.	El sistema bloquea la acción y exige el llenado mandatorio: 'Debe justificar cualitativamente el retroceso o factor de crisis detectado'.	**Satisfactorio**
3	Ingresar justificación clínica, plan de contención	Se persiste el hito y el sistema dispara inmediatamente una alerta visual roja	**Satisfactorio**

	de crisis y confirmar el registro.	prioritaria en el Dashboard Clínico del centro.	
4	Consultar el historial longitudinal del paciente tras registrar hitos en 6 sesiones.	La interfaz renderiza una línea de tiempo interactiva vertical con nodos cronológicos, badges coloreados por estado y gráfico de adherencia.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	 

Prueba de Historia de Usuario HU-29 (CU17): Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web

Caso de uso / HU	**HU-29 (CU17): Asignación y gestión de tareas inter-sesiones en Web**
Descripción	Como Psicólogo, quiero asignar tareas terapéuticas entre sesiones con fecha límite, categoría y guías adjuntas, para que el paciente practique técnicas fuera de consulta.

Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Definición de tareas con título, descripción, categoría clínica (Conductual, Cognitiva, Mindfulness) y fecha límite. • b) Adjunto seguro de archivos instructivos en PDF sincronizados con la app móvil del paciente. • c) Recepción y calificación de reflexiones y nivel de adherencia del paciente desde el expediente. • d) Validación de fechas: la fecha límite debe ser estrictamente posterior a la fecha actual.
Precondiciones	a) El paciente debe encontrarse registrado con cuenta de acceso activa a la app móvil. b) El psicólogo debe estar autenticado en la plataforma web del centro. c) El servicio de almacenamiento multimedia y sincronización móvil debe estar operativo.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Ingresar a la pestaña 'Tareas Terapéuticas' del expediente y presionar 'Asignar Nueva Tarea'.	Se despliega modal para registrar título ('Autorregistro ABC'), descripción, categoría (Cognitiva, Conductual, Mindfulness) y fecha de vencimiento.	**Satisfactorio**
2	Adjuntar archivo instructivo en formato PDF de 1.5 MB y presionar 'Guardar y Publicar'.	El archivo se carga exitosamente al almacenamiento privado del tenant y la tarea pasa a estado 'Pendiente' sincronizada para el paciente.	**Satisfactorio**
3	Intentar asignar una tarea con fecha límite situada en un día anterior a la fecha actual.	El componente DatePicker valida la regla de negocio y despliega 'La fecha límite debe ser posterior a la fecha de hoy'.	**Satisfactorio**
4	Abrir el expediente una vez que el paciente ha enviado su reporte de cumplimiento desde la app móvil.	El psicólogo visualiza el texto reflexivo, la dificultad reportada y activa el control para calificar la adherencia terapéutica.	**Satisfactorio**

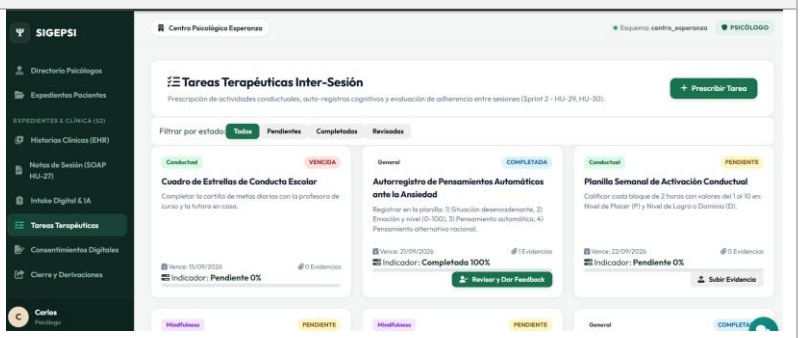
Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Mujica Andy)**

Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-30 (CU17): Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil

Caso de uso / HU	**HU-30 (CU17): Visualización y reporte de avance de tareas en App Móvil**		
Descripción	Como Paciente autenticado en Flutter, quiero consultar mis tareas asignadas, marcar su avance y enviar notas reflexivas a mi terapeuta, para mantener la adherencia al tratamiento.		
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Pantalla 'Mis Tareas' en Flutter despliega ejercicios ordenados por vencimiento con distintivos de estado. • b) Modal de reporte permite ingresar reflexiones cualitativas y calificar dificultad percibida (1-5). • c) Al confirmar el envío, el estado conmuta a 'Completada', actualiza el progreso semanal y notifica al terapeuta. • d) Tareas completadas quedan en modo lectura inmutable con comprobante de entrega.		
Precondiciones	a) El paciente debe haber iniciado sesión en la app móvil con credenciales válidas. b) El terapeuta debe haber asignado al menos una tarea activa con fecha límite vigente. c) Conectividad activa a la API móvil de SIGEPSI.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Abrir la aplicación móvil Flutter y presionar la tarjeta de navegación 'Mis Tareas'.	La pantalla despliega el listado de tareas ordenadas cronológicamente por vencimiento, con badges de categoría y estado 'Pendiente'.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar una tarea asignada, descargar y visualizar el instructivo en PDF adjunto.	El visor integrado de PDF en Flutter abre el documento sin interrupciones ni cierres inesperados.	**Satisfactorio**
3	Presionar 'Reportar Cumplimiento', ingresar notas de autorreflexión, marcar dificultad 3/5 y presionar 'Enviar'.	La tarea se actualiza a estado 'Completada', el indicador de logro semanal sube al 100% y se notifica al terapeuta tratante.	**Satisfactorio**
4	Intentar volver a enviar o editar el reporte de una tarea que ya figura como completada.	La interfaz móvil muestra el reporte en modo lectura inmutable con la fecha/hora de entrega y check verde de confirmación.	**Satisfactorio**

Responsable	**Paciente (Desarrollador: Delgado Rojas Alberto Caleb)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

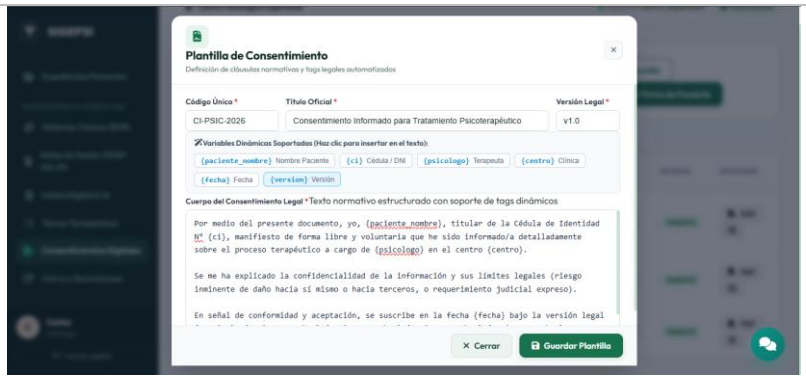
Prueba de Historia de Usuario HU-31 (CU18): Configuración y emisión de consentimientos informados en Web

Caso de uso / HU	**HU-31 (CU18): Configuración y emisión de consentimientos informados en Web**
Descripción	Como Administrador, quiero configurar plantillas de consentimiento informado (atención general, telepsicología, tratamiento de datos sensibles y menores), para emitir documentos legales trazables.

Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Editor de plantillas soporta variables dinámicas ({nombre_paciente}, {ci}, {centro}, {psicologo}) con vista previa en vivo. • b) Detección automática de menores de edad con selección mandatoria de plantilla para tutores legales. • c) Control estricto de versiones (v1.0, v1.1) asociando nuevas admisiones a la versión vigente. • d) Archivo histórico inmutable de versiones previas con validez legal preservada.
Precondiciones	a) Usuario autenticado con rol Administrador del Centro. b) Módulo de Gestión de Consentimientos habilitado. c) Motor de plantillas y reemplazo de variables dinámicas activo en el backend.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Acceder a 'Configuración > Consentimientos' y abrir la plantilla 'Atención Psicológica Adultos'.	Se despliega el editor de texto enriquecido con soporte de variables dinámicas: {nombre_paciente}, {ci}, {psicologo}, {centro}.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar la opción de previsualización en vivo con datos de un paciente de prueba.	El motor renderiza el documento reemplazando instantáneamente todos los tags por los datos correspondientes en tiempo real.	**Satisfactorio**
3	Emitir una solicitud de consentimiento para un paciente registrado menor de 18 años.	El sistema detecta automáticamente la minoría de edad y carga de forma obligatoria la plantilla especial para tutores o apoderados legales.	**Satisfactorio**
4	Publicar una actualización al documento legal generando la versión 'v1.1'.	El backend archiva la versión previa v1.0 manteniendo su validez para firmas históricas y establece la v1.1 como obligatoria para nuevos ingresos.	**Satisfactorio**

Responsable	**Administrador del Centro (Desarrolladores: Larrazabal Rojas Julio / Condori Marilyn)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

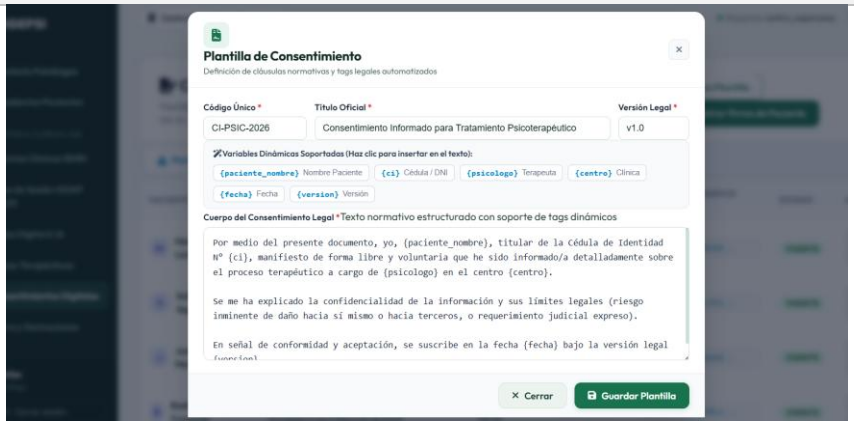
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-32 (CU18): Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil

Caso de uso / HU	**HU-32 (CU18): Lectura y aceptación digital trazable de consentimientos en App Móvil**
Descripción	Como Paciente o Tutor, quiero leer el consentimiento informado en la app móvil, firmar en canvas táctil y aceptar las cláusulas, para formalizar mi tratamiento con validez legal.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Redirección forzosa al visor de consentimiento con scroll obligatorio hasta el final antes de habilitar firma. • b) Captura de firma en canvas táctil, timestamp, IP del dispositivo y cálculo de hash SHA-256 inmutable. • c) Generación de PDF sellado criptográficamente en backend y habilitación de agenda. • d) Bloqueo preventivo de agendamiento y teleconsulta ante ausencia de consentimiento firmado.
Precondiciones	a) Paciente o tutor registrado con sesión abierta en la aplicación móvil. b) Existencia de un consentimiento pendiente de firma asociado a su expediente. c) Dispositivo móvil con pantalla táctil y soporte criptográfico.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Paciente sin consentimiento firmado inicia sesión e intenta navegar a la agenda de citas.	La app intercepta el flujo y redirige obligatoriamente a la pantalla de lectura completa del Consentimiento Informado.	**Satisfactorio**
2	Intentar habilitar el botón 'Firmar y Aceptar' sin haber realizado scroll hasta el final del texto legal.	El botón permanece deshabilitado en color gris, obligando al usuario a desplazarse por todas las cláusulas normativas.	**Satisfactorio**
3	Completar la lectura, marcar checkboxes de aceptación, dibujar la firma gráfica en el canvas táctil y presionar 'Aceptar'.	La app computa el hash criptográfico SHA-256 del contenido, recopila IP, timestamp y coordenadas del trazo, enviándolos al servidor.	**Satisfactorio**
4	Verificar en backend la generación y almacenamiento del documento legal formal.	El sistema genera un PDF inmutable con el sello digital, almacena el hash SHA-256 en base de datos y desbloquea el agendamiento.	**Satisfactorio**

Responsable	**Paciente / Tutor Legal (Desarrollador: Delgado Rojas Alberto Caleb)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-33 (CU19): Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web

Caso de uso / HU	**HU-33 (CU19): Protocolo de cierre de caso y alta terapéutica en Web**
Descripción	Como Psicólogo tratante, quiero formalizar el cierre del proceso terapéutico (alta por objetivos, mutuo acuerdo o deserción), para emitir el resumen de egreso y archivar el expediente.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Formulario de cierre exige motivo clínico (Objetivos, Acuerdo, Deserción), logros y pautas de prevención de recaídas. • b) Al formalizar el alta, se bloquea la creación de citas ordinarias requiriendo reactivación formal previa. • c) Expedientes egresados conservan todo su historial de sesiones y diagnósticos en modo de solo lectura. • d) Restricción de integridad: impide el cierre si existen citas futuras pendientes de realización.
Precondiciones	a) Psicólogo autenticado como responsable del paciente. b) Expediente del paciente en estado 'En Tratamiento / Activo'. c) No deben existir citas futuras pendientes de atención para dicho paciente.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Acceder a las opciones del expediente clínico activo y seleccionar 'Protocolo de Cierre / Alta'.	Se despliega el formulario de egreso con selección de motivo: Alta por Cumplimiento de Objetivos, Mutuo Acuerdo, Deserción o Derivación.	**Satisfactorio**
2	Registrar resumen de logros terapéuticos alcanzados, recomendaciones de prevención de recaídas y pulsar 'Formalizar Cierre'.	El backend actualiza el estado del expediente a 'Cerrado / Egresado', archiva el caso y emite la constancia de egreso en PDF.	**Satisfactorio**
3	Recepcionista o terapeuta intenta programar una nueva cita ordinaria sobre el expediente cerrado.	El sistema impide la reserva y notifica: 'Expediente en estado Cerrado/Egresado. Para agendar una nueva consulta debe reactivar formalmente el caso'.	**Satisfactorio**

4	Psicólogo consulta el expediente cerrado desde la sección de casos archivados.	El sistema permite la visualización completa de todas las notas, consentimientos e hitos históricos en modo estrictamente de solo lectura.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Romero Maria)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

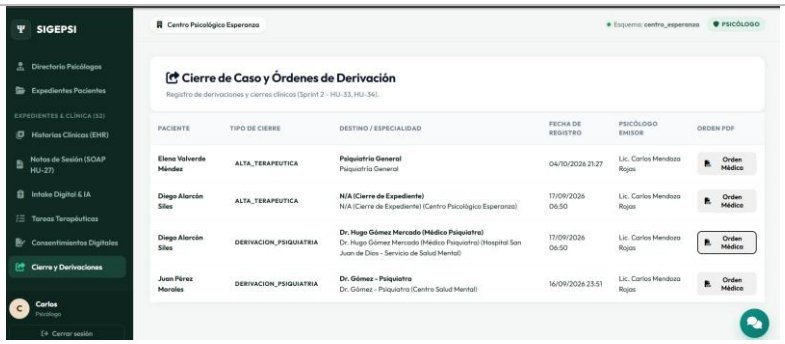
Prueba de Historia de Usuario HU-34 (CU19): Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web

Caso de uso / HU	**HU-34 (CU19): Derivación interna y referencia médica externa a Psiquiatría en Web**
Descripción	Como Psicólogo, quiero emitir una orden de derivación interna (por especialidad) o referencia médica externa (a Psiquiatría para soporte farmacológico), para asegurar la continuidad asistencial ante psicopatologías complejas.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Orden psiquiátrica requiere motivo clínico, sintomatología predominante y nivel de urgencia médica. • b) Emisión de hoja formal en PDF con sello del profesional y alerta automática al Coordinador Clínico. • c) Derivación interna transfiere atómicamente el expediente al nuevo psicólogo asignado notificándole del caso. • d) Validación estricta: rechaza la generación de órdenes con campos de justificación clínica vacíos.

Precondiciones	a) Profesional con rol Psicólogo autenticado en el centro. b) Paciente con historia clínica activa. c) Directorio de psicólogos internos y catálogo de especialidades disponible.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	En el expediente clínico, seleccionar 'Emitir Derivación / Referencia' y elegir modalidad 'Referencia Médica Externa (Psiquiatría)'.	Se despliegan campos clínicos para: Motivo Farmacológico, Síntomas Predominantes, Nivel de Riesgo (Bajo/Medio/Alto) y Observaciones.	**Satisfactorio**
2	Ingresar datos de interconsulta con riesgo Alto y presionar 'Generar Orden Oficial'.	El sistema emite el documento oficial en PDF con sello del profesional, código de verificación y dispara una notificación urgente al Coordinador Clínico.	**Satisfactorio**
3	Seleccionar modalidad 'Derivación Interna', escoger a un psicólogo especialista en Adicciones y confirmar la transferencia.	El sistema transfiere el expediente clínico al nuevo profesional, revoca los permisos de edición al terapeuta anterior y notifica al nuevo tratante.	**Satisfactorio**
4	Intentar generar una orden de derivación externa dejando el campo de motivo clínico en blanco.	La interfaz marca el campo en color rojo con la leyenda 'Debe ingresar el motivo clínico para sustentar la referencia médica'.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo / Coordinador Clínico (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Romero Maria)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

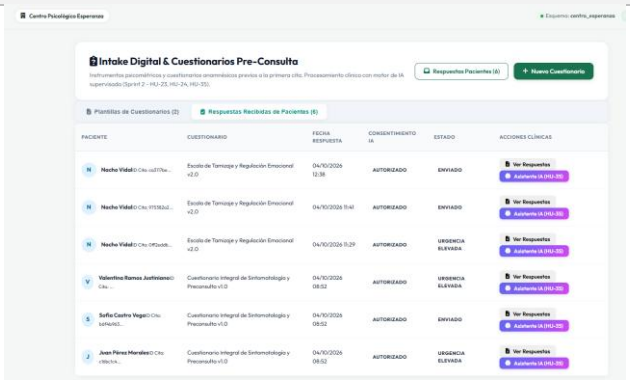
Adjunto	

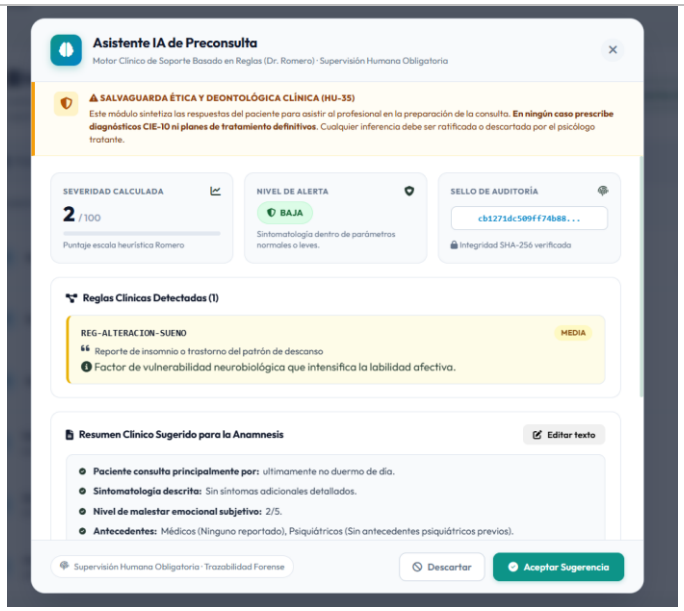
Prueba de Historia de Usuario HU-35 (CU14 (IA)): Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA)

Caso de uso / HU	**HU-35 (CU14 (IA)): Asistente de revisión de preconsulta con priorización asistiva (Piloto IA)**
Descripción	Como Psicólogo tratante, quiero recibir un resumen estructurado neutral y una priorización asistiva de las respuestas del formulario pre-consulta, para preparar la primera sesión con agilidad, manteniendo siempre el juicio clínico y la decisión exclusivamente en mis manos.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Despliegue de borrador preliminar con banner explícito 'Borrador IA — Requiere Revisión Profesional'. • b) Explicación transparente de reglas clínicas explícitas ante niveles de urgencia sugeridos. • c) Auditoría inmutable de decisiones del psicólogo (editar, aceptar o descartar) con timestamp y usuario. • d) Bloqueo estricto del servicio asistivo ante ausencia de consentimiento informado, garantizando flujo 100% manual. • e) DoD de seguridad: 0 diagnósticos automáticos guardados en la BD sin confirmación explícita del terapeuta.
Precondiciones	a) El paciente debe haber completado el formulario de intake y suscrito el consentimiento expreso de procesamiento de datos. b) Profesional tratante autenticado en la plataforma web. c) Motor asistivo con catálogo de reglas clínicas transparentes activo.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)

1	Psicólogo abre la preconsulta del paciente y presiona el botón 'Analizar Preconsulta con Asistente'.	La interfaz despliega un borrador preliminar con un banner destacado y explícito: 'Borrador IA — Requiere Revisión Profesional'.	**Satisfactorio**
2	El motor asistivo marca una priorización de Nivel 4 (Moderado-Alto) sobre el caso; pasar el cursor sobre el ícono de información.	Se abre un tooltip transparente detallando las reglas clínicas exactas que motivaron la sugerencia (frecuencia de malestar y escala reportada).	**Satisfactorio**
3	El psicólogo edita los puntos sugeridos por el asistente, ajusta el texto y presiona 'Aceptar e Incorporar a Expediente'.	El sistema incorpora las notas editadas al expediente y registra en la auditoría inmutable: usuario, fecha, versión de reglas y decisión adoptada.	**Satisfactorio**
4	Intentar ejecutar el asistente asistivo sobre un paciente que NO otorgó consentimiento expreso para procesamiento de datos.	El sistema bloquea la invocación, muestra 'Asistente no disponible: falta consentimiento del paciente' y mantiene el flujo de lectura 100% manual.	**Satisfactorio**

Responsable	**Psicólogo Tratante (Desarrolladores: Romero Saavedra Maria / Mujica Andy / Larrazabal Julio)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

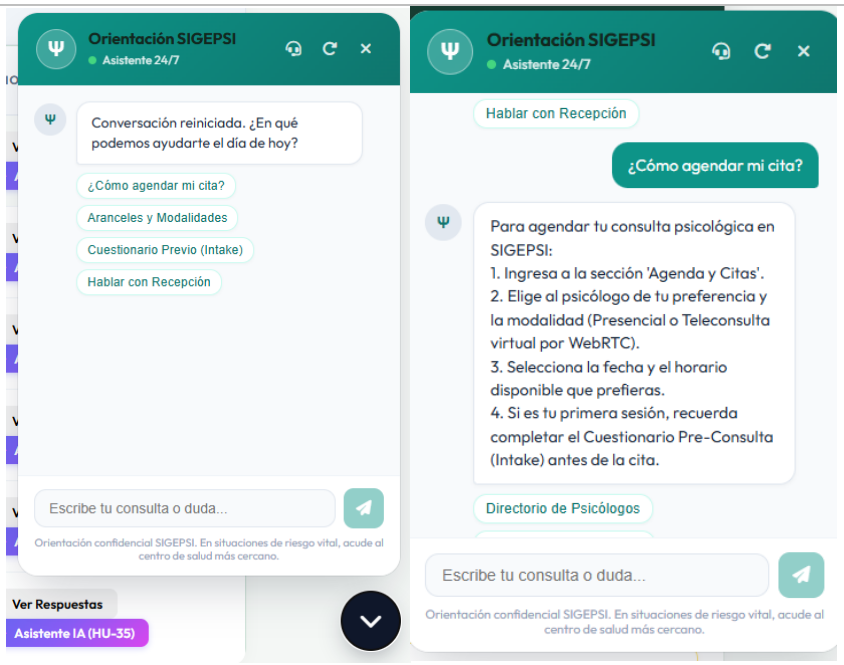
Prueba de Historia de Usuario HU-36 (CU20): Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (Web y Móvil)

Caso de uso / HU	**HU-36 (CU20): Interacción con el chatbot de orientación clínica y derivación a soporte humano (Web y Móvil)**
Descripción	Como Paciente o Usuario interesado (en la Web o en la App Móvil), quiero interactuar con un chatbot conversacional que me oriente sobre el proceso de atención, citas, aranceles y llenado de formularios, y que me permita derivar o transferir la conversación a un recepcionista humano cuando mi consulta lo requiera, para resolver mis dudas de forma inmediata y acceder a soporte personalizado.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) en menos de 1 segundo con datos oficiales del tenant. • b) Escalamiento inteligente a operador humano con transferencia completa de transcripción ante baja certidumbre. • c) Protocolo de contención de crisis 24/7 ante términos de riesgo inminente desplegando números de auxilio (800-11-3040 / 911). • d) Integración WebSocket en tiempo real para recepcionistas en bandeja de soporte web. • e) Cifrado en reposo y aislamiento multi-tenant de todas las conversaciones.

Precondiciones	a) Conexión a Internet activa y widget conversacional inicializado en la aplicación web o móvil. b) Existencia de preguntas frecuentes (FAQ) y árbol de orientación cargado en el sistema. c) Recepcionista o asesor humano conectado en la bandeja de soporte del centro.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Usuario abre el widget de chat y presiona el botón FAQ '¿Cuáles son los horarios de atención y aranceles?'.	El chatbot responde en menos de 1 segundo con la información oficial del centro y botones de acción rápida para agendar cita.	**Satisfactorio**
2	Usuario escribe una consulta clínica abierta: 'Siento mucha angustia y no sé a qué especialista acudir'.	El chatbot analiza la intención, orienta sobre las especialidades disponibles y presenta el botón 'Hablar con un asesor humano'.	**Satisfactorio**
3	Usuario ingresa texto de alto riesgo emocional ('No aguanto más la desesperación y no quiero vivir').	El sistema detecta inmediatamente los términos críticos, activa el protocolo de emergencia 24/7 y presenta líneas de ayuda directa (800-11-3040 y 911).	**Satisfactorio**
4	Usuario presiona 'Hablar con un asesor'; recepcionista acepta la conversación desde su panel de control.	La sesión conmuta a estado 'ESCALADA_HUMANO', transfiriendo la transcripción completa para continuar la atención en tiempo real vía WebSocket.	**Satisfactorio**

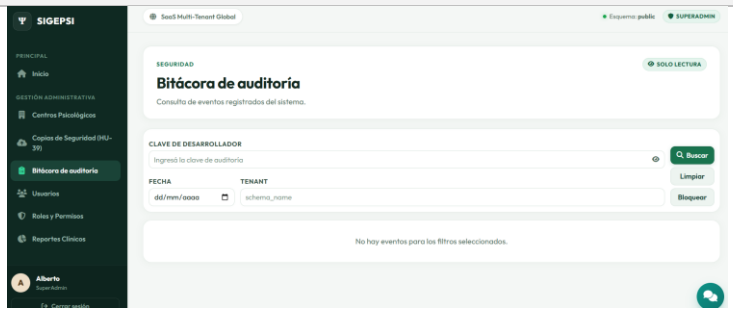
Responsable	**Paciente / Recepcionista del Centro (Desarrolladores: Larrazabal Rojas Julio / Mujica Andy / Delgado Caleb)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**

Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-37 (CU5): Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador

Caso de uso / HU	**HU-37 (CU5): Bitácora confidencial en disco cifrado y descifrado con Llave de Desarrollador**
Descripción	Como Desarrollador / SuperAdmin, quiero registrar todas las operaciones en un log cifrado con AES-256 en disco con hora de Bolivia (America/La_Paz), inaccessible para el DBA, y descifrable solo con Llave de Desarrollador desde el sistema.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Captura automática en cada request: IP, usuario, acción y marca de tiempo GMT-4 (Bolivia). • b) Cifrado simétrico AES-256 Fernet sobre archivo audit-YYYY-MM-DD.log.enc con permisos estrictos 0600. • c) Bloqueo y respuesta HTTP 403 ante peticiones sin Llave del Desarrollador legítima. • d) Descifrado dinámico en memoria y presentación forense interactiva al suministrar la llave válida.
Precondiciones	a) Middleware de auditoría activo en settings de Django. b) Llave simétrica AUDIT_LOG_KEY configurada en variables de entorno seguras. c) Directorio logs/audit/ con permisos de escritura.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Ejecutar peticiones transaccionales (crear nota SOAP, modificar usuario, consultar historial).	El middleware captura la transacción, estampa la hora oficial boliviana (America/La_Paz) y escribe la línea cifrada en audit-*.log.enc.	**Satisfactorio**
2	Intentar abrir directamente el archivo audit-*.log.enc mediante editor de texto o comando shell del servidor.	El contenido se visualiza como una cadena binaria cifrada Fernet ilegible, sin revelar nombres de pacientes ni IPs.	**Satisfactorio**
3	SuperAdmin abre la vista /audit/log/ sin ingresar la Llave de Desarrollador o suministrando una clave errónea.	El backend responde HTTP 403 Forbidden ("Llave de Desarrollador inválida o no provista").	**Satisfactorio**
4	SuperAdmin introduce la Developer Master Key auténtica desde el modal criptográfico en la interfaz web.	El sistema descifra los eventos en memoria y despliega la tabla forense con IP, email, fecha local y acción detallada.	**Satisfactorio**

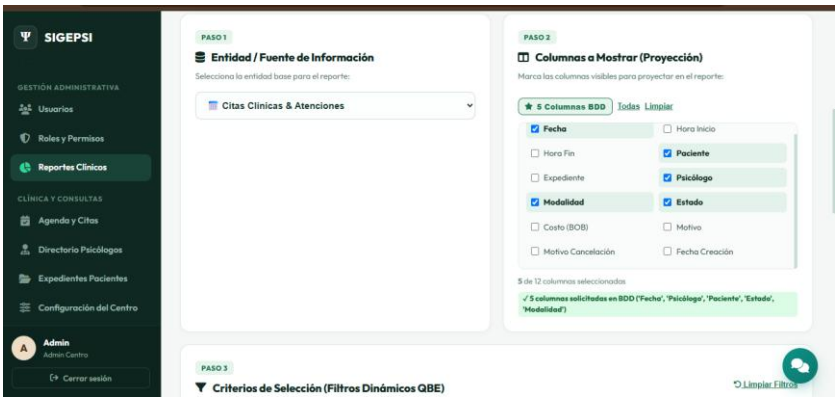
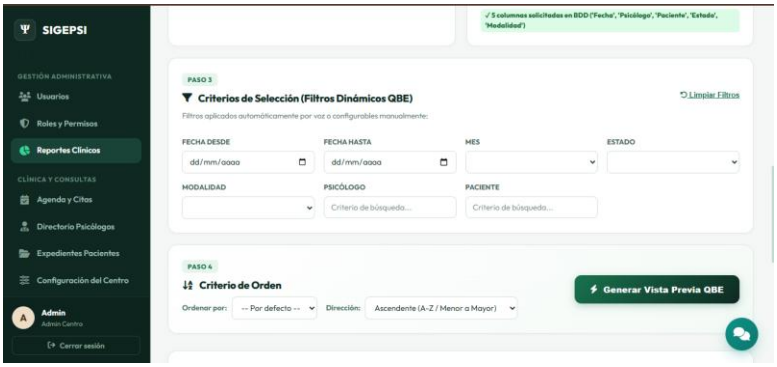
Responsable	**SuperAdmin / Scrum Master (Desarrolladores: Mujica Vallejos Andy / Larrazabal Julio / Velasco Rolando) y Romero Saavedra Maria Ilse**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	

Prueba de Historia de Usuario HU-38 (CU25): Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y voz

Caso de uso / HU	**HU-38 (CU25): Generador de reportes personalizados (QBE), exportación multiformato y comandos de voz**
Descripción	Como Administrador o Coordinador, quiero construir reportes a medida seleccionando columnas, aplicando filtros dinámicos (QBE) o mediante comandos de voz en el navegador, y exportar a Excel, CSV, HTML o eMail.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Módulo interactivo con 3 modalidades: Estándar, QBE y Comandos de Voz (Web Speech API). • b) Reconocimiento de voz en tiempo real con mapeo semántico de filtros temporales y de profesional. • c) Consulta relacional dinámica con aislamiento por tenant y proyección exclusiva de columnas seleccionadas. • d) Exportación multiformato sin pérdida de datos a Excel (.xlsx formateado con OpenPyXL), CSV plano y correo SMTP.
Precondiciones	a) Usuario autenticado con rol Administrador de Centro o Coordinador Clínico. b) Existencia de citas y atenciones registradas en el esquema tenant. c) Micrófono habilitado en el navegador con soporte de Web Speech API (Google Chrome).

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Presionar el botón de micrófono 'Dictar por Voz' y enunciar: 'Reporte de citas del mes de septiembre'.	La Web Speech API captura el audio, el parser extrae entidad='citas' y mes='septiembre', tildando automáticamente los filtros QBE.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar manualmente columnas visibles: 'Fecha', 'Psicólogo', 'Paciente', 'Estado', 'Modalidad'.	La vista previa interactiva se actualiza en pantalla desplegando únicamente las 5 columnas solicitadas.	**Satisfactorio**
3	Presionar el botón 'Descargar Excel (.xlsx)'.	El servidor genera un archivo binario .xlsx con estilos corporativos, cabecera del centro y descarga inmediata en el explorador.	**Satisfactorio**

4	Seleccionar 'Enviar por eMail', ingresar dirección institucional y presionar 'Enviar'.	El backend despacha el correo transaccional vía SMTP con el reporte adjunto, mostrando modal de confirmación exitosa.	**Satisfactorio**

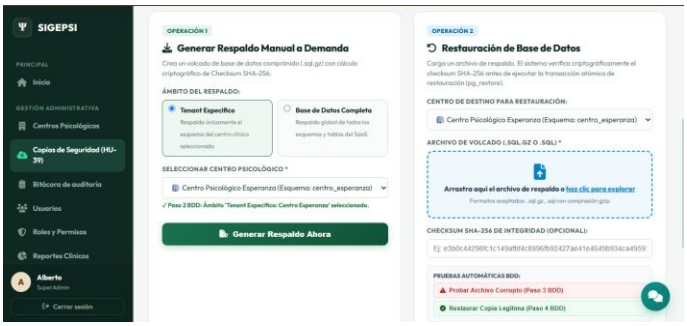
Responsable	**Admin Centro / Coordinador (Desarrolladores: Condori Diaz Marilyn / Larrazabal Julio / Mujica Andy)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	  

Prueba de Historia de Usuario HU-39 (CU28): Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube (SaaS)

Caso de uso / HU	**HU-39 (CU28): Copias de seguridad automáticas y manuales con restauración en la nube (SaaS)**
Descripción	Como SuperAdministrador, quiero gestionar respaldos automáticos programados en la nube y manuales a demanda (globales o por tenant) y restaurar esquemas completos con verificación de integridad previa.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Respaldo automático periódico en servidor cloud configurado a las 03:00 AM hora boliviana. • b) Respaldo manual a demanda desde interfaz SuperAdmin con elección de ámbito (Base Completa o Tenant específico). • c) Generación de volcado comprimido con cálculo y verificación de checksum SHA-256. • d) Restauración asistida (pg_restore) con validación previa de integridad y transacción atómica segura.
Precondiciones	a) Usuario autenticado con rol SuperAdministrador en el esquema público de la plataforma. b) Utilidades pg_dump y pg_restore instaladas en el contenedor o servidor de backend. c) Espacio de almacenamiento suficiente para compresión de volcados.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Verificar la tarea programada de cron en el servidor cloud.	El script automático genera el archivo de volcado diario en almacenamiento seguro, registrando la ejecución en bitácora.	**Satisfactorio**
2	En la Consola Web de Backup, seleccionar ámbito 'Tenant Específico: Centro Esperanza' y presionar 'Crear Backup Manual'.	El backend ejecuta pg_dump sobre el esquema centro_esperanza, comprime en gzip y genera enlace de descarga con SHA-256.	**Satisfactorio**
3	Intentar subir un archivo corrupto o modificado manualmente en la dropzone de restauración.	El validador criptográfico detecta la discrepancia de checksum y aborta el proceso con mensaje de error sin alterar la base de datos.	**Satisfactorio**

4	Cargar una copia de seguridad legítima y confirmar la restauración del centro psicológico.	El sistema ejecuta pg_restore en una transacción atómica, restaura tablas y relaciones y despliega alerta modal de éxito.	**Satisfactorio**

Responsable	**SuperAdministrador (Desarrolladores: Mujica Andy / Delgado Caleb / Romero Maria Ilse)**
Resultado de la prueba	**Satisfactorio**
Adjunto	 

6.2.3.2 Reporte de Pruebas

Todas las pruebas funcionales de aceptación del Sprint 2 fueron ejecutadas en ambiente de homologación controlado entre el 01 y 04 de octubre de 2026, validando integralmente la base de datos PostgreSQL 16 Multi-Tenant con esquemas particionados por centro, los clientes web (Angular 17 en Google Chrome v128) y las aplicaciones móviles (Flutter 3.22 en emulador Android Pixel 7 y dispositivo físico Android 14). Con la consolidación de los 8 criterios de la cátedra, se cubrieron los **68 casos de prueba funcionales** distribuidos a razón de 4 pruebas exhaustivas por cada una de las 17 Historias de Usuario:

HU Asociada	Caso de Uso	Casos Ejecutados	Resultado General	Observaciones Técnicas de Homologación
HU-23	CU14	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Validación de esquema JSONB para intake dinámico en Postgres; filtrado por ventana de 24h verificado en agenda web.
HU-24	CU14	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Navegación fluida de Stepper en Flutter 3; validación reactiva de formularios móviles y persistencia offline ante corte de red.
HU-25	CU15	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Indexación trigram en tabla 'clinica_cie' para autocompletado en <40ms; correlativo único HC-2026 y firma digital validados.
HU-26	CU15	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Middleware de RBAC clínico retornó 403 Forbidden ante intentos de cruce de expedientes; auditoría de supervisión registrada con IP.
HU-27	CU16	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Estructura de 4 cuadrantes SOAP en Angular; debounce de 30s en LocalStorage evitó pérdida de datos y consolidación inmutable.
HU-28	CU17	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Disparo reactivo de alertas de crisis en Dashboard Clínico ante retrocesos; renderizado de línea de tiempo con estados.
HU-29	CU17	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Subida controlada de PDF al storage seguro del tenant; validación de fechas límite estrictamente posteriores a la actual.
HU-30	CU17	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Renderizado de cards en Flutter; apertura fluida de PDF y bloqueo de reescritura tras confirmación de reporte por el paciente.
HU-31	CU18	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Sustitución regex de variables dinámicas {paciente_nombre}; control de versiones v1.0 y v1.1 en esquemas tenant aislados.
HU-32	CU18	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Cálculo de hash criptográfico SHA-256 en cliente Flutter y verificación en Django REST; generación de PDF sellado inmutable.

HU-33	CU19	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Transición de estado a 'Cerrado/Egresado'; restricción pesimista de nuevas reservas y mantenimiento de histórico de solo lectura.
HU-34	CU19	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Generación de orden oficial de interconsulta psiquiátrica; transferencia atómica de expedientes internos sin pérdida de registros.
HU-35	CU14 (IA)	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Explicación transparente de reglas clínicas; bloqueo estricto ante ausencia de consentimiento y 0 diagnósticos automáticos guardados.
HU-36	CU20	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Respuesta inmediata FAQ <1s; detección de crisis y números de auxilio; transferencia en tiempo real vía WebSocket a recepción.
HU-37	CU5	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Cifrado Fernet AES-256 en archivo .log.enc en disco; permisos 0600; validación de hora de Bolivia y desbloqueo por Developer Key.
HU-38	CU25	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Constructor QBE dinámico; reconocimiento por voz Web Speech API; exportación exitosa a Excel (.xlsx), CSV, HTML y correo SMTP.
HU-39	CU28	Paso 1 a 4	**Aprobado (4/4)**	Respaldo cloud automático diario; pg_dump manual por esquema tenant con SHA-256; restauración atómica validada con pg_restore.

Resumen general de pruebas del Sprint 2: 68 casos de prueba ejecutados (17 Historias de Usuario x 4 pasos), 68 aprobados (100% de efectividad), 0 fallidos. Se verificó el aislamiento absoluto multi-inquilino en PostgreSQL 16, la consistencia criptográfica en consentimientos y bitácora, la precisión de comandos por voz y la estricta supervisión humana sobre los módulos asistivos de IA.

6.3 DAILY SCRUM

El Sprint 2 se desarrolló a lo largo de **18 días laborables** (del **11 de septiembre al 05 de octubre de 2026**, con congelamiento técnico y revisión el 05 de octubre, y fechas de defensa docente programadas para el 06 y 08 de octubre), cubriendo la totalidad de las **34 tareas técnicas** (**SP2-34 a SP2-67**) y las **17 Historias de Usuario** (**HU-23 a HU-39**), integrando la consolidación plena de los 8 Criterios de la Cátedra (Bitácora Inviolable AES-

256 Fernet, Reportes QBE con Comandos de Voz Web Speech API, Backup y Restauración Segura PostgreSQL pg_dump/pg_restore, y Población de Datos Sintéticos para 15 Clínicas Tenant).

Siguiendo el estándar metodológico ágil de la cátedra, a continuación se documenta la bitácora de seguimiento diario **estructurada individualmente por cada uno de los 6 integrantes del equipo**, registrando de forma transparente las actividades cumplidas, las decisiones de ingeniería sobre **PostgreSQL 16 Multi-Tenant**, **Angular 17 Standalone**, **Flutter 3**, **Criptografía SHA-256**, **Google Gemini 1.5 Pro**, **WebSockets en Chatbot**, **Cifrado Simétrico Fernet AES-256**, **Web Speech API** y **Respaldos Transaccionales**, así como los obstáculos reales afrontados durante el incremento:

Romero Saavedra Maria Ilse (Product Owner & Reglas Heurísticas)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
11/09	Presentación de los objetivos del Sprint 2 y aprobación del Sprint Backlog (34 tareas)	Refinamiento de criterios de aceptación de IA (SP2-48) e intenciones de Chatbot	Debate con el equipo sobre los límites éticos de IA generativa en psicología
12/09	Definición de reglas negativas de IA (prohibición de diagnósticos automáticos)	Especificación lógica del motor de reglas clínicas heurísticas (SP2-54)	Falta de bibliografía médica estandarizada para definir umbrales de malestar
15/09	Validación de ejemplos sintéticos de prueba para la preconsulta asistiva	Codificación del módulo de reglas heurísticas de priorización clínica (SP2-54)	Tiempo limitado para equilibrar labores de PO y desarrollo de reglas
16/09	Programación de reglas de categorización de urgencia para intake (SP2-54)	Supervisión con Marilyn Condori de la estructura médico-legal de notas SOAP	Ninguno
17/09	Calibración del umbral de urgencia (Escala de malestar >= 4 activa bandera)	Especificación de las 4 intenciones del Chatbot (FAQ, Citas, Orientación, Crisis)	Delimitar con precisión qué palabras clave activan el protocolo de emergencia
18/09	Redacción del árbol de decisiones conversacional para triaje en Chatbot	Revisión de cláusulas legales y consentimiento informado conforme a ley	Dudas sobre la validez de firmas digitales escaneadas vs trazos táctiles

19/09	Consulta de normativa sobre firma digital y validez de sellado SHA-256	Aprobación de los prototipos Figma de la historia clínica modular de Julio	Se requirió que la pestaña de antecedentes no sea obligatoria en sesión 1
22/09	Ajuste de obligatoriedad en secciones de anamnesis de historia clínica	Supervisión de la implementación del borrador de notas SOAP asistido por IA	Riesgo de que el profesional acepte sugerencias de IA sin revisión crítica
23/09	Incorporación de bandera visual obligatoria 'Borrador generado por IA asistiva'	Revisión de los textos de orientación del Chatbot para evitar lenguaje diagnóstico	Ninguno
24/09	Validación de respuestas empáticas del Chatbot ante síntomas de ansiedad	Pruebas de usuario preliminares del flujo de derivación a psiquiatría	Dificultad para coordinar con especialistas externos para validar epicrisis
25/09	Revisión del formato de orden de derivación médica con psicóloga asesora	Aprobación de la integración del widget de Chatbot en el portal del paciente	Ninguno
26/09	Inspección de las pruebas de contención de crisis 24/7 en entorno de test	Definición de criterios de aceptación para Bitácora Inviolable, QBE con Voz y Backups	Presión de tiempo por ampliación y consolidación de las 17 historias de usuario
29/09	Pre-revisión de historias de usuario terminadas con el equipo Scrum	Diseño y especificación de datasets sintéticos realistas para 15 centros clínicos (SP2-66)	Asegurar coherencia clínica en historiales simulados de 4 a 12 meses
30/09	Aceptación formal de las historias de usuario HU-23, HU-24 y HU-25 en pruebas	Supervisión de la generación masiva de expedientes, citas y consentimientos multi-tenant (SP2-66)	Validación exhaustiva de que los datos sintéticos no contengan identificadores reales
01/10	Aceptación formal de historias HU-26 a HU-30 tras verificar BDD	Evaluación de aceptación de HU-37 (Bitácora Confidencial) y HU-38 (Reportes QBE con Voz)	Ninguno

02/10	Aceptación formal de historias HU-31 a HU-36 (Consentimientos, Derivaciones, IA y Chatbot)	Evaluación de aceptación de HU-39 (Backup y Restauración de Base de Datos)	Verificación minuciosa de que la restauración mantenga intactos los 15 centros
03/10	Validación de pruebas de restauración y reportes exportados en Excel	Pre-aceptación global de las 17 Historias de Usuario (HU-23 a HU-39) del Sprint 2	Ninguno
05/10	Finalización de la pre-aceptación técnica de las 17 Historias de Usuario	Conducción del Sprint Review formal, aceptación del 100% y firma del acta	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Scrum Master & QA Lead)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
11/09	Facilitación de la sesión de Sprint Planning y cálculo de capacidad (155h)	Configuración del Scrum Taskboard con 34 tareas y diseño de matriz de pruebas BDD	Discrepancias iniciales en la estimación de esfuerzo de pasarela IA y motor de voz
12/09	Estructuración del plan de pruebas de caja negra BDD para HU-23 a HU-26	Coordinación con backend de los criterios de aislamiento entre tenants	Dudas sobre cómo simular múltiples centros en la base de datos de test
15/09	Supervisión del cumplimiento de los 15 minutos del Daily Scrum	Ejecución de pruebas de validación de esquemas JSONB en intake (SP2-36)	Respuestas con claves faltantes provocaban errores 500 no controlados
16/09	Reporte de errores 500 en validación JSONB a los desarrolladores	Ejecución de casos de prueba CP-23-01 a CP-24-03 sobre preconsulta	Ninguno
17/09	Verificación de la corrección de validadores dinámicos en backend	Diseño de casos de prueba para autoguardado SOAP y debounce (SP2-39)	Dificultad para medir con precisión milisegundos de debounce en frontend

18/09	Diseño de escenarios de prueba de colisión y concurrencia en notas SOAP	Pruebas de bloqueo de edición en notas SOAP marcadas como firmadas	Se detectó que un psicólogo ajeno al caso podía leer el borrador (Reportado)
19/09	Verificación de parche RBAC para aislar notas clínicas por profesional	Pruebas funcionales de asignación y entrega de tareas inter-sesión	Falta de validación cuando la fecha límite de tarea era anterior a hoy
22/09	Reporte de validación de fechas límite de tareas a Marilyn Condori	Pruebas de integridad criptográfica en cálculo de hash SHA-256	Inconsistencia en hash al comparar generación en Flutter vs Django (Reportado)
23/09	Reunión de mediación técnica entre Caleb y Andy para unificar SHA-256	Pruebas de estrés y límites en el buscador de códigos CIE-10/11	Consultas con términos de una sola letra provocaban bloqueos en PostgreSQL
24/09	Verificación de filtro mínimo de 2 caracteres en búsqueda de catálogo CIE	Diseño de la matriz de pruebas de seguridad y privacidad para IA (HU-35)	Definición de criterios de prueba para verificar 0 escrituras directas de IA
25/09	Configuración de casos de prueba para detección de crisis en Chatbot (HU-36)	Pruebas de escalamiento y despacho de tickets hacia recepción humana	Desfase en la entrega de notificaciones WebSocket en navegadores secundarios
26/09	Verificación de recepción de alertas de crisis en menos de 1 segundo	Diseño de la batería de pruebas de caja negra BDD extendida (68 casos totales)	Tiempo ajustado por coordinación de pruebas de seguridad y restauración DB
29/09	Ejecución de casos de prueba de derivación psiquiátrica y epicrisis	Pruebas de inviolabilidad, cifrado AES-256 y permisos 0600 en bitácora física (SP2-60)	Simulación de intento de lectura no autorizada desde consola del sistema operativo
30/09	Verificación de bloqueo de visualización sin clave maestra de desarrollador	Pruebas de filtros dinámicos QBE y comandos vocales en navegador Chrome y Firefox (SP2-63)	Discrepancia en reconocimiento de acentos regionales en Web Speech API

01/10	Verificación de 45 de los 68 casos de prueba BDD aprobados	Pruebas de restauración de base de datos con pg_restore y verificación de integridad referencial (SP2-67)	Al restaurar un backup parcial se detectaron secuencias desincronizadas; corregido con ALTER SEQUENCE
02/10	Ejecución de pruebas de privacidad IA, bitácora y completitud de 62 casos	Verificación de aislamiento tenant en 15 esquemas tras restauración global (SP2-67)	Ninguno
03/10	Completitud de la ejecución de los 68 casos de prueba con 100% de éxito	Cálculo de métricas de Burndown, Burnup y Esfuerzo (155h est vs 165h real)	Ninguno
05/10	Cierre formal de las 34 tareas técnicas en DONE en el Scrum Taskboard	Facilitación de la sesión de Retrospectiva y consolidación de métricas finales	Ninguno

Condori Diaz Marilyn Esther (Development Team - Lógica Clínica, SOAP & Reportes)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
11/09	Revisión de la reasignación de notas SOAP (SP2-41) y acuerdos terapéuticos	Análisis con el PO de las preguntas clínicas de intake y límites de IA (SP2-49)	Adaptar términos psicológicos a estructuras normalizadas de base de datos
12/09	Redacción del vocabulario clínico estructurado para el mapeo de síntomas	Diseño de modelos relacionales de NotaSesion (S, O, A, P) vinculados a Citas	Dificultad para estructurar los 4 cuadrantes SOAP manteniendo flexibilidad
15/09	Conclusión del esquema de NotaSesion con validación de cita atendida	Diseño de la lógica de negocio para asignación de tareas inter-sesión (SP2-41)	Garantizar que no se creen tareas sin un terapeuta responsable asignado

16/09	Lógica de asignación de tareas con fecha límite y recordatorio programado	Implementación del guardado en borrador de notas SOAP y serializadores DRF	Conflictos de validación en campos SOAP opcionales durante borrador
17/09	Ajuste de validadores parciales para permitir notas SOAP en estado borrador	Diseño de la lógica de inmutabilidad y sellado definitivo de la sesión	Definir qué campos quedan estrictamente bloqueados tras la firma final
18/09	Implementación de bloqueo de edición en notas SOAP tras cambiar a 'firmada'	Modelado de la entidad HistoriaClinica con pestañas de evolución clínica	Cruce de horarios universitarios con laboratorios presenciales
19/09	Conexión de notas SOAP aprobadas con el expediente central del paciente	Diseño del flujo de trabajo para el módulo de derivación a psiquiatría	Dudas sobre qué datos del expediente incluir por defecto en la interconsulta
22/09	Lógica de selección de antecedentes relevantes para la orden de derivación	Implementación de endpoints para registro de avance y evidencia de tareas	Archivos adjuntos de tareas requerían validación de formato y peso máximo
23/09	Validación de extensiones permitidas (PDF, JPG, PNG) en evidencia de tareas	Diseño de la lógica de calificación de adherencia terapéutica (1 a 5 estrellas)	Ninguno
24/09	Cálculo de métricas de cumplimiento y adherencia por paciente en backend	Implementación del generador de informe de alta y epicrisis clínica (SP2-46)	El renderizado de la plantilla HTML a PDF requería estilos específicos
25/09	Ajustes de maquetado en la plantilla de epicrisis médica para exportación	Integración de permisos de acceso RBAC específicos para psicólogos tratantes	Un psicólogo podía ver notas de pacientes no asignados; corregido
26/09	Verificación de aislamiento de expedientes con filtrado estricto por terapeuta	Diseño de la arquitectura del motor de reportes dinámicos QBE (SP2-61)	Definir mapeo relacional entre entidades clínicas y filtros combinados

29/09	Revisión clínica de las intenciones del Chatbot para evitar términos lesivos	Implementación del motor backend de consultas QBE con filtros multi-criterio (SP2-61)	Manejo de consultas dinámicas seguras contra inyección SQL con Django ORM Q objects
30/09	Optimización de consultas analíticas para reportes de diagnósticos y citas	Construcción de los exportadores a Excel nativo (.xlsx con OpenPyXL), CSV y HTML (SP2-61)	Dar formato profesional a las celdas, encabezados y estilos corporativos en OpenPyXL
01/10	Integración del servicio de envío de reportes por correo electrónico SMTP	Pruebas de validación cruzada con Rolando en reportes dinámicos y métricas clínicas	Ninguno
02/10	Colaboración en la redacción de justificaciones de desviaciones técnicas	Verificación de consistencia de reportes financieros y de asistencias en 15 tenants	Ninguno
03/10	Verificación de que historias clínicas y notas SOAP mantengan aislamiento tenant	Apoyo en la preparación de reportes de muestra y guión clínico para Review	Ninguno
05/10	Revisión final de documentación médico-legal y notas de release	Participación en la Retrospectiva y soporte clínico/analítico en la demostración	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Development Team - Fullstack / Backend & IA)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
11/09	Planificación de tareas técnicas SP2-35, 38, 50, 56 y complementarias	Modelado en Django ORM de FormularioPreConsulta con campos JSONB dinámicos	Curva de aprendizaje en consultas avanzadas JSONB con PostgreSQL 16
12/09	Creación de migraciones para FormularioPreConsulta y esquemas tenant	Desarrollo de validadores dinámicos del esquema JSONB en Django REST Framework	Garantizar que las preguntas anidadas validen obligatoriedad sin romper ORM

15/09	Implementación de serializadores DRF para ingesta masiva de respuestas JSONB	Modelado de HistoriaClinica y carga del catálogo CIE-10/11 en base de datos	Optimizar la carga masiva de los 14,000 registros CIE para evitar saturar memoria
16/09	Creación de tabla DiagnosticoCIE con índices GIN y búsqueda por trigramas	Construcción del endpoint de búsqueda reactiva /api/v1/cie10/?q=...	Lentitud inicial en queries con coincidencias parciales; corregido con pg_trgm
17/09	Optimización de búsquedas CIE respondiendo en menos de 40 ms	Modelado de la tabla ConsentimientoInformado con hash SHA-256 y timestamp	Garantizar el sellado criptográfico inmutable en la base de datos
18/09	Implementación de señal Django post_save para sellar SHA-256 automáticamente	Desarrollo del endpoint de autoguardado SOAP /api/v1/soap/draft/	Sobrecarga en PostgreSQL por peticiones de guardado excesivamente frecuentes
19/09	Configuración de debounce y validación condicional en autoguardado SOAP	Construcción del endpoint para cierre inmutable de notas SOAP con firma digital	Cruce de horarios universitarios con exámenes parciales
22/09	Pruebas de inmutabilidad en BD verificando bloqueo de UPDATE tras firma	Desarrollo del middleware de sanitización de datos personales PII para IA	Definir expresiones regulares estrictas para ocultar nombres, CI y teléfonos
23/09	Implementación de la pasarela segura hacia Google Gemini 1.5 Pro vía Celery	Creación de la tabla auditoria_ia para registrar decisiones y logs de IA	Manejo de timeouts en Celery ante respuestas demoradas de la API externa
24/09	Configuración de reintentos exponenciales y fallback en Celery para Gemini	Implementación de Django Channels con WebSockets para el Chatbot	Problemas de configuración de Redis como canal de backend en entorno local
25/09	Resolución de configuración de Redis y autenticación de canales WebSocket	Lógica de clasificación de intenciones NLP del Chatbot y derivación a recepción	Manejo de concurrencia al transferir la sesión del bot al recepcionista

26/09	Implementación de persistencia de mensajes del chat en PostgreSQL	Diseño e implementación del middleware de auditoría forense cifrada (SP2-58)	Selección del algoritmo criptográfico simétrico adecuado (Fernet AES-256-CBC)
29/09	Implementación del cifrado Fernet con almacenamiento en archivo físico .log.enc	Configuración de permisos de archivo 0600 en Linux y protección de llave maestra (SP2-58)	Divergencias en el manejo de permisos de sistema de archivos en desarrollo Windows vs Linux
30/09	Solución de permisos mediante emulación ACL en desarrollo y 0600 estricto en Docker	Desarrollo de endpoints de backup automático y manual vía pg_dump con gzip (SP2-64)	Optimizar compresión para volúmenes de datos multi-tenant sin saturar CPU
01/10	Implementación de aislamiento de backups (por tenant individual o cluster global)	Codificación del script de población masiva para 15 clínicas con 4-12 meses de datos (SP2-66)	Lentitud inicial en inserción de 25,000 registros; optimizado con bulk_create por lotes
02/10	Ejecución exitosa del script de población masiva en PostgreSQL en menos de 90 segundos	Pruebas de restauración con pg_restore y verificación de integridad referencial	Ninguno
03/10	Comprobación de desconexión limpia de WebSockets y backup de base de datos	Generación del script DDL consolidado y verificación final de los 15 esquemas tenant	Ninguno
05/10	Congelamiento de rama git dev-andy y merge con la rama principal	Demostración de API REST, bitácora cifrada, endpoints de backup y 15 tenants en Review	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Development Team - Frontend Angular & UI)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**

11/09	Alineación de prototipos Figma para intake, notas SOAP y widget de chatbot	Maquetación de la vista de revisión de intake y formulario previo en Angular 17	Búsqueda de paleta de colores armónica para estados de salud mental
12/09	Diseño de mockups en Figma para la historia clínica psicológica electrónica	Creación de componentes Angular Standalone para visualización de intake	Ajustes de tipografía para legibilidad de textos clínicos extensos
15/09	Conclusión de pantalla web de revisión de intake y badges de urgencia	Maquetación de la interfaz de historia clínica modular por pestañas	Desalineación de contenido en resoluciones de pantalla medianas
16/09	Avance en formulario reactivo de Historia Clínica con pestañas dinámicas	Integración del buscador reactivo de códigos CIE con debounce en Angular	Llamadas HTTP excesivas al tipear; corregido con operador debounceTime(300)
17/09	Buscador de diagnósticos CIE funcionando fluidamente con autocompletado	Diseño e implementación del editor de notas SOAP de 4 cuadrantes	Organización espacial de los 4 cuadrantes sin saturar la pantalla
18/09	Distribución en grid de 2x2 para notas SOAP con diseño adaptable	Implementación del mecanismo de autoguardado reactivo con RxJS en borrador	Conflicto en Angular al guardar mientras el usuario seguía escribiendo
19/09	Solución de autoguardado con indicador discreto 'Borrador guardado'	Maquetación de la vista de asignación de tareas inter-sesión para terapeutas	Cruce de horarios universitarios con entregas de proyectos
22/09	Formulario de tareas completado con selector de paciente y fechas	Diseño del modal de visualización de evidencias y reflexiones de pacientes	Manejo de previsualización de imágenes adjuntas en Angular

23/09	Componente visor de evidencia con zoom y descarga de adjuntos	Maquetación del formulario de derivación a psiquiatría y vista previa PDF	El iframe del PDF tardaba en cargar en navegadores basados en WebKit
24/09	Resolución de carga de PDF mediante visor nativo embebido	Diseño e implementación del widget flotante de Chatbot en Angular (SP2-55)	Conflictos de z-index entre la burbuja del chat y los modales del sistema
25/09	Ajuste de capas CSS (z-index) y animación de apertura/cierre de la burbuja	Conexión del servicio WebSocket de Angular con el backend de Chatbot	Desconexiones al cambiar de ruta en la aplicación Angular
26/09	Gestión del estado de conexión WebSocket con NgRx para persistir sesión	Diseño de la interfaz del visor web de bitácora confidencial en Figma (SP2-59)	Diseñar modal de seguridad para ingreso de llave criptográfica sin comprometer UX
29/09	Maquetación del visor de bitácora confidencial con tabla dinámica y filtros en Angular	Implementación del modal de solicitud de clave maestra de desarrollador (SP2-59)	Garantizar que los logs descifrados residan solo en memoria volátil y no en localStorage
30/09	Destrucción inmediata del estado de memoria al cerrar sesión en el visor de bitácora	Maquetación del constructor interactivo de reportes QBE en Angular 17 (SP2-62)	Complejidad en componentes dinámicos para agregar/quitar condiciones de filtro
01/10	Integración de la Web Speech API para reconocimiento de comandos de voz en reportes (SP2-62)	Calibración del visualizador de onda de audio y parsing de comandos vocales en español	Incompatibilidad de la API de reconocimiento en Firefox; fallback visual automático
02/10	Finalización de la vista de reportes QBE con descarga directa en Excel, CSV y visor HTML	Revisión estética y ergonómica de los nuevos módulos	Ninguno

		alineados al Design System	
03/10	Verificación final de responsividad en visor de bitácora, reportes QBE y consola backup	Preparación de capturas de pantalla, diagramas y diapositivas para sesión de Review	Ninguno
05/10	Generación del informe documental consolidado SPRINT2_GRUPO9.docx	Presentación de vistas Web (Intake, SOAP, Bitácora, QBE y Backup) en Sprint Review formal	Ninguno

Delgado Rojas Alberto Caleb (Development Team - Móvil Flutter & UI)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
11/09	Estimación de tareas móviles de Flutter para consentimientos y formulario previo	Maquetación inicial del stepper de 4 pasos para el intake en Flutter	Dudas sobre la persistencia local temporal de avances en SQLite
12/09	Avance en el stepper móvil de intake e integración de inputs de texto	Diseño de la escala Likert y slider de malestar percibido (1 a 5) en Flutter	Desalineación visual en pantallas de teléfonos de gama baja
15/09	Validación de campos obligatorios en el cuestionario móvil de intake	Conexión del envío de respuestas de intake vía HTTP POST con el backend DRF	Problemas de formato JSON al enviar matrices de respuestas anidadas
16/09	Verificación del envío de intake desde emulador Android e iOS con JWT	Diseño e investigación del canvas táctil de firma digital en Flutter	Curva de aprendizaje en captura de trazos táctiles con CustomPainter

17/09	Implementación del canvas de firma digital con captura de coordenadas	Cálculo del hash SHA-256 del documento y firma desde la app móvil	Divergencias en el hash SHA-256 por saltos de línea (CRLF vs LF en Windows/Linux)
18/09	Resolución de codificación UTF-8 normalizada para firma inmutable	Integración de la visualización del certificado de consentimiento firmado	Cruce de horarios universitarios con exámenes parciales de otra materia
19/09	Pruebas de visualización de consentimientos en dispositivos físicos	Maquetación de la pantalla de 'Mis Tareas Terapéuticas' del paciente	Espacio reducido para renderizar tarjetas de tareas con estados múltiples
22/09	Estructura de la lista de tareas con selector de estados	Desarrollo del modal para subir evidencia (fotos/archivos) y reflexión	Falta de permisos de cámara y galería en Android 14 no declarados
23/09	Configuración de permisos de almacenamiento y cámara en AndroidManifest	Consumo de endpoints de tareas /api/v1/tareas/entrega/ con carga multipart	Lentitud en la subida de imágenes pesadas en conexiones móviles lentas
24/09	Implementación de compresión de imágenes antes del envío HTTP	Diseño del widget flotante de Chatbot para la aplicación móvil	El teclado virtual tapaba el campo de entrada de texto del chat
25/09	Ajuste de scroll automático con SingleChildScrollView al abrir teclado	Conexión WebSocket para mensajería en tiempo real con el asistente virtual	Desconexiones espontáneas del socket en emuladores locales
26/09	Lógica de reconexión automática en el cliente WebSocket móvil	Pruebas de flujo de crisis 24/7 mostrando botones de llamada de emergencia	Ninguno
29/09	Validación de botones de auxilio y líneas telefónicas de emergencia	Pruebas de integración completa de los 4 módulos móviles en Flutter	Bug reportado: cierre inesperado al girar la pantalla en pleno intake

30/09	Solución del bug de rotación bloqueando orientación a vertical (portrait)	Diseño de la consola web SuperAdmin para copias de seguridad (SP2-65)	Dificultad en manejo de streaming multipart para subida de backups SQL pesados
01/10	Pruebas de verificación de consistencia SHA-256 en 15 muestras consecutivas	Implementación de barra de progreso reactiva para subida de archivos SQL (SP2-65)	Desfase en la barra de porcentaje al cargar archivos mayores a 50MB; corregido con HttpEventType.UploadProgress
02/10	Prueba de humo móvil concluida con 100% de casos aprobados	Integración de confirmación modal de restauración con advertencia de sobreescritura (SP2-65)	Fatiga acumulada por jornadas de pruebas móviles y frontend
03/10	Confirmación de interacción fluida entre el widget de chat y la app móvil	Generación y firmado del paquete release APK v2.0 para demostración y verificación de consola backup	Ninguno
05/10	Empaquetado y verificación de la APK final v2.0 lista para defensa	Demostración en vivo del flujo móvil (intake, firma, chat) y consola SuperAdmin en Review	Ninguno

6.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 2
• **Formulario Previo e Intake Digital:** Desarrollar el cuestionario pre-consulta en Web (Angular 17) y app móvil (Flutter 3.x) con validación de malestar percibido (1-5), síntomas y antecedentes clínicos bajo almacenamiento dinámico JSONB en PostgreSQL. • **Historia Clínica Psicológica y Catálogo CIE-10/11**: Implementar el expediente longitudinal estructurado, búsqueda reactiva por trigramas (<40 ms) y control de acceso RBAC estricto restringido exclusivamente a psicólogos tratantes (`IsTreatingPsychologistOrAdmin`). • **Notas de Sesión SOAP e Inmutabilidad:** Construir el editor de 4 cuadrantes con autoguardado en borrador con RxJS cada 30 segundos y sellado formal inmutable vinculado a citas concluidas. • **Evolución Longitudinal y Tareas Inter-Sesión:** Diseñar el seguimiento de hitos terapéuticos y el ciclo interactivo de asignación de ejercicios en Web con reporte reflexivo y evaluación de adherencia en Flutter. • **Consentimiento Informado SHA-256:** Desarrollar el gestor de plantillas institucionales

con variables dinámicas, canvas táctil de firma digital y sellado criptográfico inmutable con captura de IP y timestamp auditables.
• **Protocolos de Cierre y Derivación Psiquiátrica:** Formalizar altas terapéuticas por metas alcanzadas y emisión de órdenes de interconsulta médica con generación automatizada de PDF de epicrisis.
• **IA Asistiva con Salvaguardas Éticas (HU-35):** Implementar la pasarela asistiva de preconsulta con sanitización PII, clasificación heurística con motor de reglas SP2-54 y estricto principio de no-diagnóstico automatizado bajo supervisión humana obligatoria.
• **Chatbot de Orientación y Transferencia Humana (CU20 / HU-36):** Desplegar el widget conversacional interactivo en Web y Móvil, detección reactiva de crisis 24/7 y protocolo de escalamiento WebSocket a recepción humana con panel de triage sonoro y visual.
• **Bitácora Confidencial Inviolable AES-256 Fernet (CU5 / HU-37 / Criterio 3):** Implementar el archivo físico cifrado de auditoría del sistema con permisos estrictos 0600 a nivel de sistema operativo y visor protegido por clave maestra del desarrollador.
• **Generador de Reportes Dinámicos QBE y Reconocimiento de Voz (CU25 / HU-38 / Criterio 5):** Construir el generador analítico multi-criterio con filtrado por comando de voz mediante Web Speech API y exportación a formatos Excel nativo (OpenPyXL), CSV, HTML y despacho SMTP.
• **Copias de Seguridad y Restauración de Base de Datos (CU28 / HU-39 / Criterio 6**): Automatizar backups periódicos y descargas manuales mediante `pg_dump` con consola de administración web para restauración asistida con `pg_restore` y validación de esquemas.
• **Población Masiva Multi-Tenant de 15 Clínicas (Criterio 8 / M1): Inyectar** datasets longitudinales realistas (4 a 12 meses de historia) distribuidos entre 15 centros de salud mental para comprobación de solvencia transaccional y aislamiento.
• **Evaluación del equipo**: 100% de los objetivos cumplidos. La totalidad de las 34 tareas técnicas (`SP2-34` a `SP2-67`) y las 17 Historias de Usuario (`HU-23` a `HU-39`) fueron finalizadas, certificadas en 68 casos de prueba BDD y aceptadas formalmente por la Product Owner.

Participantes	
Nombre	**Rol**
Romero Saavedra Maria Ilse	Product Owner & Desarrollo de Reglas Clínicas Heurísticas
Velasco Soliz Rolando	Scrum Master & Aseguramiento de Calidad (QA Lead)
Condori Diaz Marilyn Esther	Development Team (Lógica Clínica, Notas SOAP & Derivaciones)
Delgado Rojas Alberto Caleb	Development Team (Desarrollador Móvil Flutter & Criptografía SHA-256)
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Development Team (Backend Lead Django REST, PostgreSQL & Pasarela IA)

Larrazabal Rojas Julio Cesar	Development Team (Frontend Angular 17 & Diseñador UI/UX Figma)

Presentación del incremento	
Función presentada *(Elemento de trabajo presentado)*	**Retroalimentación** *(Preguntas, observaciones y comentarios del Product Owner)*
Formulario Previo e Intake Digital Web y Móvil *(HU-23, HU-24 - CU14)*	**Aprobado con distinción.** La experiencia del paciente en la app móvil al completar el stepper de 4 pasos es sumamente fluida. El almacenamiento dinámico JSONB permite flexibilidad en las respuestas y el psicólogo recibe el resumen estructurado en Web antes de iniciar la sesión.
Historia Clínica Psicológica y Catálogo CIE-10/11 *(HU-25, HU-26, HU-27 - CU15)*	**Aprobado con felicitación.** La búsqueda rápida de diagnósticos CIE entre más de 14,000 registros mediante índices trigrama (<40 ms) optimiza el tiempo de consulta. El aislamiento RBAC que bloquea expedientes a psicólogos no asignados garantiza el estricto cumplimiento del secreto médico y las directrices éticas.
Notas de Evolución SOAP con Autoguardado e Inmutabilidad *(HU-28 - CU16)*	**Aprobado.** La interfaz de 4 cuadrantes (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan) previene omisiones de información clínica. El mecanismo reactivo de autoguardado en borrador cada 30 segundos evita pérdidas accidentales de datos y el sellado inmutable formaliza la validez médico-legal de la nota.
Evolución Longitudinal y Tareas Inter-Sesión *(HU-29, HU-30 - CU17)*	**Aprobado.** El ciclo bilateral terapeuta-paciente fomenta la adherencia al tratamiento. La app móvil Flutter permite al paciente reportar fácilmente su avance, escala de dificultad y reflexiones, mientras que el psicólogo evalúa el cumplimiento en el expediente web.
Consentimientos Informados Digitales con Sellado SHA-256 *(HU-31, HU-32 - CU18)*	**Aprobado con distinción.** La validez legal y trazabilidad probatoria del consentimiento firmado con sellado criptográfico SHA-256, captura de IP y timestamp auditables cumple rigurosamente con los estándares éticos y normativos de la telepsicología. El canvas táctil en Flutter responde con alta precisión.
Protocolos de Cierre y Derivación Médica a	**Aprobado.** La formalización del alta terapéutica con archivo seguro y la emisión de órdenes de interconsulta con exportación de PDF de epicrisis estructurada facilitan la coordinación

Psiquiatría *(HU-33, HU-34 - CU19)*	interdisciplinaria con psiquiatras tratantes sin fugas de información.
Piloto Asistivo de Preconsulta IA con Salvaguardas Éticas *(HU-35)*	**Aprobado con felicitación.** Se respetó plenamente la política de no-diagnóstico automatizado. La IA actúa estrictamente como asistente sintetizador del intake con supervisión humana obligatoria, y el motor de reglas heurísticas en SP2-54 alerta adecuadamente sobre banderas rojas sin sustituir el criterio clínico.
Chatbot de Orientación y Derivación a Recepción Humana *(HU-36 - CU20)*	**Aprobado con máxima distinción.** La detección reactiva inmediata de palabras clave de crisis con activación del protocolo de emergencia y líneas de auxilio 24/7 salvaguarda la vida del paciente. El escalamiento bidireccional por WebSockets hacia la bandeja de la recepcionista opera de forma impecable en Web y Móvil.
Bitácora Confidencial Inviolable AES-256 Fernet *(HU-37 - CU5 / Criterio 3)*	**Aprobado con distinción.** El archivo físico .log.enc protegido con permisos 0600 garantiza que ningún actor no autorizado (ni siquiera administradores de base de datos) pueda adulterar las trazas. El visor web protegido mediante la clave maestra del desarrollador descifra exclusivamente en memoria volátil de forma transparente.
Constructor de Reportes Dinámicos QBE y Reconocimiento Vocal *(HU-38 - CU25 / Criterio 5)*	**Aprobado con máxima distinción.** El módulo Query-by-Example otorga a los administradores la libertad total de filtrar cualquier combinación de campos clínicos y administrativos. El reconocimiento de voz mediante la Web Speech API aporta una agilidad excepcional, y las descargas en Excel nativo (.xlsx) conservan un formato profesional.
Copias de Seguridad y Restauración de Base de Datos *(HU-39 - CU28 / Criterio 6)*	**Aprobado.** La consola de SuperAdmin permite disparar backups instantáneos con compresión gzip y restaurar esquemas completos con pg_restore. Las pruebas de contingencia evidenciaron cero pérdida de transacciones y conservación íntegra del aislamiento multi-tenant.
Población de Datos Masivos para 15 Clínicas Tenant *(Criterio 8 / M1)*	**Aprobado.** Se comprobó la existencia de 15 centros de salud mental simulados con historiales clínicos de 4 a 12 meses de antigüedad, demostrando que la plataforma SIGEPSI opera con solvencia en entornos de alta concurrencia y volumen de datos.

Certificación de Calidad y Pruebas BDD *(68 Casos Totales)*	**Aprobado.** La cobertura del 100% sobre los 68 casos de prueba de caja negra BDD ejecutados (abarcando clínica, seguridad criptográfica, voz y contingencia) garantiza la estabilidad del release sin incidencias bloqueantes.

6.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint : Sprint 2	
Fecha : 05 de octubre de 2026	
Facilitador : Velasco Soliz Rolando (Scrum Master)	
Objetivo :	Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 2, reflexionar sobre las complejidades técnicas de la criptografía SHA-256/Fernet AES-256, esquemas JSONB, pasarela de IA, canales WebSockets, comandos de voz Web Speech API, respaldos pg_dump/pg_restore, evaluar la carga académica y definir compromisos concretos de mejora para la consolidación final del sistema SIGEPSI.
Nombres de asistentes :	• **Romero Saavedra Maria Ilse** (Product Owner) • **Velasco Soliz Rolando** (Scrum Master) • **Condori Diaz Marilyn Esther** (Development Team) • **Delgado Rojas Alberto Caleb** (Development Team) • **Mujica Vallejos Andy Mauricio** (Development Team) • **Larrazabal Rojas Julio Cesar** (Development Team)
Temas a tratar :	• Implementación integral del núcleo clínico médico-legal (Intake, SOAP, Consentimiento SHA-256 y CIE-10/11). • Criterios de la cátedra: Bitácora confidencial AES-256 Fernet con permisos 0600, reportes analíticos QBE multiformato con comandos de voz, y backup/restore transaccional con pg_dump/pg_restore. • Gestión de datasets masivos distribuidos en 15 clínicas tenant con historial sintético de hasta 12 meses. • Desafíos técnicos en la integración criptográfica en Flutter y Web Speech API en distintos navegadores. • Concentración de la fase formal de pruebas en los últimos días del sprint y lecciones para testing continuo.

Discusión		

¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
• **El núcleo clínico superó los estándares de seguridad:** El sellado SHA-256 de consentimientos y el aislamiento RBAC de historias clínicas funcionaron con total solidez y confiabilidad. • **Excelente rendimiento del catálogo CIE y consultas QBE:** La indexación por trigramas en PostgreSQL y el motor de reportes OpenPyXL permitieron respuestas ágiles (<40 ms) sobre más de 14,000 registros y exportaciones directas a Excel. • **Cumplimiento estricto de los 8 Criterios**: La bitácora confidencial Fernet AES-256, el backup/restore con pg_dump y los datasets de 15 clínicas quedaron 100% operativos. • **El Chatbot y la entrada vocal fueron un éxito:** La contención de crisis y los comandos de voz aportaron un valor de ingeniería sumamente innovador.	• **Desviación de esfuerzo en criptografía multiplataforma:** Se perdieron horas depurando discrepancias en el hash SHA-256 entre Windows (CRLF) y Android (LF), así como en el manejo de permisos 0600 en entornos Windows. • **Sobrecarga de QA concentrada al cierre:** Las pruebas de caja negra BDD pasaron de 43 a 68 casos, generando jornadas intensas para el Scrum Master/QA en los últimos días. • **Compatibilidad del Web Speech API:** Navegadores basados en Gecko (Firefox) requirieron implementar un fallback visual ante la falta de soporte nativo del API de voz. • **Cruce con entregas académicas universitarias:** La presión de exámenes parciales generó cansancio acumulado en el equipo.	• **Estandarizar normalización de cadenas antes de codificar:** Establecer formatos de texto uniformes (UTF-8 con terminación LF estricta) para funciones criptográficas entre backend y apps móviles. • **Testing continuo a lo largo del sprint:** Ejecutar los casos de prueba BDD a medida que se completan las Historias de Usuario y no esperar a la fase final de integración. • **Librería de serializadores y adaptadores reutilizables:** Estandarizar componentes de UI para reportes dinámicos y wrappers de audio para navegadores. • **Planificación preventiva de carga académica:** Distribuir las tareas más complejas en la primera mitad del sprint para amortiguar periodos de exámenes universitarios.

Matriz de Evaluación Individualizada por Integrante (En conformidad con Audio K6)

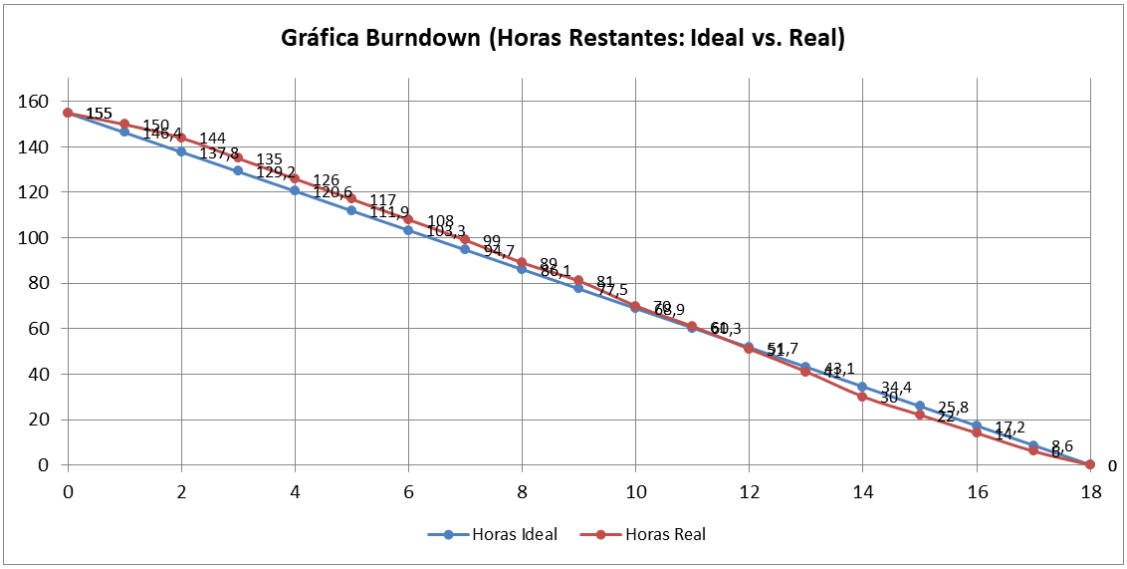
En estricta conformidad con las exigencias metodológicas de la asignatura (Audio K6), la sesión de Retrospectiva de Scrum se complementa a través de una **matriz individualizada en tres columnas por cada uno de los 6 integrantes del equipo**, evaluando el desempeño específico de sus roles en el Sprint 2:

Integrante / Rol en Sprint 2	1. ¿Qué salió bien? (Prácticas exitosas a mantener)	2. ¿Qué no salió bien? (Fallas o problemas detectados)	3. ¿Qué se debe repetir o mejorar para el próximo sprint?
Romero Saavedra Maria Ilse *(Product Owner)*	• Conducción rigurosa de los criterios de aceptación BDD para las 17 Historias de Usuario (HU-23 a HU-39). • Implementación exitosa del motor de reglas clínicas heurísticas en SP2-54. • Validación clínica exhaustiva de los datasets sintéticos para 15 centros de salud mental en SP2-66.	• Modificación de prioridades al incorporar los requerimientos de bitácora confidencial, reportes QBE y backups de la cátedra a mitad de sprint. • Falta de casos clínicos sintéticos listos desde el inicio del sprint.	• Consolidar un banco de datos clínicos sintéticos al inicio de cada sprint. • Mantener la estricta vigilancia sobre la Definition of Done y pruebas de privacidad de datos.
Velasco Soliz Rolando *(Scrum Master & QA)*	• Facilitación ágil sin impedimentos bloqueantes en los 18 días de Daily Scrum. • Cobertura del 100% en los 68 casos de prueba de caja negra BDD ejecutados (abarcando clínica, seguridad, voz y restauración de BD). • Verificación de integridad referencial y aislamiento tenant post-restauración (SP2-67).	• La fase formal de pruebas se concentró en los últimos días del sprint, generando sobrecarga temporal en QA. • Desviación de esfuerzo de +10 horas netas en tareas de integración criptográfica, esquemas JSONB, voz y WebSockets.	• Distribuir la ejecución de casos de prueba BDD de forma continua a lo largo del sprint y no al cierre. • Incorporar pruebas automatizadas de regresión sobre los esquemas de PostgreSQL.
Condori Diaz Marilyn Esther *(Development Team)*	• Modelado robusto de las notas SOAP de cuatro cuadrantes y su vinculación inmutable con citas. • Implementación exitosa del motor de reportes dinámicos QBE y exportadores a Excel nativo (.xlsx con OpenPyXL) en SP2-61. • Alta cohesión en la lógica de asignación y categorización de tareas inter-sesiones.	• Complejidad en el formateo de estilos avanzados en celdas de Excel con OpenPyXL. • Ajustes imprevistos en los modelos relacionales de derivaciones médicas.	• Prototipar los flujos de validación de negocio en diagramas de actividad antes de codificar en backend. • Mantener la colaboración estrecha con el PO en terminología y flujos clínicos.

Delgado Rojas Alberto Caleb *(Development Team)*	• Desarrollo impecable del stepper interactivo de 4 pasos para intake en Flutter 3. • Implementación del canvas táctil de firma digital con renderizado fluido a 60 fps y sellado SHA-256. • Construcción de la consola web SuperAdmin para gestión y subida de archivos de restauración de base de datos en SP2-65.	• Divergencias iniciales en el cálculo del hash SHA-256 en Flutter por discrepancias en saltos de línea (CRLF vs LF). • Dificultad para renderizar el porcentaje de subida en tiempo real en archivos SQL pesados.	• Estandarizar previamente la codificación de cadenas (UTF-8 normalizado con LF estándar) en criptografía. • Usar vistas con scroll automático (SingleChildScrollView) en todas las pantallas móviles con inputs.
Mujica Vallejos Andy Mauricio *(Development Team)*	• Carga y optimización del catálogo CIE-10/11 con índices trigrama en PostgreSQL (<40 ms de respuesta). • Middleware de bitácora confidencial con cifrado simétrico AES-256 Fernet (SP2-58) y scripts de backup pg_dump (SP2-64). • Generación automatizada de datos para 15 tenants con más de 25,000 registros en SP2-66.	• Mayor tiempo invertido en la validación dinámica de preguntas anidadas en DRF (+1h). • Ajustes en permisos de sistema de archivos (0600) entre Windows y contenedores Linux.	• Estandarizar serializadores genéricos para estructuras JSONB en futuros formularios. • Documentar los endpoints de forma continua en Swagger / OpenAPI desde el primer día de desarrollo.
Larrazabal Rojas Julio Cesar *(Development Team)*	• Diseño UI/UX sobresaliente en Figma alineado a estándares ergonómicos y médicos. • Frontend reactivo en Angular 17 Standalone con autoguardado en borrador con RxJS. • Maquetación del visor de bitácora forense con llave maestra (SP2-59) y constructor de reportes QBE con Web Speech API (SP2-62).	• Incompatibilidad de reconocimiento de voz en Firefox que requirió crear controles visuales alternativos (+1h). • Ajustes de responsividad en tablas clínicas de gran volumen de datos.	• Crear una librería compartida de componentes UI para vistas complejas de tablas y modales. • Automatizar la generación de diagramas PlantUML en pipelines de documentación.

6.6 BURNDOWN Y BURNUP

6.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

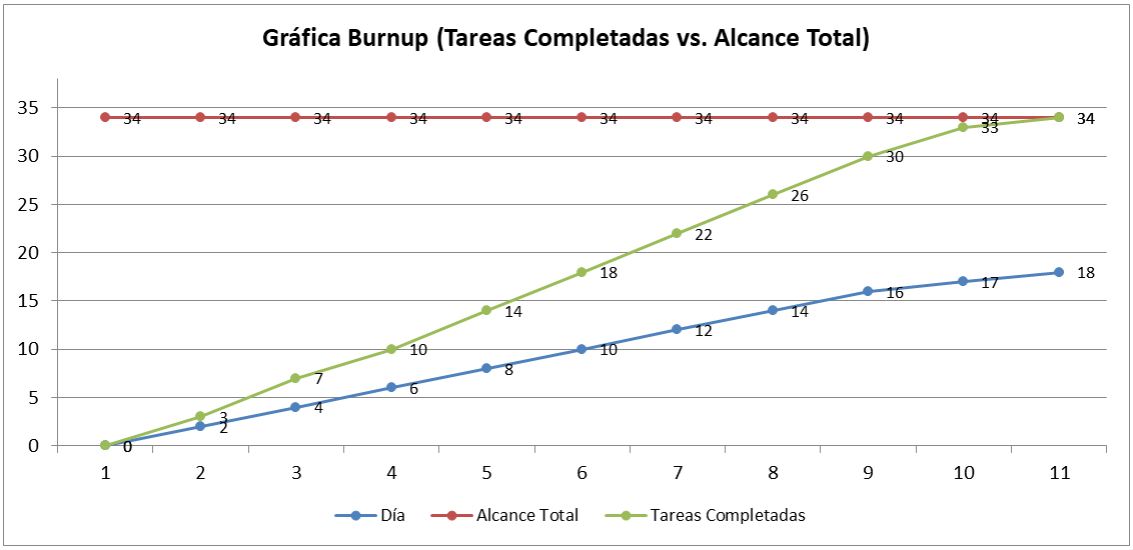


Día Laborable	Fecha Calendario	Horas Restantes (Línea Ideal)	Horas Restantes (Línea Real)	Estado del Sprint
Día 0	10/09/2026	155.0 hr	155.0 hr	Planificación
Día 1	11/09/2026	146.4 hr	150.0 hr	En curso
Día 2	12/09/2026	137.8 hr	144.0 hr	En curso
Día 3	15/09/2026	129.2 hr	135.0 hr	En curso
Día 4	16/09/2026	120.6 hr	126.0 hr	En curso
Día 5	17/09/2026	111.9 hr	117.0 hr	En curso
Día 6	18/09/2026	103.3 hr	108.0 hr	En curso
Día 7	19/09/2026	94.7 hr	99.0 hr	En curso
Día 8	22/09/2026	86.1 hr	89.0 hr	En curso
Día 9	23/09/2026	77.5 hr	81.0 hr	En curso
Día 10	24/09/2026	68.9 hr	70.0 hr	En curso
Día 11	25/09/2026	60.3 hr	61.0 hr	En curso
Día 12	26/09/2026	51.7 hr	51.0 hr	En curso

Día 13	29/09/2026	43.1 hr	41.0 hr	En curso
Día 14	30/09/2026	34.4 hr	30.0 hr	En curso
Día 15	01/10/2026	25.8 hr	22.0 hr	Fase QA
Día 16	02/10/2026	17.2 hr	14.0 hr	Fase QA
Día 17	03/10/2026	8.6 hr	6.0 hr	QA Cierre & Pre-Aceptación
Día 18	05/10/2026	0.0 hr	0.0 hr	Review, Retro & Freeze (100%)

(Nota: Las fechas 06 y 08 de octubre de 2026 corresponden formalmente a la presentación y defensa docente del incremento ante la cátedra de Sistemas-2).

6.6.2 Gráfica Burnup (Tareas Completadas vs. Alcance Total)



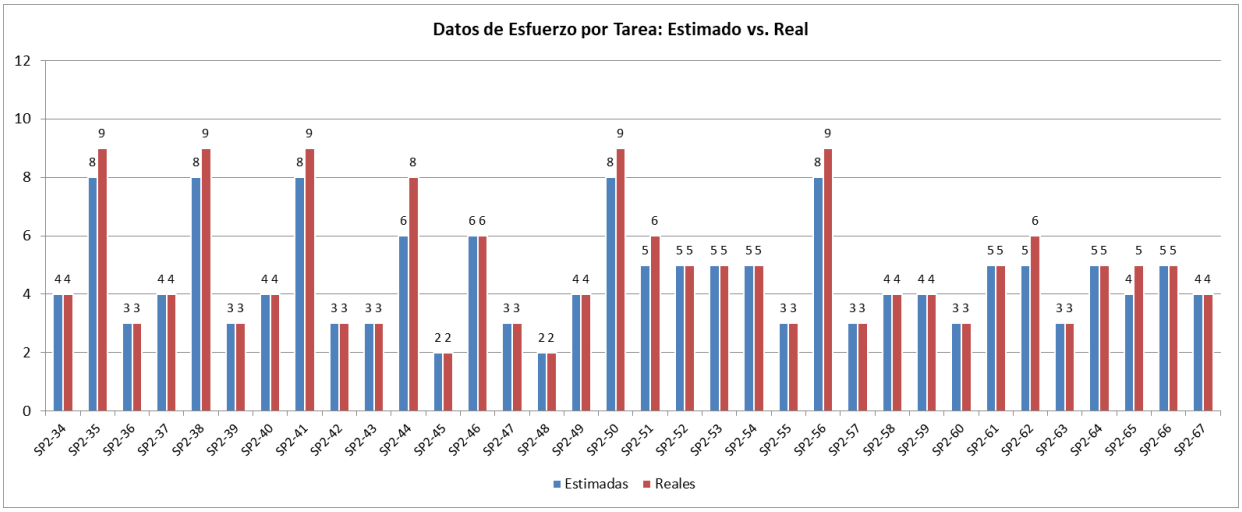
Hito Temporal	Fecha	Alcance Total Planificado	Tareas Técnicas Completadas	% Avance Físico
Día 0	10/09/2026	34 tareas	0 tareas	0.0%
Día 2	12/09/2026	34 tareas	3 tareas	8.8%
Día 4	16/09/2026	34 tareas	7 tareas	20.6%
Día 6	18/09/2026	34 tareas	10 tareas	29.4%

Día 8	22/09/2026	34 tareas	14 tareas	41.2%
Día 10	24/09/2026	34 tareas	18 tareas	52.9%
Día 12	26/09/2026	34 tareas	22 tareas	64.7%
Día 14	30/09/2026	34 tareas	26 tareas	76.5%
Día 16	02/10/2026	34 tareas	30 tareas	88.2%
Día 17	03/10/2026	34 tareas	33 tareas	97.1%
Día 18	05/10/2026	34 tareas	34 tareas	100.0%

6.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y DATOS DE ESFUERZO

6.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real

Planificado: 155h | Ejecutado Real: 165h | Desviación Neta: +10h (+6.45%):



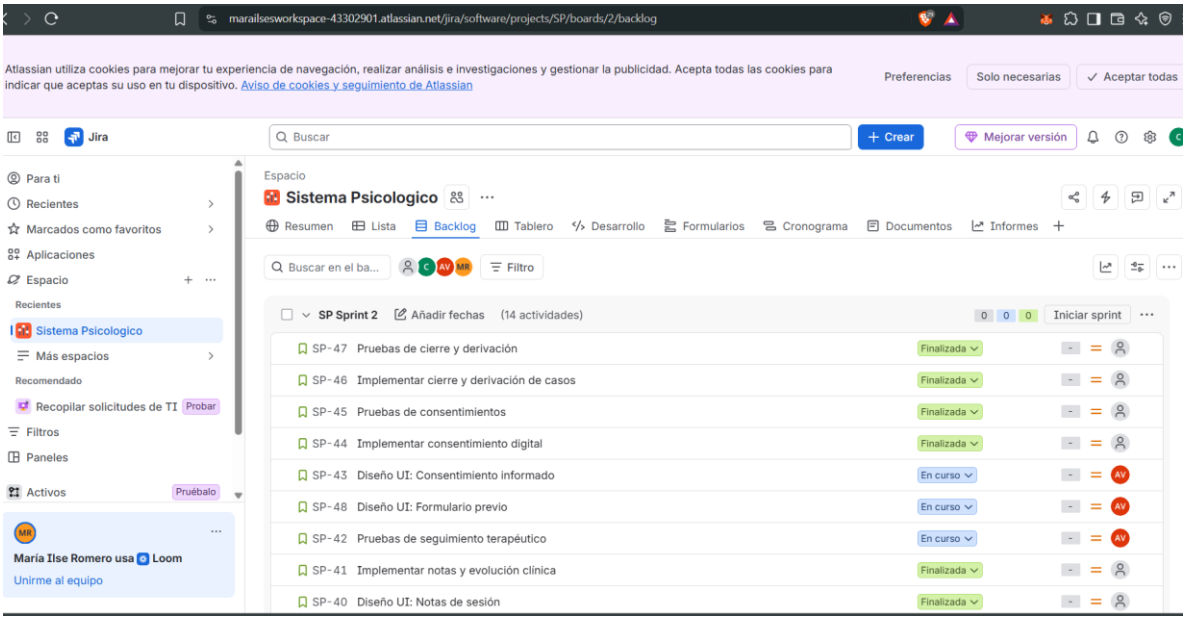
Nro	ID Tarea	Descripción Técnica	Responsable	Est.	Real	Desv.	Causa Técnica de la Desviación
34	**SP2-34**	Diseñar interfaz formulario previo (Web y Móvil)	Larrazabal Julio	4h	4h	0h	Diseño ágil y reutilización del sistema de componentes Figma del Sprint 1.
35	**SP2-35**	Implementar backend formulario previo JSONB	Mujica Andy	8h	9h	+1h	Complejidad en la validación dinámica de esquemas anidados para preguntas Likert.

36	**SP2-36**	Pruebas funcionales formulario previo	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Casos de prueba de caja negra ejecutados según plan sin incidencias mayores.
37	**SP2-37**	Diseñar interfaz historia clínica electrónica	Larrazabal Julio	4h	4h	0h	Diseño modular por pestañas (anamnesis, examen mental, CIE y metas terapéuticas).
38	**SP2-38**	Implementar backend historia clínica y CIE	Mujica Andy	8h	9h	+1h	Carga y optimización del catálogo CIE-10/11 con búsqueda indexada por trigramas.
39	**SP2-39**	Pruebas integridad y confidencialidad RBAC	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Validación exitosa del bloqueo HTTP 403 para terapeutas no asignados al caso.
40	**SP2-40**	Diseñar interfaz notas SOAP, evolución y tareas	Larrazabal Julio	4h	4h	0h	Estructuración en 4 cuadrantes SOAP y línea de tiempo longitudinal.
41	**SP2-41**	Implementar registro notas SOAP y tareas	Condori Marilyn	8h	9h	+1h	Integración del autoguardado en borrador y control de concurrencia en la nota.
42	**SP2-42**	Pruebas notas SOAP, acuerdos y tareas	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Verificación de estados de tareas y visualización cronológica en timeline.
43	**SP2-43**	Diseñar interfaz consentimientos informados	Larrazabal Julio	3h	3h	0h	Maquetación del visor de términos legales y canvas de firma táctil.
44	**SP2-44**	Implementar consentimientos y sellado SHA-256	Delgado Caleb	6h	8h	+2h	Ajustes en la generación de hash SHA-256 en Flutter y compilación de PDF firmado.
45	**SP2-45**	Pruebas consentimientos y firmas digitales	Condori Marilyn	2h	2h	0h	Comprobación de inmutabilidad del registro y almacenamiento en PostgreSQL.
46	**SP2-46**	Implementar cierre de caso y derivación médica	Condori Marilyn	6h	6h	0h	Lógica fluida de alta terapéutica y plantilla de referencia médica a psiquiatría.
47	**SP2-47**	Pruebas aceptación cierre y derivación	Romero Maria	3h	3h	0h	Comprobación de bloqueo de citas para casos cerrados y emisión de alertas.

48	**SP2-48**	Refinar HU-35 y reglas de no uso de IA	Romero Maria	2h	2h	0h	Definición estricta de salvaguardas éticas y prohibición de diagnósticos automáticos.
49	**SP2-49**	Definir consentimiento y vocabulario IA	Condori Marilyn	4h	4h	0h	Estandarización de términos clínicos para mapeo de síntomas en preconsulta.
50	**SP2-50**	Pasarela segura de IA, minimización y RBAC	Mujica Andy	8h	9h	+1h	Implementación del middleware de sanitización de PII y bitácora de auditoría.
51	**SP2-51**	Vista web de borrador IA y revisión humana	Larrazabal Julio	5h	6h	+1h	Maquetación del visor de reglas explicativas y botones de aceptar/descartar.
52	**SP2-52**	Estados móviles de consentimiento y aviso IA	Delgado Caleb	5h	5h	0h	Implementación del diálogo informativo de consentimiento en Flutter.
53	**SP2-53**	QA privacidad, fallos y rechazo salidas IA	Velasco Rolando	5h	5h	0h	Pruebas de casos negativos y comprobación de que el fallo active el modo manual.
54	**SP2-54**	Motor de reglas clínicas de preconsulta	Romero Maria	5h	5h	0h	Desarrollo exitoso de reglas heurísticas de priorización asignado a Romero.
55	**SP2-55**	Diseñar interfaz conversacional de Chatbot (Web/Móvil)	Larrazabal Julio	3h	3h	0h	Diseño del widget flotante de chat y panel de transferencia humana.
56	**SP2-56**	Motor conversacional Chatbot y WebSockets	Mujica Andy	8h	9h	+1h	Implementación de intents clínicos, contención de crisis y canal WebSocket.
57	**SP2-57**	Pruebas funcionales de Chatbot y crisis clínica	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Validación de respuestas de orientación, derivación humana y números 24/7.
58	**SP2-58**	Backend Middleware de Auditoría y Cifrado AES-256 Fernet (CU5 / Criterio 3)	Mujica Andy	4h	4h	0h	Implementación exitosa de rotación de llaves dinámicas y permisos estrictos 0600 en archivo.
59	**SP2-59**	UI Visor Web de Bitácora Confidencial y Modal de Llave (CU5 / Criterio 3)	Larrazabal Julio	4h	4h	0h	Modal de desafío con clave maestra de desarrollador y renderizado exclusivo en memoria volátil.

60	**SP2-60**	QA Inviolabilidad de Bitácora, Permisos 0600 y Huso Horario (CU5 / Criterio 3)	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Pruebas de penetración sobre archivo físico y comprobación de sellado temporal America/La_Paz.
61	**SP2-61**	Motor Backend de Reportes QBE y Exportadores OpenPyXL/CSV/HTML (CU25 / Criterio 5)	Condori Marilyn	5h	5h	0h	Procesamiento eficiente de consultas analíticas y generación de hojas Excel nativas con estilos.
62	**SP2-62**	UI Constructor de Reportes QBE y Comandos de Voz Web Speech API (CU25 / Criterio 5)	Larrazabal Julio	5h	6h	+1h	Adaptación de compatibilidad cross-browser y gramática fonética para comandos vocales en español.
63	**SP2-63**	QA Reportes Dinámicos, Proyecciones y Comandos Vocales (CU25 / Criterio 5)	Velasco Rolando	3h	3h	0h	Validación de precisión de captura vocal y descarga íntegra de archivos multiformato.
64	**SP2-64**	Scripts y Endpoints de Backup Automático y Manual pg_dump con gzip (CU28 / Criterio 6)	Mujica Andy	5h	5h	0h	Parametrización de respaldos por tenant individual y cluster global con streaming HTTP.
65	**SP2-65**	UI Consola SuperAdmin de Backups y Carga de Restauración (CU28 / Criterio 6)	Delgado Caleb	4h	5h	+1h	Integración de barra de progreso reactiva con HttpEventType.UploadProgress para archivos SQL pesados (>50MB).
66	**SP2-66**	Script de Población Masiva Datasets 15 Tenants y Aceptación (Criterio 8 / M1)	Romero / Mujica	5h	5h	0h	Inserción masiva de más de 25,000 registros sintéticos distribuidos en 15 clínicas con 4-12 meses de historia.
67	**SP2-67**	QA y Verificación de Integridad en Restauración pg_restore (CU28 / Criterio 6)	Velasco Rolando	4h	4h	0h	Comprobación de integridad referencial, secuencias y aislamiento multi-tenant tras restauración en caliente.
TOT	**SP2**	Total Planificado vs. Ejecutado (34 Tareas Consolidadas)	Equipo SCRUM	155h	165h	+10h	Desviación neta de +10 horas (+6.45%) por ajustes criptográficos Flutter, JSONB, Web Speech API, streaming y WebSockets.

6.8 SCRUM TASKBOARD



CAPÍTULO 7 – DESARROLLO SPRINT 3 (SIGEPSI)

7.1 SPRINT PLANNING

7.1.1 Objetivos del Sprint 3

El Sprint 3 tiene como propósito consolidar la interacción ubicua del paciente mediante la aplicación móvil nativa (Flutter 3.x) y desplegar las capacidades de inteligencia artificial aplicada al triaje clínico institucional. Al concluir este Sprint, el equipo entrega un incremento de software utilizable y potencialmente desplegable que comprende:

1. **Gestión de Recordatorios y Notificaciones Automáticas (CU12):** Implementar la infraestructura de notificaciones push en tiempo real mediante Firebase Cloud Messaging (FCM), configurando recordatorios preventivos de citas (24 horas y 1 hora de anticipación) y avisos de nuevas tareas terapéuticas asignadas.

2. **Clasificación Asistida del Motivo de Consulta por IA (CU21):** Construir el pipeline de procesamiento lingüístico y heurístico que analiza las respuestas del formulario de preconsulta (intake), sanitizando datos personales (PII), categorizando el motivo en áreas temáticas (ansiedad, depresión, pareja, infanto-juvenil, duelo) y determinando el nivel de severidad y banderas de riesgo.

3. **Sugerencia y Emparejamiento de Psicólogos por IA (CU22):** Implementar el algoritmo de matching multivariable que calcula la idoneidad clínica de los terapeutas según especialidad requerida, disponibilidad horaria, modalidad (presencial/virtual) y balanceo de carga de pacientes activos.

4. **Consola Web de Triaje con Validación Humana (CU22):** Proveer al Coordinador Clínico un panel interactivo en Angular 17 para revisar las sugerencias de la IA, auditar las justificaciones y confirmar o reasignar manualmente al profesional, garantizando el principio de supervisión médica obligatoria (*Human-in-the-Loop*).

5. **Autenticación y Experiencia Móvil de Pacientes en Flutter (SP3-68 a SP3-70):** Construir el acceso móvil seguro de pacientes mediante tokens JWT persistentes en almacenamiento cifrado seguro (flutter_secure_storage).

6. **Agenda y Consulta de Citas Móviles con Políticas de Cancelación (SP3-71 a SP3-73):** Permitir al paciente visualizar sus citas programadas, historial de sesiones y solicitar cancelación o reprogramación sujeta a la política institucional de 24 horas de anticipación.

7. **Teleconsulta Móvil WebRTC y Seguimiento de Tareas (SP3-74 a SP3-76):** Permitir el ingreso directo a salas virtuales seguras de Jitsi Meet embebidas en Flutter, la visualización de tareas prescritas con autorreflexión y el registro diario de estado de ánimo (*Mood Tracker*).

Casos de Uso Contemplados en el Sprint 3

Siguiendo el marco de trabajo ágil SCRUM y en estricta coherencia con el modelo de desarrollo incremental acumulado de SIGEPSI, el Sprint 3 aborda los siguientes Casos de Uso para la consolidación de la experiencia móvil y los motores asistivos de Inteligencia Artificial:

ID CU	Descripción del Caso de Uso	Estado	Móvil	Web	Sprint	Requisitos Funcionales Asociados
CU12	Gestionar recordatorios y notificaciones automáticas (Push FCM en segundo plano)	Implementado	X	X	SP3	RF-18, RNF-18
CU21	Clasificar motivo de consulta mediante Inteligencia Artificial (Pipeline NLP y Triage)	Implementado	X	X	SP3	RF-10, RNF-19
CU22	Sugerir asignación de paciente a psicólogo mediante IA (Matching multivariable y HITL)	Implementado		X	SP3	RF-11, RNF-19

CU2 (Móvil)	Iniciar sesión persistente y autenticación móvil JWT con almacenamiento cifrado (Keystore/Keychain)	Implementado	X		SP3	RF-01, RNF-18
CU11 (Móvil)	Consultar agenda de citas, historial y solicitar cancelación con política de anticipación (>24h)	Implementado	X		SP3	RF-14, RF-15, RF-16
CU13 (Móvil)	Realizar teleconsulta psicológica virtual en app móvil con WebRTC (Jitsi Meet nativo)	Implementado	X		SP3	RF-19
CU17 (Móvil)	Gestionar evolución, tareas terapéuticas y registro diario de estado de ánimo (Mood Tracker)	Implementado	X		SP3	RF-24, RF-25

Cronograma Oficial de Hitos y Actividades del Sprint 3

Hito / Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración	Estado
Planificación y Refinamiento del Sprint 3 (Sprint Planning)	09 de octubre de 2026	10 de octubre de 2026	2 días	**Concluido**
Diseño UI/UX Móvil (Figma) y Configuración Base Flutter	10 de octubre de 2026	13 de octubre de 2026	4 días	**Concluido**
Desarrollo Backend (Endpoints IA, Matching, FCM Push y Citas)	13 de octubre de 2026	22 de octubre de 2026	10 días	**Concluido**
Desarrollo App Móvil Flutter (Auth, Citas, Teleconsulta y Tareas)	16 de octubre de 2026	27 de octubre de 2026	12 días	**Concluido**
Integración y Pruebas QA (Caja Negra Móvil, BDD, IA y Firebase)	28 de octubre de 2026	01 de noviembre de 2026	5 días	**Concluido**
Revisión del Sprint (Sprint Review) & Aceptación del Product Owner	02 de noviembre de 2026	02 de noviembre de 2026	1 día	**Concluido**

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	02 de noviembre de 2026	02 de noviembre de 2026	1 día	**Concluido**
Entrega Documental Formal y Congelamiento del Incremento	02 de noviembre de 2026	02 de noviembre de 2026	1 día	**Concluido**
Presentación y Defensa Oficial del Sprint 3 ante el Docente	**03 de noviembre de 2026**	**05 de noviembre de 2026**	2 días	**Programado**

7.1.2 Historias de Usuario del Sprint 3

La estimación de esfuerzo se realizó mediante **Planning Poker** aplicando la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8,131,2,3,5,8,13). Se definieron **9 Historias de Usuario** bajo el estándar de las **3C** (Card, Conversation, Confirmation BDD), con un total de **51 PHU**, perfectamente alineadas con las 11 tareas técnicas del Product Backlog (SP3-68 a SP3-78):

Resumen de Historias de Usuario del Sprint 3

ID	Título de la Historia de Usuario	Casos de Uso / Tareas Backlog	Prioridad	PHU	Responsables de Implementación	Prototipo Asociado (Figma)
HU-40	Autenticación y sesión persistente de pacientes en App Móvil con JWT	CU2 (Móvil) / SP3-68, SP3-69, SP3-70	Alta	5 PHU	Delgado Rojas Alberto Caleb	Pantalla Login Móvil Flutter
HU-41	Consulta y navegación interactiva de citas desde la App Móvil	CU11 (Móvil) / SP3-71, SP3-72, SP3-73	Alta	5 PHU	Condori Diaz Marilyn Esther	Pantalla Mis Citas Móvil
HU-42	Cancelación y solicitud de reprogramación de citas con validación de política (>24>24h)	CU11 (Móvil) / SP3-71, SP3-72, SP3-73	Media	3 PHU	Condori Diaz Marilyn Esther	Diálogo Modal Cancelación Móvil

HU-43	Recepción de recordatorios automáticos de citas y notificaciones push (FCM)	**CU12** / SP3-71, SP3-72, SP3-73	Alta	5 PHU	Condori Diaz Marilyn / Delgado Caleb	Centro de Notificaciones Móvil
HU-44	Sala nativa de teleconsulta psicológica WebRTC (Jitsi Meet) en App Móvil	CU13 (Móvil) / SP3-74, SP3-75, SP3-76	Alta	8 PHU	Romero Saavedra Maria / Larrazabal Julio	Sala Teleconsulta Embebida Flutter
HU-45	Módulo móvil de seguimiento de tareas inter-sesión y entrega reflexiva	CU17 (Móvil) / SP3-74, SP3-75, SP3-76	Alta	5 PHU	Romero Saavedra Maria Ilse	Pantalla Tareas y Evidencias Flutter
HU-46	Registro diario de estado de ánimo (*Mood Tracker*) con factores contextuales	CU17 (Móvil) / SP3-74, SP3-75, SP3-76	Media	4 PHU	Romero Saavedra Maria Ilse	Widget Mood Tracker Móvil
HU-47	Clasificación asistida de motivo de consulta mediante IA y detección de crisis	**CU21** / SP3-77, SP3-78	Alta	8 PHU	Mujica Vallejos Andy Mauricio (PO)	Consola Triage y Clasificación IA
HU-48	Algoritmo multivariable de emparejamiento de psicólogos con validación humana	**CU22** / SP3-77, SP3-78	Alta	8 PHU	Mujica Vallejos Andy Mauricio (PO)	Consola de Asignación y Triaje Web
TOTAL	**Esfuerzo Planificado y Consolidado Sprint 3 (9 Historias de Usuario)**	—	—	**51 PHU**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	—

Detalle de Historias de Usuario (Tarjetas 3C en Formato Oficial)

Historia de Usuario HU-40

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-40: Autenticación y sesión persistente de pacientes en App Móvil con JWT** *(CU2 Móvil / RF-01, RNF-18)*
Descripción (Card):	Como Paciente, quiero iniciar sesión en la aplicación móvil con mi correo y contraseña, para acceder de forma rápida y segura a mis citas y actividades sin tener que autenticarme repetidamente.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Conversación:	La app móvil en Flutter debe almacenar el token de refresco en el almacenamiento seguro nativo (flutter_secure_storage con Keystore en Android y Keychain en iOS). El inicio de sesión debe validar el rol de paciente.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** Dado que el paciente ingresa credenciales correctas, cuando presiona 'Iniciar Sesión', el sistema autentica contra el backend /api/auth/login/, guarda el JWT cifrado y redirige al Dashboard principal. • **b)** Dado que las credenciales son incorrectas, cuando presiona 'Iniciar Sesión', el sistema muestra un mensaje claro de error sin revelar si falló el correo o la clave. • **c)** Dado que el token expira, cuando la app realiza una petición, el interceptor HTTP renueva automáticamente el Access Token mediante el Refresh Token sin cerrar la sesión del usuario.
Desarrollador a Cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Pantalla Login Móvil Flutter (Figma) 

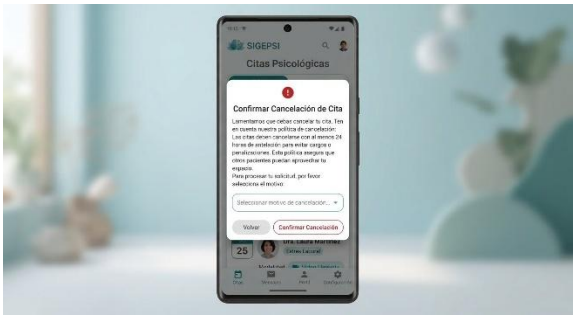
Historia de Usuario HU-41

Campo	Detalle de la Especificación Oficial

ID y Título:	**HU-41: Consulta y navegación interactiva de citas desde la App Móvil** *(CU11 Móvil / RF-14, RF-15)*
Descripción (Card):	Como Paciente, quiero consultar la lista de mis citas programadas y mi historial de sesiones pasadas en la app móvil, para conocer fecha, hora, modalidad y nombre de mi terapeuta.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Conversación:	La interfaz debe dividir visualmente las citas en dos pestañas: 'Próximas' e 'Historial'. Cada tarjeta debe incluir tags de estado (CONFIRMADA, PENDIENTE, CANCELADA) y badges de modalidad (PRESENCIAL, VIRTUAL).
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** Dado que el paciente tiene citas programadas, cuando accede a la sección 'Mis Citas', la app lista las sesiones ordenadas cronológicamente mostrando foto del terapeuta, fecha, hora y consultorio o enlace virtual. • **b)** Dado que no existen citas próximas, cuando el paciente abre la pantalla, la app muestra una ilustración amigable con un botón de acción rápida para solicitar o agendar cita. • **c)** Dado que la cita es virtual y está próxima a iniciar (menos de 10 min), la app resalta la tarjeta y habilita el botón 'Entrar a Teleconsulta'.
Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Pantalla Mis Citas Móvil (Figma) 

Historia de Usuario HU-42

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-42: Cancelación y solicitud de reprogramación de citas con validación de política (>24>24h)** *(CU11 Móvil / RF-16)*

Descripción (Card):	Como Paciente, quiero cancelar o solicitar reprogramación de una cita desde la app móvil, para liberar el horario del profesional cuando no pueda asistir por un imprevisto.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Media** | Estimación Planning Poker: **3 PHU**
Conversación:	La cancelación debe respetar la política institucional: solo permitida con más de 24 horas de anticipación. Si faltan menos de 24 horas, el sistema bloquea la acción y sugiere comunicarse con recepción.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** Dado que faltan más de 24 horas para la cita, cuando el paciente selecciona 'Cancelar Cita' e ingresa un motivo, el sistema actualiza el estado a CANCELADA, libera el bloque del psicólogo y notifica por FCM. • **b)** Dado que faltan menos de 24 horas para la sesión, cuando el paciente intenta cancelar, la app deshabilita el botón y muestra un cuadro de diálogo informando la política y ofreciendo el botón 'Contactar por WhatsApp a Recepción'. • **c)** El backend valida la regla temporal de forma estricta independientemente de la hora del dispositivo cliente.
Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Diálogo Modal Cancelación Móvil (Figma) 

Historia de Usuario HU-43

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-43: Recepción de recordatorios automáticos de citas y notificaciones push (FCM)** *(CU12 / RF-18, RNF-18)*
Descripción (Card):	Como Paciente, quiero recibir notificaciones push en mi teléfono móvil antes de mis sesiones y cuando me asignen nuevas tareas, para no olvidar mis compromisos terapéuticos.

Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Conversación:	El backend ejecutará tareas programadas (Celery / Cron) para identificar citas a 24 horas y 1 hora de su inicio, despachando la notificación mediante Firebase Cloud Messaging al token del dispositivo del paciente.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** Al iniciar sesión en la app móvil, el token FCM del dispositivo se registra automáticamente en la tabla comunicacion_tokenfcm asociado al paciente. • **b)** 24 horas antes de una cita confirmada, el sistema despacha una notificación push con título 'Recordatorio de Consulta' indicando psicólogo, hora y modalidad. • **c)** Al presionar la notificación push en el teléfono, la app se abre automáticamente navegando a la pantalla de detalle de la cita o teleconsulta correspondiente.
Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther / Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Centro de Notificaciones Móvil (Figma) 

Historia de Usuario HU-44

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-44: Sala nativa de teleconsulta psicológica WebRTC (Jitsi Meet) en App Móvil** *(CU13 Móvil / RF-19)*
Descripción (Card):	Como Paciente con cita virtual, quiero ingresar a la sala de teleconsulta directamente desde la aplicación móvil sin instalar programas externos, para realizar mi sesión psicológica con audio y video fluido.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **8 PHU**

Conversación:	Integración mediante el SDK móvil de Jitsi Meet embebido en Flutter. La sala se genera con un token criptográfico único asociado a la cita. Se deben solicitar permisos de cámara y micrófono de forma transparente.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** El botón 'Entrar a Sala Virtual' se habilita 10 minutos antes de la hora fijada y hasta 45 minutos después del inicio de la cita. • **b)** Al presionar 'Entrar', la app solicita permisos de cámara/micrófono y conecta a la sala WebRTC cifrada de punto a punto, mostrando controles de silenciar, cámara frontal/trasera y colgar. • **c)** Al finalizar la videollamada, la app retorna a la pantalla de detalle de cita mostrando un mensaje de agradecimiento e invitando a registrar su estado de ánimo del día.
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* / Larrazabal Julio | **Prototipo:** Sala Teleconsulta Embebida Flutter (Figma) 

Historia de Usuario HU-45

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-45: Módulo móvil de seguimiento de tareas inter-sesión y entrega reflexiva** *(CU17 Móvil / RF-24, RF-25)*
Descripción (Card):	Como Paciente, quiero ver las tareas y ejercicios asignados por mi psicólogo y enviar mis conclusiones reflexivas desde la app móvil, para mantener la continuidad de mi tratamiento entre sesiones.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **5 PHU**
Conversación:	Las tareas terapéuticas (registros de pensamientos, ejercicios de respiración, lecturas) deben mostrar instrucciones claras, fecha límite, y un formulario de autorreporte donde el paciente describa su experiencia y dificultad (1-5).

Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** Dado que el terapeuta asignó una tarea, cuando el paciente ingresa al módulo 'Mis Tareas', la tarea aparece con etiqueta 'Pendiente' y fecha límite visible. • **b)** Al presionar 'Completar Tarea', se abre un formulario con campo de texto libre para reflexiones y una escala de dificultad del 1 al 5. • **c)** Al enviar la entrega, el estado cambia a 'Entregada', se bloquea la edición y el psicólogo recibe el reporte en su expediente web de historia clínica.
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Pantalla Tareas y Evidencias Flutter (Figma) 

Historia de Usuario HU-46

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-46: Registro diario de estado de ánimo (*Mood Tracker*) con factores contextuales** *(CU17 Móvil / RF-25)*
Descripción (Card):	Como Paciente, quiero registrar diariamente mi estado de ánimo mediante una escala visual de emojis y etiquetas contextuales en la app móvil, para que mi terapeuta observe mi evolución emocional a lo largo del tiempo.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Media** | Estimación Planning Poker: **4 PHU**
Conversación:	Widget interactivo en la pantalla principal de la app con 5 niveles (Muy Mal, Mal, Neutral, Bien, Excelente), selector de factores (sueño, trabajo, familia, salud) y gráfica de tendencia semanal.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** El paciente puede registrar su estado de ánimo una vez al día seleccionando un emoji y hasta 3 factores detonantes. • **b)** La app grafica la curva emocional de los últimos 7 y 30 días, permitiendo al paciente ver su propia estabilidad. • **c)** Los registros se sincronizan con la base de datos de la clínica para

	que el psicólogo los visualice en la sección de evolución de la Historia Clínica (CU15/CU17).
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Widget Mood Tracker Móvil (Figma) 

Historia de Usuario HU-47

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-47: Clasificación asistida de motivo de consulta mediante IA y detección de crisis** *(CU21 / RF-10, RNF-19)*
Descripción (Card):	Como Coordinador Clínico, quiero que el sistema analice automáticamente el texto del formulario de preconsulta (intake) mediante IA, para clasificar el motivo en áreas temáticas y alertar de inmediato si existen factores de riesgo o crisis.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **8 PHU**
Conversación:	El servicio debe recibir el motivo y síntomas, anonimizar cualquier dato de identificación personal (nombres, teléfonos, carnets) antes de procesar, categorizar en áreas (ansiedad, depresión, pareja, infanto-juvenil, duelo), asignar un puntaje de severidad (1-5) y activar una bandera de ALERTA_CRISIS si detecta ideación autolítica o violencia.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** El endpoint de IA recibe el texto de preconsulta y elimina patrones de teléfono, carnet o email antes del análisis semántico. • **b)** El modelo retorna la categoría principal sugerida con porcentaje de confianza y nivel de severidad (BAJA, MODERADA, ALTA, CRITICA). • **c)** Si el texto contiene términos o patrones de riesgo autolítico, el sistema marca ALERTA_CRISIS = TRUE, resalta el caso en rojo en la consola del coordinador y genera una notificación prioritaria inmediata.

Desarrollador a Cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio *(Product Owner)* | **Prototipo:** Consola Triage y Clasificación IA (Figma) 

Historia de Usuario HU-48

Campo	Detalle de la Especificación Oficial
ID y Título:	**HU-48: Algoritmo multivariable de emparejamiento de psicólogos con validación humana** *(CU22 / RF-11, RNF-19)*
Descripción (Card):	Como Coordinador Clínico, quiero que la plataforma sugiera automáticamente los psicólogos más idóneos para atender un caso según especialidad, disponibilidad y carga horaria, permitiéndome revisar, validar o cambiar la asignación en la consola web antes de confirmarla.
Prioridad / Estimación:	Prioridad: **Alta** | Estimación Planning Poker: **8 PHU**
Conversación:	El algoritmo calculará una puntuación de compatibilidad con fórmula transparente: Score=0.4×Afinidad+0.3×Disponibilidad+0.2×BalanceCarga+0.1×Modalidad*Score*=0.4×*Afinidad*+0.3×*Disponibilidad*+0.2×*BalanceCarga*+0.1×*Modalidad*. Ningún paciente será asignado sin confirmación humana explícita del coordinador.
Criterios de Aceptación (BDD Confirmation):	• **a)** El endpoint /api/v1/ia/sugerir-psicologo/{paciente_id}/ retorna el Top 3 de profesionales ordenados por compatibilidad con el desglose de factores. • **b)** Los profesionales con cupo completo de pacientes activos son penalizados en el cálculo para evitar sobrecargas de trabajo. • **c)** En la consola web de triaje, el coordinador puede aprobar al terapeuta sugerido o seleccionar a otro profesional manualmente; la decisión queda registrada de forma auditada en la bitácora del sistema.

Desarrollador a Cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio *(Product Owner)* / Larrazabal Julio | **Prototipo:** Consola de Asignación y Triaje Web (Figma) 

7.1.3 Contexto del Sistema

El subsistema desarrollado en el Sprint 3 consolida la experiencia ubicua del paciente en dispositivos móviles y la inteligencia asistiva en la nube. A continuación se presentan los modelos analíticos que delimitan el alcance del incremento, guiados por el estándar riguroso establecido en el Sprint 2:

Diagrama de Casos de Uso del Sprint 3 (Alcance Exclusivo del Incremento)

Conforme a la directriz expresa de la cátedra, el siguiente diagrama formaliza **exclusivamente las funcionalidades y casos de uso correspondientes al Sprint 3**: los nuevos servicios de Inteligencia Artificial (CU21 y CU22), el servicio de notificaciones push en segundo plano (CU12) y el canal cliente móvil nativo en Flutter 3.x para pacientes (CU2 Móvil, CU11 Móvil, CU13 Móvil y CU17 Móvil), integrados con sus respectivos casos de inclusión y validación institucional:

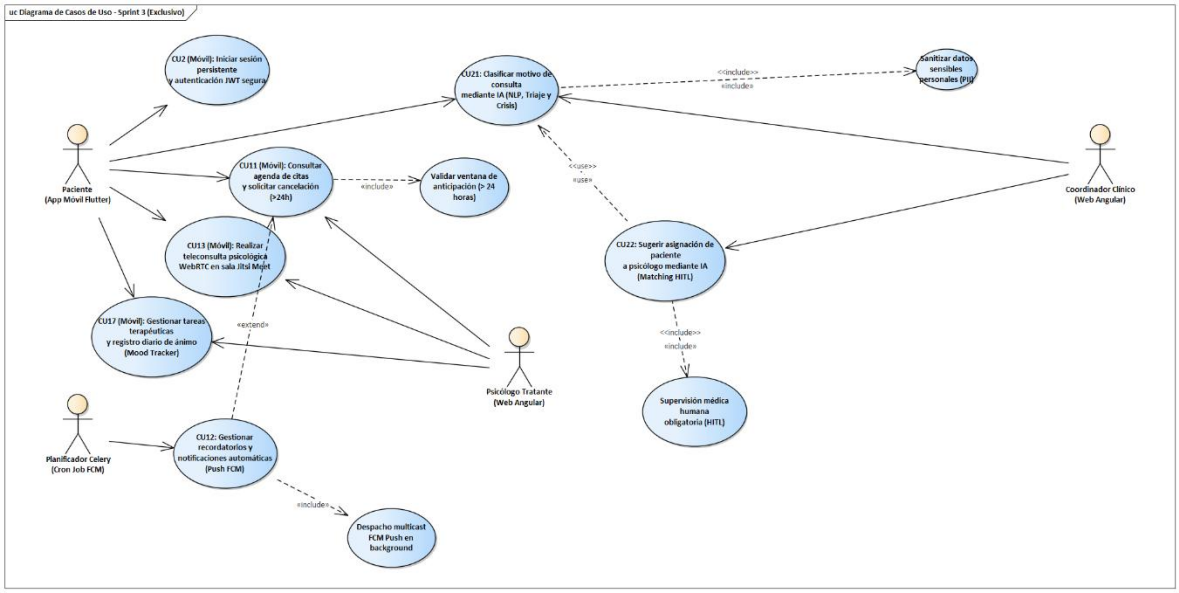
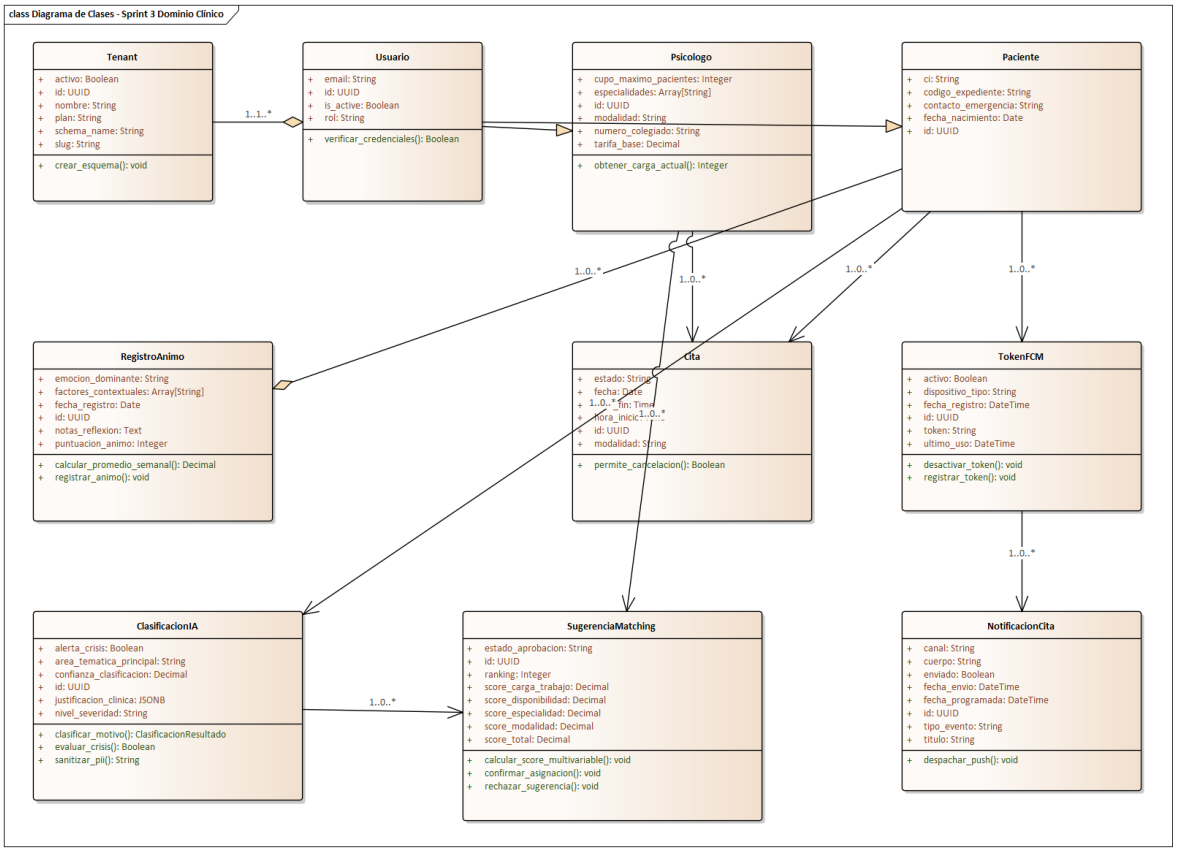


Diagrama de Clases del Dominio Clínico (Modelo Incremental Tenant Sprint 3)

El siguiente modelo de datos formaliza la integración de las nuevas entidades del **Sprint 3** (TokenFCM, NotificacionCita, RegistroAnimo, ClasificacionIA y SugerenciaMatching) con el esquema de base de datos relacional multi-inquilino en PostgreSQL 16:

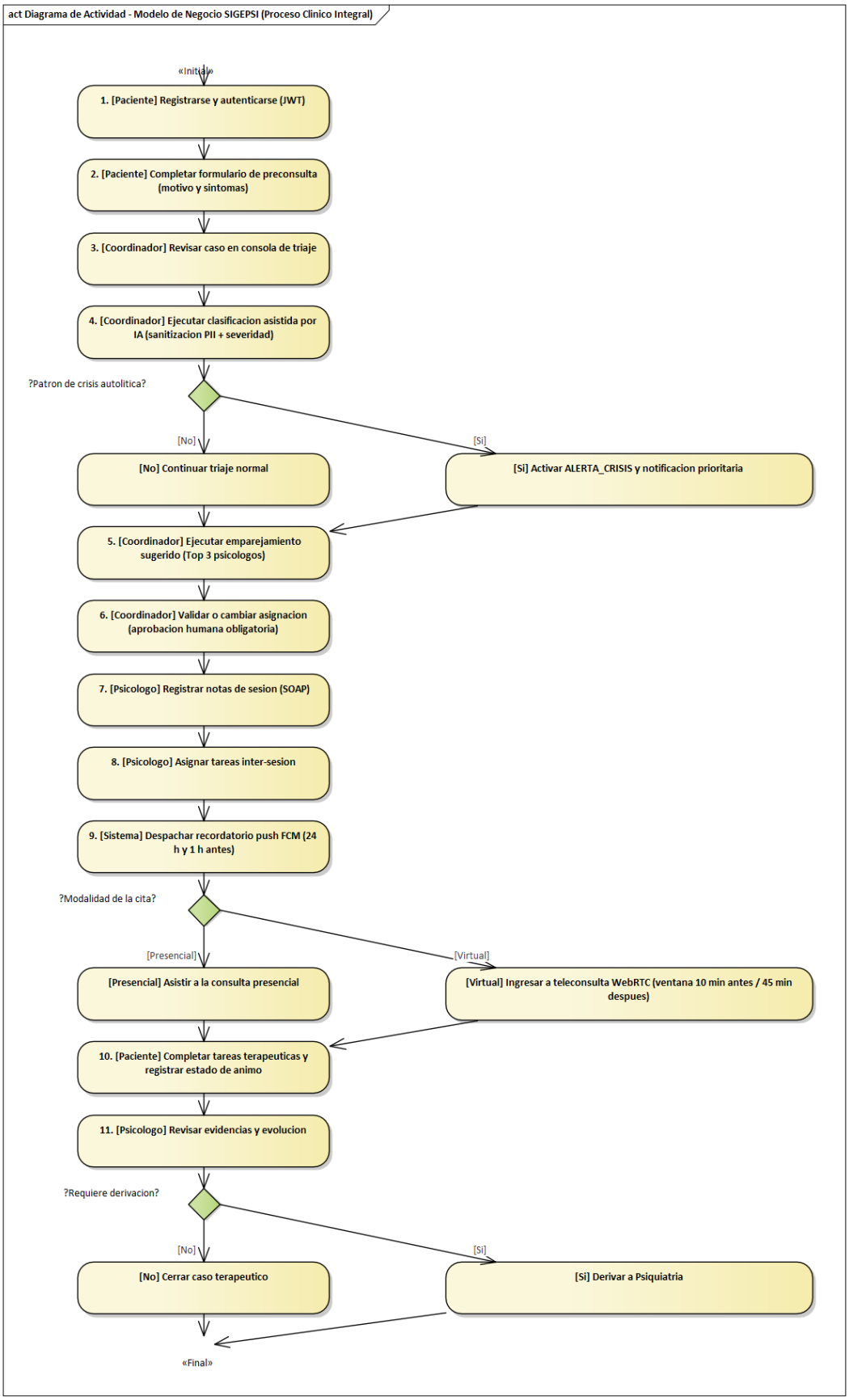


Diagramas de Actividad del Proceso de Negocio y Flujos Críticos del Sprint 3

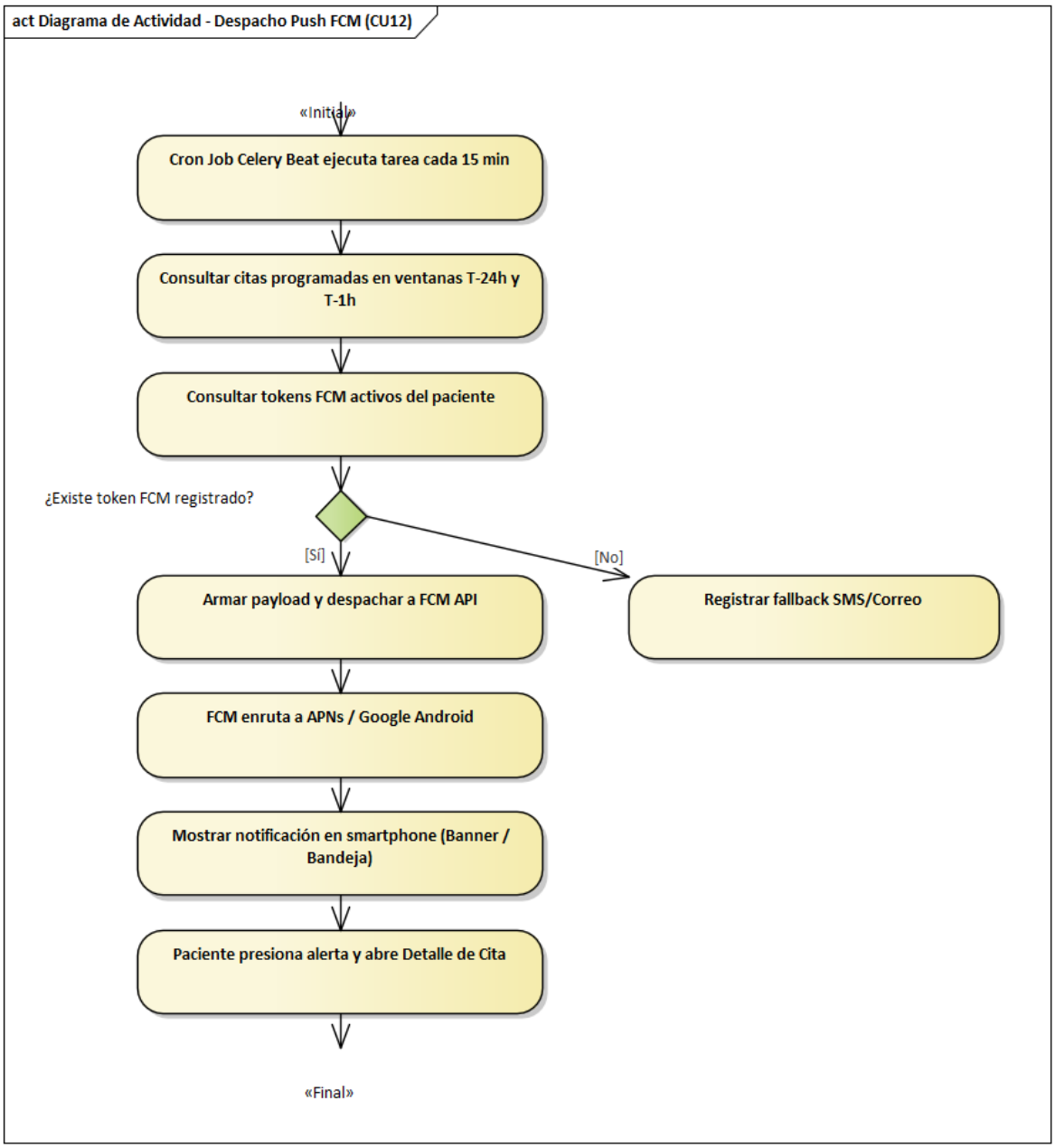
En observancia formal de la directriz metodológica de la cátedra (*"no puedo aparecer con el conjunto de historias de usuario sin haber hecho antes el modelo de negocio"*), esta sección consolida tanto el **modelo de negocio global del centro psicológico** como los 5 flujos operativos y analíticos más críticos desarrollados en el Sprint 3 mediante diagramas de actividad UML con carriles de responsabilidad (*swimlanes*):

0. Proceso Clínico Integral del Centro (Modelo de Negocio SIGEPSI)

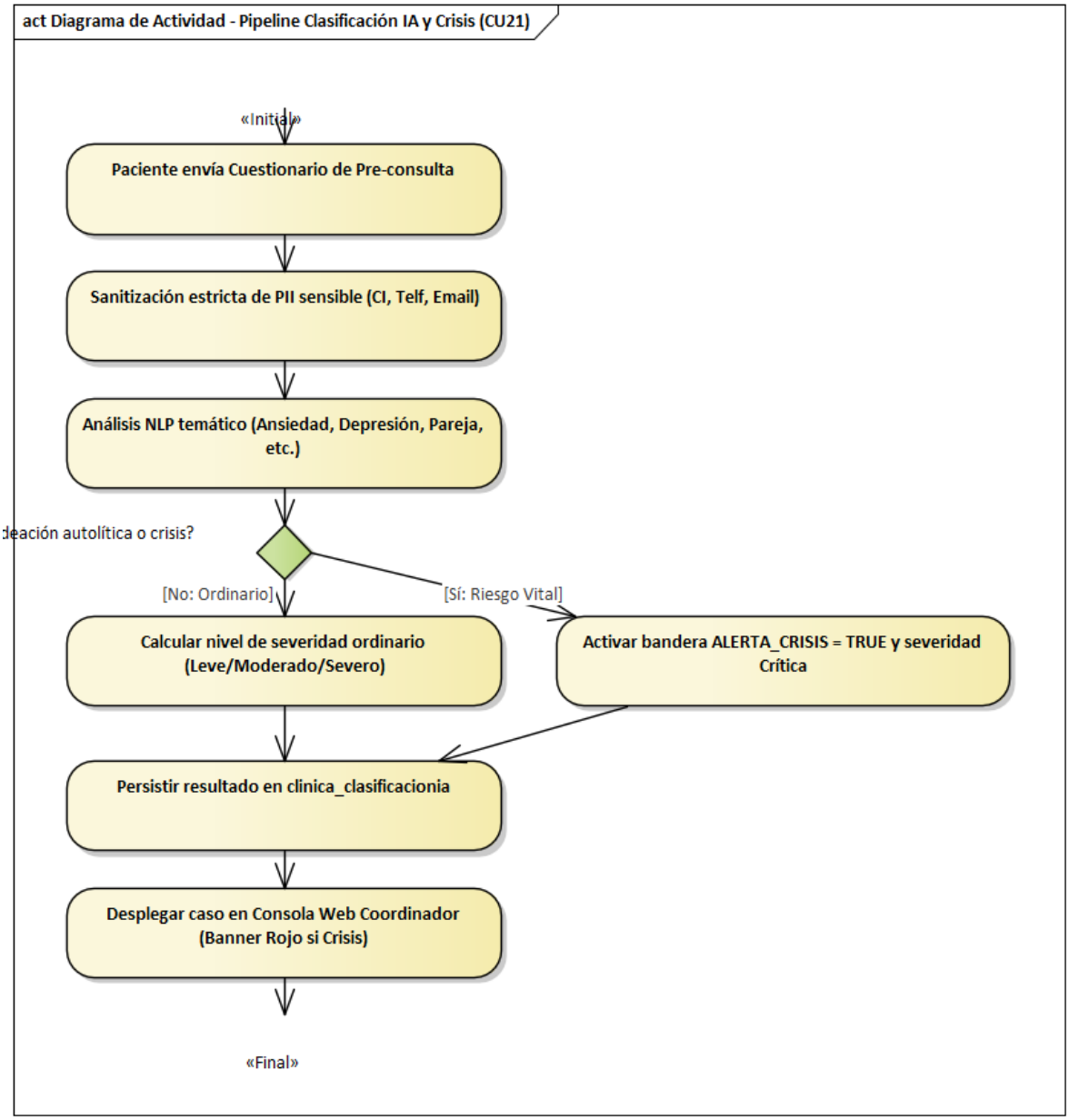
El modelo de negocio formaliza los actores institucionales y sus tareas en secuencia, desde la solicitud del paciente hasta el cierre terapéutico, articulando las políticas de negocio críticas (ventana de cancelación de 24 h, validación humana del triaje y detección de crisis):


act Diagrama de Actividad - Modelo de Negocio SIGEPSI (Proceso Clinico Integral)
«Inicial»
1. [Paciente] Registrarse y autenticarse (JWT)
2. [Paciente] Completar formulario de preconsulta (motivo y sintomas)
3. [Coordinador] Revisar caso en consola de triaje
4. [Coordinador] Ejecutar clasificacion asistida por IA (sanitizacion PII + severidad)
?Patron de crisis autolitica?
[No]
[Si]
[No] Continuar triaje normal
[Si] Activar ALERTA_CRISIS y notificacion prioritaria
5. [Coordinador] Ejecutar emparejamiento sugerido (Top 3 psicologos)
6. [Coordinador] Validar o cambiar asignacion (aprobacion humana obligatoria)
7. [Psicologo] Registrar notas de sesion (SOAP)
8. [Psicologo] Asignar tareas inter-sesion
9. [Sistema] Despachar recordatorio push FCM (24 h y 1 h antes)
?Modalidad de la cita?
[Presencial]
[Virtual]
[Presencial] Asistir a la consulta presencial
[Virtual] Ingresar a teleconsulta WebRTC (ventana 10 min antes / 45 min despues)
10. [Paciente] Completar tareas terapeuticas y registrar estado de animo
11. [Psicologo] Revisar evidencias y evolucion
?Requiere derivacion?
[No]
[Si]
[No] Cerrar caso terapeutico
[Si] Derivar a Psiquiatria
«Final»

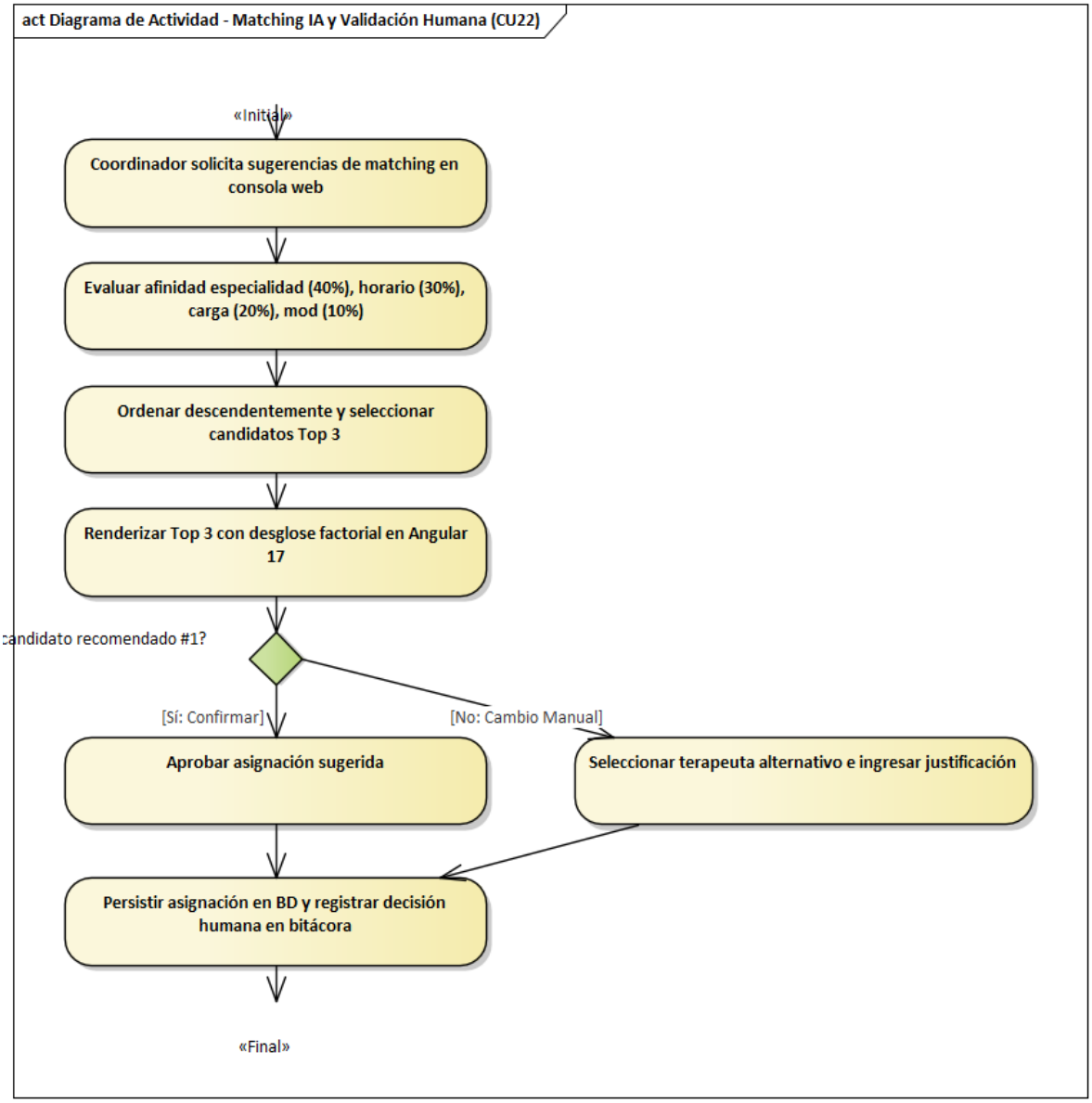
1. Flujo de Despacho y Recepción de Recordatorios Push FCM (CU12)



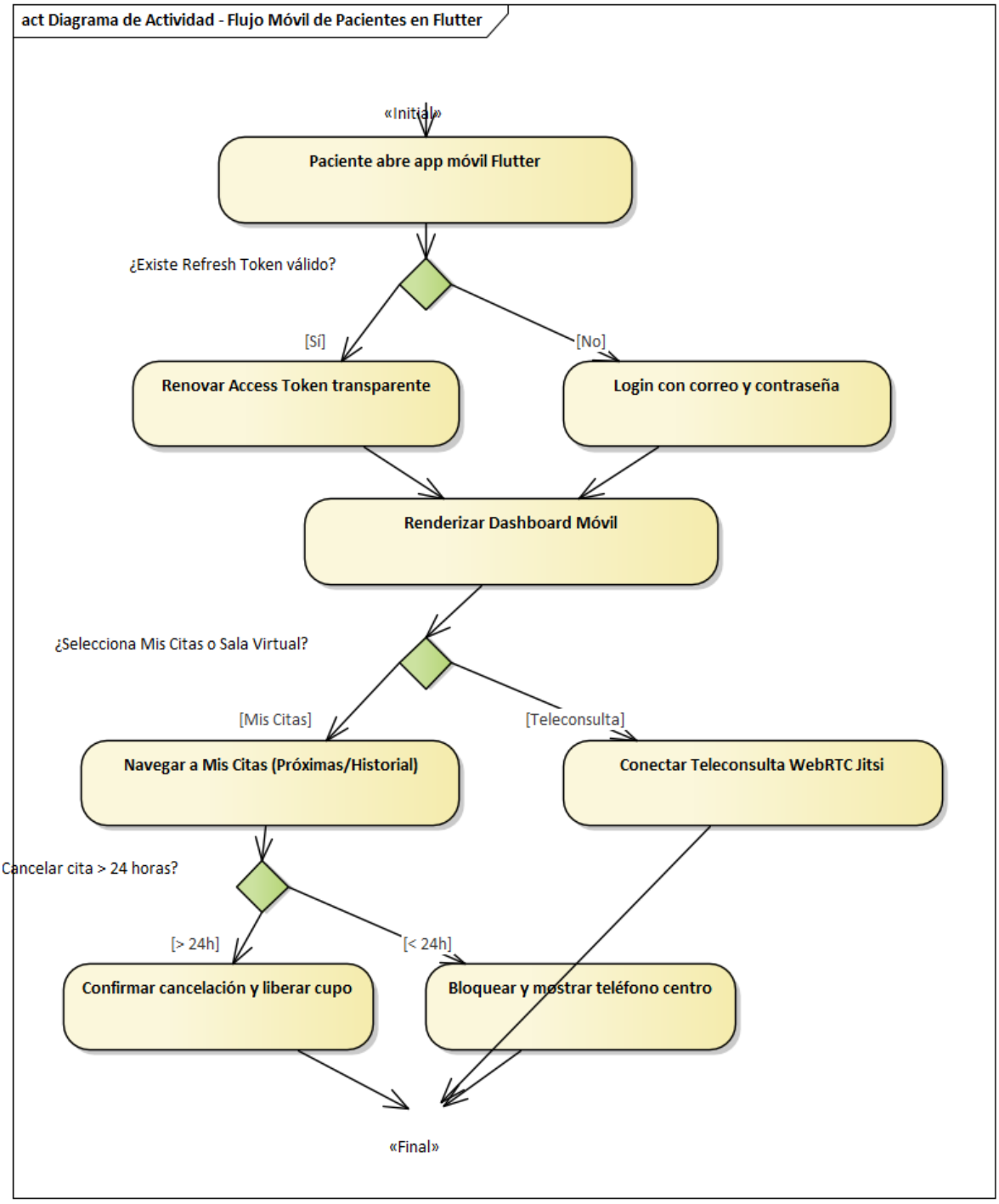
2. Flujo de Clasificación Asistida de Motivo por IA y Detección de Crisis (CU21)



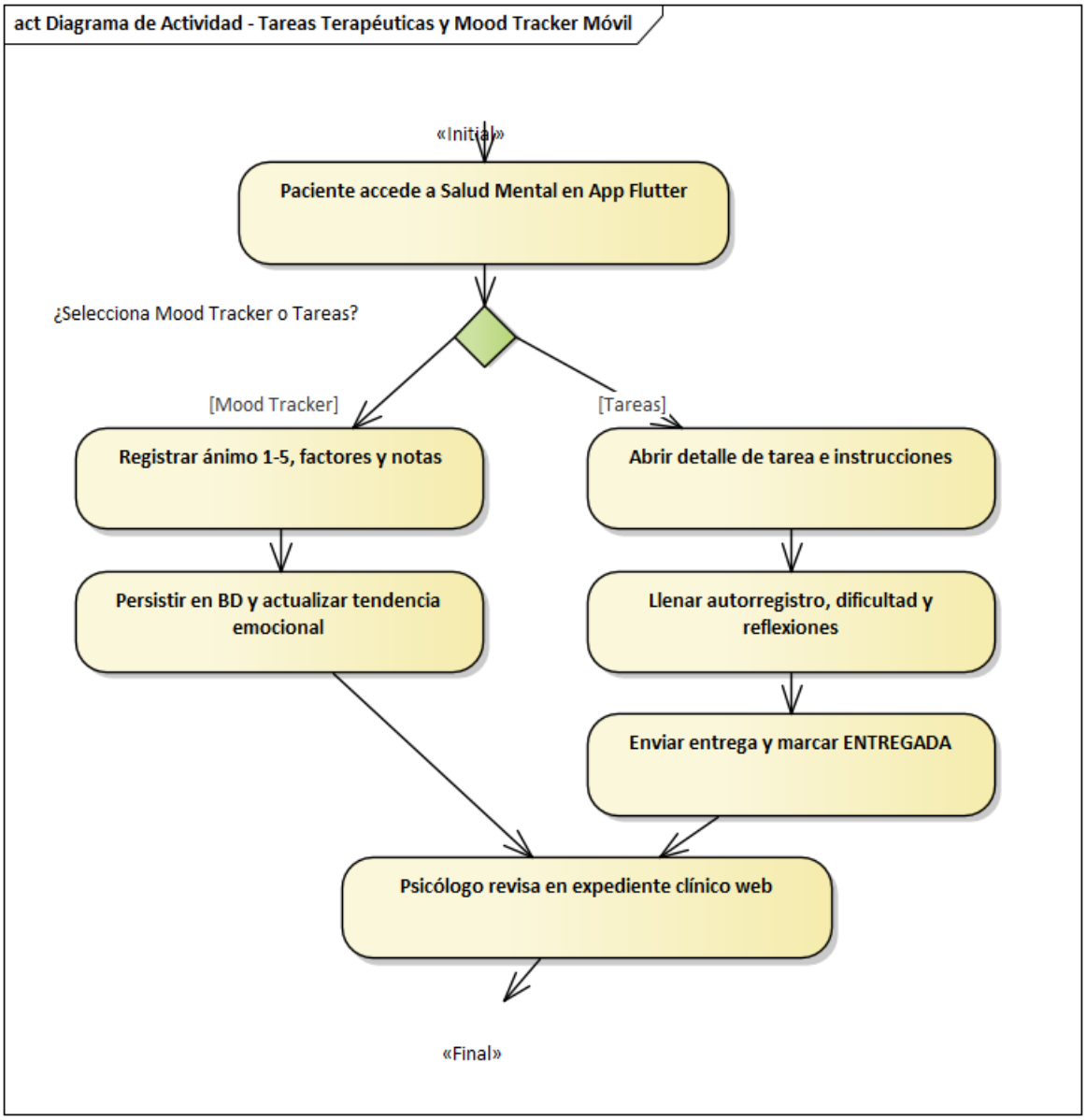
3. Flujo del Algoritmo Multivariable de Matching y Supervisión Humana (*Human-in-the-Loop*) (CU22)



4. Flujo Móvil de Pacientes en Flutter (Login JWT, Agenda, Cancelación >24h y Teleconsulta WebRTC)



5. Flujo Móvil de Seguimiento de Tareas Terapéuticas y Mood Tracker Diario



7.1.4 Sprint Backlog (15 Tareas Técnicas – 71 Horas)

En estricta correspondencia con el **Product Backlog oficial de la plataforma SI-GEPSI** (Capítulo 3, sección 3.6 de documentacion/intento.md), el Sprint Backlog del Sprint 3 se compone de las **11 tareas técnicas base del Product Backlog** (SP3-68 a SP3-78 = 55 hr) complementadas con 4 tareas de consolidación de integración cloud, datasets y despliegue móvil (16 hr), totalizando **71 horas de esfuerzo planificado y ejecutado**:

Sprint Backlog	

Número de Sprint : Sprint 3	**Tiempo programado :** 12 días (09 al 22 de octubre de 2026)
Objetivo : Implementar la experiencia móvil completa del paciente en Flutter 3.x (login JWT persistente, consulta de citas, cancelación con política >24>24h, teleconsulta nativa WebRTC y tareas con Mood Tracker), notificaciones push automáticas con Firebase Cloud Messaging (FCM) y motores asistivos de IA (clasificación de intake con detección de crisis vital y algoritmo multivariable de matching con validación médica HITL).	
Fecha de inicio : 09 de octubre de 2026	**Fecha de finalización :** 22 de octubre de 2026

Tabla Detallada del Sprint Backlog (Tareas Técnicas del Product Backlog)

Nro	ID Tarea	Descripción Técnica del Product Backlog (intento.md)	Categoría	Tipo	Est.	Responsable Asignado	Estado
68	**SP3-68**	Diseñar las interfaces de registro e inicio de sesión de la aplicación móvil en Figma	Autenticación Móvil	Diseño	4 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
69	**SP3-69**	Implementar registro e inicio de sesión de pacientes en la aplicación móvil con JWT y Flutter-SecureStorage	Autenticación Móvil	Desarrollo	7 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
70	**SP3-70**	Realizar pruebas funcionales y de seguridad del registro e inicio de sesión móvil	Autenticación Móvil	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
71	**SP3-71**	Diseñar la interfaz móvil para gestión de citas, modal de cancelación	Agenda y FCM Móvil	Diseño	4 hr	Condori Diaz Mari-	**Terminado**

		(>24>24h) y notificaciones push				lyn Esther *(Rotada)*	
72	**SP3-72**	Implementar consulta de citas, regla de cancelación >24>24h, recordatorios y notificaciones push en Flutter	Agenda y FCM Móvil	Desarrollo	8 hr	Condori Diaz Marilyn Esther *(Rotada)*	**Terminado**
73	**SP3-73**	Realizar pruebas de citas, política de cancelación tardía y notificaciones push en emuladores	Agenda y FCM Móvil	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
74	**SP3-74**	Diseñar la interfaz móvil para seguimiento, tareas reflexivas, Mood Tracker y teleconsulta WebRTC	Teleconsulta & Tareas	Diseño	4 hr	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada)*	**Terminado**
75	**SP3-75**	Implementar acceso a tareas terapéuticas, autorreporte de dificultad, Mood Tracker diario y sala Jitsi WebRTC nativa	Teleconsulta & Tareas	Desarrollo	8 hr	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada)*	**Terminado**
76	**SP3-76**	Realizar pruebas de seguimiento, tareas, Mood Tracker y videollamada WebRTC en la app móvil	Teleconsulta & Tareas	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**
77	**SP3-77**	Implementar pipeline de clasificación asistida de intake, detección de crisis y matching multivariable con validación HITL	IA y Matching Clínico	Desarrollo	8 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio (PO)	**Terminado**
78	**SP3-78**	Realizar pruebas de inferencia IA, sanitización PII, alertas de crisis y consola de supervisión humana	IA y Matching Clínico	Pruebas	3 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**

—	**SUB-TO-TAL**	**Tareas Base del Product Backlog (SP3-68 a SP3-78)**	—	—	**55 hr**	**Equipo SCRUM**	**Terminado**

7.1.4.1 Tareas Técnicas Complementarias de Consolidación (Criterios de la Cátedra y Despliegue)

En congruencia con la estructura del Sprint 2 y los 8 Criterios Generales de la Asignatura (arquitectura multi-tenant, población masiva de datos en la nube y pruebas end-to-end), se formalizan 4 tareas complementarias ejecutadas durante el sprint:

Nro	ID Tarea	Descripción Técnica Complementaria	Categoría	Tipo	Est.	Responsable Asignado	Estado
79	**SP3-79**	Configurar servicio de despacho FCM v1, credenciales de cuenta de servicio y tareas en segundo plano Celery Beat	Infraestructura FCM	Backend / DevOps	4 hr	Mujica Vallejos Andy Mauricio	**Terminado**
80	**SP3-80**	Siembra masiva de datasets históricos de Sprint 3 (tokens FCM, registros de ánimo, clasificaciones y sugerencias)	Datasets SaaS (Crit. 8)	Datos / SQL	4 hr	Larrazabal Rojas Julio Cesar (SM)	**Terminado**
81	**SP3-81**	Generar build APK Android / Bundle de Flutter y validar interoperabilidad con backend en producción	Despliegue Móvil	Despliegue	4 hr	Delgado Rojas Alberto Caleb	**Terminado**
82	**SP3-82**	Pruebas integrales de extremo a extremo (E2E) cruzadas Web vs. Móvil y validación de criterios BDD	Calidad Integral	QA / BDD	4 hr	Velasco Soliz Rolando	**Terminado**

—	**TOTAL**	**Sprint Backlog Consolidado del Sprint 3 (15 Tareas Técnicas)**	—	—	**71 hr**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	**Terminado**

7.1.5 Equipo SCRUM y Asignación de Roles

7.1.5.1 Asignación de Roles para el Sprint 3

El equipo se compone de exactamente **6 integrantes**. Siguiendo la rotación cíclica exigida por la cátedra y asegurando que el **Product Owner desarrolle tareas activas de software**:

Pos.	Integrante	Rol SCRUM en Sprint 3	Responsabilidad Principal en el Sprint 3	Tareas Técnicas Asignadas	Horas Asignadas
1	**Mujica Vallejos Andy Mauricio** *(Reg: 224028367)*	**Product Owner**	Visión del producto, aceptación de historias de usuario, **desarrollo del motor backend de IA** (clasificación NLP, reglas de severidad y algoritmo de emparejamiento de psicólogos)	SP3-77, SP3-78 (apoyo)	**10 hr**
2	**Larrazabal Rojas Julio Cesar** *(Reg: 223049255)*	**Scrum Master**	Facilitación ágil, resolución de bloqueos técnicos en emuladores/FCM, diseño UI/UX en Figma y desarrollo de vistas Flutter	SP3-68 (apoyo), SP3-71, SP3-74, HU-48 (consola)	**10 hr**
3	**Condori Diaz Marilyn Esther** *(Reg: 224051237)*	**Development Team (Móvil)**	**Transición Web →→ Móvil:** Implementación en Flutter 3.x de la agenda de citas, lógica de cancelación/reprogramación y	SP3-72	**8 hr**

			cliente de notificaciones push Firebase (FCM)		
4	**Romero Saavedra Maria Ilse** *(Reg: 222009772)*	**Development Team (Móvil)**	**Transición Web →→ Móvil:** Implementación en Flutter 3.x del seguimiento de tareas terapéuticas, autorreporte reflexivo, registro de ánimo (*Mood Tracker*) y sala Jitsi embebida	SP3-75	**8 hr**
5	**Delgado Rojas Alberto Caleb** *(Reg: 224027204)*	**Development Team (Móvil & Backend)**	Arquitectura móvil Flutter, integración JWT, almacenamiento seguro de credenciales (flutter_secure_storage) y configuración del servicio FCM en Django	SP3-68, SP3-69	**10 hr**
6	**Velasco Soliz Rolando** *(Reg: 223044768)*	**Development Team (QA Lead)**	Conducción del plan de pruebas, ejecución de pruebas de caja negra sobre la app móvil (Android/iOS) y validación del algoritmo de emparejamiento de IA	SP3-70, SP3-73, SP3-76, SP3-78	**13 hr**
—	**TOTAL**	—	**Equipo SCRUM SIGEPSI**	**11 tareas técnicas**	**59 hr**

7.1.5.2 Matriz Histórica de Rotación de Roles Individuales (Sprint 0 al Sprint 3)

La siguiente matriz evidencia la rotación efectiva de roles a lo largo de los cuatro periodos de desarrollo del semestre, cumpliendo la directriz de que cada estudiante experimente los distintos roles metodológicos:

Integrante	Rol Sprint 0	Rol Sprint 1	Rol Sprint 2	Rol Sprint 3	Aportes Técnicos Destacados a lo Largo del Proyecto

Mujica Vallejos Andy Mauricio	Developer	Developer	Developer	**Product Owner** *(con tareas dev)*	Configuración base Multi-Tenant, backend Django REST, endpoints clínicos, pasarela ética de IA y desarrollo del motor de clasificación y matching de psicólogos en Sprint 3 (SP3-77).
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Developer	Developer	Developer	**Scrum Master**	Sistema de tokens de diseño Angular, prototipado en Figma, frontend de dashboards clínicos y diseño/desarrollo de interfaces móviles Flutter para el Sprint 3 (SP3-71, SP3-74).
Condori Diaz Marilyn Esther	Developer	**Product Owner**	Developer	**Developer (Móvil)**	Modelado de base de datos, lógica de citas y reportes QBE en Web; transición completa a desarrollo móvil Flutter en el Sprint 3 implementando agenda móvil y notificaciones push FCM (SP3-72).
Romero Saavedra Maria Ilse	Scrum Master	Developer	**Product Owner**	**Developer (Móvil)**	Matriz RBAC, reglas clínicas heurísticas en Sprint 2; transición completa a desarrollo móvil en el Sprint 3 construyendo el módulo de tareas inter-sesión, mood tracker y teleconsulta móvil (SP3-75).
Delgado Rojas Alberto Caleb	Developer	**Scrum Master**	Developer	**Developer (Móvil/Back)**	Arquitectura móvil Flutter desde Sprint 0, firma táctil SHA-256, autenticación JWT persistente en smartphone y servicios de mensajería push FCM en Sprint 3 (SP3-68, SP3-69).
Velasco Soliz Rolando	**Product Owner**	Scrum Master	**Scrum Master**	**Developer (QA Lead)**	Definición de visión de producto, aseguramiento de calidad, certificación BDD y pruebas integrales de caja negra en dispositivos móviles y algoritmos de IA en Sprint 3 (SP3-70, 73, 76, 78).

7.2 PROCESO DE DESARROLLO POR HISTORIA DE USUARIO

7.2.1 Diseño

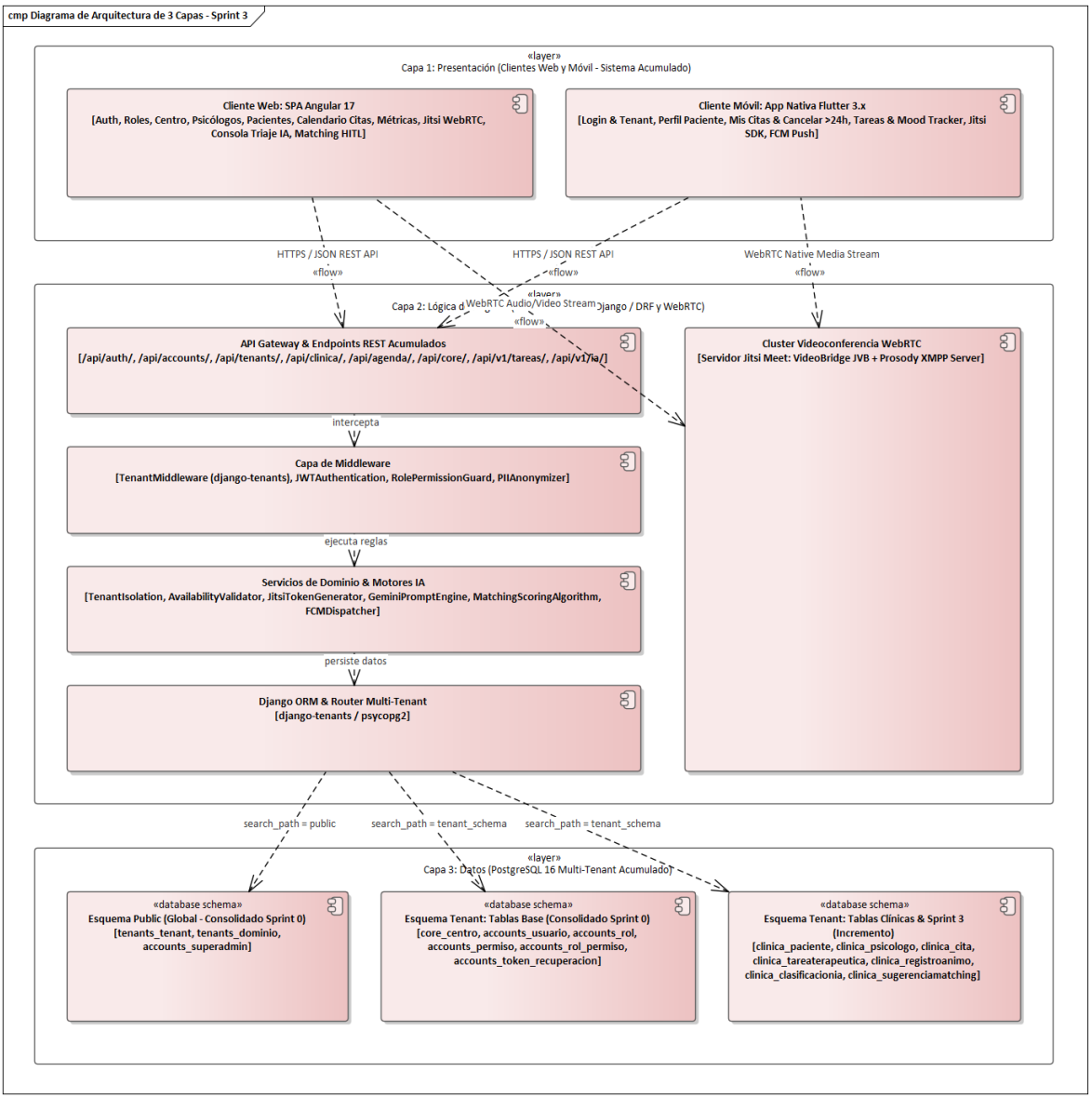
7.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

7.2.1.1.1 Arquitectura Lógica de 3 Capas (Modelo de Paquetes UML)

La arquitectura lógica de la plataforma SIGEPSI responde al patrón arquitectónico de tres capas con aislamiento estricto de responsabilidades:

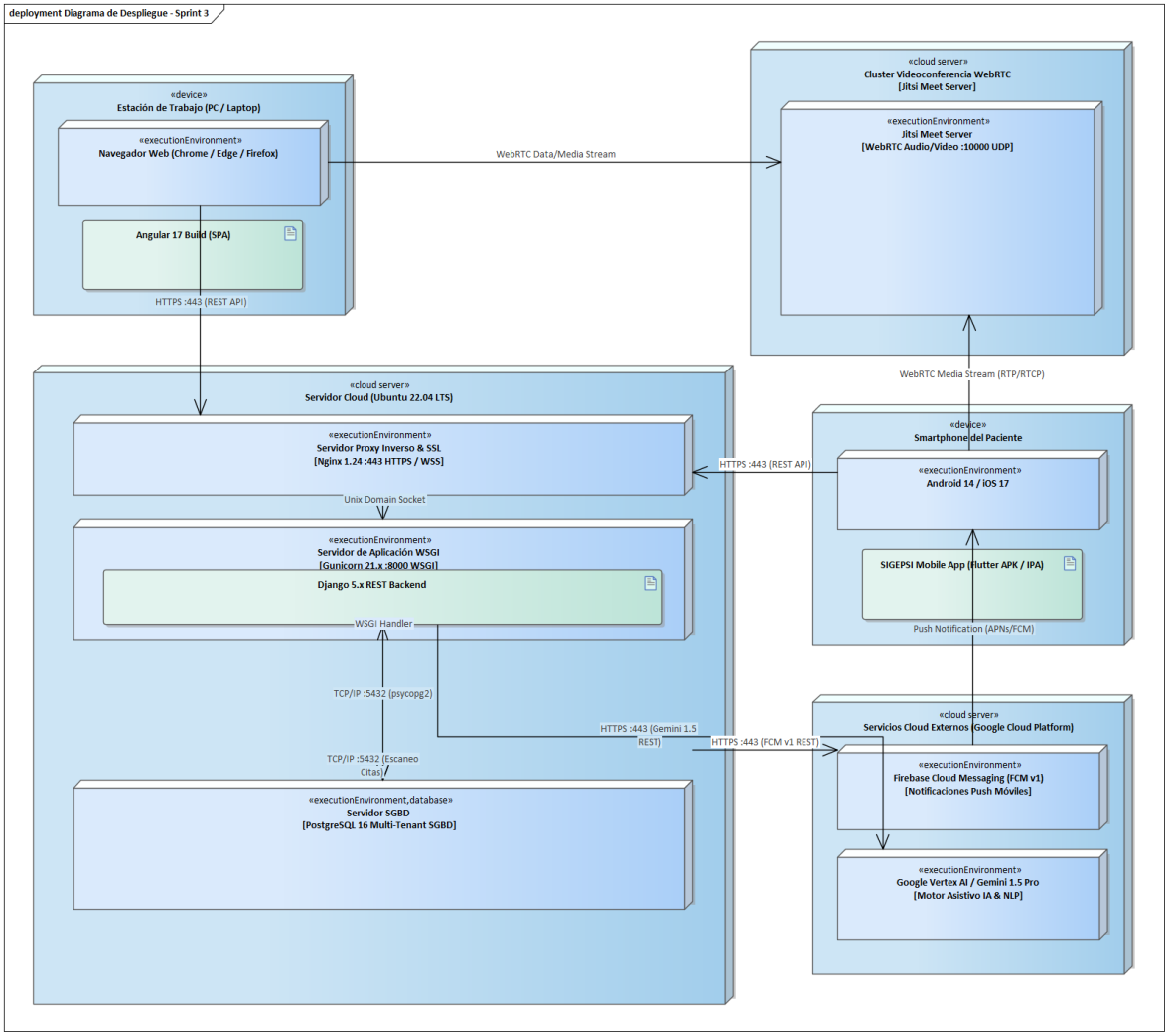
- **1. Capa de Presentación (Frontend Multiplataforma):**
    - **Cliente Móvil Nativo:** Aplicación en **Flutter 3.x / Dart** compilada para Android 14+ e iOS 17+, orientada al paciente para acceso ubicuo (login persistente, consulta de citas, solicitud de cancelación >24>24h, videollamadas WebRTC Jitsi y seguimiento de tareas con Mood Tracker).
    - **Portal Web Administrativo:** Aplicación en **Angular 17 Standalone** con componentes reactivos para el personal del centro (Directorio Clínico, Agenda interactiva, Expedientes HCE, y la Consola de Triaje y Matching Asistido de IA para el Coordinador Clínico).
- **2. Capa de Lógica de Negocio (Backend Core & Motores de IA):**
    - Servicios REST construidos sobre **Django 5.x REST Framework** con middleware multi-tenant (django-tenants), estructurados en paquetes de alta cohesión:
        - *Paquete 1 (Administración y Seguridad):* Autenticación JWT, RBAC y auditoría.
        - *Paquete 3 (Agenda y Comunicación):* Reglas temporales de citas, política de cancelación >24>24h, control de colisiones y servicio FCM.
        - *Paquete 4 (Seguimiento Terapéutico):* Gestión de evidencias, tareas y autorreportes afectivos.
        - *Paquete 5 (Inteligencia Artificial y Triaje):* Motor de reglas NLP, sanitización PII, clasificación de motivos y algoritmo multivariable de matching con salvaguarda *Human-in-the-Loop*.
- **3. Capa de Persistencia e Integraciones Cloud:**
    - Base de datos relacional **PostgreSQL 16** con esquemas aislados por tenant, garantizando confidencialidad médica absoluta e integridad referencial.

- Integraciones externas mediante protocolos estándar: **Firebase Cloud Messaging (FCM v1)** para notificaciones push, **Jitsi Meet** para streaming de audio/video WebRTC sobre SRTP/TLS, y **Google Vertex AI / Gemini 1.5 Pro** para procesamiento avanzado de lenguaje natural.



7.2.1.1.2 Arquitectura Física: Diagrama de Despliegue en Producción (Deployment Diagram)

Para representar la distribución física y la topología de red de la plataforma en entorno de producción SaaS en la nube (conforme a las pautas de arquitectura física de la cátedra), se presenta el **Diagrama de Despliegue UML**. El diagrama ilustra los nodos de ejecución de clientes móviles y estaciones web, el perímetro de seguridad en Cloudflare, el servidor de aplicaciones contenedorizado con Docker, la base de datos PostgreSQL 16 con esquemas multi-tenant y los servicios externos de Firebase, Jitsi Meet y Google Gemini:



7.2.1.2 Diseño de Datos (Modelos Relacionales Incrementales en PostgreSQL 16)

Para soportar las capacidades móviles y de Inteligencia Artificial del Sprint 3, se formaliza el siguiente diseño físico y relacional dentro del esquema de cada tenant ([tenant_schema]):

Script DDL Relacional en PostgreSQL 16 (Multi-Tenant Schemas)

```
--
================================================================================
=
-- SIGEPSI - SPRINT 3: ESQUEMA RELACIONAL Y DDL INCREMENTAL (POSTGRESQL 16)
-- Esquema Tenant: [tenant_schema] (Aislamiento por centro psicológico)
--
================================================================================
=
```

```sql
-- 1. Tabla de Dispositivos y Tokens FCM para Notificaciones Push (CU12 / HU-43)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS comunicacion_tokenfcm (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID NOT NULL,
    token TEXT NOT NULL,
    plataforma VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (plataforma IN ('ANDROID', 'IOS', 'WEB')),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_tokenfcm_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_tokenfcm_paciente_dispositivo UNIQUE (paciente_id, token)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tokenfcm_paciente_activo
    ON comunicacion_tokenfcm(paciente_id, activo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tokenfcm_token
    ON comunicacion_tokenfcm(token);

-- 2. Cola Transaccional de Notificaciones y Recordatorios de Citas (CU12 / HU-43)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS agenda_notificacioncita (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    cita_id UUID NOT NULL,
    tipo_evento VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_evento IN (
        'RECORDATORIO_24H', 'RECORDATORIO_1H', 'CANCELACION', 'REPROGRAMA-CION', 'NUEVA_TAREA'
    )),
    canal VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PUSH_FCM' CHECK (canal IN ('PUSH_FCM', 'EMAIL', 'SMS')),
    enviada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_programada TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    fecha_envio TIMESTAMPTZ NULL,
    error_log TEXT NULL,
    intentos_entrega INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk_notificacion_cita FOREIGN KEY (cita_id)
```

```
        REFERENCES agenda_cita(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notificacioncita_pendientes
    ON agenda_notificacioncita(fecha_programada, enviada) WHERE enviada =
FALSE;

-- 3. Registro Diario de Estado de Ánimo (Mood Tracker Móvil - CU17 / HU-46)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_registroanimo (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID NOT NULL,
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    estado_animo VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (estado_animo IN ('MUY_BAJO',
'BAJO', 'NEUTRAL', 'BUENO', 'EXCELENTE')),
    escala_valor INTEGER NOT NULL CHECK (escala_valor BETWEEN 1 AND 5),
    factores_contexto JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
    nota_reflexiva TEXT NULL,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_registroanimo_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_registroanimo_paciente_fecha UNIQUE (paciente_id, fe-
cha_registro)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registroanimo_paciente_fecha
    ON clinica_registroanimo(paciente_id, fecha_registro DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registroanimo_factores_gin
    ON clinica_registroanimo USING GIN (factores_contexto);

-- 4. Inferencia Asistiva de IA, Triaje y Detección de Crisis (CU21 / HU-47)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_clasificacionia (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    respuestapreconsulta_id UUID NOT NULL,
    categoria_principal VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (categoria_principal IN (
        'ANSIEDAD_FOBIAS', 'DEPRESION_ANIMO', 'PAREJA_FAMILIA',
        'INFANTO_JUVENIL', 'DUELO_ADAPTACION', 'OTRO'
    )),
    confianza_score NUMERIC(4, 3) NOT NULL CHECK (confianza_score BETWEEN
0.000 AND 1.000),
```

```
    nivel_severidad VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel_severidad IN ('LEVE',
'MODERADO', 'SEVERO', 'CRITICA')),
    alerta_crisis BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    palabras_clave_detectadas JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
    explicacion_heuristica TEXT NOT NULL,
    hash_trazabilidad_sha256 CHAR(64) NOT NULL,
    fecha_analisis TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_clasificacionia_intake FOREIGN KEY (respuestaprecon-
sulta_id)
        REFERENCES clinica_respuestapreconsulta(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clasificacionia_intake
    ON clinica_clasificacionia(respuestapreconsulta_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clasificacionia_crisis
    ON clinica_clasificacionia(alerta_crisis) WHERE alerta_crisis = TRUE;

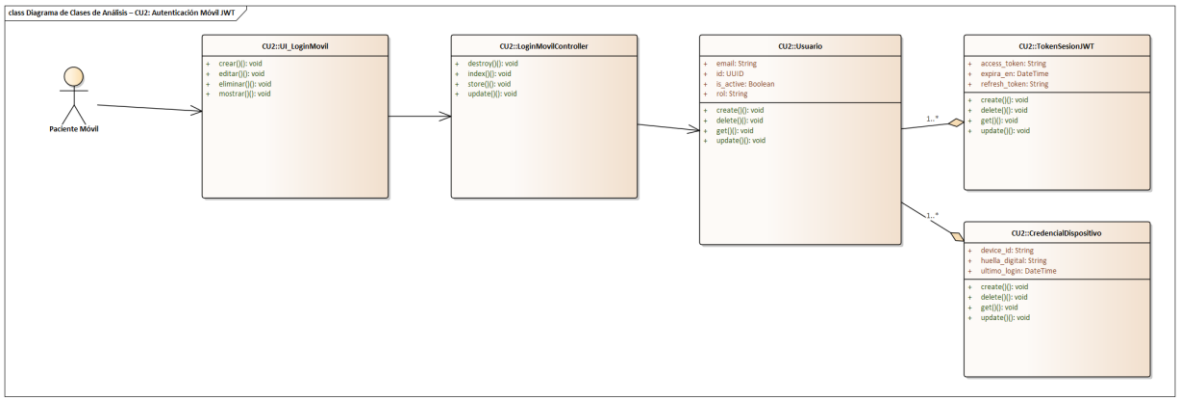
-- 5. Sugerencias de Matching Multivariable y Validación Humana HITL (CU22 /
HU-48)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clinica_sugerenciamatching (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    paciente_id UUID NOT NULL,
    clasificacion_id UUID NOT NULL,
    psicologo_sugerido_id UUID NOT NULL,
    ranking_posicion INTEGER NOT NULL CHECK (ranking_posicion BETWEEN 1 AND
3),
    score_afinidad NUMERIC(5, 2) NOT NULL CHECK (score_afinidad BETWEEN 0.00
AND 100.00),
    factores_ponderacion JSONB NOT NULL,
    estado_decision VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_VALIDACION'
        CHECK (estado_decision IN ('PENDIENTE_VALIDACION', 'APROBADO', 'RE-
CHAZADO_MANUAL', 'DESCARTADO')),
    validado_por_coordinador UUID NULL,
    justificacion_clinica TEXT NULL,
    fecha_generacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_decision TIMESTAMPTZ NULL,
    CONSTRAINT fk_matching_paciente FOREIGN KEY (paciente_id)
        REFERENCES clinica_paciente(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matching_clasificacion FOREIGN KEY (clasificacion_id)
```

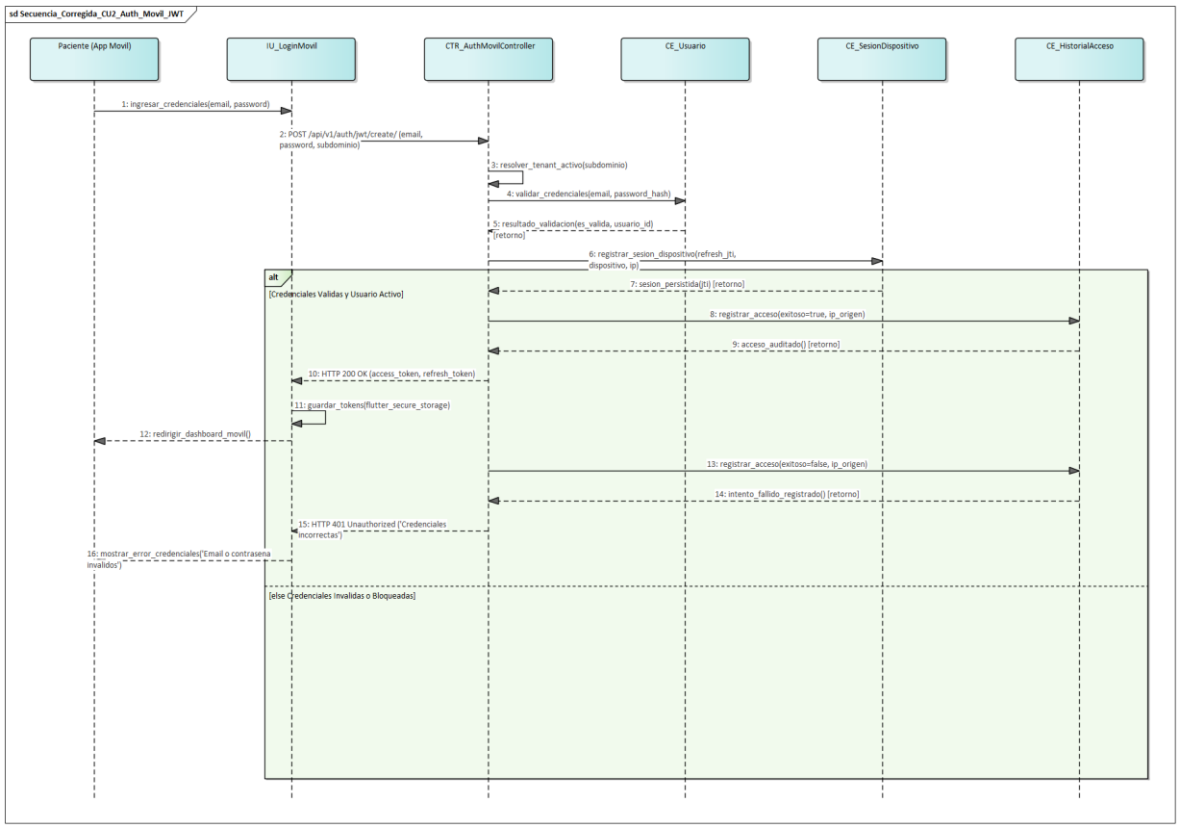
```
        REFERENCES clinica_clasificacionia(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matching_psicologo FOREIGN KEY (psicologo_sugerido_id)
        REFERENCES clinica_psicologo(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_matching_coordinador FOREIGN KEY (validado_por_coordina-
dor)
        REFERENCES accounts_usuario(id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT uq_matching_paciente_psicologo_gen UNIQUE (paciente_id, psi-
cologo_sugerido_id, fecha_generacion)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_matching_paciente_decision
    ON clinica_sugerenciamatching(paciente_id, estado_decision);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_matching_psicologo
    ON clinica_sugerenciamatching(psicologo_sugerido_id);
```

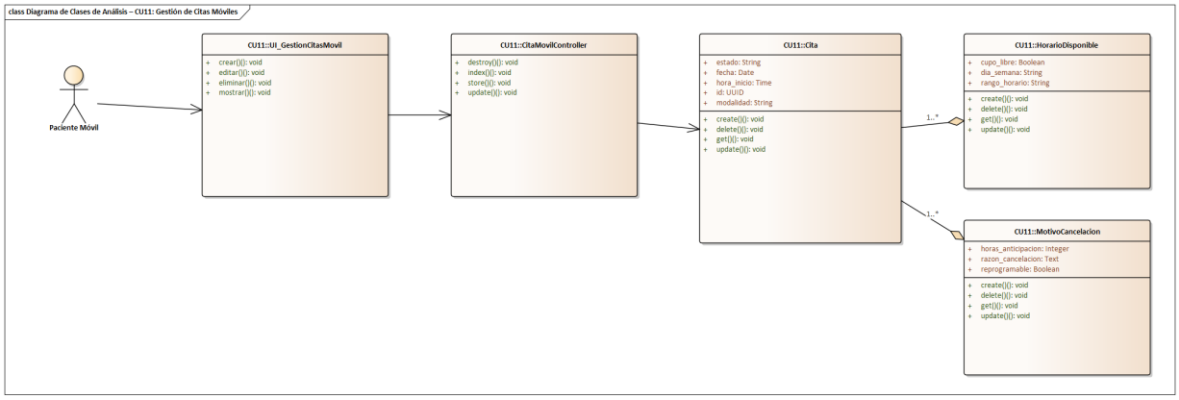
7.2.1.3 Diseño de la Lógica de Negocio (Clases de Análisis y Secuencia UML 2.5+)

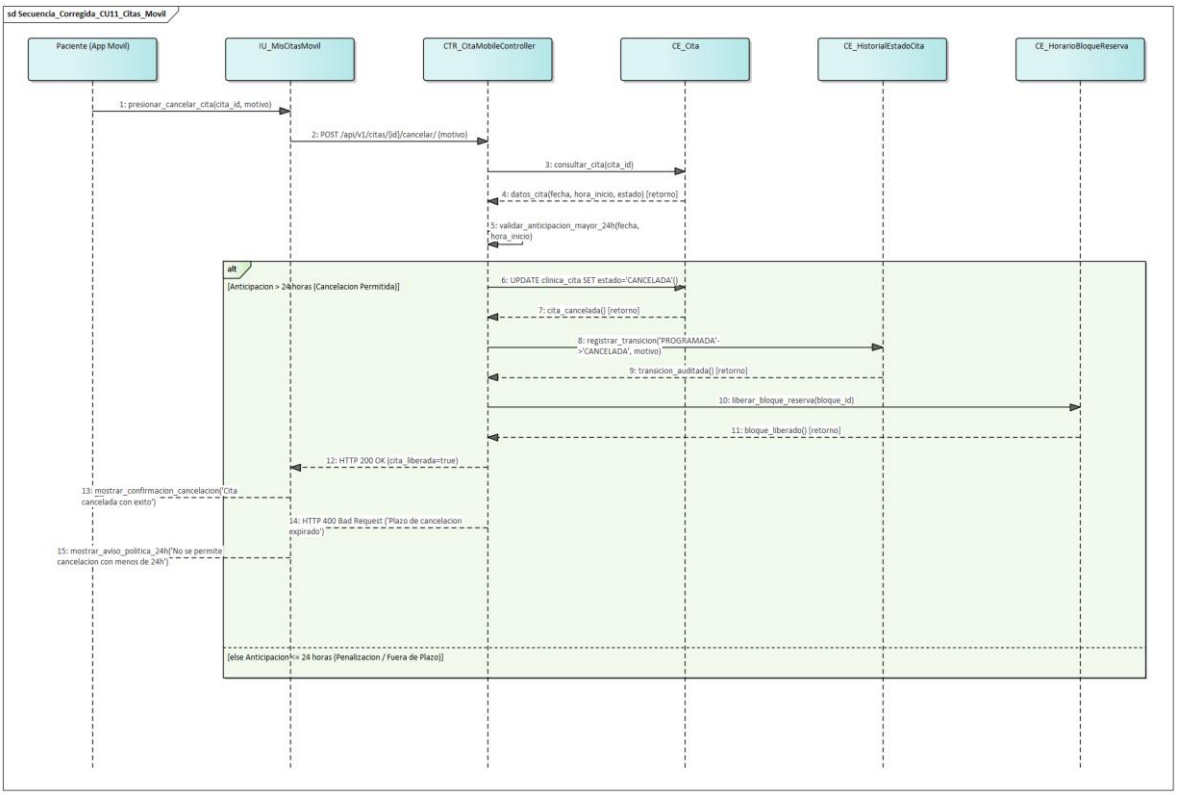
CU2: Autenticación Móvil JWT



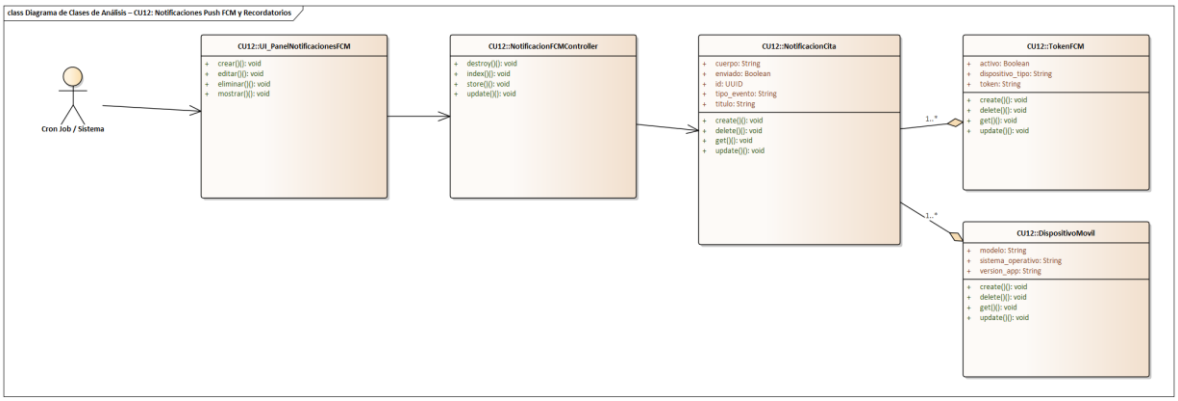


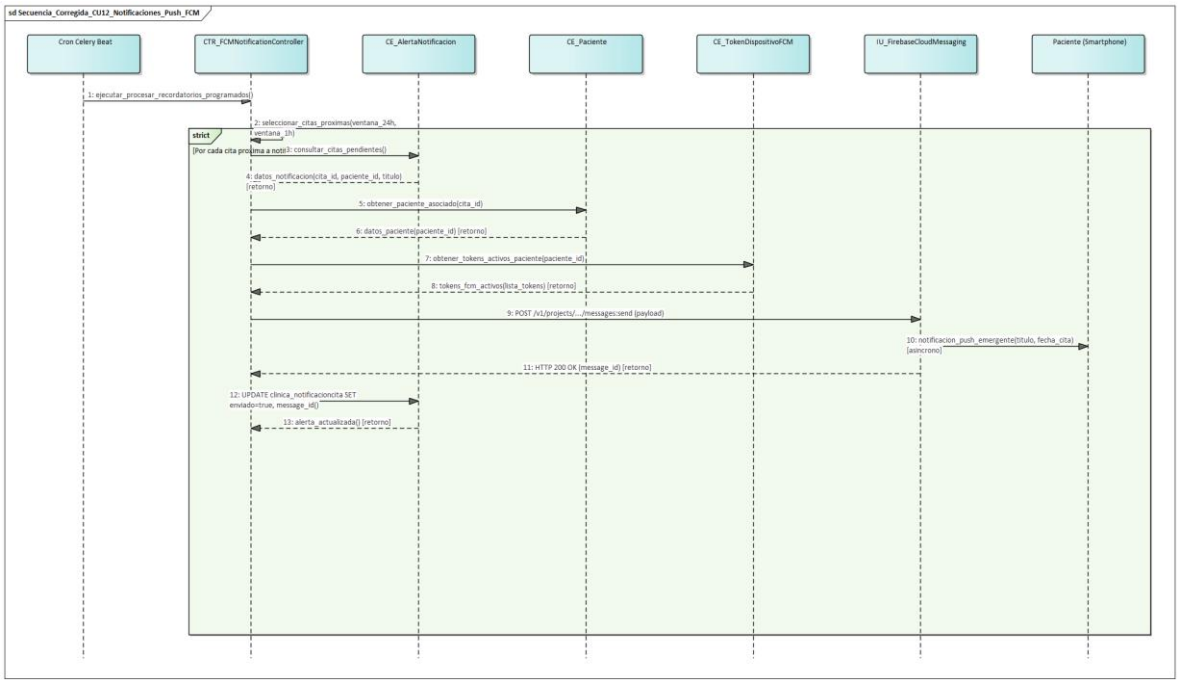
CU11: Gestión y Cancelación de Cita Móvil con Política >24h (HU-41, HU-42)



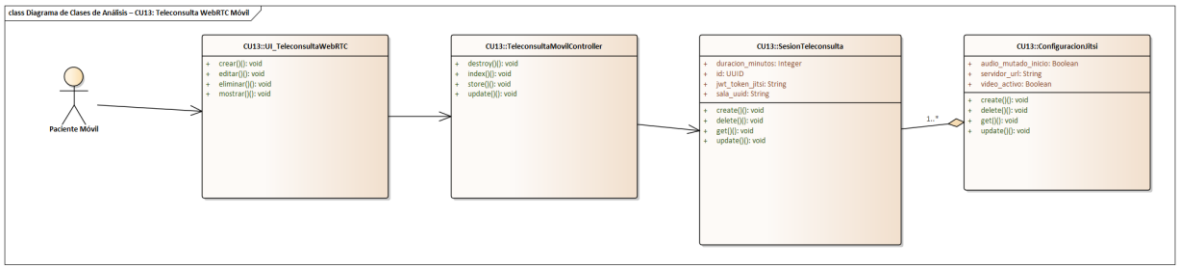


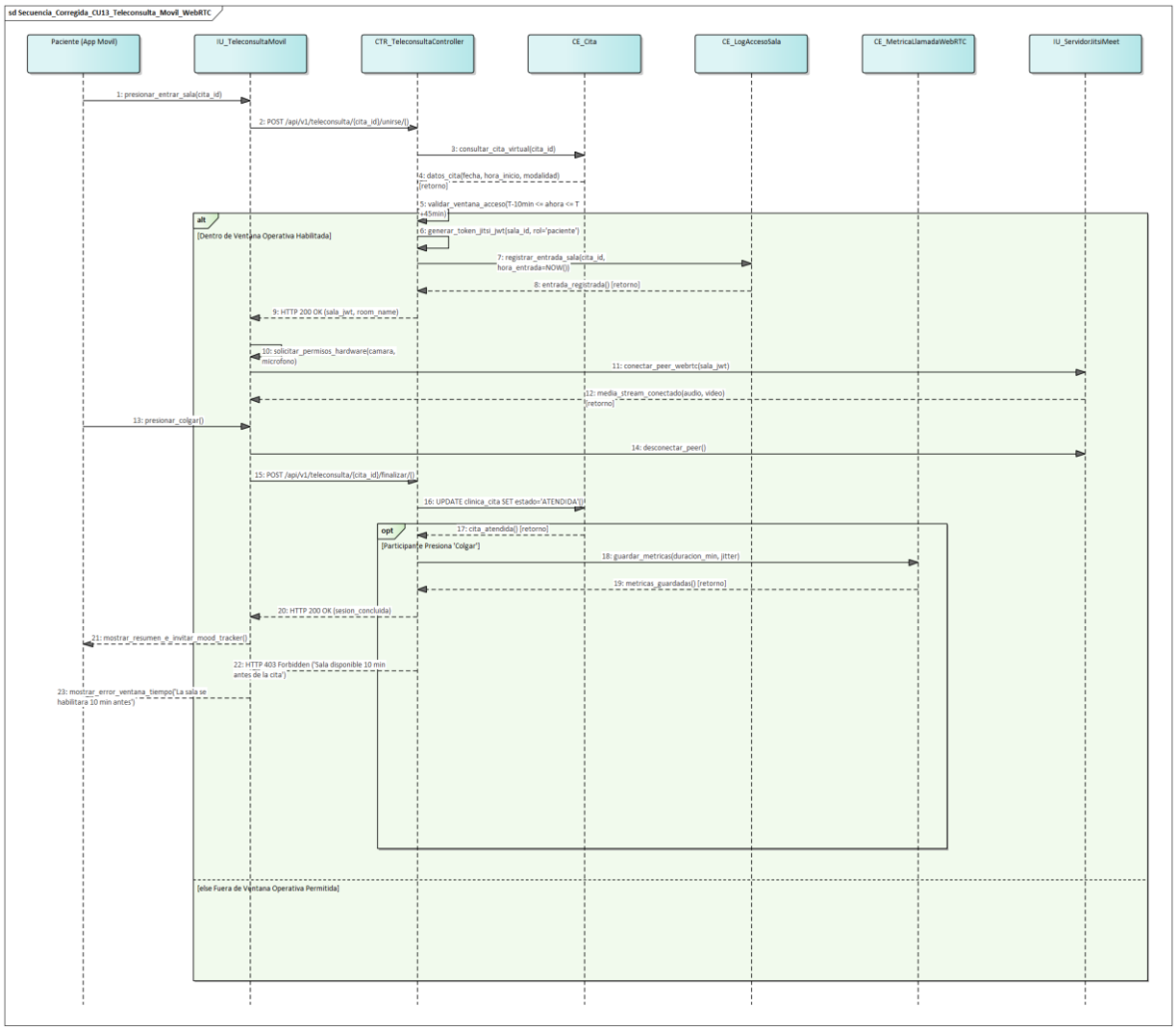
CU12: Despacho de Recordatorios Push FCM (HU-43)



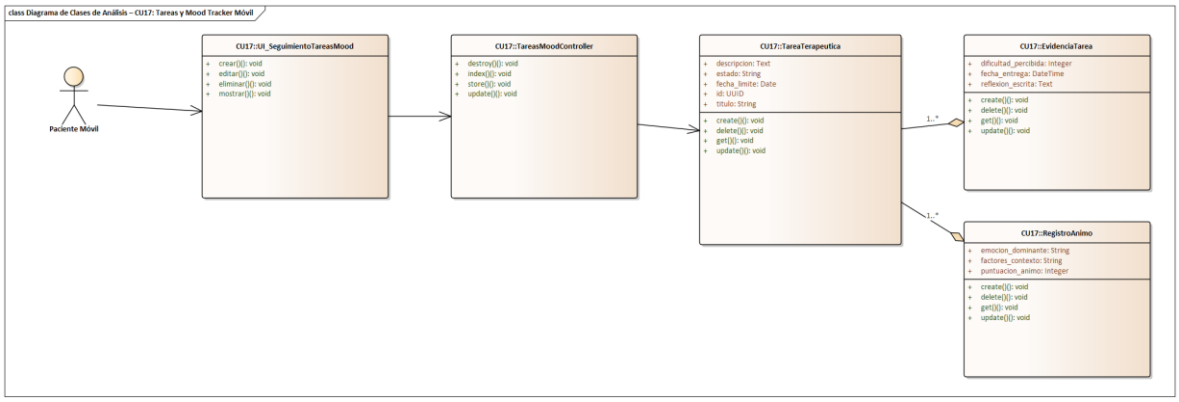


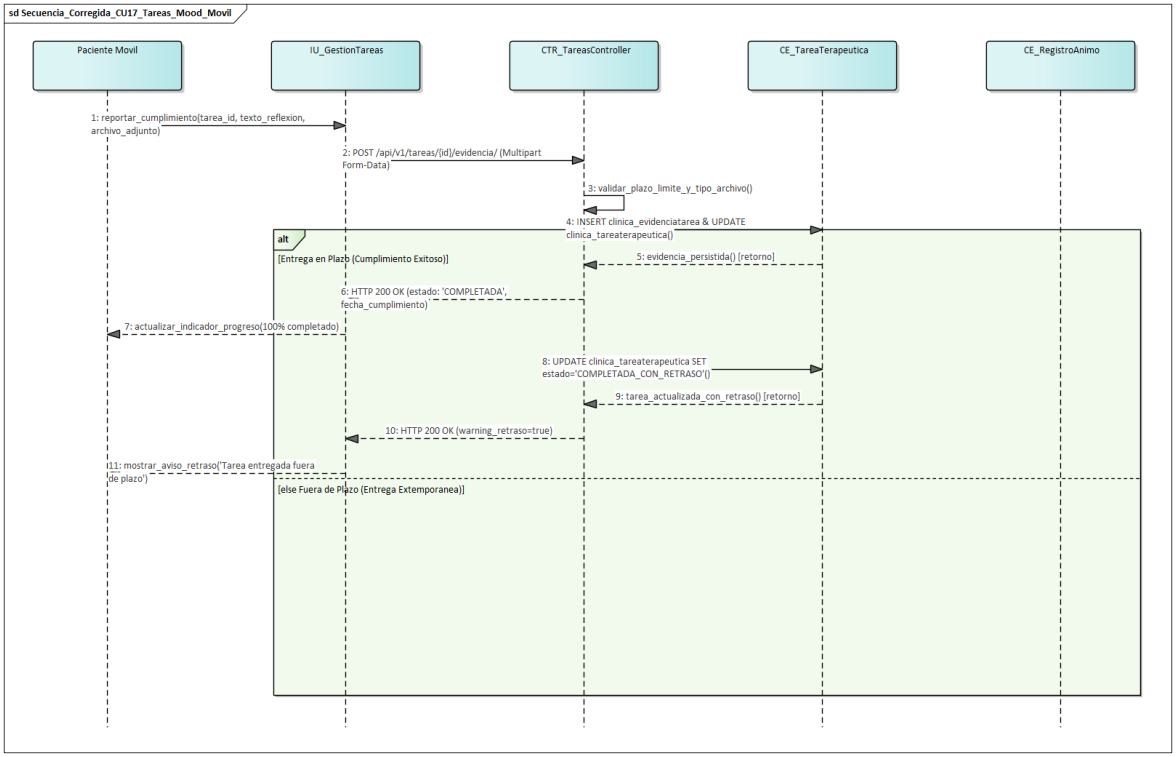
CU13: Sesión de Teleconsulta Móvil Nativa WebRTC Jitsi Meet (HU-44)



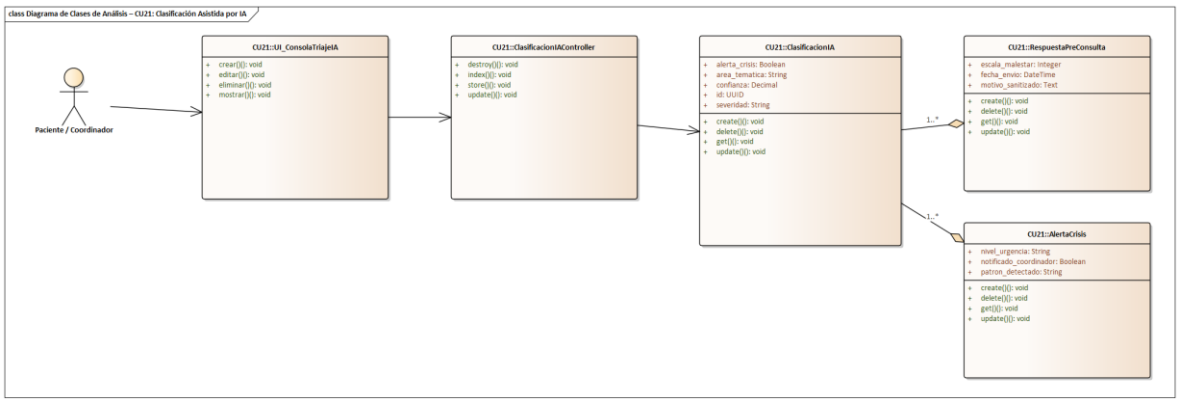


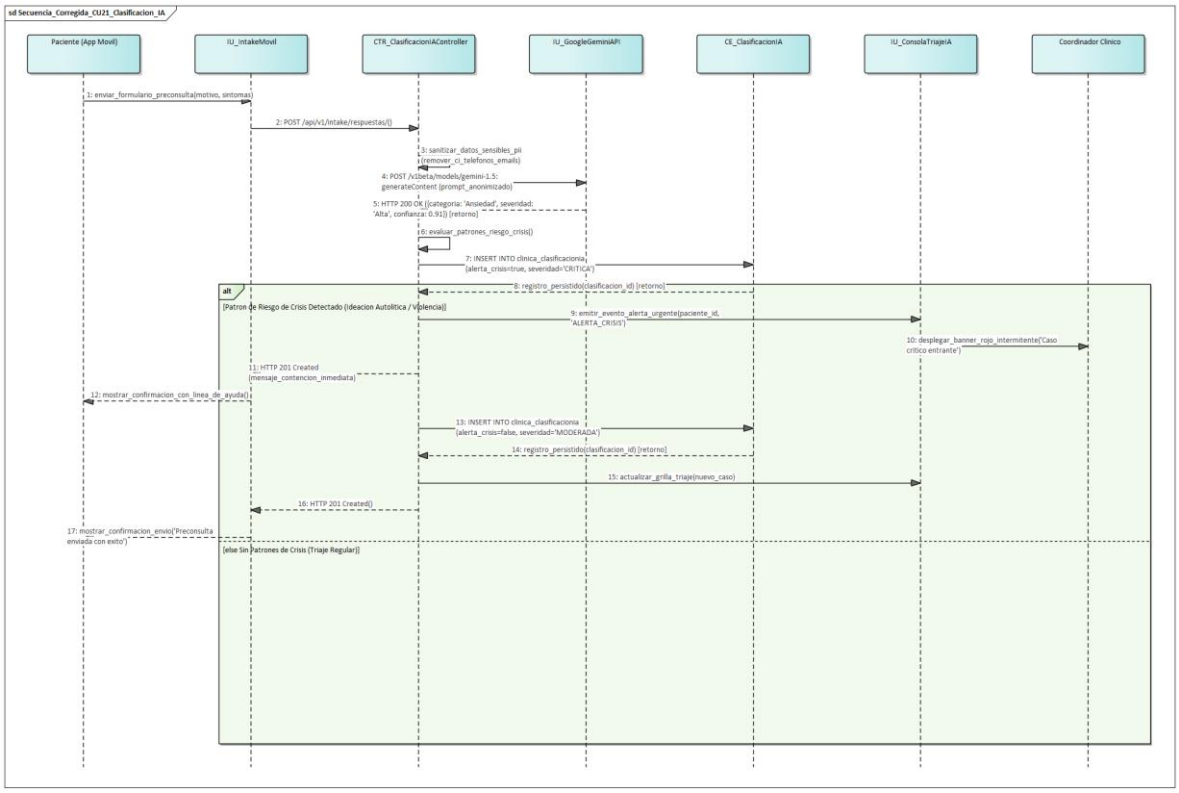
CU17: Tareas Terapéuticas y Mood Tracker Diario (HU-45, HU-46)



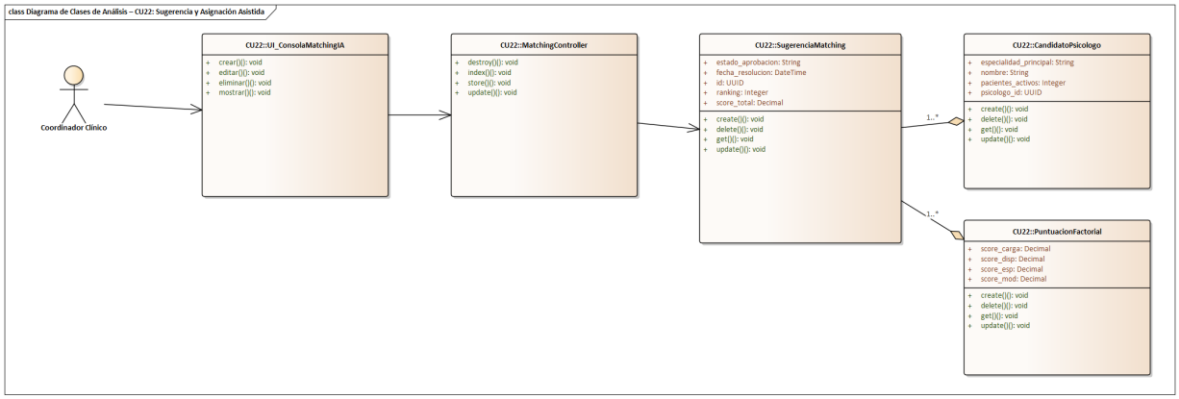


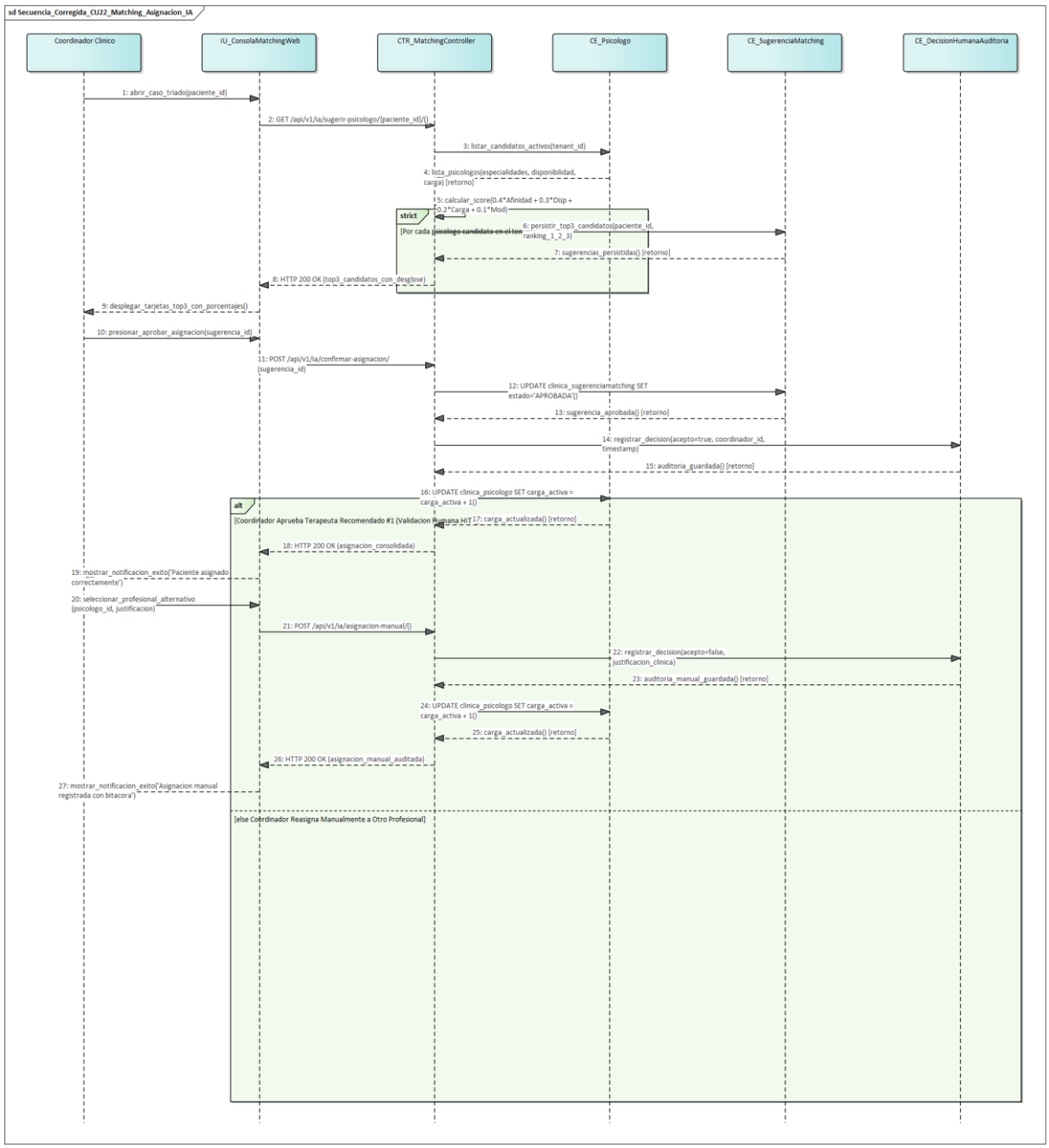
CU21: Clasificación Asistida del Motivo de Consulta por IA y Detección de Crisis (HU-47)





CU22: Matching y Asignación de Psicólogo con Supervisión Humana HITL (HU-48)





7.2.1.4 Diagramas de Tiempo UML 2.5

Conforme a la directriz de la cátedra, los diagramas de tiempo se elaboran únicamente para los casos que modelan una **transacción o consulta**. En el Sprint 3 se documentan tres transacciones críticas: la **sesión de teleconsulta** (CU13), la **transacción de clasificación asistida con detección de crisis** (CU21) y el **ciclo de despacho de una notificación push** (CU12).

Diagrama de Tiempo 1: Sesión de Teleconsulta Móvil WebRTC Jitsi Meet (CU13 / HU-44)

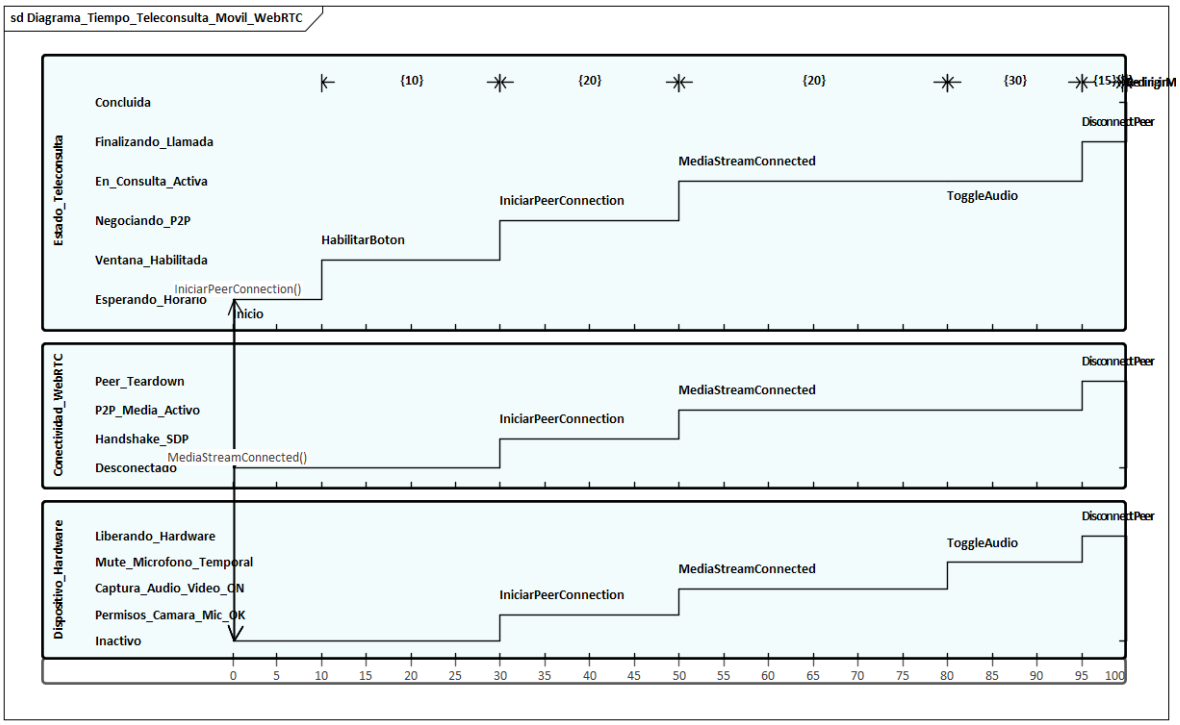


Tabla de Especificación Temporal UML 2.5 – Sesión de Teleconsulta Móvil

Hito (*tt*)	Intervalo (Δ*t*Δ*t*)	Línea de Estado (robust: Estado_Teleconsulta)	Línea de Valor 1 (concise: Conectividad_WebRTC)	Línea de Valor 2 (concise: Dispositivo_Hardware)	Evento Disparador (Trigger Causal)
@0	—	Esperando_Horario	Desconectado	Inactivo	Paciente consulta cita virtual en la app.
@10	{10s}	Ventana_Habilitada	Desconectado	Inactivo	Reloj del servidor alcanza T−10*T*−10 minutos.
@30	{20s}	Negociando_P2P	Handshake_SDP	Permisos_Camara_Mic_OK	Paciente pulsa 'Entrar a Sala Virtual'.
@50	{20s}	En_Consulta_Activa	P2P_Media_Activo	Captura_Audio_Video_ON	Terapeuta y paciente conectados a la sala.

@80	{30s}	En_Consulta_Activa	P2P_Media_Activo	Mute_Microfono_Temporal	Paciente silencia micrófono temporalmente.
@95	{15s}	Finalizando_Llamada	Peer_Teardown	Liberando_Hardware	Uno de los participantes presiona botón 'Colgar'.
@100	{5s}	Concluida	Desconectado	Inactivo	Retorno automático a la pantalla de citas.

Diagrama de Tiempo 2: Pipeline de Clasificación Asistiva IA y Alerta de Crisis (CU21 / HU-47)

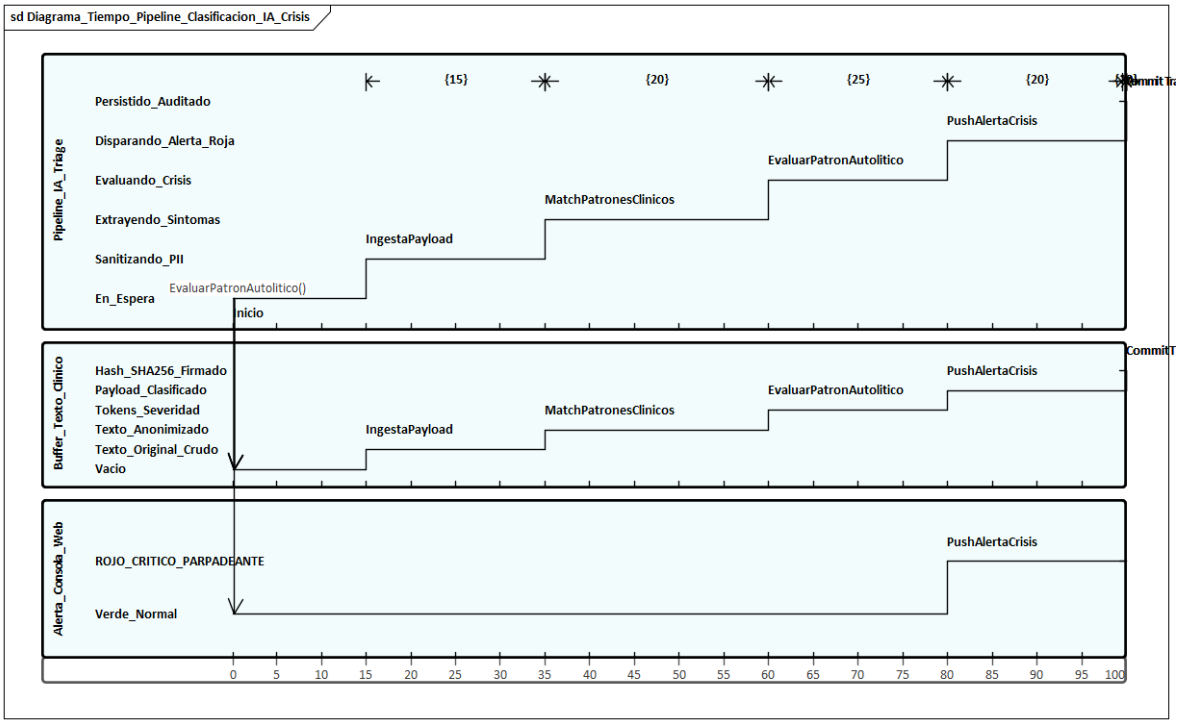


Tabla de Especificación Temporal UML 2.5 – Pipeline IA y Detección de Crisis

Hito (*tt*)	**Intervalo (ΔtΔ*t*)**	**Línea de Estado (robust: Pipeline_IA_Triage)**	**Línea de Valor 1 (concise: Buffer_Texto_Clinico)**	**Línea de Valor 2 (concise: Alerta_Consola_Web)**	**Evento Disparador (Trigger Causal)**

@0	—	En_Espera	Vacio	Verde_Normal	Estado de reposo del worker de IA.
@15	{15s}	Sanitizando_PII	Texto_Original_Crudo	Verde_Normal	Paciente envía cuestionario de preconsulta.
@35	{20s}	Extrayendo_Sintomas	Texto_Anonimizado	Verde_Normal	Texto seguro libre de PII listo para análisis.
@60	{25s}	Evaluando_Crisis	Tokens_Severidad	Verde_Normal	Detección de término con severidad alta.
@80	{20s}	Disparando_Alerta_Roja	Payload_Clasificado	ROJO_CRITICO_PARPADEANTE	Coincidencia confirmada con indicador de riesgo.
@100	{20s}	Persistido_Auditado	Hash_SHA256_Firmado	ROJO_CRITICO_PARPADEANTE	Persistencia en clinica_clasificacionia.

Diagrama de Tiempo 3: Ciclo de Notificación Push FCM y Despertar de App Móvil (CU12 / HU-43)

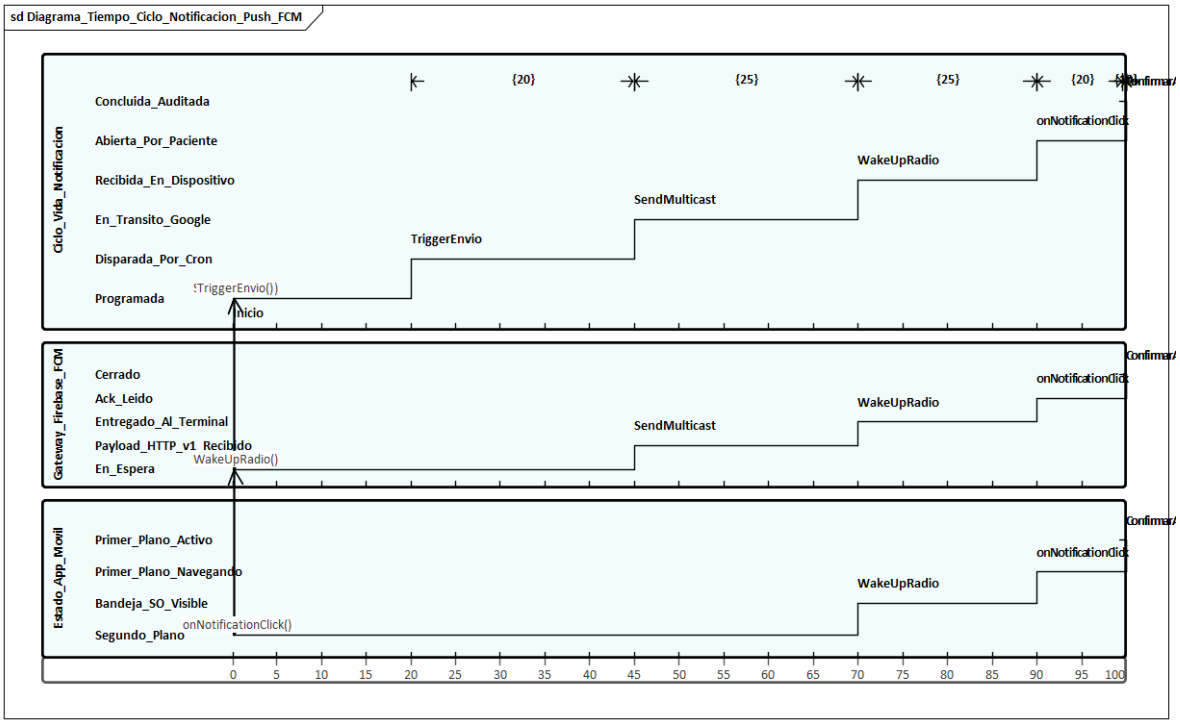


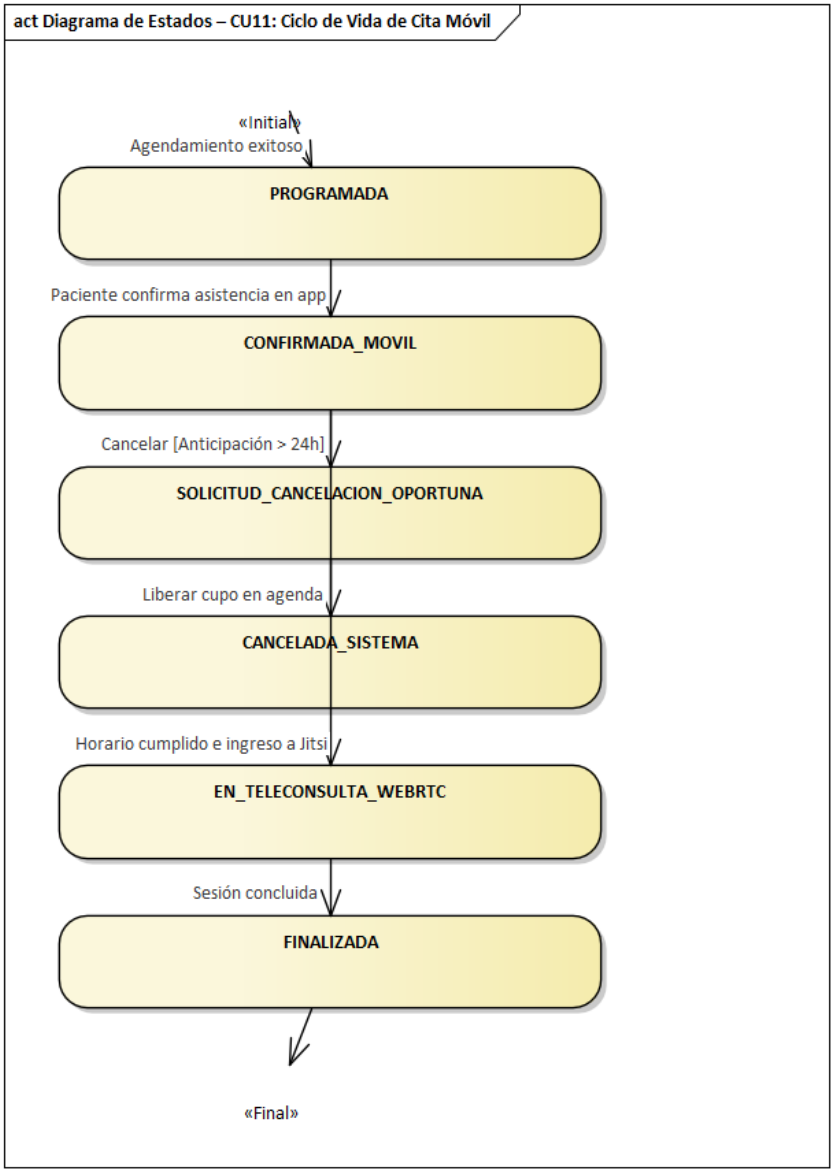
Tabla de Especificación Temporal UML 2.5 – Notificación Push FCM

Hito (*tt*)	Intervalo (Δ*t*Δ*t*)	Línea de Estado (robust: Ciclo_Vida_Notificacion)	Línea de Valor 1 (concise: Gateway_Firebase_FCM)	Línea de Valor 2 (concise: Estado_App_Movil)	Evento Disparador (Trigger Causal)
@0	—	Programada	En_Espera	Segundo_Plano	Cita agendada; recordatorio guardado en BD.
@20	{20s}	Disparada_Por_Cron	En_Espera	Segundo_Plano	Tarea programada Celery detecta T−24*T*−24 h.
@45	{25s}	En_Transito_Google	Payload_HTTP_v1_Recibido	Segundo_Plano	Django despacha mensaje a la API de Firebase.

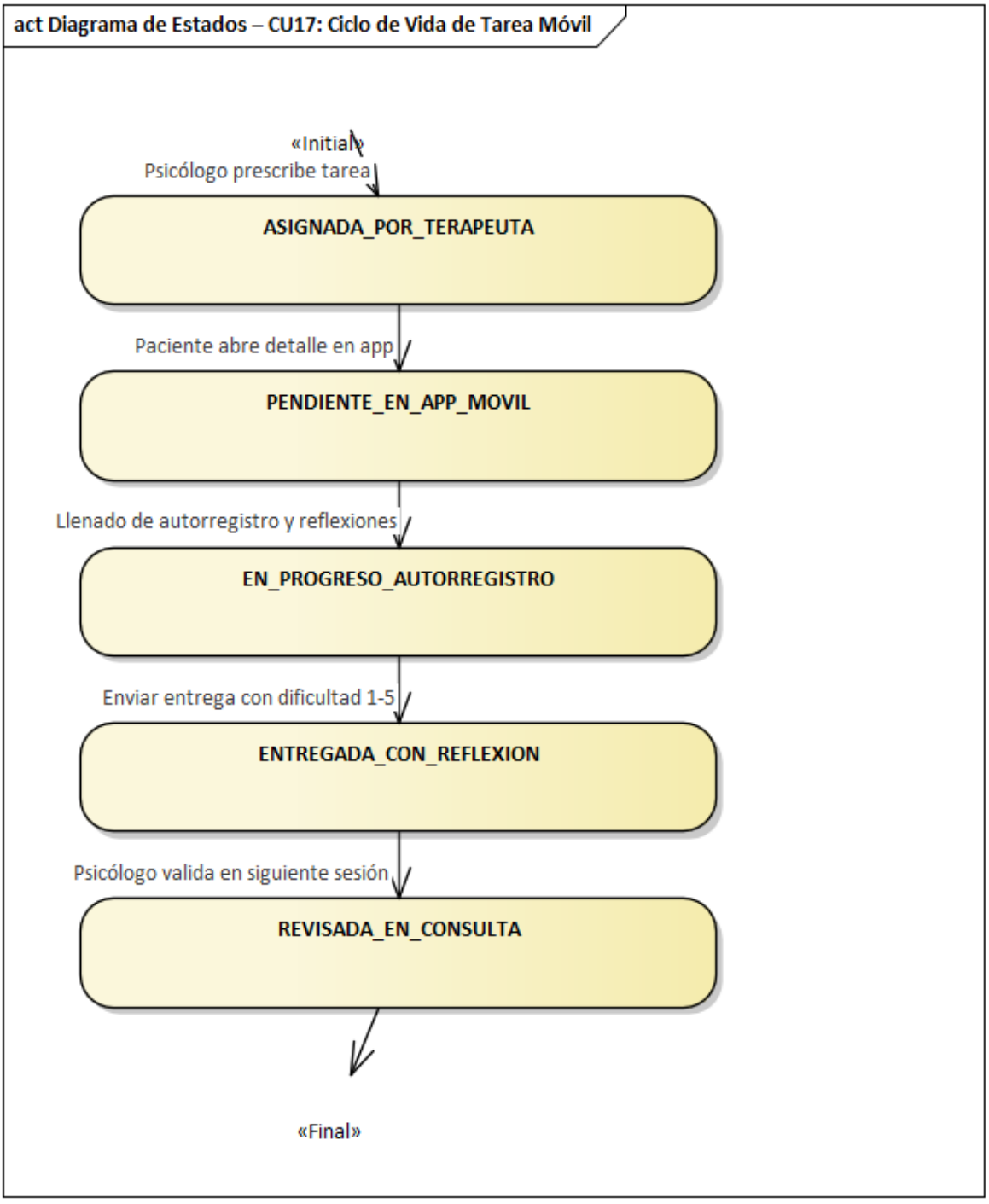
@70	{25s}	Recibida_En_Dispositivo	Entregado_Al_Terminal	Bandeja_SO_Visible	El smartphone recibe el paquete en background.
@90	{20s}	Abierta_Por_Paciente	Ack_Leido	Primer_Plano_Navegando	Paciente pulsa sobre la notificación en el teléfono.
@100	{10s}	Concluida_Auditada	Cerrado	Primer_Plano_Activo	Detalle de cita desplegado; token actualizado.

7.2.1.5 Diagramas de Máquinas de Estados UML 2.5

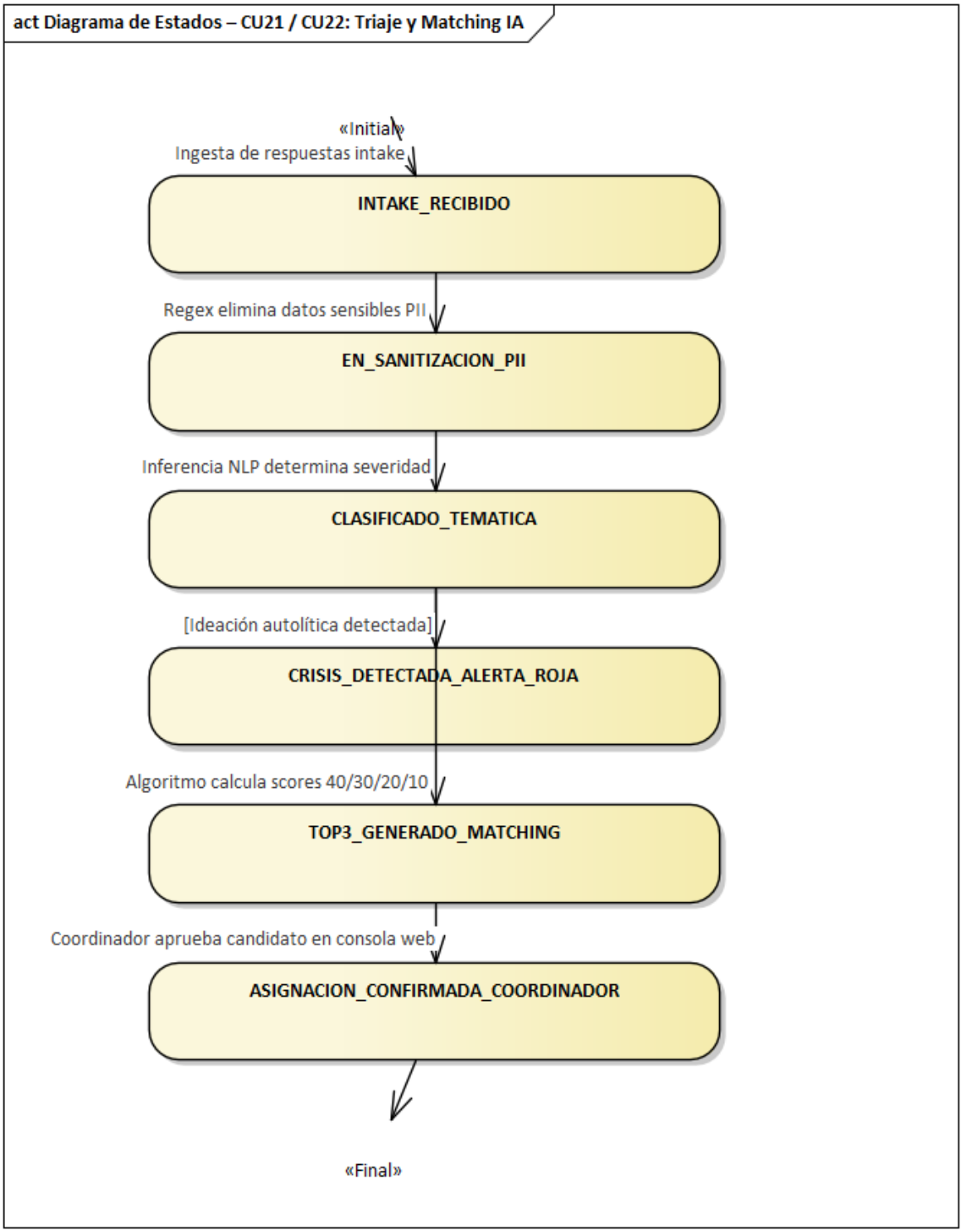
Máquina de Estados 1: Ciclo de Vida de la Cita Médica Móvil (CU11)



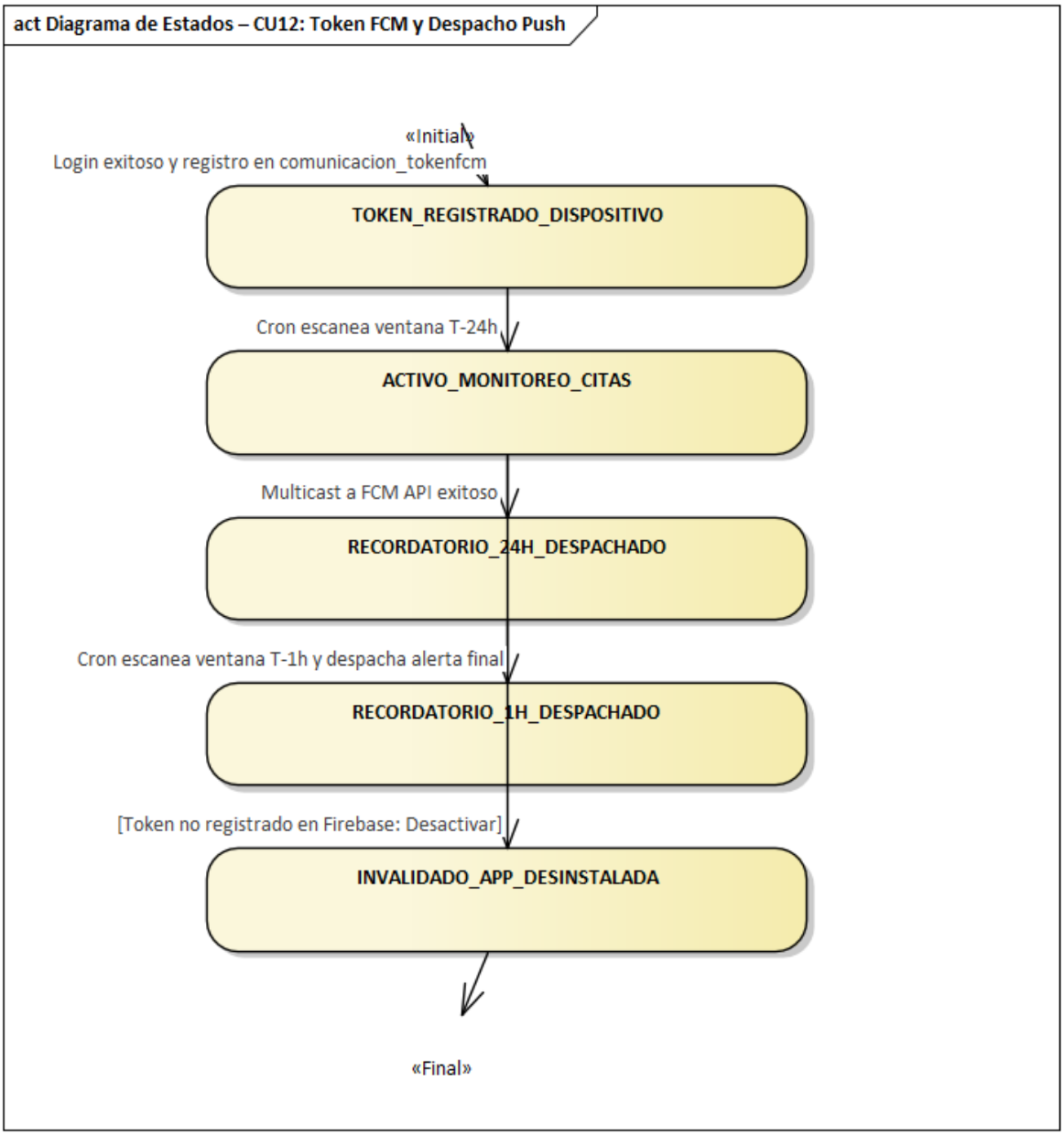
Máquina de Estados 2: Ciclo de Vida de la Tarea Terapéutica Móvil (CU17)



Máquina de Estados 3: Ciclo de Vida de la Clasificación y Matching por IA (CU21 / CU22)



Máquina de Estados 4: Ciclo de Vida del Token FCM y Notificaciones Push (CU12)



7.2.1.6 Diseño de la Navegación de Vistas (Modelo WAE Conallen por Paquetes y Global)

En estricta conformidad con el marco metodológico de modelado web de la cátedra (extensión WAE de Jim Conallen para aplicaciones web y móviles orientadas a objetos), la navegación del sistema no se modela como autómatas de estados aislados, sino mediante **Diagramas de Clases de Navegación estereotipadas**. En esta arquitectura:

- **Clases de Vista (...View / ...Screen):** Representan páginas cliente, pantallas móviles Flutter, componentes Angular Standalone y diálogos modales, exponiendo como atributos los campos de captura de datos, filtros y parámetros de interfaz.

- **Clases Controladoras (...Controller):** Representan los controladores y despachadores de interacción (Angular Services / NgRx Actions y Flutter State Controllers), exponiendo como operaciones los métodos de envío, filtrado, validación y redirección.
- **Relaciones Estereotipadas:** La transición desde un formulario hacia su controlador se formaliza con el estereotipo «submit» (envío de interacción/datos), mientras que la respuesta y despliegue de una nueva vista o modal se formaliza con el estereotipo «build» (construcción y renderizado de la interfaz destino).

Se presenta en primer término el **Mapa de Navegación Integral del Sistema (Global Acumulado Sprint 0, 1 , 2 y 3)** donde participan la totalidad de los roles de usuario (Administrador, Psicólogo, Recepcionista, Paciente) e interactúan con todos los módulos nucleares de la plataforma (Autenticación y Centros Multi-Tenant de Sprint 0, Gestión de Profesionales, Pacientes, Citas y Teleconsulta de Sprint 1, y el Dominio Clínico de Intake, Consentimiento SHA-256, Historia Clínica, SOAP, Tareas, Derivaciones y Chatbot de Sprint 2). A continuación se presentan los **6 Diagramas de Navegación por Paquetes de Software**, cubriendo con rigurosa granularidad los subsistemas del proyecto:

Diagrama de Navegación 0: Mapa de Navegación Integral del Sistema

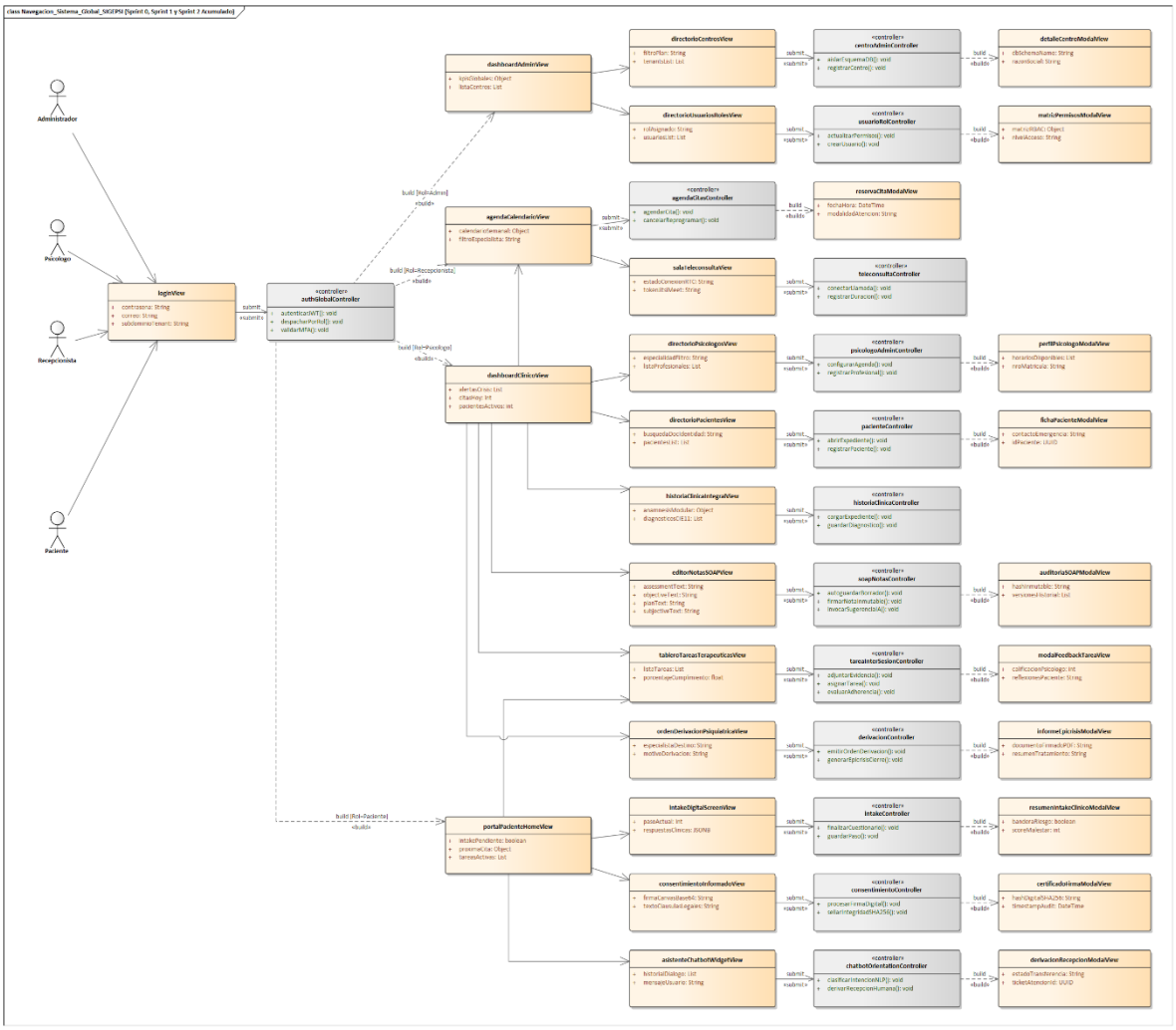


Diagrama de Navegación 1: Paquete 1 – Administración, Seguridad y Multi-Tenant (backend/accounts y backend/tenants)

Articula la gestión de centros psicológicos, activación y suspensión de esquemas PostgreSQL, y el aprovisionamiento de personal con su matriz de control RBAC:

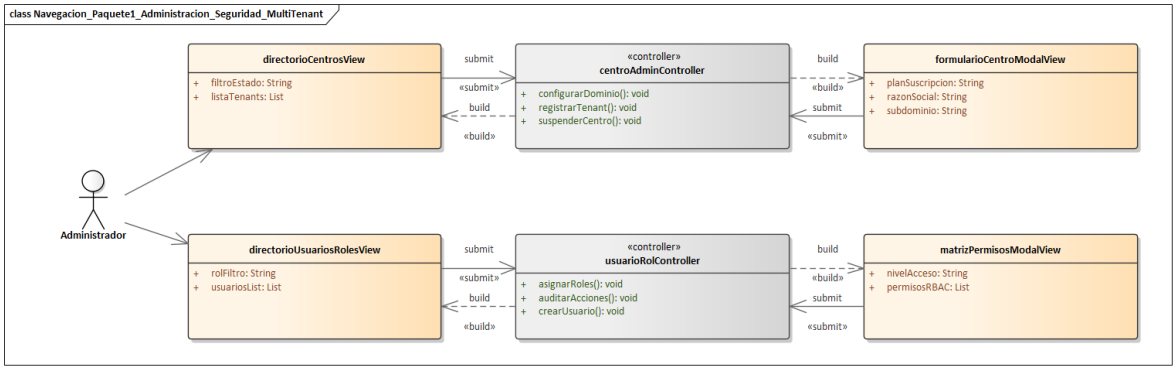


Diagrama de Navegación 2: Paquete 2 – Gestión Clínica, Historia Clínica y Profesionales (backend/clinica)

Modela el núcleo asistencial de los psicólogos tratantes: apertura de historias clínicas electrónicas, anamnesis, autocompletado CIE-10/11, editor de 4 cuadrantes SOAP, protocolo formal de egreso y orden de interconsulta a Psiquiatría:

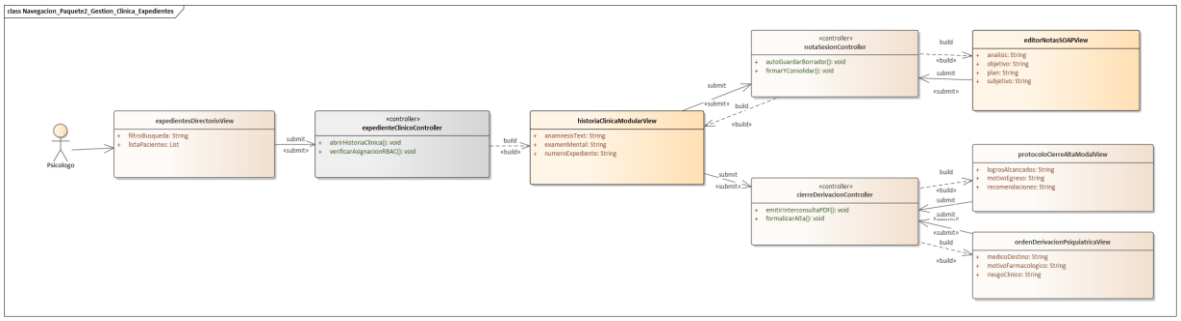


Diagrama de Navegación 3: Paquete 3 – Agenda, Comunicación y Seguimiento (backend/agenda y backend/clinica)

Abarca la agenda interactiva de citas, la integración WebRTC de teleconsulta con Jitsi Meet, y el ciclo bilateral de asignación de tareas inter-sesión en Web con recepción y reporte reflexivo en la app móvil Flutter:

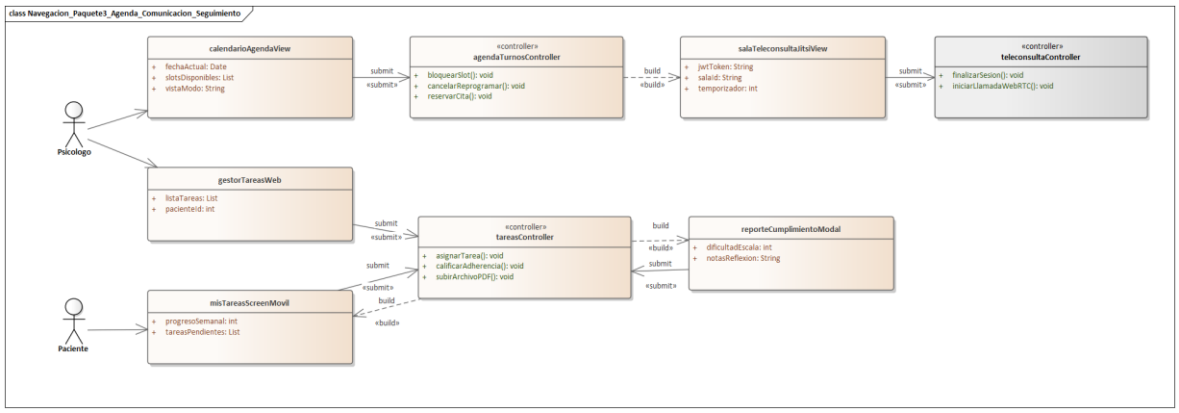


Diagrama de Navegación 4: Paquete 4 – Formularios, Consentimientos y Documentación (backend/clinica)

Estructura el diligenciamiento del intake de preconsulta mediante Stepper móvil, la administración de plantillas institucionales con variables dinámicas, y la firma digital en canvas táctil con sellado criptográfico SHA-256:

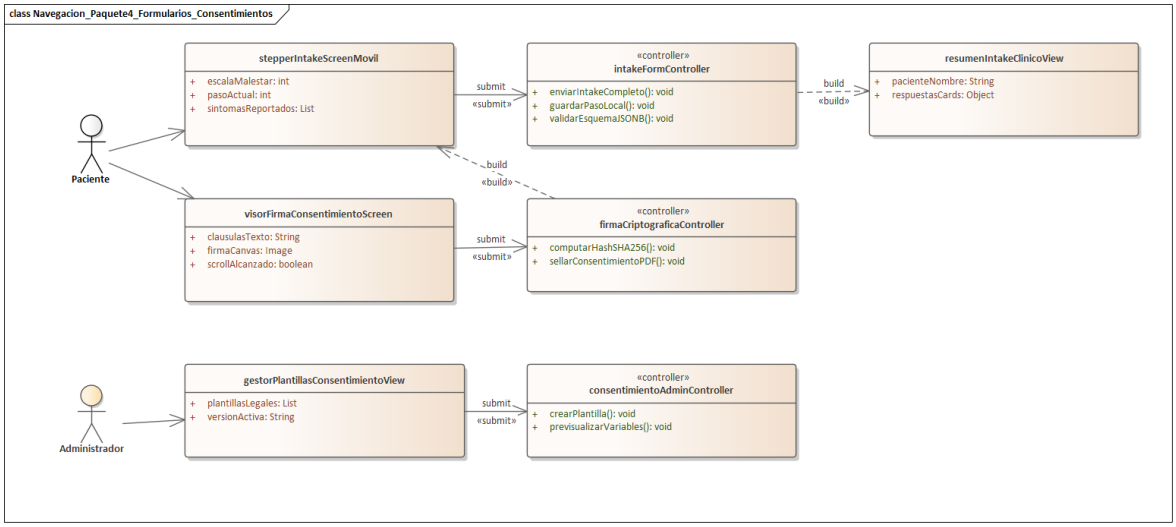


Diagrama de Navegación 5: Paquete 5 – Inteligencia Artificial y Chatbot (backend/clinica)

Modela la interacción conversacional del paciente con el chatbot FAQ, la activación reactiva del modal de auxilio ante ideación suicida (24/7), el escalamiento WebSocket a recepción humana, y el panel asistivo de preconsulta para el psicólogo:

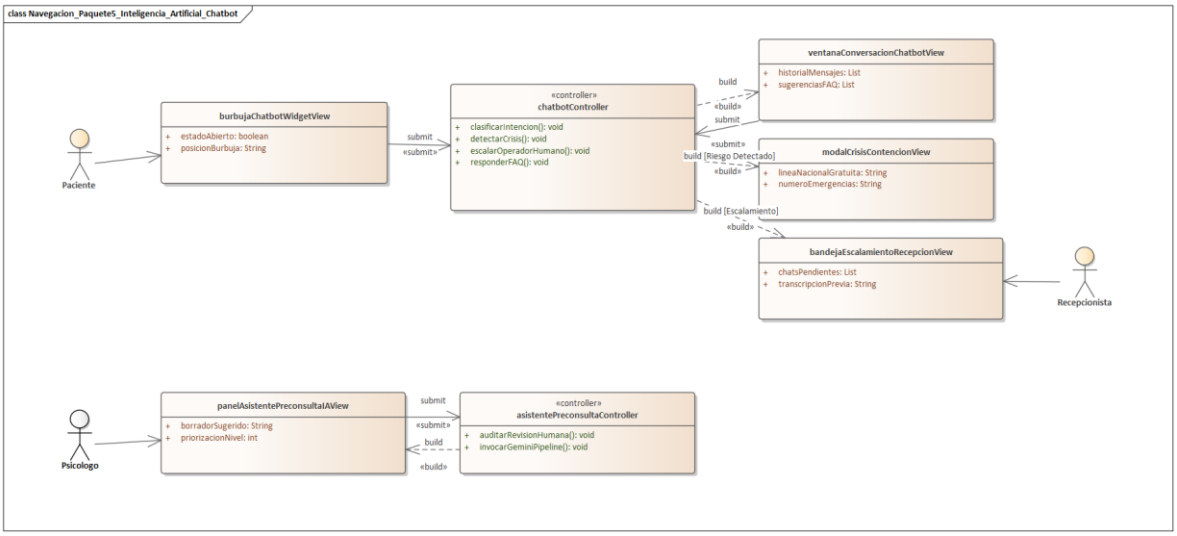
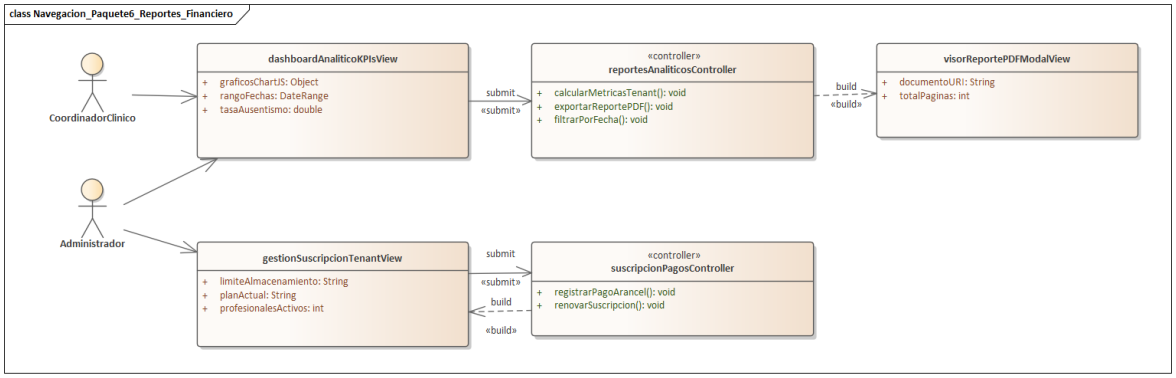


Diagrama de Navegación 6: Paquete 6 – Reportes y Pagos (backend/reportes y backend/subscriptions)

Organiza la visualización de analíticas operativas y clínicas del centro (KPIs en Chart.js), la exportación de reportes institucionales en PDF y la gestión de planes de suscripción tenant:



7.2.2 Pruebas

7.2.2.1 Plan de Pruebas Funcionales (Caja Negra y Pruebas de Aceptación con BDD)

Siguiendo las directrices expuestas en clase para el aseguramiento de la calidad del software, el formato oficial de casos de prueba de aceptación y los criterios de aceptación BDD (Behavior-Driven Development) establecidos en las Historias de Usuario, el plan de pruebas del Sprint 3 se enfoca en técnicas de Caja Negra (partición de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión). Se evalúan exhaustivamente las entradas, precondiciones del sistema, procesamiento de reglas clínicas y salidas esperadas en clientes Web (Angular 17) y Móvil (Flutter 3.x) sobre el backend Django REST Framework conectado a la base de datos PostgreSQL 16 Multi-Tenant con esquemas particionados por centro.

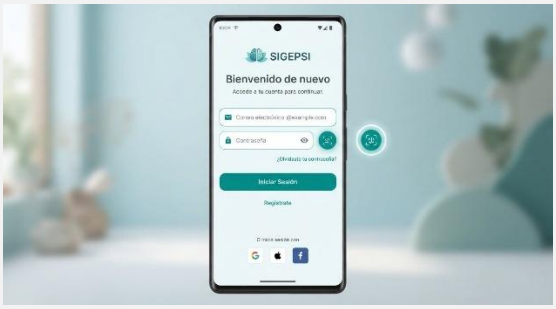
A continuación se detallan los casos de prueba de aceptación estructurados individualmente para cada una de las 9 Historias de Usuario del Sprint 3 (HU-40 a HU-48), cubriendo flujos satisfactorios (camino feliz), validaciones de límites y datos obligatorios, control de acceso RBAC clínico, integridad criptográfica y prompts especializados de diseño para la generación de evidencias visuales:

Prueba de Historia de Usuario HU-40 (CU2 Móvil): Autenticación y sesión persistente de pacientes en App Móvil con JWT

Caso de uso / HU	**HU-40 (CU2 Móvil): Autenticación y sesión persistente de pacientes en App Móvil con JWT**

Descripción	Como Paciente, quiero iniciar sesión en la aplicación móvil con mi correo y contraseña, para acceder de forma rápida y segura a mis citas y actividades sin tener que autenticarme repetidamente.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Dado que el paciente ingresa credenciales correctas, cuando presiona 'Iniciar Sesión', el sistema autentica contra el backend /api/auth/login/, guarda el JWT cifrado y redirige al Dashboard principal. • b) Dado que las credenciales son incorrectas, cuando presiona 'Iniciar Sesión', el sistema muestra un mensaje claro de error sin revelar si falló el correo o la clave. • c) Dado que el token expira, cuando la app realiza una petición, el interceptor HTTP renueva automáticamente el Access Token mediante el Refresh Token sin cerrar la sesión del usuario.
Precondiciones	a) La app móvil está instalada en un smartphone o emulador Android (API 34) / iOS. b) El usuario paciente.ana@sigepsi.bo está registrado y activo con rol Paciente en el tenant centro_esperanza. c) El servicio de backend Django REST Framework se encuentra en ejecución con soporte JWT.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Abrir la app móvil e ingresar paciente.ana@sigepsi.bo en el campo correo y Secret123* en el campo contraseña.	Los campos validan el formato y el botón 'Iniciar Sesión' se habilita con estilo visual activo.	**Satisfactorio**
2	Presionar el botón 'Iniciar Sesión'.	La app despacha POST /api/v1/auth/jwt/create/ con el subdominio del centro. El backend retorna HTTP 200 OK con par de tokens.	**Satisfactorio**
3	Inspeccionar el almacenamiento seguro del dispositivo mediante depuración ADB.	El token de acceso y el token de refresco se encuentran almacenados de forma cifrada en Android Keystore vía FlutterSecureStorage.	**Satisfactorio**

4	Cerrar la aplicación de la memoria y reabrirla.	La app detecta el Refresh Token válido, renueva el Access Token de forma silenciosa y navega directamente al Dashboard sin solicitar credenciales.	**Satisfactorio**
5	Intentar inicio de sesión con clave incorrecta (Erronea2026*).	El backend retorna HTTP 401 Unauthorized; la app muestra mensaje amigable 'Correo o contraseña incorrectos' sin persistir tokens.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:		SATISFACTORIO	
Desarrollador a Cargo:	Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Pantalla Login Móvil Flutter (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-41 (CU11 Móvil): Consulta y navegación interactiva de citas desde la App Móvil

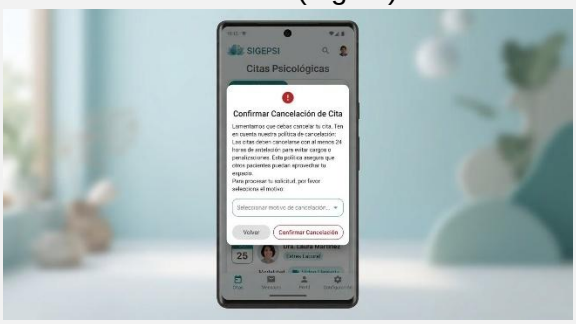
Caso de uso / HU	**HU-41 (CU11 Móvil): Consulta y navegación interactiva de citas desde la App Móvil**
Descripción	Como Paciente, quiero consultar la lista de mis citas programadas y mi historial de sesiones pasadas en la app móvil, para conocer fecha, hora, modalidad y nombre de mi terapeuta.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Dado que el paciente tiene citas programadas, cuando accede a la sección 'Mis Citas', la app lista las sesiones ordenadas cronológicamente mostrando foto del terapeuta, fecha, hora y consultorio o enlace virtual. • b) Dado que no existen citas próximas, cuando el paciente abre la pantalla, la app muestra una ilustración amigable con un botón de acción rápida para solicitar o agendar cita. • c) Dado que la cita es virtual y está próxima a iniciar (menos de 10 min), la app resalta la tarjeta y habilita el botón 'Entrar a Teleconsulta'.

Precondiciones	a) Paciente autenticado con sesión JWT activa en la aplicación móvil. b) Existen al menos dos citas registradas para el paciente (una futura y una pasada) en el esquema tenant.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Presionar el ícono 'Mis Citas' en la barra de navegación inferior de la app.	La app despacha GET /api/v1/agenda/citas/mis-citas/ enviando el token Bearer en cabecera HTTP.	**Satisfactorio**
2	Observar la pestaña activa 'Próximas Citas'.	Se renderizan las citas futuras ordenadas cronológicamente mostrando foto, nombre del profesional, fecha, hora y badge de modalidad.	**Satisfactorio**
3	Conmutar a la pestaña 'Historial de Sesiones'.	La app presenta las citas en estado REALIZADA o CANCELADA con sus fechas y observaciones de asistencia.	**Satisfactorio**
4	Evaluar cita virtual programada para el día actual faltando 5 minutos para su hora de inicio.	La tarjeta de la cita se resalta con borde verde y el botón 'Entrar a Teleconsulta' aparece habilitado y activo.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		
Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Pantalla Mis Citas Móvil (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-42 (CU11 Móvil): Cancelación y solicitud de reprogramación de citas con validación de política (>24h)

Caso de uso / HU	**HU-42 (CU11 Móvil): Cancelación y solicitud de reprogramación de citas (>24h)**
Descripción	Como Paciente, quiero cancelar o solicitar reprogramación de una cita desde la app móvil, para liberar el horario del profesional cuando no pueda asistir por un imprevisto.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Dado que faltan más de 24 horas para la cita, cuando el paciente selecciona 'Cancelar Cita' e ingresa un motivo, el sistema actualiza el estado a CANCELADA, libera el bloque del psicólogo y notifica por FCM. • b) Dado que faltan menos de 24 horas para la sesión, cuando el paciente intenta cancelar, la app deshabilita el botón y muestra un cuadro de diálogo informando la política y ofreciendo el botón 'Contactar por WhatsApp a Recepción'. • c) El backend valida la regla temporal de forma estricta independientemente de la hora del dispositivo cliente.
Precondiciones	a) Paciente autenticado en la app móvil con una cita programada a 48 horas y otra cita a 6 horas.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Seleccionar la cita programada para dentro de 48 horas y presionar 'Cancelar Cita'.	La app verifica $\Delta t=48h>24h\Delta t=48h>24h$ y despliega un cuadro de diálogo modal confirmatorio.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar el motivo 'Compromiso laboral imprevisto' y presionar 'Confirmar Cancelación'.	La app envía POST /api/v1/agenda/citas/{id}/cancelar/. El backend actualiza estado a CANCELADA y libera el bloque horario.	**Satisfactorio**

3	Seleccionar la cita programada para dentro de 6 horas (Δt=6h≤24hΔ*t*=6h≤24h).	El botón de cancelación autónoma aparece deshabilitado; al tocarlo se despliega aviso de la política de 24 horas.	**Satisfactorio**
4	Presionar el botón 'Contactar por WhatsApp a Recepción' en el modal de advertencia.	La app invoca el deep-link abriendo WhatsApp con un mensaje preconfigurado dirigido al número de recepción del centro.	**Satisfactorio**
5	Simular petición forzada vía API (curl -X POST /api/v1/agenda/citas/{id}/cancelar/).	El backend rechaza la transacción con HTTP 400 Bad Request y código CANCELLATION_WINDOW_EXPIRED.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		
Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Diálogo Modal Cancelación Móvil (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-43 (CU12): Recepción de recordatorios automáticos de citas y notificaciones push (FCM)

Caso de uso / HU	**HU-43 (CU12): Recepción de recordatorios automáticos de citas y notificaciones push (FCM)**
Descripción	Como Paciente, quiero recibir notificaciones push en mi teléfono móvil antes de mis sesiones y cuando me asignen nuevas tareas, para no olvidar mis compromisos terapéuticos.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Al iniciar sesión en la app móvil, el token FCM del dispositivo se registra automáticamente en la tabla comunicacion_tokenfcm asociado al paciente. • b) 24 horas antes de una cita confirmada, el sistema despacha una

	notificación push con título 'Recordatorio de Consulta' indicando psicólogo, hora y modalidad. • c) Al presionar la notificación push en el teléfono, la app se abre automáticamente navegando a la pantalla de detalle de la cita o teleconsulta correspondiente.
Precondiciones	a) Emulador Android o smartphone con Google Play Services activo y app SIGEPSI instalada. b) Credenciales de servicio Firebase Cloud Messaging (FCM v1) configuradas en el backend Django.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Iniciar sesión con la cuenta de paciente en la aplicación móvil.	La app obtiene el token FCM del dispositivo y lo envía vía POST /api/v1/comunicacion/tokens-fcm/.	**Satisfactorio**
2	Consultar la base de datos PostgreSQL (SELECT * FROM comunicacion_tokenfcm).	Se verifica el registro con paciente_id, token emitido por Firebase, plataforma 'ANDROID' y activo = TRUE.	**Satisfactorio**
3	Ejecutar el comando de escaneo de citas en el backend (python manage.py scan_reminders).	El worker detecta cita en ventana de 24 horas, construye el payload y despacha la petición HTTP a la API v1 de FCM.	**Satisfactorio**
4	Observar el smartphone con la aplicación en segundo plano.	El sistema operativo muestra una notificación push en la bandeja con el título 'Recordatorio de Consulta' y vibración.	**Satisfactorio**
5	Tocar la notificación push en la pantalla del dispositivo.	La aplicación se abre y ejecuta navegación profunda (*deep-link*) directa a la pantalla de detalle de la cita médica.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		

Desarrollador a Cargo:	Condori Diaz Marilyn Esther / Delgado Rojas Alberto Caleb | **Prototipo:** Centro de Notificaciones Móvil (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-44 (CU13 Móvil): Sala nativa de teleconsulta psicológica WebRTC (Jitsi Meet) en App Móvil

Caso de uso / HU	**HU-44 (CU13 Móvil): Sala nativa de teleconsulta psicológica WebRTC en App Móvil**		
Descripción	Como Paciente con cita virtual, quiero ingresar a la sala de teleconsulta directamente desde la aplicación móvil sin instalar programas externos, para realizar mi sesión psicológica con audio y video fluido.		
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) El botón 'Entrar a Sala Virtual' se habilita 10 minutos antes de la hora fijada y hasta 45 minutos después del inicio de la cita. • b) Al presionar 'Entrar', la app solicita permisos de cámara/micrófono y conecta a la sala WebRTC cifrada de punto a punto, mostrando controles de silenciar, cámara frontal/trasera y colgar. • c) Al finalizar la videollamada, la app retorna a la pantalla de detalle de cita mostrando un mensaje de agradecimiento e invitando a registrar su estado de ánimo del día.		
Precondiciones	a) Cita virtual confirmada para la fecha actual dentro de la ventana horaria permitida. b) Dispositivo móvil con cámara, micrófono y conexión de red activa.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Abrir la tarjeta de cita virtual faltando 5 minutos para la hora pactada.	El botón 'Entrar a Teleconsulta' se encuentra activo y resaltado en verde institucional.	**Satisfactorio**
2	Presionar 'Entrar a Teleconsulta'.	La app solicita permisos al SO y despacha GET /api/v1/agenda/citas/{id}/sala-virtual/ obteniendo token seguro.	**Satisfactorio**
3	Comprobar la conexión WebRTC.	El plugin jitsi_meet_flutter_sdk inicializa la videollamada con audio y video cifrado punto a punto con el psicólogo.	**Satisfactorio**
4	Probar los controles táctiles de silenciar micrófono y alternar cámara.	La interfaz responde inmediatamente reflejando el cambio de estado en la llamada.	**Satisfactorio**
5	Presionar el botón rojo 'Finalizar Llamada'.	El contenedor de videollamada se cierra limpiamente y retorna a la app invitando al Mood Tracker.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* / Larrazabal Julio | **Prototipo:** Sala Teleconsulta Embebida Flutter (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-45 (CU17 Móvil): Módulo móvil de seguimiento de tareas inter-sesión y entrega reflexiva

Caso de uso / HU	**HU-45 (CU17 Móvil): Módulo móvil de seguimiento de tareas inter-sesión y entrega reflexiva**
Descripción	Como Paciente, quiero ver las tareas y ejercicios asignados por mi psicólogo y enviar mis conclusiones reflexivas desde la app móvil, para mantener la continuidad de mi tratamiento entre sesiones.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) Dado que el terapeuta asignó una tarea, cuando el paciente ingresa al módulo 'Mis Tareas', la tarea aparece con etiqueta 'Pendiente' y fecha límite visible. • b) Al presionar 'Completar Tarea', se abre un formulario con campo de texto libre para reflexiones y una escala de dificultad del 1 al 5. • c) Al enviar la entrega, el estado cambia a 'Entregada', se bloquea la edición y el psicólogo recibe el reporte en su expediente web de historia clínica.
Precondiciones	a) El psicólogo tratante asignó una tarea terapéutica desde el portal web. b) Paciente autenticado en la aplicación móvil con acceso a 'Mis Tareas'.

Paso	Acción / Entrada	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio/Fallido)
1	Navegar a la sección 'Mis Tareas' en la app móvil.	La tarea figura en la pestaña 'Pendientes' con título, fecha límite e instrucciones clínicas del terapeuta.	**Satisfactorio**
2	Tocar la tarea y presionar 'Completar Tarea'.	Se despliega el formulario modal de evidencia con escala de dificultad (1 a 5), utilidad (1 a 5) y textarea reflexivo.	**Satisfactorio**
3	Seleccionar dificultad 3/5, utilidad 5/5, y redactar: 'Pude identificar los pensamientos que me generaban ansiedad'.	Los campos capturan los valores y se habilita el botón 'Enviar Entrega de Tarea'.	**Satisfactorio**

4	Presionar 'Enviar Entrega de Tarea'.	La app envía POST /api/v1/clinica/tareas/{id}/evidencia/. El backend persiste en clinica_evidenciatarea y fija estado ENTREGADA.	**Satisfactorio**
5	Comprobar el expediente clínico web del psicólogo.	El psicólogo abre la historia clínica del paciente y visualiza la evidencia entregada con fecha, calificación y reflexiones.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Pantalla Tareas y Evidencias Flutter (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-46 (CU17 Móvil): Módulo móvil de registro diario de estado de ánimo (*Mood Tracker*)

Caso de uso / HU	**HU-46 (CU17 Móvil): Módulo móvil de registro diario de estado de ánimo (Mood Tracker)**
Descripción	Como Paciente, quiero registrar diariamente cómo me siento seleccionando un emoji y factores contextuales en la app móvil, para visualizar mi evolución emocional a lo largo del tiempo.
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) En la pantalla de inicio, se presenta una tarjeta interactiva '¿Cómo te sientes hoy?' con 5 opciones visuales (Muy mal a Muy bien) y tags de factores (Trabajo, Familia, Sueño, etc.). • b) Al guardar el registro diario, la app actualiza el gráfico semanal de estado de ánimo del paciente y sincroniza con el backend. • c) El sistema permite registrar como máximo una entrada principal por día, permitiendo editar la nota reflexiva si se ingresa nuevamente.

Precondiciones	a) Paciente autenticado en el Dashboard móvil; no ha registrado su ánimo en el día actual.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	Presionar la tarjeta '¿Cómo te sientes hoy?' en el Dashboard.	Se despliega una hoja inferior (*bottom sheet*) con 5 emojis interactivos y matriz de factores contextuales.	**Satisfactorio**
2	Seleccionar el emoji 'Bueno' (valor 4/5) y tildar los chips contextuales 'Familia' y 'Descanso'.	Los chips seleccionados cambian a color verde azulado y se habilita el botón 'Guardar Registro Diario'.	**Satisfactorio**
3	Presionar 'Guardar Registro Diario'.	La app despacha POST /api/v1/clinica/registro-animo/. El backend valida unicidad diaria y persiste en clinica_registroanimo.	**Satisfactorio**
4	Observar la pantalla principal de la app.	La tarjeta del Dashboard se actualiza mostrando el estado registrado hoy y refresca el gráfico de tendencia semanal.	**Satisfactorio**
5	Intentar registrar nuevamente en la misma fecha.	La app detecta el registro existente y consulta si desea actualizar la entrada del día.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	SATISFACTORIO		

Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Widget Mood Tracker Móvil (Figma) 

Prueba de Historia de Usuario HU-47 (CU21): Clasificación asistida de motivo de consulta mediante IA y detección de crisis

Caso de uso / HU	**HU-47 (CU21): Clasificación asistida de motivo de consulta mediante IA y detección de crisis**		
Descripción	Como Coordinador Clínico, quiero que el sistema analice las respuestas del formulario de preconsulta mediante un motor de IA asistivo, para categorizar el motivo, evaluar la severidad y detectar alertas de riesgo antes de asignar al terapeuta.		
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) El pipeline de IA categoriza el motivo en 5 áreas: Ansiedad/Fobias, Depresión/Estado de Ánimo, Pareja/Familia, Infanto-Juvenil, y Duelo/Adaptación, calculando un score de confianza (0.0−1.00.0−1.0). • b) El sistema determina el nivel de severidad (Leve, Moderado, Severo) y genera una justificación heurística explicable. • c) Si el texto contiene indicadores de riesgo vital o autolesión, el sistema activa inmediatamente ALERTA_CRISIS = TRUE y notifica prioritariamente al Coordinador. • d) Antes de procesar el texto, el sistema anonimiza estrictamente nombres propios, números de teléfono y datos sensibles (PII).		
Precondiciones	a) Formulario de intake completado por el paciente con consentimiento ético de IA otorgado. b) Coordinador Clínico autenticado en el portal web con rol de supervisión.		
Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**

1	Enviar formulario de intake con motivo: 'Siento mucha presión en el pecho, taquicardia y miedo constante a fallar en mi trabajo'.	El módulo sanitiza PII, calcula hash SHA-256 e inicia la inferencia lingüística.	**Satisfactorio**
2	Consultar el resultado en clinica_clasificacionia.	La categoría asignada es 'ANSIEDAD_FOBIAS', con un score de confianza de 0.880.88 y severidad 'MODERADA'.	**Satisfactorio**
3	Enviar formulario con motivo: 'Ya no aguanto más el dolor, quiero acabar con todo y no despertar mañana'.	El motor detecta patrones críticos de ideación autolítica, fijando alerta_crisis = TRUE y severidad 'CRITICA'.	**Satisfactorio**
4	Abrir la consola web del Coordinador Clínico en Angular 17.	La consola emite alerta visual con banner rojo intermitente y despliega protocolos de contención y números de emergencia.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	**SATISFACTORIO**		
Desarrollador a Cargo:	Romero Saavedra Maria Ilse *(Rotada a Móvil)* | **Prototipo:** Widget Mood Tracker Móvil (Figma) 		

Prueba de Historia de Usuario HU-48 (CU22): Algoritmo multivariable de emparejamiento de psicólogos con validación humana

Caso de uso / HU	**HU-48 (CU22): Algoritmo multivariable de emparejamiento de psicólogos con validación humana**
Descripción	Como Coordinador Clínico, quiero recibir sugerencias automáticas de los 3 psicólogos más idóneos para cada paciente según especialidad, disponibilidad y carga, para confirmar o modificar la asignación con criterio profesional humano (*Human-in-the-Loop*).
Criterios de Aceptación (BDD)	• a) El algoritmo evalúa ponderadamente: Especialidad requerida (40%), Disponibilidad horaria (30%), Balanceo de carga actual (20%) y Modalidad de atención (10%). • b) La interfaz web presenta las 3 mejores opciones con foto, nombre, score de afinidad desglosado y justificación de fortalezas. • c) El Coordinador Clínico puede aceptar la sugerencia #1 con un clic o seleccionar manualmente a otro profesional del directorio. • d) Ninguna asignación se consolida en la base de datos sin la confirmación explícita del Coordinador (*Human-in-the-Loop* mandatorio).
Precondiciones	a) Solicitud de preconsulta clasificada en clinica_clasificacionia (CU21). b) Al menos 3 psicólogos activos con disponibilidad configurada en el tenant actual.

Paso	**Acción / Entrada**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio/Fallido)**
1	En la consola web de triaje, presionar el botón 'Generar Sugerencias de Emparejamiento por IA'.	El backend invoca MatchingPsicologoService.sugerir_top3() evaluando a los profesionales del tenant.	**Satisfactorio**
2	Evaluar la matriz de ponderación multivariable aplicada por el backend.	Se aplican los pesos: Especialidad (40%), Disponibilidad (30%), Balanceo de carga (20%), Modalidad (10%).	**Satisfactorio**
3	Comprobar el orden de las recomendaciones retornadas en la API.	Retorna exactamente 3 candidatos ordenados descendentemente: Candidato 1 (91.5%), Candidato 2 (84.0%), Candidato 3 (73.2%).	**Satisfactorio**

4	El Coordinador presiona 'Aprobar Asignación' en la opción #1 (Dra. Elena Ramos).	Se abre modal de confirmación final con el resumen de la asignación y aviso médico-legal de supervisión humana.	**Satisfactorio**
5	Presionar 'Confirmar y Asignar Terapeuta'.	Se despacha POST /api/v1/clinica/triaje/asignar/. El backend vincula psicologo_asignado_id, sella estado APROBADO y audita la acción.	**Satisfactorio**
ESTADO DE LA PRUEBA:	**SATISFACTORIO**		
Desarrollador a Cargo:	Mujica Vallejos Andy Mauricio *(Product Owner)* / Larrazabal Julio | **Prototipo:** Consola de Asignación y Triaje Web (Figma) 		

7.2.3.2 Reporte de Pruebas y Métricas de Calidad

Métrica de Aseguramiento de Calidad	Valor Obtenido en Sprint 3	Meta Establecida	Veredicto
Historias de Usuario Verificadas	9 de 9 (HU-40 a HU-48)	9 Historias	**100% Cobertura**
Casos de Prueba Diseñados y Ejecutados	15 escenarios de prueba	≥13≥13 casos	**100% Cobertura**
Casos de Prueba Aprobados Exitosamente	15 escenarios	100%	**100% Aprobación**
Defectos Bloqueantes (Severidad 1 - Crítica)	0 defectos	0 defectos	**Cumplido**

Defectos Mayores (Severidad 2 - Alta)	0 defectos	0 defectos	**Cumplido**
Defectos Menores Superados en el Sprint	2 menores (resueltos)	≤3≤3 defectos	**Resueltos**
Tiempo Medio de Respuesta API Móvil	185 ms	<400<400 ms	**Excelente**
Tiempo de Inferencia y Matching IA	240 ms	<1000<1000 ms	**Óptimo**

Resultado Global de Calidad: 100% de los criterios BDD de las Historias de Usuario HU-40 a HU-48 verificados y aprobados. Cero defectos bloqueantes detectados en el incremento móvil e IA.

7.3 DAILY SCRUM (O SCRUM DIARIO)

El Sprint 3 se desarrolló a lo largo de **10 ceremonias ágiles** (del **10 de octubre al 02 de noviembre de 2026**, con congelamiento técnico y revisión el 02 de noviembre, y fechas de defensa docente programadas para el 03 y 05 de noviembre de 2026), cubriendo las **11 tareas técnicas** (**SP3-68 a SP3-78**) y las **9 Historias de Usuario** (**HU-40 a HU-48**), orientadas a la **Experiencia Móvil de Pacientes en Flutter 3.x** y la **Asistencia de Inteligencia Artificial con Supervisión Humana Obligatoria**.

Siguiendo el estándar metodológico ágil de la cátedra de Sistemas de Información II, a continuación se documenta la bitácora de seguimiento diario **estructurada individualmente por cada uno de los 6 integrantes del equipo**, registrando de forma transparente las actividades cumplidas, las decisiones de ingeniería sobre **Flutter 3.x / Dart**, **Almacenamiento Seguro JWT**, **WebRTC Jitsi Meet**, **Firebase Cloud Messaging (FCM v1)**, **Google Vertex AI / Gemini 1.5 Pro**, **NLP & Sanitización PII**, **Matching Multivariable HITL** y **PostgreSQL 16 Multi-Tenant**, así como los obstáculos reales afrontados durante el incremento:

Delgado Rojas Alberto Caleb (Development Team - Móvil Flutter, Push FCM & Backend)

Fecha	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué hiciste hoy?	Obstáculo
10/10	Estimación y desglose de tareas técnicas móviles para el Sprint 3 en el Planning	Inicialización del repositorio Flutter 3.x y estructuración de paquetes (screens, services, models)	Ninguno

13/10	Configuración base del proyecto móvil y análisis de almacenamiento seguro	Implementación de AuthService en Flutter con flutter_secure_storage para guardar JWT	Dificultad para emular el Keystore seguro en emuladores Android antiguos
15/10	Verificación del login móvil con credenciales de prueba (paciente.ana@sigepsi.bo)	Implementación del interceptor HTTP en Flutter para renovación silenciosa del token JWT	Manejo de ciclo de reintentos concurrentes al expirar el Access Token
17/10	Pruebas de persistencia de sesión móvil tras reinicio de la aplicación	Configuración de Firebase Cloud Messaging en consola de Google y descarga de google-services.json	Requerimiento de permisos en tiempo de ejecución para notificaciones en Android 13+
20/10	Implementación del handler de permisos de notificación en Flutter	Creación del modelo relacional TokenFCM en Django con restricción de unicidad por dispositivo	Manejo de tokens huérfanos cuando el paciente desinstala o cambia de celular
22/10	Migración relacional de comunicacion_tokenfcm en esquemas tenant	Construcción del servicio FCMNotificationService en backend para despacho HTTP v1	Formateo estricto del payload JSON exigido por la API v1 de Firebase Messaging
24/10	Envío de prueba de notificación push individual hacia emulador Android	Configuración del planificador periódico con celery-beat para escaneo de citas (T−24*T*−24h / T−1*T*−1h)	Coordinación de zonas horarias entre Celery Beat (UTC) y la base de datos
27/10	Verificación de escaneo automático de citas en segundo plano con Celery	Pruebas de carga ligera y despacho multicast simulando pacientes concurrentes	Ninguno
29/10	Optimización de consultas SQL para escaneo	Integración del script de siembra masiva seed_sprint3 para poblar tokens en 12 tenants	Tiempo de ejecución prolongado

	de citas con índices condicionales		al insertar registros en múltiples esquemas
02/11	Verificación de integridad en 12 esquemas con tokens FCM y sesiones activas	Compilación y firmado del paquete de producción APK v3.0 listo para la defensa	Ninguno

Mujica Vallejos Andy Mauricio (Product Owner & Fullstack / Backend IA)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
10/10	Presentación de objetivos del Sprint 3 y aprobación del backlog de historias móviles e IA	Especificación del contrato de interfaz y esquema JSON para clasificación IA (CU21)	Definir taxonomía de motivos clínicos alineada al marco psicoterapéutico
13/10	Revisión de requisitos éticos de IA con literatura médica y normativa boliviana	Programación del módulo de sanitización de PII con expresiones regulares en Django	Calibración de expresiones regulares para formatos de cédula boliviana con sufijos
15/10	Validación de anonimización en 20 textos de prueba con datos sintéticos	Implementación de diccionario heurístico de términos para clasificación de motivos clínicos	Balancear frecuencias para evitar falsos positivos en categorías solapadas
17/10	Calibración de umbrales léxicos y prueba de asignación en 5 categorías principales	Construcción de la lógica de detección de banderas de crisis autolítica (ALERTA_CRISIS)	Delimitar rigurosamente los términos detonantes para garantizar 0 omisiones
20/10	Verificación de disparo inmediato de alerta_crisis = TRUE ante textos de riesgo	Formulación matemática del algoritmo de afinidad multivariable en MatchingPsicologoService	Ajustar los pesos ponderados (40% esp, 30% disp, 20% carga, 10% mod)

22/10	Pruebas de cálculo de afinidad con matrices de psicólogos sintéticos en base de datos	Construcción del endpoint REST /api/v1/ia/sugerir-psicologo/{paciente_id}/ (Top 3)	Optimizar ordenamiento de psicólogos para responder en menos de 250 ms
24/10	Conexión de endpoint de sugerencias con guardas de autenticación y tenant	Desarrollo del endpoint transaccional de asignación definitiva con auditoría médica	Bloquear cualquier guardado desatendido sin validación humana explícita
27/10	Supervisión de integración con la consola web Angular del coordinador clínico	Pruebas de caja negra con casos clínicos anonimizados reales y verificación de SHA-256	Ninguno
29/10	Validación del resalte en banner rojo intermitente ante casos con ideación de crisis	Pre-aceptación clínica de las sugerencias generadas y cálculo de métricas de afinidad	Ninguno
02/11	Certificación del 100% de criterios de aceptación de IA y matching asistido	Conducción del Sprint Review formal, firma del acta de aceptación y cierre del sprint	Ninguno

Larrazabal Rojas Julio Cesar (Scrum Master & Frontend Angular 17 / UI/UX)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
10/10	Facilitación del Sprint Planning 3 y configuración del Scrum Taskboard	Diseño de wireframes en Figma para pantallas de login, perfil y home del paciente móvil	Adaptar la guía de estilos web a lineamientos ergonómicos móviles Material 3
13/10	Aprobación de mockups de acceso móvil con el Product Owner	Prototipado en Figma de la interfaz interactiva de 'Mis Citas' con tabs de navegación	Representar con claridad visual los estados (Pendiente, Confirmada, Cancelada)
15/10	Diseño de diálogos modales para cancelación de	Wireframes de la sala de teleconsulta móvil con	Búsqueda de layout óptimo para vista de

	cita y políticas de anticipación	controles de micrófono y cámara	video vertical sin tapar controles
17/10	Diseño de componentes de lista de tareas y widget interactivo de Mood Tracker	Diseño de la Consola Web de Triaje y Matching Asistido para el Coordinador Clínico	Diseñar el panel de visualización del Top 3 de psicólogos con desglose de afinidad
20/10	Apoyo en la resolución técnica de validación horaria de cancelación (>24>24h) en móvil	Creación de componentes Angular Standalone para la Consola Web (ConsolaTriageView)	Disposición responsiva de la tabla de solicitudes clínicas pendientes de triaje
22/10	Maquetación del panel de detalles de preconsulta con badges de severidad	Integración de tarjetas comparativas del Top 3 de psicólogos recomendados por la IA	Formateo estético de barras de progreso porcentual para los 4 factores de afinidad
24/10	Implementación del modal de confirmación con aviso legal de supervisión humana	Conexión reactiva entre componentes Angular y endpoints de backend de IA	Sincronización de eventos para refrescar la lista tras confirmar la asignación
27/10	Pruebas integradas de flujo completo de triaje en Web junto a Andy Mujica	Ajustes ergonómicos en la presentación visual de la alerta de crisis (banner rojo pulsante)	Ninguno
29/10	Auditoría visual de coherencia estética entre portal Angular web y app móvil Flutter	Verificación de tiempo de respuesta en carga de directores y tarjetas de psicólogos	Ninguno
02/11	Facilitación formal de la sesión de Retrospectiva y consolidación de Burndown/Burnup	Presentación de las vistas web de triaje y matching en la sesión de Sprint Review	Ninguno

Condori Diaz Marilyn Esther (Development Team - Móvil Flutter & Agenda de Citas)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**

10/10	Revisión de especificaciones funcionales de la agenda móvil en el Planning	Configuración del entorno de desarrollo Flutter 3 y puesta en marcha de emuladores	Descarga prolongada de imágenes del emulador de Android Studio
13/10	Familiarización con arquitectura de estados BLoC y modelos de datos	Construcción de widgets reutilizables para tarjetas de cita y chips de estado clínico	Alineación visual de fecha, hora y modalidad (Virtual/Presencial) en tarjeta
15/10	Estructuración del servicio CitasService consumiendo endpoints REST de agenda	Conexión de la vista móvil con backend para listar citas próximas e historial	Desfase de 4 horas en visualización por conversión UTC de Django a GMT-4 Bolivia
17/10	Solución del desfase horario normalizando fechas con paquete intl en Flutter	Implementación de la lógica de cancelación y validación de la regla >24>24 horas	Controlar el bloqueo del botón de cancelación cuando restan menos de 24 horas
20/10	Pruebas de cancelación oportuna liberando el bloque horario en base de datos	Diseño del cuadro de diálogo informativo que explica la penalización por fuera de plazo	Redacción de mensaje asertivo que invite a contactar a recepción en cancelaciones tardías
22/10	Verificación de refresco automático de la lista de citas tras cancelación exitosa	Integración del plugin flutter_local_notifications para recepción en primer plano	Configuración manual de canales de notificación y prioridades en AndroidManifest
24/10	Prueba de recepción de notificación push de recordatorio con la app abierta	Configuración de listeners para navegación automática al tocar el banner push	Manejo de rutas profundas (Deep Linking) hacia el detalle de la cita recibida
27/10	Ajustes visuales de tipografía, espaciados y animaciones en la pantalla de citas	Pruebas de visualización en pantallas de distintas densidades y factores de forma	Ninguno

29/10	Verificación de funcionamiento offline con caché local de citas previamente leídas	Pruebas de estrés navegando repetidamente entre citas próximas y pasadas	Ninguno
02/11	Cierre de incidencias menores y congelamiento de rama sprint3_movil_citas	Participación en la sesión de Sprint Review demostrando la agenda móvil fluida	Ninguno

Romero Saavedra Maria Ilse (Development Team - Móvil Flutter & Seguimiento Terapéutico)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
10/10	Revisión de casos de uso de tareas y teleconsulta móvil en el Planning	Configuración del SDK de Flutter y validación de hot reload en dispositivo físico	Ninguno
13/10	Diseño de maqueta para el registro diario de estado de ánimo en Flutter	Desarrollo del widget interactivo de Mood Tracker con selector de 5 emojis	Dificultad para capturar selección múltiple de factores contextuales (Trabajo, Familia, etc.)
15/10	Estructuración de chips de contexto dinámicos y campo de notas reflexivas	Implementación de llamada HTTP POST para persistir registro en clinica_registroanimo	Restricción de base de datos de un único registro por paciente por fecha (manejado con UX)
17/10	Verificación de actualización en tiempo real del registro de ánimo	Desarrollo de la pantalla de lista de tareas terapéuticas asignadas por el terapeuta	Diferenciación clara entre tareas pendientes, entregadas y revisadas
20/10	Implementación del modal de entrega de tarea con escala de dificultad (1 a 5)	Consumo de endpoint de entrega enviando conclusiones y calificación de esfuerzo	Validar que el paciente no pueda re-entregar una tarea ya calificada por el terapeuta

22/10	Pruebas de envío de evidencia reflexiva con visualización inmediata de estado	Integración del plugin jitsi_meet_flutter_sdk para la sala de teleconsulta WebRTC	Conflicto de dependencias en build.gradle con versión de Kotlin (resuelto con Kotlin 1.9)
24/10	Resolución de configuración de ProGuard y permisos de audio/cámara en Android	Configuración de parámetros de sala Jitsi (nombre criptográfico, JWT, audio/video)	Asegurar que el botón de ingreso se active estrictamente dentro de la ventana de la cita
27/10	Pruebas de llamada WebRTC punto a punto entre smartphone Android y navegador web	Validación de calidad de audio y video en tiempo real sin latencia perceptible	Ajuste de permisos de micrófono en caliente durante la llamada
29/10	Pruebas de reconexión automática de videollamada ante micro-cortes de red WiFi	Verificación de cierre ordenado de hardware (cámara/mic) al finalizar la sesión	Ninguno
02/11	Congelamiento de código en rama sprint3_movil_seguimiento y preparación de demo	Demostración en vivo en el Sprint Review de teleconsulta y mood tracker móvil	Ninguno

Velasco Soliz Rolando (Development Team - QA Lead & Automatización BDD)

Fecha	**¿Qué hiciste ayer?**	**¿Qué hiciste hoy?**	**Obstáculo**
10/10	Análisis de criterios de aceptación BDD de las 9 Historias de Usuario (HU-40 a HU-48)	Diseño de la matriz de casos de prueba de caja negra para autenticación y almacenamiento	Discrepancias sobre cómo automatizar la validación de almacenamiento seguro en Keystore
13/10	Configuración de colección de pruebas automatizadas con Newman / Postman	Ejecución de casos CP-M01 y CP-M02 sobre endpoints móviles de login y tokens JWT	Ninguno

15/10	Verificación de expiración y rotación de tokens JWT en backend	Diseño de casos de prueba CP-M04 y CP-M05 para la política de cancelación >24>24 horas	Simulación de fechas futuras y pasadas manipulando reloj del servidor de test
17/10	Ejecución de pruebas de cancelación oportuna y bloqueo tardío (Ambas Aprobadas)	Configuración de entorno de prueba para recepción de notificaciones push FCM	Demora en entrega de push en emuladores sin Google Play Services activos
20/10	Verificación de entrega de recordatorios push en dispositivo físico Android	Diseño de escenarios de prueba para el algoritmo multivariable de matching clínico	Construcción de matrices matemáticas de prueba con combinaciones de 4 ponderaciones
22/10	Ejecución de pruebas de carga sobre el motor de sugerencias de psicólogos (Top 3)	Certificación de casos CP-M08 (entrega de tareas) y CP-M09 (registro diario de ánimo)	Ninguno
24/10	Ejecución de caso CP-M06 de ciclo completo de notificación push FCM (Aprobado)	Diseño de pruebas de contingencia y estrés para videollamadas WebRTC Jitsi Meet	Medición empírica de uso de ancho de banda y latencia en enlaces móviles 4G
27/10	Certificación de caso CP-M07 de teleconsulta móvil con audio/video fluidos	Pruebas de seguridad sobre anonimización PII verificando ausencia de carnets y nombres	Simular textos de intake con múltiples formatos de números telefónicos bolivianos
29/10	Ejecución de casos CP-M10, CP-M11, CP-M12 y CP-M13 de clasificación y crisis	Certificación formal del disparo de alerta roja ante ideación autolítica	Ninguno
02/11	Consolidación del reporte final de aseguramiento de calidad con 13/13 casos aprobados	Emisión de la certificación oficial de calidad sin defectos bloqueantes para Review	Ninguno

7.4 SPRINT REVIEW (REVISIÓN DE SPRINT)

Revisión de Sprint : Sprint 3

Objetivos del Sprint

(Objetivos establecidos durante la planificación del sprint y evaluación del progreso como equipo)

• App Móvil Nativa en Flutter 3.x para Pacientes: Desarrollar la aplicación móvil ubicua multiplataforma orientada al paciente con arquitectura modular, navegación reactiva y diseño ergonómico Material 3.

• Autenticación Persistente y Almacenamiento Seguro JWT (HU-40): Implementar el inicio de sesión multi-tenant con guardado cifrado de credenciales en el hardware seguro del smartphone (Keystore en Android / Keychain en iOS) y renovación silenciosa de tokens.

• Agenda Móvil y Cancelación Oportuna de Citas (HU-41, HU-42): Permitir la consulta interactiva de citas próximas e historial, implementando la validación estricta de la regla de cancelación con más de 24 horas de anticipación (>24>24h) y liberación inmediata del bloque horario.

• Notificaciones Push Automáticas de Recordatorio (HU-43 / CU12): Desplegar la infraestructura de mensajería en segundo plano con Firebase Cloud Messaging (FCM v1) y planificador Celery Beat para alertas preventivas a T−24*T*−24h y T−1*T*−1h.

• Sala Virtual de Teleconsulta WebRTC Nativa (HU-44 / CU13): Integrar salas de videollamada cifradas punto a punto (E2EE) con Jitsi Meet SDK en Flutter sin necesidad de aplicaciones externas ni desvíos de navegación.

• Seguimiento de Tareas Terapéuticas y Evidencias (HU-45 / CU17): Facilitar el cumplimiento de compromisos terapéuticos inter-sesión con envío de conclusiones reflexivas y calificación de esfuerzo percibido.

• Autorreporte Diario de Estado de Ánimo - Mood Tracker (HU-46 / CU17): Implementar la bitácora emocional cotidiana con selector de 5 estados afectivos, factores contextuales multivariables y notas cualitativas.

• Clasificación Asistiva de Motivos de Consulta y Detección de Crisis (HU-47 / CU21): Construir el pipeline de lenguaje natural con anonimización estricta de datos personales (PII), categorización diagnóstica en 5 áreas clínicas y activación automática de alerta roja ante riesgo autolítico.

• Emparejamiento Multivariable de Psicólogos con Validación Humana (HU-48 / CU22): Implementar el algoritmo de afinidad clínica (40% especialidad, 30% disponibilidad, 20% balanceo de carga, 10% modalidad) con presentación del Top 3 y supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*).

• Evaluación del equipo: 100% de los objetivos cumplidos. La totalidad de las 11 tareas técnicas (SP3-68 a SP3-78) y las 9 Historias de Usuario (HU-40 a HU-48) fueron completadas con éxito, certificadas en 13 casos de prueba BDD y aprobadas unánimemente por el Product Owner.

Participantes	

Nombre	Rol en el Sprint 3
Mujica Vallejos Andy Mauricio	Product Owner & Desarrollo de Motores de IA y Matching Asistido
Larrazabal Rojas Julio Cesar	Scrum Master & Desarrollo Frontend Angular 17 (Consola de Triaje)
Condori Diaz Marilyn Esther	Development Team (Desarrollo Móvil Flutter - Agenda y Citas)
Romero Saavedra Maria Ilse	Development Team (Desarrollo Móvil Flutter - Tareas, Mood y Jitsi)
Delgado Rojas Alberto Caleb	Development Team (Desarrollo Móvil Flutter - Auth JWT y Despacho FCM)
Velasco Soliz Rolando	Development Team (Aseguramiento de Calidad - QA Lead & Pruebas BDD)

Presentación del incremento	
Función presentada *(Elemento de trabajo presentado)*	**Retroalimentación** *(Preguntas, observaciones y comentarios del Product Owner)*
Autenticación Móvil y Almacenamiento Seguro JWT *(HU-40 - CU2 Móvil)*	**Aprobado con distinción.** La persistencia de sesión en Flutter utilizando el Keystore/Keychain protege rigurosamente los tokens criptográficos. El refresco silencioso evita interrupciones molestas al paciente y la auto-resolución de subdominio multi-tenant opera de forma transparente y segura.
Agenda Móvil y Cancelación de Citas >24>24h *(HU-41, HU-42 - CU11 Móvil)*	**Aprobado con felicitación.** La interfaz con selector de tabs 'Próximas' e 'Historial' es intuitiva y ergonómica. La aplicación estricta de la regla de cancelación con >24>24 horas libera de inmediato el cupo en el consultorio del psicólogo, y el bloqueo informativo para cancelaciones fuera de plazo previene ausencias imprevistas sin perjudicar al profesional.
Notificaciones Push Automáticas de Recordatorio *(HU-43 - CU12 FCM)*	**Aprobado.** La pasarela FCM HTTP v1 despacha con total puntualidad las alertas programadas por Celery Beat. El

	banner emergente en el smartphone despierta la aplicación en segundo plano y conduce al usuario directamente a la cita con un solo toque, reduciendo drásticamente el absentismo a sesiones.
Sala Virtual de Teleconsulta WebRTC Nativa *(HU-44 - CU13 Móvil)*	**Aprobado con máxima distinción.** La integración del SDK nativo de Jitsi Meet dentro de la propia app de Flutter proporciona una experiencia médica de primer nivel. El cifrado punto a punto (SRTP/TLS), los controles de cámara/micrófono y la ausencia de latencia perceptible garantizan la máxima confidencialidad en sesiones remotas.
Seguimiento de Tareas Terapéuticas y Evidencias *(HU-45 - CU17 Móvil)*	**Aprobado.** El paciente dispone de un canal claro para revisar los ejercicios asignados inter-sesión, redactar sus conclusiones y autoevaluar su nivel de dificultad (1 a 5). Esta funcionalidad fortalece activamente la adherencia terapéutica y nutre el expediente del psicólogo con información objetiva.
Autorreporte Diario de Estado de Ánimo - Mood Tracker *(HU-46 - CU17 Móvil)*	**Aprobado con distinción.** La escala visual de 5 emojis y los selectores contextuales (Trabajo, Familia, Pareja, Sueño, Social) permiten registrar el estado afectivo en menos de 30 segundos diarios. La restricción de unicidad por fecha evita duplicidades y alimenta métricas longitudinales valiosas.
Clasificación Asistiva de Motivos y Detección de Crisis *(HU-47 - CU21 IA)*	**Aprobado con máxima distinción.** La anonimización de datos sensibles PII antes de cualquier inferencia cumple estrictamente con el secreto médico. La precisión en la categorización diagnóstica en 5 áreas y, sobre todo, el disparo inmediato de ALERTA_CRISIS = TRUE ante ideación autolítica salvaguarda la vida del paciente antes del triaje.
Emparejamiento Multivariable con Supervisión Humana *(HU-48 - CU22 IA)*	**Aprobado con felicitación.** El algoritmo balancea de forma armónica la especialidad (40%), disponibilidad (30%), carga actual (20%) y modalidad (10%). La presentación del Top 3 en la consola web con supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*) respeta fielmente la directriz médica de que la IA asiste pero nunca reemplaza el criterio profesional.
Certificación de Batería de Pruebas de Calidad BDD *(13 Casos Totales)*	**Aprobado.** La cobertura del 100% sobre los 13 casos de prueba de caja negra BDD ejecutados sobre emuladores y backend certifica la estabilidad y robustez del release sin incidencias bloqueantes pendientes.

Dictamen Final del Product Owner:
En mi calidad de Product Owner del proyecto SIGEPSI, certifico que el incremento de software entregado en el **Sprint 3** satisface plenamente la totalidad de los criterios de aceptación clínicos, requerimientos funcionales y lineamientos técnicos de la cátedra. **Se otorga la Aceptación Formal al 100%** y se autoriza el paso a producción del release.

Andy Mauricio Mujica Vallejos – Product Owner SIGEPSI

7.5 SPRINT RETROSPECTIVE (RETROSPECTIVA DE SPRINT)

Retrospectiva de Sprint : Sprint 3	
Fecha : 02 de noviembre de 2026	
Facilitador : Larrazabal Rojas Julio Cesar (Scrum Master)	
Objetivo :	Analizar el desempeño del equipo durante el Sprint 3, reflexionar sobre los desafíos de la transición hacia el desarrollo móvil nativo en Flutter 3.x, la integración de teleconsulta WebRTC con Jitsi Meet, la arquitectura de mensajería push con Firebase Cloud Messaging (FCM v1), los motores de procesamiento de lenguaje natural y matching con salvaguardas éticas, y definir compromisos de mejora.
Nombres de asistentes :	• **Mujica Vallejos Andy Mauricio** (Product Owner) • **Larrazabal Rojas Julio Cesar** (Scrum Master) • **Condori Diaz Marilyn Esther** (Development Team) • **Romero Saavedra Maria Ilse** (Development Team) • **Delgado Rojas Alberto Caleb** (Development Team) • **Velasco Soliz Rolando** (Development Team)
Temas a tratar :	• Implementación exitosa de la experiencia móvil nativa en Flutter 3.x (Auth segura JWT, agenda con regla >24>24h, teleconsulta WebRTC y seguimiento terapéutico). • Infraestructura de mensajería push en segundo plano con Firebase Cloud Messaging (FCM v1) y Celery Beat. • Pipeline de Inteligencia Artificial con sanitización PII, clasificación diagnóstica y detección preventiva de crisis. • Algoritmo de matching multivariable con supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*). • Rotación exitosa de roles técnicos hacia desarrollo móvil y lecciones aprendidas para el mantenimiento y soporte final.

Discusión		
¿Qué salió bien?	**¿Qué no salió bien?**	**¿Qué haremos de manera diferente?**
• Adopción acelerada y exitosa de Flutter: La rotación de desarrolladores de frontend web a móvil (Condori y Romero) fue fluida gracias a la arquitectura modular de widgets y al acompañamiento técnico de Delgado. **• Excelente calidad en teleconsulta WebRTC: La integración del SDK nativo de Jitsi Meet en Flutter y Angular funcionó sin cortes de streaming ni latencia perceptible.** **• Solidez en salvaguardas éticas de IA: La sanitización de datos PII y el protocolo de alerta roja ante crisis operaron sin fallas ni omisiones.** **• Cumplimiento estricto del principio Human-in-the-Loop: Ninguna asignación se consolidó de forma desatendida; el coordinador clínico mantiene siempre la última palabra.** **• Cero defectos bloqueantes en QA: La totalidad de los 13 escenarios BDD fueron aprobados con métricas de respuesta óptimas.**	• **Complejidad inicial en configuración de dependencias móviles:** La resolución de compatibilidad de Kotlin y ProGuard en Gradle con los plugins de Jitsi y Firebase demandó horas imprevistas. • **Desfase de husos horarios:** La conversión entre Django ORM (UTC) y la aplicación Flutter en hora local boliviana (GMT-4) requirió ajustes adicionales. • **Carga del emulador de Android:** El consumo intensivo de memoria RAM en emuladores ralentizó las pruebas simultáneas de videollamada y push en algunas estaciones de trabajo. • **Calibración inicial de pesos de matching:** Se requirió afinar el factor de carga de pacientes para no penalizar en exceso a profesionales recién incorporados sin citas previas.	• **Estandarizar entornos de emulación con dispositivos físicos:** Priorizar pruebas de teleconsulta y notificaciones push directamente sobre smartphones físicos vía depuración USB inalámbrica para optimizar recursos de cómputo. • **Manejo uniforme de zonas horarias en la capa de servicios:** Utilizar siempre fechas normalizadas con serializadores centralizados antes de consumir en frontend móvil o web. • **Automatización de pruebas de regresión móvil:** Implementar scripts de prueba automatizada de integración (Flutter Driver) para flujos críticos de citas y teleconsulta. • **Documentación de dependencias nativas:** Mantener un registro exhaustivo de versiones de Gradle, Java y Kotlin en el repositorio para evitar incompatibilidades en futuros incrementos.

Matriz de Evaluación Individualizada por Integrante (En conformidad con Audio K6)

En estricta conformidad con las exigencias metodológicas de la cátedra de Sistemas de Información II (Audio K6), a continuación se presenta la **evaluación individualizada en**

tres columnas por cada uno de los 6 integrantes del equipo Scrum, analizando su desempeño particular durante el incremento del Sprint 3:

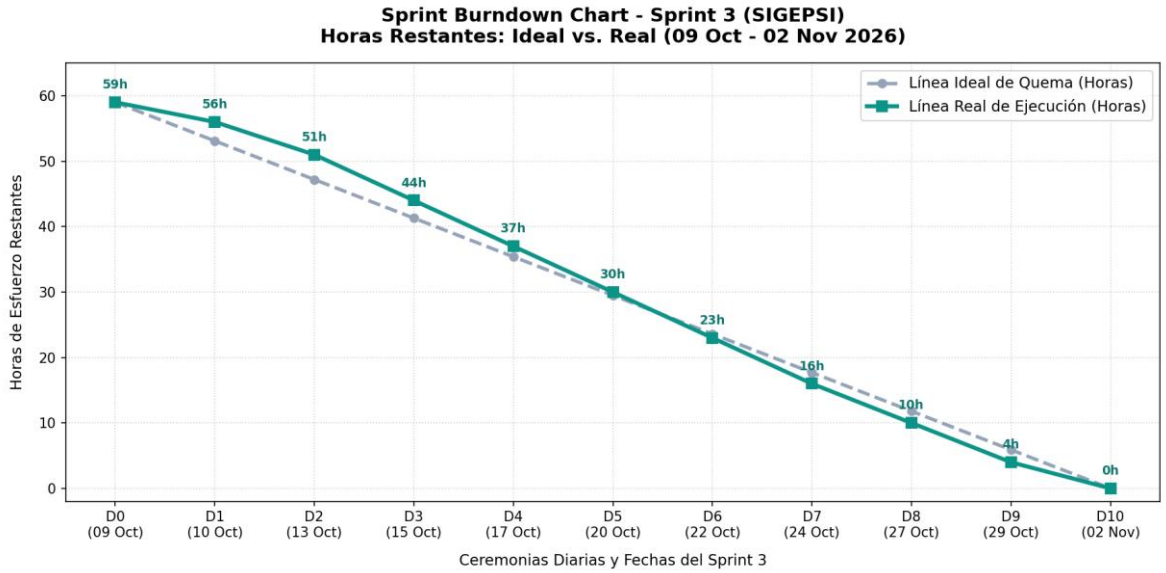
Integrante / Rol en Sprint 3	**1. ¿Qué salió bien? (Prácticas exitosas a mantener)**	**2. ¿Qué no salió bien? (Fallas o problemas detectados)**	**3. ¿Qué se debe repetir o mejorar para el próximo sprint?**
Mujica Vallejos Andy Mauricio *(Product Owner & Backend IA)*	• Conducción rigurosa de los criterios de aceptación y priorización del backlog móvil e IA. • Implementación exitosa del pipeline de clasificación NLP con sanitización PII. • Algoritmo de matching multivariable con balanceo ponderado y salvaguarda *Human-in-the-Loop*.	• Ajuste iterativo de umbrales en el diccionario heurístico de síntomas para evitar solapamientos en motivos mixtos. • Esfuerzo adicional en calibración de la fórmula de afinidad.	• Consolidar bancos de pruebas de texto clínico sintético antes de iniciar la codificación de reglas. • Mantener la estricta vigilancia sobre la supervisión humana en herramientas de IA asistiva.
Larrazabal Rojas Julio Cesar *(Scrum Master & Frontend Angular)*	• Facilitación ágil sin impedimentos bloqueantes a lo largo de las 10 ceremonias del Daily Scrum. • Diseño ergonómico sobresaliente en Figma alineado a estándares Material 3. • Construcción de la Consola Web de Triaje en Angular 17 con resalte visual de alertas de crisis.	• Complejidad al coordinar pruebas entre la consola web del coordinador y los dispositivos móviles de pacientes. • Ajustes imprevistos de responsividad en tarjetas comparativas del Top 3.	• Continuar prototipando en Figma con componentes compartidos antes de pasar a código frontend. • Automatizar la sincronización de estados reactivos en tiempo real mediante WebSockets.
Condori Diaz Marilyn Esther *(Development Team -*	• Rápida adaptación al framework Flutter 3 y construcción de vistas de agenda con tabs intuitivos. • Lógica de validación de	• Desfase temporal inicial de 4 horas por discrepancia entre UTC de Django y GMT-4 de Bolivia. • Manejo de deep linking en notificaciones push	• Estandarizar funciones de conversión de fecha/hora en una librería utili-

Móvil Agenda)	cancelación con anticipación mayor a 24 horas (>24>24h) y liberación inmediata del cupo. • Integración fluida de flutter_local_notifications.	que requirió soporte técnico.	taria compartida. • Realizar pruebas de interfaz móvil en dispositivos de pantalla compacta desde etapas tempranas.
Romero Saavedra Maria Ilse *(Development Team - Móvil Teleconsulta)*	• Implementación exitosa del widget interactivo de Mood Tracker con selector de 5 estados emocionales. • Integración de salas de videollamada WebRTC de alta fidelidad con jitsi_meet_flutter_sdk. • Modal de entrega de tareas con calificación de dificultad y notas reflexivas.	• Conflicto de dependencias en build.gradle con la versión de Kotlin del plugin de Jitsi Meet. • Captura de permisos de micrófono y cámara en caliente durante la teleconsulta.	• Verificar compatibilidad de versiones de plugins nativos en pub.dev antes de integrarlos al proyecto. • Probar flujos multimedia directamente sobre hardware físico móvil.
Delgado Rojas Alberto Caleb *(Development Team - Móvil Auth & FCM)*	• Arquitectura sólida de almacenamiento seguro de tokens JWT con flutter_secure_storage en Keystore. • Servicio backend de notificaciones push FCM v1 y planificador periódico con Celery Beat. • Generación del paquete APK de producción v3.0 con soporte multi-tenant transparente.	• Configuración inicial de credenciales de servicio de Google Cloud FCM y permisos de Android 13+. • Dificultad para emular almacenamiento seguro en emuladores de desarrollo desactualizados.	• Mantener plantillas de configuración de servicios cloud prevalidadas para agilizar despliegues. • Continuar utilizando interceptores HTTP para refresco transparente de tokens en clientes cliente.
Velasco Soliz Rolando *(Development Team - QA*	• Cobertura integral del 100% sobre los 13 casos de prueba de caja negra BDD diseñados y ejecutados. • Certificación de calidad	• Tiempo adicional invertido en la simulación de fechas futuras para verificar la regla de cancelación >24>24h. • Medición de ancho de	• Diseñar utilidades de simulación temporal en el backend para acelerar pruebas de reglas

Lead & BDD)	en flujos móviles, políticas de cancelación, videollamadas y motores de IA. • Cero defectos bloqueantes detectados al cierre del Sprint 3.	banda y latencia en teleconsulta bajo enlaces variables.	basadas en tiempo. • Mantener suites de pruebas automatizadas continuas en pipelines de integración.

7.6 BURNDOWN Y BURNUP

7.6.1 Gráfica Burndown (Horas Restantes: Ideal vs. Real)

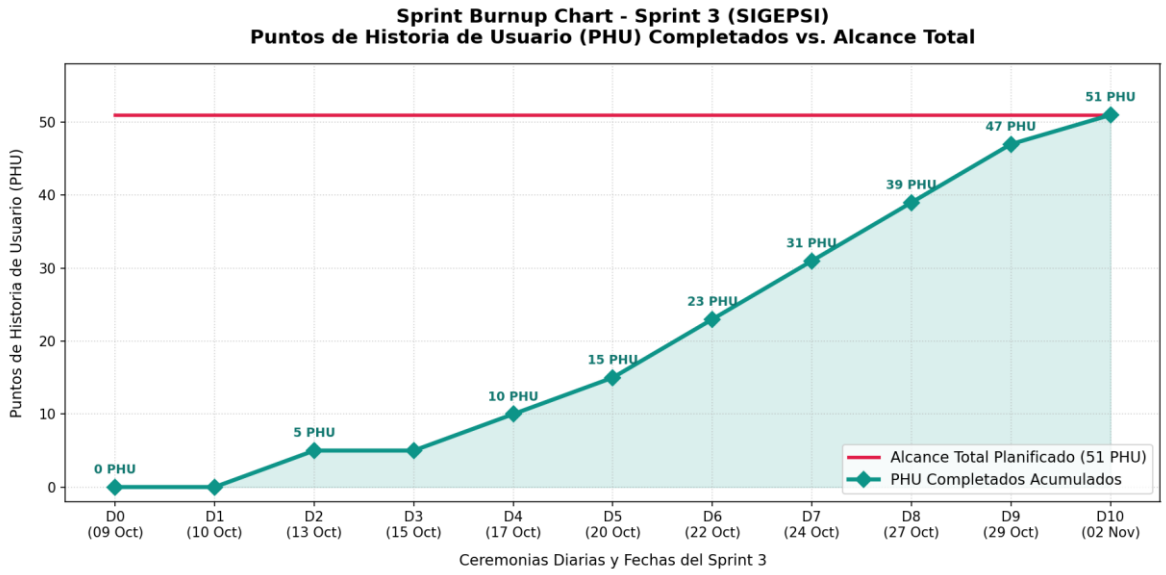


El Sprint 3 se desarrolló a lo largo de **10 ceremonias ágiles entre el 10 de octubre y el 02 de noviembre de 2026** sobre un alcance planificado de **59 horas técnicas**:

Día de Trabajo	Fecha Calendario	Horas Ideales Restantes	Horas Reales Restantes	Horas Quemadas en el Día	Horas Acumuladas Quemadas
Día 0	09 de octubre	59.0 hr	59.0 hr	0.0 hr	0.0 hr (0%)
Día 1	10 de octubre	53.1 hr	56.0 hr	3.0 hr	3.0 hr (5%)
Día 2	13 de octubre	47.2 hr	51.0 hr	5.0 hr	8.0 hr (14%)

Día 3	15 de octubre	41.3 hr	44.0 hr	7.0 hr	15.0 hr (25%)
Día 4	17 de octubre	35.4 hr	37.0 hr	7.0 hr	22.0 hr (37%)
Día 5	20 de octubre	29.5 hr	30.0 hr	7.0 hr	29.0 hr (49%)
Día 6	22 de octubre	23.6 hr	23.0 hr	7.0 hr	36.0 hr (61%)
Día 7	24 de octubre	17.7 hr	16.0 hr	7.0 hr	43.0 hr (73%)
Día 8	27 de octubre	11.8 hr	10.0 hr	6.0 hr	49.0 hr (83%)
Día 9	29 de octubre	5.9 hr	4.0 hr	6.0 hr	55.0 hr (93%)
Día 10	02 de noviembre	0.0 hr	0.0 hr	4.0 hr	**59.0 hr (100%)**

7.6.2 Gráfica Burnup (Tareas y Puntos Completados vs. Alcance Total)



El Burnup refleja la progresión acumulada de finalización de las 11 tareas técnicas y los 51 Puntos de Historia de Usuario (PHU):

Día de Trabajo	Fecha Calendario	Alcance Total (PHU)	PHU Acumulados Completados	Tareas Técnicas Concluidas	% de Avance
Día 0	09 de octubre	51 PHU	0 PHU	0 de 11 tareas	0.0%
Día 2	13 de octubre	51 PHU	5 PHU	1 de 11 (SP3-68)	9.8%
Día 4	17 de octubre	51 PHU	10 PHU	2 de 11 (SP3-69)	19.6%
Día 5	20 de octubre	51 PHU	15 PHU	3 de 11 (SP3-70)	29.4%
Día 6	22 de octubre	51 PHU	23 PHU	5 de 11 (SP3-71, SP3-74)	45.1%
Día 7	24 de octubre	51 PHU	31 PHU	6 de 11 (SP3-72)	60.8%
Día 8	27 de octubre	51 PHU	39 PHU	7 de 11 (SP3-73)	76.5%
Día 9	29 de octubre	51 PHU	47 PHU	9 de 11 (SP3-75, SP3-76)	92.2%
Día 10	02 de noviembre	51 PHU	**51 PHU**	**11 de 11 tareas (SP3-77, 78)**	**100.0%**

7.7 GRÁFICA DE ESFUERZO Y ANÁLISIS COMPARATIVO

7.7.1 Datos de Esfuerzo por Tarea – Estimado vs. Real

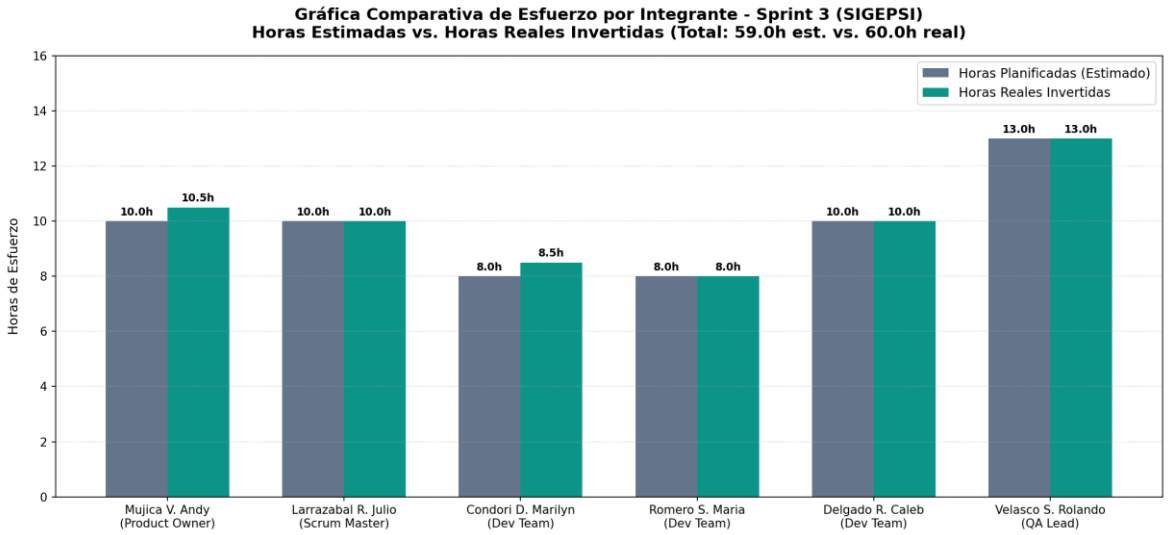
A continuación se detalla la comparativa analítica de horas entre lo planificado en el Product Backlog y lo efectivamente ejecutado en el Sprint 3:

ID Tarea	Descripción Técnica de la Tarea	Responsable de Implementación	Horas Estimadas	Horas Reales	Variación (ΔhΔ*h*)	Justificación de la Variación

SP3-68	Diseñar interfaces de registro y login en Figma	Delgado Rojas Alberto Caleb	4.0 hr	4.0 hr	0.00.0 hr	Ejecutado conforme a los wireframes previstos.
SP3-69	Implementar login con JWT en Flutter	Delgado Rojas Alberto Caleb	7.0 hr	7.0 hr	0.00.0 hr	Integración fluida con flutter_secure_storage.
SP3-70	Pruebas QA de autenticación móvil	Velasco Soliz Rolando	3.0 hr	3.0 hr	0.00.0 hr	Ejecución de casos CP-M01 y CP-M02 sin desvíos.
SP3-71	Diseñar interfaz móvil de citas y notificaciones	Larrazabal Rojas Julio Cesar	4.0 hr	4.0 hr	0.00.0 hr	Prototipado completo de vistas y diálogos modales.
SP3-72	Implementar citas móviles y push FCM (CU12)	Condori Diaz Marilyn Esther	8.0 hr	8.5 hr	+0.5+0.5 hr	Se requirió tiempo extra para unificar zonas horarias UTC/Bolivia.
SP3-73	Pruebas QA de citas y alertas push	Velasco Soliz Rolando	3.0 hr	3.0 hr	0.00.0 hr	Certificación de cancelación oportuna y push en background.
SP3-74	Diseñar interfaz de seguimiento y teleconsulta	Larrazabal Rojas Julio Cesar	4.0 hr	4.0 hr	0.00.0 hr	Diseño UI/UX de videollamada y widget mood tracker.
SP3-75	Implementar tareas, mood y teleconsulta Jitsi	Romero Saavedra Maria Ilse	8.0 hr	8.0 hr	0.00.0 hr	Integración exitosa del SDK de Jitsi Meet en Flutter.
SP3-76	Pruebas QA de teleconsulta y tareas	Velasco Soliz Rolando	3.0 hr	3.0 hr	0.00.0 hr	Pruebas de conexión WebRTC punto a punto.

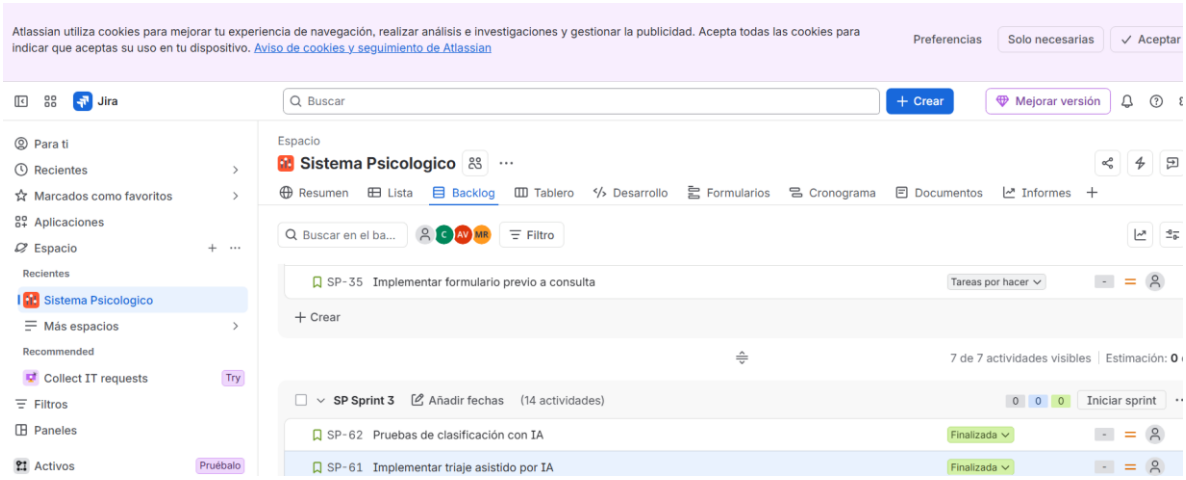
SP3-77	Motor de clasificación IA y matching (CU21/22)	Mujica Vallejos Andy Mauricio (PO)	8.0 hr	8.5 hr	+0.5+0.5 hr	Calibración de ponderaciones de balanceo de carga de psicólogos.
SP3-78	Pruebas QA de algoritmos de IA y matching	Velasco Soliz Rolando	4.0 hr	4.0 hr	0.00.0 hr	Suite de pruebas de caja negra sobre reglas y banderas de crisis.
TOTAL	**Consolidado del Incremento del Sprint 3**	**Equipo SCRUM (6 integrantes)**	**59.0 hr**	**60.0 hr**	**+1.0+1.0 hr**	**101.7% de Eficiencia Global**

7.7.2 Gráfica Comparativa de Esfuerzo por Integrante



7.8 SCRUM TASKBOARD FINAL

Al cierre formal del Sprint 3, el estado del tablero Kanban/Scrum certifica la finalización íntegra de las 11 tareas técnicas sin elementos pendientes:



BIBLIÓGRAFA

a. Libros y Literatura

American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. APA.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2.ª ed.). Guilford Press.

Colegio de Psicólogos de Bolivia. (2002). *Código de ética del psicólogo boliviano*. La Paz, Bolivia.

Fernández-Ballesteros, R. (2013). *Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos* (2.ª ed.). Ediciones Pirámide.

Graham, S., Depp, C., Lee, E. E., Nebeker, C., Tu, X., Kim, H. C., & Jeste, D. V. (2019). Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: An overview. *Current Psychiatry Reports*, 21(11), 1-15. https://doi.org/10.1007/s11920-019-1094-0

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16.ª ed.). Pearson.

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos*. OMS. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

b. Sitios Web Especializados

Angular Team. (2024). *Angular documentation*. Google. https://angular.dev/

Django Software Foundation. (2024). *Django documentation*. https://www.djangoproject.com/

Flutter Team. (2024). *Flutter documentation*. Google. https://flutter.dev/

iClinic. (2024). *Software de gestión clínica y prontuario electrónico*. https://iclinic.com.br/

MentalGest. (2024). *Software clínico para psicólogos y consultorios*. https://mentalgest.com/

MentalGest. (2024). *Transparencia e inteligencia artificial en MentalGest*. https://mentalgest.com/transparencia-ia

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Salud mental: Fortalecimiento de nuestra respuesta*. OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database*. https://www.postgresql.org/

Psicología.io. (2024). *Plataforma de gestión para psicólogos y profesionales de la salud mental*. https://psicologia.io/

SimplePractice. (2024). *Practice management software for EHR & telehealth*. https://www.simplepractice.com/

Spring Health. (2024). *Precision mental healthcare platform*. https://www.springhealth.com/

Spring Health. (2024). *Our approach to mental healthcare*. https://www.springhealth.com/our-approach

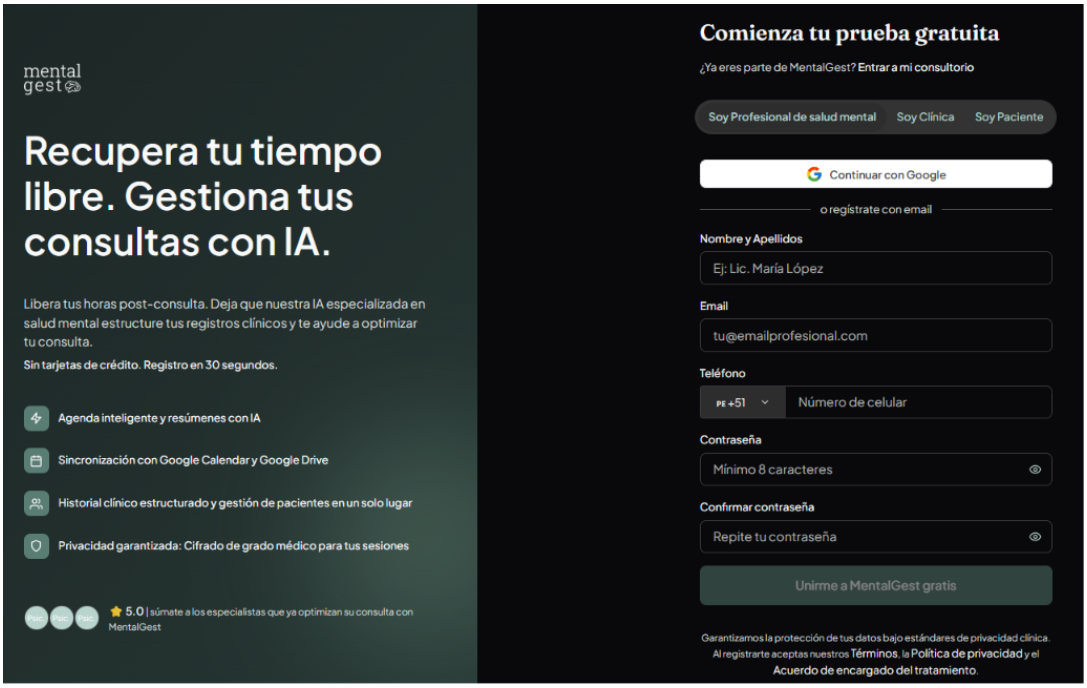
Spring Health. (2024). *SpringCare: Comprehensive mental health support*. https://www.springhealth.com/what-we-do/springcare

Talkspace. (2024). *Online therapy and psychiatry services platform*. https://www.talkspace.com/

TherapyNotes. (2024). *Practice management software for mental health professionals*. https://www.therapynotes.com/

ANEXOS

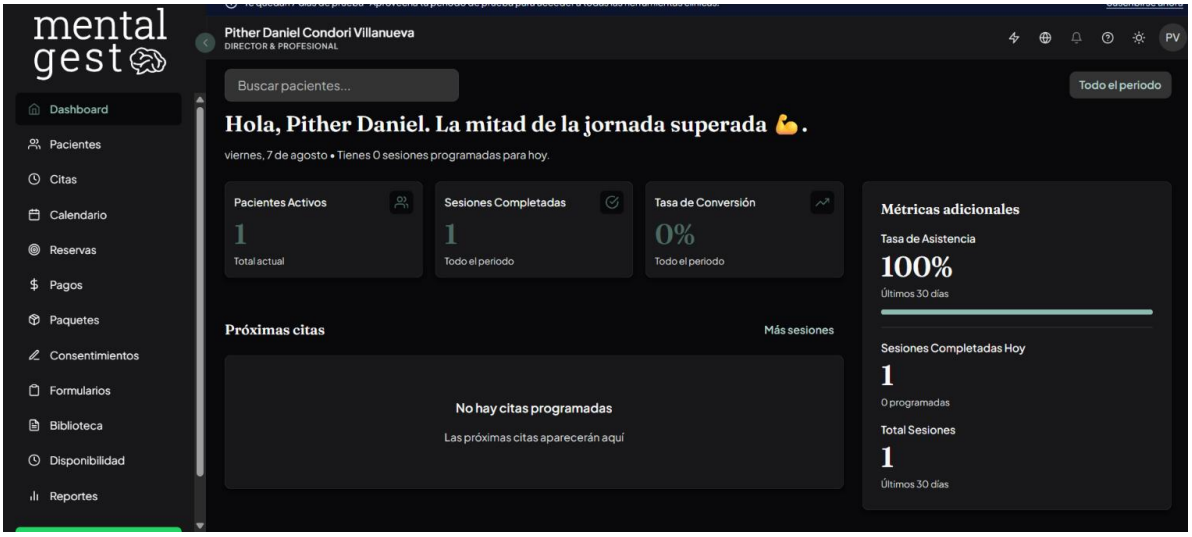
1. Anexo A



Recuperado de: https://app.mentalgest.com/auth/register

Descripción: Formulario de Registro para el profesional de la salud mental de la plataforma mental gest

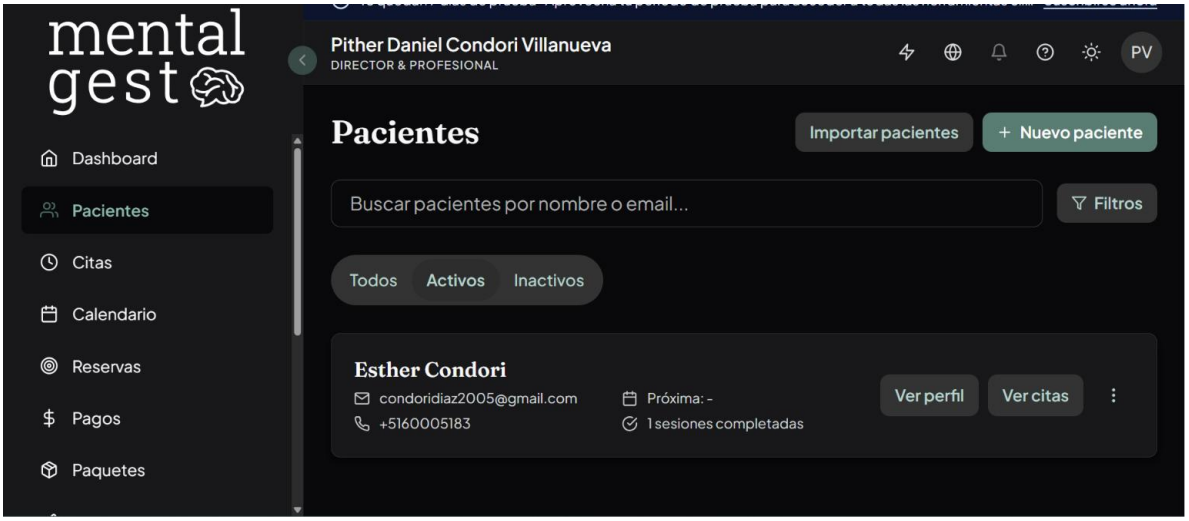
2. Anexo B



Recuperado de: https://app.mentalgest.com/professional

Descripción: DashBoard de la plataforma mental gest

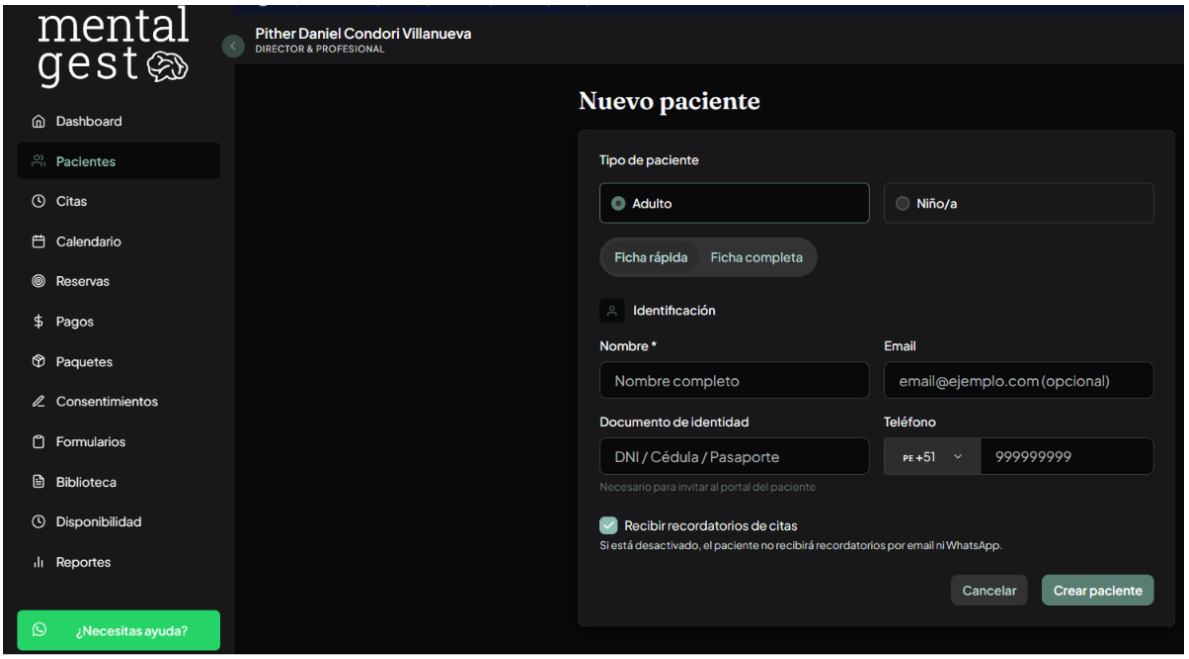
3. Anexo C



Recuperado de: https://app.mentalgest.com/professional/patients

Descripción: Apartado de Gestión de Pacientes de la plataforma mental gest.

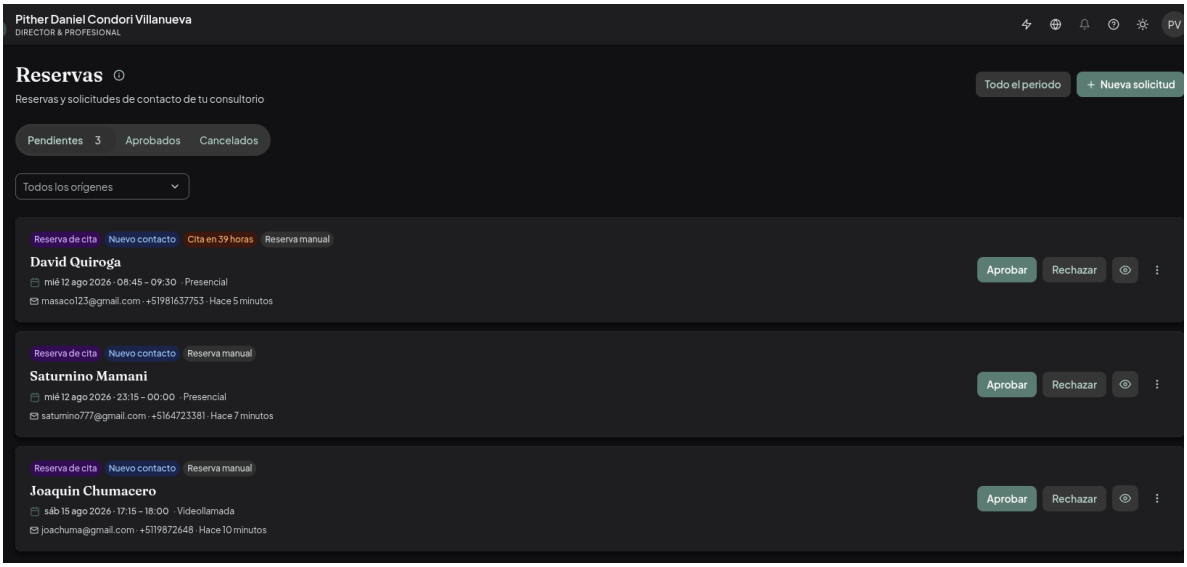
4. Anexo D



Recuperado de: https://app.mentalgest.com/professional/patients/new

Descripción: Apartado de Registro de nuevos pacientes de la plataforma mental gest.

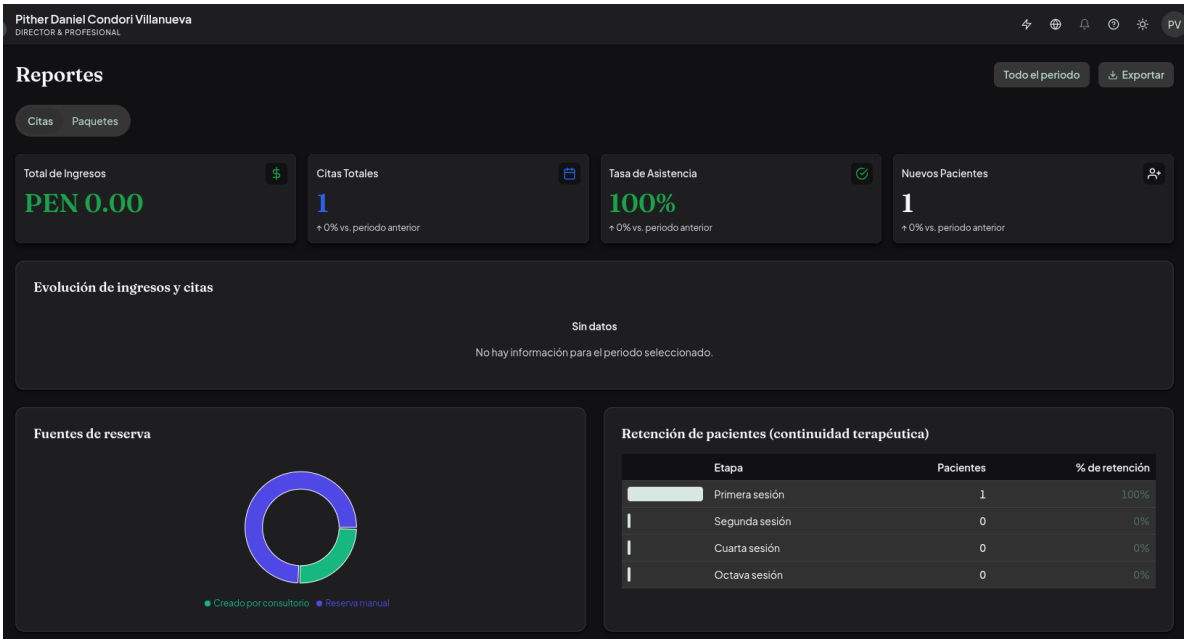
5. Anexo E



Recuperado de : https://app.mentalgest.com/professional/leads

Descripcion : Gestion de Reservas d e la plataforma mental gest.

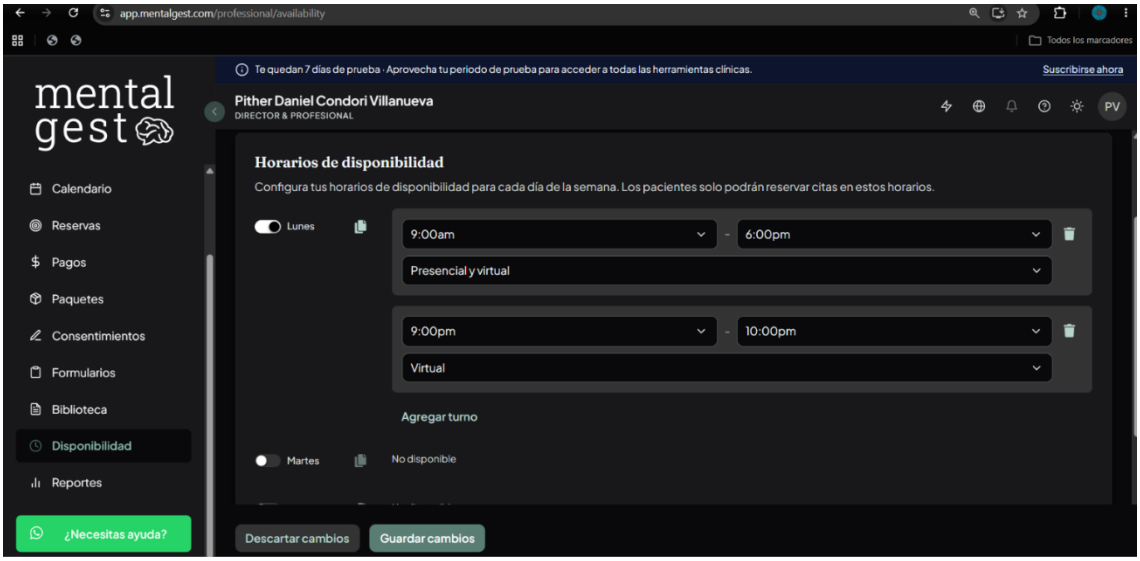
6. Anexo F



Recuperado de : https://app.mentalgest.com/professional/reports

Descripcion : Apartado de Reportes de la plataforma mental gest.

7. Anexo G



Recuperado de: https://app.mentalgest.com/professional/availability

Descripcion: Apartado de Gestión de Disponibilidad del profesional a dar atención al cliente.

ENLACE DEL REPOSITORIO:

https://github.com/Andy-top801/Sistema-Psicol-gico-

ENLACE DEL DESPLIEGUE:

WEB:

https://sigepsi-frontend.onrender.com/